

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



**LÊ THỊ MINH THANH, HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, VŨ THỊ HỒNG NGÀ,
NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU, TÔ THỊ THẢO, ĐÀO THỊ HỒNG**

GIÁO TRÌNH
VẬT LÝ 1 VÀ THÍ NGHIỆM

LỜI NÓI ĐẦU

Vật lý là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất để nắm được các qui luật, định luật và bản chất của các sự vận động vật chất trong thế giới tự nhiên. Con người hiểu biết những điều này để tìm cách chinh phục thế giới tự nhiên và bắt nó phục vụ con người.

Vật lý nghiên cứu các dạng vận động sau:

- ✓ *Vận động cơ*: là sự chuyển động và tương tác của các vật vĩ mô trong không gian và thời gian.
- ✓ *Vận động nhiệt*: là sự chuyển động và tương tác giữa các phân tử, nguyên tử.
- ✓ *Vận động điện từ*: là sự chuyển động và tương tác của các hạt mang điện và photon.
- ✓ *Vận động nguyên tử*: là sự tương tác xảy ra trong nguyên tử, giữa hạt nhân với các electron và giữa các electron với nhau.
- ✓ *Vận động hạt nhân*: là sự tương tác giữa các hạt bên trong hạt nhân, giữa các nuclôn với nhau.

Phần Vật lý 1 của chương trình sẽ nghiên cứu các dạng vận động cơ, nhiệt và điện từ. Trong giáo trình này chúng tôi tập trung dành thời lượng cho các nội dung chuyên sâu về Điện-Từ là nền tảng của các ngành đào tạo tại Học viện là Điện tử-Viễn thông và Công nghệ thông tin. Giáo trình được viết theo các mức độ từ dễ đến khó để phù hợp cho mọi đối tượng sinh viên đào tạo theo hệ chính quy và phi chính quy, giúp sinh viên hiểu đúng các khái niệm, biết phân tích vấn đề, biết tổng hợp và vận dụng trong thực tế.

Vật lý có tác dụng hết sức to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay. Nhờ những thành tựu Vật lý, khoa học kỹ thuật đã tiến những bước dài trong nhiều lĩnh vực:

- ✓ *Khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới*: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước,...
- ✓ *Nghiên cứu và chế tạo các loại vật liệu mới*: vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao, vật liệu vô định hình, vật liệu nano, các chất bán dẫn mới và các mạch tổ hợp siêu nhỏ siêu tốc độ.
- ✓ *Tạo cơ sở cho cuộc cách mạng về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và sự thâm nhập của nó vào các ngành khoa học kỹ thuật và đời sống*.

Mục đích môn học là:

- ✓ Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học.
- ✓ Tạo cơ sở để học tốt và nghiên cứu các ngành kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành.
- ✓ Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.
- ✓ Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học và tác phong khoa học cần thiết cho người kỹ sư tương lai.

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót nên chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đọc!

NHÓM TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Lời nói đầu.....	1
Mục lục	2
Chương 1. Động lực học chất điểm.....	5
1.1. Động học chất điểm.....	5
1.2. Động lực học chất điểm.....	16
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 1.....	28
Chương 2. Động lực học hệ chất điểm – vật rắn.....	39
2.1. Khối tâm.....	39
2.2. Định luật bảo toàn động lượng.....	41
2.3. Phương trình chuyển động quay của vật rắn.....	44
2.4. Định luật bảo toàn momen động lượng.....	49
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 2.....	52
Chương 3. Năng lượng.....	59
3.1. Công và công suất.....	59
3.2. Năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng.....	61
3.3. Động năng.....	62
3.4. Thế năng.....	64
3.5. Va chạm.....	67
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 3.....	68
Chương 4. Trường hấp dẫn.....	75
4.1. Định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ.....	75
4.2. Trường hấp dẫn.....	77
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 4.....	80
Chương 5. Nguyên lý I của nhiệt động học.....	83
5.1. Một số khái niệm cơ bản.....	83
5.2. Nội năng của hệ nhiệt động – Công và nhiệt.....	85
5.3. Nguyên lý I của nhiệt động học.....	87
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 5.....	95
Chương 6. Nguyên lý II của nhiệt động học.....	101
6.1. Hạn chế của nguyên lý I và phát biểu nguyên lý II nhiệt động học.....	101
6.2. Chu trình Carnot và biểu thức nguyên lý II.....	103
6.3. Entropy và nguyên lý tăng entropy.....	105

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 6.....	107
Chương 7. Trường tĩnh điện.....	113
7.1. Những khái niệm mở đầu.....	113
7.2. Định luật Coulomb.....	114
7.3. Điện trường và vectơ cường độ điện trường.....	116
7.4. Điện thông và định lý Ostrogratski-Gauss đối với điện trường.....	121
7.5. Điện thế.....	128
7.6. Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện thế.....	131
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 7.....	134
Chương 8. Vật dẫn.....	141
8.1. Điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện.....	141
8.2. Hiện tượng điện hưởng.....	143
8.3. Điện dung của vật dẫn cô lập - Tự điện.....	145
8.4. Năng lượng điện trường.....	148
8.5. Dòng điện không đổi.....	150
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 8.....	159
Chương 9. Điện môi.....	165
9.1. Sự phân cực điện môi.....	165
9.2. Vectơ phân cực điện môi.....	167
9.3. Điện trường tổng hợp trong chất điện môi.....	168
9.4. Điện môi đặc biệt.....	169
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 9.....	171
Chương 10. Từ trường của dòng điện không đổi.....	177
10.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampère.....	177
10.2. Từ trường và vectơ cảm ứng từ, vectơ cường độ từ trường.....	180
10.3. Từ thông và định lý Ostrogratski-Gauss đối với từ trường.....	185
10.4. Định lý Ampère về dòng điện toàn phần.....	188
10.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện.....	191
10.6. Tác dụng của từ trường lên hạt điện chuyển động.....	194
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 10.....	196
Chương 11. Hiện tượng cảm ứng điện từ.....	205
11.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ.....	205
11.2. Hiện tượng tự cảm.....	207
11.3. Hiện tượng hồ cảm.....	211
11.4. Năng lượng từ trường.....	212

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 11.....	213
Chương 12. Vật liệu từ.....	219
12.1. Nguyên tử trong từ trường ngoài.....	219
12.2. Chất nghịch từ và chất thuận từ.....	222
12.3. Sắt từ.....	225
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 12.....	229
Chương 13. Trường điện từ.....	234
13.1. Luận điểm thứ nhất của Maxwell.....	234
13.2. Luận điểm thứ hai của Maxwell.....	236
13.3. Trường điện từ và hệ các phương trình Maxwell.....	239
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 13.....	241
Các bài thí nghiệm Vật lý 1.....	244
Bài mở đầu. Lý thuyết sai số.....	245
Bài 1. Khảo sát điện trường biến thiên theo thời gian.....	254
Bài 2. Khảo sát từ trường trong ống dây điện.....	261
Bài 3. Khảo sát chuyển động của electron trong điện-từ trường.....	268
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.....	277
Phụ lục: Các hằng số vật lý thường dùng.....	287
Tài liệu tham khảo.....	288

CƠ HỌC

Cơ học là phần học nghiên cứu về chuyển động (dạng vận động cơ) tức là sự chuyển dời vị trí của các vật vĩ mô. Cơ học gồm hai phần chính:

Động học nghiên cứu những đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển động khác nhau.

Động lực học nghiên cứu mối liên hệ của chuyển động với sự tương tác giữa các vật, các định luật về chuyển động. Ngoài các đại lượng động học như vị trí, vận tốc và gia tốc động lực học còn đưa vào khái niệm lực và khối lượng.

Phần cơ học bao gồm 4 chương đầu trong giáo trình này.

CHƯƠNG 1 ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Nội dung của chương 1 nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo, quãng đường dịch chuyển, vận tốc, gia tốc) và nguyên nhân gây ra sự thay đổi thái trạng chuyển động.

1.1. Động học chất điểm

1.1.1. Những khái niệm mở đầu

1.1.1.1. Chuyển động

Theo định nghĩa, *chuyển động của một vật là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với các vật khác trong không gian và theo thời gian*. Để xác định vị trí của một vật chuyển động, ta phải xác định khoảng cách từ vật đó đến một vật (hoặc một hệ vật) khác được qui ước là đứng yên.

Như vậy, vị trí của một vật chuyển động là vị trí tương đối của vật đó so với một vật hoặc một hệ vật được qui ước là đứng yên. Từ đó người ta đưa ra định nghĩa về hệ qui chiếu.

Hệ qui chiếu là một hệ tọa độ, dựa vào đó vị trí của mọi điểm trên các vật thể và vị trí của các vật thể khác được xác định, đồng thời có một đồng hồ đo thời gian để xác định thời điểm của các sự kiện.

Vậy chuyển động của một vật chỉ có *tính chất tương đối* tùy theo hệ qui chiếu được chọn, đối với hệ qui chiếu này nó là chuyển động, nhưng đối với hệ qui chiếu khác nó có thể là đứng yên.

1.1.1.2. Chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn

Bất kỳ vật nào trong tự nhiên cũng có kích thước xác định. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán có thể bỏ qua kích thước của vật được khảo sát. Khi đó ta có khái niệm về chất điểm: **Chất điểm** là một vật mà kích thước của nó có thể bỏ qua trong bài toán được xét.

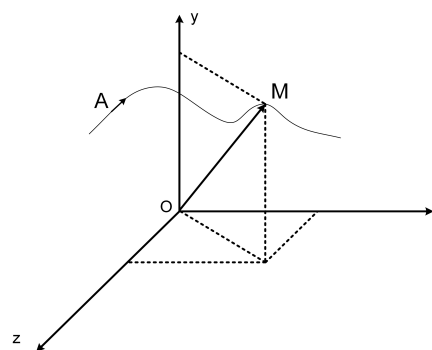
Kích thước của một vật có thể bỏ qua được khi kích thước đó rất nhỏ so với kích thước của các vật khác hay rất nhỏ so với quãng đường di chuyển của vật. Vậy, cũng có thể định nghĩa:

Một vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với những khoảng cách, những kích thước mà ta đang khảo sát được gọi là chất điểm.

Như vậy, tùy thuộc vào điều kiện bài toán ta nghiên cứu mà có thể xem một vật là chất điểm hay không.

Thí dụ: Khi xét chuyển động của viên đạn trong không khí, chuyển động của quả đất quay quanh mặt trời, ta có thể coi viên đạn, trái đất là chất điểm nếu bỏ qua chuyển động quay của chúng.

Tập hợp các chất điểm được gọi là *hệ chất điểm*. Nếu khoảng cách tương đối giữa các chất điểm của hệ không thay đổi, thì hệ chất điểm đó được gọi là *vật rắn*.



Hình 1.1
Vị trí chất điểm

1.1.1.3. Phương trình chuyển động của chất điểm

Để xác định chuyển động của một chất điểm, người ta thường gắn vào hệ qui chiếu một hệ tọa độ, chẳng hạn hệ tọa độ Descartes có ba trục Ox , Oy , Oz vuông góc từng đôi một hợp thành tam diện thuận $Oxyz$ có gốc tọa độ tại O . Hệ qui chiếu được gắn với gốc O . Như vậy việc xét chất điểm chuyển động trong không gian sẽ được xác định bằng việc xét chuyển động của chất điểm đó trong hệ tọa độ đã chọn. Vị trí M của chất điểm được xác định bởi bán kính vectơ $\vec{OM} = \vec{r}$ có các tọa độ x, y, z trên ba trục Ox, Oy, Oz (hình 1.1). Trong hệ tọa độ Descartes $Oxyz$, các tọa độ này là x, y, z và có mối liên hệ:

$$\vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

Do đó bán kính vectơ $\vec{r}$ của chất điểm chuyển động cũng là một hàm của thời gian t :

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (1.1)$$

Phương trình (1.1) xác định vị trí của chất điểm tại thời điểm t và được gọi là *phương trình chuyển động* của chất điểm. Vì ở mỗi thời điểm t , chất điểm có một vị trí xác định, và khi thời gian t thay đổi, vị trí M của chất điểm thay đổi liên tục nên các hàm $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ hay $\vec{r}(t)$ là những hàm *xác định, đơn trị và liên tục* của thời gian t .

1.1.1.4. Quỹ đạo

Quỹ đạo của chất điểm chuyển động là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của chất điểm trong không gian trong suốt quá trình chuyển động.

Tìm phương trình Quỹ đạo cũng có nghĩa là tìm mối liên hệ giữa các tọa độ x, y, z của chất điểm M trên quỹ đạo của nó. Muốn vậy ta có thể khử thời gian t trong các phương trình tham số (1.1).

1.1.2. Vận tốc

1.1.2.1. Vector vận tốc

Để đặc trưng cho chuyển động về phương, chiều và độ nhanh chậm theo thời gian, người ta đưa ra đại lượng gọi là **vận tốc**. Nói cách khác: *vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái chuyển động của chất điểm.*

Để đặc trưng đầy đủ cả về phương chiều và độ nhanh chậm của chuyển động người ta đưa ra một vector gọi là *vector vận tốc*.

Định nghĩa: Vector vận tốc tại vị trí M là vector có phương nằm trên tiếp tuyến với quỹ đạo tại M , có chiều theo chiều chuyển động và có độ lớn được xác định bởi công thức (1.3).

1.1.2.2. Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời

Giả sử ta xét chuyển động của chất điểm trên đường cong (C) (hình 1.2). Tại thời điểm t , chất điểm ở vị trí M , tại thời điểm $t' = t + \Delta t$ chất điểm đã đi được một quãng đường $\Delta \vec{r}$ và ở vị trí M' . Quãng đường đi được của chất điểm trong khoảng thời gian $\Delta t = t' - t$ là:

$$\overline{OM} = \Delta \vec{r} = \vec{r}' - \vec{r}$$

Tỉ số $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ được gọi là vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian Δt (hoặc trên quãng đường từ M đến M'):

$$\vec{v}_{tb} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (1.2)$$

Vận tốc trung bình chỉ đặc trưng cho độ nhanh chậm trung bình của chuyển động trên quãng đường MM' . Trên quãng đường này, nói chung độ nhanh chậm của chất điểm thay đổi từ điểm này đến điểm khác. Vì thế để đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động tại từng thời điểm, ta phải tính tỉ số $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ trong những khoảng thời gian Δt vô cùng nhỏ, tức là cho $\Delta t \rightarrow 0$.

Theo định nghĩa, khi $\Delta t \rightarrow 0$, $M' \rightarrow M$, tỉ số $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ sẽ tiến dần tới một giới hạn gọi là vận tốc tức thời (gọi tắt là vận tốc) của chất điểm tại thời điểm t :

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_{tb} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (1.3)$$

Vậy: Vận tốc của chất điểm chuyển động bằng đạo hàm bậc nhất của vector độ dời của chất điểm đó theo thời gian.

Biểu thức (1.3) biểu diễn vận tốc là một đại lượng đại số.

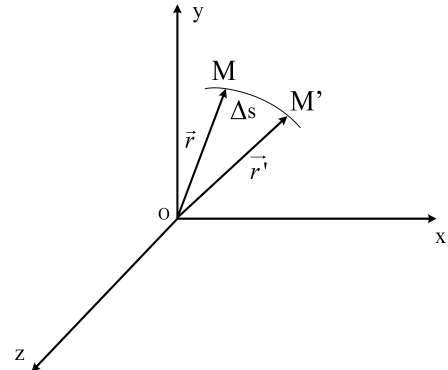
Đơn vị đo của vận tốc trong hệ đơn vị SI là:

$$\frac{\text{mét}}{\text{giây}} (\text{m/s}).$$

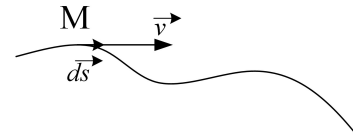
1.1.2.3. Vector vận tốc trong hệ tọa độ Descartes

Giả sử tại thời điểm t , vị trí của chất điểm chuyển động được xác định bởi bán kính vector $\overline{OM} = \vec{r}$ (hình 1.4).

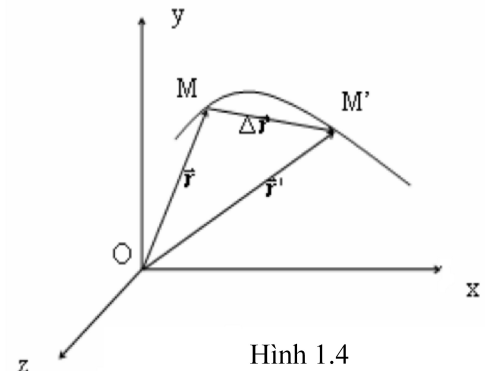
Gọi ba thành phần v_x, v_y, v_z của véc tơ vận tốc $\vec{v}$ theo ba trục tọa độ có độ dài đại số lần lượt bằng đạo hàm ba thành phần tương ứng của bán kính véc tơ theo ba trục tọa độ:



Hình 1.2
Xác định vận tốc chất điểm



Hình 1.3
Định nghĩa vector vận tốc



Hình 1.4
Xác định véc tơ vận tốc trong hệ tọa độ Descartes

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt} \quad (1.4)$$

Độ lớn của vận tốc được tính theo công thức:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \quad (1.5)$$

1.1.3. Gia tốc

Để đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc, người ta đưa ra một đại lượng gọi là vector gia tốc. Nói cách khác, *gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi trạng thái chuyển động của chất điểm.*

1.1.3.1. Định nghĩa và biểu thức vector gia tốc

Khi chất điểm chuyển động, vector vận tốc của nó thay đổi cả về phương chiều và độ lớn. Giả sử tại thời điểm t chất điểm ở điểm M , có vận tốc là $\vec{v}$, tại thời điểm sau đó $t' = t + \Delta t$ chất điểm ở vị trí M' có vận tốc $\vec{v}' = \vec{v} + \Delta\vec{v}$ (hình 1.5). Trong khoảng thời gian $\Delta t = t' - t$, vector vận tốc của chất điểm biến thiên một lượng: $\Delta\vec{v} = \vec{v}' - \vec{v}$.



Hình 1.5
Vận tốc tại những điểm khác nhau

Tỷ số $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ xác định độ biến thiên trung bình của vector vận tốc trong một đơn vị thời gian và được gọi là *vector gia tốc trung bình* của chất điểm chuyển động trong khoảng thời gian Δt :

$$\vec{a}_{tb} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \quad (1.6)$$

Nhưng nói chung tại những thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian Δt đã xét, độ biến thiên vector vận tốc trong một đơn vị thời gian là khác nhau. Do đó, để đặc trưng cho độ biến thiên của vector vận tốc tại từng thời điểm, ta phải xác định tỷ số $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ, nghĩa là cho $\Delta t \rightarrow 0$, khi đó tỷ số $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ sẽ tiến dần tới giới hạn gọi là vector gia tốc tức thời (gọi tắt là *gia tốc*) của chất điểm tại thời điểm t và được ký hiệu là $\vec{a}$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (1.7)$$

Vậy: “*Vector gia tốc của chất điểm chuyển động bằng đạo hàm vector vận tốc theo thời gian*”.

Nếu phân tích chuyển động của chất điểm thành ba thành phần chuyển động theo ba trục ox, oy, oz của hệ tọa độ Descartes, ta có:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \quad (1.8)$$

và độ lớn của gia tốc: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2}$

1.1.3.2. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Trường hợp tổng quát, khi chất điểm chuyển động trên quỹ đạo cong, vector vận tốc thay đổi cả về phương chiều và độ lớn. Để đặc trưng riêng cho sự biến đổi về độ lớn phương và chiều của vector vận tốc người ta phân tích $\vec{a}$ thành hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.

Để đơn giản, ta giả thiết chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn tâm O (hình 1.6). Tại thời điểm t , chất điểm ở tại vị trí M có vận tốc $\vec{v}$; Tại thời điểm t' chất điểm ở vị trí M', có vận tốc $\vec{v}'$. Ta vẽ vector $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{M'A'} = \vec{v}'$ có gốc tại M.

Ta đặt trên phương MA một đoạn $\overline{MC}$ sao cho $\overline{MC} = |\vec{v}'|$. Khi đó, như trên hình vẽ (1.6), độ biến thiên vector vận tốc trong khoảng thời gian dt là:

$$\Delta \vec{v} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$$

Theo định nghĩa (1.7) về gia tốc, ta có:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{AC}}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{CB}}{\Delta t} \quad (1.9)$$

Theo (1.9), vector gia tốc gồm hai thành phần. Sau đây sẽ lần lượt xét các thành phần này.

Gia tốc tiếp tuyến.

Ta ký hiệu thành phần thứ nhất của (1.9) là:

$$\vec{a}_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{AC}}{\Delta t}$$

Thành phần này luôn cùng phương với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M ở thời điểm t , vì vậy được gọi là gia tốc tiếp tuyến.

Chiều của $\vec{a}_t$ trùng chiều với $\overrightarrow{AC}$. Vì vậy khi $v' > v$ thì $\vec{a}_t$ cùng chiều với $\vec{v}$, khi $v' < v$, thì $\vec{a}_t$ ngược chiều với $\vec{v}$.

Độ lớn được tính như sau:

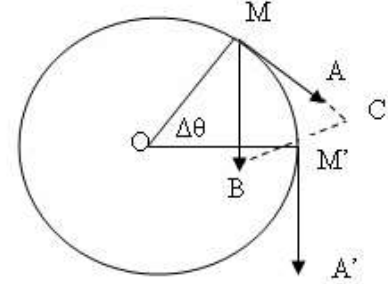
$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\overrightarrow{AC}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overline{AC}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overline{MC} - \overline{MA}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v' - v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Theo định nghĩa đạo hàm:

$$a_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{dv}{dt} \quad (1.10)$$

Vậy: Vector gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi độ lớn của vector vận tốc, có:

- Phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo,
- Chiều trùng với chiều chuyển động khi tốc độ tăng và ngược chiều chuyển động khi tốc độ giảm.
- Độ lớn bằng đạo hàm của độ lớn vector vận tốc theo thời gian.



Hình 1.6
Xác định gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Gia tốc pháp tuyến

Thành phần thứ hai của gia tốc, được ký hiệu là $\vec{a}_n$ và theo (1.9), ta có:

$$\vec{a}_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{CB}}{\Delta t}$$

Khi $\Delta t \rightarrow 0$, $\vec{v}' \rightarrow \vec{v}$, $\overrightarrow{CB}$ dần tới vuông góc với $\overrightarrow{AC}$, tức vuông góc với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M . Vì vậy $\vec{a}_n$ được gọi là *gia tốc pháp tuyến*.

Độ lớn của gia tốc pháp tuyến là: $a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{CB}{\Delta t}$

Ta đặt $\widehat{MOM'} = \widehat{CMB} = \Delta\theta$. Trong tam giác cân ΔMCB có:

$$\widehat{MCB} = \frac{\pi - \widehat{CMB}}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\theta}{2}$$

Khi $\Delta t \rightarrow 0$, $M' \rightarrow M$, $\Delta\theta \rightarrow 0$, $\widehat{MCB} \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Vậy đến giới hạn, $\overrightarrow{CB} \perp \overrightarrow{AC}$ do đó phương của $\vec{a}_n \perp \overrightarrow{AC}$ tức là vuông góc với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M .

Chiều của $\vec{a}_n$ luôn hướng về tâm của quỹ đạo, do đó được gọi là *gia tốc hướng tâm*.

Độ lớn của $\vec{a}_n$ cho bởi: $a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{CB}{\Delta t}$

Chú ý rằng các góc: $\widehat{BMC} = \widehat{MOM'} = \Delta\theta$. Khi $\Delta t \rightarrow 0$, $M' \rightarrow M$, $\vec{v}' \rightarrow \vec{v}$, góc $\Delta\theta$ rất nhỏ, có thể coi gần đúng:

$$\Delta s = \widehat{MM'} \approx R \cdot \Delta\theta,$$

$$\overrightarrow{CB} = v' \cdot \Delta\theta = v' \cdot \frac{\Delta s}{R}$$

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{CB}}{\Delta t} = \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v' \Delta s}{\Delta t} = \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v' \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (1.11)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} v' = v \text{ và } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = v$$

Thay các kết quả vừa tính được vào (1.11), cuối cùng ta sẽ được:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad (1.12)$$

Công thức (1.12) chứng tỏ a_n càng lớn nếu chất điểm chuyển động càng nhanh và quỹ đạo càng cong (R càng nhỏ). Với các điều kiện này, phương của vector vận tốc thay đổi càng nhiều. Vì thế, *gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi phương của vector vận tốc*.

Tóm lại: *vector gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi phương của vector vận tốc, nó có:*

- *Phương: trùng với phương pháp tuyến của quỹ đạo tại M ;*
- *Chiều: luôn hướng về phía lõm của quỹ đạo;*

– Độ lớn bằng: $a_n = \frac{v^2}{R}$

Kết luận

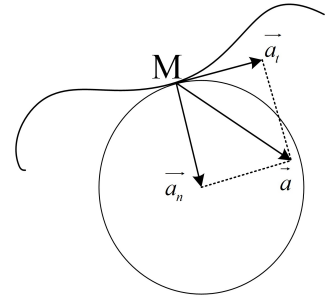
Trong trường hợp tổng quát, quỹ đạo của chất điểm là một đường cong bất kỳ, người ta chứng minh được rằng tại mỗi vị trí vector gia tốc cũng có thể phân tích thành hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến. Chú ý rằng, trong biểu thức a_n thì R là bán kính cong của quỹ đạo tại M (tức là bán kính của vòng tròn tiếp tuyến của quỹ đạo tại M). Như vậy ta có:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \quad (1.13)$$

- Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi về độ lớn của vector vận tốc.
- Gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi về phương của vector vận tốc.

Độ lớn:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$



Hình 1.7
Phân tích véc tơ gia tốc

Chúng ta xét một số trường hợp đặc biệt:

- Khi $a_n = 0$, vector vận tốc không thay đổi phương, chất điểm chuyển động thẳng (quỹ đạo chuyển động là đường thẳng).
- Khi $a_t = 0$, vector vận tốc không đổi về trị số và chiều, nó chuyển động cong đều.
- Khi $a = 0$ vector vận tốc không đổi, chất điểm chuyển động thẳng đều.

1.1.4. Một số dạng chuyển động cơ đơn giản

1.1.4.1 Chuyển động thẳng biến đổi đều

Định nghĩa: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động trên một đường thẳng với gia tốc không đổi.

Chọn trục tọa độ Ox là quỹ đạo chuyển động: trong trường hợp này $a_n = 0$, $a = a_t = a_x = \text{const}$, nên ta có gia tốc:

$$\vec{a} = \vec{a}_t = \frac{d\vec{v}}{dt} = \text{const} \quad (1.14)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \int_{v_0}^v d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt$$

Từ đó suy ra:

$$\vec{v} = v_0 + \vec{a}t \quad (1.15)$$

Đường đi:

$$\int_0^s ds = \int_{v_0}^v \vec{v} dt = \int_{v_0}^v (v_0 + \vec{a}t) dt$$

chọn gốc tọa độ là vị trí ban đầu ta được:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad (1.16)$$

Từ (1.15) và (1.16), khử thông số t ta sẽ được:

$$2as = v^2 - v_0^2 \quad (1.17)$$

Trong chuyển động thẳng, nếu $a = 0$, vận tốc chuyển động không thay đổi, do đó chuyển động này được gọi là *chuyển động thẳng đều*. Trong chuyển động thẳng đều:

$$v = \text{const}, s = vt$$

Trường hợp đặc biệt: Rơi tự do là chuyển động của vật dưới tác dụng của trọng lực với vận tốc ban đầu $v_0 = 0$ và gia tốc $a = g$.

1.1.4.2. Chuyển động tròn

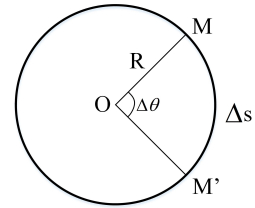
Trong chuyển động, nếu bán kính cong của quỹ đạo không thay đổi ($R = \text{const}$), chuyển động sẽ được gọi là *chuyển động tròn*.

Trong chuyển động tròn, do có sự thay đổi góc quay của bán kính vector $\overrightarrow{OM}$, ngoài các đại lượng v , a , a_t , a_n , người ta còn đưa ra các đại lượng *vận tốc góc* và *gia tốc góc*.

*Vận tốc góc

Giả sử chất điểm M chuyển động trên quỹ đạo tròn tâm O , bán kính R . Trong khoảng thời gian $\Delta t = t' - t$ chất điểm đi được quãng đường Δs bằng cung MM' ứng với góc quay $\Delta\theta = \widehat{MOM'}$ của bán kính $R = MO$ (Hình 1.8). Đại lượng $\Delta\theta/\Delta t$ biểu thị góc quay trung bình của bán kính trong một đơn vị thời gian và được gọi là vận tốc góc trung bình trong khoảng thời gian Δt :

$$\omega_{tb} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (1.18)$$



Hình 1.8

Nếu cho $\Delta t \rightarrow 0$, tỉ số $\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ sẽ tiến tới giới hạn, ký hiệu là ω , lập công thức vận tốc biểu thị vận tốc góc của chất điểm tại thời điểm t :

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (1.19)$$

Vậy: “*Vận tốc góc bằng đạo hàm góc quay theo thời gian*”

Vận tốc góc có đơn vị là radian trên giây (rad/s).

Với chuyển động tròn đều ($R=\text{const}, \omega=\text{const}, v=\text{const}$) người ta còn đưa ra định nghĩa *chu kỳ* và *tần số*.

Chu kỳ là thời gian cần thiết để chất điểm đi được một vòng tròn. Do chuyển động tròn đều, góc quay trong khoảng thời gian Δt là:

$$\Delta\theta = \omega.t$$

Trong một chu kỳ: $\Delta t = T, \Delta\theta = 2\pi$

Và ta suy ra: $T = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega}$

Vậy: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Tần số (ký hiệu là f) là số vòng quay được của chất điểm trong một đơn vị thời gian.

Trong khoảng thời gian một giây chất điểm đi được cung tròn ω , mỗi vòng tròn có độ dài 2π , do đó theo định nghĩa tần số, ta có:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

Đơn vị của chu kỳ là giây (s), của tần số là 1/s hoặc còn gọi là Hertz (Hz).

Người ta biểu diễn vận tốc góc bằng véc tơ $\vec{\omega}$, nằm trên trục của vòng tròn quỹ đạo, thuận chiều đối với chiều quay của chuyển động và có giá trị bằng ω .

* **Liên hệ giữa các vector $\vec{v}$ và $\vec{\omega}$.** Giữa bán kính R, cung $\widehat{MM'}$ và góc $\Delta\theta$ có mối liên hệ (xem hình 1.8): $\widehat{MM'} = \Delta s = R \Delta\theta$, do đó: $\frac{\Delta s}{\Delta t} = R \cdot \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$. Khi $\Delta t \rightarrow 0$, ta được:

$$v = \omega R \quad (1.20)$$

Nếu đặt $\vec{OM} = \vec{R}$ (hình 1.9) ta thấy ba vector $\vec{\omega}$, $\vec{R}$, $\vec{v}$ theo thứ tự đó tạo thành một tam diện thuận ba mặt vuông. Ngoài ra theo công thức (1.20) ta có thể viết:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{R} \quad (1.21)$$

* **Liên hệ giữa a_n và ω**

$$a_n = \frac{v^2}{R}, v = \omega R, \text{ ta suy ra: } a_n = \frac{(\omega R)^2}{R} = \omega^2 R$$

$$a_n = \omega^2 R \quad (1.22)$$

* **Gia tốc góc**

Giả sử trong khoảng thời gian $\Delta t = t' - t$, vận tốc góc của chất điểm chuyển động tròn biến thiên một lượng $\Delta\omega = \omega' - \omega$. Theo định nghĩa, lượng $\Delta\omega/\Delta t$ gọi là gia tốc góc trung bình trong khoảng thời gian Δt , nó biểu thị độ biến thiên trung bình của vận tốc góc trong một đơn vị thời gian:

$$\vec{\beta}_{tb} = \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}$$

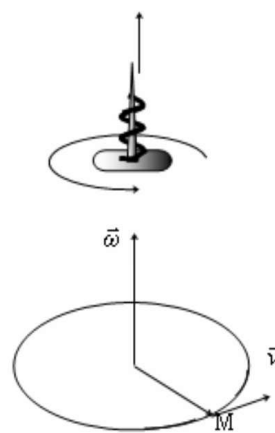
Nếu cho $\Delta t \rightarrow 0$, gia tốc góc trung bình tiến tới giới hạn gọi là gia tốc góc của chất điểm tại thời điểm t , ký hiệu là $\vec{\beta}$. Do đó:

$$\vec{\beta} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}$$

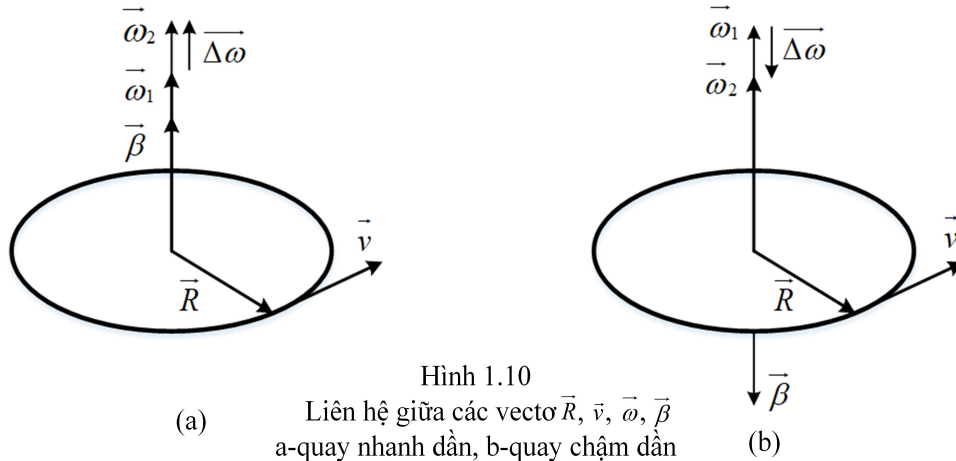
Theo định nghĩa về đạo hàm, ta có:

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1.23)$$

Vậy: “Gia tốc góc bằng đạo hàm vận tốc góc theo thời gian và bằng đạo hàm bậc hai của góc quay theo thời gian”.



Hình 1.9.
Minh họa qui tắc vận nút chai



Gia tốc góc có đơn vị bằng *Radian trên giây bình phương* (rad/s^2).

Khi $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega}$ thì chuyển động tròn nhanh dần,

Khi $\vec{\beta} \downarrow \vec{\omega}$ thì chuyển động tròn chậm dần,

Khi $\beta = 0$, ω không đổi, chuyển động tròn đều,

Khi $\beta = \text{const}$, chuyển động tròn biến đổi đều.

Tương tự như đã chứng minh cho trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều, ta cũng có thể chứng minh được:

$$\vec{\omega} = \omega_0 + \vec{\beta}t \quad (1.24)$$

$$\theta = \omega_0 t \pm \frac{1}{2} \beta t^2 \quad (1.25)$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta \quad (1.26)$$

Với chú ý là: tại thời điểm ban đầu $t_0 = 0$, $\theta_0 = 0$, vận tốc góc có giá trị ω_0 .

Người ta biểu diễn gia tốc góc bằng một véc tơ gọi là véc tơ gia tốc góc, có:

- Phương nằm trên trục của quỹ đạo tròn
- Có giá trị bằng β

Vậy ta có thể viết hệ thức sau:

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (1.27)$$

*** Liên hệ giữa a_t và β**

Thay $v = \omega R$ vào $a_t = \frac{dv}{dt}$ ta được:

$$a_t = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta \quad (1.28)$$

Theo định nghĩa của các vectơ $\vec{\beta}, \vec{R}, \vec{a}_t$, ta thấy ba vectơ theo thứ tự đó luôn tạo thành tam diện thuận ba mặt vuông; kết hợp với (1.28) ta có thể viết:

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{R} \quad (1.29)$$

1.1.4.3. Chuyển động ném xiên

Xét chuyển động của một chất điểm xuất phát từ một điểm O trên mặt đất với véc tơ vận tốc ban đầu là $\vec{v}_0$ hợp với phương nằm ngang một góc α (hình 1.11). Bỏ qua mọi lực cản không khí.

Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng thẳng đứng chứa $\vec{v}_0$, hai trục tọa độ Ox nằm ngang và Oy thẳng đứng hướng lên trên (hình 1.11). Quỹ đạo của chất điểm sẽ nằm trong mặt phẳng Oxy .

* Phương trình chuyển động

Ta phân tích vectơ vận tốc $\vec{v}_0$ thành 2 thành phần theo 2 trục Ox, Oy :

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha; \quad v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$$

Coi chuyển động gồm hai thành phần:

- Thành phần theo phương Ox , có vận tốc ban đầu v_{0x} có gia tốc bằng không:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \rightarrow v_x = v_0 \cdot \cos \alpha;$$

- Thành phần Oy có vận tốc ban đầu v_{0y} , gia tốc bằng:

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \rightarrow v_y = -gt + v_0 \cdot \sin \alpha$$

Vậy phương trình chuyển động của chất điểm là:

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \quad (1.30)$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \quad (1.31)$$

* Phương trình quỹ đạo

Khử t từ hai phương trình (1.30) và (1.31) ta được:

$$y = -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha \quad (1.32)$$

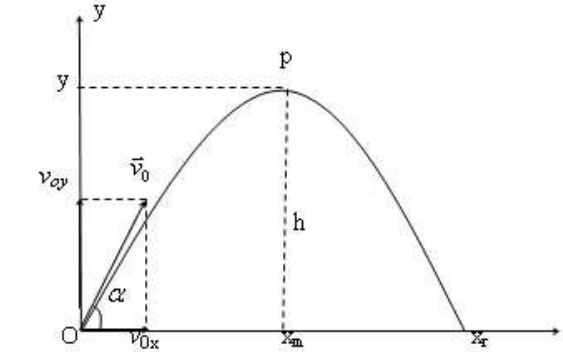
Vậy quỹ đạo của chất điểm là một parabol, bề lõm hướng xuống dưới (Hình 1.11).

* Thời gian rơi

Khi chất điểm rơi chạm đất, $y = 0$, từ (1.31) ta được:

$$\left(v_0 \sin \alpha - \frac{gt}{2} \right)t = 0$$

Phương trình này có 2 nghiệm:



Hình 1.11. Quỹ đạo chuyển động của chất điểm

Nghiệm $t_1=0$ ứng với thời điểm xuất phát, t_2 ứng với lúc chạm đất. Vậy thời gian cần thiết để chất điểm bay trong không khí là $\Delta t = t_2 - t_1 = t_2$.

$$t_2 = \Delta t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad (1.33)$$

* **Độ cao cực đại**

Khi đạt đến điểm cao nhất P , vận tốc của chất điểm theo phương Oy bằng không:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

Thời gian để chất điểm đạt độ cao nhất:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Độ cao lớn nhất mà chất điểm đạt được:

$$y_{\max} = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad (1.34)$$

*. **Tầm bay xa của chất điểm**

Khi chất điểm chạm đất, nó cách gốc O một khoảng $OR=x$. Khi đó $y=0$. Từ (1.32) ta được:

$$x = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (1.35)$$

1.2. Động lực học chất điểm

Động lực học nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến đổi trạng thái chuyển động của các vật với tương tác giữa các vật đó. Cơ sở của động lực học gồm ba định luật Newton và nguyên lý tương đối Galiléo.

1.2.1. Các định luật Newton

Các định luật Newton nêu lên mối quan hệ giữa chuyển động của một vật với tác dụng từ bên ngoài và quan hệ giữa các tác dụng tương hỗ của các vật.

1.2.1.1. Định luật I Newton

Chất điểm cô lập: Là chất điểm không tác dụng lên chất điểm khác và cũng không chịu tác dụng nào từ chất điểm khác.

Định luật I Newton phát biểu như sau:

Một chất điểm cô lập nếu đang đứng yên, sẽ tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động, chuyển động của nó là thẳng và đều.

Trong cả hai trường hợp, chất điểm đứng yên ($\vec{v} = 0$) và chuyển động thẳng đều ($\vec{v} = \text{const}$) đều có vận tốc không đổi. Khi vận tốc của chất điểm không đổi, ta nói *trạng thái chuyển động của nó được bảo toàn*.

Như vậy theo định luật I Newton: *Một chất điểm cô lập luôn bảo toàn trạng thái chuyển động của nó.*

Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động được gọi là *quán tính*. Vì vậy định luật I Newton còn được gọi là *định luật quán tính*.

Có thể vận dụng định luật quán tính để giải thích nhiều hiện tượng thực tế. Ví dụ, đoàn tàu đang đứng yên bỗng chuyển động đột ngột. Khi đó, hành khách đang đứng yên hoặc ngồi trên tàu sẽ bị ngã người về phía sau do quán tính. Tương tự, khi đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều bị dừng đột ngột, hành khách sẽ bị chúi người về phía trước.

1.2.1.2. Định luật II Newton

Định luật II Newton xét chất điểm ở trạng thái không cô lập, nghĩa là chịu tác dụng của những vật khác. Tác dụng từ vật này lên vật khác được đặc trưng bởi một đại lượng là *lực*, thường ký hiệu bằng vector $\vec{F}$.

Khi một vật chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$ thì ta có thể thay tất cả các lực đó bằng một lực tổng hợp: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$.

Lực tác dụng lên một vật làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Vì trạng thái của một vật được xác định bởi vận tốc và vị trí của nó, do đó khi chịu tác dụng của một lực, vận tốc của vật bị biến đổi, tức là vật thu được gia tốc. Lực tác dụng càng lớn, gia tốc mà vật thu được sẽ càng lớn. Thí nghiệm chứng tỏ rằng gia tốc của một vật còn phụ thuộc vào quán tính của vật. Quán tính của một vật được đặc trưng bởi khối lượng của vật, ký hiệu là m .

Ba đại lượng là *lực*, *khối lượng* và *gia tốc* liên hệ với nhau theo một định luật thực nghiệm do Newton nêu ra, gọi là định luật II Newton và được phát biểu như sau:

- *Chuyển động của một chất điểm chịu tác dụng của lực $\vec{F}$ là một chuyển động có gia tốc $\vec{a}$,*
- *Gia tốc chuyển động của một chất điểm tỷ lệ thuận với lực tác dụng và tỷ lệ nghịch với khối lượng của chất điểm ấy, từ đó có thể viết:*

$$\vec{a} = k \frac{\vec{F}}{m} \quad (1.36)$$

Trong đó, k là một hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào cách chọn đơn vị các đại lượng trong công thức (1.40). Trong hệ đơn vị quốc tế *SI*, người ta chọn $k = 1$, do đó:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Hoặc có thể viết:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (1.37)$$

Rõ ràng cùng một lực tác dụng lên vật nếu khối lượng m của vật càng lớn thì gia tốc của vật càng nhỏ, nghĩa là trạng thái chuyển động của vật càng ít thay đổi. Như vậy khối lượng m của vật đặc trưng cho *quán tính của vật*.

Thực nghiệm chứng tỏ định luật II Newton chỉ nghiệm đúng đối với hệ qui chiếu quán tính (sẽ được nêu rõ dưới đây).

Biểu thức (1.36) bao gồm cả định luật I và II Newton, được gọi là *phương trình cơ bản của động lực học chất điểm*.

Từ phương trình:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Với định luật I Newton:

$$\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{a} = 0 \rightarrow \vec{v} = \text{const}$$

Với định luật II Newton:

$$\vec{F} \neq 0 \rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \neq 0$$

1.2.1.3. Hệ qui chiếu quán tính

Định nghĩa: Hệ qui chiếu trong đó một vật cô lập nếu đang đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi còn nếu đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều được gọi là hệ qui chiếu quán tính.

Nói cách khác, hệ qui chiếu trong đó định luật quán tính được nghiệm đúng là hệ qui chiếu quán tính.

Thực nghiệm cũng chứng tỏ định luật II Newton chỉ nghiệm đúng đối với hệ qui chiếu quán tính.

1.2.1.4. Lực tác dụng trong chuyển động cong

Trong chuyển động cong, gia tốc của chất điểm gồm hai thành phần gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ và gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$. Gia tốc tổng hợp của chất điểm là $\vec{a}$:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

Nhân 2 vế của phương trình này với khối lượng của chất điểm, ta được:

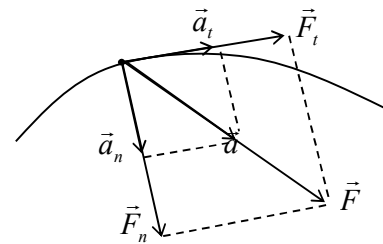
$$m\vec{a} = m\vec{a}_t + m\vec{a}_n$$

Theo định luật Newton II:

$$\vec{F} = m\vec{a}, \vec{F}_t = m\vec{a}_t, \vec{F}_n = m\vec{a}_n$$

ta được:

$$\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$$



Hình 1.12
Lực hướng tâm và lực ly tâm

Thành phần $\vec{F}_t = m\vec{a}_t$ được gọi là *lực tiếp tuyến*, lực tiếp tuyến gây ra gia tốc tiếp tuyến, tức làm thay đổi độ lớn và chiều của vận tốc; còn thành phần $\vec{F}_n = m\vec{a}_n$ được gọi là *lực pháp tuyến* hay là *lực hướng tâm*, lực hướng tâm gây ra gia tốc hướng tâm, làm thay đổi phương của vectơ vận tốc.

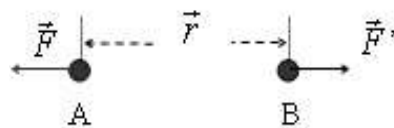
Như vậy điều kiện cần thiết để cho chất điểm chuyển động cong là phải tác dụng lên nó một lực hướng tâm, có độ lớn:

$$F_n = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$

1.2.1.5. Định luật III Newton

Trong tự nhiên không bao giờ có tác động một phía. Newton đã chứng minh rằng khi chất điểm A tác dụng lên chất điểm B thì ngược lại chất điểm B cũng tác dụng lên chất điểm A. Newton đã đưa ra định luật III Newton phát biểu như sau:

Khi chất điểm A tác dụng lên chất điểm B một lực $\vec{F}'$ thì đồng thời chất điểm B cũng tác dụng lên chất điểm A một lực $\vec{F}$. Hai lực $\vec{F}$ và $\vec{F}'$ đồng thời tồn tại, cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ và đặt lên hai chất điểm A và B khác nhau (hình 1.13):



Hình 1.13

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

Lực tương tác giữa hai vật

Người ta gọi $\vec{F}$ là lực phản tác dụng, thường gọi tắt là *phản lực*. Hai vectơ lực $\vec{F}$ và $\vec{F}'$ có điểm đặt khác nhau nên chúng không phải là hai lực cân bằng, tức là không triệt tiêu nhau.

Nếu một hệ gồm hai chất điểm A và B tương tác nhau thì các lực tương tác giữa A và B ($\vec{F}$ và $\vec{F}'$) khi đó được gọi là *nội lực tương tác trong hệ*, tổng hợp hai vectơ nội lực này của hệ bằng không:

$$\vec{F} + \vec{F}' = 0.$$

Trường hợp tổng quát, nếu hệ có n chất điểm, trong hệ chỉ có các nội lực tương tác giữa các chất điểm của hệ (không tương tác với các chất điểm khác ở ngoài hệ) thì hệ được gọi là *hệ cô lập* (hay còn gọi là *hệ kín*). Khi đó nếu xét từng đôi chất điểm của hệ thì tổng hai lực tương tác giữa chúng bằng không. Do đó nếu xét cả hệ thì: *Tổng hợp các nội lực của một hệ cô lập luôn bằng không*.

1.2.2. Các định lý về động lượng

Từ định luật II Newton ta có thể suy ra một số phát biểu khác, đó là các định lý về động lượng.

1.2.2.1. Định lý 1

Giả sử chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của lực $\vec{F}$, theo định luật II Newton, chất điểm đó sẽ chuyển động với gia tốc $\vec{a}$:

$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F} \quad (1.38)$$

Giả thiết khối lượng m không đổi, ta có thể viết:

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

Ta đặt: $\vec{p} = m\vec{v}$, và gọi $\vec{p}$ là vectơ động lượng của chất điểm, do đó có thể viết lại (1.38) như sau:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (1.39)$$

Định lý 1: Đạo hàm động lượng của một chất điểm theo thời gian bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó.

1.2.2.2. Định lý 2

Từ (1.39) ta suy ra:

$$d\vec{p} = \vec{F}dt \quad (1.40)$$

Độ biến thiên của vector $\vec{p}$ từ thời điểm t_1 có vector động lượng $\vec{p}_1$ đến thời điểm t_2 có vector động lượng $\vec{p}_2$ có thể tính được như sau:

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}.dt \quad (1.41)$$

Người ta gọi $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}.dt$ là xung lượng của lực $\vec{F}$ trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 . Biểu thức (1.41) được phát biểu thành định lý 2 như sau :

Định lý 2 : *Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.*

Trường hợp riêng khi $\vec{F}$ không đổi theo thời gian (1.41) trở thành:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t \quad (1.42)$$

Hay:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad (1.43)$$

Tức là: *Độ biến thiên động lượng của chất điểm trong một đơn vị thời gian bằng lực tác dụng lên chất điểm đó:*

1.2.3. Ý nghĩa của động lượng và xung lượng

1.2.3.1. Ý nghĩa của động lượng

Đến đây ta có hai đại lượng đặc trưng cho trạng thái chuyển động là vận tốc và động lượng. Vận tốc đặc trưng cho chuyển động về mặt *động học*. Còn động lượng đặc trưng cho chuyển động về mặt *động lực học*, vì động lượng không chỉ liên quan đến vận tốc mà còn liên quan đến khối lượng của chất điểm.

Hơn nữa *động lượng còn đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của chất điểm.*

Để minh họa, ta lấy ví dụ sau. Một quả cầu khối lượng m_1 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ đến đập thẳng vào một quả cầu khối lượng m_2 đang đứng yên. Sau va chạm, quả cầu m_2 sẽ chuyển động với vận tốc $\vec{v}_2$. Thực nghiệm chứng tỏ $\vec{v}_2$ không những phụ thuộc vào $\vec{v}_1$ mà còn phụ thuộc vào m_1 , nghĩa là phụ thuộc vào $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$ (động lượng của quả cầu thứ nhất). Vận tốc $\vec{v}_2$ càng lớn nếu $m_1 \vec{v}_1$ càng lớn, chứ không phải chỉ riêng do $\vec{v}_1$ lớn.

Vậy khả năng truyền chuyển động phụ thuộc vào động lượng của vật.

1.2.3.2. Ý nghĩa của xung lượng

Xung lượng của một lực tác dụng trong khoảng thời gian Δt đặc trưng cho tác dụng của lực trong khoảng thời gian đó. Thực vậy, các công thức (1.41) và (1.42) chứng tỏ tác dụng của lực không những phụ thuộc vào cường độ của lực mà còn phụ thuộc vào khoảng thời gian tác dụng. Cùng một lực tác dụng, độ biến thiên động lượng tỉ lệ thuận với khoảng thời gian tác dụng.

1.3. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật

Từ định luật Newton thứ III ta suy ra rằng: tương tác là hiện tượng phổ biến của tự nhiên. Do đó giữa vật chuyển động và vật liên kết với nó luôn có các lực tương tác gọi là các *lực liên kết*. Dưới đây ta sẽ xét một số loại lực liên kết thường gặp.

1.3.1 Các lực liên kết

1.3.1.1 Lực ma sát

* Lực ma sát trượt

Thực nghiệm chứng tỏ khi một vật rắn m trượt trên giá đỡ S , nó tác dụng một lực nén lên mặt giá đỡ S . Theo định luật III Newton, mặt này lại tác dụng lên vật m một phản lực $\vec{R}$ gồm hai thành phần $\vec{f}_{ms}$ và $\vec{N}$ (hình 1.14) sao cho:

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{f}_{ms}$$

- Thành phần $\vec{N}$ gọi là phản lực pháp tuyến, nó hướng vuông góc với giá đỡ S tại điểm tiếp xúc và luôn trực đối với áp lực $\vec{N}'$ (lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc) của vật m tác dụng lên mặt giá đỡ S sao cho điều kiện sau đây được thoả mãn:

$$\vec{N}' = -\vec{N}$$

- Thành phần $\vec{f}_{ms}$ gọi là lực ma sát trượt, nó có phương trùng với tiếp tuyến với mặt giá đỡ S tại điểm tiếp xúc, ngược chiều vận tốc $\vec{v}$ và cản trở chuyển động của vật. Nếu vận tốc của vật không quá lớn thì lực ma sát trượt có độ lớn tỷ lệ với phản lực pháp tuyến :

$$f_{ms} = k.N$$

Trong đó, k là hệ số tỷ lệ, gọi là *hệ số ma sát trượt*, luôn có giá trị nhỏ hơn đơn vị ($k < 1$), nó phụ thuộc vào bản chất và tính chất của các mặt tiếp xúc giữa các vật liên kết. Bảng sau đây cho ví dụ về hệ số ma sát của một số mặt tiếp xúc:

Tên vật liệu	k	Tên vật liệu	k
Gỗ rắn trên gỗ rắn	0,25	Thép trên thép	0,17
Lốp cao su trên đất cứng	0,4 ÷ 0,6	Thép trên đất cứng	0,2 ÷ 0,4

* Lực ma sát lăn

Đó là lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa một vật lăn trên mặt của một vật khác. Độ lớn của lực ma sát lăn tỷ lệ với độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ và được tính theo công thức:

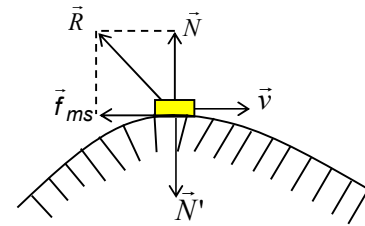
$$f_{ms} = \mu \frac{N}{r}$$

trong đó r là bán kính của vật lăn, μ là hệ số ma sát lăn.

Thực nghiệm chứng tỏ lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt. Vì vậy trong kỹ thuật, người ta thường sử dụng các ổ bi để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn của các viên bi hay thanh trụ trong các ổ bi.

* Lực ma sát nhớt

Đó là lực ma sát xuất hiện ở mặt hai lớp chất lưu (chất lỏng hay chất khí) chuyển động đối với nhau. Nếu một vật chuyển động trong chất lưu với vận tốc không lớn lắm, thì lực ma sát nhớt (giữa lớp chất lưu bám dính vào mặt ngoài của vật với lớp chất lưu nằm sát nó) tỷ lệ và ngược chiều với vận tốc:



Hình 1.14

Để xác định lực ma sát trượt

$$\vec{f}_{ms} = -r\vec{v}$$

Ở đây r là *hệ số ma sát nhớt* của chất lưu. Trị số của r phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lưu, nó nhỏ hơn nhiều so với hệ số ma sát trượt và ma sát lăn. Vì vậy người ta thường dùng dầu nhớt bôi trơn mặt tiếp xúc giữa các vật chuyển động để giảm lực ma sát. Nếu vật có dạng hình cầu đường kính d thì lực ma sát nhớt tính theo công thức Stokes:

$$f_{ms} = 3\pi\eta dV$$

trong đó, η được gọi là *hệ số nhớt* của chất lưu.

1.3.1.2 Lực căng

Giả sử có một vật nào đó bị buộc vào một sợi dây không dẫn, dưới tác dụng của một ngoại lực $\vec{F}$ vật có một trạng thái động lực học nào đó (đứng yên hay chuyển động với gia tốc xác định). Sợi dây sẽ bị kéo căng. Tại mỗi điểm của dây sẽ xuất hiện những lực $\vec{T}$ và phản lực $\vec{T}'$. Các lực này là các lực tương tác giữa hai nhánh ở hai phía của sợi dây và được gọi là *lực căng* của sợi dây. Theo định luật Newton III ta có:

$$\vec{T} = -\vec{T}'$$

Độ lớn của các lực căng phụ thuộc vào trạng thái động lực học của sợi dây.

Muốn tính lực căng của sợi dây, ta tưởng tượng cắt sợi dây tại một điểm M bất kỳ thành hai phần. Đặt vào mỗi đầu (bị cắt) của sợi dây các lực căng $\vec{T}$ và $\vec{T}'$ sao cho trạng thái động lực học của mỗi nhánh dây (và của cả hệ) vẫn giữ nguyên như không cắt dây. Sau đó áp dụng phương trình cơ bản của động lực học cho mỗi phần của hệ vật chuyển động (mỗi phần gắn với một bên dây).

1.3.2. Ví dụ

Ta hãy xác định gia tốc chuyển động của hệ hai vật A và B và sức căng của sợi dây kéo hai vật đó (hình 1.15). Hai vật lần lượt có khối lượng m_A và m_B . Vật A trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương nằm ngang. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và của sợi dây. Tác dụng lên vật A có:

- * Sức căng $\vec{T}$,
- * Trọng lực $\vec{P}_A$,
- * Phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ của mặt phẳng nghiêng.

Trọng lực $\vec{P}_A$ tác dụng lên vật A được phân tích thành hai thành phần:

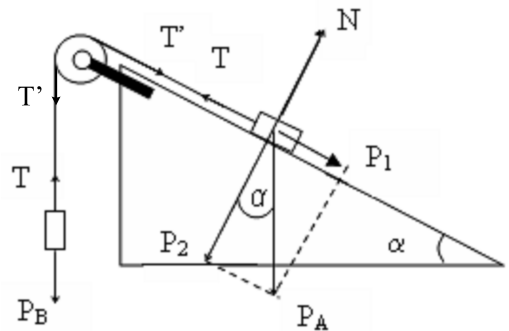
$$\vec{P}_A = \vec{P}_1 + \vec{P}_2$$

Trong đó $\vec{P}_2$ vuông góc với mặt phẳng nghiêng và triệt tiêu với $\vec{N}$:

$$P_2 = P \cdot \cos \alpha = m_A g \cdot \sin \alpha,$$

còn $P_1 = m_A g \cdot \sin \alpha$ song song với mặt phẳng nghiêng.

Vậy các ngoại lực tác dụng lên A còn lại là: $\vec{P}_1, \vec{T}$. Hai lực này cùng phương nhưng ngược chiều nhau.



Hình 1.15
Chuyển động của vật trên mặt
phẳng nghiêng

Giả sử $P_1 > T$, vật A bị kéo xuống dốc, vật B bị kéo lên. Chọn chiều chuyển động là chiều dương, phương trình chuyển động của A là:

$$P_1 - T = m_A g \sin \alpha - T = m_A a \quad (1.44)$$

Tác dụng lên vật B có trọng lượng của vật B, sức căng của sợi dây

Lấy chiều chuyển động của hệ làm chuẩn, ta có phương trình chuyển động của B là:

$$T - P_B = m_B a \quad (1.45)$$

Từ phương trình này ta được:

$$T = m_B a + m_B g = m_B (a + g)$$

Thay T từ phương trình này vào (1.48) ta được:

$$a = \frac{m_A \sin \alpha - m_B}{m_A + m_B} g$$

Sức căng sợi dây T:

$$T = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} (1 + \sin \alpha) g$$

1.4. Mômen động lượng

1.4.1. Mômen của một véc tơ đối với một điểm

Cho véc tơ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, gốc tại A và một điểm O cố định. Theo định nghĩa mômen của $\vec{a}$ đối với điểm O là một véc tơ $\vec{M}_{/O(\vec{a})}$ và:

$$\vec{M}_{/O(\vec{a})} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{a} = \vec{r} \wedge \vec{a} \quad (1.46)$$

Mômen $\vec{M}_{/O(\vec{a})}$ là một véc tơ:

- Gốc tại O
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa o và $\vec{a}$
- Chiều là chiều thuận đối với chiều quay từ $\overrightarrow{OA}$ sang $\overrightarrow{AB}$
- Có độ lớn $|\vec{M}_{/O(\vec{a})}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{r})$

1.4.2. Tính chất

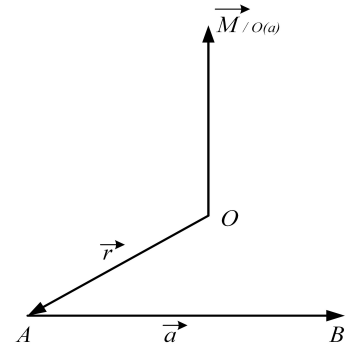
- * $\vec{M}_{/O(\vec{a})} = 0$ khi $\vec{a} = 0$ hoặc $\vec{a}$ có phương đi qua O.
- * Mômen của một véc tơ đối với một điểm là một hàm tuyến tính của véc tơ đó:

$$\vec{M}_{/O(\vec{a}+\vec{b})} = \vec{M}_{/O(\vec{a})} + \vec{M}_{/O(\vec{b})}$$

$$\vec{M}_{/O(\lambda \vec{a})} = \lambda \vec{M}_{/O(\vec{a})}$$

- * Khi hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn thì:

$$\vec{M}_{/O(\vec{a})} + \vec{M}_{/O(\vec{b})} = 0$$



Hình 1.16
Mômen của một véc tơ
đối với một điểm

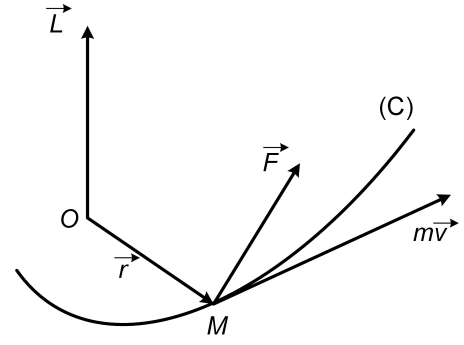
1.4.3. Định lý về mômen động lượng

Xét chất điểm M chuyển động trên quỹ đạo (C) dưới tác dụng của ngoại lực $\vec{F}$, theo (1.40) ta có:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}$$

Nhân hữu hướng hai vế của phương trình với $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ (O là gốc tọa độ)

$$\vec{r} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{r} \wedge \vec{F}$$



Hình 1.17
Véc tơ mô men động lượng

Chú ý:

$$\vec{r} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge m\vec{v}) = \frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge \vec{p})$$

$$\forall \frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge m\vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge m\vec{v} + \vec{r} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{r} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

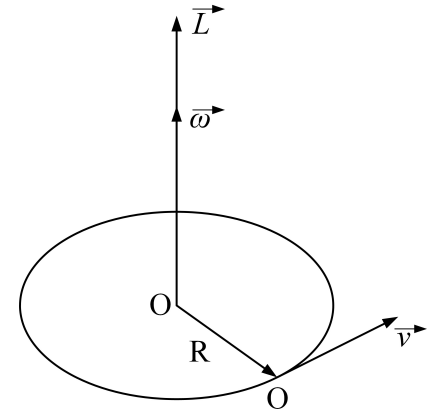
Vậy ta có thể viết:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge \vec{p}) = \vec{r} \wedge \vec{F} \quad (1.47)$$

Trong đó $\vec{r} \wedge \vec{p}$ gọi là mômen đối với điểm O của véc tơ động lượng $\vec{p}$, được gọi là véc tơ mômen động lượng của chất điểm đối với điểm O, kí hiệu: $\vec{L} = \vec{r} \wedge m\vec{v}$

Phương trình (1.40) có thể viết lại :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{/O(\vec{a})}$$



Hình 1.18
Mômen động lượng của chất điểm chuyển động tròn

Định lý về mômen động lượng : Đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng đối với điểm O của chất điểm chuyển động bằng tổng mômen đối với điểm O của các lực tác dụng lên chất điểm.

Trong trường hợp chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn thì:

$$\vec{L} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} \rightarrow |\vec{L}| = Rmv = (mR^2)\omega = I\omega$$

Trong đó $I = mR^2$ được gọi là mômen quán tính của chất điểm đối với điểm O.

Từ hình vẽ (1.18) ta có:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Vậy mômen động lượng của một chất điểm chuyển động tròn bằng tích của mômen quán tính của chất điểm với véc tơ vận tốc góc của chất điểm ấy.

1.5. Chuyển động tương đối và nguyên lý tương đối Galiléo

1.5.1 Không gian và thời gian theo cơ học cổ điển.

Ta xét hai hệ qui chiếu O và O' gắn với 2 hệ trục tọa độ Oxyz và O'x'y'z'. Hệ O đứng yên, hệ O' trượt dọc theo trục Ox sao cho O'x' // Ox, O'y' // Oy, O'z' // Oz (hình 1.19). Ta gắn vào mỗi hệ tọa độ một đồng hồ để chỉ thời gian. Ta xét một chất điểm chuyển động trong hệ

O . Tại thời điểm t nó có các tọa độ x, y, z . Các tọa độ không gian và thời gian tương ứng của chất điểm đó trong hệ O' là x', y', z', t' .

Cơ học cổ điển được xây dựng trên cơ sở những quan điểm của cơ học Newton về không gian, thời gian và chuyển động. Các quan điểm của Newton như sau :

- a. Thời gian chỉ bởi các đồng hồ trong hai hệ O và O' là như nhau:

$$t' = t \quad (1.48)$$

Nói cách khác, thời gian có tính tuyệt đối, không phụ thuộc hệ qui chiếu.

b. Vị trí M của chất điểm trong không gian được xác định tùy theo hệ qui chiếu, tức là tọa độ không gian của nó phụ thuộc hệ qui chiếu. Trong trường hợp cụ thể ở hình 1.19, ta có:

$$x = x' + \overline{OO'}, y = y', z = z' \quad (1.49)$$

Vậy: vị trí của không gian có tính chất tương đối, phụ thuộc hệ qui chiếu. Do đó: chuyển động có tính chất tương đối, phụ thuộc hệ qui chiếu.

c. Khoảng cách giữa 2 điểm của không gian có tính chất tuyệt đối, không phụ thuộc hệ qui chiếu.

Thật vậy, giả sử có một cái thước AB đặt dọc theo trục $O'x'$ gắn với hệ O' . Chiều dài của thước đo trong hệ O' là :

$$l_0 = x'_B - x'_A$$

Chiều dài của thước đó trong hệ O là :

$$l = x_B - x_A$$

Theo (1.41) ta có :

$$x_A = x'_A + \overline{OO'}, x_B = x'_B + \overline{OO'}$$

Do đó:

$$x_B - x_A = x'_B - x'_A$$

tức là:

$$l = l_0$$

Chiều dài của thước bằng nhau trong hai hệ qui chiếu (không phụ thuộc hệ qui chiếu).

Ta xét chất điểm chuyển động trong hệ O . Coi rằng tại thời điểm đầu $t_0=0$ gốc O và O' trùng nhau, O' chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox với vận tốc V . Khi đó:

$$\overline{OO'} = V \cdot t$$

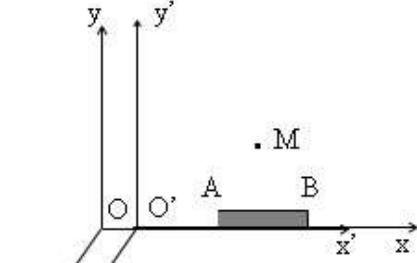
Theo (1.48) và (1.49)

$$x = x' + V \cdot t, y = y', z = z', t = t' \quad (1.50)$$

và ngược lại:

$$x' = x - V \cdot t, y' = y, z' = z, t' = t \quad (1.51)$$

Các công thức (1.53) và (1.54) được gọi là *phép biến đổi Galiléo*.



Hình 1.19
Hệ O' chuyển
động đối với hệ O

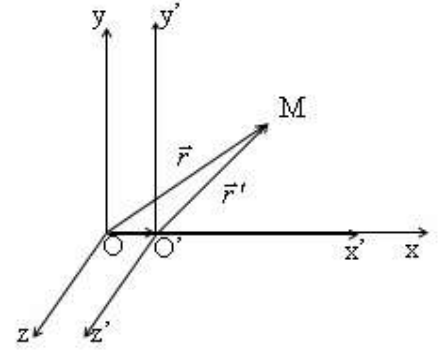
1.5.2. Tổng hợp vận tốc và gia tốc

Ta hãy tìm mối liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của cùng một chất điểm đối với hai hệ qui chiếu O và O' khác nhau.

Giả sử hệ $O'x'y'z'$ chuyển động tịnh tiến đối với hệ $Oxyz$ sao cho luôn luôn có: $O'x' \parallel Ox$, $O'y' \parallel Oy$, $O'z' \parallel Oz$ (hình 1.20).

Đặt $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, $\overrightarrow{O'M} = \vec{r}'$ theo hình (1.20), có:
 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$ hay

$$\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}' \quad (1.52)$$



Hình 1.20
Tổng hợp vận tốc và gia tốc

Đạo hàm hai vế của (1.52) theo thời gian ta được:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d(\overrightarrow{OO'})}{dT} \quad (1.53)$$

Chú ý rằng: $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$ là vận tốc của chất điểm đối với hệ O , $\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}'$ là vận tốc của chất điểm đối với hệ O' , $\frac{d(\overrightarrow{OO'})}{dt} = \vec{V}$ là vận tốc chuyển động của O' đối với O . Như vậy:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \quad (1.54)$$

Để có gia tốc, ta lấy đạo hàm hai vế của (1.54) theo thời gian: $\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt}$. Ta được:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} \quad (1.55)$$

Trong đó, $\vec{a}$ là gia tốc của chất điểm đối với hệ O

$\vec{a}'$ là gia tốc của chất điểm đối với hệ O'

$\vec{A}$ là gia tốc chuyển động của hệ O' đối với hệ O .

Hai công thức (1.54) và (1.55) là các công thức tổng hợp vận tốc và gia tốc.

1.5.3. Nguyên lý tương đối Galiléo

Ta hãy xét chuyển động của chất điểm trong hai hệ qui chiếu khác nhau O và O' như đã nêu trên. Ta giả sử O là hệ quán tính, các định luật Newton được thỏa mãn. Như vậy phương trình cơ bản của động lực học của chất điểm sẽ là :

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (1.56)$$

$\vec{a}$ là gia tốc của chất điểm đối với hệ O

$\vec{F}$ là tổng hợp các lực tác dụng lên chất điểm xét trong hệ O .

Gọi $\vec{a}'$ là gia tốc của chất điểm đối với hệ O' , $\vec{A}$ là gia tốc chuyển động của hệ O' đối với hệ O , theo (1.56), ta có: $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$

Nếu hệ O' chuyển động thẳng đều đối với hệ O thì $\vec{A} = 0$ do đó $\vec{a} = \vec{a}'$

Vậy $m\vec{a}' = m\vec{a} = \vec{F}$.

Ta có công thức:

$$m\vec{a}' = \vec{F} \quad (1.57)$$

Như vậy định luật Newton cũng được thỏa mãn trong hệ O' , vậy hệ O' cũng là hệ qui chiếu quán tính và ta có thể phát biểu như sau:

Mọi hệ qui chiếu chuyển động thẳng đều đối với hệ qui chiếu quán tính cũng là hệ qui chiếu quán tính.

Vì các định luật Newton được nghiệm đúng trong các hệ qui chiếu quán tính cho nên cũng có thể phát biểu:

Các phương trình động lực học có dạng như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính khác nhau. Đó là nguyên lý tương đối Galiléo.

Vì các phương trình động lực học là cơ sở để mô tả và khảo sát các hiện tượng cơ học cho nên ta có thể phát biểu:

Các hiện tượng (các định luật) cơ học xảy ra giống nhau trong các hệ qui chiếu quán tính khác nhau.

Vậy các phương trình cơ học bất biến qua phép biến đổi Galiléo.

Để có một hệ qui chiếu quán tính, ta phải chọn một hệ qui chiếu sao cho không gian trong nó đồng nhất và đẳng hướng, còn thời gian trong nó là đồng nhất. Điều này bảo đảm cho định luật I của Newton được nghiệm đúng tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ vị trí nào trong hệ qui chiếu đó. Trong thực tế không thể có một vật cô lập tuyệt đối và một không gian thỏa mãn điều kiện trên. Do đó chỉ có thể chọn một hệ qui chiếu quán tính một cách gần đúng bằng cách gắn khối tâm của thái dương hệ với gốc của một hệ trục tọa độ, các trục hướng đến các vì sao đứng yên đối với khối tâm. Vì khối lượng của mặt trời rất lớn nên có thể coi khối tâm của thái dương hệ trùng với tâm của mặt trời. Hệ qui chiếu quán tính này có tên là *hệ Nhật tâm*. Trong một số trường hợp người ta gắn gốc của hệ trục tọa độ với tâm của quả đất nhưng bỏ qua chuyển động quay quanh mặt trời và sự quay quanh trục riêng của nó. Hệ này được gọi là *hệ Địa tâm*. Tuy độ chính xác của nó không cao như hệ Nhật tâm nhưng cũng có thể coi nó là hệ qui chiếu quán tính trong nhiều bài toán thực tế.

1.5.4. Lực quán tính

Bây giờ ta giả sử hệ qui chiếu O' chuyển động có gia tốc $\vec{A}$ đối với hệ O . Khi đó nếu chất điểm chuyển động trong hệ O thì theo (1.55):

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

nhân hai vế với m ta được:

$$m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{A}$$

Vì O là hệ qui chiếu quán tính nên trong hệ này định luật Newton được nghiệm đúng cho nên :

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Do đó: $\vec{F} = m\vec{a}' + m\vec{A}$. Hay:

$$m\vec{a}' = \vec{F} + (-m\vec{A}) \quad (1.58)$$

Như vậy trong hệ O' chuyển động có gia tốc đối với hệ O , các định luật chuyển động của chất điểm có dạng không giống như trong hệ O . Trong hệ O' , ngoài các lực tác dụng lên chất điểm còn phải kể thêm lực $\vec{F}_{qt} = (-m\vec{A})$. Lực $\vec{F}_{qt} = (-m\vec{A})$ được gọi là *lực quán tính*, nó luôn cùng phương ngược chiều với gia tốc $\vec{A}$ của chuyển động của hệ O' đối với hệ O . Hệ quy chiếu O' như vậy được gọi là *hệ quy chiếu không quán tính*. Phương trình động lực học của chất điểm trong hệ O' là :

$$m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{qt} \quad (1.59)$$

Nhờ khái niệm lực quán tính ta có thể giải thích sự tăng giảm trọng lượng và không trọng lượng trong con tàu vũ trụ và nhiều hiện tượng khác xảy ra trong thực tế, như các hiện tượng do chuyển động quay của quả đất xung quanh trục của nó gây ra (sự giảm dần của gia tốc trọng trường về phía xích đạo, sự lở dần của một bên bờ của các con sông chảy theo hướng bắc nam...).

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 1

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi nghiên cứu chương 1, yêu cầu sinh viên:

1. Nắm được các khái niệm và đặc trưng cơ bản như chuyển động, hệ quy chiếu, vận tốc, gia tốc trong chuyển động thẳng và chuyển động cong.
2. Nắm được các khái niệm phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của chất điểm. Phân biệt được các dạng chuyển động và vận dụng được các công thức cho từng dạng chuyển động.
3. Nắm được các định luật Newton I, II, III, các định lý về động lượng và mômen động lượng.
4. Hiểu được nguyên lý tương đối Galiléo, vận dụng được lực quán tính trong hệ quy chiếu có gia tốc để giải thích các hiện tượng thực tế.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Vị trí của một chất điểm chuyển động được xác định bởi tọa độ của nó trong một hệ tọa độ, thường là hệ tọa độ Descartes Oxyz, có các trục Ox, Oy, Oz vuông góc nhau, gốc O trùng với hệ quy chiếu. Khi chất điểm chuyển động, vị trí của nó thay đổi theo thời gian. Nghĩa là vị trí của chất điểm là một hàm của thời gian:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \text{ hay } x=x(t), y=y(t), z=z(t).$$

Vị trí của chất điểm còn được xác định bởi hoành độ cong s , nó cũng là một hàm của thời gian $s=s(t)$. Các hàm nói trên là các *phương trình chuyển động của chất điểm*.

Phương trình liên hệ giữa các tọa độ không gian của chất điểm là phương trình quỹ đạo của nó. Khi thời gian t trong các phương trình chuyển động, ta sẽ thu được phương trình quỹ đạo.

2. Vector vận tốc $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{s}}{dt}$ đặc trưng cho độ nhanh chậm, phương chiều của chuyển động, có chiều trùng với chiều chuyển động.

3. Vector gia tốc $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ đặc trưng cho sự biến đổi của vectơ vận tốc theo thời gian. Nó gồm hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.

Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vector vận tốc, có độ lớn :

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

có phương tiếp tuyến với quỹ đạo, có chiều cùng chiều với vectơ vận tốc nếu chuyển động nhanh dần, ngược chiều với vectơ vận tốc nếu chuyển động chậm dần.

Gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ đặc trưng cho sự biến đổi về phương của vector vận tốc, có độ lớn

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

có phương vuông góc với tiếp tuyến của quỹ đạo, luôn hướng về tâm của quỹ đạo.

Như vậy gia tốc tổng hợp bằng: $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$

4. Trường hợp riêng khi $R = \infty$, quỹ đạo chuyển động là thẳng. Trong chuyển động thẳng, $a_n = 0$, $a = a_t$.

Nếu $a_t = \text{const}$, chuyển động thẳng biến đổi đều. Nếu $t_0 = 0$, ta có các biểu thức :

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$2as = v^2 - v_0^2$$

$a > 0$ nhanh dần đều, $a < 0$ chậm dần đều

5. Khi $R = \text{const}$, quỹ đạo chuyển động là tròn. Trong chuyển động tròn, thay quãng đường s trong các công thức bằng góc quay θ của bán kính $R = OM$, ta cũng thu được các công thức tương ứng:

Vận tốc góc: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

Gia tốc góc: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

và các mối liên hệ: $\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{R}$, $a_n = \omega^2 R$, $\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{R}$

Nếu $\beta = \text{const}$, chuyển động là tròn, biến đổi đều.

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$2\beta\theta = \omega^2 - \omega_0^2$$

6. Theo định luật Newton thứ nhất, trạng thái chuyển động của một vật cô lập luôn luôn được bảo toàn. Tức là nếu nó đang đứng yên thì sẽ tiếp tục đứng yên, còn nếu nó đang chuyển động thì nó tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Theo định luật Newton thứ 2, khi tương tác với các vật khác thì trạng thái chuyển động của vật sẽ thay đổi, tức là nó chuyển động có gia tốc được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

trong đó, $\vec{F}$ là tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên vật, gây ra sự biến đổi trạng thái chuyển động, gia tốc $\vec{a}$ đặc trưng cho sự biến đổi trạng thái chuyển động, m là khối lượng của vật, đặc trưng cho quán tính của vật.

Nếu biết các điều kiện của bài toán, ta có thể dựa vào định luật Newton II để xác định được hoàn toàn trạng thái chuyển động của vật. Vì thế, phương trình trên được gọi là phương trình cơ bản của động lực học.

Định luật Newton thứ 3 nêu mối liên hệ giữa lực và phản lực tác dụng giữa hai vật bất kỳ. Đó là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên. Nhờ định luật này, ta tính được các lực liên kết như phản lực, lực ma sát của mặt bàn, lực căng của sợi dây, lực hướng tâm và lực ly tâm trong chuyển động cong...

Ta đặt: $\vec{p} = m\vec{v}$, và gọi $\vec{p}$ là vectơ động lượng của chất điểm, do đó có thể viết lại biểu thức định luật Newton thứ hai như sau:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Định lý : Đạo hàm động lượng của một chất điểm theo thời gian bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó.

Ta gọi $\vec{r} \wedge \vec{p}$ gọi là mômen đối với điểm O của véc tơ động lượng $\vec{p}$, được gọi là véc tơ mômen động lượng của chất điểm đối với điểm O , kí hiệu:

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge m\vec{v}$$

Khi đó ta có:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{/O(\vec{a})}$$

Định lý về mômen động lượng: Đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng đối với điểm O của chất điểm chuyển động bằng tổng mômen đối với điểm O của các lực tác dụng lên chất điểm.

7. Các định luật Newton I và II chỉ nghiệm đúng trong các *hệ qui chiếu quán tính*, là hệ qui chiếu trong đó định luật quán tính được nghiệm đúng.

Nguyên lý tương đối Galiléo phát biểu: “Mọi hệ qui chiếu chuyển động thẳng đều đối với hệ qui chiếu quán tính cũng là hệ qui chiếu quán tính”, nói cách khác, “các hiện tượng cơ học xảy ra giống nhau trong các hệ qui chiếu quán tính khác nhau”, do đó “dạng của các phương trình cơ học không đổi khi chuyển từ hệ qui chiếu quán tính này sang hệ qui chiếu quán tính khác”.

Cơ học cổ điển (cơ học Newton) được xây dựng dựa trên 3 định luật Newton và nguyên lý tương đối Galiléo. Theo cơ học cổ điển, thời gian có tính tuyệt đối, không phụ thuộc vào hệ qui

chiều. Nhờ đó, rút ra mối liên hệ giữa các tọa độ không gian và thời gian x, y, z, t trong hệ qui chiếu quán tính O và các tọa độ x', y', z', t' trong hệ qui chiếu quán tính O' chuyển động thẳng đều đối với O . Từ đó ta rút ra kết quả $t' = t, l = l_0$.

8. Ta cũng thu được qui tắc cộng vận tốc:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

và qui tắc cộng gia tốc: $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$

trong đó $\vec{v}$ và $\vec{a}$ là vận tốc và gia tốc của chất điểm xét trong hệ O , còn $\vec{v}'$ và $\vec{a}'$ là vận tốc và gia tốc cũng của chất điểm đó xét trong hệ O' chuyển động với vận tốc $\vec{V}$ so với O . $\vec{A}$ là gia tốc của hệ O' chuyển động so với O .

Nếu hệ O' chuyển động thẳng đều đối với O (khi đó O' cũng là hệ qui chiếu quán tính) thì $\vec{A} = 0, \vec{a}'$, do đó:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' = \vec{F}'$$

Nghĩa là các định luật cơ học giữ nguyên trong các hệ qui chiếu quán tính.

Nếu hệ O' chuyển động có gia tốc so với hệ O thì $\vec{A} \neq 0, \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$. Trong hệ O' , định luật Newton II có dạng: $\vec{F}' = m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{A} = m\vec{a} + \vec{F}_{qt}$

lực quán tính $\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$ cùng phương, ngược chiều với gia tốc $\vec{A}$ của hệ qui chiếu O' chuyển động so với O .

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Hệ qui chiếu là gì? Tại sao có thể nói chuyển động hay đứng yên có tính chất tương đối. Cho ví dụ.

2. Phương trình chuyển động là gì? Quỹ đạo chuyển động là gì? Nêu cách tìm phương trình quỹ đạo. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo khác nhau như thế nào?

3. Phân biệt vận tốc trung bình và vận tốc tức thời? Nêu ý nghĩa vật lý của chúng.

4. Định nghĩa và nêu ý nghĩa vật lý của gia tốc? Tại sao phải đưa thêm khái niệm gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến? Trong trường hợp tổng quát viết $|\vec{a}| = \frac{dv}{dt}$ có đúng không? Tại sao?

5. Từ định nghĩa gia tốc hãy suy ra các dạng chuyển động có thể có.

6. Tìm các biểu thức vận tốc góc, gia tốc góc trong chuyển động tròn, phương trình chuyển động trong chuyển động tròn đều và tròn biến đổi đều.

7. Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng $a, v, R, \omega, \beta, a_n, a_n$ trong chuyển động tròn.

8. Nói gia tốc trong chuyển động tròn đều bằng không có đúng không? Viết biểu thức của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến trong chuyển động này.

9. Chuyển động thẳng thay đổi đều là gì? Phân biệt các trường hợp: $a = 0, a > 0, a < 0$.

10. Thiết lập các công thức cho tọa độ, vận tốc của chất điểm trong chuyển động thẳng đều, chuyển động thay đổi đều, chuyển động rơi tự do.

11. Thiết lập công thức liên hệ giữa góc quay, vận tốc góc và gia tốc góc trong chuyển động tròn đều.

12. Định nghĩa hệ cô lập. Phát biểu định luật Newton thứ nhất và định luật Newton thứ hai. Hai định luật này áp dụng cho hệ qui chiếu nào? Tại sao?

13. Phân biệt sự khác nhau giữa hai hệ: “hệ không chịu tác dụng” và “hệ chịu tác dụng của các lực cân bằng nhau”. Hệ nào được coi là cô lập.

14. Chứng minh các định lý về động lượng và xung lượng của lực. Nêu ý nghĩa của các đại lượng này.

15. Phát biểu định luật Newton thứ ba. Nêu ý nghĩa của nó.

16. Hệ qui chiếu quán tính là gì? Hệ qui chiếu quán tính trong thực tế?

17. Lực quán tính là gì? Nêu vài ví dụ về lực này. Phân biệt lực quán tính ly tâm và lực ly tâm. Nêu ví dụ minh họa về trạng thái tăng trọng lượng, giảm trọng lượng và không trọng lượng.

18. Cơ học cổ điển quan niệm như thế nào về không gian, thời gian?

19. Trình bày phép tổng hợp vận tốc và gia tốc trong cơ học Newton.

20. Trình bày phép biến đổi Galiléo và nguyên lý tương đối Galiléo.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều, đi qua hai điểm A, B cách nhau $20m$ trong thời gian $2s$. Vận tốc của ô tô khi đi qua B là $12m/s$. Tìm:

a. Gia tốc của chuyển động và vận tốc của ô tô khi đi qua điểm A .

b. Quãng đường mà ô tô đi được từ điểm khởi hành đến điểm A .

Bài giải:

$$a. a = \frac{v_B - v_A}{t} \rightarrow v_A = v_B - at \quad (1)$$

$$\overline{AB} = \frac{1}{2}at^2 + v_A t \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$a = \frac{2(v_B \cdot t - \overline{AB})}{t^2} = 2m/s^2$$

$$v_A = v_B - at = 8m/s$$

b. Vì vận tốc ô tô lúc khởi hành $v_0 = 0$ nên ta có:

$$v_A = at'$$

$$s_A = \frac{1}{2}at'^2 = \frac{1}{2}a\left(\frac{v_A}{a}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{v_A^2}{a} = 16m$$

Thí dụ 2. Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu $v_0 = 20 m/s$. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy gia tốc trọng trường $g = 10 m/s^2$.

a. Tính độ cao cực đại của vật đó và thời gian để đi lên được độ cao đó.

b. Từ độ cao cực đại vật rơi tới mặt đất hết bao lâu? Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất.

Bài giải

a. Khi vật đi lên theo phương thẳng đứng, chịu sức hút của trọng trường nên chuyển động chậm dần đều với gia tốc $g \approx 10m/s^2$; vận tốc của nó giảm dần, khi đạt tới độ cao cực đại thì vận tốc đó bằng không.

$$v_y = v_{0y} - g \cdot t_1 = 0$$

với t_1 là thời gian cần thiết để vật đi từ mặt đất lên đến độ cao cực đại.

$$\text{Từ đó ta suy ra: } t_1 = \frac{v_0}{g} = 2s$$

$$\text{Ta suy ra: độ cao cực đại: } h_{\max} = v_{0y}t_1 - \frac{gt_1^2}{2} = \frac{v_0^2}{2g} = 20m$$

b. Từ độ cao cực đại vật rơi xuống với vận tốc tăng dần đều $v = g \cdot t$ và $h = g \cdot t^2 / 2 = 20m$. Từ đó ta tính được thời gian rơi từ độ cao cực đại tới đất t_2 :

$$t_2 = \sqrt{\frac{2h_{\max}}{g}} = \sqrt{\frac{20 \cdot 2}{10}} = 2s$$

Lúc chạm đất nó có vận tốc

$$v = g \cdot t_2 = 20m/s$$

Thí dụ 3. Một vô lăng đang quay với vận tốc 300vòng/phút thì bị hãm lại. Sau một phút vận tốc của vô lăng còn là 180 vòng/phút.

a. Tính gia tốc góc của vô lăng lúc bị hãm.

b. Tính số vòng vô lăng quay được trong một phút bị hãm đó.

Bài giải

$$\omega_1 = \frac{300}{60} \cdot 2\pi(\text{rad} / s) = 10\pi(\text{rad} / s), \omega_2 = \frac{180}{60} \cdot 2\pi(\text{rad} / s) = 6\pi(\text{rad} / s)$$

a. Sau khi bị hãm phanh, vô lăng quay chậm dần đều. Gọi ω_1, ω_2 là vận tốc lúc hãm và sau đó một phút. Khi đó $\omega_2 = \omega_1 + \beta t$

$$\beta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t} = -\frac{4\pi}{60} \text{rad} / s^2 = -0,209 \text{rad} / s^2$$

$$\beta = -0,21 \text{rad} / s^2$$

b. Góc quay của chuyển động chậm dần đều trong một phút đó:

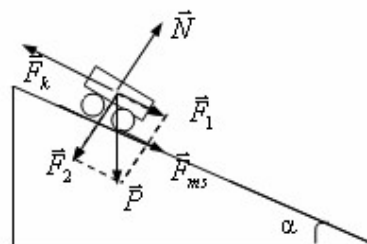
$$\theta = \omega_1 t + \frac{1}{2} \beta t^2 = 10\pi \cdot 60 + 0,5 \left(-\frac{4\pi}{60} \right) \cdot 60^2 = 480\pi(\text{rad})$$

Số vòng quay được trong thời gian một phút đó là:

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = 240 \text{ (vòng)}$$

Thí dụ 4. Một ô tô khối lượng $m = 1000kg$ chạy trên đoạn đường phẳng. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường bằng $k = 0,10$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10m/s^2$. Hãy xác định lực kéo của động cơ ô tô khi:

a. Ô tô chạy thẳng nhanh dần đều với gia tốc $2m/s^2$ trên



đường phẳng ngang.

b. Ôtô chạy thẳng đều lên dốc trên đường phẳng nghiêng có độ dốc 4% (góc nghiêng α của mặt đường có $\sin \alpha = 0,04$).

Bài giải:

a. Khi vật chuyển động trên mặt đường phẳng ngang tác dụng vào vật có $\vec{F}_k, \vec{F}_{ms}, \vec{P}, \vec{N}$, áp dụng định luật II Newton ta có: $m\vec{a} = \vec{F}_k + \vec{F}_{ms} + \vec{P} + \vec{N}$, chiếu phương trình lên trục ox cùng phương chiều chuyển động của vật ta có:

$$ma = F_k - F_{ms}$$

$$F_k = m(a + kg) = 3000N$$

b. Khi vật chuyển động trên mặt đường phẳng nghiêng tác dụng vào vật có $\vec{F}_k, \vec{F}_{ms}, \vec{P}, \vec{N}$, phân tích $\vec{P}$ thành 2 thành phần: $\vec{F}_1$ cùng phương với mặt nghiêng, $\vec{F}_2$ có phương vuông góc với mặt nghiêng. áp dụng định luật II Newton ta có: $m\vec{a} = \vec{F}_k + \vec{F}_{ms} + \vec{P} + \vec{N}$, chiếu phương trình xuống trục tọa độ cùng chiều chuyển động:

$$ma = F_k - F_1 - F_{ms} = 0 \rightarrow F_k = F_1 + F_{ms} = mg(\sin \alpha + k \cos \alpha) \approx 1375N$$

Thí dụ 5. Người ta gắn vào mép bàn (nằm ngang) một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Hai vật A, B có khối lượng bằng $m_A = m_B = 1kg$ được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc. Hệ số ma sát giữa vật B và mặt bàn $k = 0,1$. tìm:

- Gia tốc chuyển động của hệ.
- Sức căng sợi dây. Coi ma sát ở ròng rọc không đáng kể.

Bài giải:

Lực tổng hợp tác dụng lên hệ:

$$\vec{F} = \vec{P}_A + \vec{P}_B + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiếu phương trình trên phương chuyển động của từng vật và chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật ta có:

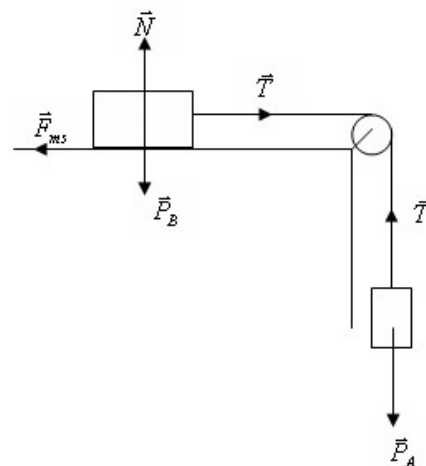
$$F = P_A - F_{ms} = ma \rightarrow a = \frac{g(m_A - km_B)}{m_A + m_B} = 4,5m/s^2$$

b. Để tính lực căng sợi dây, ta viết định luật II Newton cho vật A:

$$m_A \vec{a} = \vec{P}_A + \vec{T}$$

Về trị số:

$$m_A a = P_A - T \rightarrow T = m_A(g - a) = 5,5N$$



BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Phương trình chuyển động của chất điểm có dạng: $x = a \cos \omega t$; $y = b \sin \omega t$

Cho biết $a = b = 20cm$; $\omega = 31,4 rad/s$. Tìm:

1. Quỹ đạo chuyển động của chất điểm.
2. Vận tốc và chu kỳ của chuyển động.
3. Gia tốc của chuyển động.

Đáp số: 1. Quỹ đạo chuyển động của chất điểm: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Nếu $a = b$ thì $x^2 + y^2 = a^2$, vậy quỹ đạo là đường tròn.

2. $v = \omega R = 2\pi \text{ (m/s)}; T = 0,2 \text{ (s)}$

3. $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \omega^2 \cos \omega t; a_y = \frac{dv_y}{dt} = \omega^2 b \sin \omega t; a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 282 \text{ m/s}$

2. Hai ô tô cùng chạy trên một đoạn đường từ A đến B . Chiếc ô tô thứ nhất chạy nửa đầu đoạn đường với vận tốc v_1 và nửa sau của đoạn đường với vận tốc v_2 . Chiếc ô tô thứ hai chạy nửa thời gian đầu với vận tốc v_1 và nửa thời gian sau với vận tốc v_2 . Tìm vận tốc trung bình của mỗi ô tô trên đoạn đường AB . Cho biết $v_1 = 60 \text{ km/h}$ và $v_2 = 40 \text{ km/h}$

Đáp số: 1. $\bar{v} = 48 \text{ km/h}$; 2. $\bar{v} = 50 \text{ km/h}$

3. Một người chèo một con thuyền qua bờ sông theo hướng vuông góc với bờ sông với vận tốc $7,2 \text{ km/h}$. Nước chảy đã mang con thuyền về phía xuôi dòng một khoảng 150 m . Tìm:

1. Thời gian cần thiết để thuyền qua được sông. Cho biết chiều rộng của sông bằng $0,5 \text{ km}$.
2. Vận tốc của dòng nước với bờ sông.

Đáp số: $t = 250 \text{ (s)}; v_{23} = 0,6 \text{ m/s}$

4. Một xe lửa bắt đầu chuyển động giữa hai điểm (nằm trên một đường thẳng) cách nhau $1,5 \text{ km}$. Trong nửa đoạn đường đầu xe lửa chuyển động nhanh dần đều, còn nửa đoạn đường sau xe lửa chuyển động chậm dần đều. Vận tốc lớn nhất của xe lửa giữa hai điểm đó bằng 50 km/h . Biết rằng trị số tuyệt đối của các gia tốc trên hai đoạn đường bằng nhau. Tính:

1. Gia tốc của xe lửa
2. Thời gian để xe lửa đi hết quãng đường giữa hai điểm đó.

Đáp số: $a \approx 0,13 \text{ m/s}^2; t \approx 213,84 \text{ (s)}$

5. Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, biết rằng trong giây thứ 5 nó đi được một quãng đường 18 m . Hỏi trong giây thứ 10, vật đó đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

Đáp số: $s = 38 \text{ (m)}$

6. Một người đứng ở sân ga nhìn một đoàn tàu đang bắt đầu chuyển bánh, biết rằng toa thứ nhất chạy ngang qua trước mặt người đó trong 6 s . Coi chuyển động của đoàn tàu là nhanh dần lên. Hỏi toa thứ n đi qua trước mặt người quan sát trong bao lâu? Áp dụng với trường hợp $n = 7$.

Đáp số: $6(\sqrt{7} - \sqrt{6}) \text{ (s)}$

7. Thả vật rơi tự do từ độ cao $h = 20 \text{ m}$. Tính:

1. Quãng đường mà vật rơi được trong $0,1 \text{ s}$ đầu và $0,1 \text{ s}$ cuối.
2. Thời gian cần thiết để vật đi được 1 m đầu và 1 m cuối của độ cao h . Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Đáp số: 1. $h_1 = 0,05 \text{ (m)}; h' = 1,95 \text{ (m)}$

2. $t_1 = 0,45 \text{ (s)}; t' = 0,05 \text{ (s)}$

8. Phải ném một vật theo phương thẳng đứng từ độ cao $h = 45m$ với vận tốc ban đầu v_0 bằng bao nhiêu để nó rơi tới mặt đất:

1. Trước 1 giây so với trường hợp vật rơi tự do?
2. Sau 1 giây so với trường hợp vật rơi tự do. Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số: 1. Ném xuống với vận tốc $v_0 = 12,5 (m/s)$

2. Ném lên với vận tốc $v_0 = 8,75 (m/s)$

9. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu $v_0 = 15m/s$. Tìm gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá sau khi ném 1 giây. Cho $g = 10m/s^2$. Bỏ qua mọi lực cản.

Đáp số: $a_t = 5,4 m/s^2$; $a_n = 8,2m/s^2$

10. Người ta ném một quả bóng với vận tốc ban đầu $v_0 = 10m/s$ theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Giả sử quả bóng được ném đi từ mặt đất. Hỏi:

1. Độ cao lớn nhất mà quả bóng có thể đạt được.
2. Tầm bay xa của quả bóng.
3. Thời gian từ lúc ném quả bóng tới lúc bóng chạm đất. Cho $g = 10m/s^2$. Bỏ qua mọi lực cản.

Đáp số: $y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$; $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

11. Từ độ cao $H = 25m$ người ta ném một hòn đá lên phía trên với vận tốc ban đầu $v_0 = 15m/s$ theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Xác định:

1. Thời gian chuyển động của hòn đá.
2. Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất.

Cho $g = 10m/s^2$. Bỏ qua mọi lực cản.

Đáp số: 1. $t = 3,1 (s)$, 2. $v = 26,7 (m/s)$

12. Từ một đỉnh tháp cao $h = 30m$, người ta ném một hòn đá xuống đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 10m/s$ theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm:

1. Thời gian chuyển động của hòn đá.
2. Khoảng cách từ chân tháp đến chỗ rơi của hòn đá.
3. Dạng quỹ đạo của hòn đá.

Cho $g = 10m/s^2$. Bỏ qua mọi lực cản.

Đáp số: 1. $t = 2(s)$

2. $x = 17,3(m)$

3. $y = h - x \cdot \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$

13. Một vô lăng sau khi bắt đầu quay được một phút thì thu được vận tốc 700 vòng/phút. Tính gia tốc góc của vô lăng và số vòng mà vô lăng quay được trong phút ấy nếu chuyển động của vô lăng là chuyển động nhanh dần đều.

Đáp số: 1. $\beta = 1,22 (rad/s^2)$, 2. $n = 350$ vòng

14. Một đoàn tàu bắt đầu chạy vào một đoạn đường tròn, bán kính 1km, dài 600m với vận tốc 54km/h. Đoàn tàu chạy hết quãng đường đó trong 30s. Tìm vận tốc dài, gia tốc pháp tuyến, gia

tốc tiếp tuyến, gia tốc toàn phần và gia tốc góc của đoàn tàu ở cuối quãng đường đó. Coi chuyển động của đoàn tàu là chuyển động nhanh dần đều.

Đáp số: $v = 25 \text{ (m/s)}$; $a_n = 0,625 \text{ (m/s}^2\text{)}$; $a = 0,7 \text{ (m/s}^2\text{)}$

15. Một người di chuyển một chiếc xe với vận tốc không đổi. Lúc đầu người ấy kéo xe về phía trước, sau đó người ấy đẩy xe về phía sau. Trong cả hai trường hợp, cang xe hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi trong trường hợp nào người ấy phải đặt lên xe một lực lớn hơn? Biết rằng trọng lượng của xe là P , hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là k .

Đáp số: Kéo xe về phía trước: $f_{ms} = k(P - F \cdot \sin \alpha)$

Đẩy xe về phía sau: $f_{ms} = k(P + F \cdot \sin \alpha)$

16. Một bản gỗ phẳng A có khối lượng 5 kg bị ép giữa hai mặt phẳng thẳng đứng song song. Lực ép vuông góc với mỗi mặt của bản gỗ bằng 150 N . Hệ số ma sát tại mặt tiếp xúc là $0,20$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hãy xác định lực kéo nhỏ nhất cần để dịch chuyển bản gỗ A khi nâng nó lên hoặc hạ nó xuống.

Đáp số: Kéo gỗ lên phía trên: $F_{min} = mg + 2kN$

Kéo gỗ xuống dưới: $F_{min} = 2kN - mg$

17. Một tàu điện, sau khi xuất phát, chuyển động với gia tốc không đổi $0,5 \text{ m/s}^2$. Sau khi bắt đầu chuyển động được 12 s , người ta tắt động cơ của tàu và tàu chuyển động chậm dần đều cho tới khi dừng hẳn. Trên toàn bộ quãng đường hệ số ma sát bằng $k = 0,01$. Tìm:

1. Vận tốc lớn nhất của tàu.
2. Thời gian toàn bộ kể từ khi tàu xuất phát cho tới khi tàu dừng hẳn.
3. Gia tốc của tàu trong chuyển động chậm dần đều.
4. Quãng đường toàn bộ mà tàu đã đi được. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Đáp số: 1. $v = 6 \text{ m/s}$; 2. $t = 73,2 \text{ s}$; 3. $s = 216 \text{ m}$.

18. Một ô tô có khối lượng 5 tấn đang chạy bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau $2,5 \text{ s}$ xe dừng lại. Từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn nó đi được 12 m . Tìm:

1. Vận tốc của ô tô lúc bắt đầu hãm phanh.
2. Lực hãm trung bình. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$

Đáp số: $v = 9,6 \text{ m/s}$; $F = -19,2 \cdot 10^3 \text{ N}$

19. Hai vật nặng có khối lượng $m_1 = 300 \text{ g}$, $m_2 = 500 \text{ g}$ được buộc vào hai đầu sợi dây vắt qua ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Vật m_1 ở dưới vật m_2 một khoảng $h = 2 \text{ m}$. Xác định:

1. Gia tốc chuyển động của hệ vật và sức căng sợi dây.
2. Sau bao lâu hai vật m_1 và m_2 ở cùng độ cao. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$, bỏ qua khối lượng của dây, sợi dây không giãn, bỏ qua ma sát ở ổ trục của ròng rọc.

Đáp số: $a = 2,5 \text{ m/s}^2$; $T = 3,75 \text{ N}$

20. Một toa xe khối lượng 20 tấn chuyển động với vận tốc ban đầu 54 km/h . Xác định lực trung bình tác dụng lên xe, nếu toa xe dừng lại sau thời gian:

1. 1 phút 40 giây.
2. 10 giây.

Đáp số: 1. $F_1 = 3 \cdot 10^3 \text{ N}$; 2. $F_2 = 3 \cdot 10^4 \text{ N}$

21. Một viên đạn khối lượng $10g$ chuyển động với vận tốc $v_0 = 200m/s$ đập vào một tấm gỗ và xuyên sâu vào tấm gỗ một đoạn s . Biết thời gian chuyển động của viên đạn trong tấm gỗ $t = 4.10^{-4}s$. Xác định lực cản trung bình của tấm gỗ lên viên đạn và độ xuyên của viên đạn.

Đáp số: $F = -0,5.10^4N$; $s = 4.10^{-2}m$

22. Một người khối lượng $50kg$ đứng trong thang máy đang đi xuống nhanh dần đều với gia tốc $5m/s^2$. Hỏi người đó có cảm giác như thế nào và trọng lượng biểu kiến của người đó trong thang máy. Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số: $P' = P - F_{qt} = 250N$

23. Một thang máy được treo ở đầu một dây cáp đang chuyển động lên phía trên. Lúc đầu thang máy chuyển động nhanh dần đều sau đó chuyển động đều và trước khi dừng lại chuyển động chậm dần đều. Hỏi trong quá trình đó, lực căng của dây cáp thay đổi như thế nào? Cảm giác của người trên thang máy ra sao?

Đáp số: Nhanh dần đều: $T = m(g + a)$

Chuyển động đều $T = mg$

Chuyển động chậm dần đều: $T = m(g - a)$

24. Một ô tô khối lượng $2,5 tấn$ chuyển động với vận tốc không đổi $54km/h$ qua một chiếc cầu. Xác định lực nén của ô tô lên cầu, nếu:

1. Cầu nằm ngang.
2. Cầu vồng lên với bán kính cong là $50m$.
3. Cầu lõm xuống dưới với bán kính cong là $50m$ (tương ứng với vị trí ô tô ở giữa cầu). Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số: Cầu nằm ngang: $N = 25000N$

Cầu vồng lên: $N = 13750N$

Cầu vồng xuống: $N = 36250N$

25. Một phi công lái máy bay thực hiện vòng nhào lộn với bán kính $200m$ trong mặt phẳng thẳng đứng. Khối lượng của phi công bằng $75kg$. Xác định:

1. Lực nén của phi công tác dụng lên ghế ngồi tại điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào lộn khi vận tốc của máy bay trong vòng nhào lộn luôn không đổi và bằng $360km/h$.
2. Với vận tốc nào của máy bay khi thực hiện vòng nhào lộn, người phi công bắt đầu bị rơi khỏi ghế ngồi? Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số:

Thấp nhất: $N = 4,5.10^3N$; Cao nhất $N = 3.103N$; $v \geq 44,72m/s$

CHƯƠNG 2

ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM – VẬT RẮN

Vật rắn là một hệ chất điểm trong đó khoảng cách giữa các chất điểm luôn không đổi. Chuyển động của vật rắn nói chung phức tạp, nhưng người ta chứng minh được rằng chuyển động bất kỳ của vật rắn là tổng hợp của hai loại chuyển động cơ bản: Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định

2.1. Khối tâm

2.1.1. Định nghĩa

Xét hệ gồm 2 chất điểm có khối lượng m_1, m_2 đặt tại các điểm tương ứng M_1, M_2 trong trọng trường. Trọng lực tác dụng lên các chất điểm m_1 và m_2 là 2 vectơ: $m_1\vec{g}$ và $m_2\vec{g}$ song song cùng chiều với nhau. Tổng hợp 2 lực này có điểm đặt tại G nằm trên phương M_1M_2 thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{\overline{M_1G}}{\overline{M_2G}} = -\frac{m_2g}{m_1g} = -\frac{m_2}{m_1}$$

Từ đó ta suy ra :

$$m_1\overline{M_1G} + m_2\overline{M_2G} = 0$$

Ta đưa ra các vectơ nối từ các chất điểm M_1, M_2 đến điểm G: $\overline{M_1G}, \overline{M_2G}$. Khi đó có thể viết lại đẳng thức trên dưới dạng sau:

$$m_1\overline{M_1G} + m_2\overline{M_2G} = 0 \quad (2.1)$$

Điểm G thỏa mãn (2.1) được gọi là *khối tâm* của hệ 2 chất điểm có khối lượng m_1, m_2 .

Trường hợp tổng quát, người ta định nghĩa khối tâm của một hệ n chất điểm như sau: *Khối tâm của một hệ n chất điểm có khối lượng $m_1, m_2 \dots m_n$ là một điểm G được xác định bởi đẳng thức vector:*

$$m_1\overline{M_1G} + m_2\overline{M_2G} + \dots + m_n\overline{M_nG} = 0$$

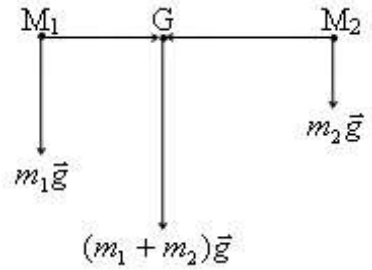
Hay có thể viết:

$$\sum_{i=1}^n m_i\overline{M_iG} = 0 \quad (2.2)$$

Ta có thể xác định tọa độ của khối tâm G đối với một gốc tọa độ O nào đó. Tọa độ này có thể xác định theo cách sau đây đối với chất điểm thứ i (hình 2.2):

$$\overline{OG} = \overline{OM_i} + \overline{M_iG} \quad (2.3)$$

Nhân hai vế của (2.3) với m_i rồi cộng các phương trình nhận được theo vế với vế từ 1 đến n , ta được:



Hình 2.1. Khối tâm của hệ hai chất điểm

$$(\sum_{i=1}^n m_i) \overrightarrow{OG} = \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{OM_i} + \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G}$$

Chú ý đến (2.2), đẳng thức này trở thành:

$$(\sum_{i=1}^n m_i) \overrightarrow{OG} = \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{OM_i} \quad (2.4)$$

Từ đó, ta suy ra:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{OM_i}}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2.5)$$

Đặt $\overrightarrow{OG} = \vec{R}$ có 3 tọa độ X, Y, Z ; $\overrightarrow{OM_i} = \vec{r}_i$ có 3 tọa độ x_i, y_i, z_i , đẳng thức (2.5) trở thành:

$$\vec{R} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2.6)$$

Chiếu $\vec{R}$ lên 3 trục tọa độ, sẽ được:

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; Y = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; Z = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2.7)$$

Các đẳng thức (2.6), (2.7) cho phép xác định được tọa độ khối tâm của một hệ chất điểm. Nhờ đó ta có thể khảo sát các tính chất của khối tâm về mặt động học và động lực học.

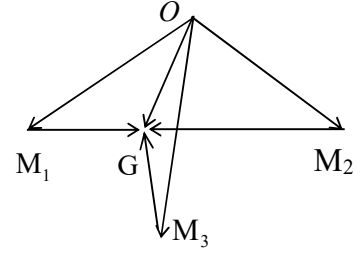
2.1.2. Vận tốc của khối tâm

Khi hệ chất điểm chuyển động, khối tâm có vận tốc: $\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt}$ và theo (2.6) vận tốc này có biểu thức:

$$\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

Trong đó $\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i$ là vector vận tốc của chất điểm thứ i . Do đó vận tốc của khối tâm của hệ chất điểm có biểu thức:

$$\vec{V} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2.8)$$



Hình 2.2
Để xác định khối tâm
của hệ chất điểm

Trong (2.8), $\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \vec{p}$ là động lượng tổng hợp của hệ. Do đó theo (2.8) vận tốc của khối tâm có biểu thức:

$$\vec{V} = \frac{\vec{p}}{m} \quad (2.9)$$

$$\text{Hay } \vec{p} = m\vec{V} \quad (2.10)$$

Vậy: Động lượng tổng hợp của một hệ chất điểm bằng động lượng của một chất điểm đặt tại khối tâm của hệ có khối lượng bằng khối lượng của cả hệ, có vận tốc bằng vận tốc khối tâm của hệ.

2.1.3. Phương trình chuyển động của khối tâm

Giả sử hệ có n chất điểm, các chất điểm lần lượt chịu tác dụng của những lực: $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ và chuyển động với gia tốc tương ứng: $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ sao cho $m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1, m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2, \dots, m_n \vec{a}_n = \vec{F}_n$. Từ (2.8) ta tìm được gia tốc của khối tâm:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2.11)$$

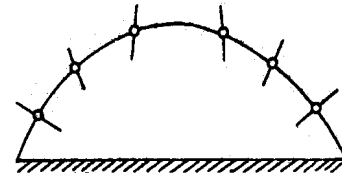
$$\text{Hay } \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \frac{d\vec{V}}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\text{Hay } \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \vec{a} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad (2.12)$$

Phương trình (2.12) giống như phương trình chuyển động của một chất điểm. Từ đó ta kết luận:

Chuyển động của khối tâm của một hệ chất điểm giống như chuyển động của một chất điểm mang khối lượng bằng tổng khối lượng của cả hệ và chịu tác dụng của một lực bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên hệ.

Chuyển động khối tâm của một hệ được gọi là *chuyển động toàn thể* của hệ. Ví dụ ném một cái thước lên cao, khối tâm của nó sẽ chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của thước chịu tác dụng của lực bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên thước (ở đây là trọng lực). Đó chính là chuyển động của chất điểm trong trọng trường đều. Quỹ đạo là một parabol (xem hình 2.3).



Hình 2.3

Chuyển động toàn thể của cây thước trong trọng trường

2.2. Định luật bảo toàn động lượng

2.2.1. Định luật bảo toàn động lượng

Đối với một hệ chất điểm chuyển động, áp dụng định luật Newton II cho các chất điểm, ta có: $m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1, m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2, \dots, m_n \vec{a}_n = \vec{F}_n$. Từ các phương trình đó, ta suy ra phương trình của cả hệ:

Theo định lý về động lượng:

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n) = \vec{F}$$

Trong đó $\vec{F}$ là tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên hệ (vì theo định luật Newton III thì tổng hợp các nội lực tương tác giữa các chất điểm của hệ bằng không). Nếu hệ là cô lập, $\vec{F} = 0$, thì:

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n) = 0 \quad \text{hay} \quad m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n = \overrightarrow{const} \quad (2.13)$$

Định luật : Động lượng tổng hợp của một hệ cô lập luôn luôn được bảo toàn.

Mặt khác ta biết rằng vận tốc chuyển động khối tâm của hệ:

$$\vec{V} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

Vậy đối với hệ chất điểm cô lập:

$$\vec{V} = \overrightarrow{const}$$

Khối tâm của hệ chất điểm cô lập đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

2.2.2. Bảo toàn động lượng theo một phương

Trong trường hợp một hệ chất điểm không cô lập nhưng hình chiếu của $\vec{F}$ lên một phương x nào đó luôn luôn bằng không thì nếu chiếu phương trình vector:

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n) = \vec{F}$$

lên phương x , ta được:

$$m_1v_{1x} + m_2v_{2x} + \dots + m_nv_{nx} = const \quad (2.14)$$

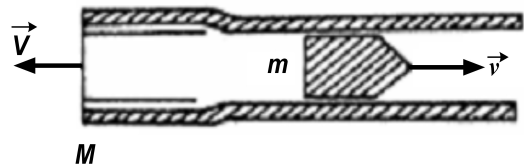
Khi đó hình chiếu của vector động lượng tổng hợp của hệ lên phương Ox luôn luôn được bảo toàn.

Nếu tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên hệ chất điểm triệt tiêu thì vector động lượng tổng hợp của hệ cũng được bảo toàn.

2.2.3. Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng

2.2.3.1 Giải thích hiện tượng súng giật lùi khi bắn

Giả sử có một khẩu súng khối lượng M đặt trên giá nằm ngang. Trong nòng có một viên đạn khối lượng m . Nếu bỏ qua lực ma sát thì tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên hệ (gồm súng và đạn) theo phương ngang bằng không. Do đó **tổng động**



Hình 2.4
Súng giật lùi khi bắn

lượng của hệ theo phương ngang được bảo toàn. Trước khi bắn, động lượng của hệ bằng không. Khi bắn, đạn bay về phía trước với vận tốc $\vec{v}$, súng giật lùi về phía sau với vận tốc $\vec{V}$. Vì động lượng bảo toàn nên động lượng của hệ sau khi bắn sẽ là:

$$m\vec{v} + M\vec{V} = 0$$

$$\text{Do đó } \vec{V} = -\frac{m\vec{v}}{M} \quad (2.15)$$

dấu trừ chứng tỏ $\vec{V}$ ngược chiều với $\vec{v}$. Nếu khối lượng M của súng càng lớn thì vận tốc giật lùi của nó càng nhỏ.

2.2.3.2 Chuyển động phản lực

Ta có thể vận dụng định luật Newton III và định luật bảo toàn động lượng để giải thích chuyển động phản lực của tên lửa.

Giả sử có một vật chứa một hỗn hợp khí nóng, ban đầu đứng yên. Nếu hỗn hợp khí phụt ra phía sau thì theo định luật bảo toàn động lượng, vật sẽ tiến về phía trước. Đó là nguyên tắc chuyển động của tên lửa.

Ta gọi khối lượng tổng cộng ban đầu của hệ tên lửa là M_0 , đứng yên đối với hệ qui chiếu đã chọn. Trong quá trình chuyển động, tên lửa luôn phụt khí nóng ra phía sau, do đó khối lượng của nó giảm dần, vận tốc tăng dần. Ta gọi khối lượng của tên lửa tại thời điểm t là M , vận tốc của nó là $\vec{v}$. Động lượng của tên lửa lúc đó là $\vec{p}_1 = M\vec{v}$. Qua một khoảng thời gian dt , tên lửa phụt ra sau một khối lượng khí là dM_1 .

Nếu vận tốc phụt khí đối với tên lửa luôn luôn không đổi và bằng $\vec{u}$ thì vận tốc phụt khí đối với hệ qui chiếu đang quan sát bằng $(\vec{u} + \vec{v})$ và động lượng của khối khí phụt ra là $dM_1(\vec{u} + \vec{v})$. Sau khi phụt khí một lượng dM_1 , khối lượng của hệ tên lửa còn bằng $M - dM_1$, vận tốc của nó tăng lên thành $\vec{v} + d\vec{v}$. Đặt $dM_1 = -dM$ là độ giảm khối lượng hệ tên lửa. Vậy động lượng của tên lửa sau khi phụt khí là $(M + dM) \cdot (\vec{v} + d\vec{v})$. Động lượng của hệ sau khi phụt khí (ở thời điểm $t' = t + dt$) là:

$$\vec{p}_2 = -dM(\vec{u} + \vec{v}) + (M + dM)(\vec{v} + d\vec{v}) \text{ với } dM_1 = -dM$$

Bỏ qua lực cản tác dụng lên phương chuyển động của tên lửa, theo định luật bảo toàn động lượng:

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2$$

ta suy ra:

$$-dM(\vec{u} + \vec{v}) + (M + dM)(\vec{v} + d\vec{v}) = M\vec{v}$$

Khai triển các phép tính, bỏ qua số hạng vô cùng nhỏ bậc hai $(-dM \cdot d\vec{v})$, ta được:

$$Md\vec{v} = dM\vec{u}$$

Chọn chiều chuyển động làm chiều dương, chiếu các vector lên phương chuyển động, ta được:

$$Mdv = dMu \quad (d\vec{v} \text{ và } \vec{u} \text{ ngược chiều nhau})$$

Ta suy ra:

$$dv = -u \frac{dM}{M}$$

Tích phân hai vế của phương trình trên từ lúc đầu có vận tốc bằng không, khối lượng M_0 đến lúc có vận tốc v , khối lượng M , ta được:

$$v = u \ln \frac{M_0}{M} \quad (2.16)$$

Công thức (2.16) được gọi là công thức Xiônôpxki. Theo công thức này, muốn cho vận tốc của tên lửa lớn thì vận tốc phụt khối u phải lớn và tỷ số M_0/M cũng phải lớn.

2.3. Phương trình chuyển động quay của vật rắn

Như đã định nghĩa, vật rắn là một hệ chất điểm mà trong đó khoảng cách giữa các chất điểm luôn luôn không đổi. Chuyển động của vật rắn nói chung phức tạp, nhưng người ta chứng minh được rằng mọi chuyển động của vật rắn bao giờ cũng có thể qui về tổng hợp của hai dạng chuyển động cơ bản: chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. Sau đây ta sẽ xét riêng các dạng chuyển động đó.

2.3.1. Chuyển động của vật rắn

2.3.1.1 Chuyển động tịnh tiến

Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến mọi chất điểm của nó chuyển động theo những quỹ đạo giống nhau; tại mỗi thời điểm các chất điểm của vật rắn tịnh tiến đều có cùng véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc. Ví dụ: Chuyển động của ngăn kéo của bàn giấy, chuyển động của bàn đạp xe đạp....

Giả sử các chất điểm có khối lượng $m_1, m_2, \dots, m_n$ chịu tác dụng bởi các ngoại lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, khi đó các chất điểm của vật rắn sẽ có gia tốc $\vec{a}$ tuân theo định luật Newton II:

$$m_1 \vec{a} = \vec{F}_1$$

$$m_2 \vec{a} = \vec{F}_2$$

$$m_i \vec{a} = \vec{F}_i$$

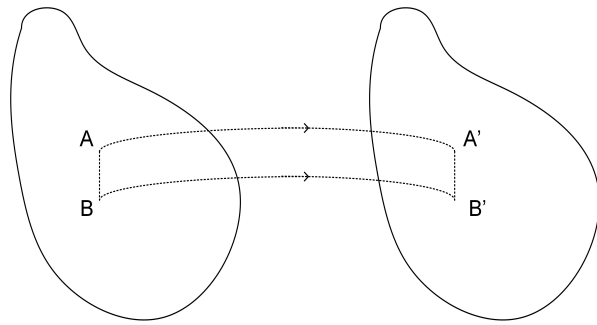
Cộng vế với vế các phương trình trên ta được:

$$\left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \vec{a} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad (2.17)$$

Trong đó, $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}$ là tổng hợp tất cả các ngoại lực tác dụng lên vật rắn. Tổng hợp tất cả

các nội lực triệt tiêu nhau; $m = \sum_{i=1}^n m_i$ là khối lượng của cả vật rắn.

Phương trình (2.17) là phương trình động lực học của vật rắn chuyển động tịnh tiến; nó giống như phương trình chuyển động của một chất điểm có khối lượng m bằng khối lượng của cả



Hình 2.5
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

vật rắn và chịu tác dụng một lực bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên vật rắn. Như vậy, các kết quả nghiên cứu chuyển động của chất điểm có thể áp dụng cho vật rắn chuyển động tịnh tiến.

2.3.1.2 Chuyển động quay

Khi một vật rắn chuyển động quay xung quanh một trục Δ thì:

- Mọi điểm của vật rắn sẽ có quỹ đạo tròn, các đường tròn quỹ đạo của chúng có cùng trục, trục này trùng với trục quay Δ và có tâm nằm trên trục quay Δ , có bán kính r khác nhau.

- Trong cùng một khoảng thời gian Δt , bán kính của mọi điểm của vật rắn đều quay được một góc như nhau.

- Mọi điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc $\vec{\omega}$ và gia tốc góc $\vec{\beta}$.

- Tại mỗi thời điểm, vector vận tốc dài và gia tốc tiếp tuyến của một chất điểm bất kỳ của vật rắn cách trục quay một đoạn r liên hệ với vận tốc góc và gia tốc góc bởi các hệ thức:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}$$

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{r}$$

Sau đây ta sẽ xét chuyển động quay của vật rắn về mặt *động lực học* và thiết lập phương trình động lực học cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn về mặt động lực học là: *mômen lực*, *mômen động lượng* và *mômen quán tính*.

2.3.2. Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay cố định

2.3.2.1 Mômen lực tác dụng lên vật rắn quay

Giả sử có một vật rắn quay xung quanh trục cố định Δ dưới tác dụng của ngoại lực $\vec{F}$.

Khi đó điểm đặt của lực $\vec{F}$ vạch một quỹ đạo tròn bán kính r nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục Δ , có tâm nằm trên trục này, và có thể phân tích lực $\vec{F}$ thành 3 thành phần (hình 2.6) $\vec{F}_t, \vec{F}_n, \vec{F}_\Delta$ sao cho:

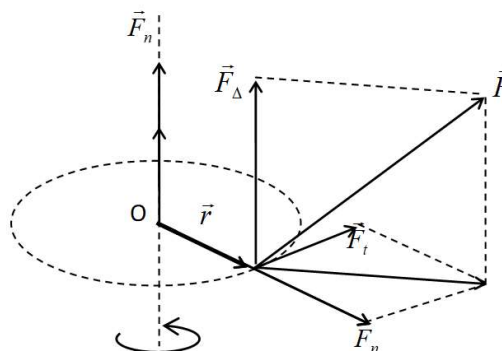
$$\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n + \vec{F}_\Delta$$

trong đó:

$\vec{F}_t$: thành phần tiếp tuyến vuông góc với bán kính $\vec{r}$ tức là cùng phương với tiếp tuyến của quỹ đạo, và cùng phương với vector vận tốc $\vec{v}$ tại điểm đó, nằm trong mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với trục quay Δ . Lực này có tác dụng làm cho vật quay quanh trục quay Δ .

$\vec{F}_n$: thành phần xuyên trục cùng phương với bán kính $\vec{r}$ tại điểm đặt lực, nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Thành phần này chỉ có tác dụng kéo vật rắn dời khỏi trục Δ .

$\vec{F}_\Delta$: Thành phần song song với trục quay Δ không gây ra chuyển động quay, chỉ làm cho vật trượt dọc theo trục quay.



Hình 2.6.
Phân tích lực $\vec{F}$ thành 3 thành phần

Như vậy: Tác dụng của lực $\vec{F}$ làm cho vật rắn quay quanh trục cố định Δ chỉ tương đương với tác dụng của thành phần tiếp tuyến $\vec{F}_t$ của lực này.

Mặt khác, thực nghiệm chứng tỏ rằng tác dụng của lực $\vec{F}$ làm vật rắn quay quanh trục Δ còn phụ thuộc vào khoảng cách $r = OM$ từ điểm đặt M của lực đến trục Δ . Do đó, để đặc trưng cho tác dụng của lực $\vec{F}$, trong chuyển động quay của vật rắn quanh trục Δ , người ta đưa ra đại lượng vật lý gọi là mômen lực $\vec{M}$ đối với trục quay Δ . Vectơ mômen lực được định nghĩa:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}_t \quad (2.18)$$

Mômen lực $\vec{M}$ có phương vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{r}$ và $\vec{F}_t$, nghĩa là phương của trục quay, có chiều thuận đối với chiều quay từ $\vec{r}$ sang $\vec{F}_t$, có trị số:

$$|\vec{M}| = |\vec{r}| |\vec{F}_t| \sin(\vec{r}, \vec{F}_t)$$

Chú ý: $\vec{M} = 0$ khi $\vec{F} = 0$ hoặc khi $\vec{F}$ đồng phẳng với trục quay Δ , nghĩa là khi $\vec{F} \parallel \Delta$ ($\vec{F}_t = 0$), hoặc $\vec{F}$ cắt trục Δ ($r = 0$).

Đơn vị đo của mômen lực là *Newton.met (N.m)*.

2.3.2.2 Phương trình cơ bản của động lực học vật rắn quay quanh một trục cố định

Ta xét một vật rắn chịu tác dụng của mômen lực $\vec{M}$, quay quanh trục cố định Δ với gia tốc góc $\vec{\beta}$ (Hình 2.7). Ta tìm mối liên hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{M}$.

Ta tưởng tượng chia vật rắn thành nhiều phần tử, mỗi phần tử có khối lượng m_i , cách trục quay một khoảng r_i , chịu tác dụng của ngoại lực tiếp tuyến $\vec{F}_{ti}$. Khi đó có thể coi mỗi phần tử là một chất điểm, khoảng cách giữa các chất điểm luôn luôn không đổi. Mỗi chất điểm sẽ vạch nên một quỹ đạo tròn bán kính r_i nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Δ , có gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_{ti}$. Theo định luật Newton II, ta viết được:

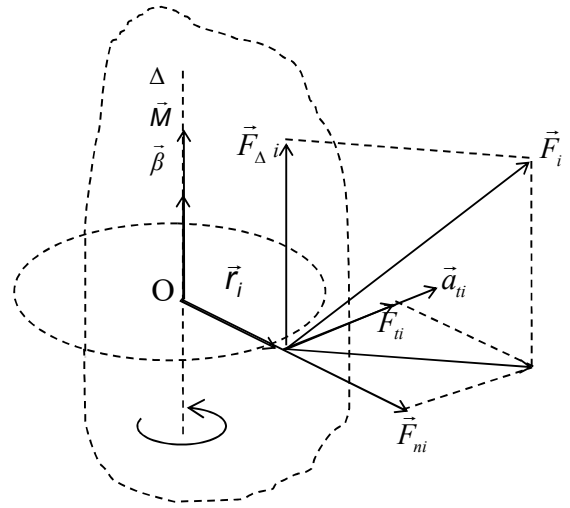
$$m_i \vec{a}_{ti} = \vec{F}_{ti}$$

Nhân hữu hướng bên trái của (2.17) với $\vec{r}_i$ và thay $\vec{a}_{ti} = \vec{\beta} \wedge \vec{r}_i$, ta được:

$$m_i \vec{r}_i \wedge (\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i) = \vec{r}_i \wedge \vec{F}_{ti} \quad (2.19)$$

Với chú ý là tích vô hướng $\vec{r}_i \cdot \vec{\beta} = 0$ vì $\vec{r}_i$ và $\vec{\beta}$ vuông góc nhau, vế trái của (2.19) sẽ bằng:

$$m_i \vec{r}_i \wedge (\vec{\beta} \wedge \vec{r}_i) = m_i \{ \vec{\beta} (\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\beta}) \} = m_i r_i^2 \cdot \vec{\beta}$$



Hình 2.7

Minh họa việc lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn

Vế phải của (2.19) sẽ bằng:

$$\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i = \vec{M}_i$$

Vậy (2.19) sẽ trở thành:

$$m_i r_i^2 \vec{\beta} = \vec{M}_i \quad (2.20)$$

Cộng các phương trình của (2.20) về với về theo i (tức là cộng theo tất cả các chất điểm của vật rắn) ta được:

$$\sum_{i=1}^n (m_i r_i^2) \vec{\beta} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i$$

hay: $I \vec{\beta} = \vec{M}$ (2.21)

Trong đó, $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \vec{M}$ là mômen tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên vật rắn. Và đại lượng $I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ là tổng mômen quán tính của mọi phần tử m_i đối với trục quay Δ và được gọi là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Δ .

Trong hệ SI, đơn vị đo mômen quán tính I là kg.m^2 .

Phương trình (2.21) được gọi là *phương trình cơ bản của động lực học vật rắn quay quanh một trục cố định*. Từ (2.21) ta suy ra:

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{M}}{I} \quad (2.22)$$

Phương trình (2.21) có dạng tương tự phương trình cơ bản của động lực học vật rắn chuyển động tịnh tiến $m\vec{a} = \vec{F}$, trong đó:

- Mômen lực $\vec{M}$, đặc trưng cho tác dụng của ngoại lực lên vật rắn chuyển động quay, có vai trò giống như lực $\vec{F}$,

- Gia tốc góc $\vec{\beta}$ đặc trưng cho biến thiên trạng thái của vật rắn chuyển động quay, có vai trò giống như gia tốc $\vec{a}$,

- Mômen quán tính I đặc trưng cho quán tính của vật rắn chuyển động quay, đóng vai trò như khối lượng m . Thật vậy, cùng mômen lực $\vec{M}$ tác dụng, nếu mômen quán tính I càng lớn thì gia tốc góc $\vec{\beta}$ càng nhỏ, vận tốc góc $\vec{\omega}$ càng ít biến đổi, nghĩa là trạng thái chuyển động quay của vật rắn càng ít thay đổi.

2.3.2.3 Tính mômen quán tính của vật rắn quay

Trường hợp chung

Mômen quán tính I của vật rắn quay quanh trục cố định Δ được tính theo công thức:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

Trong đó $m_i r_i^2$ là mômen quán tính của chất điểm thứ i đối với trục Δ , phép cộng lấy cho các chất điểm của vật rắn. Nếu khối lượng của vật phân bố liên tục trong toàn thể tích của nó, ta chia vật thành những phần tử có khối lượng vô cùng nhỏ dm , khi đó phép cộng trong tổng trở thành phép lấy tích phân cho toàn vật rắn

$$I = \int_{\text{toanvat}} r^2 dm \quad (2.23)$$

2.3.2.4 Mômen quán tính của vật rắn đối với trục đối xứng

Trường hợp vật rắn quay quanh trục đối xứng, ta có thể tính mômen quán tính của nó một cách thuận lợi.

Ví dụ 1. Tính mômen quán tính của một thanh đồng chất chiều dài ℓ , khối lượng m đối với trục quay Δ_0 đi qua trung điểm G của thanh và vuông góc với thanh (Hình 2.8).

Ta xét một phần tử của thanh khối lượng dm , dài dx , cách G một đoạn x . Khi đó mômen quán tính của dm đối với trục Δ_0 là

$$dI = x^2 dm$$

Vì thanh đồng chất nên khối lượng của một đơn vị dài là $\frac{m}{\ell}$. Khối lượng của dm là: $dm = \frac{m}{\ell} dx$.

$$\text{Do đó : } dI = \frac{m}{\ell} x^2 dx.$$

$$\text{Suy ra: } I_0 = \int_{\text{cavat}} dI = \int_{\text{cavat}} \frac{m}{\ell} x^2 dx$$

$$I_0 = \frac{ml^2}{12} \quad (2.24)$$

Ví dụ 2. Tính mômen quán tính của khối trụ đặc đồng chất khối lượng m , bán kính R , quay quanh trục đối xứng Δ_0 của khối trụ đó.

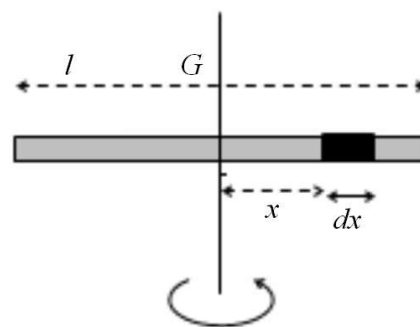
Ta chia khối trụ đặc thành nhiều phần tử có đáy dS là hình vành khăn bán kính x rộng dx , cao h . Mỗi phần tử có thể tích dV và có khối lượng dm (hình 2.9)

$$dm = \rho dV = \rho h 2\pi x dx$$

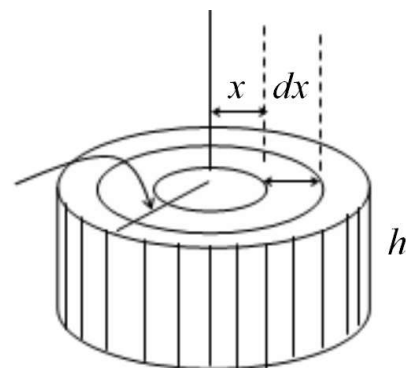
Thay vào (2.23) và thực hiện phép lấy tích phân ta được :

$$I_0 = \int_0^R \rho h 2\pi x^3 dx = \rho h \frac{\pi R^4}{2}$$

$$I_0 = \frac{mR^2}{2} \quad (2.25)$$

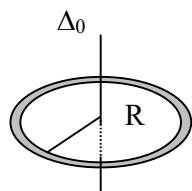


Hình 2.8. Minh họa việc Tính mômen quán tính của thanh thẳng

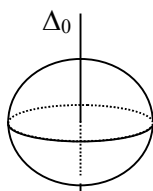


Hình 2.9. Minh họa việc Tính mômen quán tính của khối trụ đặc

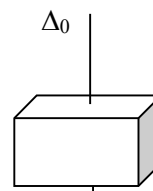
Trong đó, $m = \rho V = \rho h \pi R^2$ là khối lượng của hình trụ đặc. Kết quả cho thấy mômen quán tính của hình trụ đặc không phụ thuộc vào chiều cao h của khối trụ. Do đó, công thức (2.25) cũng áp dụng được cho đĩa tròn mỏng đồng chất có khối lượng m , bán kính R .



a) vành tròn rỗng



b) khối cầu



c) mặt chữ nhật

Hình 2.10

Bằng cách tương tự, ta tính được I_o cho các trường hợp khác. Cụ thể là:

- Vành tròn rỗng, trụ rỗng (hình 2.10a) : $I_o = mR^2$

- Khối cầu (hình 2.10b): $I_o = \frac{2}{5} mR^2$

- Tấm phẳng chữ nhật (hình 2.10c): $I_o = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$

2.3.4.5 Định lý Steiner-Huyghens

Nhiều trường hợp ta phải tìm mômen quán tính I đối với một trục quay bất kỳ, không trùng với trục đối xứng. Trong trường hợp trục quay Δ song song với trục đối xứng ta có thể áp dụng định lý Steiner- Huyghens như sau: *Mômen quán tính I của vật rắn đối với một trục Δ song song với trục đối xứng Δ_o bằng mômen quán tính của vật đối với trục đối xứng Δ_o cộng với tích khối lượng m của vật với bình phương khoảng cách d giữa hai trục đó:*

$$I = I_o + md^2 \quad (2.26)$$

Thí dụ. Mômen quán tính của một đĩa tròn đối với trục Δ đi qua mép đĩa và song song với trục đối xứng Δ_o đi qua khối tâm là:

$$I = \frac{mR^2}{2} + mR^2$$

Định lý trên có thể chứng minh được, nhưng ta chỉ công nhận mà không chứng minh.

2.4. Định luật bảo toàn mômen động lượng

2.4.1. Mômen động lượng của hệ chất điểm

2.4.1.1 Định nghĩa

Xét hệ chất điểm $M_1, M_2, \dots, M_n$, có khối lượng lần lượt $m_1, m_2, \dots, m_n$ và chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ đối với một hệ qui chiếu gốc O . Tại thời điểm t vị trí những chất điểm ấy xác định bởi các véc tơ bán kính $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$

(2.25) Mômen động lượng của hệ đối với điểm O là:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}_i$$

Nếu hệ chất điểm quay xung quanh trục quay cố định Δ thì mômen động lượng của hệ đối với trục quay Δ :

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n I_i \vec{\omega}_i \quad (2.27)$$

Trường hợp vật rắn quay xung quanh trục quay cố định Δ khi đó mọi chất điểm của vật rắn quay có cùng vận tốc góc: $\vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2 = \dots = \vec{\omega}_n = \vec{\omega}$

Vậy:

$$\vec{L} = \left(\sum_{i=1}^n I_i \right) \vec{\omega} = I \vec{\omega} \quad (2.28)$$

Trong đó I là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Δ .

2.4.1.2 Định lý về mômen động lượng của hệ chất điểm

Định lý về mômen động lượng của chất điểm m_i :

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{M}_{/O(\vec{r}_i)}$$

Cộng các phương trình trên theo i ta được:

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} \right) = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{/O(\vec{r}_i)}$$

Trong đó: $\left(\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} \right) = \frac{d\vec{L}}{dt}$ là đạo hàm theo thời gian của tổng mômen động lượng của hệ

$\sum_{i=1}^n \vec{M}_{/O(\vec{r}_i)} = \vec{M}$ là tổng mômen đối với điểm O của các ngoại lực tác dụng lên hệ.

Do đó:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \quad (2.29)$$

Định lý: Đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng của một hệ bằng tổng mômen ngoại lực tác dụng lên hệ (đối với điểm O).

Trường hợp riêng: Hệ chất điểm là vật rắn quay xung quanh trục quay cố định Δ

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

Định lý về mômen động lượng có thể viết:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = \vec{M} \quad (2.30)$$

Trong đó $\vec{M}$ là tổng mômen ngoại lực tác dụng lên vật rắn.

Để tìm độ biến thiên mômen động lượng $\Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$ trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 ta thực hiện phép tích phân đối với (2.30) và được:

$$\Delta \vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt \quad (2.31)$$

“Độ biến thiên mômen động lượng của vật rắn quay quanh một trục cố định trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ bằng xung lượng của vector mômen động lượng tổng hợp của các ngoại lực tác dụng lên vật rắn trong cùng khoảng thời gian đó”.

Nếu $\vec{M} = \overrightarrow{const}$ thì ta được:

$$\Delta \vec{L} = \vec{M} \cdot \Delta t \quad (2.32)$$

2.4.2. Định luật bảo toàn mômen động lượng

2.4.2.1 Định luật

Giả sử có hệ chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực hoặc có chịu tác dụng của ngoại lực nhưng tổng mômen của ngoại lực ấy đối với điểm O bằng không. Khi đó định lý về mômen động lượng:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = 0$$

Nghĩa là:

$$\vec{L} = \overrightarrow{const}$$

Định luật: Vậy tổng mômen động lượng của hệ chất điểm được bảo toàn khi hệ là:

- * Hệ cô lập
- * Hệ chịu tác dụng của ngoại lực sao cho tổng mômen ngoại lực đối với điểm O bằng không

Trường hợp vật rắn quay xung quanh trục quay cố định:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(I\vec{\omega}) = \vec{M}$$

Khi $\vec{M} = 0$ thì:

$$\vec{L} = \overrightarrow{const}$$

2.4.2.2 Thí dụ về bảo toàn mômen động lượng

* *Vật rắn quay xung quanh một trục có mômen I thay đổi*

Trong một số trường hợp, một số phần của vật rắn dịch chuyển đối với nhau nên mômen quán tính của vật thay đổi, nhưng nếu mômen ngoại lực tác dụng lên vật rắn quay quanh một trục bằng không ($\vec{M} = 0$) thì dù I thay đổi, vector mômen động lượng của vật rắn cũng được bảo toàn:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} = \overrightarrow{const}$$

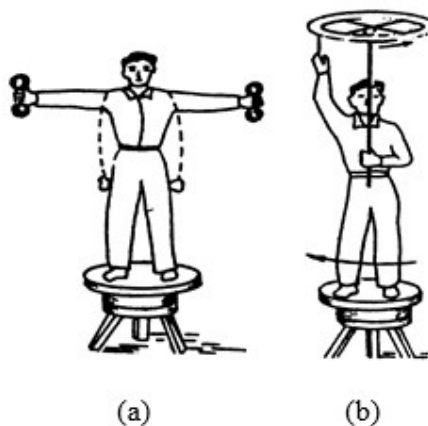
Từ đó nếu I tăng thì $\vec{\omega}$ giảm và ngược lại nếu I giảm thì $\vec{\omega}$ tăng.

Ví dụ 1. Khi diễn viên múa balê quay người trên đầu mũi giày, nếu bỏ qua ma sát thì trọng lực và phản lực của sàn diễn tác dụng lên người đều có phương hoặc cắt hoặc trùng với trục quay đi qua khối tâm của người nên mômen tổng hợp của chúng đối với trục quay bằng không do đó mômen động lượng của người được bảo toàn. Vì thế khi diễn viên hạ tay xuống thì I giảm nên vận tốc quay ω tăng (diễn viên quay nhanh), nếu giang tay ra thì I tăng nên vận tốc quay giảm (diễn viên quay chậm lại)... Tương tự như vậy diễn viên xiếc nhào lộn người trên không, vận động viên nhảy cầu bơi... muốn quay nhanh hơn thì phải cuộn người lại, còn nếu muốn quay chậm lại thì phải duỗi thẳng người.

Ví dụ 2. Một người cầm ở mỗi tay một quả tạ đứng trên ghế Giucôxki đang quay (Hình 2.11a). Nếu người đó hạ tay xuống (I giảm), ghế quay nhanh lên (ω tăng); nếu người đó giang ngang tay ra (I tăng), ghế sẽ quay chậm lại (ω giảm).

Xét hệ gồm hai vật quay có momen quán tính I_1, I_2 và vận tốc góc $\vec{\omega}_1, \vec{\omega}_2$. Nếu mômen ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không, thì mômen động lượng của hệ được bảo toàn:

$$\vec{L} = I_1 \vec{\omega}_1 + I_2 \vec{\omega}_2 = \text{const}$$



Hình 2.11

(a) Hình ví dụ 2, (b) Hệ gồm nhiều phần quay

Nếu lúc đầu hệ đứng yên, $\vec{L}_0 = 0$, thì mômen động lượng của hệ sẽ bằng không tại thời điểm t bất kỳ sau đó.

$$\vec{L} = \vec{L}_0 = I_1 \vec{\omega}_1 + I_2 \vec{\omega}_2 = 0$$

$$\text{Hay } I_1 \vec{\omega}_1 = -I_2 \vec{\omega}_2$$

Ta suy ra $\vec{\omega}_2 = -\frac{I_1}{I_2} \vec{\omega}_1$, tức là hai phần của hệ sẽ quay ngược chiều nhau.

Có thể quan sát hiện tượng này nhờ thí nghiệm trên ghế Giucôpxki ở hình (2.11b). Một người đứng trên ghế Giucôpxki, một tay giữ trục thẳng đứng của một bánh xe. Lúc đầu, hệ (gồm người, bánh xe, ghế) đứng yên, nên mômen động lượng của hệ bằng không. Sau đó, người này cho bánh xe quay với vận tốc góc $\vec{\omega}_1$ thì ghế sẽ quay với vận tốc góc $\vec{\omega}_2$ ngược chiều $\vec{\omega}_1$.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 2

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nắm được khái niệm khối tâm và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của khối tâm, qui luật chuyển động của khối tâm.
2. Thiết lập được phương trình chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định.
3. Khái niệm động lượng, định luật bảo toàn động lượng, định lý mômen động lượng, định luật bảo toàn mômen động lượng.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Việc xét chuyển động của hệ chất điểm được qui về việc xét chuyển động khối tâm của nó. Kết quả cho thấy: chuyển động của khối tâm của hệ chất điểm giống như chuyển động của một chất điểm mang khối lượng bằng tổng khối lượng của cả hệ và chịu tác dụng của một ngoại lực bằng tổng hợp tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ.

Thật vậy, phương trình động lực học cơ bản của chuyển động của khối tâm của hệ chất điểm có dạng giống như phương trình động lực học cơ bản của chất điểm :

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

trong đó $\vec{a}$, m tương ứng là gia tốc của khối tâm và tổng khối lượng của cả hệ, $\vec{F}$ là tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên hệ.

Đối với một hệ chất điểm chuyển động, áp dụng định luật Newton II cho các chất điểm :

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n) = \vec{F}$$

Nếu hệ là cô lập, $\vec{F} = 0$, thì:

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n) = 0 \quad \text{hay} \quad m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n = \overrightarrow{const}$$

2. **Vật rắn là một hệ chất điểm** trong đó khoảng cách giữa các chất điểm luôn không đổi. Mọi chuyển động của vật rắn đều có thể phân tích thành hai dạng chuyển động cơ bản: chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục.

Phương trình cơ bản của vật rắn chuyển động tịnh tiến có dạng giống như phương trình cơ bản của chuyển động của chất điểm đặt tại khối tâm của hệ, mang khối lượng của cả vật rắn và chịu tác dụng của một lực bằng tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó.

3. Trong chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định Δ , trong cùng khoảng thời gian Δt mọi chất điểm của vật rắn đều quay được một góc $\Delta\theta$ như nhau, vạch nên những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với trục quay Δ và có tâm nằm trên trục đó. Tại mỗi thời điểm t , mọi chất điểm của vật rắn đều có cùng vận tốc góc $\vec{\omega}$ và gia tốc góc $\vec{\beta}$.

Khi vật rắn chịu tác dụng một ngoại lực $\vec{F}$, chỉ có thành phần $\vec{F}_t$ tiếp tuyến với quỹ đạo tròn vuông góc với Δ , nằm trong mặt phẳng quỹ đạo này là có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục Δ .

Thực nghiệm chứng tỏ tác dụng của lực $\vec{F}_t$ làm quay vật rắn không những phụ thuộc vào độ lớn của $\vec{F}_t$ mà còn phụ thuộc vào điểm đặt của lực $\vec{F}_t$, nghĩa là phụ thuộc vào bán kính r của quỹ đạo của điểm đặt lực $\vec{F}_t$. Đại lượng có thể hiện những phụ thuộc này là vectơ mômen lực đối với trục quay:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}_t$$

trong đó, bán kính vector $\vec{r}$ tính từ tâm quỹ đạo đến điểm đặt lực $\vec{F}_t$, và cũng hướng từ tâm quỹ đạo đến điểm đặt lực $\vec{F}_t$. Vectơ momen lực có:

- *Phương*: vuông góc với 2 vectơ $\vec{r}$ và $\vec{F}_t$
- *Chiều*: sao cho ba vectơ $\vec{r}, \vec{F}_t, \vec{M}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận,
- *Độ lớn*: $|\vec{M}| = |\vec{r}| |\vec{F}_t| \sin(\vec{r}, \vec{F}_t)$.

4. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh trục quay cố định :

$$\vec{M} = I \vec{\beta}.$$

Trong đó $\vec{\beta}$ là gia tốc góc, I là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Δ . Phương trình này có dạng giống như phương trình $\vec{F} = m \vec{a}$ đối với chuyển động của chất điểm. Ba đại lượng $\vec{M}, \vec{\beta}, I$ có vai trò tương tự như ba đại lượng $\vec{F}, \vec{a}, m$ trong chuyển động của chất điểm.

5. **Mômen quán tính** được tính I theo công thức $I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ nếu các phần tử của vật rắn phân bố rời rạc. Còn nếu các phần tử của vật rắn phân bố liên tục thì

$$I = \int_{\text{toàn vật}} r^2 dm$$

Dựa vào các công thức này, ta có thể tính mômen quán tính của các vật rắn quay quanh một trục cố định Δ_o trùng với trục đối xứng của vật rắn và đi qua khối tâm của nó. Ví dụ, với

- khối cầu: $I_0 = \frac{2}{5} m R^2,$

- vành tròn rỗng (hoặc trụ rỗng): $I_0 = m R^2,$

- thanh dài đồng chất: $I_0 = \frac{m \ell^2}{12},$

- khối trụ đặc, đĩa đặc: $I_0 = \frac{m R^2}{2}.$

Nếu trục quay Δ không trùng với trục đối xứng Δ_o và không đi qua khối tâm của vật mà cách khối tâm một đoạn d và song song với trục Δ thì theo định lý Steiner-Huyghens:

$$I = I_o + m d^2$$

6. Vectơ mômen động lượng $\vec{L} = I \vec{\omega}$ đặc trưng cho chuyển động quay về mặt động lực học và từ phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định ta rút ra 2 định lý về mômen động lượng:

Định lý 1: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

Định lý 2: $\Delta \vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$

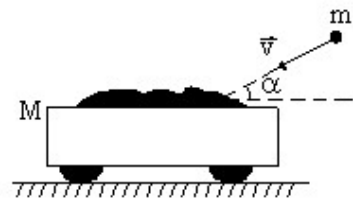
7. Từ hai định lý trên ta suy ra định luật bảo toàn mômen động lượng: Vật rắn quay cô lập hoặc không cô lập nhưng tổng hợp các mômen ngoại lực tác dụng lên vật rắn bằng không, thì mômen động lượng của vật rắn được bảo toàn: $\vec{L} = \text{const}.$

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm về khối tâm của hệ chất điểm? So sánh chuyển động của khối tâm với chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động của chất điểm.
2. Định nghĩa động lượng. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng cho hệ chất điểm.
3. Thành phần nào của lực có tác dụng thực sự gây ra chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định? Phân tích tại sao?
4. Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay, nêu ý nghĩa của các đại lượng trong công thức.
5. Định nghĩa mômen quán tính của vật rắn, nêu cách tính mômen quán tính của một số vật rắn. Viết công thức tính mômen quán tính của một vật rắn đồng chất quay quanh trục đối xứng và đi qua khối tâm của nó.
6. Khái niệm về mômen động lượng và chứng minh các định lý về mômen động lượng đối với vật rắn quay xung quanh một trục cố định.
7. Nếu các đại lượng trong chuyển động quay có vai trò tương tự với các đại lượng trong chuyển động tịnh tiến. Sự tương tự này thể hiện như thế nào (ở những công thức nào).
8. Chứng minh và phát biểu định luật bảo toàn mômen động lượng. Cho vài ví dụ ứng dụng và giải thích. Định luật này được thỏa mãn trong những điều kiện nào ?

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1 : Một xe chở đầy cát có khối lượng $M = 5000kg$ đang đỗ trên đường ray nằm ngang. Một viên đạn khối lượng $m = 5kg$ bay dọc đường ray theo phương hợp với mặt phẳng ngang một góc $\alpha = 36^\circ$ với vận tốc $v = 400m/s$, tới xuyên vào xe cát và nằm ngấp trong cát. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường. Hãy tìm vận tốc của xe cát sau khi viên đạn xuyên vào cát.



Bài giải :

Ngoại lực tác dụng lên hệ xe cát và đạn gồm trọng lực và phản lực pháp tuyến của ray. Nếu chiếu lên phương nằm ngang thì ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. Vậy động lượng của hệ theo phương ngang được bảo toàn. Ta có:

$$mv \cos \alpha = (M + m)v_x \rightarrow v_x = \frac{mv \cos \alpha}{M + m} = \frac{5 \cdot 400 \cos 36^\circ}{5000 + 5} = 0,32 m/s$$

Thí dụ 2: Một vô lăng hình đĩa tròn đồng chất có khối lượng $m = 500kg$, bán kính $r = 20cm$ đang quay xung quanh trục của nó với vận tốc $480vòng/phút$. Tác dụng một mômen hãm lên vô lăng. Tìm mômen hãm trong hai trường hợp:

- a. Vô lăng dừng lại sau khi hãm 50s.
- b. Vô lăng dừng lại sau khi đã quay thêm được 200 vòng.

Bài giải:

- a. Theo định lý về mômen động lượng:

$$M \cdot \Delta t = \Delta L = I\omega_2 - I\omega_1, \text{ trong đó } \omega_2 = 0, \omega_1 = \omega, I = \frac{mr^2}{2}$$

$$\text{Nên } M = -\frac{I\omega}{\Delta t} = -\frac{mr^2\omega}{2\Delta t} = -\frac{500.(0,2)^2.50,24}{2.50} = -10N.m$$

b. Áp dụng công thức:

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = 2\beta\theta, \text{ với } \omega_2 = 0, \text{ nên } \beta = -\frac{\omega_1^2}{2\theta}$$

$$\text{Mà } M = I\beta = -\frac{mr^2\omega_1^2}{4\theta} = -10N.m$$

Thí dụ 3: Một thanh gỗ mỏng dài $0,5m$ có thể quay tự do quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên thanh. Một viên đạn khối lượng $10g$ bay theo phương ngang với vận tốc $400m/s$ tới xuyên vào đầu dưới của thanh gỗ và mắc lại ở đó. Khối lượng của thanh gỗ bằng $6kg$ phân bố đều theo chiều dài của thanh. Bỏ qua ma sát của trục quay và lực cản của không khí. Xác định vận tốc góc của thanh gỗ sau khi viên đạn đâm xuyên vào nó.

Bài giải:

Có thể coi khi viên đạn vừa chạm vào gỗ, các trọng lực tác dụng lên hệ viên đạn và thanh gỗ đều có phương đi qua trục quay. Như vậy tổng mômen ngoại lực tác dụng lên hệ vật đối với trục quay O có giá trị bằng không. Do đó, tổng mômen động lượng của hệ đối với trục quay O được bảo toàn.

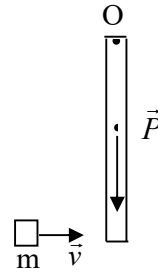
$$\vec{L}_{\text{trước va chạm}} = \vec{L}_{\text{sau va chạm}}$$

$$L_{\text{trước va chạm}} = mv\ell; L_{\text{sau va chạm}} = (I_1 + I_2)\omega$$

$$I_1 = m\ell^2, I_2 = \frac{M\ell^2}{12} + M\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{M\ell^2}{3}$$

$$\text{Vậy ta có: } \left(m\ell^2 + \frac{M\ell^2}{3}\right)\omega = mv\ell$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{mv}{\left(m + \frac{M}{3}\right)\ell} = \frac{10.10^{-3}.400}{\left(10.10^{-3} + \frac{6}{3}\right).0,5} \approx 4rad/s$$



BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một bệ súng có khối lượng 10 tấn có thể chuyển động không ma sát trên đường ray. Trên bệ súng có gắn một khẩu đại bác khối lượng 5 tấn . Giả sử khẩu đại bác nhả đạn theo phương đường ray. Viên đạn có khối lượng $100kg$ và có vận tốc đầu nòng $500m/s$. Xác định vận tốc của bệ súng ngay sau khi bắn, biết rằng;

1. lúc đầu bệ súng đứng yên.
2. Trước khi bắn, bệ súng chuyển động với vận tốc $18km/h$ theo chiều bắn.
3. Trước khi bắn, bệ súng chuyển động với vận tốc $18km/h$ ngược chiều bắn.

Đáp số: 1. $v = 3,33 \text{ m/s}$; 2. Theo chiều bắn: $v = 1,7 \text{ m/s}$; 3. Ngược chiều bắn: $v = 8,37 \text{ m/s}$.

2. Một xe chở đầy cát chuyển động không ma sát với vận tốc $v_1 = 1m/s$ trên mặt đường nằm ngang. Toàn bộ xe cát có khối lượng $m = 10kg$. Một quả cầu khối lượng $m_2 = 2kg$ bay theo chiều ngược lại với vận tốc nằm ngang $v_2 = 7m/s$. Sau khi gặp xe, quả cầu nằm ngập trong cát. Hỏi sau đó xe chuyển động theo chiều nào, với vận tốc bằng bao nhiêu?

Đáp số: $v = 1,42 \text{ m/s}$ theo chiều quả cầu.

3. Một khẩu đại bác không có bộ phận chống giật, nhả đạn dưới một góc 45° so với mặt phẳng nằm ngang. Viên đạn có khối lượng $m = 10\text{kg}$ và vận tốc $v_0 = 200\text{m/s}$. Đại bác có khối lượng $M = 500\text{kg}$. Hỏi vận tốc giật của súng nếu bỏ qua ma sát.

Đáp số: $v = 2,82 \text{ m/s}$

4. Một đĩa tròn đồng chất khối lượng $m = 0,3\text{kg}$, có bán kính $R = 0,4\text{m}$, đang quay với vận tốc góc 1500vòng/phút . Tác dụng lên đĩa một mômen hãm, đĩa quay chậm dần và sau thời gian 20giây thì dừng lại. Tìm mômen lực hãm.

Đáp số: $M = 0,19 \text{ N.m}$

5. Một trụ đặc đồng chất, khối lượng $m = 100\text{kg}$, bán kính $R = 0,5\text{m}$ đang quay quanh trục của nó. Tác dụng lên trụ một lực hãm tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay $F_h = 243,3\text{N}$. Sau thời gian $31,4\text{giây}$ trụ dừng lại. Tính vận tốc góc của trụ lúc bắt đầu tác dụng lực hãm.

Đáp số: $\beta = 9,7 \text{ rad/s}^2$; $\omega = 97,3\pi \text{ rad/s}$

6. Tác dụng lên bánh xe bán kính $R = 0,5\text{m}$ và có mômen quán tính $I = 20\text{kg.m}^2$, một lực tiếp tuyến với vành bánh $F_t = 100\text{N}$. Tìm:

1. Gia tốc của bánh xe.

2. Vận tốc dài của một điểm trên vành bánh sau khi tác dụng một lực 10giây biết rằng lúc đầu bánh xe đứng yên.

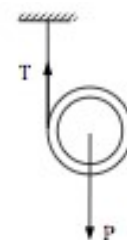
Đáp số: $\beta = 2,5 \text{ rad/s}^2$; $\omega = 25 \text{ rad/s}$; $v = 12,5 \text{ m/s}$

7. Một bánh xe bán kính 50cm đang quay dưới tác dụng của mômen lực 980N . Hỏi phải cho mỗi má phanh tác dụng lên vành bánh một lực bằng bao nhiêu để vành bánh xe quay chậm dần đều với gia tốc góc $2,5\text{rad/s}^2$. Biết hệ số ma sát $0,25$, mômen quán tính của bánh xe đối với trục quay 50kg.m^2 .

Đáp số: $F = 4420\text{N}$

8. Trên một trụ rỗng khối lượng 1kg , người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc của trụ và sức căng của dây treo. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: $a = 5 \text{ m/s}^2$; $T = 5 \text{ N}$

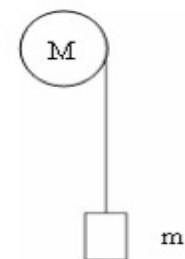


9. Một trụ quay hình trụ đặc khối lượng 100kg có thể quay quanh trục quay nằm ngang. Một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể được cuốn thành một lớp xít nhau trên thân trụ và đầu tự do của sợi dây treo vật nặng khối lượng 20kg . Để vật nặng tự nó chuyển động. Tìm:

1. Gia tốc của vật nặng.

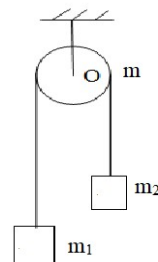
2. Lực căng của dây treo. Cho $g = 10\text{m/s}^2$

Đáp số: $a = 2,86 \text{ m/s}^2$; $T = 142,8 \text{ N}$



10. Hai vật khối lượng lần lượt m_1, m_2 , ($m_1 > m_2$) được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, vắt qua ròng rọc, ròng rọc khối lượng m . Tìm:

1. Gia tốc chuyển động của các vật.
2. Sức căng của các dây treo. Coi ròng rọc là một đĩa tròn, ma sát không đáng kể. áp dụng bằng số $m_1 = 2kg, m_2 = 1kg, m = 1kg$. Cho $g = 10m/s^2$.

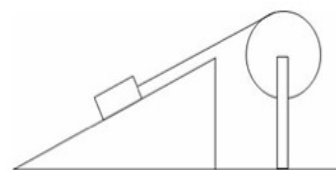


Đáp số: $a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} = 2,86m/s^2$; $T_1 = 14,28N$; $T_2 = 12,86N$

11. Một thanh có chiều dài 1m có thể quay xung quanh một trục nằm ngang đi qua một đầu thanh. Lúc đầu, thanh ở vị trí nằm ngang, sau đó được thả ra. Tìm gia tốc góc của thanh lúc bắt đầu thả rơi và lúc thanh đi qua vị trí thẳng đứng. Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số: $\beta = 0$; $\beta = \frac{3g}{2\ell} = 15m/s^2$

12. Một vật khối lượng 100kg trượt trên mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc 30° và làm quay một bánh xe có dạng một trụ tròn đặc bán kính 0,26m và khối lượng 25kg. Hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng 0,25. Bỏ qua ma sát của ổ trục của ròng rọc và khối lượng của dây.

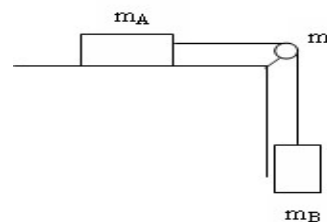


- Tìm: 1. Gia tốc góc của bánh xe.
2. Lực căng của sợi dây. Cho $g = 10m/s^2$.

Đáp số: $a = \frac{mg \sin \alpha - kmg \cos \alpha}{m + \frac{M}{2}} = 2,52m/s^2$; $\beta = \frac{a}{R} = 9,7 rad/s^2$; $T = \frac{Ma}{2} = 31,5 N$

13. Có hai vật khối lượng $m_A = m_B = 1kg$ được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, sợi dây vắt qua ròng rọc có khối lượng $m = 1kg$. Coi ròng rọc là một đĩa tròn. Hệ số ma sát giữa vật m_1 và mặt ngang là $k = 0,2$. Tìm:

1. Gia tốc của vật m_1, m_2 .
2. Sức căng của các dây nối.
3. Cũng câu hỏi như trên, xét trường hợp khối lượng của ròng rọc không đáng kể. Cho $g = 10m/s^2$.



Đáp số: 1. $a = 3,2 m/s^2$; $T_1 = 5,2 N$; $T_2 = 6,8N$
2. $a = 4 m/s^2$; $T_1 = T_2 = 6N$

14. Một đĩa tròn khối lượng $m_1 = 100kg$ quay với vận tốc góc $\omega_1 = 10vòng/phút$. Một người khối lượng $m_2 = 60kg$ đứng ở mép đĩa. Hỏi vận tốc góc của đĩa khi người đi vào đứng ở tâm của đĩa. Coi người như một chất điểm.

Đáp số: $\omega_2 = \frac{2m_2 + m_1}{m_1} \omega_1 = 22 \text{ vòng/phút}$

CHƯƠNG 3

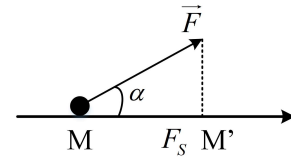
NĂNG LƯỢNG

Trong các chương trước, để biết được vị trí và vận tốc của vật thì chúng ta có thể giải quyết bài toán về chuyển động dựa vào phương trình cơ bản của động lực học. Về nguyên tắc, cách đó có thể áp dụng để tìm chuyển động của mỗi hạt trong một hệ phức tạp gồm nhiều hạt. Tuy nhiên, trong thực tế đó là nhiệm vụ nặng nề và không cần thiết. Thay vào đó ta sẽ tìm một cách mô tả tiến trình của hệ một cách tổng quát hơn. Các khái niệm về công năng lượng sẽ cung cấp một bức tranh về chuyển động của vật tổng quát hơn và đơn giản hơn.

3.1. Công và công suất

3.1.1. Công cơ học

Trong vật lý, khi một lực tác dụng lên một vật (hoặc một hệ vật), làm cho vật di chuyển (điểm đặt lực di chuyển), người ta nói rằng lực đó thực hiện một công. Cường độ lực theo phương dịch chuyển càng lớn, quãng đường di chuyển càng dài thì công đó càng lớn. Từ đó người ta đưa ra định nghĩa công như sau.



Hình 3.1

Minh họa tính công của lực

3.1.1.1. Trường hợp lực không đổi.

Giả sử vật chịu tác dụng của lực không đổi $\vec{F}$ không đổi và điểm đặt lực di chuyển theo một đoạn thẳng $\overrightarrow{MM'} = \vec{s}$ (hình 3.1). Theo định nghĩa, công A do lực $\vec{F}$ thực hiện trên đoạn chuyển dời $\overrightarrow{MM'}$ là một đại lượng được xác định bởi tích sau đây:

$$A = F.s.\cos\alpha \quad (3.1)$$

Trong đó α là góc tạo bởi $\vec{F}$ và $\vec{s}$. Vì $F.\cos\alpha = F_s$ là hình chiếu của vectơ $\vec{F}$ lên phương của $\vec{s}$ nên có thể viết:

$$A = F_s \cdot s \quad (3.2)$$

Hay có thể viết lại thành tích vô hướng như sau:.

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} \quad (3.3)$$

Nhận xét :

Công A là đại lượng vô hướng, có thể có giá trị dương hoặc âm.

* $A > 0$ khi $\alpha < \frac{\pi}{2}$, khi đó ta nói $\vec{F}$ là lực phát động, và A là công phát động.

* $A < 0$ khi $\alpha > \frac{\pi}{2}$, khi đó ta nói $\vec{F}$ là lực cản, và A là công cản.

* $A = 0$ khi $\alpha = \frac{\pi}{2}$, lực $\vec{F}$ vuông góc với phương dịch chuyển, thực hiện công bằng không.

3.1.1.2. Trường hợp tổng quát

Lực làm cho vật chuyển dời trên đường cong AB và trong quá trình đó lực $\vec{F}$ thay đổi cả về phương, chiều và độ lớn, do đó để áp dụng định nghĩa (3.2) và (3.3), ta chia đường cong AB thành những đoạn chuyển dời $\overrightarrow{MM'} = d\vec{s}$ sao cho mỗi đoạn này có thể coi như thẳng và trên đó

lực $\vec{F}$ không đổi. Công của lực $\vec{F}$ thực hiện được trên đoạn chuyển dời vô cùng nhỏ $d\vec{s}$ được gọi là *công nguyên tố* dA . Theo định nghĩa (3.3), dA công này bằng :

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Toàn bộ công của lực $\vec{F}$ thực hiện trên quãng đường AB bằng tổng tất cả các công nguyên tố thực hiện bởi lực $\vec{F}$ trên tất cả các quãng đường nguyên tố $d\vec{s}$ chia được từ đường cong AB. Công này bằng tích phân dA lấy từ A đến B:

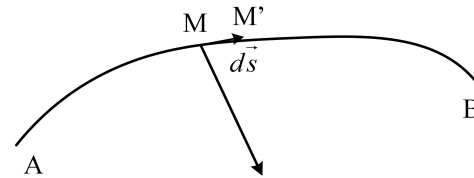
$$A = \int_{(AB)} dA = \int_{(AB)} \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (3.4)$$

3.1.2. Công suất của lực

Trong thực tế, lực $\vec{F}$ được tạo ra bởi một máy nào đó. Nếu lực $\vec{F}$ thực hiện được công trong khoảng thời gian càng ngắn thì máy đó càng mạnh. Do đó, để đặc trưng cho khả năng sinh công của máy trong một đơn vị thời gian, người ta đưa ra khái niệm *công suất*.

Giả sử trong khoảng thời gian Δt , một lực $\vec{F}$ nào đó thực hiện công ΔA , tỷ số $P_{tb} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$ xác định công trung bình của lực thực hiện trong một đơn vị thời gian và được gọi là *công suất trung bình* của lực thực hiện trong khoảng thời gian Δt .

Để tính công suất tại từng thời điểm, ta lấy Δt rất nhỏ, tức là cho $\Delta t \rightarrow 0$. Giới hạn của $\frac{\Delta A}{\Delta t}$ khi $\Delta t \rightarrow 0$ được gọi là công suất tức thời (gọi tắt là công suất) của lực, ký hiệu là P và bằng:



Hình 3.2
Minh họa tính công của
lực $\vec{F}$ thay đổi

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} \quad (3.5)$$

Như vậy: *công suất* (của máy tạo ra lực) là *một đại lượng bằng đạo hàm của công theo thời gian*.

Giữa công suất, lực, và vận tốc có mối liên hệ sau :

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt}$$

$$\text{Tức là } P = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (3.6)$$

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của công là *Jun* viết tắt là *J* :

$$1J = 1N \cdot 1m$$

Ngoài ra, người ta còn dùng các đơn vị là bội của *Jun* :

$$1\text{Kilô Jun} = 10^3 \text{Jun} \quad (1KJ = 10^3 J)$$

Công suất có đơn vị là *Watt (W)*:

$$1W = \frac{1J}{1s}$$

Đơn vị lớn hơn thường là *Kilô watt* ($1kW = 10^3 W$).

Mêga watt ($1MW = 10^6 W$).

Trong thực tế người ta còn dùng đơn vị công suất là mã lực (sức ngựa), $1 \text{ mã lực} \approx 746W$

3.1.3. Công và công suất của lực tác dụng trong chuyển động quay

Trong trường hợp vật rắn quay quanh trục quay Δ các lực tác dụng đều là lực tiếp tuyến $\vec{F}_t$. Công vi phân của lực $\vec{F}_t$ là :

$$dA = F_t ds$$

mà $ds = r.d\theta$

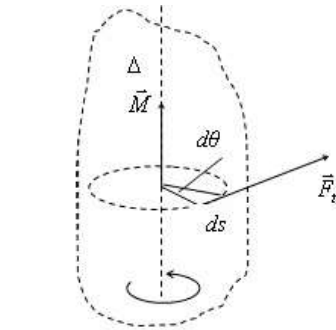
do vậy:

$$dA = rF_t d\theta$$

mà $rF_t = M$ là mômen của $\vec{F}_t$ đối với trục quay Δ , do đó :

$$dA = M d\theta \quad (3.7)$$

Từ đó suy ra biểu thức của công suất:



Hình 3.3

Minh hoạ công của lực trong chuyển động quay

$$P = \frac{dA}{dt} = M \frac{d\theta}{dt} = \vec{M} \vec{\omega} \quad (3.8)$$

3.2. Năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng

3.2.1. Năng lượng và công

Năng lượng là một đại lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất. Trong tự nhiên có nhiều dạng vận động vật chất khác nhau. Mỗi dạng vận động vật chất cụ thể có một dạng năng lượng cụ thể. Ví dụ trong tự nhiên tồn tại các dạng năng lượng như nhiệt năng, cơ năng, điện năng, quang năng v.v...

Vận động cơ học (chuyển động cơ học) là sự thay đổi vị trí trong không gian, có dạng năng lượng gọi là *cơ năng*. Vận động nhiệt là sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử cấu tạo nên một vật, có dạng năng lượng tương ứng là *nội năng*, vận động điện từ có dạng năng lượng tương ứng là năng lượng điện từ.

Vật lý học khẳng định rằng một vật ở trạng thái xác định thì có một năng lượng xác định. Ta suy ra, khi trạng thái của vật thay đổi thì năng lượng của nó thay đổi. Do đó có thể nói *năng lượng là hàm của trạng thái*.

Khi xét đến các quá trình vận động cơ học, ta thấy sự thay đổi trạng thái chuyển động có nghĩa là vật chuyển động có gia tốc, điều này liên quan đến lực tương tác giữa vật với các vật khác.

Lực tương tác lên vật làm cho vật di chuyển, tức là lực tương tác đã thực hiện một công lên vật. *Như vậy sự thay đổi năng lượng của một vật là kết quả của việc trao đổi công giữa vật với bên ngoài.* Nếu xét các dạng vận động khác ta cũng có kết luận như vậy.

Người ta cũng chứng minh được rằng khi vật (hoặc hệ vật) thực sự nhận công ($A > 0$) thì năng lượng của vật tăng, còn khi vật thực sự truyền công lên ngoại vật ($A < 0$) thì năng lượng

của hệ giảm. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: độ biến thiên năng lượng của hệ $\Delta W = W_2 - W_1$ bằng công A mà hệ nhận được, tức là:

$$A = W_2 - W_1 \quad (3.9)$$

Biểu thức (3.9) được phát biểu như sau :

Độ biến thiên năng lượng của một hệ trong quá trình nào đó bằng công mà hệ nhận được từ bên ngoài trong quá trình đó.

Từ (3.9) ta suy ra đơn vị của năng lượng giống đơn vị của công. Ngoài ra, trong thực tế người ta thường hay dùng đơn vị năng lượng là kilô-Woat-giờ (kWh) :

$$1kWh = 10^3 Wh = 3,6.10^6 J.$$

3.2.2. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Ở trên ta đã biết, khi hệ tương tác với bên ngoài thì năng lượng của hệ thay đổi ; trường hợp riêng, khi hệ không tương tác với bên ngoài (hệ cô lập) thì $A = 0$. Khi đó (3.9) cho ta :

$$W_2 = W_1 = \text{const} \quad (3.10)$$

Tức là : *Năng lượng của một hệ cô lập luôn được bảo toàn.*

Từ (3.9) và (3.10) nếu xét các quá trình có thể có $A > 0$, $A < 0$, và $A = 0$ ta có thể phát biểu như sau :

Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác.

Phát biểu đó chính là *định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.*

Vì năng lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất, cho nên định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là sự phản ánh về mặt khoa học tự nhiên tính không thể tiêu diệt được sự vận động của vật chất.

Từ định luật này, ta suy ra rằng khi hệ thực sự thực hiện công lên vật khác (tức là hệ nhận công âm, $A < 0$) thì năng lượng của hệ giảm. Vì năng lượng của hệ có hạn nên bản thân hệ không thể thực hiện công mãi được. Muốn tiếp tục thực hiện công, hệ phải nhận năng lượng từ một nguồn khác để bù vào phần năng lượng bị giảm trong quá trình làm việc. Tóm lại, theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: *không thể có một hệ thực hiện công mãi mãi mà không nhận thêm năng lượng từ một nguồn bên ngoài.*

Một hệ sinh công mãi mãi mà không nhận năng lượng từ một nguồn bên ngoài được gọi là một *động cơ vĩnh cửu*. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng khẳng định *sự không tồn tại của động cơ vĩnh cửu.*

3.3. Động năng

Trong mục này ta xét một dạng năng lượng cụ thể, đó là động năng. Động năng là một phần của cơ năng.

3.3.1. Định lý về động năng

Động năng là phần cơ năng ứng với sự chuyển dời vị trí của các vật.

Giả sử xét chất điểm khối lượng m chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ làm cho nó di chuyển từ vị trí (1) đến vị trí (2) trên đường cong (C) (hình 3.4). Công của lực $\vec{F}$ thực hiện trong quá trình này là:

$$A = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Theo định luật Newton II:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{và} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt}$$

Từ đó, thay vào biểu thức tính công A , ta được :

$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{s} = \int_1^2 m \vec{a} d\vec{s} = \int_1^2 m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{s} = \int_1^2 m \vec{v} d\vec{v}$$

Nếu m không đổi, ta có thể viết :

$$A = \int_1^2 m d\left(\frac{v^2}{2}\right) = \int_1^2 d\left(\frac{mv^2}{2}\right)$$

Tại các vị trí (1) và (2) chất điểm có vận tốc tương ứng là $\vec{v}_1, \vec{v}_2$. Thực hiện phép tích phân, ta được:

$$A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \quad (3.11)$$

Theo (3.9), công này bằng độ biến thiên động năng của chất điểm khi chuyển từ trạng thái có v_1 sang trạng thái có v_2 cho nên ta suy ra :

$$A = W_{d2} - W_{d1} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \quad (3.12)$$

- Động năng của chất điểm tại vị trí 1: $W_{d1} = \frac{mv_1^2}{2}$

- Động năng của chất điểm tại vị trí 2: $W_{d2} = \frac{mv_2^2}{2}$

Tổng quát : Động năng của chất điểm khối lượng m có vận tốc v là :

$$W_d = \frac{mv^2}{2} \quad (3.13)$$

Từ (3.11) - (3.13) ta phát biểu định lý về động năng như sau :

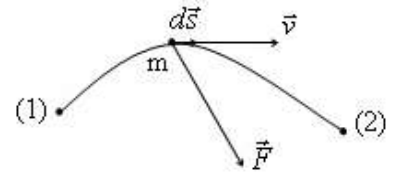
Độ biến thiên động năng của một chất điểm trong một quãng đường nào đó bằng công của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trên quãng đường đó.

3.3.2. Động năng trong trường hợp vật rắn quay

Trong trường hợp vật rắn quay quanh trục quay Δ , biểu thức công vi phân:

$$dA = \vec{F} d\vec{s} = \vec{M} \vec{\omega} dt$$

Phương trình cơ bản của chuyển động quay:



Hình 3.5. Minh họa xác định công của trường lực thế
tương đương động năng

$$M = I\vec{\beta} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

$$\text{Vậy } dA = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} \vec{\omega} dt = I \vec{\omega} d\vec{\omega} = Id \left(\frac{\vec{\omega}^2}{2} \right)$$

Lấy tích phân hai vế trong khoảng thời gian vận tốc góc biến thiên từ ω_1 đến ω_2 ta được công của ngoại lực tác dụng lên vật rắn quay trong khoảng thời gian đó :

$$A = \frac{I\omega_2}{2} - \frac{I\omega_1}{2} \quad (3.14)$$

Từ đó suy ra biểu thức động năng của vật rắn quay :

$$W_d = \frac{I\omega^2}{2} \quad (3.15)$$

Trong trường hợp tổng quát vật rắn vừa quay vừa tịnh tiến, động năng toàn phần của vật rắn bằng tổng động năng quay và động năng tịnh tiến :

$$W_d = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} \quad (3.16)$$

3.4. Thế năng

3.4.1. Trường lực thế

3.4.1.1. Định nghĩa

Nếu một chất điểm chuyển động trong một không gian nào đó luôn luôn chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$, thì khoảng không gian đó được gọi là trường lực $\vec{F}$.

Trường hợp tổng quát lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm phụ thuộc vào vị trí của chất điểm trong trường lực. Do đó, lực $\vec{F}$ là một hàm của các tọa độ và cũng có thể là hàm của thời gian. Trong phạm vi chương trình này, ta chỉ xét trường hợp $\vec{F}$ là một hàm của các tọa độ không gian, tức là:

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z) \quad (3.17)$$

Nếu lực $\vec{F}$ của trường lực tác dụng lên chất điểm di chuyển từ điểm (1) đến điểm (2) trong trường lực thì công của lực $\vec{F}$ trong quá trình đó bằng:

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} d\vec{s}$$

Nếu công A_{12} của lực $\vec{F}$ không phụ thuộc vào dạng của quãng đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của quãng đường thì người ta nói $\vec{F}(\vec{r})$ là một lực thế, trường lực $\vec{F}(\vec{r})$ là một trường lực thế.

Ví dụ: trường hấp dẫn, trường tĩnh điện là những trường lực thế.

3.4.1.2. Ví dụ về trường lực thế

Xét chất điểm m luôn chịu tác dụng của trọng lực: $\vec{P} = m\vec{g}$

Trong phạm vi không gian không lớn $\vec{g}$ luôn thẳng đứng, hướng xuống dưới và có độ lớn không đổi, khi đó ta có trọng trường đều.

Tính công của trọng lực khi chất điểm di chuyển từ M đến N

$$A_{MN} = \int_{MN} \vec{P} d\vec{s} = \int_{MN} |\vec{P}| |d\vec{s}| \cos \alpha$$

mà $|d\vec{s}| \cos \alpha = -dh$; dấu $-dh$ có nghĩa là $dh < 0$ thì $dA > 0$.

Vậy công của trọng lực khi chất điểm chuyển dời từ M đến N là:

$$A_{MN} = \int_{h_M}^{h_N} -P dh = mgh_M - mgh_N$$

Ta thấy A_{MN} chỉ phụ thuộc vào h_M và h_N nghĩa là chỉ phụ thuộc vào vị trí M và N mà không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

3.4.2. Thế năng

3.4.2.1. Định nghĩa

Giả sử một chất điểm di chuyển từ điểm (1) sang điểm (2) trong trường lực thế. Khi đó, lực $\vec{F}$ thực hiện một công A_{12} . Ở vị trí (1) nó có năng lượng W_{t1} , ở vị trí (2) nó có năng lượng W_{t2} . Dạng năng lượng này chỉ phụ thuộc vào vị trí của chất điểm trong trường thế và được gọi là *thế năng*. Người ta đã chứng minh rằng công A_{12} liên hệ với thế năng W_{t1} , W_{t2} theo hệ thức:

$$A_{12} = W_{t1} - W_{t2} = -\Delta W_t$$

Từ đó có định nghĩa thế năng: *Thế năng W_t của một chất điểm trong trường lực thế là một hàm của vị trí của chất điểm sao cho:*

$$A_{12} = W_{t1} - W_{t2} \quad (3.18)$$

Từ (3.18), ta thấy rằng nếu đồng thời cộng W_{t1} và W_{t2} cùng với một hằng số C thì hệ thức (3.18) vẫn đúng. Nói cách khác, *thế năng của chất điểm tại một vị trí của trường lực thế được xác định sai khác một hằng số cộng tùy thuộc gốc thế năng được chọn.*

Thí dụ: Trong trọng trường đều biểu thức thế năng của chất điểm có độ cao h là:

$$W_t = mgh + C$$

3.4.2.2. Tính chất

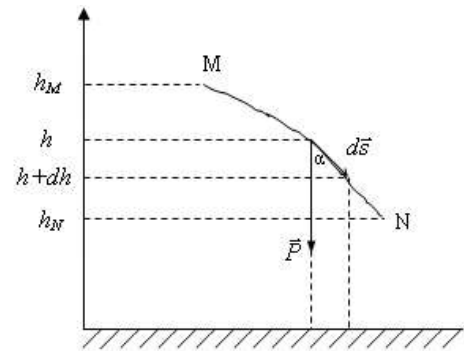
- Thế năng tại một vị trí được xác định sai khác một hằng số cộng nhưng hiệu thế năng giữa hai vị trí thì hoàn toàn xác định.

- Giữa trường lực và thế năng có hệ thức sau:

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} d\vec{s} = W_t(1) - W_t(2) \quad (3.19)$$

Nếu cho chất điểm dịch chuyển theo một vòng tròn kín thì hệ thức trên thành:

$$\oint \vec{F} d\vec{s} = 0 \quad (3.20)$$



Hình 3.6

Mình họa tính công của trọng lực

3.4.2.3. *Ý nghĩa của thế năng*: Thế năng là năng lượng đặc trưng cho sự tương tác.

3.4.3. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế

3.4.3.1. Định luật bảo toàn cơ năng

Ta gọi cơ năng của chất điểm là dạng năng lượng của chất điểm chuyển động cơ học. *Tổng động năng và thế năng của chất điểm được gọi là cơ năng.*

Xét chất điểm khối lượng m chuyển động từ vị trí (1) sang vị trí (2) trong một trường lực thế thì công của lực thế được xác định bởi: $A_{12} = W_{t1} - W_{t2}$

Theo định lý về động năng thì nếu chất điểm chỉ chịu tác dụng của lực thế, ta có:

$$A_{12} = W_{đ2} - W_{đ1}$$

Từ hai biểu thức này ta suy ra: $W_{t1} - W_{t2} = W_{đ2} - W_{đ1}$

Chuyển các số hạng có cùng chỉ số sang cùng một vế, ta sẽ được:

$$W_{t1} + W_{đ1} = W_{t2} + W_{đ2} = \text{const} \quad (3.21)$$

Từ (3.21) ta suy ra: cơ năng của chất điểm không đổi, không phụ thuộc vào vị trí của chất điểm, tức là *cơ năng của chất điểm được bảo toàn*. Từ đó, ta có thể phát biểu thành định luật *bảo toàn cơ năng trong trường lực thế* như sau:

Định luật: Khi chất điểm chuyển động trong một trường lực thế thì cơ năng của nó được bảo toàn.

Chú ý: Định luật bảo toàn cơ năng chỉ áp dụng đối với chất điểm chuyển động trong trường lực thế và chỉ chịu tác dụng của lực thế, ngoài ra không có lực nào khác tác dụng lên nó. Nếu ngoài lực thế, chất điểm còn chịu tác dụng của các lực khác (lực ma sát chẳng hạn) thì cơ năng của chất điểm không bảo toàn, độ biến thiên cơ năng của chất điểm sẽ bằng công của lực đó.

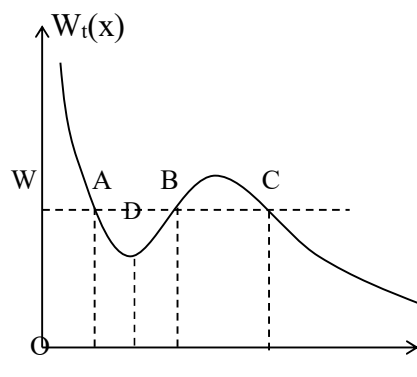
3.4.3.2. Sơ đồ thế năng

Thế năng của chất điểm trong trường lực thế là một hàm của tọa độ x, y, z của chất điểm đó: $W_t = W_t(x, y, z)$

Trường hợp thế năng chỉ phụ thuộc vào một tọa độ (x chẳng hạn), W_t là hàm của một tọa độ x : $W_t = W_t(x)$

Đồ thị của hàm W_t theo x gọi là sơ đồ thế năng. Khảo sát sơ đồ thế năng của chất điểm trong trường lực thế, ta có thể suy ra một số kết luận định tính về chuyển động của chất điểm trong trường lực thế.

Ta hãy xét vấn đề giới hạn của chuyển động. Giả sử cơ năng của chất điểm trong trường lực thế có một giá trị xác định bằng W . Nghĩa là tổng động năng và thế năng của chất điểm luôn có giá trị bằng W và được bảo toàn:



Hình 3.7. Đường cong thế

$$\frac{mv^2}{2} + W_t(x) = W = \text{const} \quad (3.22)$$

Vì $\frac{mv^2}{2} \geq 0$ nên ta suy ra điều kiện:

$$W_t(x) \leq W \quad (3.23)$$

Bất đẳng thức (3.23) có nghĩa là, chất điểm chỉ có thể chuyển động trong phạm vi sao cho nó có thể năng không vượt quá cơ năng của nó. Nói cách khác tọa độ x của chất điểm chỉ biến thiên trong một phạm vi nào đó. Ta nói (3.23) xác định giới hạn chuyển động của chất điểm.

Xét trường hợp đường cong thế $W_t = W_t(x)$ có dạng như hình (3.7). Trên hình đó ta thấy thế năng có một cực đại và một cực tiểu. Giả thiết cơ năng toàn phần của chất điểm có trị số W , đường thẳng $W=const$ cắt đường cong thế năng tại ba điểm A, B, C .

Theo đó, để thỏa mãn điều kiện (3.23), tọa độ x của chất điểm phải nằm trong phạm vi sau :

$$x_A \leq x \leq x_B \text{ và } x \geq x_C \quad (3.24)$$

Các điều kiện (3.24) xác định giới hạn chuyển động của chất điểm.

Khi $x_A \leq x \leq x_B$: chất điểm chuyển động trong phạm vi từ x_A đến x_B và đi qua x_D . Tại x_D nó có thể năng cực tiểu.

Khi $x \geq x_C$, chất điểm chuyển động ra vô cực.

Tại các điểm x_A, x_B, x_C chất điểm có thể năng cực đại và bằng cơ năng toàn phần W của chất điểm. Ở các điểm đó, động năng của chất điểm bằng không, vận tốc bằng không và đổi chiều.

Tại điểm x_D thế năng của chất điểm cực tiểu, động năng cực đại. Nếu không có hao tổn năng lượng, chất điểm sẽ chuyển động không ngừng trong phạm vi từ x_A đến x_B . Nếu bị hao tổn năng lượng (do sức cản chẳng hạn), cơ năng của chất điểm giảm dần, sau một thời gian nào đó, chất điểm sẽ có cơ năng bằng thế năng cực tiểu của chất điểm tại x_D , tại đó nó có động năng bằng không và vận tốc bằng không. Điểm x_D là *điểm cân bằng bền* của chất điểm.

3.5. Va chạm

Thực nghiệm chứng tỏ khi va chạm với nhau, các vật rắn sẽ biến dạng. Nếu biến dạng của các vật tự hồi phục sau khi va chạm thì va chạm được gọi là *va chạm đàn hồi*. Trong quá trình này, tổng động năng của hệ không thay đổi và cơ năng của hệ không chuyển thành các dạng năng lượng khác. Nếu biến dạng của các vật không tự hồi phục thì va chạm được gọi là *va chạm không đàn hồi* hay *va chạm mềm*. Trong quá trình này, tổng động năng của hệ vật sau va chạm bị giảm do một phần năng lượng của hệ biến thành công làm biến dạng các vật và một phần biến thành nhiệt làm nóng các vật.

Để cụ thể, ta xét một hệ vật cô lập gồm hai quả cầu khối lượng m_1, m_2 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ dọc theo đường thẳng nối tâm của chúng đến va chạm xuyên tâm với nhau. Giả sử sau va chạm hai quả cầu vẫn giữ nguyên phương chuyển động như ban đầu. Ta sẽ xác định vận tốc của hai quả cầu sau va chạm.

3.5.1. Va chạm đàn hồi

Trong va chạm đàn hồi, sau va chạm, hai quả cầu chuyển động với vận tốc v'_1 và v'_2 khác nhau. Khi đó, tổng động lượng của hệ theo phương chuyển động được bảo toàn:

$$m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

và động năng của hệ cũng được bảo toàn:

$$\frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}$$

Từ hai phương trình trên ta rút ra hệ phương trình sau đây

:

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Ta suy ra các trường hợp riêng :

*Nếu $m_1 = m_2$ thì $v_1' = v_2$, $v_2' = v_1$ tức là hai quả cầu va chạm trao đổi vận tốc cho nhau.

*Nếu $m_1 < m_2$ và $v_2 = 0$ thì $v_1' = -v_1$ tức là sau va chạm, quả cầu m_1 đổi chiều chuyển động, quay ngược trở lại và có vận tốc giữ nguyên độ lớn ban đầu.

3.5.2. Va chạm mềm

Sau va chạm, hai quả cầu dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc v' . Khi đó $v_1' = v_2' = v$

Theo định luật bảo toàn động lượng :

$$(m_1 + m_2) \vec{v} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

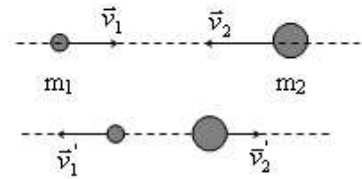
Suy ra :

$$v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Nhưng tổng động năng của hệ sau va chạm giảm một lượng :

$$-\Delta W_d = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2$$

Độ giảm động năng này một phần bằng công làm biến dạng 2 quả cầu và một phần biến thành nhiệt làm nóng hai quả cầu va chạm.



Hình 3.8. Va chạm đàn hồi giữa các vật

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 3

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi nghiên cứu chương 3, yêu cầu sinh viên :

1. Nắm vững khái niệm công và công suất. Thiết lập các biểu thức đó.
2. Nắm được khái niệm năng lượng, mối liên hệ giữa công và năng lượng, định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
3. Nắm được khái niệm động năng và thế năng, các định lý về động năng và thế năng.
4. Nắm được khái niệm về trường lực thế, thế năng của một chất điểm trong trường lực thế, tính chất của trường lực thế, cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng của một chất điểm trong trường lực thế.

5. Vận dụng được hai định luật bảo toàn cơ năng và định luật bảo toàn động lượng để giải các bài toán về va chạm.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Một lực thực hiện công khi điểm đặt lực dịch chuyển. Công nguyên tố dA của lực trên đoạn đường ds bằng :

$$dA = \vec{F} d\vec{s} = F.ds.\cos\alpha = F_s ds,$$

F_s là hình chiếu của lực lên phương dịch chuyển ds . Công của lực trên cả đoạn đường chuyển động được tính bằng tích phân:

$$A = \int_{AB} dA = \int_{AB} \vec{F} d\vec{s}$$

Để đặc trưng cho sức mạnh của động cơ (máy tạo ra lực), người ta dùng khái niệm *công suất* của động cơ, bằng *công thực hiện được trong một đơn vị thời gian*, ký hiệu là p :

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \vec{v}$$

Đơn vị của công trong hệ SI là Jun (J), của công suất là Oát (W).

2. Đại lượng đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của mọi dạng chuyển động của một hệ gọi là *năng lượng*. Mỗi dạng chuyển động có một dạng năng lượng tương ứng. Chuyển động cơ học có cơ năng, chuyển động nhiệt ứng với nội năng... Độ biến thiên năng lượng của hệ bằng công mà hệ nhận được:

$$A = W_2 - W_1 = \Delta W$$

Khi $\Delta W > 0$, hệ nhận công từ ngoài, năng lượng của hệ tăng.

Khi $\Delta W < 0$, hệ thực hiện công lên vật khác (ngoại vật), năng lượng của hệ giảm.

Cơ năng W của một vật trong trường lực thế gồm động năng W_d (phụ thuộc vào vận tốc của vật) và thế năng W_t (phụ thuộc vào vị trí của vật ở trong trường lực):

$$W = W_d + W_t$$

Khi vật tương tác với vật khác (ngoại vật), nó trao đổi năng lượng với vật khác, làm vận tốc của nó thay đổi, do đó động năng của nó thay đổi, độ biến thiên động năng của vật bằng công A_{12} trao đổi giữa vật với ngoại vật:

$$A_{12} = W_{d2} - W_{d1}$$

Nếu $A_{12} > 0$ thì động năng của vật tăng, vận tốc tăng, đó là công phát động. Nếu $A_{12} < 0$ thì động năng của vật giảm, vận tốc giảm, đó là công cản.

Động năng của chất điểm: $W_d = \frac{mv^2}{2}$

Động năng của vật rắn quay quanh trục quay cố định: $W_{dq} = \frac{I\omega^2}{2}$

Đối với vật rắn vừa chuyển động tịnh tiến, vừa chuyển động quay:

$$W_d = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

Nếu công A_{12} của lực $\vec{F}$ không phụ thuộc vào dạng của quỹ đạo dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo thì người ta nói $\vec{F}(\vec{r})$ là một lực thế, trường lực $\vec{F}(\vec{r})$ là một trường lực thế. Ví dụ: trường hấp dẫn, trường tĩnh điện là những trường lực thế.

Thế năng W_t của một chất điểm trong trường lực thế là một hàm của vị trí của chất điểm sao cho:

$$A_{12} = W_{t1} - W_{t2}$$

Tổng động năng và thế năng của chất điểm được gọi là cơ năng.

Định luật : Khi chất điểm chuyển động trong một trường lực thế thì cơ năng của nó được bảo toàn.

Cuối cùng, xét bài toán va chạm của 2 vật. Có hai loại va chạm: va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi (hay va chạm mềm).

Đối với va chạm đàn hồi, động năng của hệ trước và sau va chạm bằng nhau (bảo toàn). Đối với va chạm mềm, một phần năng lượng của hệ dùng để làm biến dạng vật hoặc toả nhiệt khi va chạm, do đó năng lượng của hệ sau va chạm nhỏ hơn trước khi va chạm. Nếu bỏ qua các ngoại lực (kể cả lực ma sát) thì động lượng của hệ trong cả hai loại va chạm đều bảo toàn trước và sau va chạm. Đối với va chạm mềm thì năng lượng của hệ trước va chạm vẫn bằng năng lượng của hệ sau va chạm, nhưng sau va chạm thì ngoài động năng của hệ, còn phải tính đến cả phần năng lượng bị tổn hao do toả nhiệt hoặc để làm biến dạng vật.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khi nào nói lực thực hiện công. Viết biểu thức công của lực trong trường hợp tổng quát. Nêu ý nghĩa của các trường hợp: $A > 0$, $A < 0$, $A = 0$.
2. Phân biệt công và công suất. Đơn vị của công và công suất?
3. Khái niệm về năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng và ý nghĩa của nó. Nêu các thành phần của cơ năng. Nêu ý nghĩa của động năng và thế năng.
4. Khái niệm về trường lực thế? Tính chất của trường lực thế, áp dụng cho trường lực thế của quả đất?
5. Chứng minh định lý động năng và định lý thế năng. Động năng của một chất điểm có được xác định sai khác một hằng số cộng không? Tại sao?
6. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
7. Tại sao nói thế năng đặc trưng cho sự tương tác giữa các vật?

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Tính công cần thiết để kéo một lò xo dãn thêm 20cm, biết rằng lực kéo dãn lò xo tỷ lệ với độ dãn dài của lò xo và muốn là xo dãn thêm 1cm thì phải tác dụng lên nó một lực kéo bằng 30N.

Bài giải:

Lực kéo F tỷ lệ với độ dãn dài của lò xo

$$F = kx \rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{30}{10^{-2}} = 3000 \text{ N/m}$$

Vì lực kéo thay đổi phụ thuộc vào độ giãn dài, nên công của lực kéo phải tính theo tích phân:

$$A = \int_0^x F dx = \int_0^x k \cdot x \cdot dx = \frac{kx^2}{2} = \frac{3000 \cdot 0,2^2}{2} = 60J$$

Thí dụ 2: Một vật được ném thẳng đứng từ độ cao $h = 240m$ xuống mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 14m/s$. Vật đi sâu vào đất một đoạn $s = 0,2m$. Cho khối lượng của vật $m = 1kg$. Bỏ qua ma sát của không khí. Tìm lực cản trung bình của đất lên vật. Cho $g = 10m/s^2$.

Bài giải:

Vật đi sâu vào đất nhờ cơ năng của nó. Gọi v là vận tốc của vật tại mặt đất. Theo định luật bảo toàn cơ năng trong trọng trường ta có:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$$

Khi đi sâu vào mặt đất nó bị cản lại, vận tốc của nó giảm dần tới không. Theo định lí về động năng, công cản bằng:

$$A = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = F \cdot s$$

$$\text{Do đó: } F = -\frac{\left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh\right)}{s} = -12250N$$

Thí dụ 3: Một vật có khối lượng $m_1 = 3kg$ chuyển động với vận tốc $v_1 = 4m/s$ tới va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên có khối lượng $m_2 = m_1$. Coi va chạm là xuyên tâm và hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm). Tìm nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm.

Bài giải:

Vận tốc của hai vật sau va chạm: áp dụng định luật bảo toàn động lượng

$$v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

$$\text{Động năng của hệ trước va chạm: } E_{d1} = \frac{1}{2}m_1 v_1^2$$

$$\text{Động năng của hệ sau va chạm: } E_{d2} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2$$

$$\text{Nhiệt tỏa ra trong quá trình va chạm: } Q = E_{d1} - E_{d2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} - \frac{m_1 v_1^2}{2(m_1 + m_2)} = 12J$$

Thí dụ 4: Người ta cho các vật có hình dạng khác nhau lăn không trượt từ đỉnh mặt nghiêng có độ cao h , mặt nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc α . Xác định gia tốc dài và vận tốc dài của các vật tại chân mặt nghiêng nếu vật là:

- Một quả cầu đặc
- Một trụ đặc.
- Một vành tròn.

Bài giải:

Có thể giải bài này theo hai cách: áp dụng phương trình động lực học cho vật hoặc áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

Theo định luật bảo toàn cơ năng đối với vật lăn tại đỉnh mặt nghiêng và chân mặt nghiêng ta có:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

Khi lăn không trượt vận tốc dài của vật liên hệ với vận tốc góc $v = \omega R$, từ đó suy ra:

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mR^2}}}$$

Từ hệ thức $v^2 = 2as$, ta suy ra gia tốc dài:

$$a = \frac{v^2}{2s} = \frac{g \cdot \sin \alpha}{1 + \frac{I}{mR^2}}$$

a. Khối cầu: $I = \frac{2}{5}mR^2$ nên $a = \frac{5}{7}g \cdot \sin \alpha$, $v = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$

b. Khối trụ đặc: $I = \frac{1}{2}mR^2$ nên $a = \frac{2}{3}g \cdot \sin \alpha$, $v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$

c. Một vành tròn: $I = mR^2$ nên $a = \frac{1}{2}g \cdot \sin \alpha$, $v = \sqrt{gh}$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Heli động cơ máy bay phải có công suất bằng bao nhiêu, biết rằng máy bay có khối lượng 3000kg, khi bay lên cao 1km phải mất một phút. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: $P = 5 \cdot 10^5 \text{ W}$

2. Một ô tô có khối lượng một tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có vận tốc không đổi 54km/h. Độ nghiêng của dốc là 4%. Heli động cơ ô tô phải có công suất bao nhiêu để nó lên dốc trên với cùng vận tốc 54km/h. ($\sin \alpha = 0,04$). Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: $P = 1,2 \cdot 10^4 \text{ W}$

3. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang, sau khi đi được 100m thì vận tốc đạt được 72km/h. Tìm công của động cơ ô tô trên đoạn đường ấy. Biết khối lượng của ô tô bằng 1,8 tấn, hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường $k = 0,05$. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: $A = 4,5 \cdot 10^5 \text{ J}$

4. Một vật có khối lượng 3kg, trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt nghiêng có độ cao 0,5m, chiều dài mặt nghiêng 1m. Khi tới chân mặt nghiêng vật có vận tốc 2,45m/s. Tìm:

1. Hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng.

2. Công của lực ma sát khi vật trượt trên mặt nghiêng. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: $k = 0,23$; $A = -6\text{J}$

5. Tính công cần thiết để làm cho một đoàn tàu có khối lượng $8 \cdot 10^5 \text{ kg}$:

1. Tăng tốc từ vận tốc 36km/h đến vận tốc 54km/h

2. Dừng lại nếu vận tốc ban đầu 72km/h.

Đáp số: 1. $A = 5 \cdot 10^7 \text{ J}$; 2. $A = 16 \cdot 10^7 \text{ J}$

6. Một khẩu pháo có khối lượng 450kg bắn theo phương ngang, đạn khối lượng 5kg, vận tốc của đạn khi bắn ra khỏi nòng là 450m/s. Khi bắn, bộ phận bị giật lùi về phía sau 45cm. Tìm lực hãm trung bình tác dụng lên pháo.

Đáp số: $F_h = -1,25 \cdot 10^4 \text{ N}$

7. Một viên đạn khối lượng 10g đang bay với vận tốc 100m/s thì gặp bản gỗ dày và cắm sâu vào bản một đoạn 4cm. Tìm:

1. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn.
2. Vận tốc của viên đạn khi ra khỏi bản gỗ đó, nếu bản gỗ chỉ dày 2cm.

Đáp số: 1. $F_c = -1250 \text{ N}$; 2. $v = 70,7 \text{ m/s}$

8. Một vật khối lượng m trượt không ma sát từ đỉnh một mặt cầu xuống. Hỏi từ khoảng cách nào (tính từ đỉnh mặt cầu) vật bắt đầu rơi khỏi mặt cầu. Cho bán kính mặt cầu 90cm.

Đáp số: $\Delta h = 30 \text{ cm}$

9. Từ đỉnh tháp nghiêng cao $h = 20 \text{ m}$, người ta ném một vật khối lượng 50g theo phương nghiêng với mặt ngang, với vận tốc ban đầu 18m/s. Khi tới mặt đất vật có vận tốc 24m/s. Tính công của lực cản của không khí tác dụng lên vật. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Đáp số: $A = -3,7 \text{ J}$

10. Ở đầu sợi dây OA, dài 30cm có treo một vật nặng. Hỏi tại điểm thấp nhất A phải truyền cho vật một vận tốc bé nhất bằng bao nhiêu để vật có thể quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng.

Đáp số: $v_{Amin} = \sqrt{5g\ell} = 3,87 \text{ m/s}$

11. Một vật có khối lượng 1kg, được ném thẳng đứng ở độ cao 240m xuống mặt đất với vận tốc ban đầu 14m/s. Vật đi sâu vào đất một đoạn 0,2m. Tính lực cản trung bình của đất lên vật. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$

Đáp số: $F_c = -12,5 \cdot 10^3 \text{ N}$

12. Một quả cầu khối lượng $m_1 = 2 \text{ kg}$ chuyển động với vận tốc $v_1 = 3 \text{ m/s}$, va chạm xuyên tâm với quả cầu thứ hai khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ đang chuyển động với vận tốc $v_2 = 1 \text{ m/s}$ cùng chiều với quả thứ nhất. Tìm vận tốc của mỗi quả cầu sau va chạm, nếu:

1. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi.
2. Va chạm mềm.

Đáp số: 1. $v'_1 = 0,6 \text{ m/s}$; $v'_2 = 2,6 \text{ m/s}$; 2. $v'_1 = v'_2 = 1,8 \text{ m/s}$

13 Một quả cầu khối lượng $m_1 = 5 \text{ kg}$, chuyển động tới va chạm vào quả cầu thứ hai đang đứng yên có khối lượng $m_2 = 2,5 \text{ kg}$. Sau va chạm động năng của quả cầu thứ hai là 5J, coi va chạm là xuyên tâm và đàn hồi. Xác định động năng của quả cầu thứ nhất trước và sau va chạm.

Đáp số: $W_1 = 5,625 \text{ J}$; $W'_1 = 0,625 \text{ J}$

14. Một đĩa tròn đồng chất nặng 20N, lăn không trượt trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 4m/s. Tìm động năng của đĩa. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$

Đáp số: $W_d = \frac{3}{4}mv^2 = 24 \text{ J}$

15. Tính công cần thiết để làm cho một vô lăng hình vành tròn đường kính 1m, khối lượng 500kg, đang đứng yên quay tới vận tốc 120 vòng/phút.

Đáp số: $A = 10\text{KJ}$

16. Một quả cầu đặc đồng chất có khối lượng $m = 1\text{kg}$, lăn không trượt với vận tốc $v_1 = 10\text{m/s}$ đến đập vào thành tường rồi bật trở ra với vận tốc $v_2 = 8\text{m/s}$. Tính nhiệt tỏa ra trong va chạm đó.

Đáp số: $Q = 25,2\text{ J}$

17. Một cột đồng chất có chiều cao 5m , đang đứng ở vị trí cân bằng thì bị đổ xuống. Xác định:

1. Vận tốc dài của đỉnh cột khi nó chạm đất.
2. Vị trí của điểm M trên cột sao cho khi M chạm đất thì vận tốc của nó đúng bằng vận tốc chạm đất của một vật thả rơi tự do từ vị trí M. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

Đáp số: 1. $v = 12,2\text{ m/s}$; 2. $x = \frac{2}{3}h = \frac{10}{3}\text{ m}$

CHƯƠNG 4

TRƯỜNG HẤP DẪN

Nhiều hiện tượng trong tự nhiên chứng tỏ rằng các vật có khối lượng luôn luôn tác dụng lên nhau những *lực hút*. Ví dụ: trái đất quay xung quanh mặt trời là do lực hút của mặt trời, mặt trăng quay xung quanh trái đất là do sức hút của trái đất... Các lực hút đó gọi là *lực hấp dẫn vũ trụ*. Giữa các vật xung quanh ta cũng có lực hấp dẫn vũ trụ nhưng quá nhỏ, ta không phát hiện được bằng cách quan sát trực quan thông thường. Newton là người đầu tiên nêu lên định luật cơ bản về lực hấp dẫn vũ trụ.

4.1. Định luật newton về hấp dẫn vũ trụ

4.1.1. Định luật

Hai chất điểm m và m' đặt cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau với một lực có phương nằm trên đường thẳng nối hai chất điểm đó, có độ lớn tỷ lệ thuận với hai khối lượng m và m' và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

$$F = F' = G \frac{m.m'}{r^2} \quad (4.1)$$

G là hệ số tỷ lệ gọi là hằng số hấp dẫn. Trong hệ đơn vị SI thì $G = 6,67.10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$.

Ghi chú :

a. Công thức (4.1) chỉ áp dụng cho các chất điểm. Muốn tính lực hấp dẫn giữa các vật có kích thước lớn ta phải dùng phương pháp tích phân.

b. Có thể chứng minh rằng do tính đối xứng cầu, công thức (4.1) cũng thể thể áp dụng cho trường hợp 2 quả cầu đồng chất, khi đó r là khoảng cách giữa hai tâm của 2 quả cầu đó.

4.1.2. Ứng dụng

4.1.2.1. Sự thay đổi của gia tốc trọng trường theo độ cao

Do có lực hấp dẫn, bất kỳ vật nào ở gần trái đất cũng chịu tác dụng của lực hút lên nó, do khối lượng của trái đất rất lớn ($\approx 6.10^{24} \text{kg}$) so với các vật đó, nên các vật đó bị hút về phía trái đất. Các lực hút đó chính là lực hấp dẫn vũ trụ, ta thường gọi là trọng lực $\vec{P}$, trọng lực gây ra gia tốc trọng trường $\vec{g}$ cho vật.

Nếu chất điểm ở ngay trên mặt đất, áp dụng định luật hấp dẫn (4.1) ta được :

$$P_0 = G \frac{Mm}{R^2} \quad (4.2)$$

Trong đó M là khối lượng quả đất, m là khối lượng của chất điểm, R là bán kính của quả đất.

Trọng lực $\vec{P}_0$ gây ra gia tốc g_0 cho chất điểm m ở trên mặt đất. Theo định luật Newton II, ta có:

$$P_0 = mg_0 \quad (4.3)$$

So sánh hai biểu thức (4.2) và (4.3) ta được:

$$g_0 = G \frac{M}{R^2} \quad (4.4)$$

Nếu chất điểm ở độ cao h so với mặt đất, trọng lực tác dụng lên chất điểm khối lượng m được tính theo (4.1) là:

$$P = G \frac{Mm}{(R+h)^2} \quad (4.5)$$

Mặt khác, theo định luật Newton II, ta có:

$$P = mg$$

Từ đó ta suy ra giá trị của gia tốc trọng trường ở độ cao h là:

$$g = G \frac{M}{(R+h)^2} \quad (4.6)$$

Từ đó ta suy ra được:

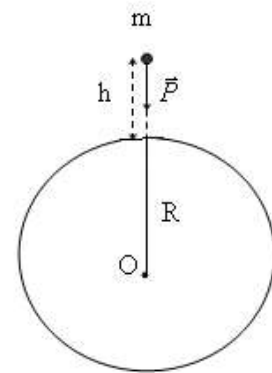
$$g = g_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R}\right)^2} = g_0 \left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} \quad (4.7)$$

Các vật ở gần mặt đất có độ cao $h \ll R$, do đó $\frac{h}{R} \ll 1$ và có thể tính gần đúng:

$$\left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} \approx \left(1 - 2\frac{h}{R}\right)$$

Do đó ta tìm được gia tốc trọng trường ở độ cao h :

$$g = g_0 \left(1 - 2\frac{h}{R}\right) \quad (4.8)$$



Hình 4.1
Sự phụ thuộc của gia tốc trọng trường vào độ cao h

Các công thức (4.7) và (4.8) cho thấy càng lên cao gia tốc trọng trường của chất điểm m càng giảm.

4.1.2.2. Tính khối lượng của các thiên thể

* **Khối lượng của trái đất**

Từ (4.2) ta tính được khối lượng M của trái đất:

$$M = \frac{g_0 R^2}{G}$$

Biết bán kính R của trái đất có giá trị trung bình là $6370 \text{ km} = 6,370 \cdot 10^6 \text{ m}$, gia tốc trọng trường g_0 có giá trị trung bình là $9,8 \text{ m/s}^2$. Vậy:

$$M = \frac{9,8 \cdot (6,37 \cdot 10^6)^2}{6,67 \cdot 10^{-11}} \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

* **Khối lượng của mặt trời**

Quả đất quay xung quanh mặt trời là do lực hấp dẫn của mặt trời đối với trái đất. Lực này bằng:

$$F = G \frac{MM'}{R'^2}$$

trong đó: M' là khối lượng của mặt trời, M là khối lượng của quả đất, R' là khoảng cách trung bình từ tâm trái đất đến tâm mặt trời.

Lực này làm cho quả đất quay xung quanh mặt trời nên nó đóng vai trò của lực hướng tâm. Nếu coi quỹ đạo chuyển động của trái đất quay xung quanh mặt trời là tròn với bán kính R' , vận tốc chuyển động là v thì lực hướng tâm F_n cho bởi công thức:

$$F_n = M \frac{v^2}{R'} \quad (4.9)$$

Vận tốc v của trái đất liên hệ với vận tốc góc ω theo công thức:

$$v = R'\omega = R' \frac{2\pi}{T} \quad (4.10)$$

Trong đó T là chu kỳ quay trái đất xung quanh mặt trời.

Thay giá trị của v ở (4.10) vào (4.9) ta được:

$$F_n = \frac{M}{R'} \left(\frac{2\pi}{T} R' \right)^2 = \frac{4\pi^2 MR'}{T^2} \quad (4.11)$$

So sánh (4.11) với (4.9), $F=F_n$, ta được:

$$\frac{4\pi^2 MR'}{T^2} = G \frac{MM'}{R'^2}$$

Từ đó suy ra khối lượng của mặt trời:

$$M' = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \frac{R'^3}{G}$$

Khoảng cách trung bình từ tâm trái đất đến tâm mặt trời là $R' = 149.10^6 \text{ km}$, thời gian trái đất quay một vòng xung quanh mặt trời là 365 ngày, thay vào công thức vừa tìm được, ta tính được: $M' \approx 2.10^{30} \text{ kg}$.

4.2. Trường hấp dẫn

Để giải thích lực hấp dẫn, người ta cho rằng xung quanh một vật có khối lượng tồn tại một trường hấp dẫn. Biểu hiện cụ thể của trường hấp dẫn là bất kỳ vật nào có khối lượng đặt tại một vị trí trong không gian của trường hấp dẫn đều bị chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Trong bài này chúng ta xét những tính chất tổng quát của trường hấp dẫn.

4.2.1. Định luật bảo toàn mômen động lượng

Khảo sát chuyển động của chất điểm khối lượng (m) trong trường hấp dẫn của chất điểm khối lượng (M) đặt cố định tại một điểm O . Chọn O làm gốc tọa độ.

Định lý mômen động lượng áp dụng đối với chất điểm (m):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{/O(\vec{F})}$$

Nhưng lực $\vec{F}$ luôn luôn hướng tâm O nên $\vec{M}_{/O(\vec{F})} = 0$ và $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$, do đó $\vec{L} = \overline{const}$

Vậy khi chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn của chất điểm (M) thì mômen động lượng của (m) là một đại lượng được bảo toàn.

Hệ quả : chất điểm (m) chuyển động trên quỹ đạo phẳng, mặt phẳng quỹ đạo của (m) vuông góc với $\vec{L}$

4.2.2. Tính chất thế của trường hấp dẫn

Tính công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn của chất điểm (M), khi (m) chuyển dời từ một điểm (1) đến điểm (2) trên quỹ đạo.

Từ hình vẽ, kẻ $QH \perp OP$ và chọn chiều dương là chiều $O \rightarrow P$, khi đó công của lực $\vec{F}$ trong chuyển dời vi phân $d\vec{s} = \overrightarrow{PQ}$ là :

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = |\vec{F}| \cdot |d\vec{s}| \cos \alpha = -|\vec{F}| \overline{PH}$$

$$\text{Và} \quad |d\vec{s}| \cdot \cos \alpha = -dr$$

Nhưng vì $d\vec{s} = \overrightarrow{PQ}$ là một chuyển dời vi phân nên nếu ta đặt $\overline{OP} = \vec{r}$ thì:

$$\overline{OP} \approx \overline{OQ} = r + dr,$$

$$\overline{PH} = \overline{OH} - \overline{OP} = r + dr - r = dr$$

Vậy :

$$dA = -|\vec{F}| dr = -G \frac{Mm}{r^2} dr$$

Công của lực $\vec{F}$ trong chuyển dời của (m) từ điểm (1) đến điểm (2) là :

$$A_{12} = -\int_{r_1}^{r_2} F dr = -\int_{r_1}^{r_2} G \frac{Mm}{r^2} dr$$

$$A_{12} = -\left(G \frac{Mm}{r_1} \right) - \left(G \frac{Mm}{r_2} \right) \quad (4.12)$$

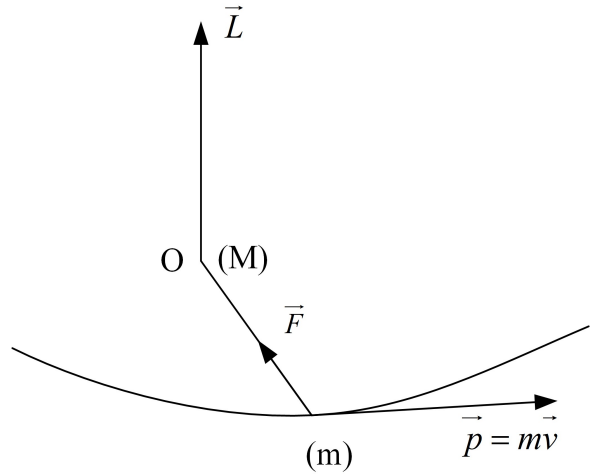
Ta thấy công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ không phụ thuộc vào đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối. Vậy trường hấp dẫn của chất điểm (M) là trường lực thế.

Tổng quát, người ta chứng minh rằng trường hấp dẫn Newton là trường lực thế.

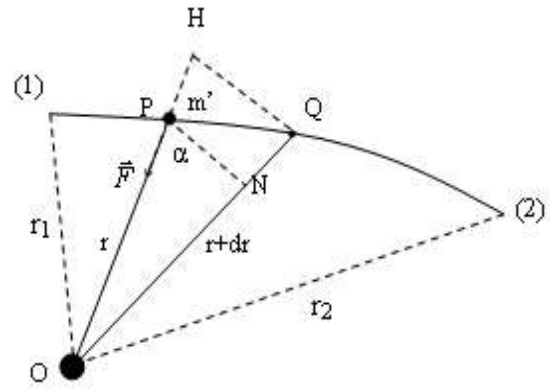
Hệ quả :

Thế năng của chất điểm (m) trong trường hấp dẫn của chất điểm (M) tại vị trí (1) là :

$$W_t(1) = -G \frac{Mm}{r_1} + C$$



Hình 4.2
Mômen động lượng trong trường hấp dẫn



Hình 4.3
Minh họa tính công của lực hấp dẫn

Tại vị trí (2) là :

$$W_t(2) = -G \frac{Mm}{r_2} + C$$

Tổng quát thế năng của chất điểm (m) tại vị trí cách O một khoảng r :

$$W_t = -G \frac{Mm}{r} + C$$

Trong đó C là hằng số tùy ý chọn, có giá trị bằng thế năng tại ∞

$$W_t(\infty) = C$$

4.2.3. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường hấp dẫn

Vì trường hấp dẫn là trường lực thế nên khi chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn thì cơ năng của nó được bảo toàn :

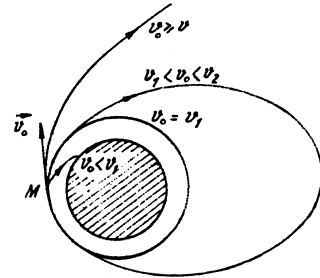
$$W = \frac{mv^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{r} \right) = \text{const}$$

Vậy khi r tăng thế năng tăng thì động năng giảm và ngược lại

4.2.4. Chuyển động trong trường hấp dẫn của trái đất

Nếu từ một điểm A nào đó trong trường hấp dẫn của quả đất ta bắn một viên đạn khối lượng m với vận tốc ban đầu v_0 thì lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ rằng tùy theo trị số của v_0 , có thể xảy ra một trong ba trường hợp sau (hình 4.4):

- * Viên đạn rơi trở về quả đất.
- * Viên đạn bay vòng quanh quả đất theo một quỹ đạo kín (tròn hoặc elip).
- * Viên đạn bay ngày càng xa quả đất.



Hình 4.4. Chuyển động trong trường hấp dẫn của trái đất

4.2.4.1. Vận tốc vũ trụ cấp 1

Trị số vận tốc ban đầu v_0 cần thiết để viên đạn được bắn lên bay vòng quanh quả đất theo quỹ đạo tròn gọi là vận tốc vũ trụ cấp 1.

Ta hãy tính giá trị đó. Giả sử viên đạn bay xung quanh quả đất, cách mặt đất không xa lắm. Khi đó, bán kính quỹ đạo của nó gần bằng bán kính quả đất. Gia tốc hướng tâm của viên đạn ở

$$\text{đây bằng gia tốc trọng trường : } a_0 = g_0 = \frac{v_0^2}{R}$$

$$\text{Từ đó suy ra: } v_1 = \sqrt{Rg_0} = \sqrt{6370000 \cdot 9,8} = 7901 \text{ m/s} = 7,9 \text{ km/s}$$

Như vậy, nếu viên đạn bắn lên có $v_0 < 7,9 \text{ km/s}$ thì nó sẽ bị hút trở về mặt đất, nếu viên đạn bắn lên có $v_0 > 7,9 \text{ km/s}$ (nhưng nhỏ hơn v_2) thì nó sẽ chuyển động với quỹ đạo elip xung quanh quả đất. Nếu $v_0 = v_1$, viên đạn chuyển động xung quanh quả đất với quỹ đạo tròn.

4.2.4.2. Vận tốc vũ trụ cấp 2

Giả sử viên đạn xuất phát từ A cách tâm quả đất một khoảng bằng bán kính R của quả đất, vận tốc ban đầu v_0 và bay ngày càng xa quả đất. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đối với viên đạn ta có:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{R}\right) = \frac{mv_\infty^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{\infty}\right)$$

$$\text{Vì } \frac{mv_\infty^2}{2} \geq 0 \text{ nên } \frac{mv_0^2}{2} \geq G \frac{Mm}{R}$$

$$\text{Ta suy ra: } v_0 \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$\text{Tại mặt đất, gia tốc trọng trường } g_0 = G \frac{M}{R^2}.$$

$$\text{Do đó: } v_0 \geq \sqrt{2g_0 R}$$

Giá trị tối thiểu của v_0 chính là vận tốc vũ trụ cấp 2.

$$v_2 = \sqrt{2g_0 R} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 6370000} = 11173,7 \text{ m/s} \approx 11,2 \text{ km/s}.$$

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 4

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi nghiên cứu chương 4, yêu cầu sinh viên:

1. Nắm vững định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ.
2. Nắm được ứng dụng của định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ.
3. Nắm được tính chất thế của trường hấp dẫn và định luật bảo toàn cơ năng trong trường hấp dẫn.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Định luật : Hai chất điểm m và m' đặt cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau với một lực có phương nằm trên đường thẳng nối hai chất điểm đó, có độ lớn tỷ lệ thuận với hai khối lượng m và m' và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

$$F = F' = G \frac{m.m'}{r^2}$$

G là hệ số tỷ lệ gọi là hằng số hấp dẫn.

Trong hệ đơn vị SI thì $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

2. Ứng dụng định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ

a. Sự thay đổi của gia tốc trọng trường theo độ cao.

Gọi g là gia tốc trọng trường tại độ cao h , g_0 là gia tốc trọng trường trên bề mặt trái đất:

$$g = g_0 \left(1 - 2 \frac{h}{R}\right)$$

b. Tính khối lượng của các thiên thể

*** Khối lượng của quả đất**

Khối lượng M của quả đất được tính theo công thức sau:

$$M = \frac{g_0 R^2}{G}$$

Khối lượng của mặt trời được tính theo công thức sau:

$$M' = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \frac{R'^3}{G}$$

Trong đó khoảng cách trung bình từ tâm quả đất đến tâm mặt trời là $R' = 149.10^6 \text{ km}$, thời gian quả đất quay một vòng xung quanh mặt trời là 365 ngày, thay vào công thức vừa tìm được, ta tính được: $M' \approx 2.10^{30} \text{ kg}$.

3. Trường hấp dẫn

Tính công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn của chất điểm (M), khi (m) chuyển dời từ một điểm (1) đến điểm (2) trên quỹ đạo.

Công của lực $\vec{F}$ trong chuyển dời của (m) từ điểm (1) đến điểm (2) là :

$$A_{12} = -\left(G \frac{Mm}{r_1}\right) - \left(G \frac{Mm}{r_2}\right)$$

Ta thấy công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ không phụ thuộc vào đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu (1) và vị trí cuối (2). Vậy trường hấp dẫn của chất điểm (M) là trường lực thế.

Tổng quát, người ta chứng minh rằng trường hấp dẫn Newton là trường lực thế.

Vậy thế năng của chất điểm (m) tại vị trí cách O một khoảng r :

$$W_t = -G \frac{Mm}{r} + C$$

Trong đó C là hằng số tùy ý chọn, có giá trị bằng thế năng tại ∞

$$W_t(\infty) = C$$

4. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường hấp dẫn

Vì trường hấp dẫn là trường lực thế nên khi chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn thì cơ năng của nó được bảo toàn

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phát biểu định Newton về hấp dẫn vũ trụ.
2. Tìm biểu thức gia tốc phụ thuộc vào độ cao.
3. Chứng minh rằng khối lượng mặt trời tính theo công thức : $M' = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \frac{R'^3}{G}$
4. Chứng minh trường hấp dẫn là trường lực thế.
5. Dựa vào định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ, tìm vận tốc vũ trụ cấp I, cấp II.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ : Một vệ tinh nhân tạo khối lượng 500kg được đưa lên độ cao 500km so với mặt đất nhờ một tên lửa. Xác định :

- a. Gia tốc trọng trường ở độ cao 500km và lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vệ tinh ở độ cao này. Lấy bán kính trái đất 6500km, gia tốc trọng trường tại mặt đất $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

b. Vận tốc phóng vệ tinh nhân tạo theo phương vuông góc với bán kính trái đất ở độ cao 500km để vệ tinh này quay quanh trái đất theo một quỹ đạo tròn.

Bài giải :

a. Gia tốc trọng trường ở độ cao h :

$$g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R} \right)^{-2} = 9,8 \left(1 + \frac{500}{6500} \right)^{-2} = 8,45 \text{ m/s}^2$$

Lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vệ tinh :

$$F_{hd} = P = mg = 500 \cdot 8,45 = 4225 \text{ N}$$

b. Vệ tinh quay quanh trái đất theo quỹ đạo tròn bán kính R + h. Trong trường hợp này lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm :

$$F_{hd} = F_{ht} \rightarrow mg = \frac{mv^2}{R + h}$$

Từ đó suy ra vận tốc dài của vệ tinh ở độ cao 500km bằng :

$$v = \sqrt{g(R + h)} = \sqrt{8,45 \cdot (6500 \cdot 10^3 + 500 \cdot 10^3)} \approx 7,69 \text{ km/s}$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Khối lượng của mặt trăng nhỏ hơn khối lượng của trái đất 81 lần, đường kính của mặt trăng bằng 3/11 đường kính trái đất. Hỏi một người trên mặt đất nặng 600N, thì lên mặt trăng sẽ nặng bao nhiêu?

Đáp số : P' = 99,6N

2. Bán kính của mặt trời lớn gấp 110 lần bán kính trái đất, khối lượng riêng của mặt trời bằng 1/4 khối lượng riêng của trái đất. Hỏi gia tốc rơi tự do ở trên bề mặt mặt trời bằng bao nhiêu? Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Đáp số : $g = 269,5 \text{ m/s}^2$

3. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384000km. Khối lượng của trái đất là $6 \cdot 10^{27} \text{ g}$ và của mặt trăng là $7,35 \cdot 10^{25} \text{ g}$. Xác định vị trí của điểm tại đó lực hút của mặt trăng và trái đất lên một chất điểm cân bằng nhau.

Đáp số : $x = 2,95 \cdot 10^5 \text{ km}$

4. Tìm vận tốc dài của trái đất quay quanh mặt trời, biết rằng khối lượng của mặt trời là $2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$, khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$.

Đáp số : $v = 30 \text{ km/s}$

5. Tìm vận tốc dài của một vệ tinh nhân tạo của trái đất biết rằng quỹ đạo của vệ tinh là tròn. Vệ tinh ở độ cao trung bình $h = 1000 \text{ km}$. Coi vệ tinh chỉ chịu ảnh hưởng lực hút của trái đất và ở độ cao trên, lực cản của không khí không đáng kể. Cho bán kính trái đất $R = 6370 \text{ km}$.

Đáp số : $v = 7,34 \text{ km/s}$

6. – Tìm vận tốc vũ trụ cấp II của mặt trăng (nghĩa là vận tốc của một tên lửa phóng từ bề mặt của mặt trăng cần phải có để nó thoát khỏi sức hút của mặt trăng).

Đáp số : $v_{II} = \sqrt{2g_0 R} = 2,38 \text{ km/s}$

CHƯƠNG 5

NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC

Nhiệt học nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến những quá trình xảy ra bên trong vật. Ví dụ như vật có thể nóng chảy hoặc bay hơi, vật nóng lên do ma sát... những hiện tượng này liên quan đến một dạng chuyển động khác của vật chất đó là chuyển động nhiệt. Chuyển động nhiệt chính là đối tượng nghiên cứu của nhiệt học.

5.1. Một số khái niệm cơ bản

5.1.1 Thông số trạng thái và phương trình trạng thái

Khi nghiên cứu vật, có thể dùng một tập hợp tính chất để xác định trạng thái của vật. Mỗi tính chất có thể đặc trưng bằng một đại lượng vật lý. Tập hợp xác định của các đại lượng vật lý để xác định trạng thái của vật gọi là các thông số trạng thái.

Có nhiều thông số trạng thái. Tuy nhiên, chỉ có một số thông số độc lập, số còn lại phụ thuộc. Mỗi quan hệ giữa các thông số trạng thái được biểu diễn bằng các hệ thức gọi là phương trình trạng thái.

Để biểu diễn trạng thái một khối khí, có thể dùng 3 thông số trạng thái: thể tích (V), áp suất (p) và nhiệt độ (T). Thực nghiệm cho thấy trong 3 thông số đó chỉ có 2 thông số là độc lập, thông số còn lại là phụ thuộc. Do đó mối liên hệ giữa 3 thông số có thể biểu diễn bởi một phương trình trạng thái:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (5.1)$$

Việc khảo sát dạng cụ thể của (5-1) là một trong các vấn đề cơ bản của nhiệt học.

5.1.2. Áp suất

Áp suất là một đại lượng vật lý có giá trị bằng lực nén vuông góc lên một đơn vị diện tích.

Gọi F là lực nén lên diện tích ΔS thì áp suất là:

$$p = \frac{F}{\Delta S} \quad (5.2)$$

Trong hệ SI đơn vị áp suất là N/m^2 hay *pascal* (Pa)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị sau :

- Atmotfe (kỹ thuật) : ký hiệu là at. $1 \text{ at} \cong 9,81 \times 10^4 \text{ N/m}^2$
- Milimet thủy ngân (torr): bằng áp suất tạo bởi trọng lượng cột thủy ngân cao 1mm.

$$1 \text{ at} = 736 \text{ mmHg} ; 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2 = 0,76 \text{ mmHg}$$

5.1.3. Nhiệt độ

Nhiệt độ là một khái niệm rất quen thuộc nhưng để hiểu rõ bản chất của nó là một vấn đề không đơn giản.

Nhiệt độ liên quan đến năng lượng chuyển động nhiệt của các phân tử, là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ chuyển động hỗn loạn của phân tử của các vật. Tuy nhiên không thể dùng năng lượng để đo nhiệt độ vì không thể đo trực tiếp năng lượng chuyển động nhiệt.

Các tính chất của vật thông thường phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ thay đổi thì có thể bản chất của vật cũng thay đổi theo.

Để xác định nhiệt độ người ta dùng nhiệt biểu. Nguyên tắc của nhiệt biểu là dựa vào độ biến thiên của một đại lượng nào đó (chiều dài, thể tích, độ dẫn điện...) khi đốt nóng hoặc làm lạnh rồi suy ra nhiệt độ tương ứng.

Nhiệt biểu thường dùng là nhiệt biểu thủy ngân. Trong nhiệt biểu này nhiệt độ được xác định bởi thể tích của một khối lượng thủy ngân nhất định.

Để đọc được nhiệt độ trên nhiệt biểu cần có thang đo nhiệt độ gọi là nhiệt giai, tức là cần quy ước các nhiệt độ cố định làm điểm chuẩn. Tùy theo việc chọn các điểm chuẩn và cách chia khoảng giữa các điểm chuẩn mà có các nhiệt giai khác nhau. Nhiệt biểu có gắn thang đo nhiệt độ được gọi là nhiệt kế.

Người ta chọn điểm chuẩn là điểm ba của nước đá, là điểm tồn tại đồng thời 3 trạng thái của nước: hơi, lỏng, rắn (hay còn gọi là trạng thái 3 pha) ở áp suất 1,033at ứng với nhiệt độ thứ nhất. Điểm chuẩn ứng với trạng thái thứ 2 là điểm sôi của nước cũng ở áp suất 1,033at.

Tùy theo cách chia độ người ta sử dụng các nhiệt giai khác nhau.

- *Nhiệt giai Celsius* (nhiệt giai bách phân)

Ký hiệu: $t(^{\circ}\text{C})$.

Người ta chọn điểm tan của nước đá và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1at là 0°C và 100°C rồi chia 100 phần bằng nhau, mỗi phần là 1°C .

- *Nhiệt giai Fahrenheit* (dùng ở Anh, Mỹ)

Ký hiệu: $t(^{\circ}\text{F})$.

Người ta chọn điểm tan của nước đá và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1at là 32°F và 212°F rồi chia 180 phần bằng nhau, mỗi phần là 1°F .

Hệ thức liên hệ giữa nhiệt giai Celsius và nhiệt giai Fahrenheit:

$$\frac{t(^{\circ}\text{C})}{100} = \frac{t(^{\circ}\text{F}) - 32}{180} \Rightarrow t(^{\circ}\text{C}) = \frac{5}{9} [t(^{\circ}\text{F}) - 32]$$

- *Nhiệt giai Kelvin* (nhiệt giai tuyệt đối),

Ký hiệu là $t(\text{K})$

Gọi T là nhiệt độ tuyệt đối, thì nó liên hệ với độ bách phân t :

$$T = t(^{\circ}\text{C}) + 273,16 \quad (5.3)$$

Khi không cần chính xác cao và để tính toán đơn giản ta lấy: $T = t(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Trên đây là các nhiệt giai thường dùng, ngoài ra còn có nhiệt giai *Réaumur* (dùng ở Pháp), *Rankine*, *Wedgwood* ...

Nhiệt độ là một trong bảy đại lượng chuẩn, cơ bản của hệ SI. Nó có thể tăng lên vô hạn nhưng không thể hạ thấp vô hạn. Giới hạn của nhiệt độ thấp được chọn là không độ của thang nhiệt giai Kenvin, gọi là không độ tuyệt đối (0K). Nhiệt độ là đại lượng có tính đặc biệt đó là không phải đại lượng cộng tính.

Nguyên lý số không của nhiệt động lực học:

Từ thực nghiệm, khi cho vật A và vật B tiếp xúc nhau rồi dùng nhiệt kế đo cả hệ vật (A+B) được một giá trị X, ta nói vật A và vật B ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau. Từ đó có thể khái quát thành nguyên lý sau đây: “*Nếu vật A và vật B cùng cân bằng nhiệt với vật thứ 3 thì chúng cân bằng nhiệt với nhau*” Nguyên lý này được gọi là nguyên lý thứ 0, được nêu lên năm 1930, sau nguyên lý I và II của nhiệt động lực học, nhưng vì khái niệm về nhiệt độ là nền tảng của Nguyên lý I và II, Nguyên lý này đã thiết lập nên khái niệm nhiệt độ nên phải có cấp bậc thấp hơn, gọi là nguyên lý thứ 0.

5.1.4. Khí lý tưởng – Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

5.1.4.1. Khí lý tưởng

Theo quan điểm của thuyết động học phân tử, một khối khí lý tưởng là một hệ gồm rất lớn các phân tử giống nhau, kích thước nhỏ không đáng kể (coi là chất điểm), các phân tử không tương tác với nhau (trừ khi va chạm), các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng; nếu

không có tác dụng của ngoại lực thì mật độ khí được phân bố đồng đều, chuyển động của các phân tử hoàn toàn đẳng hướng.

Các phân tử chuyển động hỗn loạn, sự va chạm giữa các phân tử với nhau và giữa các phân tử với thành bình là hoàn toàn đàn hồi. Tổng hợp lực của các phân tử khí tác dụng lên thành bình khí va chạm tạo nên áp lực của khối khí tác dụng lên thành bình.

5.1.4.2. Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Thực nghiệm chứng tỏ với mọi chất khí ở áp suất thấp thì :

$$pV=nRT \quad (5.4)$$

Đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng.

Với $n = \frac{m}{\mu}$ là số mol chất khí; $R = 8,31 \left(\frac{J}{mol.K} \right)$ là hằng số khí lý tưởng ; m là Khối

lượng khối khí và μ là khối lượng mol.

5.2. Nội năng của hệ nhiệt động - công và nhiệt

5.2.1. Hệ nhiệt động

Một tập hợp các vật được xác định hoàn toàn bởi một số các thông số vĩ mô, độc lập đối với nhau, được gọi là hệ nhiệt động. Một khoảng không gian nào đó chứa đầy vật chất có thể coi là một hệ nhiệt động.

Một hệ nhiệt động là đồng nhất nếu mọi tính chất vật lý của các phần tử nguyên tố là như nhau. Nếu ngược lại là hệ không đồng nhất.

Hệ nhiệt động cô lập là một hệ không trao đổi chất hay năng lượng với môi trường bên ngoài.

Người ta sử dụng các đại lượng vật lý đặc trưng hoặc thông số trạng thái để mô tả trạng thái khác nhau của một hệ nhiệt động, gọi là thông số nhiệt động. Mỗi trạng thái nhiệt động học đều được đặc trưng bởi một vài thông số nhiệt động.

5.2.2. Nội năng

Vật chất luôn vận động và năng lượng của hệ là một đại lượng xác định mức độ vận động của vật chất ở trong hệ. Ở mỗi trạng thái hệ có một năng lượng xác định. Khi trạng thái thay đổi năng lượng của hệ cũng thay đổi theo ta nói rằng năng lượng là hàm trạng thái.

Năng lượng của hệ gồm động năng ứng với chuyển động tập thể (chuyển động có hướng) của cả hệ, thế năng của cả hệ và phần năng lượng ứng với chuyển động bên trong của hệ:

$$W=W_d + W_t + U \quad (5.5)$$

Tất cả các dạng năng lượng bên trong một hệ cô lập được gọi là nội năng của hệ. Như vậy, động năng chuyển động tập thể của hệ hoặc thế năng tương tác của hệ với bên ngoài không phải là nội năng của một hệ cô lập. Còn động năng chuyển động nhiệt, thế năng tương tác giữa các phân tử, năng lượng nguyên tử và hạt nhân... là những thành phần của nội năng. Cũng giống như năng lượng, nội năng của hệ là một hàm trạng thái.

Tùy theo tính chất của chuyển động và tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật, ta có thể chia nội năng thành các phần sau đây:

- Động năng chuyển động hỗn loạn của các phân tử (tịnh tiến và quay)
- Thế năng gây bởi các lực tương tác phân tử.
- Động năng và thế năng chuyển động dao động của các nguyên tử trong phân tử.
- Năng lượng các vỏ điện tử của các nguyên tử và ion, năng lượng trong hạt nhân nguyên tử.

Trong nhiệt động học ta giả thiết rằng chuyển động có hướng của hệ không đáng kể và hệ không đặt trong một trường lực nào, thì năng lượng của hệ đúng bằng nội năng của hệ. Mốc để tính nội năng, tức trạng thái của hệ mà ở đó ta coi nội năng bằng không, được chọn một cách tùy ý giống như mốc để tính thế năng trong cơ học. Trong nhiệt động học, điều quan trọng không phải là nội năng U mà là độ biến thiên nội năng ΔU của nó khi hệ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Vì vậy việc chọn mốc tính nội năng là không quan trọng. Thông thường, người ta giả thiết nội năng của hệ ở nhiệt độ không tuyệt đối ($T = 0K$) là bằng không.

Nội năng của khí lý tưởng

Đối với khí lý tưởng, nội năng là tổng năng lượng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên hệ. Do các phân tử khí lý tưởng không tương tác nhau nên nội năng của hệ chính là tổng động năng của các phân tử khí. Năng lượng này phụ thuộc vào nhiệt độ của các phân tử vật chất và được gọi là nhiệt năng.

Đối với các phân tử chất khí có một nguyên tử, động năng trung bình của chúng là:

$$\overline{W_d} = \frac{3}{2}kT$$

với $k = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

Người ta chứng minh rằng biểu thức động năng trung bình của phân tử trong trường hợp tổng quát có dạng:

$$\overline{W_d} = \frac{i}{2}KT$$

trong đó, i được gọi là số bậc tự do của phân tử, là đại lượng có liên quan đến cấu tạo phân tử, với phân tử một nguyên tử: $i=3$, với phân tử hai nguyên tử: $i=5$, phân tử có ba nguyên tử trở lên: $i=6$.

Năng lượng chuyển động của một mol khí:

$$W = N_A \cdot \overline{W_d} = \frac{i}{2} N_A KT = \frac{i}{2} RT$$

Năng lượng chuyển động của một khối khí có khối lượng m :

$$W = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT$$

Vậy nội năng của một khối khí có khối lượng m :

$$U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT \quad (5.6)$$

Từ (5.6) ta có thể kết luận: Nội năng của một khối khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của khối khí ấy. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm.

5.2.3. Công và nhiệt

Khi các hệ tương tác với nhau thì chúng trao đổi năng lượng cho nhau thông qua hai dạng công và nhiệt.

- *Công*: là dạng truyền năng lượng làm tăng mức độ chuyển động có trật tự của một vật. Điều này xảy ra khi có tương tác giữa các vật vĩ mô nghĩa là các vật có kích thước lớn hơn kích thước của từng phân tử rất nhiều.

- *Nhiệt*: là năng lượng được trao đổi trực tiếp giữa các phân tử chuyển động hỗn loạn của những vật tương tác với nhau. Khi hệ được trao đổi năng lượng như vậy mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử của hệ và do đó nội năng của hệ tăng lên hay giảm đi.

Thí dụ: Khí dẫn nở trong xylanh làm pittông chuyển động. Như vậy khí đã truyền năng lượng cho pittông dưới dạng công. Nhưng đồng thời nó cũng làm nóng pittông, phần năng lượng truyền cho pittông làm pittông nóng lên được gọi là nhiệt; Khi cọ sát hai vật chúng sẽ nóng lên, như vậy công của ngoại lực đã chuyển hóa thành nhiệt cung cấp cho hai vật làm chúng nóng lên tương tự như chúng nhận nhiệt; Khi đốt nóng một vật nghĩa là truyền nhiệt cho vật thì vật nóng lên nội năng của vật tăng lên nhưng đồng thời vật dẫn nở, nghĩa là một phần nhiệt đã biến thành công làm dẫn nở vật; Khi cho một vật lạnh tiếp xúc với một vật nóng, các phân tử chuyển động nhanh của vật nóng sẽ va chạm với các phân tử chuyển động chậm hơn của vật lạnh và truyền cho chúng một phần động năng của mình. Do đó nội năng của vật lạnh tăng lên và nội năng của vật nóng giảm đi. Quá trình tăng giảm này sẽ dừng lại khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau.

Như vậy công và nhiệt đều là những đại lượng đo mức độ trao đổi năng lượng giữa các hệ. Sự khác nhau sâu sắc giữa công và nhiệt là ở chỗ công liên quan tới chuyển động có trật tự (theo hướng xác định) và nhiệt liên quan đến chuyển động hỗn loạn của các phân tử của hệ. Nhưng chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau: công có thể biến thành nhiệt và ngược lại. Thực nghiệm chứng tỏ rằng sự chuyển hóa giữa công và nhiệt luôn tuân theo một hệ thức định lượng xác định. Năm 1845 Jun đã xác định được rằng, cứ tốn một công bằng 4,18J thì sẽ được một nhiệt lượng 1cal. Việc tìm ra sự tương đương giữa nhiệt và công là một sự kiện quan trọng đối với khoa học và kỹ thuật, nhất là đối với việc thiết lập định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Cần chú ý rằng công và nhiệt đều là những đại lượng dùng để đo mức độ trao đổi năng lượng, nhưng chúng không phải là một dạng của năng lượng.

Công và nhiệt chỉ xuất hiện trong quá trình biến đổi trạng thái của hệ. Ở mỗi trạng thái, hệ chỉ có một giá trị xác định của năng lượng, chứ không thể có công và nhiệt. Nếu hệ biến đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác theo những con đường khác nhau thì công và nhiệt trong quá trình biến đổi đó sẽ có những giá trị khác nhau. Vì thế, công và nhiệt không phải là hàm trạng thái mà là hàm của quá trình.

Mối quan hệ định lượng giữa công, nhiệt và nội năng được trình bày trong nguyên lý I của nhiệt động học.

5.3. Nguyên lý 1 của nhiệt động học

5.3.1. Nguyên lý I của nhiệt động học

Nguyên lý I là một trường hợp riêng của định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng vận dụng vào các quá trình vĩ mô (quá trình nhiệt động).

5.3.1.1. Phát biểu

Độ biến thiên năng lượng toàn phần ΔW của hệ nhiệt động khép kín trong một quá trình biến đổi vĩ mô có giá trị bằng tổng công A và nhiệt Q mà hệ nhận được trong quá trình đó.

$$\Delta W = A + Q \quad (5.7)$$

Giả thiết rằng cơ năng của hệ không đổi ($W_d + W_t = \text{const}$), do đó theo (5.5), $\Delta W = \Delta U$ và hệ thức (5.7) trở thành :

$$\Delta U = A + Q \quad (5.8)$$

Nghĩa là: *Trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng của hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình đó.* Đây chính là phát biểu của nguyên lý I của nhiệt động học.

Nếu A và Q là công và nhiệt mà hệ nhận được thì $A' = -A$ và $Q' = -Q$ là công và nhiệt mà hệ sinh ra. Từ (5.8) có thể viết :

$$Q = \Delta U + A' \quad (5.8')$$

Từ đó nguyên lý I có thể được phát biểu như sau: *Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và thay đổi nội năng của hệ.*

Các đại lượng $\Delta U, A, Q$ có thể dương hay âm.

Nếu $A > 0, Q > 0$ thì $\Delta U > 0$, nghĩa là hệ thực sự nhận công và nhiệt từ bên ngoài thì nội năng của hệ tăng.

Nếu $A < 0, Q < 0$ thì $\Delta U < 0$ nghĩa là hệ thực sự sinh công và tỏa nhiệt ra bên ngoài thì nội năng của hệ giảm.

5.3.1.2. Hệ quả

a) Đối với hệ cô lập:

Là hệ không trao đổi công và nhiệt với bên ngoài: $A=0; Q=0$,
khi đó $\Delta U=0$ hay $U = \text{const.}$

Vậy: *nội năng của hệ cô lập được bảo toàn.*

Nếu hệ cô lập gồm hai vật chỉ trao đổi nhiệt với nhau và giả sử Q_1, Q_2 là nhiệt lượng mà chúng nhận được thì:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_1 = -Q_2$$

Vậy: *trong hệ cô lập gồm hai vật chỉ trao đổi nhiệt thì nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.*

b) Đối với hệ là một máy làm việc tuần hoàn:

Là hệ biến đổi theo một quá trình kín hay chu trình. Sau một dãy các biến đổi hệ trở về trạng thái ban đầu. Như vậy sau một chu trình: $\Delta U=0$.

$$\text{Từ } \Delta U = A + Q \Rightarrow A = -Q$$

Quy ước dấu của công (A) và nhiệt (Q):
 $A > 0; Q > 0$: khi hệ nhận chúng từ bên ngoài.
 $A < 0; Q < 0$: khi hệ cung cấp chúng ra ngoài.

Nếu $A > 0$ thì $Q < 0$ và ngược lại.

Vậy: *trong một chu trình, công mà hệ nhận được có giá trị bằng nhiệt do hệ tỏa ra bên ngoài hay công do hệ sinh ra có giá trị bằng nhiệt mà hệ nhận từ bên ngoài.*

Khi hệ thực hiện một quá trình biến đổi vô cùng nhỏ, biểu thức nguyên lý I có dạng:

$$dU = \delta A + \delta Q$$

Trong đó dU là độ biến thiên nội năng của hệ $\delta A, \delta Q$ là công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình biến đổi đó.

Cách viết trên có ý nghĩa là vì nội năng là một hàm trạng thái, độ biến thiên của nó không phụ thuộc quá trình nên vi phân dU của nó là một vi phân toàn phần còn công và nhiệt là những hàm của quá trình nên vi phân $\delta A, \delta Q$ của chúng là những vi phân không toàn phần.

5.3.1.3. Ý nghĩa

Nguyên lý I đóng vai trò quan trọng trong việc nhận thức tự nhiên cũng như trong khoa học và kỹ thuật.

Nguyên lý I đã được nghiên cứu rất lâu với rất nhiều người, và Ăngghen là người đầu tiên đã nêu lên tính tổng quát của nguyên lý, ông khẳng định nguyên lý I chính là định luật bảo toàn và biến đổi vận động và kết luận: “Nguyên lý I là một quy luật tuyệt đối của thiên nhiên”.

Thực tế đã chứng tỏ mọi hiện tượng vĩ mô đều tuân theo nguyên lý I và nó đã giúp các nhà khoa học và triết học giải quyết đúng đắn các vấn đề gọi là “khủng hoảng” của khoa học và nhận thức.

5.3.2. Khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng trên cơ sở nguyên lý I

Nguyên lý I được ứng dụng rất rộng rãi trong mọi ngành khoa học để khảo sát các quá trình nhiệt động của các hệ khác nhau. Ở đây ta chỉ khảo sát các quá trình cân bằng đối với khí lý tưởng.

5.3.2.1. Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng

a) Định nghĩa:

Trạng thái cân bằng của hệ là trạng thái không biến đổi theo thời gian và tính bất biến đó không phụ thuộc các quá trình của ngoại vật.

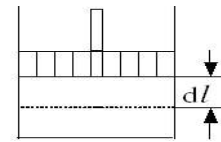
Mỗi trạng thái cân bằng được xác định bằng các thông số nhiệt động. Nếu hệ là khối khí thì các thông số nhiệt động đó là hai trong ba thông số p, V, T . Trạng thái cân bằng của hệ trên đồ thị (p, V) được biểu diễn bằng một điểm.

Một hệ nếu không tương tác với ngoại vật, tức không trao đổi công và nhiệt bao giờ cũng tự chuyển tới trạng thái cân bằng và trạng thái này tồn tại mãi. Đối với một hệ vĩ mô thì chỉ có hai cách làm thay đổi trạng thái cân bằng: ngoại vật ảnh hưởng lên hệ hoặc dưới dạng trao đổi công hoặc dưới dạng trao đổi nhiệt hoặc đồng thời cả hai dạng đó. Nếu trong hệ có những thăng giáng, tức những sai lệch nhỏ đối với trạng thái cân bằng, nó không làm thay đổi trạng thái cân bằng vĩ mô, trong nhiệt động học ta bỏ qua những thăng giáng này.

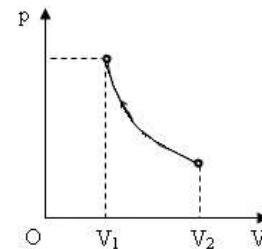
Quá trình cân bằng là một quá trình biến đổi gồm một chuỗi liên tiếp các trạng thái cân bằng.

Với định nghĩa này quá trình cân bằng là quá trình lý tưởng và không có thực tế, vì trong quá trình biến đổi hệ chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng tiếp theo thì trạng thái cân bằng trước cũng bị phá hủy, nó thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên nếu quá trình biến đổi là vô cùng chậm để có đủ thời gian cần thiết lập lại trạng thái cân bằng mới của hệ thì quá trình đó được coi là quá trình cân bằng.

Thí dụ: quá trình nén khí trong xylanh có pittông (hình 5.1). Khi pittông đứng yên, khí ở trạng thái cân bằng với môi trường xung quanh. Áp suất, nhiệt độ và mật độ khí ở tại mọi điểm trong khối khí là như nhau. Khi pittông chuyển động xuống dưới do tác dụng của ngoại lực thì áp suất của khối khí ở các điểm khác nhau sẽ khác nhau vì sự thay đổi áp suất lan truyền với vận tốc hữu hạn (bằng vận tốc truyền âm). Ở sát pittông áp suất tăng nhanh hơn chỗ khác. Sự cân bằng áp suất tại mọi điểm trong khối khí bị phá hủy càng mạnh khi pittông chuyển động càng nhanh. Trạng thái này là không cân bằng vì nó không tồn tại lâu khi pittông dừng lại. Như vậy, quá trình nén khí trong thực tế là quá trình không cân bằng. Các thông số trạng thái của hệ luôn thay đổi nên không thể biểu diễn các trạng thái, các quá trình không cân bằng trên đồ thị được.



Hình 5.1



Hình 5.2

Tuy nhiên, nếu quá trình nén khí là vô cùng chậm thì sự chênh lệch về áp suất, nhiệt độ và mật độ ở các điểm khác nhau trong khối khí có thể bỏ qua. Khi đó mỗi trạng thái của hệ và quá trình biến đổi của hệ có thể coi là cân bằng.

Đồ thị (p, V) quá trình cân bằng được biểu diễn bằng một đường cong liên tục (hình 5.2).

b) Công mà hệ nhận được trong quá trình cân bằng:

Xét thí dụ đã nêu ở trên (hình 5.1). Giả sử không khí được biến đổi theo quá trình cân bằng, trong đó thể tích biến đổi từ V_1 đến V_2 . Ngoại lực tác dụng lên pittông là F , S là tiết diện của pittông, áp suất bên ngoài nén lên pittông bằng:

$$p = \frac{F}{S}$$

Trong quá trình cân bằng, áp suất đó đúng bằng áp suất của khối khí. Theo định nghĩa, công mà khối khí nhận được khi pittông di chuyển một đoạn $d\ell$ bằng:

$$\delta A = -F d\ell$$

Vì khi nén khối khí nhận công $\delta A > 0$, nhưng $d\ell < 0$ nên trước $F \cdot d\ell$ phải có dấu trừ.

Mà $F = p \cdot S$, do đó ta có:

$$\delta A = -p \cdot S d\ell = -p dV$$

Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi thể tích từ V_1 đến V_2 là:

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (5.9)$$

Hình 5.3 mô tả cách biểu diễn công này trên đồ thị. Công A có giá trị dương và trị số tuyệt đối của nó bằng diện tích giới hạn bởi đường cong biểu diễn quá trình cân bằng, trục hoành và hai tung độ ứng với V_1 và V_2 .

Nếu khối khí giãn nở, thể tích của khối khí tăng lên, công mà khối khí nhận được theo (5.8) sẽ có giá trị âm, tức là khối khí đã sinh công. Nếu quá trình giãn từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 theo đường 1a2 (hình 5.4), công mà khối khí sinh ra có giá trị tuyệt đối bằng diện tích 1a2V₂V₁.

Từ trạng thái 1, khối khí cũng có thể biến đổi đến trạng thái 2 theo một đường khác, ví dụ như 1b2. Ta thấy công mà khối khí sinh ra trong 2 quá trình đó là khác nhau. Rõ ràng công là một hàm của quá trình như ta đã nói trên.

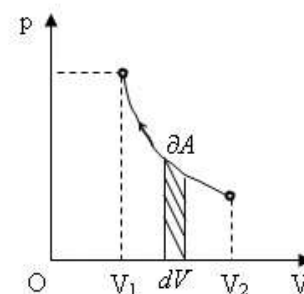
c) Nhiệt trong quá trình cân bằng- Nhiệt dung:

Nhiệt dung riêng c của một chất là một đại lượng vật lí, về trị số bằng nhiệt lượng cần thiết truyền cho một đơn vị khối lượng để nhiệt độ của nó tăng thêm một độ.

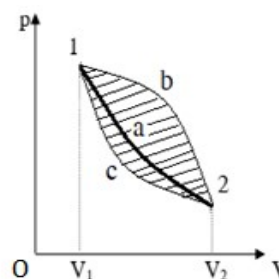
Nếu gọi m là khối lượng của vật δQ là nhiệt lượng truyền cho vật trong một quá trình cân bằng nào đó và dT là độ biến thiên nhiệt độ của vật trong quá trình đó thì:

$$c = \frac{\delta Q}{m dT} \text{ hay } \delta Q = m \cdot c dT \quad (5.10)$$

Vì nhiệt δQ không phải là vi phân toàn phần, nó phụ thuộc vào quá trình biến đổi cân bằng, nên c chỉ có giá trị xác định nếu hệ nhận nhiệt trong điều kiện nhất định và có thể có giá trị từ $-\infty$ đến $+\infty$.



Hình 5.3:
Công mà khí nhận được



Hình 5.4:
Công phụ thuộc vào quá trình

Ngoài ra, người ta còn dùng khái niệm nhiệt dung mol C (nhiệt dung riêng phân tử gam) của một chất. Đó là một đại lượng có giá trị bằng nhiệt lượng cần truyền cho một mol chất đó để nhiệt độ của nó tăng một độ.

$$C = \mu \cdot c$$

Trong đó μ là khối lượng của một mol chất đó.

Trong hệ SI, đơn vị của c là J/kgK, còn đơn vị của C là J/molK.

Ta có thể viết lại (5.10) như sau:

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} C \cdot dT \quad (5.11)$$

5.3.2.2. Quá trình đẳng tích

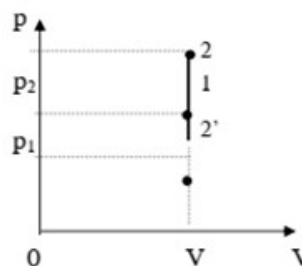
Là quá trình biến đổi mà thể tích hệ không đổi:

$$V = \text{const} \quad (5.12)$$

Trên đồ thị (p, V) , quá trình đẳng tích được biểu diễn bằng một đoạn thẳng song song Op (hình 5.5). Đoạn 1-2 biểu diễn quá trình hơi nóng đẳng tích, đoạn thẳng 1-2' biểu diễn quá trình làm lạnh đẳng tích.

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng (5.4), ta có :

$$\frac{p}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$



Hình 5.5

Phương trình này cho phép xác định áp suất và nhiệt độ của khí lúc đầu và lúc cuối của quá trình đẳng tích.

Ta tính công và nhiệt mà khối khí nhận được cũng như độ biến thiên của khối khí .trong quá trình đẳng tích :

Do $V = \text{const}$

$$\Rightarrow dV = 0,$$

$$\Rightarrow A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = 0 \quad (5.13)$$

Nhiệt lượng khối khí nhận được :

$$Q = \int \delta Q = \frac{m}{\mu} C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{\mu} C_V (T_2 - T_1) = \frac{m}{\mu} C_V \Delta T \quad (5.14)$$

Với $\Delta T = T_2 - T_1$ và C_V là nhiệt dung mol đẳng tích.

Theo nguyên lý I, quá trình đẳng tích cho:

$$\Delta U = A + Q = Q \quad (5.15)$$

Biểu thức này có nghĩa trong quá trình đẳng tích, nhiệt trao đổi bằng độ biến thiên nội năng của khối khí. Theo (5.6), ta có:

$$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R \Delta T \quad (5.16)$$

Từ (5.14), (5.15), (5.16) ta tìm được

$$C_V = \frac{i}{2} R \quad (5.17)$$

5.3.2.3. Quá trình đẳng áp

Là quá trình áp suất của khối không thay đổi :

$$P = \text{const} \quad (5.18)$$

Trên đồ thị (p,V), quá trình đẳng áp được biểu diễn bằng một đoạn thẳng song song với trục hoành OV (Hình 5.6). Đoạn thẳng 1-2 ứng với quá trình giãn đẳng áp, đoạn 1-2' ứng với quá trình nén đẳng áp.

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng (5.4), ta có :

$$\frac{V}{T} = \text{const}$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Từ đây ta xác định được thể tích và nhiệt độ của khối khí lúc đầu và lúc cuối của quá trình đẳng áp.

Công khối khí nhận được :

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_1 - V_2) \quad (5.19)$$

Nhiệt khối khí nhận được :

$$Q = \int \delta Q = \frac{m}{\mu} C_p \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{\mu} C_p (T_2 - T_1) = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T \quad (5.20)$$

Với C_p là nhiệt dung mol đẳng áp của khí.

Độ biến thiên nội năng của khối khí theo nguyên lý I:

$$\Delta U = A + Q = p(V_1 - V_2) + \frac{m}{\mu} C_p \Delta T \quad (5.21)$$

Nội năng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ, nên trong quá trình đẳng áp, độ biến thiên nội năng của khối khí theo (5.16) và ta tính được C_p . Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng, ta có thể viết :

$$p(V_1 - V_2) = \frac{m}{\mu} R(T_1 - T_2) = -\frac{m}{\mu} R \Delta T$$

Thay vào phương trình (5.21) và so sánh với (5.16), ta được :

$$C_p = \frac{i+2}{2} R \quad (5.22)$$

Từ (5.17) và (5.22) ta suy ra :

$$C_p - C_v = R \quad (5.23)$$

(5.23) là hệ thức Mayer

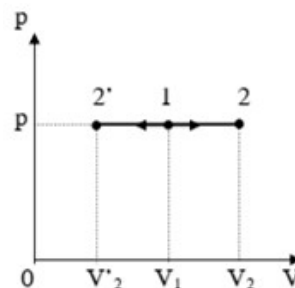
$$\text{Tỉ số: } \frac{C_p}{C_v} = \gamma = \frac{i+2}{i} \quad (5.24)$$

gọi là số Poisson hay chỉ số đoạn nhiệt.

5.3.2.4. Quá trình đẳng nhiệt

Là quá trình nhiệt độ không đổi :

$$T = \text{const} \quad (5.25)$$

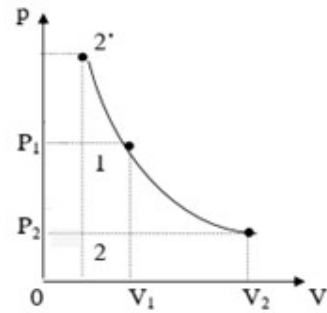


Hình 5.6

Từ (5.4), ta có: $pV = \text{const}$
 $\Rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$

Phương trình này cho phép xác định thể tích và áp suất của khối khí lúc đầu và lúc cuối của quá trình đẳng nhiệt.

Theo đồ thị (p,V), quá trình đẳng nhiệt được biểu diễn bằng một đoạn Hypecbol (hình 5.7). Đoạn 1-2 ứng với quá trình giãn đẳng nhiệt, đoạn 1-2' ứng với quá trình nén đẳng nhiệt. Công khối khí nhận được:



Hình 5.7

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

Thay p từ phương trình trạng thái khí lý tưởng vào phương trình này, ta được:

$$A = - \frac{m}{\mu} RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (5.26)$$

Do $pV = \text{const}$, nên (5.26) cũng có thể viết dạng:

$$A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (5.26')$$

Do nội năng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ, nên trong quá trình đẳng nhiệt:

$$U = \text{const},$$

$$\text{và do đó:} \quad \Delta U = 0 \quad (5.27)$$

Từ nguyên lý I ta tính được nhiệt mà khối khí nhận được:

$$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (5.28)$$

Nếu $A > 0$ thì $Q < 0$ và ngược lại. Như thế trong quá trình đẳng nhiệt, nếu nén đẳng nhiệt thì khối khí nhận công và tỏa nhiệt; nếu giãn đẳng nhiệt thì khối khí nhận nhiệt và sinh công.

5.3.2.5. Quá trình đoạn nhiệt

Là quá trình hệ không trao đổi nhiệt với bên ngoài:

$$Q = 0 \text{ hay } \delta Q = 0 \quad (5.29)$$

Từ nguyên lý I, ta có:

$$\Delta U = A = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T \quad (5.30)$$

Hay :

$$dU = \delta A = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R dT \quad (5.30')$$

Thay: $\delta A = -pdV$ vào (5.30'), ta được:

$$-pdV = \frac{m}{\mu} C_V dT \quad (5.30'')$$

Thay P từ phương trình trạng thái khí lý tưởng (5.30''), ta được:

$$-RT \frac{dV}{V} = C_V dT$$

$$\text{Hay} \quad \frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0 \quad (5.31)$$

$$\text{Mà} \quad \frac{R}{C_V} = \frac{C_p - C_V}{C_V} = \gamma - 1.$$

Lấy tích phân (5.31), ta được:

$$\begin{aligned} \ln T + (\gamma - 1) \ln V &= \text{const} \\ \ln(TV^{\gamma-1}) &= \text{const} \\ TV^{\gamma-1} &= \text{const} \end{aligned} \quad (5.32)$$

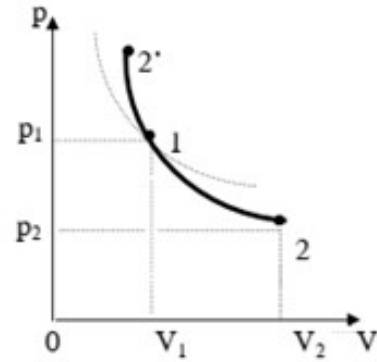
(5.32) cho mối liên hệ giữa T và V trong quá trình đoạn nhiệt.

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng, ta tìm được mối liên hệ giữa các thông số trạng thái:

$$pV^\gamma = \text{const} \quad (5.33)$$

$$Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const} \quad (5.34)$$

Trên đồ thị (p,V), quá trình đoạn nhiệt được biểu diễn bằng đường cong tuân theo (5.33). Đoạn 1-2 ứng với quá trình giãn đoạn nhiệt, đoạn 1-2' ứng với quá trình nén đoạn nhiệt. Đường đoạn nhiệt dốc hơn đường đẳng nhiệt (hình 5.8). Ta có thể giải thích như sau: Quá trình đoạn nhiệt $\delta Q = 0$, độ biến thiên nội năng đúng bằng công khối khí nhận được. Khi nén đoạn nhiệt $\delta Q > 0$, theo (5.30') ta thấy $dU > 0$, do đó $dT > 0$ và như vậy nhiệt độ của khối khí tăng lên, do đó đường đoạn nhiệt đi lên nhanh hơn đường đẳng nhiệt. khi giãn đoạn nhiệt $\delta Q < 0$, $dU < 0$ và $dT < 0$ và như vậy nhiệt độ của khối khí giảm, đường đoạn nhiệt đi xuống nhanh hơn đường đẳng nhiệt.



Hình 5.8

Kết quả đường đoạn nhiệt dốc hơn đường đẳng nhiệt. Từ (5.32), (5.33) và (5.34) ta có thể tính A từ (5.30):

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$\text{Vì} \quad pV^\gamma = p_1 V_1^\gamma \quad \text{nên} \quad p = \frac{p_1 V_1^\gamma}{V^\gamma}$$

Thay vào trên ta được:

$$A = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} - 1 \right] \quad (5.35)$$

$$\text{Nếu thay} \quad p_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_1 \quad \text{vào (5.35) ta được:}$$

$$A = \frac{m}{\mu} \frac{RT_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} - 1 \right] \quad (5.36)$$

Hay:

$$A = \frac{m}{\mu} \frac{RT_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \quad (5.37)$$

Công, nhiệt và biến thiên nội năng của khối khí trong các quá trình biến đổi và khảo sát có thể tóm tắt trong bảng sau:

Quá trình	Phương trình của quá trình	A	Q	$\Delta U = A + Q$
Đẳng tích	$\frac{P}{T} = const$	0	$\frac{m}{\mu} C_V \Delta T$	$\frac{m}{\mu} C_V \Delta T$
Đẳng áp	$\frac{V}{T} = const$	$P(V_1 - V_2)$	$\frac{m}{\mu} C_P \Delta T$	$\frac{m}{\mu} C_V \Delta T$
Đẳng nhiệt	$PV = const$	$\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_1}{V_2}$	$\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0
Đoạn nhiệt	$PV^\gamma = const$	$\frac{m}{\mu} C_V \Delta T$	0	$\frac{m}{\mu} C_V \Delta T$

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 5

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi học chương 5, yêu cầu sinh viên:

1. Nắm được các khái niệm về thông số trạng thái và phương trình trạng thái, khí lí tưởng, Hệ nhiệt động, Nội năng, Công và nhiệt
2. Hiểu được nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học, những hệ quả và ý nghĩa
- 3 trên cơ sở nguyên lí I tính công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình cân bằng của khí lí tưởng.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

* Thông số trạng thái và phương trình trạng thái:

Để biểu diễn trạng thái một khối khí, có thể dùng 3 thông số trạng thái: thể tích (V), áp suất (p) và nhiệt độ (T). Thực nghiệm cho thấy trong 3 thông số đó chỉ có 2 thông số là độc lập, thông số còn lại là phụ thuộc. Do đó mối liên hệ giữa 3 thông số có thể biểu diễn bởi một phương trình trạng thái: $f(p, V, T) = 0$

* Áp suất - Nhiệt độ - Nguyên lý số không của nhiệt động lực học :

* Khí lí tưởng – Phương trình trạng thái của khí lí tưởng :

- Khí lý tưởng: tương: là một hệ gồm rất lớn các phân tử giống nhau, kích thước nhỏ không đáng kể (coi là chất điểm), các phân tử không tương tác với nhau (trừ khi va chạm), các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng; nếu không có tác dụng của ngoại lực thì mật độ khí được phân bố đồng đều, chuyển động của các phân tử hoàn toàn đẳng hướng.

- Phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = nRT$ (phương trình Mendeleev-Clapeyron)

$$n = \frac{m}{\mu} : \text{số mol chất khí; } R = 8,31 \text{ J/mol K : Hằng số khí lý tưởng}$$

* Hệ nhiệt động

Một tập hợp các vật được xác định hoàn toàn bởi một số các thông số vĩ mô, độc lập đối với nhau, được gọi là hệ nhiệt động. Một khoảng không gian nào đó chứa đầy vật chất có thể coi là một hệ nhiệt động.

* Nội năng

Tất cả các dạng năng lượng bên trong một hệ cô lập được gọi là nội năng của hệ

Thông thường, người ta giả thiết nội năng của hệ ở nhiệt độ không tuyệt đối ($T = 0K$) là bằng không.

Nội năng của khí lý tưởng

Đối với khí lý tưởng nội năng là tổng năng lượng chuyển động nhiệt của các phân tử

cấu tạo nên hệ. :

$$U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT$$

* Công và nhiệt

- **Công** là dạng truyền năng lượng làm tăng mức độ chuyển động có trật tự của một vật. Điều này xảy ra khi có tương tác giữa các vật vĩ mô nghĩa là các vật có kích thước lớn hơn kích thước của từng phân tử rất nhiều.

- **Nhiệt** là năng lượng được trao đổi trực tiếp giữa các phân tử chuyển động hỗn loạn của những vật tương tác với nhau. Khi hệ được trao đổi năng lượng như vậy mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử của hệ và do đó nội năng của hệ tăng lên hay giảm đi.

* Nguyên lý I của nhiệt động học

+ **Phát biểu :** $\Delta U = A + Q$

Trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng của hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình đó. Đây chính là phát biểu của nguyên lý I của nhiệt động học.

Nếu A và Q là công và nhiệt mà hệ nhận được thì $A' = -A$ và $Q' = -Q$ là công và nhiệt mà hệ sinh ra. có thể viết:

$$Q = \Delta U + A'$$

Từ đó nguyên lý I có thể được phát biểu : *Nhiệt lượng cung cấp cho hệ nhiệt động dùng để sinh công và thay đổi nội năng của hệ.*

+ Hệ quả :

- Đối với hệ cô lập :

$$A=0; Q=0,$$

Khi đó $\Delta U=0$ hay $U = \text{const.}$

Vậy nội năng của hệ cô lập được bảo toàn.

- Trường hợp hệ là một máy làm việc tuần hoàn : sau một chu trình:

$$\Delta U=0.$$

Từ

$$\Delta U = A + Q$$

$$\Rightarrow A = -Q$$

+ **Ý nghĩa:** Nguyên lý I là một quy luật tuyệt đối của thiên nhiên.

* **Khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng trên cơ sở nguyên lý I**

- **Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng**

Trạng thái cân bằng của hệ là trạng thái không biến đổi theo thời gian và tính bất biến đó không phụ thuộc các quá trình của ngoại vật.

Quá trình cân bằng là một quá trình biến đổi gồm một chuỗi liên tiếp các trạng thái cân bằng.

- **Công mà hệ nhận được trong quá trình cân bằng**

Xét thí dụ đã nêu ở trên (hình 5.1). Giả sử không khí được biến đổi theo quá trình cân bằng, trong đó thể tích biến đổi từ V_1 đến V_2 . Ngoại lực tác dụng lên pittông là F , S là tiết diện của pittông, áp suất bên ngoài nén lên pittông bằng:

$$p = \frac{F}{S}$$

Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi thể tích từ V_1 đến V_2 là:

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

- **Nhiệt trong quá trình cân bằng- Nhiệt dung**

Nếu gọi m là khối lượng của vật ∂Q là nhiệt lượng truyền cho vật trong một quá trình cân bằng nào đó và dT là độ biến thiên nhiệt độ của vật trong quá trình đó thì Nhiệt dung riêng c của một chất:

$$c = \frac{\partial Q}{m dT} \quad \text{hay} \quad \partial Q = m.c dT$$

Ngoài ra người ta còn dùng khái niệm nhiệt dung mol C (nhiệt dung riêng phân tử gam) của một chất. $C = \mu.c$, μ là khối lượng của một mol chất đó

Trong hệ SI, đơn vị của c là J/kgK, còn đơn vị của C là J/molK.

Ta có thể viết lại như sau:

$$\partial Q = \frac{m}{\mu} C.dT$$

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày các khái niệm cơ bản về: áp suất; nhiệt độ và nhiệt giai.
2. Nêu đặc điểm của khí lý tưởng? Trình bày phương trình trạng thái khí lý tưởng.
3. Phân biệt sự khác nhau giữa công và nhiệt.
4. Phát biểu nguyên lý I nhiệt động học. Các hệ quả của nguyên lý I.
5. Định nghĩa quá trình cân bằng. Biểu thức công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình cân bằng.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1. Có 10g khí oxi ở áp suất 3 at. Sau khi hơi nóng đẳng áp khối khí chiếm thể tích 10l. Tìm nhiệt độ sau khi hơi nóng. Coi khối khí oxi là lý tưởng.

Bài giải:

$$\text{Quá trình đẳng áp ta có: } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1$$

Từ phương trình Mendeleev-Claperon

$$P_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_1 \Rightarrow \frac{T_1}{V_1} = \frac{P_1 \mu}{m R}$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{V_2 P_1 \mu}{m R}$$

Với $\mu = 32 \text{ g/mol} = 32 \cdot 10^{-3} \text{ Kg/mol}$

$$T_2 = \frac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 3.9,81 \cdot 10^4 \cdot 32 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31} = 1133,3 K$$

Thí dụ 2: Một khối khí oxi chiếm thể tích 3l, áp suất 10at và nhiệt độ 19,5 °C.

a) Tính khối lượng riêng của khối khí.

b) Hơ nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 100°C .Tính áp suất của khối khí sau khi hơ nóng.

Bài giải

a) Phương trình Mendeleev-Clapeyron

$$P_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_1 \Rightarrow m = \frac{P_1 V_1 \mu}{R T_1}$$

Với $\mu = 32 \text{ g/mol} = 32 \cdot 10^{-3} \text{ Kg/mol}$

$$m = \frac{10 \cdot 9,81 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot 32 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 292,5} = 0,0387 \text{ Kg}$$

b) Theo quá trình đẳng tích ta có:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{10 \cdot 9,81 \cdot 10^4 \cdot 373}{292,5} = 12,75 \cdot 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

hay $P_2 = 12,75 \text{ at}$.

Thí dụ 3: Một bình kín chứa 14g khí nitơ ở áp suất 1at và nhiệt độ 27°C. Sau khi hơ nóng, áp suất ở trong bình lên tới 5at. Tìm:

a. Nhiệt độ khối khí trong bình sau khi hơ nóng.

b. Thể tích của bình.

c. Độ tăng nội năng của khí trong bình.

Bài giải:

a. Khí đựng trong bình kín nên quá trình đẳng tích:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} \rightarrow T_2 = T_1 \frac{P_2}{P_1} = 1500 K$$

b. Ta có:

$$P_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_1 \rightarrow V = V_1 = \frac{m R T_1}{\mu P_1} = \frac{14 \cdot 8,31 \cdot 300}{28 \cdot 9,81 \cdot 10^4} = 12,7 m^3$$

c. Độ tăng nội năng của khí trong bình:

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{14 \cdot 5}{28 \cdot 2} \cdot 8,31 \cdot (1500 - 300) = 12,465 kJ$$

Thí dụ 4: Một kmol khí nitơ ở điều kiện bình thường giãn đoạn nhiệt từ V_1 đến $V_2 = 5V_1$. Tìm:

a. Độ biến thiên nội năng của khối khí.

b. Công thực hiện trong quá trình giãn nở.

Bài giải:

$$a. \Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} (T_2 - T_1)$$

Tìm T_2 từ công thức:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \rightarrow T_2 = 143K$$

Thay $T_1 = 273K$, $V_2 = 5V_1$, $\gamma = 1,4$ ta được:

$$\Delta U = -2,69.10^6 J$$

b. Công mà khối khí sinh ra:

$$\Delta U = Q + A \rightarrow A' = -A = -\Delta U = 2,68.10^6 J$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Có 10g ôxy ở áp suất 3at và nhiệt độ 10^0C . Hơ nóng đẳng áp khối khí tới thể tích 10 ℓ . Tìm;

a. Thể tích khối khí trước khi hơ nóng.

b. Nhiệt độ khối khí sau khi hơ nóng.

Đáp số: $V_1 = 2,4.10^{-3}m^3$; $T_2 = 1140K$

2. Một khối khí nitơ có thể tích 8,3 ℓ , áp suất 15at và nhiệt độ 27^0C .

a. Tìm khối lượng của khối khí đó.

b. Hơ nóng đẳng tích khối khí trên đến nhiệt độ 27^0C . Tìm áp suất của khối khí sau khi hơ nóng.

Đáp số: a. $m = 0,137 kg$; b. $p_2 = 19,62at$

3. Có 40g ôxy chiếm thể tích 3 ℓ ở áp suất 10at.

a. Tìm nhiệt độ của khối khí.

b. Cho khối khí giãn nở đẳng áp đến thể tích 4 ℓ . Tìm nhiệt độ khối khí sau khi giãn nở.

Đáp số: $T_1 = 283K$; $T_2 = 377,4K$

4. Có 10g khí hydro ở áp suất 8,2at và thể tích 20 ℓ .

a. Tìm nhiệt độ của khối khí.

b. Đốt nóng khối khí và giữ cho thể tích của nó không đổi, áp suất khối khí tăng đến 9at.

Hỏi nhiệt độ khối khí sau khi đốt nóng bằng bao nhiêu?

Đáp số: $T_1 = 388K$; $T_2 = 426K$

5. Có 10kg khí đựng trong một bình ở áp suất 10^7Pa . Giảm lượng khí Δm ở trong bình thì áp suất của khí trong bình bằng $2,5.10^6Pa$. Tìm lượng khí Δm đã lấy ra. Coi quá trình là đẳng nhiệt.

$$\text{Đáp số: } \Delta m = \frac{\Delta p \cdot m_1}{p_1} = 7,5kg$$

6. Có 12 g khí chiếm 4 ℓ ở nhiệt độ 7^0C . Hơ nóng khối khí và giữ cho thể tích của nó không đổi thì khối lượng riêng của nó bằng $6.10^{-4}g/cm^3$. Tìm nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng.

Đáp số: $T_2 = 1400K$

7. Có 10g khí ôxy ở nhiệt độ 10^0C và áp suất 3at. Hơ nóng khối khí tới thể tích 10 ℓ và vẫn giữ cho áp suất khối khí không đổi. Tính:

a. Thể tích của khối khí trước khi hơ nóng.

b. Nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng.

c. Khối lượng riêng của khối khí trước và sau khi hơ nóng.

Đáp số: a. $V_1 = \frac{mRT_1}{\mu p} = 2,497(\ell)$

b. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \rightarrow T_2 = 1133K$

c. $\rho_1 = \frac{p\mu}{RT_1} = 4kg/m^3, \quad \rho_2 = \frac{p\mu}{RT_2} = 1kg/m^3$

8. Có một lượng khí chứa trong một bình kín ở nhiệt độ 27^0C . Tìm áp suất của khối khí nếu có một nửa khối khí thoát ra khỏi bình và nhiệt độ của bình hạ xuống 12^0C . Cho biết áp suất ban đầu của khối khí là 40at.

Đáp số: $p_1V_1 = \frac{m}{\mu}RT_1; \quad p_2V_2 = \frac{m}{2\mu}RT_2; \quad V_1 = V_2 \rightarrow p_2 = 19at$

9. Một khí cầu có thể tích $300m^3$. Người ta bơm vào khí cầu khí hydro ở nhiệt độ 20^0C dưới áp suất 750mmHg. Cho biết mỗi giây bơm được 25g khí. Hỏi sau bao lâu thì bơm xong?

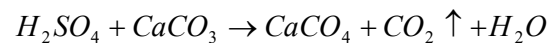
Đáp số: $t = \frac{m}{m_1}; \quad pV = \frac{m}{\mu}RT \rightarrow t = \frac{\mu}{m_1} \frac{pV}{RT} = 985(s)$

10. Cho axit sunfuric tác dụng với đá vôi ($CaCO_3$) thu được 1320 cm^3 khí cacbonic ở nhiệt độ 22^0C và áp suất 1000mmHg. Tìm lượng đá vôi đã tham gia phản ứng.

Đáp số: Khối lượng khí CO_2 là:

$$pV = \frac{m}{\mu}RT \rightarrow m = 0,316.10^{-3}kg$$

Mặt khác:



Khối lượng đá vôi cần dùng: $M = 7,18.10^{-3}kg$

11. Cho 160 gam khí ôxy được nung nóng từ nhiệt độ 50^0C đến 60^0C . Tìm nhiệt lượng mà khí nhận được và độ biến thiên nội năng của khối khí trong hai quá trình;

a. Đẳng tích

b. Đẳng áp.

Đáp số: a. $Q_1 = 250\text{ Calo};$ b. $Q_2 = 350\text{ Calo}$

12. Một bình kín chứa 14gam khí nitơ ở áp suất 1at và nhiệt độ 27^0C . Sau khi hơi nóng, áp suất trong bình lên tới 5at. Hỏi:

a. Nhiệt độ của khối khí sau khi hơi nóng.

b. Thể tích của bình.

c. Độ tăng nội năng của khí.

Đáp số: a. $T_2 = T_1 \frac{p_2}{p_1} = 1500K$

b. $V = V_1 = \frac{mRT_1}{\mu p_1} = 12,7m^3$

c. $\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R\Delta T = 12,465\text{ KJ}$

CHƯƠNG 6

NGUYÊN LÝ II CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

6.1. Hạn chế của nguyên lý I và phát biểu nguyên lý II Nhiệt động học

6.1.1 Một vài hạn chế của nguyên lý I

Bản chất nguyên lý I nhiệt động học chính là định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. Mọi quá trình biến đổi vĩ mô trong tự nhiên đều tuân theo nguyên lý I. Ngược lại, một quá trình biến đổi vĩ mô phù hợp với nguyên lý I vẫn có thể không xảy ra trong thực tế. Hãy xét một vài ví dụ:

+ Xét hệ hai vật nóng lạnh tiếp xúc với nhau. Hệ quả là chúng truyền nhiệt lượng cho nhau. Theo nguyên lý I nhiệt lượng tỏa ra từ vật này bằng nhiệt lượng mà vật kia thu vào, quá trình truyền nhiệt ngừng lại khi hai vật có sự cân bằng nhiệt với nhau. Bên trong hệ xảy ra sự truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh hoặc từ vật lạnh sang vật nóng đều phù hợp với nguyên lý I. Nhưng thực tế chỉ có quá trình nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn mà không xảy ra quá trình theo chiều ngược lại.

+ Một hòn đá khối lượng m ở độ cao h trên mặt đất, tại đây có thế năng $E_t = mgh$, thả rơi tự do xuống đất (bỏ qua ma sát với không khí), thế năng chuyển thành động năng. tới mặt đất động năng của nó đạt cực đại $E_d = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$, còn thế năng bằng 0; khi va chạm với mặt đất động năng này chuyển hóa thành nhiệt năng Q và sinh công A . Quá trình ngược lại : vật ở trên mặt đất lấy một nhiệt lượng Q và công A đúng bằng $\frac{1}{2}mv^2$ như lúc hòn đá chạm đất, thì theo nguyên lý I, hòn đá có thể chuyển động lên đến độ cao h ban đầu với vận tốc v . Trong thực tế quá trình này lại không xảy ra.

+ Một thanh kim loại có nhiệt độ hai đầu khác nhau, sau một khoảng thời gian truyền nhiệt, thanh kim loại có nhiệt độ đồng đều. Hiện tượng này tuân theo nguyên lý I. Ngược lại nếu thanh kim loại có nhiệt độ đồng đều nhau thì không thể tự nhiên một đầu nóng lên còn đầu kia lạnh đi.

+ Có 2 bình chứa khí với áp suất khác nhau. Khi nối hai bình thông nhau thì để tự nhiên sẽ tiến tới trạng thái cân bằng áp suất mà không xảy ra quá trình ngược lại là khí dồn từ bình áp suất thấp sang bình áp suất cao; mặc dù 2 quá trình đều phù hợp với nguyên lý I.

Các ví dụ trên đưa đến kết luận là:

1. Nguyên lý I không cho biết chiều diễn biến của một quá trình nhiệt động, mà thực tế nhiều quá trình chỉ diễn biến theo một chiều duy nhất mà thôi.

2. Nguyên lý I cũng không cho thấy sự khác nhau trong quá trình chuyển hoá giữa công và nhiệt. Theo nguyên lý I công và nhiệt là tương đương nhau, có thể chuyển hoá lẫn nhau. Nhưng thực tế cho thấy công có thể chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt, nhưng nhiệt chỉ có thể biến đổi 1 phần thành công mà không thể biến đổi hoàn toàn thành công.

3. Nguyên lý I cũng không đề cập đến chất lượng nhiệt của nguồn nhiệt. Thực tế cho thấy cùng một nhiệt lượng, nhưng nếu lấy ở nguồn có nhiệt độ cao sẽ có chất lượng cao hơn nếu lấy ở nguồn có nhiệt độ thấp hơn.

Như vậy nguyên lý I không giải quyết được nhiều hiện tượng trong tự nhiên. Nguyên lý II sẽ khắc phục những hạn chế trên của nguyên lý I, cũng với nguyên lý I tạo thành một hệ thống lý luận chặt chẽ làm cơ sở cho việc nghiên cứu nhiệt học.

Ngoài ra nguyên lý II còn đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật của các động cơ nhiệt

6.1.2. Quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch

Quá trình thuận nghịch là quá trình biến đổi của hệ từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 và ngược lại từ trạng thái 2 sang trạng thái 1 qua tất cả các trạng thái trung gian mà quá trình thuận đã đi qua.

Đối với quá trình thuận nghịch, nếu ở lượt đi hệ nhận công A thì ở lượt về hệ trả đúng công A cho môi trường.

Như vậy $A=0$, $dU=0$, $Q=0$.

Kết luận: Đối với quá trình thuận nghịch, sau khi thực hiện quá trình thuận và quá trình nghịch môi trường không bị thay đổi. Nghĩa là quá trình thuận nghịch cũng là quá trình cân bằng. Thật vậy, quá trình cân bằng là chuỗi liên tiếp các trạng thái cân bằng. Ở trạng thái cân bằng các thông số trạng thái của hệ hoàn toàn xác định. Ở trạng thái không cân bằng thì không thể xác định các thông số trạng thái của hệ, hay nói khác các thông số trạng thái của hệ sẽ khác nhau ở các điểm khác nhau của hệ; khi hệ thay đổi trạng thái thì không thể lặp lại trạng thái ban đầu được. Như vậy trong quá trình thuận nghịch không thể có trạng thái nào không cân bằng. Nói khác quá trình thuận nghịch là quá trình cân bằng

Nếu biểu diễn trên giản đồ trạng thái quá trình thuận nghịch thì đồ thị của quá trình thuận và đồ thị của quá trình nghịch sẽ trùng nhau. Công và nhiệt hệ nhận được trong quá trình nghịch bằng công và nhiệt hệ cấp cho bên ngoài trong quá trình thuận.

Như thế đối với quá trình thuận nghịch, khi hệ trở về trạng thái ban đầu thì môi trường xung quanh không thể xảy ra một biến đổi nào. Trong thực tế thường xảy ra các quá trình mà hệ biến đổi qua một số trạng thái không cân bằng. Quá trình này gọi là quá trình không thuận nghịch. Như vậy ta có định nghĩa:

Quá trình không thuận nghịch là quá trình khi tiến hành theo chiều nghịch, hệ không qua đầy đủ các trạng thái trung gian như trong quá trình thuận.

Đối với quá trình không thuận nghịch, công và nhiệt hệ nhận được từ bên ngoài trong quá trình nghịch không bằng công và nhiệt hệ cấp cho bên ngoài trong quá trình thuận. Như vậy trong quá trình không thuận nghịch khi hệ trở về trạng thái ban đầu thì môi trường xung quanh bị biến đổi.

Ví dụ: - Dao động của con lắc không ma sát và nhiệt độ con lắc bằng nhiệt độ môi trường (dao động điều hoà), quá trình nén giãn khí đoạn nhiệt vô cùng chậm của piston trong xy lanh cách nhiệt với môi trường là quá trình thuận nghịch.

- Các quá trình cơ học có ma sát, Quá trình truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh hơn là quá trình không thuận nghịch do các quá trình cơ học có ma sát, luôn có sự biến đổi công thành nhiệt $\Rightarrow$ môi trường bị biến đổi, Quá trình truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh hơn: để thực hiện quá trình ngược lại nhiệt truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn phải có tác động bên ngoài (công cơ học chẳng hạn) – đó là nguyên lý của máy lạnh.

Ta thấy quá trình thuận nghịch là lý tưởng không có trong thực tế. Trong thực tế chỉ xảy ra quá trình không thuận nghịch. Điều này chứng tỏ chiều biến đổi của các quá trình tự nhiên là tiến tới trạng thái cân bằng. Khi hệ đã ở trạng thái cân bằng thì không thể tự phát xảy ra quá trình đưa hệ tới trạng thái không cân bằng.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu các quá trình thuận nghịch rất quan trọng trong việc thiết lập biểu thức định lượng của nguyên lý II. So với quá trình không thuận nghịch, quá trình thuận nghịch lợi nhất về phương diện công và nhiệt. Vì thế, trong việc chế tạo động cơ nhiệt, kỹ thuật

chế tạo máy để nó hoạt động theo các quá trình càng gần với quá trình thuận nghịch sẽ có hiệu suất càng cao.

6.1.3 Phát biểu nguyên lý II

▪ Phát biểu của Clausius: *Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng. Nói cách khác, sự truyền nhiệt từ vật lạnh sang vật nóng không thể xảy ra nếu không có sự bù trừ nào.*

▪ Phát biểu của Thomson và Carnot: *Không thể chế tạo được động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn, liên tục biến **nhiệt** thành **công** mà môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào.*

▪ Phát biểu của Kelvin: *Một hệ nhiệt động học không thể tạo công nếu chỉ tiếp xúc với một nguồn nhiệt duy nhất.*

6.2. Chu trình Carnot và biểu thức nguyên lý II

6.2.1. Hiệu suất của động cơ nhiệt. Định lý Carnot

Động cơ nhiệt là máy biến nhiệt thành công.

Sơ đồ nguyên lý hoạt động được mô tả ở hình 6.1 gồm hai nguồn nhiệt (nguồn nóng T_1 và nguồn lạnh $T_2 < T_1$) và một môi trường nhiệt động làm nhiệm vụ biến nhiệt thành công gọi là tác nhân (chất môi). Khi động cơ hoạt động, nguồn nóng T_1 truyền cho chất môi nhiệt lượng Q_1 . Chất môi sẽ giãn nở và sinh công A rồi trả cho nguồn lạnh nhiệt lượng Q_2 .

Hiệu suất của động cơ nhiệt là:

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

$$\text{hay} \quad \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \quad (6.1)$$

Chú ý theo qui ước: $A, Q_2 < 0$ vì là nhiệt lượng khí cung cấp ra bên ngoài.

Động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn theo các chu trình. Chu trình thuận nghịch có lợi nhất (lí tưởng) là chu trình Carnot (do Sadi Carnot, kỹ sư người Pháp, đưa ra năm 1824).

Chu trình Carnot gồm 4 quá trình liên tiếp:

1. Quá trình biến đổi đẳng nhiệt: hệ nhận nhiệt Q_1 của nguồn nóng T_1 để giãn khí từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) đồng thời cung cấp công A_1 cho môi trường.

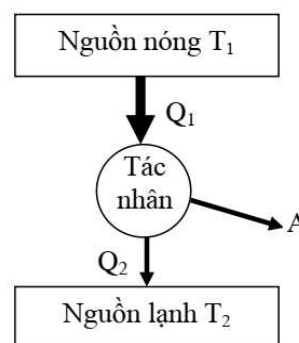
2. Quá trình giãn khí đoạn nhiệt: Hệ tiếp tục biến đổi đoạn nhiệt từ trạng thái có nhiệt độ T_1 sang T_2 và cung cấp công A_2 cho môi trường ngoài.

3. Quá trình nén khí đẳng nhiệt: Hệ nhận công A_3 nén khí từ trạng thái (3) về trạng thái (4) và trả nhiệt Q_2 cho nguồn lạnh T_2 .

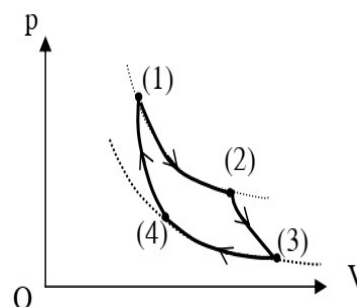
4. Quá trình nén khí đoạn nhiệt: hệ tiếp tục nhận công A_4 nén khí từ trạng thái (4) về (1).

Với chu trình Carnot người ta chứng minh được:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$



Hình 6.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt



Hình 6.2: Chu trình Carnot (thuận)

Định lý Carnot

Hiệu suất của các động cơ nhiệt chạy theo chu trình không thuận nghịch thì luôn luôn nhỏ hơn hiệu suất của động cơ nhiệt chạy theo chu trình thuận nghịch.

Hiệu suất động cơ nhiệt không phụ thuộc vào tác nhân, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của các nguồn nhiệt theo biểu thức:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (6.2)$$

6.2.2. Hiệu suất máy làm lạnh

Máy làm lạnh là máy biến công thành nhiệt. Đầu tiên tác nhân nhận một công A của môi trường ngoài để lấy đi một lượng nhiệt Q_2 từ nguồn lạnh, sau đó toả lượng nhiệt Q_1 cho nguồn nóng. Hiệu suất làm lạnh:

$$\eta = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_1 - A}{A} = \frac{Q_1}{A} - 1 \quad (6.3)$$

Máy làm lạnh cũng làm việc tuần hoàn, tuân theo một chu trình nhất định. Chu trình có lợi nhất là chu trình Carnot nghịch. Ở động cơ nhiệt, ta có chu trình Carnot thuận; bây giờ ta cho chu trình ấy chạy theo chiều ngược lại thì ta có chu trình Carnot nghịch. Đây chính là chu trình làm việc của máy lạnh.

Chu trình làm việc của máy lạnh, cũng gồm 4 giai đoạn:

1. Hệ nhận công A_1 để nén khí đoạn nhiệt từ trạng thái (1) sang (2).
2. Hệ tiếp tục nhận công A_2 để nén khí đẳng nhiệt từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) đồng thời trả nhiệt Q_1 cho nguồn nóng.
3. Giãn khí đoạn nhiệt từ trạng thái (3) sang trạng thái (4).
4. Giãn khí đẳng nhiệt từ trạng thái (4) sang trạng thái (1).

Đối với máy lạnh chạy theo chu trình Carnot hiệu suất của máy lạnh không phụ thuộc vào tác nhân mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn nóng T_1 và nguồn lạnh T_2 .

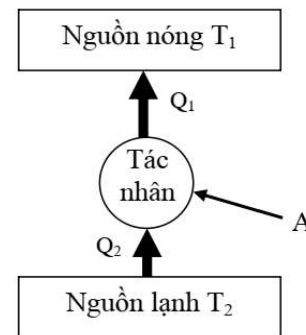
Kết luận: *máy nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot là một máy thuận nghịch. Hiệu suất của các máy thuận nghịch chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh.*

6.2.3. Biểu thức định lượng của nguyên lý hai

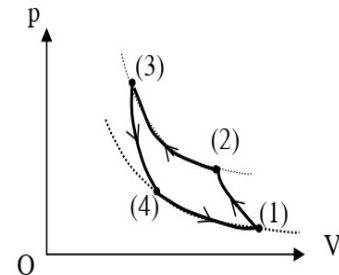
Hiệu suất của động cơ nhiệt :

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1} \text{ hay } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Gọi $\frac{Q}{T}$ là nhiệt lượng rút gọn, ta có: $\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0$



Hình 6.3: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy làm lạnh



Hình 6.4: Chu trình Carnot nghịch

Kết luận: *một động cơ nhiệt chạy theo chu trình Carnot thuận nghịch thì tổng nhiệt lượng rút gọn trong một chu trình sẽ bằng không.*

Đối với động cơ bất thuận nghịch thì hiệu suất luôn nhỏ hơn động cơ thuận nghịch, tức là:

$$H = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} < -\frac{T_2}{T_1} \quad \text{hay} \quad \sum \frac{Q_i}{T_i} < 0.$$

Tổng quát đối với một chu trình bất kỳ ta có thể coi hệ tiếp xúc với vô số nguồn nhiệt có nhiệt độ T biến thiên liên tục. Mỗi quá trình tiếp xúc với một nguồn nhiệt là một quá trình vi phân, hệ nhận nhiệt δQ ta có:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (6.4)$$

Tổng nhiệt lượng rút gọn trong một chu trình biến đổi bất kì của một hệ nhiệt động không thể lớn hơn không.

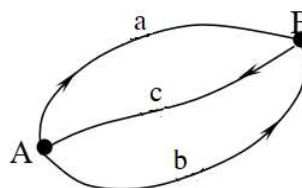
Biểu thức (6.4) là bất đẳng thức Clausius là biểu thức định lượng của nguyên lý hai, trong đó dấu “=” ứng với chu trình thuận nghịch.

6.3. Entropy và nguyên lý tăng Entropy

Mỗi định luật, nguyên lý của nhiệt động lực học đều liên quan đến một biến số xác định. Biến số đó chính là đại lượng đặc trưng cho định luật. Entropy (S) là biến số và là đại lượng đặc trưng cho nguyên lý II.

6.3.1. Khái niệm Entropy

Xét quá trình biến đổi thuận nghịch của một hệ nhiệt động từ trạng thái đầu A sang trạng thái cuối B theo nhiều đường khác nhau, giả sử đường $A-a-B$ và đường $A-b-B$ (hình 6.5).



Hình 6.5

Để áp dụng được bất đẳng thức Clausius, ta tưởng tượng có một đường thứ ba đưa hệ từ trạng thái cuối B về trạng thái đầu A . Thế thì:

+ Đối với chu trình ($A-a-B-c-A$), ta có:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{hay} \quad \int_A^B \frac{\delta Q_a}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q_c}{T} = 0 \quad (6.5.1)$$

+ Đối với chu trình ($A-b-B-c-A$), ta có:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{hay} \quad \int_A^B \frac{\delta Q_b}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q_c}{T} = 0 \quad (6.5.2)$$

Vì các con đường $A-a-B$, $A-b-B$ là bất kì nên từ (6.5.1) và (6.5.2) suy ra:

$$\int_A^B \frac{\delta Q_a}{T} = \int_A^B \frac{\delta Q_b}{T} = \text{const} \quad (6.5)$$

Hệ thức (6.5) chứng tỏ tổng nhiệt lượng rút gọn của hệ trong quá trình biến đổi thuận nghịch từ trạng thái này sang trạng thái kia không phụ thuộc vào đường biến đổi hay quá trình biến đổi, mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối. Đó là tính chất thể của các quá trình nhiệt động. Từ đó ta có thể tìm được một hàm thể S , gọi là hàm trạng thái hay entropy, sao cho:

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(A) - S(B) = \Delta S \quad \text{hay} \quad dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (6.6)$$

6.3.2. Các tính chất của entropy

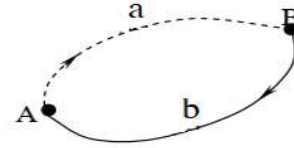
- Entropy là hàm đặc trưng cho trạng thái của hệ, không phụ thuộc vào quá trình biến đổi của hệ từ trạng thái này sang trạng thái khác. Trong hệ SI, entropy có đơn vị là J/K.
- Entropy có tính cộng được.
- Entropy không xác định đơn giá mà sai kém một hằng số cộng:

$$S = S_0 + \int \frac{\delta Q}{T} \quad (6.7)$$

trong đó S_0 là giá trị entropy tại trạng thái gốc; qui ước $S_0 = 0$ tại trạng thái $T = 0$ (K). Khi đó S sẽ đơn trị.

Với khái niệm entropy, ta có thể viết biểu thức định lượng của nguyên lý II dưới dạng khác như sau:

Xét một chu trình bất thuận nghịch gồm hai quá trình biến đổi (biểu diễn trên sơ đồ hình 6.6): Quá trình $A - a - B$ là quá trình bất thuận nghịch, quá trình $B - b - A$ là quá trình thuận nghịch.



Hình 6.6

Theo (6.4) ta có: $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$. Chia tích phân kín này thành tổng hai tích phân theo hai quá trình:

$$\int_{(A-a-B)} \frac{\delta Q}{T} + \int_{(B-b-A)} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

Vì quá trình $(B - b - A)$ là quá trình thuận nghịch, nên khi tiến hành theo chiều ngược lại, ta có:

$$\int_{(B-b-A)} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{(A-b-B)} \frac{\delta Q}{T}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \int_{(A-a-B)} \frac{\delta Q}{T} - \int_{(A-b-B)} \frac{\delta Q}{T} &< 0 \\ \Rightarrow \int_{(A-a-B)} \frac{\delta Q}{T} &< \int_{(A-b-B)} \frac{\delta Q}{T} \end{aligned}$$

Mà quá trình $(A - b - B)$ là thuận nghịch, nên theo (6.6), ta có:

$$\int_{(A-b-B)} \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A) = \Delta S$$

$$\text{Vậy: } \int_{(A-a-B)} \frac{\delta Q}{T} < \Delta S \text{ hay ở dạng vi phân: } \frac{\delta Q}{T} < dS \quad (6.8)$$

Tổng nhiệt lượng rút gọn trong quá trình biến đổi bất thuận nghịch luôn nhỏ hơn độ biến thiên entropy.

Kết hợp (6.8) và (6.6) suy ra, đối với một quá trình biến đổi bất kì thì:

$$\Delta S \geq \int_{(A)}^{(B)} \frac{\delta Q}{T} \text{ hay ở dạng vi phân: } dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (6.9)$$

(6.9) chính là dạng thứ hai của biểu thức định lượng của nguyên lý II, trong đó dấu “=” ứng với quá trình thuận nghịch.

6.3.3. Nguyên lý tăng entropy

Trong một hệ cô lập (không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài) ta có:

$$\delta Q = 0 \Rightarrow \Delta S \geq 0 \quad (6.10)$$

Với quá trình thuận nghịch: $\Delta S = 0 \Rightarrow$ Entropy của hệ không đổi.

Thực tế, các quá trình nhiệt động đều không thuận nghịch nên $\Delta S > 0$. Vậy entropy luôn tăng. Ta có nguyên lý tăng entropy: “*Trên thực tế, mọi quá trình nhiệt động xảy ra trong một hệ cô lập luôn theo chiều hướng sao cho entropy của hệ tăng lên*”.

Từ nguyên lý tăng entropy suy ra:

- Một hệ cô lập không thể 2 lần cùng đi qua một trạng thái (vì nếu vậy, giá trị S sẽ trở lại giá trị ban đầu).

- Khi hệ ở trạng thái cân bằng, sẽ kết thúc mọi quá trình biến đổi. Khi đó giá trị S đạt cực đại. Vậy: *một hệ cô lập ở trạng thái cân bằng khi entropy của nó cực đại.*

6.3.4. Ý nghĩa thống kê của entropi và nguyên lý II

- Nguyên lý II cho thấy: nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng và entropy của hệ cô lập không thể giảm. Nói cách khác, hệ luôn có xu hướng biến đổi từ trạng thái không cân bằng về trạng thái cân bằng và khi về đến trạng thái cân bằng rồi, nó không thể tự động trở lại trạng thái không cân bằng được nữa.

- Entropy là thước đo mức độ hỗn loạn của các phân tử trong hệ. Khi entropy giảm (ví dụ được làm lạnh) thì tính hỗn loạn của các phân tử cũng giảm, tính trật tự tăng lên và ngược lại.

- Nguyên lý II chỉ áp dụng cho hệ vĩ mô gồm một số rất lớn các phân tử (khi đó ta có thể bỏ qua ảnh hưởng của những thăng giáng).

6.3.5. Định lý Nernst

Từ biểu thức (6.6) cho thấy ta không xác định chính entropy mà xác định hiệu số entropy ở hai trạng thái. Nernst đã chứng minh một định lý cho phép ta xác định giá trị entropy ở bất kỳ trạng thái nào.

Định lý Nernst còn gọi là nguyên lý III của nhiệt động học, phát biểu như sau: Khi nhiệt độ tuyệt đối tiến tới 0 K, entropy của bất kỳ vật nào cũng tiến tới không:

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \quad (6.11)$$

Do đó entropy của một hệ bất kỳ ở nhiệt độ T bằng

$$S = \int_0^T \frac{\partial Q}{T} \quad (6.12)$$

Ví dụ: Nếu biết nhiệt dung đẳng áp của một vật là một hàm của nhiệt độ $C_p(T)$, entropy có thể tính theo công thức:

$$S = \int_0^T \frac{C_p(T) dT}{T}$$

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 6

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nắm được những hạn chế của nguyên lý I. Hiểu được nội dung và ý nghĩa của nguyên lý II.
2. Vận dụng nguyên lý II để nghiên cứu động cơ nhiệt, nắm được định lý Carnot về hiệu suất của động cơ.
3. Hiểu được ý nghĩa của hàm entropy và nguyên lý tăng entropy.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

* Quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch

Quá trình thuận nghịch là quá trình biến đổi của hệ từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 và ngược lại từ trạng thái 2 sang trạng thái 1 qua tất cả các trạng thái trung gian mà quá trình thuận đã đi qua.

$$A=0, dU=0, Q=0.$$

Quá trình không thuận nghịch là quá trình khi tiến hành theo chiều nghịch, hệ không qua đầy đủ các trạng thái trung gian như trong quá trình thuận.

* Phát biểu nguyên lý II

▪ **Phát biểu của Clausius:** Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng. Nói cách khác, sự truyền nhiệt từ vật lạnh sang vật nóng không thể xảy ra nếu không có sự bù trừ nào.

▪ **Phát biểu của Thomson và Carnot:** Không thể chế tạo được động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn, liên tục biến **nhiệt** thành **công** mà môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào.

▪ **Phát biểu của Kelvin:** Một hệ nhiệt động học không thể tạo công nếu chỉ tiếp xúc với một nguồn nhiệt duy nhất.

* Hiệu suất của động cơ nhiệt. Định lý Carnot :

Động cơ nhiệt là máy biến nhiệt thành công. Hiệu suất của động cơ nhiệt là:

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

hay $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ (6.1)

Định lý Carnot

Hiệu suất của các động cơ nhiệt chạy theo chu trình không thuận nghịch thì luôn luôn nhỏ hơn hiệu suất của động cơ nhiệt chạy theo chu trình thuận nghịch.

Hiệu suất động cơ nhiệt không phụ thuộc vào tác nhân, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của các nguồn nhiệt theo biểu thức:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (6.2)$$

* Hiệu suất máy làm lạnh

Máy làm lạnh là máy biến công thành nhiệt.

$$\eta = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_1 - A}{A} = \frac{Q_1}{A} - 1 \quad (6.3)$$

Máy nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot là một máy thuận nghịch. Hiệu suất của các máy thuận nghịch chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh.

* Biểu thức định lượng của nguyên lý hai

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (6.4)$$

Tổng nhiệt lượng rút gọn trong một chu trình biến đổi bất kì của một hệ nhiệt động không thể lớn hơn không.

Biểu thức (6.4) là bất đẳng thức Clausius là biểu thức định lượng của nguyên lý hai, trong đó dấu “=” ứng với chu trình thuận nghịch.

* Khái niệm Entropy

Với các con đường (a): $A \rightarrow a \rightarrow B$, (b): $A \rightarrow b \rightarrow B$ là bất kì:

$$\int_A^B \frac{\delta Q_a}{T} = \int_A^B \frac{\delta Q_b}{T} = \text{const} \quad (6.5)$$

Entropy (S) là biến số và là đại lượng đặc trưng cho nguyên lý II. S là hàm trạng thái hay entropy, sao cho:

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(A) - S(B) = \Delta S$$
$$\text{hay } dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (6.6)$$

* Các tính chất của entropy

- Entropy là hàm đặc trưng cho trạng thái của hệ, không phụ thuộc vào quá trình biến đổi của hệ từ trạng thái này sang trạng thái khác. Trong hệ SI, entropy có đơn vị là jun trên kenvin (J/K).
- Entropy có tính cộng được.
- Entropy không xác định đơn giá mà sai kém một hằng số cộng:

$$S = S_0 + \int \frac{\delta Q}{T} \quad (6.7)$$

trong đó S_0 là giá trị entropy tại trạng thái gốc; qui ước $S_0 = 0$ tại trạng thái $T = 0$ (K). Khi đó S sẽ đơn trị.

$$\text{Ta có: } \int_{(A \rightarrow a \rightarrow B)} \frac{\delta Q}{T} < \Delta S \text{ hay ở dạng vi phân: } \frac{\delta Q}{T} < dS \quad (6.8)$$

Tổng nhiệt lượng rút gọn trong quá trình biến đổi bất thuận nghịch luôn nhỏ hơn độ biến thiên entropy.

Kết hợp (6-8) và (6-6) suy ra, đối với một quá trình biến đổi bất kì thì:

$$\Delta S \geq \int_{(A)}^{(B)} \frac{\delta Q}{T} \text{ hay ở dạng vi phân: } dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (6.9)$$

(6.9) chính là dạng thứ hai của biểu thức định lượng của nguyên lý II, trong đó dấu “=” ứng với quá trình thuận nghịch.

* Nguyên lý tăng entropy

Mọi quá trình nhiệt động xảy ra trong một hệ cô lập luôn theo chiều hướng sao cho entropy của hệ tăng lên:

$$\delta Q = 0 \Rightarrow \Delta S \geq 0 \quad (6.10)$$

Vì vậy, một hệ cô lập ở trạng thái cân bằng khi entropy của nó cực đại.

* Định lý Nernst

Định lý Nernst còn gọi là nguyên lý III của nhiệt động học, phát biểu như sau: Khi nhiệt độ tuyệt đối tiến tới 0 K, entropy của bất kỳ vật nào cũng tiến tới không:

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \quad (6.11)$$

Do đó entropy của một hệ bất kỳ ở nhiệt độ T bằng

$$S = \int_0^T \frac{\partial Q}{T} \quad (6.12)$$

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày hạn chế của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học.
2. Phát biểu và viết biểu thức của nguyên lý thứ hai của nhiệt động học.
3. Nêu nội dung của định lý Carnot.
4. Nêu ý nghĩa của hàm entropy và phát biểu nguyên lý tăng entropy.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Một động cơ ô tô có hiệu suất nhiệt 22% . Trong mỗi giây nó hoạt động 95 chu trình và thực hiện công 120 mã lực. Hãy tính trong một chu trình động cơ này:

- a) Thực hiện một công bằng bao nhiêu?
- b) Hấp thụ nhiệt lượng bao nhiêu từ nguồn nóng?
- c) Thải ra nhiệt lượng bao nhiêu cho nguồn lạnh?

Giải:

- a) Công thực hiện trong 1 giây:

$$A_0 = 120 \times 746 = 89520 \text{ J}$$

Công thực hiện trong mỗi chu trình

$$A = \frac{A_0}{95} = \frac{89520}{95} = 942,3 \text{ J}$$

- b) Hiệu suất $\eta = \frac{A}{Q_1} \Rightarrow Q_1 = \frac{A}{\eta}$

$$Q_1 = \frac{942,3}{0,22} = 4283 \text{ J},$$

vậy nhiệt lấy từ nguồn nóng $Q_1 = 4283 \text{ J}$

- c) Nhiệt thải cho nguồn lạnh

$$Q_2 = Q_1 - A = 4283 - 942,3 = 3340,7 \text{ J}.$$

Thí dụ 2: Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot có công suất $P = 73600\text{W}$, nhiệt độ của nguồn nóng $T_1 = 100^\circ\text{C}$ nhiệt độ của nguồn lạnh $T_2 = 0^\circ\text{C}$.

Tính: a) Hiệu suất của động cơ,

b) Nhiệt lượng mà tác nhân nhận được trong 1 phút,

c) Nhiệt lượng mà tác nhân thải cho nguồn lạnh trong 1 phút .

Giải:

- a) Hiệu suất động cơ: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{373} = 0,27$ hay $\eta = 27\%$

- b) Trong 1s động cơ sinh công $A_0 = 73600 \text{ J}$, nhiệt lượng tác nhân nhận được trong 1s là:

$$\eta = \frac{A_0}{Q_1} \Rightarrow Q_1 = \frac{A_0}{\eta}$$

Nhiệt lượng nhận trong 1 phút:

$$Q'_1 = 60 \cdot Q_1 = 60 \cdot \frac{73600}{0,27} = 16470 \text{ KJ}$$

- c) Nhiệt lượng thải cho nguồn lạnh trong 1 giây:

$$Q_2 = Q_1 - A_0$$

Nhiệt lượng thải trong 1 phút:

$$\begin{aligned} Q'_2 &= 60.Q_2 = 60(Q_1 - A_0) = 60.Q_1 - 60.A_0 = Q'_1 - 60.A_0 \\ &= 16470 - 60.73,6 = 12054 \text{ KJ} \end{aligned}$$

Thí dụ 3: Một tủ lạnh có hiệu suất 4,7 rút nhiệt từ buồng lạnh với tốc độ 250 J trong mỗi chu kỳ. Vậy trong mỗi chu kỳ tủ lạnh này đã:

- a) Nhận bao nhiêu công để hoạt động?
- b) Nhả ra bao nhiêu nhiệt lượng cho căn phòng?

Giải:

a) Công nhận vào: $A = \frac{Q_2}{\eta} = \frac{250}{4,7} \approx 53 \text{ J}$

Công này được chuyển vào hệ, ta nói công thực hiện trên tủ lạnh là +53 J hoặc công do hệ thực hiện được là -53 J

b) Nhiệt toả ra: $Q_1 = A + Q_2 = 53 + 250 = 303 \text{ J}$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một động cơ nhiệt lý tưởng chạy theo chu trình Carnot nhả cho nguồn lạnh 80% nhiệt lượng mà nó thu được của nguồn nóng. Nhiệt lượng thu được trong một chu trình là 1,5 Kcal. Tìm:

- a) Hiệu suất của chu trình Carnot nói trên.
- b) Công mà động cơ sinh ra trong 1 chu trình.

Đáp số

a) $\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ với $Q_2 = 80\%Q_1$

Tính được $\eta = 20\%$

b) $A = \eta Q_1 = 0,3 \text{ Kcal} = 1,254 \text{ KJ}$

2. Nhiệt độ của hơi nước từ lò hơi vào máy hơi là $t_1 = 227^\circ\text{C}$, nhiệt độ của bình ngưng là $t_2 = 27^\circ\text{C}$. Hơi khi tốn một lượng nhiệt $Q = 1 \text{ Kcal}$ thì ta thu được một công cực đại là bao nhiêu?

Đáp số

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow A = 1,7 \text{ KJ}$$

3. Một máy làm lạnh tiêu thụ công suất 36800w nhiệt độ của nguồn lạnh là -10°C , nhiệt độ của nguồn nóng là 17°C . Tính:

- a) Hiệu suất làm lạnh.
- b) Nhiệt lượng lấy được từ nguồn lạnh trong 1 giây.
- c) Nhiệt lượng nhả cho nguồn nóng trong một giây.

Đáp số

a) $\eta = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \approx 9,74$

b) $Q_2 = \eta A = \eta P t \approx 86000 \text{ Cal}$

c) $Q_1 = Q_2 + A \approx 94800 \text{ Cal}$

4. Khi thực hiện chu trình carnot, khí sinh công 8600J và nhả nhiệt 2,5 Kcal cho nguồn lạnh. Tính hiệu suất của chu trình.

Đáp số

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A}{Q + A} = 45\%$$

5. Khi thực hiện chu trình carnot hệ nhận được nhiệt lượng 10Kcal từ nguồn nóng và thực hiện công 15KJ. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100°C. Tính nhiệt độ của nguồn lạnh.

Đáp số

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 0,36; \quad \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 \approx 239K.$$

CHƯƠNG 7

TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

Tương tác điện từ liên kết các electron và hạt nhân với nhau để tạo nên các nguyên tử, phân tử và tạo thành các vật thể vĩ mô. Nhiều hiện tượng chung quanh ta đa số là kết quả của các lực điện từ. Thuật ngữ điện từ luôn kết hợp với nhau. Vì hai hiệu ứng điện và từ đều gắn với một thuộc tính của vật chất, thuộc tính đó là điện tích. Mặc dù các hiện tượng điện và từ có quan hệ mật thiết với nhau, mỗi gắn kết ấy không phải không tách rời. Trong chương này chúng ta tiến hành nghiên cứu các điện tích ở trạng thái nghỉ (tĩnh điện), chúng ta có thể tách điện ra khỏi từ. Các điện tích đứng yên tạo ra xung quanh chúng một môi trường vật chất đặc biệt, được gọi là *trường tĩnh điện*.

7.1. Những khái niệm mở đầu

Mặc dù các hiện tượng trong tự nhiên thể hiện dưới rất nhiều vẻ khác nhau, nhưng vật lý học hiện đại cho rằng chúng đều thuộc bốn dạng tương tác cơ bản: tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác mạnh; trong số đó tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ là những tương tác rất phổ biến. Đối với các vật thể thông thường thì tương tác hấp dẫn rất yếu và ta có thể bỏ qua. Nhưng tương tác điện từ nói chung là đáng kể, thậm chí nhiều khi rất đáng kể.

7.1.1. Sự nhiễm điện của các vật. Hai loại điện tích

Thực nghiệm xác nhận rằng, khi cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa hay một thanh êbônít vào lông thú thì thanh thủy tinh và thanh êbônít có khả năng hút được các vật nhẹ. Ta nói rằng, chúng đã bị *nhiễm điện* hay trên các thanh đã xuất hiện các *điện tích*.

Trong tự nhiên có hai loại điện tích: *điện tích dương* và *điện tích âm*. Người ta quy ước, điện tích xuất hiện trên thanh thủy tinh sau khi cọ xát nó vào lụa là điện tích dương; còn điện tích xuất hiện trên thanh êbônít sau khi cọ xát vào lông thú là điện tích âm.

Thực nghiệm cũng xác nhận rằng, điện tích trên một vật bất kì có cấu tạo gián đoạn và bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố nào đó. Ta nói, *điện tích bị lượng tử hóa*. Điện tích nguyên tố là điện tích nhỏ nhất được biết trong tự nhiên và có độ lớn $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Proton và electron là những hạt mang điện tích nguyên tố: proton mang điện tích dương, còn electron mang điện tích âm.

Chú ý rằng, người ta đã phát hiện những hạt quark mang điện tích $\pm \frac{e}{3}, \pm \frac{2e}{3}$. Tuy nhiên, những hạt này không thể tồn tại một cách riêng biệt nên ta không lấy điện tích của chúng làm điện tích nguyên tố.

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Mỗi nguyên tử gồm các proton, electron mang điện và các neutron trung hòa điện. Các proton và neutron xếp chặt trong hạt nhân nguyên tử. Trong mẫu nguyên tử đơn giản thì các electron chuyển động theo các quỹ đạo quanh hạt nhân.

Ở trạng thái bình thường, số proton và electron trong nguyên tử luôn luôn bằng nhau nên tổng đại số các điện tích trong một nguyên tử bằng không. Ta nói, nguyên tử *trung hòa điện*.

Nếu vì lí do nào đó mà nguyên tử mất đi (hoặc nhận thêm) một hoặc vài electron thì nó sẽ trở thành phần tử mang điện dương (hoặc âm) và được gọi là ion dương (hoặc ion âm).

7.1.2. Định luật bảo toàn điện tích

Theo thuyết điện tử, quá trình nhiễm điện của thanh thủy tinh khi cọ xát vào lụa chính là quá trình electron chuyển dời từ thủy tinh sang lụa. Điều này làm cho thủy tinh trở thành vật mang điện dương.

Như vậy, bản chất sự cọ xát không tạo ra điện tích mà chỉ làm cho điện tích chuyển từ vật này sang vật khác, làm mất đi tính trung hòa điện của mỗi vật trong quá trình ấy. Đây chính là nội dung của *định luật bảo toàn điện tích*, và được phát biểu như sau:

Các điện tích không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, chúng chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác hoặc dịch chuyển bên trong một vật.

Hay: *Tổng đại số các điện tích trong một hệ cô lập là không đổi*

7.1.3. Phân loại vật dẫn

Xét về tính dẫn điện, ta có thể phân loại các chất như sau:

Chất dẫn điện là những chất trong đó có các hạt mang điện tích có thể chuyển động tự do trong toàn bộ thể tích vật. Thí dụ: kim loại, các dung dịch muối, axit, bazơ,...

Chất cách điện, hay còn gọi là *điện môi*, là những chất trong đó không có các điện tích tự do mà điện tích ở đâu sẽ định xứ ở đấy. Thí dụ: thủy tinh, êbônit, cao su, nước nguyên chất,...

Chất bán dẫn là các chất có tính dẫn điện trung gian giữa các chất dẫn điện và cách điện. Ở nhiệt độ thấp, các chất bán dẫn dẫn điện kém, nhưng ở nhiệt độ cao, tính dẫn điện của nó tăng dần. Thí dụ: silic, germani,...

Chất siêu dẫn là các chất mà các điện tích khi chuyển động qua chúng không gặp bất cứ sự cản trở nào. Năm 1911, nhà vật lý người Hà Lan, Kammerlingh Onnes (1853 – 1926) đã phát hiện thủy ngân rắn mất hoàn toàn điện trở (tức trở thành chất siêu dẫn) ở nhiệt độ dưới 4,2K.

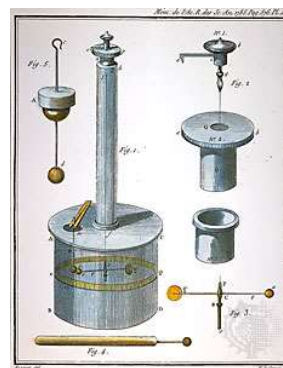
7.2. Định luật coulomb

7.2.1. Điện tích điểm:

Điện tích điểm là một vật mang điện tích có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách từ điện tích đó tới những điểm hoặc những vật mang điện khác mà ta đang khảo sát.

Khái niệm điện tích điểm chỉ có tính *tương đối*.

Charles Coulomb là nhà vật lý học người Pháp. Ban đầu ông nghiên cứu sự xoắn của các sợi dây nhỏ và tìm được công thức về mối liên hệ giữa góc xoắn và moment lực tác dụng lên dây xoắn. Trên cơ sở này, năm 1784 ông chế tạo một chiếc cân xoắn chính xác (hình 7.1) khảo sát lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích. Năm 1785 Coulomb đã tổng kết các kết quả thí nghiệm và phát biểu thành định luật mang tên mình. Để ghi nhận công lao của ông, đơn vị điện tích trong hệ SI được gọi là Coulomb (kí hiệu là C).



Hình 7.1

7.2.2. Định luật Coulomb trong chân không:

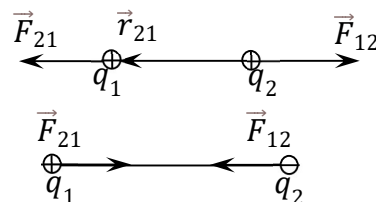
Giả sử có hai điện tích điểm q_1, q_2 đặt cách nhau một khoảng r . Định luật Coulomb được phát biểu như sau: *"Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích q_1 và q_2 đặt trong chân không, có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều phụ thuộc vào dấu của hai điện tích (đẩy*

nhau nếu hai điện tích cùng dấu, hút nhau nếu hai điện tích trái dấu), có độ lớn tỷ lệ thuận với tích số q_1, q_2 và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r giữa hai điện tích đó"

Ta có thể biểu diễn định luật Coulomb dưới dạng véc tơ:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r}; \quad \vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{21}}{r} \quad (7.1)$$

trong đó $\vec{F}_{12}$ là lực do q_1 tác dụng lên q_2 ; $\vec{F}_{21}$ là lực do q_2 tác dụng lên q_1 ; $\vec{r}_{12}$ là bán kính vector hướng từ điện tích q_1 đến điện tích q_2 ; $\vec{r}_{21}$ là bán kính vector hướng từ điện tích q_2 đến điện tích q_1 ; k là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào đơn vị sử dụng,



Hình 7.2

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm.

$$\text{Do } \vec{r}_{21} = -\vec{r}_{12} \Rightarrow \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

Trong hệ SI:

$$\text{hệ số } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{\text{N.m}^2}{\text{C}^2} \right) \text{ với } \epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \approx 8,86 \cdot 10^{-12} \left(\frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2} \right) \text{ gọi là hằng số điện.}$$

Thực nghiệm chứng tỏ, lực tương tác giữa hai điện tích đặt trong môi trường giảm đi ϵ lần so với trong chân không. Biểu thức véc tơ của định luật Coulomb trong môi trường sẽ có dạng:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r}; \quad \vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}_{21}}{r};$$

Về độ lớn:

$$F_{21} = F_{12} = k \frac{|q_1| |q_2|}{\epsilon r^2}$$

ϵ một đại lượng không thứ nguyên đặc trưng cho tính chất điện của môi trường và được gọi là hằng số điện môi. Dưới đây là hằng số điện môi của một số chất:

Chất	Hằng số điện môi
Chân không	1
Không khí	1,0006
Êbônit	2,7 ÷ 2,9
Thủy tinh	5 ÷ 10
Nước nguyên chất	81

7.2.3. Nguyên lý chồng chất các lực điện

Định luật Coulomb cho phép ta xác định lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm. Để xác định lực tương tác giữa hai vật mang điện bất kì ta cần phải kết hợp nguyên lý chồng chất lực.

Trường hợp hệ điện tích phân bố gián đoạn: Giả sử điện tích q_0 đặt trong không gian chịu tác dụng của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$ gây ra bởi hệ các điện tích điểm $q_1, q_2, q_3, \dots$. Khi đó, theo nguyên lý chồng chất lực, lực tổng hợp $\vec{F}$ do hệ các điện tích này tác dụng lên điện tích q_0 sẽ là:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad (7.2)$$

Trường hợp hệ hai vật mang điện bất kì phân bố liên tục: Để xác định lực tương tác tĩnh điện giữa hai vật đó, ta coi mỗi vật mang điện như một hệ vô số các điện tích điểm. Khi đó, lực tương tác tĩnh điện tác dụng lên mỗi vật sẽ bằng tổng vector của tất cả các lực do hệ điện tích điểm của vật này tác dụng lên mỗi điện tích điểm của vật kia.

Chú ý: Người ta chứng minh được rằng, lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu mang điện đều cũng được xác định bởi định luật Coulomb nếu coi r là khoảng cách giữa hai tâm quả cầu và điện tích q của mỗi quả cầu như một điện tích điểm đặt tại tâm của chúng.

7.3. Điện trường và véc tơ cường độ điện trường

7.3.1. Khái niệm điện trường

Thực nghiệm xác nhận giữa hai điện tích điểm luôn có lực tương tác tĩnh điện ngay cả trong trường hợp chúng được đặt trong chân không. Vậy lực tương tác được truyền như thế nào, và chỉ khi có một điện tích, thì tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh điện tích có gì bị biến đổi không. Trong quá trình phát triển của vật lý học có hai thuyết đối lập về vấn đề trên. Đó là thuyết tác dụng xa và thuyết tác dụng gần.

Thuyết tác dụng xa:

- Tương tác giữa các điện tích điểm được truyền đi một cách tức thời, nghĩa là vận tốc truyền tương tác lớn vô hạn.
- Tương tác được thực hiện không cần có sự tham gia của vật chất trung gian.
- Khi chỉ khi có một điện tích thì tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh đã bị biến đổi.

Như vậy, theo thuyết này ta phải thừa nhận có sự truyền tương tác mà không cần có dạng vật chất nào tham gia, tức là phải thừa nhận có vận động phi vật chất. Quan niệm đó trái với học thuyết duy vật biện chứng, do đó bị bác bỏ.

Thuyết tác dụng gần:

- Tương tác giữa các điện tích được truyền đi không tức thời, mà truyền đi từ điểm này tới điểm khác trong không gian với vận tốc hữu hạn.
- Tương tác đó được thực hiện với sự tham gia của một dạng vật chất đặc biệt, đó là điện trường.
- Khi chỉ có một điện tích, thì điện tích đó đã gây ra trong không gian bao quanh nó một điện trường. Điện trường này giữ vai trò truyền tương tác từ điện tích này đến điện tích khác.

Tóm lại, thuyết tác dụng gần phù hợp với quan điểm duy vật biện chứng và được khoa học xác nhận. *Vậy điện trường là một dạng tồn tại của vật chất bao quanh các điện tích.* Đặc điểm cơ bản của điện trường là *tác dụng lực* lên các điện tích đặt trong nó.

7.3.2. Vectơ cường độ điện trường

7.3.2.1. Định nghĩa

Đặc trưng cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên các điện tích nằm trong đó. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: Với một điện trường xác định, nếu ta đặt một điện tích dương có giá trị đủ nhỏ q_0 (để không làm thay đổi điện trường đang xét, được gọi là điện tích thử) vào một điểm M nào đó trong điện trường (khi đó điện tích chịu tác dụng của lực điện $\vec{F}$) thì tỉ số $\frac{\vec{F}}{q_0}$ không phụ thuộc vào q_0 mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Ta có:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (7.3)$$

Như vậy, vectơ $\vec{E}$ có thể đặc trưng cho điện trường tại điểm M và được gọi là *vectơ cường độ điện trường* tại M, độ lớn E được gọi là *cường độ điện trường*.

Nếu cho $q_0 = +1$ thì $\vec{E} = \vec{F}$ do đó, có thể định nghĩa vectơ cường độ điện trường như sau:

Định nghĩa: “Vectơ cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về phương diện tác dụng lực, có trị vectơ bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó”.

Trong hệ đơn vị SI, cường độ điện trường có đơn vị đo là *Vôn/mét*: V/m.

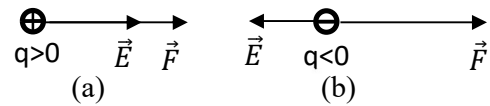
7.3.2.2. Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm:

Nếu biết cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm M trong điện trường thì khi đặt một điện tích q vào điểm đó, nó bị điện trường tác dụng một lực:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (7.4)$$

- Nếu $q > 0$ thì $\vec{F}$ cùng chiều với $\vec{E}$ (hình 7.3a).

- Nếu $q < 0$ thì $\vec{F}$ ngược chiều với $\vec{E}$ (hình 7.3b).



Hình 7.3

Lực điện trường tác dụng lên điện tích q

7.3.2.3. Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm:

Ta hãy xác định vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm M cách điện tích q một khoảng r. Muốn vậy tại điểm M ta đặt một điện tích điểm q_0 có trị số đủ nhỏ. Khi đó theo định luật Coulomb, lực tác dụng của điện tích q lên điện tích q_0 bằng:

$$\vec{F} = k \frac{q_0 q}{\epsilon r^2} \vec{r}$$

Vectơ cường độ điện trường do điện tích điểm q gây ra tại điểm M là:

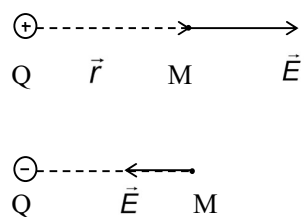
$$\vec{E} = k \frac{q}{\epsilon r^2} \vec{r} \quad (7.5)$$

trong đó bán kính vectơ $\vec{r}$ hướng từ điện tích q đến điểm M.

Nhận xét:

- Nếu $q > 0$ thì $\vec{E} \uparrow \vec{r}$: $\vec{E}$ hướng ra xa khỏi điện tích q .

- Nếu $q < 0$ thì $\vec{E} \uparrow \downarrow \vec{r}$: $\vec{E}$ hướng vào điện tích q .



Hình 7. 4 Cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm

7.3.3. Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ vật mang điện - Nguyên lý chồng chất điện trường

7.3.3.1. Cường độ điện trường gây ra bởi hệ điện tích điểm phân bố rời rạc

Xét hệ điện tích điểm $q_1, q_2, q_3 \dots q_n$ được phân bố rời rạc trong không gian. Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q_0 đặt trong điện trường của hệ điện tích điểm là:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0}$$

Cũng theo (7.5) thì mỗi số hạng $\vec{E}_i = \frac{\vec{F}_i}{q_0}$ chính là vectơ cường độ điện trường do điện tích

q_i gây ra tại M nên:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \quad (7.6)$$

Biểu thức (7.6) là biểu thức toán học của **nguyên lý chồng chất điện trường** được phát biểu như sau:

“Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ điện tích điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường gây ra bởi từng điện tích điểm của hệ”.

7.3.3.2. Cường độ điện trường gây bởi hệ điện tích điểm phân bố liên tục

Để tính cường độ điện trường gây bởi vật này ta tưởng tượng chia vật thành nhiều phần nhỏ sao cho điện tích dq trên mỗi phần đó có thể xem là điện tích điểm. Nếu gọi $d\vec{E}$ là vectơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích dq tại điểm M cách dq một khoảng r thì vectơ cường độ điện trường do vật mang điện gây ra tại điểm M được xác định tương tự theo công thức (7-6).

$$\vec{E} = \int_{\text{ca vat}} d\vec{E} = \int_{\text{ca vat}} k \frac{\vec{r}}{r^3} dq \quad (7.7)$$

Ta xét một số trường hợp cụ thể sau đây:

+ Nếu vật là sợi dây (L) với mật độ điện tích dài λ (C/m) thì điện tích trên một vi phân độ dài dl là $dq = \lambda dl$.

Khi đó

$$\vec{E} = \int_L d\vec{E} = \int_L k \frac{\lambda dl}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (7.8)$$

+ Nếu vật mang điện là một mặt S với mật độ điện tích mặt σ (C/m²) thì điện tích trên một vi phân diện tích dS là $dq = \sigma dS$. Khi đó:

$$\vec{E} = \int_S d\vec{E} = \int_S k \frac{\sigma dS}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (7.9)$$

+ Nếu vật mang điện là một khối có thể tích V với mật độ điện tích khối ρ (C/m³) thì điện tích trong một thể tích vi phân dV là $dq = \rho dV$. Khi đó:

$$\vec{E} = \int_V d\vec{E} = \int_V k \frac{\rho dV}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (7.10)$$

7.3.4. Ví dụ:

7.3.4.1. Tính cường độ điện trường gây ra bởi một dây thẳng dài vô hạn tích điện đều, mật độ điện dài $\lambda > 0$ tại một điểm cách dây một khoảng r .

Ta chia dây thành nhiều phần có độ dài dx , điện tích dq : $dq = \lambda dx$

Điện tích dq có thể coi là một điện tích điểm và gây ra tại M vector cường độ điện trường $d\vec{E}$ có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{dq}{(r^2 + x^2)}.$$

Do tính đối xứng nên điện trường tổng hợp $\vec{E}$ có phương vuông góc với dây tích điện và hướng ra xa dây ($\lambda > 0$). Vậy, nếu chiếu lên phương MH ta được:

$$E = \int dE_n = \int dE \cos \alpha.$$

Với $\cos \alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}}$

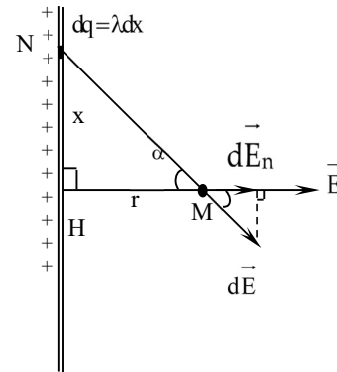
hay $r^2 + x^2 = \frac{r^2}{\cos^2 \alpha}$ và $dq = \lambda dx$

Nên: $E = \int dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int \frac{dq \cos^3 \alpha}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int \frac{\lambda dx \cos^3 \alpha}{r^2}$

Thay $x = r \tan \alpha \Rightarrow dx = r \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$ ta đi tới kết quả: $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha d\alpha = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r}$

Trong trường hợp tổng quát:

$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r} \quad (7.11)$$



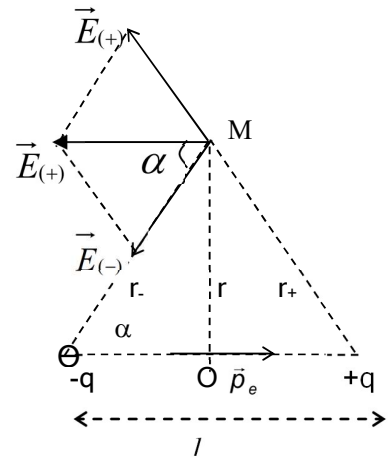
Hình 7.5
Dây thẳng tích điện đều.

7.3.4.2. Lưỡng cực điện

Lưỡng cực điện là một hệ hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu $+q$ và $-q$, cách nhau một đoạn l rất nhỏ so với khoảng cách từ $-q$ lưỡng cực điện tới những điểm đang xét của trường. Véc tơ mômen lưỡng cực điện được định nghĩa là:

$$\vec{p}_e = q\vec{l} \quad (7.12)$$

trong đó $\vec{l}$ là véc tơ khoảng cách giữa hai điện tích đó, hướng từ điện tích $(-q)$ đến $(+q)$.



Hình 7.6 Điện trường gây bởi lưỡng cực điện

Đường thẳng nối hai điện tích gọi là trục của lưỡng cực điện.

Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên mặt phẳng trung trực của lưỡng cực

Theo nguyên lý chồng chất điện trường thì cường độ điện trường tại M là:

$$\vec{E}_M = \vec{E}_{(+)} + \vec{E}_{(-)}$$

$\vec{E}_{(-)}$ và $\vec{E}_{(+)}$ có hướng như hình 7.6 và có độ lớn bằng nhau (vì $r_- = r_+$). Theo định nghĩa lưỡng cực điện, vì $l \ll r$ nên $r_- = r_+ \approx r$, do đó :

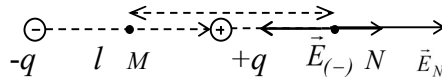
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2; E_1 = E_2 = \frac{kq}{\epsilon r_1^2} \quad \text{Theo hình vẽ : } E = E_1 \cos \alpha + E_2 \cos \alpha; \cos \alpha = \frac{l}{2r_1}$$

$$\text{Suy ra : } E = \frac{kql}{\epsilon r_1^3}, \text{ vì}$$

$$r \gg l \rightarrow r_1 = \sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}} \approx r; ql = p_e; \vec{E} \uparrow \downarrow \vec{l} \rightarrow$$

$$\vec{E} = -\frac{k\vec{p}_e}{\epsilon r^3} \quad (7.13)$$

- *Cường độ điện trường tại một điểm trên trục của lưỡng cực*



Hình 7.7 Cường độ điện trường tại một điểm N trên trục của lưỡng

Xét điểm N nằm trên trục lưỡng cực. Điện tích $(-q)$ gây ra $\vec{E}_{(-)} \uparrow \downarrow \vec{l}$ có độ lớn: $\vec{E} = k \frac{2\vec{p}_e}{\epsilon r^3}$

- *Lưỡng cực điện đặt trong điện trường đều*

Giả sử lưỡng cực điện $\vec{p}_e$ được đặt trong điện trường đều $\vec{E}_0$ và nghiêng với $\vec{E}_0$ một góc θ (hình 7.8). Khi đó điện trường $\vec{E}_0$ tác dụng lên điện tích $+q$ một lực là $\vec{F}_{(+)} = +q\vec{E}_0$ và lên điện

tích $(-q)$ một lực là $\vec{F}_{(-)} = -q\vec{E}_0$. Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau và có cùng độ lớn. Chúng tạo thành một ngẫu lực làm quay lưỡng cực điện xung quanh một trục đi qua khối tâm G của hệ hai điện tích $+q$ và $-q$ (khối tâm này nằm trên trục của lưỡng cực) đồng thời vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{p}_e$ và $\vec{E}_0$.

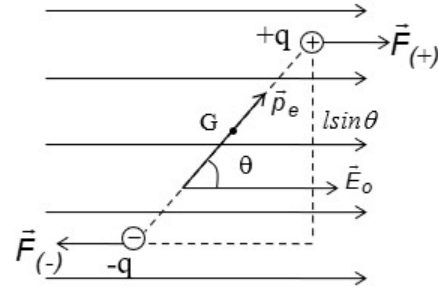
Mômen của ngẫu lực này bằng $\vec{\mu} = \vec{l} \times \vec{F}_{(+)} = \vec{l} \times q\vec{E}_0 = q\vec{l} \times \vec{E}_0$,

$$\vec{\mu} = \vec{p}_e \times \vec{E}_0, \quad (7.14)$$

Vector $\vec{\mu}$ có độ lớn :

$$\mu = qlE_0 \sin \theta = p_e E_0 \sin \theta$$

Mômen $\vec{\mu}$ có tác dụng làm quay lưỡng cực điện theo chiều (trong hình 7.6 là theo chiều kim đồng hồ) sao cho $\vec{p}_e$ trùng với hướng của điện trường $\vec{E}_0$. Đến vị trí mà $\vec{p}_e \uparrow \vec{E}_0$ thì các lực $\vec{F}_{(+)}$ và $\vec{F}_{(-)}$ trực đối nhau.



Hình 7.8 : Lưỡng cực điện trong điện trường đều

Nếu lưỡng cực điện là cứng (l không đổi) nó sẽ nằm cân bằng. Nếu lưỡng cực là đàn hồi, nó sẽ bị biến dạng. Khi quay lưỡng cực điện từ vị trí ứng với $\theta \neq 0$ về vị trí $\theta = 0$ điện trường $\vec{E}_0$ đã sinh công. Độ lớn của công này đúng bằng độ giảm thế năng ΔU của lưỡng cực điện ứng với hai vị trí này trong điện trường $\vec{E}_0$. Dễ dàng tìm được công thức tính thế năng của lưỡng cực điện trong điện trường $\vec{E}_0$ như sau:

$$U = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}_0 \quad (7.15)$$

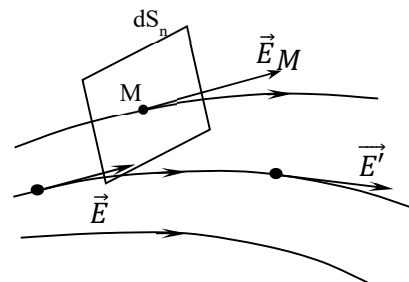
7.4. Điện thông, định lý ôxtrôgratxki – gauss đối với điện trường

7.4.1. Đường sức điện trường

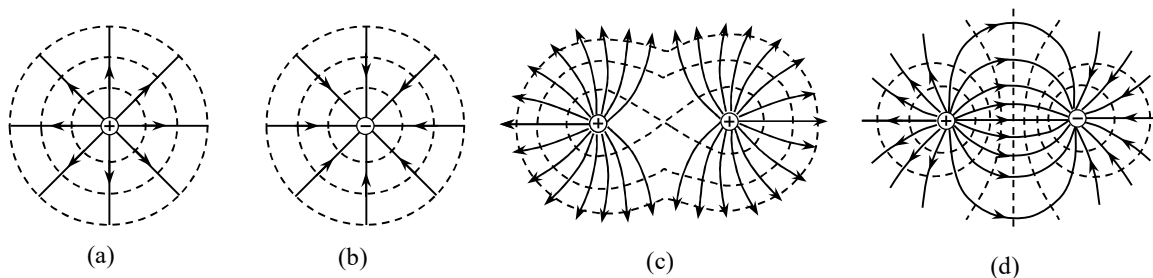
Trong một điện trường bất kì, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ có thể thay đổi từ điểm này qua điểm khác, cả về hướng lẫn độ lớn. Vì vậy, để thấy được hình ảnh khái quát nhưng cụ thể về sự thay đổi ấy người ta dùng khái niệm *đường sức điện trường* như sau:

Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó; chiều của đường sức điện trường là chiều của vectơ cường độ điện trường.

Người ta qui ước vẽ số đường sức qua một đơn vị điện tích đặt vuông góc với đường sức tỉ lệ với độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích đó.



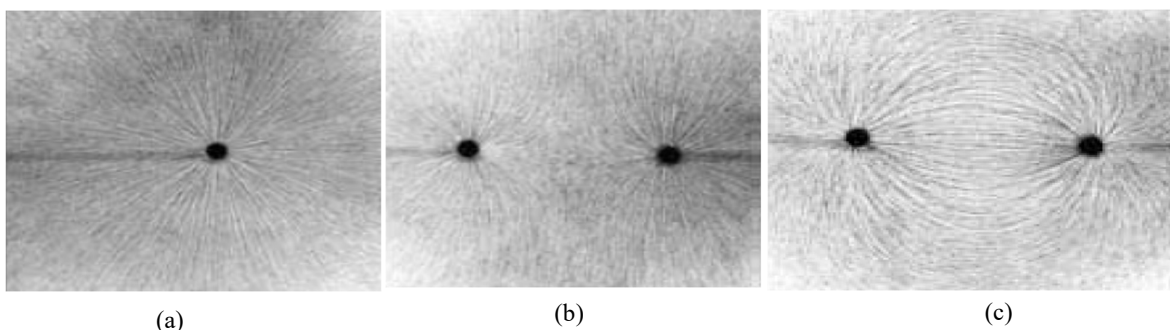
Hình 7.9 Đường sức điện trường



Hình 7.10 Đường sức điện trường trong trường hợp một và hai điện tích điểm.

Để có cái nhìn trực quan về hình ảnh của đường sức điện trường, người ta dùng một loại bột cách điện rắc vào dầu cách điện và khuấy đều; sau đó đặt một quả cầu nhỏ nhiễm điện vào trong đó. Gõ nhẹ vào khay dầu, dưới tác dụng của điện trường các hạt bột sẽ sắp xếp thành các “đường hạt bột” và cho ta hình ảnh của đường sức điện trường. Ta gọi tập hợp các “đường hạt bột” này là *điện phổ* của quả cầu nhiễm điện.

Dưới đây là hình ảnh điện phổ trong một số trường hợp:



Hình 7.11 Điện phổ

(a) của quả cầu nhỏ nhiễm điện; (b) của hệ hai điện tích cùng dấu; (c) của hệ hai điện tích trái dấu.

7.4.2. Tính chất

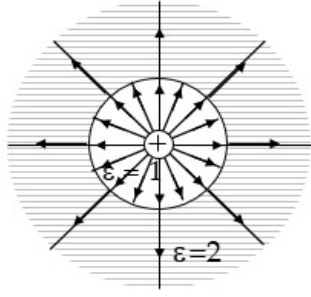
Từ các hình ảnh điện phổ trên, ta có nhận xét về tính chất của đường sức điện trường:

a. Các đường sức điện trường là những đường không khép kín, bị hở tại các điện tích. Chúng xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng trên các điện tích âm; đi đến từ vô cùng hoặc đi ra vô cùng.

b. Các đường sức điện trường không cắt nhau vì tại mỗi điểm trong điện trường, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ chỉ có một hướng xác định.

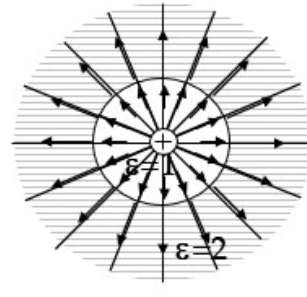
7.4.3. Sự gián đoạn của đường sức điện trường. Vector điện cảm

Từ biểu thức xác định cường độ điện trường $\vec{E}$ ta nhận thấy: Độ lớn của $\vec{E}$ phụ thuộc vào hằng số điện môi ϵ , tức phụ thuộc vào tính chất của môi trường. Do đó, tại mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi ϵ khác nhau, cường độ điện trường có sự thay đổi đột ngột về độ lớn; vì vậy, phổ các đường sức điện trường bị gián đoạn ở mặt phân cách của hai môi trường: trên mặt phân cách sẽ có một số đường sức mất đi hoặc một số đường sức mới xuất hiện.



Hình 7.12.

Sự gián đoạn của phổ đường sức điện trường.



Hình 7.13

Sự liên tục của đường cảm ứng điện.

Để việc mô tả điện trường do các điện tích gây ra không phụ thuộc vào tính chất của môi trường người ta dùng một đại lượng vật lý khác gọi là *véc tơ cảm ứng điện* (hay *véc tơ điện cảm*) $\vec{D}$ được định nghĩa như sau:

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} \quad (7.16)$$

Độ lớn của $\vec{D}$ được gọi là cảm ứng điện và được xác định: $D = \epsilon \epsilon_0 E$

Đơn vị của cảm ứng điện trong hệ SI là $\left(\frac{C}{m^2} \right)$.

Ngoài véc tơ cảm ứng điện, người ta cũng định nghĩa đường cảm ứng điện như sau: *Đường cảm ứng điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của $\vec{D}$, chiều của đường cảm ứng điện là chiều của $\vec{D}$.*

Số đường cảm ứng điện vẽ qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường cảm ứng điện bằng giá trị của cảm ứng điện $\vec{D}$ (tại nơi đặt điện tích).

Trong trường hợp điện tích điểm, từ biểu thức của $\vec{E}$, véc tơ cảm ứng điện $\vec{D}$ do điện tích điểm q gây ra tại một điểm cách q một khoảng r được xác định bởi:

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} = \frac{q}{4\pi r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (7.17)$$

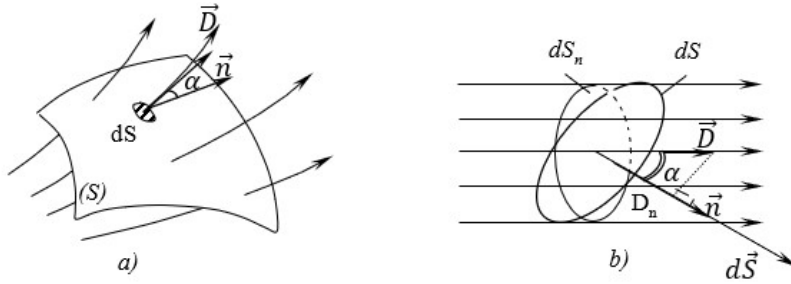
$$D = \frac{q}{4\pi r^2} \quad (7.18)$$

7.4.4. Thông lượng cảm ứng điện (điện thông)

Để thiết lập mối liên hệ giữa véc tơ cảm ứng điện $\vec{D}$ và điện tích gây ra nó, người ta dùng khái niệm *thông lượng cảm ứng điện* hay *điện thông*.

Giả sử ta đặt một diện tích S trong một điện trường bất kì có véc tơ cảm ứng điện là $\vec{D}$. Ta chia diện tích S thành những diện tích vô cùng nhỏ dS sao cho véc tơ cảm ứng điện $\vec{D}$ tại mọi điểm trên diện tích dS ấy có thể coi là bằng nhau.

Gọi $\vec{n}$ là pháp tuyến của dS , đối với mặt kín, ta luôn chọn chiều của $\vec{n}$ là chiều hướng ra phía ngoài của mặt đó (khi đó, $\vec{n}$ được gọi là *pháp tuyến dương*); $d\vec{S}$ là véc tơ diện tích hướng theo pháp tuyến $\vec{n}$, $d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$



Hình 7.14. Định nghĩa thông lượng cảm ứng điện.

Theo định nghĩa, thông lượng cảm ứng điện gửi qua diện tích dS là đại lượng có giá trị bằng:

$$d\Phi_e = \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot dS \cdot \cos \alpha = D_n \cdot dS \quad (7.19)$$

trong đó $D_n = D \cdot \cos \alpha$ là hình chiếu của $\vec{D}$ trên pháp tuyến $\vec{n}$, α là góc hợp bởi $\vec{n}$ và $\vec{D}$

Thông lượng cảm ứng điện gửi qua toàn bộ diện tích S bằng: $\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S D_n \cdot dS$

Vậy, thông lượng cảm ứng điện qua diện tích dS là một đại lượng có độ lớn tỉ lệ với số đường cảm ứng điện vẽ qua diện tích đó.

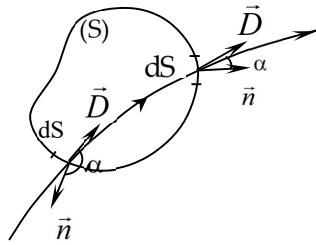
7.4.5. Định lý Ostrogradski-Gauss đối với điện trường (Định lý O-G)

7.4.5.1. Phát biểu định lý

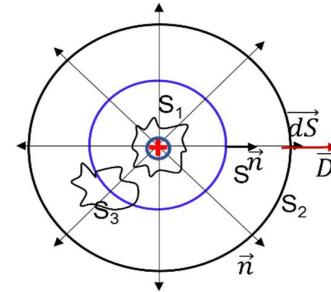
Điện thông qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó:

$$\Phi_e = \oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \quad (7.20)$$

7.4.5.2. Thiết lập định lý



Hình 7.15 Thông lượng gửi qua một mặt kín (S).



Hình 7.16 Điện thông qua mặt kín S. Định lý O-G

Để tìm biểu thức tổng quát của định lý ta xét trường hợp một điện tích điểm dương q đặt cố định tại điểm O trong chân không. Điện tích q tạo ra một trường tĩnh điện xung quanh nó. Tưởng tượng một mặt cầu S (tâm O, bao quanh q) có bán kính r . Qui ước chiều dương của pháp tuyến hướng ra ngoài. Do tính đối xứng dễ dàng tính được điện thông qua mặt cầu S là:

$$\Phi_e = \oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} D_n dS = D \oint_{(S)} dS = DS$$

trong đó: $S = 4\pi r^2$; $D = \frac{|q|}{4\pi r^2}$

Do đó $\Phi_e = \frac{|q|}{4\pi r^2} 4\pi r^2 = |q| = q > 0$ (điện thông dương vì đi ra khỏi mặt kín S).

Khi $q < 0$ thì $D \uparrow \downarrow d\vec{S}$ nên $\Phi_e = -\frac{|q|}{4\pi r^2} 4\pi r^2 = -|q| = q < 0$

(điện thông âm vì đường sức đi vào mặt kín S).

- Ta thấy rằng, điện thông Φ_e không phụ thuộc vào bán kính mặt cầu và có giá trị bằng nhau đối với các mặt cầu đồng tâm với S (ví dụ S_1). Điều đó cho thấy rằng, ở khoảng không gian giữa hai mặt cầu S và S_1 nơi không có các điện tích, các đường sức là liên tục, không mất đi hoặc thêm ra, cũng chính vì thế, nên có thể suy ra rằng điện thông qua mặt S_2 bất kỳ bao quanh điện tích q cũng bằng điện thông qua S và S_1 và không phụ thuộc vào hình dạng của mặt S_2 cũng như vị trí của điện tích q bên trong nó.

- Nếu mặt kín S_3 không bao quanh q thì do tính chất liên tục của đường sức có bao nhiêu đường cảm ứng điện đi vào S_3 cũng có bấy nhiêu đường cảm ứng điện đi ra khỏi S_3 , nên ta có Φ_e (vào) < 0 vì góc giữa $\vec{D}$ và $\vec{n}$ là tù và $\Phi_e = \Phi_e$ (vào) + Φ_e (ra) = 0.

- Nếu bên trong mặt kín S có nhiều điện tích thì từ nguyên lý chồng chất điện trường suy ra: điện thông qua S bằng tổng đại số các điện thông thành phần, tức là: $\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i$

7.4.5.3. Dạng vi phân của định lý O – G

Định lý O-G được biểu diễn theo công thức (7.20) nêu lên mối quan hệ giữa cảm ứng điện $\vec{D}$ tại những điểm trên mặt kín S với các điện tích q_i phân bố rời rạc trong thể tích V giới hạn bởi mặt kín S đó.

Nếu điện tích trong thể tích V được phân bố liên tục với mật độ điện tích khối $\rho(x,y,z)$ thì mối liên hệ giữa vectơ $\vec{D}$ tại một điểm bất kỳ (x,y,z) trong điện trường với mật độ điện tích khối ρ cũng tại điểm đó được mô tả bằng định lý O – G dạng vi phân như sau:

$$\text{div} \vec{D} = \rho \quad (7.21)$$

$$(\text{trong hệ tọa độ Decartes ta có: } \text{div} \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z})$$

7.4.5.4. Phương pháp sử dụng định lý O - G

Khi điện trường có tính chất đối xứng (đối xứng cầu, đối xứng trụ, đối xứng phẳng), để xác định vectơ $\vec{E}$ hay vectơ $\vec{D}$ của điện trường đó thì áp dụng định lý O-G là phương pháp đơn giản, ngắn gọn hơn phương pháp tính theo nguyên lý chồng chất điện trường. Ta thực hiện tuần tự các bước sau đây:

- **Bước 1:** Nhận xét về sự đối xứng trong sự phân bố của hệ điện tích.
- **Bước 2:** Xác định dạng đối xứng của hệ đường sức và xác định quỹ tích những điểm mà các vectơ $\vec{D}$ (hoặc vectơ $\vec{E}$ có cùng độ lớn và bằng với $|\vec{D}|$ hoặc $|\vec{E}|$ tại điểm ta cần khảo sát.
- **Bước 3:** Xây dựng mặt kín S (gọi là mặt Gauss) là quỹ tích nói trên. Nếu quỹ tích đó chưa tạo thành mặt kín thì ta làm kín lại bằng các mặt khác tùy ý sao cho việc tính toán là đơn giản nhất.
- **Bước 4:** Tính từng vế của biểu thức (7.21) để rút ra đại lượng cần xác định.

7.4.5.5. Ví dụ :

a. Xác định cường độ điện trường $\vec{E}$ gây bởi một mặt cầu tâm O, bán kính R, tích điện đều với điện tích q tại một điểm ở bên ngoài và tại một điểm ở bên trong mặt cầu đó.

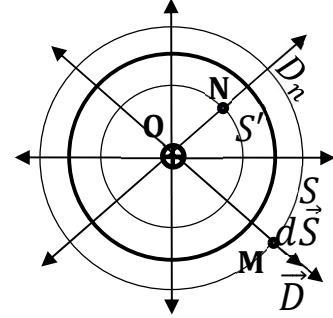
Giải: Đối với điểm M ở ngoài mặt cầu, cách tâm O một khoảng $r > R$.

+ Bước 1: Vì mặt cầu tích điện đều nên hệ đường sức có tính chất đối xứng cầu.

+ Bước 2: Hệ đường sức trùng với các bán kính, hướng ra ngoài. Do đó quỹ tích của những điểm có độ lớn $|\vec{D}|$ bằng nhau và bằng $|\vec{D}_M|$ là mặt cầu S tâm O, bán kính r đi qua điểm M. Trên mặt cầu S ta có $D = D_M = \text{const}$

+ Bước 3: Mặt kín S chính là mặt cầu S.

+ Bước 4: Áp dụng định lý O – G : $\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i$



Hình 7.17

Tiến khai về trái: Tại mọi điểm trên mặt S ta có $\vec{D} \uparrow \uparrow \vec{n}$
và $D = D_n = \text{const}$, nên

$$\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} D \cdot dS = D \oint_{(S)} dS = D \cdot 4\pi r^2$$

Mở rộng:

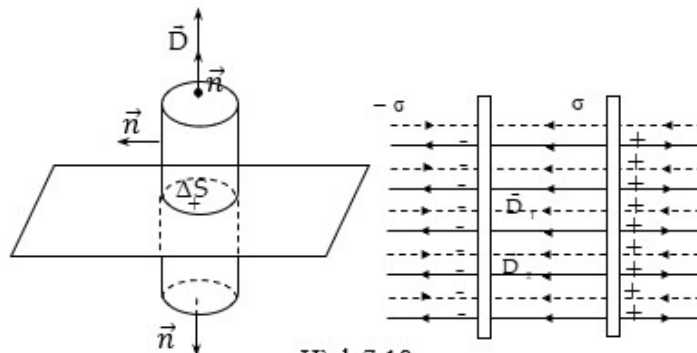
Nếu khối cầu tích điện âm ($\rho < 0$) thì các kết quả thu được vẫn giống như (7.21) và (7.22), chỉ có khác là $\vec{E}_N, \vec{E}_M$ và hệ đường sức điện cảm ngược chiều với vectơ bán kính $\vec{r}$, tức là chúng hướng vào tâm O.

Nếu đây là một mặt cầu (rỗng) tích điện đều thì:

- Ở ngoài ($r > R$) kết quả (7.21) vẫn đúng vì $\sum_i q_i = Q$

- Ở trong ($r < R$): vì $\sum_i q_i = 0$ nên $\vec{E}_{\text{trong}} = 0$.

b. Tính cường độ điện trường gây bởi một mặt phẳng vô hạn bmang điện đều, có mật độ điện mặt là $\sigma > 0$ tại điểm M cách mặt phẳng một khoảng r . Từ đó suy ra điện trường gây bởi hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều trái dấu, mật độ điện mặt là $(\sigma, -\sigma)$.



Hình 7.18

Giải: Do tính đối xứng nên $\vec{D}$ tại một điểm bất kì trong điện trường có phương vuông góc với mặt mang điện. Xét mặt Gauss là một mặt trụ kín qua M có các đường sinh vuông góc với mặt phẳng, có hai đáy song song bằng nhau, cách đều mặt phẳng và tính thông lượng cảm ứng điện qua mặt trụ đó.

$$\text{Khi đó: } \Phi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \oint_S D_n dS = \int_{2\text{day}} D_n dS + \int_{xq} D_n dS = 2D \cdot \Delta S$$

với D_n là hình chiếu của $\vec{D}$ trên pháp tuyến $\vec{n}$ của dS , ΔS là diện tích mỗi đáy.

Áp dụng định lí Ostrogradsky-Gauss:

$$\Phi_e = \Delta q = \sigma \Delta S \Leftrightarrow D \cdot 2\Delta S = \sigma \Delta S$$

$$\text{suy ra} \quad D = \frac{\sigma}{2} \quad (7.22)$$

$$\text{hay} \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon} \quad (7.23)$$

Nhận xét:

- Các vectơ $\vec{D}$ (và $\vec{E}$) không phụ thuộc vào khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng nên điện trường ở đây là điện trường đều: $\vec{E} = \overrightarrow{const}$

- Điện trường do mặt phẳng hữu hạn tích điện đều tạo ra ở những vị trí rất gần mặt đó cũng được xem như là đều.

- Nếu mặt phẳng tích điện âm thì kết quả thu được cũng như vậy song các vectơ $\vec{D}$, $\vec{E}$ lại hướng vào mặt phẳng tích điện.

Trường hợp hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều trái dấu, mật độ điện mặt là $(\sigma, -\sigma)$ thì vector cảm ứng điện $\vec{D}$ do hai mặt phẳng mang điện gây ra là:

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2$$

với $\vec{D}_1$ và $\vec{D}_2$ lần lượt là các vector cảm ứng điện do từng mặt phẳng gây ra:

$$D_1 = D_2 = \frac{\sigma}{2}$$

Ở khoảng giữa hai mặt phẳng $\vec{D}_1$ và $\vec{D}_2$ cùng chiều nên vector cảm ứng điện $\vec{D}$ là:

$$\begin{aligned} D &= D_1 + D_2 = \sigma \\ \Rightarrow E &= \frac{D}{\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Ở ngoài hai mặt phẳng $\vec{D}_1$ và $\vec{D}_2$ trực đối nhau do đó cảm ứng điện $\vec{D}$ là:

$$D = D_1 + D_2 = 0$$

Như vậy: Trong khoảng giữa hai mặt phẳng mang điện song song tích điện đều trái dấu, mật độ điện mặt đều bằng nhau và trái dấu, điện trường là điện trường đều; ở ngoài hai mặt phẳng có cường độ điện trường bằng không.

7.5. Điện thế

7.5.1. Công của lực tĩnh điện. Tính chất của trường tĩnh điện.

Giả sử ta dịch chuyển một điện tích điểm q_0 trong điện trường của điện tích điểm q . Khi đó, điện tích q_0 sẽ chịu tác dụng của lực tĩnh điện:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Công của lực tĩnh điện trong chuyển dời vô cùng nhỏ $d\vec{l}$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dl \cos \alpha \quad (7.24)$$

trong đó $\alpha = (\vec{F}, d\vec{l})$ Từ hình vẽ ta có: $dl \cos \alpha \approx dr$

Do đó:

$$dA = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \quad (7.25)$$

Vậy, công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích q_0 từ M đến N theo đường cong (C) trong điện trường của điện tích điểm q là:

$$A_{MN} = \int_M^N dA = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_M^N \frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_M} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_N} \quad (7.26)$$

Kết luận: Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích điểm q_0 trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường cong dịch chuyển. Công của lực tĩnh điện trên một đường cong kín bằng không.

Như vậy, trường tĩnh điện là một trường thế.

Trong trường hợp đường cong dịch chuyển là một đường cong kín thì:

$$A = \oint \vec{F} d\vec{l} = \oint q_0 \vec{E} d\vec{l} = 0 \text{ hay } \oint \vec{E} d\vec{l} = 0 \quad (7.27)$$

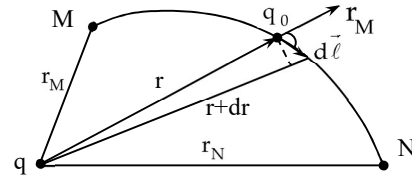
Tích phân $\oint \vec{E} d\vec{l}$ được gọi là *hữu số của véc tơ cường độ điện trường* $\vec{E}$ dọc theo đường cong kín. Vậy, *hữu số của cường độ điện trường (tĩnh) dọc theo một đường cong kín bằng không*.

Phát biểu này và công thức (7.27) là tính chất đặc trưng của trường tĩnh điện.

7.5.2. Thế năng của điện tích trong điện trường

Ta biết rằng, với mỗi trường lực thế, công của lực tác dụng bằng độ giảm thế năng trong trường lực. Áp dụng trong trường hợp trường lực thế là trường tĩnh điện. Gọi W_M , W_N lần lượt là thế năng của điện tích q_0 tại các điểm M và N trong trường tĩnh điện gây bởi điện tích q . Khi đó biểu thức công dịch chuyển có thể viết như sau:

$$A_{MN} = \int_M^N dA = \int_M^N q_0 \vec{E} d\vec{l} = W_M - W_N, \quad (7.28)$$



Hình 7.19 Công của lực tĩnh điện.

mà:
$$A_{MN} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_M} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_N}$$

So sánh hai biểu thức ta thu được biểu thức tính thế năng của điện tích điểm q_0 đặt trong điện trường của điện tích điểm q tại các điểm M và N:

$$W_M = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_M} + C; \quad W_N = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_N} + C \quad (7.29)$$

Như vậy, thế năng của điện tích điểm q_0 đặt trong điện trường của điện tích điểm q và cách điện tích điểm này một đoạn r được xác định như sau:

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} + C \quad (7.30)$$

trong đó C là hằng số tùy ý, W còn được gọi là thế năng tương tác của hệ điện tích q và q_0

Ta nhận thấy, C chính là thế năng của q_0 đặt tại một điểm ở xa vô cùng ($r = \infty$) đối với điểm đặt điện tích q . Vì thế năng đặc trưng cho tương tác của các điện tích nên với những khoảng cách vô cùng lớn thì sự tương tác bằng không.

Do đó, người ta qui ước: $W(\infty) = C = 0$

Lúc này, biểu thức thế năng có thể viết dưới dạng đơn giản:

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \quad (7.31)$$

Với quy ước $W(\infty) = 0$ từ biểu thức xác định công dịch chuyển ta suy ra biểu thức thế năng của điện tích điểm q_0 trong một điện trường bất kì:

$$W_M = \int_M^\infty q_0 \vec{E} d\vec{l} = q_0 \int_M^\infty \vec{E} d\vec{l} \quad (7.32)$$

Vậy: *Thế năng của điện tích điểm q_0 tại một điểm trong điện trường là một đại lượng có giá trị bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích đó từ điểm đang xét ra xa vô cùng.*

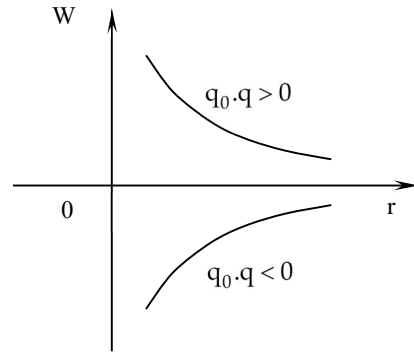
7.5.3. Điện thế - Hiệu điện thế

7.5.3.1. Điện thế

Từ biểu thức (7.29) và (7.30) ta suy ra rằng tỉ số W/q không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích q mà chỉ phụ thuộc vào các điện tích gây ra điện trường và vào vị trí của điểm đang xét trong điện trường. Từ đó ta định nghĩa:

$$V = \frac{W}{q_0} \quad (7.33)$$

gọi là điện thế của điện trường tại điểm đang xét.



Hình 7.20 Đồ thị thế năng tương tác của hệ hai điện tích điểm.

Từ định nghĩa trên, ta suy ra biểu thức tính điện thế của điện trường cho một số trường hợp:

- Điện thế do một điện tích điểm q gây ra tại một điểm cách q một khoảng bằng r :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\epsilon r} = \frac{kq}{\epsilon r} \quad (7.34)$$

- Điện thế do một hệ điện tích điểm gây ra tại một điểm trong điện trường:

$$V = \sum V_i = \sum \frac{kq_i}{\epsilon r_i} \quad (7.35)$$

- Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kỳ:

$$V_M = \int_M^\infty \vec{E} d\vec{l} \quad (7.36)$$

Chú ý: Điện thế là đại lượng đại số, vô hướng.

7.5.3.2. Hiệu điện thế

Thay các biểu thức (7.28) và (7.30) vào (7.26), ta có:

$$A_{MN} = W_M - W_N = q_0(V_M - V_N) \quad (7.37)$$

Vậy: Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích điểm q_0 từ điểm M tới điểm N trong điện trường bằng tích số của điện tích q_0 với hiệu điện thế giữa hai điểm M và N đó.

Từ biểu thức (7.37) Nếu lấy $q_0 = +1$ đơn vị điện tích thì $V_M - V_N = A_{MN}$.

Có nghĩa là hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường là một đại lượng bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm M đến điểm N.

Mặt khác, nếu lấy $q_0 = +1$ đơn vị điện tích và chọn điểm N ở xa vô cùng thì $V_M = A_{M\infty}$, mà ta đã qui ước $W_\infty = 0 \Leftrightarrow V_\infty = 0$ nên $V_M = A_{M\infty}$,

tức là “Điện thế tại một điểm trong điện trường là một đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đó ra xa vô cùng.

Chú ý:

- Đơn vị đo điện thế và hiệu điện thế trong hệ SI là *Vôn*, kí hiệu là V .

- Trong kỹ thuật, đại lượng hiệu điện thế được sử dụng nhiều hơn đại lượng điện thế. Vì giá trị của hiệu điện thế không phụ thuộc vào cách chọn gốc tính điện thế (hoặc thế năng). Do vậy người ta thường chọn điện thế của đất hoặc của những vật nối đất bằng không. Khi đó nói điện thế của một điểm nào đó chính là nói về hiệu điện thế giữa điểm đó với đất.

- Một vật tích điện Q được phân bố liên tục, khi đó muốn tính điện thế tại một điểm nào đó trong điện trường do Q tạo ra thì thay cho công thức (7.33) ta sẽ dùng công thức sau đây:

$$V = \int_{\text{toanbovat}}^\infty \frac{k dq}{\epsilon r} \quad (7.38)$$

- Một dạng khác của công thức (7.34) là:

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{l} \quad (7.39)$$

7.6. Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện thế

7.6.1. Mặt đẳng thế

7.6.1.1. Định nghĩa

Mặt đẳng thế là mặt mà mọi điểm trên đó có cùng điện thế. Nói cách khác, *mặt đẳng thế là quỹ tích những điểm có cùng điện thế.*

Phương trình của mặt đẳng thế là:

$$V(x, y, z) = C \quad (7.40)$$

trong đó C là một hằng số bất kì, với mỗi giá trị của C ta có một mặt đẳng thế.

Thí dụ:

Biểu thức của điện thế gây ra bởi điện tích điểm q tại điểm cách điện tích một khoảng r là:

$$V(r) = \frac{W}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r} \quad (7.41)$$

Từ biểu thức trên ta nhận thấy: Tất cả những điểm cách q một khoảng r đều có cùng điện thế. Tập hợp những điểm đó là các mặt cầu đồng tâm có tâm tại điện tích điểm q, bán kính bằng r. Do đó, phương trình của mặt đẳng thế trong trường hợp này là:

$$r = \text{const}$$

7.6.1.2. Tính chất của mặt đẳng thế

- *Tính chất 1: Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển một điện tích q_0 trên mặt đẳng thế bằng không.*

Thật vậy, giả sử ta dịch chuyển điện tích q_0 từ điểm M đến điểm N bất kì trên mặt đẳng thế. Khi đó, công của lực tĩnh điện là:

$$A_{MN} = q_0(V_M - V_N)$$

Mặt khác, do M và N đều nằm trên một mặt đẳng thế nên:

$$V_M = V_N$$

Cuối cùng ta có:

$$A_{MN} = 0 \quad (7.42)$$

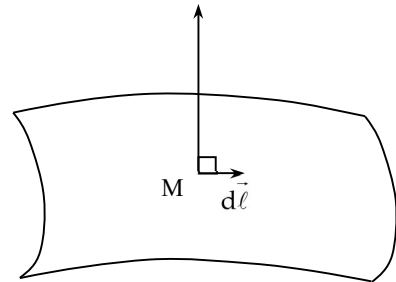
- *Tính chất 2: Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó.*

Xét một dịch chuyển vô cùng nhỏ $d\vec{l}$ bất kì trên mặt đẳng thế. Công dA của lực tĩnh điện trong chuyển dời là:

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Do đó:

$$\vec{E} \perp d\vec{l} \quad (7.43)$$



Hình 7.21

Vectơ cường độ điện trường vuông góc với mặt đẳng thế.

Ngoài ra, do $d\vec{l}$ là một vectơ bất kì trên mặt đẳng thế nên $\vec{E}$ vuông góc với mọi $d\vec{l}$ nghĩa là $\vec{E}$ vuông góc với mặt đẳng thế tại mỗi điểm ta xét trên mặt đó.

Vì các đường sức điện trường có cùng phương, chiều với $\vec{E}$ nên các đường sức cũng vuông góc với các mặt đẳng thế tại mọi điểm mà chúng đi qua.

- Tính chất 3: *Các mặt đẳng thế không cắt nhau.*

Tại mỗi điểm của điện trường chỉ có một giá trị của điện thế. Giả sử có hai mặt đẳng thế cắt nhau theo một giao tuyến nào đó thì tất cả các điểm trên giao tuyến đó đều sẽ có hai giá trị điện thế. Điều này là vô lí.

7.6.2. Hệ thức liên hệ giữa điện trường và điện thế

Trong điện trường $\vec{E}$ bất kì xét hai điểm M và N rất gần nhau, lần lượt có điện thế V và $V + dV$, với $dV > 0$.

Đặt $\overline{MN} = d\vec{s}$, $\alpha = (\vec{E}, d\vec{s})$

Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển một điện tích điểm q_0 từ vị trí M tới vị trí N là:

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Mặt khác:

$$dA = q_0 (V_M - V_N) = q_0 [V - (V + dV)] = -q_0 dV.$$

Do đó:

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot ds \cos \alpha = -dV$$

suy ra: $\cos \alpha < 0$ tức α là một góc tù.

Điều này có nghĩa là: *Vectơ cường độ điện trường luôn luôn hướng theo chiều giảm của điện thế.*

Ngoài ra ta cũng thu được:

$$E \cdot ds \cos \alpha = E_s ds = -dV \Rightarrow E_s = -\frac{dV}{ds} \quad (7.44)$$

trong đó $E_s = E \cos \alpha$ là hình chiếu của vector cường độ điện trường trên phương $d\vec{s}$.

Vậy: *Hình chiếu của vector cường độ điện trường trên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài của phương đó.*

Do phương $d\vec{s}$ là bất kì nên kết quả trên cũng đúng với mọi phương khác. Trong hệ trục tọa độ Descartes ta có:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad (7.45)$$

trong đó $\frac{\partial V}{\partial x}; \frac{\partial V}{\partial y}; \frac{\partial V}{\partial z}$ là các đạo hàm riêng phần của hàm thế V lần lượt theo các biến x, y, z .

Như vậy, ta có:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$\text{hay:} \quad \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V} \quad (7.46)$$

Vậy, vector cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm bất kì trong điện trường bằng và ngược dấu với gradient của điện thế tại điểm đó.

Ta suy ra các kết luận sau:

a. Véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ luôn luôn hướng theo chiều giảm của điện thế (góc α tù).

b. Hình chiếu của $\vec{E}$ lên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài của phương đó:

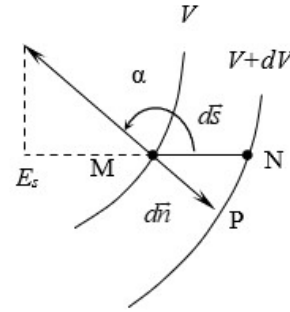
$$E_s = -\frac{dV}{ds} \quad (7.47)$$

Trong hệ tọa độ Descartes, biểu thức (7.47) được tổng quát hoá như sau:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) \quad (7.48)$$

c. Lân cận một điểm trong điện trường, điện thế biến thiên nhiều (nhanh) nhất theo phương pháp tuyến với mặt đẳng thế (hay theo phương của đường sức điện trường về qua điểm đó).

$$\left|\frac{dV}{dn}\right| \geq \left|\frac{dV}{ds}\right|$$



Hình 7.22. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

7.6.3. Ứng dụng

7.6.3.1. Xác định hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, trái dấu và bằng nhau về độ lớn

Như ta đã biết điện trường giữa hai mặt phẳng song song vô hạn, mang điện đều, trái dấu và bằng nhau về độ lớn là điện trường đều, các đường sức điện trường có phương vuông góc với hai mặt phẳng. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là điện thế của mặt phẳng mang điện dương và mặt phẳng mang điện âm, d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó. Theo (7.47) cường độ điện trường về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài :

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d} = \frac{U}{d}$$

7.6.3.2. Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều :

Giả sử muốn xác định hiệu điện thế giữa hai điểm M, N cách tâm mặt cầu mang điện đều một khoảng r_M, r_N , trong đó $R < r_M < r_N$, từ (7.47) ta có :

$$\begin{aligned} -dV = Edr &= \frac{kq}{\epsilon r^2} dr \rightarrow \int_{V_M}^{V_N} -dV = \int_{r_M}^{r_N} \frac{kq}{\epsilon r^2} dr \\ \text{hay } V_M - V_N &= \frac{kq}{\epsilon r_M} - \frac{kq}{\epsilon r_N} \end{aligned}$$

Trong trường hợp $r_M = R, r_N = \infty$, ta sẽ tìm được biểu thức điện thế của một mặt cầu mang điện đều :

$$V = \frac{kq}{\epsilon R}$$

Vậy đối với mặt cầu tích điện đều, điện thế tại mọi điểm bên trong mặt cầu bằng điện thế tại mọi điểm trên mặt cầu và là điện thế của quả cầu, điện thế tại mọi điểm ngoài mặt cầu giống như điện thế do một điện tích điểm gây ra đặt tại tâm cầu.

7.6.3.3. Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều

Hiệu điện thế tại hai điểm M, N nằm cách trục của mặt trụ những đoạn r_M, r_N được xác định :

$$V_M - V_N = \int_{V_M}^{V_N} -dV = \int_{r_M}^{r_N} E dr = \int_{r_M}^{r_N} \frac{q}{2\epsilon_0 \epsilon l} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\epsilon_0 \epsilon l} \ln \frac{r_N}{r_M}$$

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 7

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hiểu và vận dụng được thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích để giải thích các hiện tượng điện.
2. Hiểu và vận dụng được định luật Coulomb để tính lực tương tác giữa các điện tích điểm.
3. Hiểu được ý nghĩa và bản chất của điện trường, điện thế, điện thông.
4. Vận dụng được nguyên lý chồng chất điện trường để tìm điện trường gây bởi hệ các điện tích điểm, hay bởi các vật mang điện có hình dạng bất kỳ.
5. Vận dụng định lý Ostrogradski-Gauss để tìm điện trường gây bởi các vật mang điện có hình dạng đối xứng như mặt cầu, mặt phẳng, mặt trụ v.v
6. Tính được công của lực điện trường khi dịch chuyển một điện tích điểm trong điện trường. Biểu diễn công đó qua thế năng của điện tích điểm trong trường.
7. Tìm được mối liên hệ giữa điện trường và điện thế.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. Điện tích có cấu tạo gián đoạn. Nó gồm những phần tử mang điện nhỏ nhất, gọi là điện tích nguyên tố $e = 1,6.10^{-19}$ C. Điện tích q của một vật có thể biểu diễn bằng $q = ne$, trong đó n là một số nguyên dương. Lực tương tác giữa các điện tích điểm được xác định bằng định luật Coulomb:

$$F_0 = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{\epsilon r^2}; \text{ trong đó } k = 9.10^9 \frac{\text{N.m}^2}{\text{C}^2}$$

Nếu hai điện tích cùng dấu lực F là lực đẩy, nếu hai điện tích khác dấu nhau thì lực F là lực hút.

2. Mọi điện tích đều gây trong không gian bao quanh một điện trường có cường độ E . Điện trường là một dạng đặc biệt của vật chất, nó giữ vai trò truyền tương tác giữa các điện tích. Biểu

hiện của điện trường là, khi có một điện tích q_0 đặt vào trong điện trường thì q_0 sẽ chịu tác dụng của một lực điện $\vec{F} = q_0 \vec{E}$.

Cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm q tại một điểm cách xa một đoạn r :

$$\vec{E} = \frac{kq}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Điện trường tuân theo nguyên lý chồng chất. Áp dụng nguyên lý này, ta tìm được điện trường gây bởi hệ điện tích điểm hay gây bởi một vật mang điện bất kỳ. Muốn vậy, ta chỉ cần chia vật này thành vô số các phần tử mang điện tích dq vô cùng nhỏ, có thể coi dq là điện tích điểm. Phần tử điện tích này gây ra điện trường $d\vec{E}$. Từ đó, ta tìm được điện trường $\vec{E}$ gây bởi toàn bộ vật mang điện tích q

$$\vec{E} = \int_{cavat} d\vec{E} = \int_{cavat} k \frac{dq}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Trong đó $dq = \rho dV$; $dq = \sigma dS$ hay $dq = \lambda dl$ tùy vào trường hợp vật là khối mang điện đều, mặt mang điện đều hay một dây dẫn thẳng mang điện đều.

3. Để tìm điện trường của các vật mang điện đối xứng, người ta thường dùng định lý Ostrogradski-Gauss. Theo định lý này, điện thông gửi qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích q nằm trong mặt kín đó:

$$\phi_e = \oint \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$

Từ đây, ta tìm điện trường $\vec{E}$ gây bởi một dây tích điện đều dài vô hạn, một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, một mặt trụ dài vô hạn tích điện đều...

4. Vectơ cảm ứng điện (điện cảm):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

5. Cường độ điện trường gây bởi một sợi dây thẳng dài vô hạn mang điện đều tại một điểm cách dây một khoảng r :

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r} \quad (\lambda) : \text{ là mật độ điện dài của dây}$$

6. Cường độ điện trường gây bởi một mặt phẳng mang điện đều tại một điểm cách mặt phẳng một khoảng r :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon} \quad (\sigma \text{ là mật độ điện mặt})$$

7. Công của lực điện trường khi dịch chuyển điện tích q_0 trong điện trường

$$A_{MN} = \int_M^N dA = \int_M^N \vec{F} d\vec{s} = \int_M^N q_0 \vec{E} d\vec{s} = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon} \int_{r_M}^{r_N} \frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_M} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r_N} = W_M - W_N$$

Thế năng của điện tích q_0 đặt trong điện trường gây bởi điện tích q tại khoảng r là:

$$W = \frac{q_o q}{4\pi\epsilon_o \epsilon r}$$

Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích q_o theo đường cong kín bằng không. Trường tĩnh điện là một trường thế. Biểu thức toán học biểu diễn tính chất thế:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

8. Điện thế tại một điểm M trong điện trường $\vec{E}$:

$$V_M = \int_M^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

9. Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích điểm q_o từ điểm A đến điểm B trong điện trường: $A = q_o(V_A - V_B)$

$$10. \text{Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: } V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Trong trường hợp điện trường đều $E = \frac{U}{d}$ với $U = V_1 - V_2$ là hiệu điện thế, d là khoảng cách giữa hai mặt đẳng thế tương ứng.

11. Hiệu điện thế giữa hai mặt cầu đồng tâm mang điện đều, bằng nhau, trái dấu:

$$V_1 - V_2 = \frac{q(R_1 - R_2)}{4\pi\epsilon_o \epsilon R_1 R_2}$$

12. Liên hệ giữa điện trường và điện thế:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$$

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. So sánh sự giống nhau và khác nhau của định luật Coulomb giữa các điện tích điểm q_1, q_2 và định luật hấp dẫn vũ trụ Niuton giữa các vật có khối lượng m_1 và m_2 . Có nhận xét gì về độ lớn giữa hai lực đó.

2. Nguyên lý chồng chất điện trường được vận dụng như thế nào trong việc tìm điện trường gây bởi một vật mang điện tích q bất kỳ (vận dụng khi vật mang điện là một mặt phẳng vô hạn hay một mặt trụ vô hạn mang điện đều).

3. Véc tơ cường độ điện trường: định nghĩa, biểu thức, ý nghĩa. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế. Vận dụng mối liên hệ đó để xác định hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều.

4. Ứng dụng định lý Ostrogradski- Gauss, tìm cường độ điện trường gây bởi một mặt cầu mang điện đều tại một điểm nằm trong và ngoài mặt cầu rỗng mang điện đều.

5. Ứng dụng định lý Ostrogradski- Gauss, tìm cường độ điện trường gây bởi một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang điện đều.

6. Ứng dụng định lý Ostrogradski- Gauss, tìm cường độ điện trường gây bởi một mặt phẳng vô hạn mang điện đều.

7. Định nghĩa mô men lưỡng điện, tìm biểu thức của mômen lực tác dụng lên lưỡng cực điện, khi lưỡng cực điện đặt trong một điện trường đều.

8. Thiết lập biểu thức công của lực tĩnh điện khi chuyển một điện tích điểm q_0 trong điện trường gây bởi điện tích điểm q .

9. Viết biểu thức thế năng của một điện tích điểm q_0 trong điện trường gây bởi một điện tích điểm q . Từ đó rút ra biểu thức điện thế gây bởi một điện tích điểm q tại một điểm cách nó một đoạn r .

10. Tính chất thế của trường tĩnh điện thể hiện như thế nào? Viết biểu thức toán học thể hiện tính chất thế của trường tĩnh điện bất kỳ.

11. Nêu định nghĩa mặt đẳng thế và tính chất của mặt đẳng thế.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Một vòng tròn làm bằng một dây dẫn mảnh bán kính R mang điện tích dương Q phân bố đều trên dây. Hãy xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trục của vòng dây, cách tâm một đoạn h .

Giải: Cường độ điện trường do vòng dây gây ra tại một điểm nào đó bằng tổng các cường độ điện trường $d\vec{E}$ do các phần tử điện tích dQ nằm trên vòng dây gây ra. Tại điểm M cường độ điện trường do phần tử điện tích dQ gây ra là:

$$d\vec{E} = \frac{k dQ}{\epsilon r^2} \vec{r}$$

Theo nguyên lý chồng chất, cường độ điện trường tại M bằng:

$$\vec{E}_M = \int_{2\pi R} d\vec{E} = \int_{2\pi R} k \frac{dQ}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

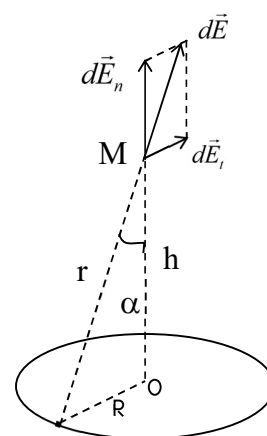
Trước tiên ta phân tích vectơ $d\vec{E}$ thành hai thành phần $d\vec{E}_n$ và $d\vec{E}_t$. Vì các điện tích dQ phân bố đối xứng qua điểm O nên tổng các thành phần $d\vec{E}_t$ bằng không. Còn lại

$$\vec{E}_M = \int_{2\pi R} d\vec{E}_n$$

Vì các vectơ $d\vec{E}_n$ cùng phương, chiều nên $\vec{E}_M$ có điểm đặt tại M , có phương của trục vòng dây và chiều hướng ra xa vòng dây. Về độ lớn thì $E_M = \int_{2\pi R} dE_n$.

Theo hình 7.24 ta có $dE_n = dE \cos \alpha$ (α là góc giữa $d\vec{E}$ và $\vec{OM}$). Điện trường gây bởi dQ tại M bằng:

$$dE = \frac{k dQ}{\epsilon r^2}$$



Hình 7.23

Điện trường gây bởi
vòng dây tròn tích điện đều

$$\text{Vì } \cos \alpha = \frac{h}{r} \text{ và } r^2 = R^2 + h^2 \text{ nên } dE_n = \frac{khdQ}{\varepsilon} (R^2 + h^2)^{-3/2}$$

$$\text{Vậy: } E_M = \int_{2\pi R} dE_n = \frac{kh}{\varepsilon} (R^2 + h^2)^{-3/2} \int_{2\pi R} dQ$$

$$\text{hay: } E_M = \frac{khQ}{\varepsilon} (R^2 + h^2)^{-3/2}$$

Thí dụ 2:

Xác định hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều trái dấu, mật độ điện mặt là $(\sigma, -\sigma)$.

Hướng dẫn:

Gọi V_1 và V_2 lần lượt là điện thế của mặt phẳng mang điện dương và mặt phẳng mang điện

$$E = -\frac{dV}{d\ell} = -\frac{V_2 - V_1}{d} = \frac{V_1 - V_2}{d}$$

âm, d là khoảng cách giữa hai mặt đó ta có:

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$

Thí dụ 3: Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm nằm cách tâm mặt cầu mang điện đều những khoảng R_1 và R_2 ($R_2 > R_1 > R$).

Hướng dẫn: Ta có:

$$-dV = Edr = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr \Rightarrow \int_{V_1}^{V_2} -dV = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2}$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Trong trường hợp $R_1 = R$ và $R_2 = \infty$ ($V_2 = 0$), ta tìm được biểu thức tính điện thế V của một mặt cầu mang điện đều:

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R}.$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau tương tác với nhau ở trong chân không, một quả cầu mang điện tích $6.10^{-9}C$, còn quả thứ hai mang điện tích $-3.10^{-9}C$. Khoảng cách giữa hai tâm quả cầu bằng 5,0 cm. Tìm lực tương tác giữa chúng.

Đáp số : $F = 8,1.10^{-6} N$

2. Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối lượng được treo ở đầu hai sợi dây sao cho hai mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho các quả cầu một điện tích $q_0 = 4.10^{-7}C$, chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây giờ bằng 60° . Tính khối lượng của các quả cầu nếu khoảng cách từ các điểm treo đến tâm cầu bằng $l = 20cm$.

Đáp số : $m = 16g$

3. Cho hai điện tích điểm $q_1 = 8.10^{-8} \text{ C}$; $q_2 = 3.10^{-8} \text{ C}$ đặt trong không khí tại hai điểm M, N cách nhau 10 cm. Cho MA = 9cm; NA=7cm; MB = 4cm; NB = 6cm; $q_0 = 5.10^{-10} \text{ C}$

a. Tính cường độ điện trường tại hai điểm A và B.

b. Tính điện thế tại A và B.

c. Tính công dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến B.

Đáp số : a. $E_A = 9,26.10^4 \text{ V/m}$; $E_B = 52,5.10^4 \text{ V/m}$

b. $V_A = 413,3 \text{ V}$; $V_B = 1347 \text{ V}$; c. $A_{AB} = -4,7.10^{-7} \text{ J}$

4. Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = \frac{5}{3}.10^{-9} \text{ C}$ đặt ở tâm O của nửa vòng dây tròn bán kính $R = 5 \text{ cm}$ tích điện đều mang điện tích $Q = 3.10^{-7} \text{ C}$ đặt trong chân không.

Đáp số : $F = 1,14.10^{-3} \text{ N}$

5. Tại ba đỉnh A, B, C của một hình chữ nhật trong không khí đặt ba điện tích q_1, q_2, q_3 . Cho AB = a = 3cm; BC = b = 4cm; $q_2 = -2,5.10^{-6} \text{ C}$.

a. Xác định các điện tích q_1 và q_3 để điện trường tại D bằng không.

b. Xác định điện thế gây ra tại điểm D của hệ điện tích điểm.

Đáp số : a. $q_1 = 1,28.10^{-6} \text{ C}$; $q_3 = 0,54.10^{-6} \text{ C}$; b. $V_D = 0$

6. Cho hai điện tích q và 2q đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai điện tích ấy điện trường triệt tiêu.

ĐS : $x = 4,14.10^{-2} \text{ m}$

7. Xác định cường độ điện trường ở tâm một lục giác đều cạnh a, biết rằng ở sáu đỉnh của nó có đặt:

a. Sáu điện tích bằng nhau và cùng dấu.

b. 3 điện tích âm và 3 điện tích dương về trị số đều bằng nhau, đặt xen kẽ.

c. 3 điện tích âm và 3 điện tích dương về trị số đều bằng nhau, đặt liên tiếp.

Đáp số : a. $E = 0$; b. $E = 0$; c. $E = \frac{q}{\pi \epsilon_0 \epsilon} a^2$

8. Cho hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = -10^{-6} \text{ C}$ đặt cách nhau 10 cm. Tính công của lực tĩnh điện khi điện tích q_2 dịch chuyển trên đường thẳng nối hai điện đó ra xa thêm một đoạn 90 cm.

ĐS: $A = -0,162 \text{ J}$

9. Một đĩa tròn bán kính $R = 8 \text{ cm}$ tích điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-3} \text{ C/m}^2$.

a. Xác định cường độ điện trường tại một điểm nằm trên trục của đĩa và cách tâm đĩa một đoạn $h = 6 \text{ cm}$.

b. Chứng minh rằng nếu $h \rightarrow 0$ thì biểu thức thu được sẽ chuyển thành biểu thức tính cường độ điện trường gây bởi một mặt phẳng vô hạn mang điện đều.

c. Chứng minh rằng nếu $h \gg R$ thì biểu thức thu được chuyển thành biểu thức tính cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

Đáp số : a. $E = 2,2.10^7 \text{ V/m}$

10. Một vòng dây tròn bán kính 4cm tích điện đều với điện tích $Q = (1/9) \cdot 10^{-8} \text{C}$. Tính điện thế tại tâm vòng dây và tại điểm M trên trục vòng dây, cách tâm vòng dây một khoảng $h = 3 \text{cm}$.

Đáp số : $V_0 = 250 \text{ V}$; $V_M = 200 \text{ V}$

11. Có một điện tích điểm q đặt tại tâm O của hai đường tròn đồng tâm bán kính R và r. Qua tâm O ta vẽ một đường thẳng cắt hai đường tròn lần lượt tại các điểm A, B, C, D.

- Tính công của lực điện trường khi dịch chuyển một điện tích q_0 từ B đến C và từ A đến D
- So sánh công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến C và từ C đến D
- Các kết quả không thay đổi vì công của lực tĩnh điện không phụ thuộc vào dạng đường đi.

12. Giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều mật độ bằng nhau nhưng trái dấu, cách nhau một khoảng $d = 1 \text{cm}$ đặt nằm ngang, có một hạt mang điện khối lượng $m = 5 \cdot 10^{-14} \text{kg}$. Khi không có điện trường, do sức cản của không khí, hạt rơi với vận tốc không đổi v_1 . Khi giữa hai mặt phẳng này có hiệu điện thế $U = 600 \text{V}$ thì hạt rơi chậm đi với vận tốc $v_2 = 0,5 v_1$. Tìm điện tích của hạt.

Đáp số : $q = 4,17 \cdot 10^{-18} \text{ C}$

13. Tính công cần thiết để dịch chuyển một điện tích $q = \frac{1}{3} \cdot 10^{-7} \text{C}$ từ một điểm M cách quả cầu tích điện bán kính $r = 1 \text{cm}$ một khoảng $R = 10 \text{cm}$ ra xa vô cực. Biết quả cầu có mật độ điện mặt $\sigma = 10^{11} \text{C/cm}^2$.

Đáp số : $A_{M\infty} = 3,42 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

14. Hai điện tích điểm cùng dấu $q_1 = 10^{-7} \text{C}$ và $q_2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{C}$ đặt cách nhau một đoạn $r_1 = 0,8 \text{m}$. Tìm công cần thực hiện để đưa hai điện tích lại gần nhau tới khoảng cách $r_2 = 0,2 \text{m}$

Đáp số : $A_{MN} = 6,74 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

15. Cho một điện tích $q_0 = -10^{-9} \text{C}$ đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần q_0 . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là $3,17 \text{ cm}$. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron.

Đáp số : $v_0 = 9,98 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

16. Một electron chuyển động trong một điện trường đều có gia tốc $a = 10^{12} \text{m/s}^2$. Tính:

- Cường độ điện trường
- Vận tốc của electron sau 10^{-6} s chuyển động (vận tốc ban đầu bằng 0)
- Công của lực điện trong khoảng thời gian đó.
- Hiệu điện thế mà electron đã vượt qua trong thời gian đó (bỏ qua tác dụng của trọng lực)

Đáp số : a. $E = 5,7 \text{ V/m}$; b. $v = 10^6 \text{ m/s}$; c. $A = 4,55 \cdot 10^{-19} \text{ J}$;

d. $U = 2,84 \text{ V}$

CHƯƠNG 8

VẬT DẪN

Vật dẫn là những vật trong đó các điện tích có thể chuyển động tự do trong toàn bộ thể tích của vật. Vật dẫn có thể ở thể rắn, lỏng, hay khí. Trong chương này ta xét vật dẫn là kim loại. Đối với kim loại, các điện tích tự do chính là các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ dàng bứt khỏi nguyên tử để trở thành các electron tự do. Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các electron tự do này sẽ chuyển dời có hướng để tạo thành dòng điện.

8.1. Điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện

8.1.1. Định nghĩa

Một vật dẫn được tích điện mà các hạt mang điện của nó ở trạng thái đứng yên, được gọi là vật dẫn cân bằng tĩnh điện.

Trong kỹ thuật, vật dẫn cân bằng tĩnh điện là vật dẫn được nạp điện tích (thừa hoặc thiếu electron) hoặc vật dẫn được đặt trong điện trường khi tất cả điện tích trong nó đã đứng yên.

8.1.2. Điều kiện cân bằng tĩnh điện

8.1.2.1. *Vector cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn phải bằng không.*

$$\vec{E}_{tr} = 0. \quad (8.1)$$

Thật vậy, nếu cường độ điện trường trong vật dẫn khác không thì dưới tác dụng của điện trường này các electron sẽ dịch chuyển, cân bằng tĩnh điện sẽ không còn nữa.

8.1.2.2. *Thành phần tiếp tuyến của vector cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt vật dẫn phải bằng không.*

$$\vec{E}_t = 0. \quad (8.2)$$

Nếu $\vec{E}_t \neq 0$ thì các electron tự do trên bề mặt vật dẫn sẽ chuyển dời có hướng, và do đó trái với điều kiện điện tích nằm cân bằng.

Ta có:

$$\vec{E} = \vec{E}_t + \vec{E}_n = \vec{E}_n. \quad (8.3)$$

Do đó, *vector cường độ điện trường vuông góc với mặt vật dẫn tại mọi điểm.*

8.1.3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

8.1.3.1. *Vật dẫn là một khối đẳng thế*

Xét hai điểm M và N bất kì trên vật dẫn. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là:

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_M^N E_s \cdot ds \quad (8.4)$$

trong đó E_s là hình chiếu của $\vec{E}$ trên phương chuyển dời $d\vec{s}$.

Ở bên trong vật dẫn $\vec{E} = 0$ do đó $V_M = V_N$. Tuy nhiên, M và N là hai điểm bất kì nên ta cũng suy ra mọi điểm bên trong vật dẫn đều có cùng điện thế.

Trường hợp M và N ở trên bề mặt vật dẫn. Vì $E_t = 0$ nên ta cũng suy ra: Điện thế tại mọi điểm trên mặt vật dẫn đều bằng nhau.

Ngoài ra, do tính liên tục của điện thế nên điện thế tại một điểm sát mặt vật dẫn sẽ bằng điện thế tại một điểm trên mặt vật dẫn.

Vậy: *Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là một khối đẳng thế. Mặt vật dẫn là một mặt đẳng thế.*

8.1.3.2. Điện tích q của vật chỉ được phân bố trên bề mặt; bên trong vật dẫn, điện tích bằng không

Trong phần trước ta biết rằng, các điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau. Do đó, nếu vật dẫn có chứa một lượng điện tích dư q thì các điện tích cùng dấu này sẽ đẩy nhau đến vị trí xa nhất có thể. Điều này chỉ có thể đạt được khi các điện tích được phân bố trên mặt ngoài vật dẫn. Ở đây, ta sẽ sử dụng định lý Ostrogradsky-Gauss để kiểm nghiệm lại lý luận trên.

Xét một mặt Gauss S bất kì ở bên trong vật dẫn. Theo định lý Ostrogradsky-Gauss ta có:

$$\Phi_e = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \quad (8.5)$$

Do vật dẫn ở điều kiện cân bằng tĩnh điện, bên trong vật dẫn $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} = 0$, nên $\sum_i q_i = 0$.

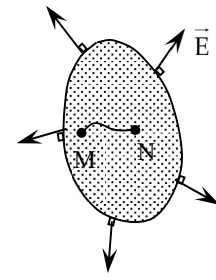
Vì mặt S có thể chọn bất kì nên ta có kết luận: *Tổng đại số điện tích bên trong vật dẫn bằng không*. Nếu truyền cho vật dẫn một lượng điện tích nào đó thì điện tích này sẽ chuyển ra bề mặt vật dẫn và chỉ được phân bố trên bề mặt vật dẫn đó. Dựa trên tính chất này mà người ta chế tạo ra máy phát tĩnh điện Van de Graaff, cho phép tạo ra hiệu điện thế đến hàng triệu vôn.

Từ kết quả trên ta có nhận xét: Nếu ta khoét rỗng một vật dẫn đặc đã cân bằng điện thì sự phân bố điện tích trên mặt vật dẫn vẫn không thay đổi. Như vậy, *điện trường ở phần rỗng và thành trong của vật dẫn rỗng cũng luôn luôn bằng không*. Tính chất này làm cho vật dẫn rỗng có tác dụng như một màn bảo vệ những vật nằm trong phần rỗng của vật dẫn không bị ảnh hưởng của điện trường ngoài. Vì thế, vật dẫn rỗng còn được gọi là *màn điện*.

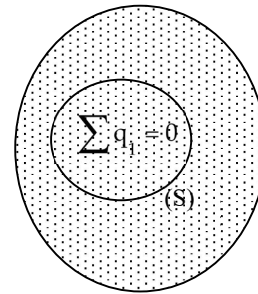
8.1.3.3. Sự phân bố điện tích phụ thuộc vào hình dạng và tính chất của bề mặt vật dẫn

Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ rằng, trên những vật dẫn có hình dạng đối xứng cao và đồng chất như mặt cầu, mặt phẳng vô hạn, ... điện tích được phân bố đều trên mặt.

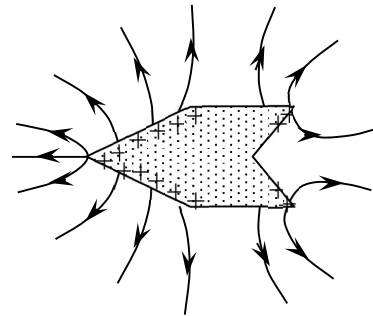
Đối với những vật dẫn có hình dạng bất kì thì điện tích phân bố không đều trên mặt. Nơi nào của vật dẫn có bán kính cong nhỏ thì mật độ điện tích sẽ lớn, đặc biệt là ở những mũi nhọn; ở



Hình 8.1. Tính chất của vật dẫn mang điện.



Hình 8.2. Điện tích chỉ tập trung trên bề mặt của vật



Hình 8.3. Sự phân bố điện tích trên vật dẫn.

những chỗ có bán kính cong lớn, điện tích hầu như bằng không. Chính tính chất này của vật dẫn tạo nên một hiện tượng được gọi là *hiệu ứng mũi nhọn*.

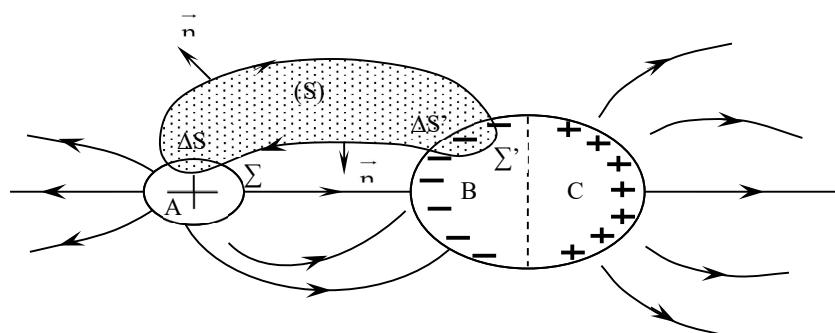
Tại những mũi nhọn của vật dẫn, do điện tích tập trung nhiều nên điện trường ở vùng xung quanh mũi nhọn rất lớn. Dưới tác dụng của điện trường này các ion dương và electron có sẵn trong không khí được gia tốc và nhanh chóng đạt vận tốc lớn. Các hạt này lại tiếp tục gây ion hóa lớp không khí xung quanh mũi nhọn. Các hạt mang điện tích trái dấu với điện tích trên mũi nhọn sẽ bị mũi nhọn hút vào, do đó điện tích trên mũi nhọn sẽ mất dần. Ngược lại, các hạt mang điện tích cùng dấu với điện tích trên mũi nhọn sẽ bị đẩy ra xa. Chúng kéo theo các phân tử không khí, tạo nên một luồng gió, gọi là *gió điện*. Hiện tượng mũi nhọn bị mất dần điện tích và tạo thành gió điện được gọi là hiệu ứng mũi nhọn.

Trong kĩ thuật, để tránh mất mát điện do hiệu ứng mũi nhọn gây ra, người ta thường chế tạo các bộ phận kim loại của máy ở dạng mặt cầu hay những mặt có bán kính cong lớn. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, người ta sử dụng hiệu ứng mũi nhọn để phóng nhanh điện tích tập trung ở vật ra ngoài khí quyển như: cột chống sét, giải phóng điện trên thân máy bay,...

8.2. Hiện tượng điện hưởng

8.2.1. Hiện tượng điện hưởng

Đặt một vật dẫn trung hòa điện BC trong điện trường ngoài $\vec{E}_0$ gây bởi quả cầu kim loại mang điện dương A. Dưới tác dụng của lực điện trường $\vec{E}_0$, các electron trong vật dẫn BC sẽ chuyển dời có hướng, ngược chiều điện trường. Kết quả là trên các mặt giới hạn B, C của vật dẫn xuất hiện các điện tích trái dấu, được gọi là *các điện tích cảm ứng*.



Hình 8.4 Hiện tượng điện hưởng.

Hiện tượng các điện tích cảm ứng xuất hiện trên vật dẫn khi đặt trong điện trường ngoài được gọi là hiện tượng điện hưởng.

Các điện tích cảm ứng gây ra bên trong vật dẫn một điện trường phụ $\vec{E}'$ tăng dần và ngược chiều với điện trường ngoài $\vec{E}_0$. Khi điện trường tổng hợp $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ trong vật dẫn bằng không thì các điện tích sẽ ngừng chuyển động. Lúc đó, đường sức điện trường ở ngoài vuông góc với mặt vật dẫn, nghĩa là trạng thái cân bằng tĩnh điện được thiết lập.

Như vậy, do hiện tượng điện hưởng mà điện phổ của điện trường ngoài đã bị thay đổi. Các đường sức vuông góc và tập trung trên mặt B có điện tích cảm ứng âm và xuất phát từ mặt C có điện tích cảm ứng dương. Vì thế, điện tích trên vật mang điện A và điện tích cảm ứng có mối quan hệ với nhau. Để thiết lập mối quan hệ đó người ta chứng minh *định lý các phân tử tương ứng*.

8.2.2. Định lí các phần tử tương ứng

Xét một tập hợp các đường cảm ứng điện xuất phát từ một phần tử diện tích ΔS của vật mang điện A và đến tận cùng trên phần tử diện tích $\Delta S'$ của vật BC. Các phần tử diện tích ΔS và $\Delta S'$ được chọn như trên gọi là *các phần tử tương ứng*.

Ta tưởng tượng vẽ một mặt kín (S) hợp bởi ống các đường cảm ứng điện và hai mặt Σ, Σ' lấy trong các vật A và BC: Mặt Σ tựa trên chu vi của ΔS , mặt Σ' tựa trên chu vi của $\Delta S'$.

Theo định lí Ostrogradsky-Gauss ta có:

$$\Phi_e = \oint_S D_n dS = \sum_i q_i = \Delta q - \Delta q', \quad (8.6)$$

trong đó $\Delta q, -\Delta q'$ tương ứng là điện tích trên ΔS và $\Delta S'$.

Chú ý rằng, tại mọi điểm trên mặt ống đường cảm ứng điện $D_n = 0$ còn tại những điểm nằm trên các mặt Σ, Σ' ở trong vật dẫn A và BC thì $D = 0$. Do đó:

$$\Phi_e = \Delta q - \Delta q' = 0 \quad (8.7)$$

$$\text{hay:} \quad \Delta q = \Delta q'. \quad (8.8)$$

Vậy: *Điện tích cảm ứng trên các phần tử tương ứng có độ lớn bằng nhau và trái dấu.*

8.2.3. Điện hưởng một phần và điện hưởng toàn phần

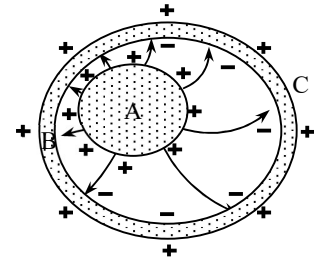
8.2.3.1. Điện hưởng một phần

Gọi q là điện tích của vật mang điện A (hình 8.4), $-q'$ và $+q'$ lần lượt là điện tích cảm ứng xuất hiện tại đầu B và C của vật dẫn BC. Trong trường hợp này ta nhận thấy, chỉ một số đường cảm ứng điện xuất phát từ A tới tận cùng trên vật dẫn BC, một số khác đi ra xa vô cùng. Hiện tượng này gọi là *hiện tượng điện hưởng một phần*.

Sử dụng định lí các phần tử tương ứng ta thu được:

$$q' < q. \quad (8.9)$$

Vậy, *trong trường hợp điện hưởng một phần, độ lớn của điện tích cảm ứng nhỏ hơn độ lớn điện tích trên vật mang điện.*



Hình 8.5 Điện hưởng toàn

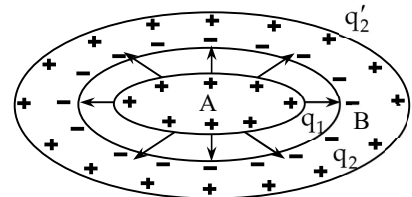
8.2.3.2. Điện hưởng toàn phần

Xét trường hợp vật mang điện A được bao bọc hoàn toàn bởi vật dẫn BC (hình 8.5). Khi đó, toàn bộ đường cảm ứng điện xuất phát từ A đều tận cùng trên vật dẫn BC. Khi này, ta có *hiện tượng điện hưởng toàn phần*.

Trong trường hợp này, định lí các phần tử tương ứng cho ta:

$$q' = q. \quad (8.10)$$

Vậy, *trong trường hợp điện hưởng toàn phần, độ lớn của điện tích cảm ứng bằng độ lớn điện tích trên vật mang điện.*



Hình 8. 6. Tụ điện.

Màn chắn tĩnh điện

Dựa vào hiện tượng điện hưởng, người ta dùng màn chắn tĩnh điện (là hộp hoặc lưới kim loại) để bảo vệ thiết bị điện (đặc biệt là thiết bị vô tuyến) khỏi tác động của điện trường bên ngoài,

nếu không dùng sẽ bị nhiễu rất mạnh. Trường hợp điện trường ngoài không quá mạnh, màn chắn chỉ cần có dạng lưới (ví dụ ở vỏ cáp điện, các dây điện thoại, dây micro, đèn điện tử thường được bọc ngoài bằng lưới thép) cũng đủ làm triệt tiêu ảnh hưởng của điện trường gây nhiễu.

Chú ý rằng màn chắn tĩnh điện chỉ ngăn cản không cho điện trường từ bên ngoài xâm nhập vào trong. Nếu đặt điện tích Q bên trong màn chắn thì do hiện tượng điện hưởng, mặt trong của màn chắn sẽ tích điện trái dấu với Q , còn mặt ngoài sẽ tích điện cùng dấu với Q . Khi đó phía ngoài màn chắn vẫn có điện trường (tức là màn mất tác dụng “chắn”).

8.3. Điện dung của vật dẫn cô lập - tụ điện

8.3.1. Điện dung của vật dẫn cô lập

Một vật dẫn được gọi là cô lập về điện nếu nó không chịu ảnh hưởng điện của các vật mang điện khác.

Xét một vật dẫn cô lập trung hòa điện. Nếu ta tích cho nó một điện tích Q thì, theo như phần trên, điện tích này sẽ phân bố ở ngoài mặt vật dẫn sao cho điện trường bên trong vật dẫn bằng không. Vật dẫn khi này là một khối đẳng thế với điện thế bằng V . Thực nghiệm chứng tỏ rằng, nếu tăng thêm điện tích Q cho vật dẫn thì điện thế V cũng tăng nhưng tỉ số $\frac{Q}{V}$ luôn không đổi và bằng một hằng số C nào đó, được gọi là *điện dung* của vật dẫn cô lập. Ta có:

$$\frac{Q}{V} = C \quad (8.11)$$

hay:

$$Q = C.V \quad (8.12)$$

Điện dung C phụ thuộc vào hình dạng, kích thước và tính chất của môi trường bao quanh vật dẫn.

Từ biểu thức trên ta nhận thấy, nếu cho $V = 1$ đơn vị điện thế thì $C = Q$. Vậy, *điện dung của một vật dẫn cô lập là một đại lượng về giá trị bằng điện tích cần truyền cho vật dẫn để điện thế của vật dẫn tăng lên một đơn vị điện thế.*

Như vậy, với cùng một điện thế V , vật nào có điện dung lớn hơn thì vật đó sẽ tích được một điện tích lớn hơn. Tức là, *điện dung của một vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn đó.*

Đơn vị của điện dung trong hệ SI: Fara (kí hiệu là F).

Đơn vị fara rất lớn, do đó trong thực tế người ta thường dùng các đơn vị ước của fara là microfara ($1\mu F = 10^{-6} F$), nanofara ($1nF = 10^{-9} F$), picofara ($1pF = 10^{-12} F$).

Để có cái nhìn rõ hơn về độ lớn của một đơn vị fara cũng như cách tính điện dung ta xét thí dụ sau:

Thí dụ: Tính điện dung của quả cầu kim loại bán kính R đặt trong một môi trường đồng nhất có hằng số điện môi ϵ .

Gọi Q là điện tích quả cầu. Theo tính chất của vật dẫn mang điện thì điện tích Q sẽ được phân bố đều trên mặt của quả cầu kim loại; điện thế tại mọi điểm của quả cầu là như nhau và bằng điện thế do điện tích Q , coi như đặt tại tâm quả cầu, gây ra tại điểm cách tâm một khoảng bằng bán kính R .

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon}. \quad (8.13)$$

Vậy, điện dung của quả cầu kim loại là:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0\epsilon. \quad (8.14)$$

Giả sử quả cầu đặt trong không khí ($\epsilon = 1$). Nếu cho $C = 1\text{F}$ thì:

$$R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} = 9.10^9 \text{ m}.$$

Với bán kính Trái Đất khoảng $R_{\text{TD}} \approx 6400\text{km}$ ta nhận thấy, để quả cầu kim loại có điện dung bằng 1F thì nó cần có bán kính gấp khoảng $\frac{R}{R_{\text{TD}}} \approx 1400$ lần bán kính Trái Đất.

8.3.2. Tụ điện

8.3.2.1. Định nghĩa

Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt cách điện nhưng rất gần nhau sao cho chúng ở trạng thái điện hưởng toàn phần.

8.3.2.2. Tính chất:

Xét tụ điện gồm hai vật dẫn A và B sao cho vật dẫn B bao bọc hoàn toàn vật dẫn A, khi đó hai vật dẫn A, B ở trạng thái điện hưởng toàn phần (hình 8.6).

Giả sử vật dẫn A tích điện q_1 (ở mặt ngoài) trên mặt trong của vật dẫn B xuất hiện điện tích q_2 và trên mặt ngoài của vật dẫn B xuất hiện điện tích q'_2 . Khi đó, ta có một số tính chất sau:

Tính chất 1:

$$q_1 + q_2 = 0 \quad (8.15)$$

Tính chất 2: Đối với tụ điện, mặt ngoài vật B thường được nối với đất nên điện tích q'_2 bị triệt tiêu. Gọi V_1, V_2 lần lượt là điện thế của 2 vật dẫn A và B, khi đó ta có các hệ thức sau:

$$q_1 = C(V_1 - V_2) \text{ và } q_2 = -q_1 = -C(V_1 - V_2) \quad (8.16)$$

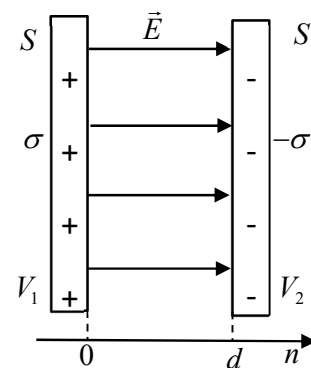
C được gọi là *điện dung của tụ điện*.

Đặt $q = q_1 = -q_2$ là *điện tích của tụ điện* và $U = V_1 - V_2$ là hiệu điện thế giữa bản tích điện dương và bản tích điện âm. Khi đó, các hệ thức (hình 8-6) có thể được viết lại:

$$q = CU \quad (8.17)$$

Điện thế của bản tích điện dương cao hơn điện thế của bản tích điện âm.

Thật vậy, trong tụ điện $C > 0$, do đó nếu $q_1 > 0$ thì $V_1 > V_2$.



Hình 8.7 Tụ điện phẳng

8.3.3. Điện dung của một số tụ điện

8.3.3.1. Tụ điện phẳng

Là hệ hai mặt phẳng kim loại có cùng diện tích S đặt song song cách nhau một khoảng d (hình 8.7) rất nhỏ so với kích thước mỗi bản.

$$\text{Điện dung của tụ phẳng: } C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} \quad (8.17)$$

8.3.3.2. Tụ điện cầu: Hai bản tụ là hai mặt cầu đồng tâm

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ:

$$V_1 - V_2 = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2},$$

điện dung của tụ:

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1},$$

nếu $R_2 - R_1 = d$ rất nhỏ so với R_1 thì có thể coi $R_2 \approx R_1$ và khi đó:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1^2}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

8.3.3.3. Tụ điện trụ: Hai bản tụ là mặt trụ đồng trục

Nếu chiều cao l rất lớn so với các bán kính R_1, R_2 của trụ thì coi như điện trường giữa hai bản tụ như điện trường gây bởi hai mặt trụ mang điện dài vô hạn:

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1} \rightarrow C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Nếu $d = R_2 - R_1$ rất nhỏ so với R_1 thì:

$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right) \approx \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{d}{R} \rightarrow C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

8.3.4. Cách ghép các tụ điện

Mỗi tụ điện chỉ chịu được một hiệu điện thế tối đa nhất định nào đó. Tùy theo yêu cầu sử dụng, có khi cần những điện dung khác nhau, hoặc những hiệu điện thế khác nhau. Do đó cần phải ghép các tụ điện: ghép song song, ghép nối tiếp hoặc ghép hỗn hợp.

8.3.4.1. Ghép song song

Trong cách ghép này, người ta nối tất cả các bản tích điện dương của các tụ vào một cực, tất cả các bản âm của các tụ vào một cực khác. Giả sử các bản dương được nối vào cực A có điện thế V_1 , các bản âm được nối vào cực B có điện thế V_2 . Như vậy các tụ điện đều có chung một hiệu thế $U = V_1 - V_2$. Đó chính là hiệu thế của cả hệ:

$$U_{\text{hệ}} = U$$

Cụ thể, ta ghép song song hai tụ điện có điện dung lần lượt là C_1 và C_2 . Tụ 1 có điện tích trên các bản là Q_1 và $-Q_2$. Điện tích của cả hệ tụ điện bằng:

$$Q_{\text{hệ}} = Q_1 + Q_2$$

Điện dung Chệ của cả hệ các tụ mắc song song bằng:

$$C_{he} = \frac{Q_{he}}{U_{he}} = \frac{Q_1}{U_{he}} + \frac{Q_2}{U_{he}} = C_1 + C_2$$

Nếu hệ gồm n tụ mắc song song thì:

$$C_{he} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i \quad (8.18)$$

$$U_{he} = U_1 = U_2 = \dots = U_n \quad (8.19)$$

8.3.4.2. Ghép nối tiếp:

Trong cách ghép này, bản thứ hai của tụ 1 được nối với bản thứ nhất của tụ 2, còn bản thứ hai của tụ 2 được nối với bản thứ nhất của tụ 3.v.v.. Bản thứ nhất của tụ 1 được nối vào cực dương của nguồn, còn bản thứ hai của tụ cuối được nối với cực âm của nguồn. Giả sử các tụ ban đầu chưa được tích điện. Vì mỗi tụ điện là một hệ hai bản vật dẫn hưởng ứng tĩnh điện toàn phần với nhau, nên đối với hệ tụ ban đầu chưa tích điện mắc nối tiếp với nhau, dựa vào định luật bảo toàn điện tích ta sẽ dễ dàng tìm được điện tích của mỗi tụ trong hệ, khi mắc vào nguồn, đều bằng nhau và bằng điện tích của hệ, cụ thể là:

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n = Q_{he}$$

Hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ được tính bằng:

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1}; \quad U_2 = \frac{Q_2}{C_2}; \dots; \quad U_n = \frac{Q_n}{C_n}$$

Hiệu điện thế ở hai đầu bộ tụ mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế của mỗi tụ:

$$U_{he} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$\text{Điện dung } C_{he} \text{ bằng: } C_{he} = \frac{Q_{he}}{U_{he}} = \frac{Q_{he}}{U_1 + U_2 + \dots + U_n}$$

Lấy nghịch đảo hai vế đẳng thức trên ta được:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{he}} &= \frac{U_1}{Q_{he}} + \frac{U_2}{Q_{he}} + \dots + \frac{U_n}{Q_{he}} \\ \frac{1}{C_{he}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \end{aligned} \quad (8.20)$$

8.3.4.3. Ghép hỗn hợp

Hệ vừa ghép song song vừa ghép nối tiếp. Để tìm điện dung C hệ của hệ này ta sử dụng lần lượt hai cách ghép trên.

8.4. Năng lượng điện trường

8.4.1. Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Xét hệ gồm hai điện tích điểm q_1 và q_2 cách nhau một khoảng r trong không gian. Thế năng của q_1 trong điện trường của điện tích điểm q_2 là:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r} \quad (8.21)$$

Đây cũng chính là biểu thức thế năng của q_2 trong điện trường của điện tích điểm q_1 . Ta gọi W là thế năng tương tác hay năng lượng tương tác điện của hệ hai điện tích điểm q_1 và q_2 .

Ta có:

$$W = \frac{1}{2} q_1 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_2}{r_{21}} \right) + \frac{1}{2} q_2 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_1}{r_{12}} \right) = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2) \quad (8.22)$$

Trong trường hợp hệ gồm n điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$ năng lượng tương tác điện của hệ được cho bởi:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i \quad (8.23)$$

trong đó, V_i là điện thế tại điểm đặt điện tích q_i gây ra bởi $(n-1)$ điện tích còn lại.

8.4.2. Năng lượng tương tác của một vật dẫn cô lập tích điện

Xét một vật dẫn cô lập tích điện. Để tính năng lượng tương tác điện của vật dẫn này, ta chia vật thành những điện tích điểm dq .

Do vật dẫn tích điện là một vật đẳng thế ($V = \text{const}$) nên năng lượng điện của vật dẫn là:

$$W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} V q = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad (8.24)$$

trong đó: $q = CV$ là điện tích của vật dẫn; và C là điện dung vật dẫn đó.

8.4.3. Năng lượng tụ điện

Tụ điện là hệ gồm hai vật dẫn tích điện có điện tích là q_1, q_2 và điện thế là V_1, V_2 . Theo trên, ta có năng lượng của tụ điện tích điện là:

$$W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2) \quad (8.25)$$

trong đó $q_1 = -q_2 = q$ (giả sử $q > 0$).

$$\text{Vậy: } W = \frac{1}{2} q (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} q U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 \quad (8.26)$$

8.4.4. Năng lượng điện trường

Xét một tụ điện phẳng có điện dung C cho bởi:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

Năng lượng của tụ điện là:

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} \right) U^2 \quad (8.27)$$

Mặt khác, ta có $U = Ed$ nên:

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 (Sd) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 \Delta V \quad (8.28)$$

trong đó ΔV là thể tích không gian giữa hai bản, hay *thể tích không gian điện trường*.

Người ta cho rằng, *năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của*

Mặt khác, vì điện trường của tụ là điện trường đều nên năng lượng của điện trường được phân bố đều trong khoảng không gian giữa các bản tụ. Vậy, *mật độ năng lượng điện trường, là năng lượng định xứ trong một đơn vị thể tích của không gian điện trường*, cho bởi:

$$W_e = \frac{W}{\Delta V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 \quad (8.29)$$

Kết quả này thu được đối với điện trường đều trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện nhưng vẫn đúng đối với điện trường bất kì.

Ta đi đến một số kết luận sau:

- *Điện trường mang năng lượng: năng lượng này định xứ trong không gian điện trường.*
- *Mật độ năng lượng điện trường tại một điểm là:*

$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} \quad (8.30)$$

Như vậy, năng lượng điện trường định xứ trong một thể tích hữu hạn V là:

$$W = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 dV = \int_V \frac{DE}{2} dV \quad (8.31)$$

8.5. Dòng điện không đổi

8.5.1. Bản chất của dòng điện

Dòng các hạt điện chuyển động có hướng gọi là dòng điện, còn các hạt điện được gọi chung là hạt tải điện.

Bản chất của dòng điện trong các môi trường khác nhau cũng khác nhau.

- Trong kim loại: vì chỉ có electron hoá trị là tự do nên dưới tác dụng của điện trường ngoài chúng sẽ chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

- Trong chất điện phân: do các quá trình tương tác, các phân tử tự phân ly thành các ion dương và các ion âm. Dưới tác dụng của điện trường ngoài các ion này chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

- Trong chất khí: khi có kích thích của bên ngoài (chiếu bức xạ năng lượng cao, phóng điện.v.v...) các phân tử khí có thể giải phóng electron. Các electron này có thể kết hợp với các phân tử trung hoà để tạo thành các ion âm. Như vậy trong khí bị kích thích có thể tồn tại các hạt tích điện là ion âm, ion dương và electron. Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các hạt tích điện này sẽ chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện.

Quy ước về chiều của dòng điện: là chiều chuyển động của các hạt điện dương dưới tác dụng của điện trường, hay ngược chiều với chiều chuyển động của các hạt điện âm.

Chú ý: Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các hạt điện tự do sẽ chuyển động có hướng. Quỹ đạo của hạt điện trong môi trường dẫn được gọi là đường dòng. Tập hợp các đường dòng tựa trên một đường cong kín tạo thành một ống dòng (xem hình 8.8). Đây là hai khái niệm cần thiết để xây dựng hai đại lượng đặc trưng của dòng điện là cường độ dòng điện và vectơ mật độ dòng điện.

8.5.2. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện không đổi

8.5.2.1. Cường độ dòng điện

Xét một diện tích S bất kì trong môi trường có dòng điện chạy qua. Ta có định nghĩa sau:

Cường độ dòng điện qua diện tích S là một đại lượng có trị số bằng điện lượng chuyển qua diện tích ấy trong một đơn vị thời gian. Nếu phương chiều và cường độ dòng điện không thay đổi theo thời gian thì dòng điện được gọi là *dòng điện không đổi*. Đối với dòng điện này ta có $i = I = \text{const.}$

Từ định nghĩa cường độ dòng điện, ta có thể suy ra điện lượng q chuyển qua diện tích S trong một khoảng thời gian t là:

$$q = \int_0^t dq = \int_0^t i dt. \quad (8.32)$$

$$\text{Đối với dòng điện không đổi: } q = \int_0^t i dt = I \int_0^t dt = It.$$

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (8.33)$$

Nếu trong vật dẫn có hai loại hạt điện chuyển động và giả sử trong thời gian dt , qua diện tích S của vật dẫn, dòng hạt điện dương chuyển qua điện lượng dq_1 , dòng hạt điện âm chuyển qua điện lượng có độ lớn dq_2 theo chiều ngược lại, thì cường độ dòng điện qua diện tích S là:

$$i = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}. \quad (8.34)$$

8.5.2. 2. Vectơ mật độ dòng điện

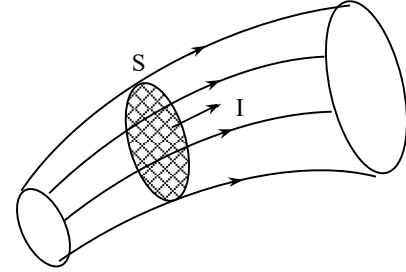
Cường độ dòng điện là một đại lượng vô hướng, đặc trưng cho độ mạnh của dòng điện qua một diện tích cho trước. Để đặc trưng cho phương, chiều và độ mạnh của dòng điện tại từng điểm của môi trường có dòng điện chạy qua người ta đưa ra một đại lượng khác là vectơ mật độ dòng điện $\vec{j}$.

Xét diện tích nhỏ dS_n đặt tại điểm M và vuông góc với phương chuyển động của dòng các hạt điện qua diện tích ấy.

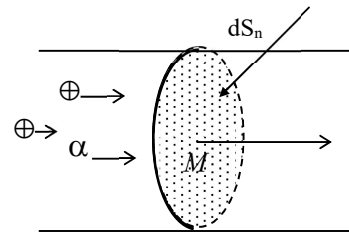
Định nghĩa: Vectơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ tại một điểm M là một vectơ có:

- **Điểm đặt** tại điểm M .
- **Hướng (phương, chiều)** là hướng chuyển động của các hạt điện tích dương đi qua tiết diện dS_n , chứa điểm M .
- **Độ lớn** bằng cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với hướng ấy,

Đơn vị: Trong hệ SI, đơn vị đo của mật độ dòng điện là ampe/mét vuông, kí hiệu A/m^2 .
Để tính cường độ dòng điện qua một diện tích bất kỳ của môi trường, ta làm như sau:



Hình 8.8 Ống dòng



Hình 8.9

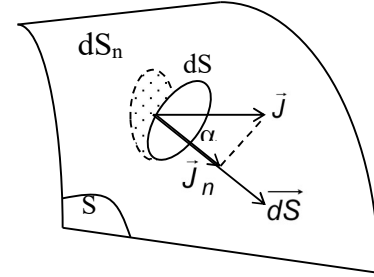
Vectơ mật độ dòng

Chia diện tích S bất kỳ thành những phần tử diện tích vô cùng nhỏ dS (hình 8.10), khi đó có thể xem vectơ mật độ dòng điện trên diện tích dS là không đổi ($\vec{j} = \overrightarrow{const}$).

tức là: $j = dI/dS_n$ (8.35)

Nếu gọi dS_n là hình chiếu của diện tích dS trên mặt phẳng vuông góc với đường dòng (tức là vuông góc với $\vec{j}$) thì ta nhận thấy rằng cường độ dòng điện qua dS cũng bằng cường độ dòng điện qua dS_n và bằng dI = j.dS_n.

Gọi α là góc giữa vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của diện tích dS với vectơ mật độ dòng $\vec{j}$, khi đó dS_n = dS.cosα, cho nên: dI = j.dS.cosα = j_ndS, với j_n = j.cosα là hình chiếu của vectơ $\vec{j}$ trên phương của vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.



Hình 8.10
Dòng điện qua dS

Nếu gọi $\vec{dS}$ là vectơ có cùng hướng với $\vec{j}$ và có trị số bằng diện tích dS (dS gọi là vectơ diện tích) thì ta viết được :

$$dI = \vec{j} \cdot \vec{dS}.$$

Như vậy cường độ dòng điện I qua diện tích S bất kì được tính theo công thức

$$I = \int_S dI = \int_S \vec{j} \cdot \vec{dS} \quad (8.36)$$

Mối liên hệ giữa vectơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ với mật độ hạt tải điện n₀, điện tích của hạt tải điện q và vận tốc trung bình có hướng của hạt tải điện $\vec{v}$.

Giả sử trong vật dẫn chỉ có một loại hạt tải điện. Khi đó, trong một đơn vị thời gian, số hạt tải điện dn đi qua diện tích dS_n nói trên là số hạt nằm trong một đoạn ống dòng có đáy là dS_n và có chiều dài bằng $\vec{v}$ (hình 8.11).

Dưới dạng vectơ biểu thức trên có dạng:

$$\vec{j} = n_0 |q| \vec{v}$$

Từ đó ta suy ra biểu thức của mật độ dòng điện

$$j = \frac{dI}{dt} = n_0 |q| \vec{v} \quad (8.38)$$

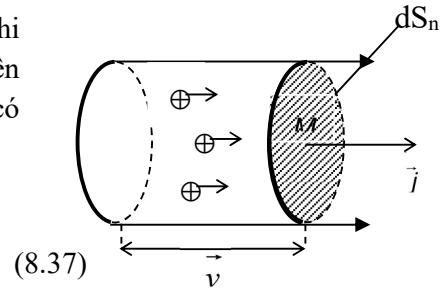
Biểu thức (10.7) phù hợp với định nghĩa về vectơ mật độ dòng điện: với hạt tải điện dương (q > 0) $\vec{j} \uparrow \uparrow \vec{v}$, còn đối với hạt tải điện âm (q < 0) thì $\vec{j} \uparrow \downarrow \vec{v}$.

Nếu trong vật dẫn có cả hai loại hạt tải điện q₁ > 0 và q₂ < 0 thì biểu thức mật độ dòng sẽ là:

$$\vec{j} = n_{01} q_1 \vec{v}_1 + n_{02} q_2 \vec{v}_2 \quad (8.39)$$

và viết cho độ lớn :

$$j = n_{01} |q_1| \vec{v}_1 + n_{02} |q_2| \vec{v}_2$$



Hình 8.11
Để tính mật độ dòng điện

8.5.3. Định luật ohm với đoạn mạch thuần trở

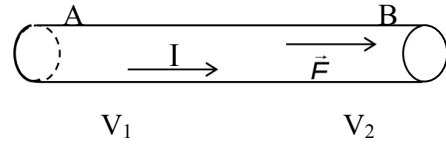
8.5.3.1. Định luật Ohm

Xét một đoạn dây dẫn kim loại đồng chất AB có điện trở là R và có dòng điện chạy qua nó với cường độ là I. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là điện thế ở hai đầu A và B. Nếu dòng điện đi từ A sang B (tất nhiên là cùng chiều điện trường) thì theo §7, chương VII, ta sẽ thấy $V_1 > V_2$.

* Điện trở và điện trở suất

Bằng thực nghiệm, nhà vật lý người Đức G. Ohm đã phát minh ra định luật liên hệ giữa ba đại lượng I, R và $U = V_1 - V_2$ như sau:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} \quad (8-40)$$



Hình 8.12
Đoạn mạch có dòng điện

Thực nghiệm chứng tỏ: Điện trở R của một đoạn dây dẫn đồng tính tiết diện đều tỉ lệ thuận với chiều dài l và tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện vuông góc S_n của đoạn dây đó.

$$R = \rho l / S_n \quad (8.41)$$

Trong đó hệ số ρ gọi là điện trở suất, phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của dây dẫn.

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo của R là Ôm (kí hiệu Ω), đơn vị đo của ρ là Ôm.mét (kí hiệu Ωm).

Chú ý: Thông thường khi nhiệt độ tăng thì dao động nhiệt của mạng tinh thể trong kim loại cũng mạnh lên nên điện trở của kim loại (và vật dẫn nói chung) tăng theo nhiệt độ.

8.5.3.2. Dạng vi phân của định luật Ohm

Định luật Ohm dạng (8.40) chỉ áp dụng được với một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Bây giờ ta hãy tìm một công thức khác biểu diễn định luật đó nhưng áp dụng được với mỗi điểm của dây dẫn.

Muốn vậy, ta xét hai diện tích nhỏ dS_n nằm vuông góc với các đường dòng và cách nhau một khoảng nhỏ dl (hình 8.13). Gọi V và $V + dV$ là điện thế tại hai diện tích ấy ($dV < 0$), dI là cường độ dòng điện chạy qua chúng. Theo định luật Ohm (8.40) ta có:

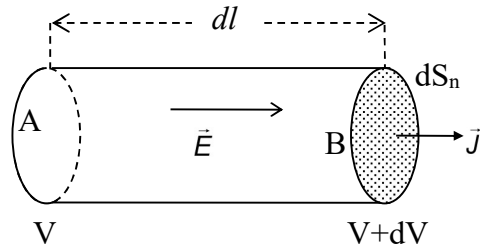
$$dI = \frac{[V - (V + dV)]}{R} = -\frac{dV}{R}$$

trong đó $-dV$ là độ giảm điện thế khi ta đi từ diện tích A sang diện tích B theo chiều dòng điện, R là điện trở đoạn mạch AB. Vì $R = \rho dl / dS_n$ nên ta có:

$$dI = -\frac{dV}{R} = \left(\frac{1}{\rho} \right) \left(-\frac{dV}{dl} \right) dS_n$$

$$j = \frac{dI}{dS_n} = \frac{1}{\rho} \left(-\frac{dV}{dl} \right) = \frac{E}{\rho} = \sigma E$$

σ gọi là *điện dẫn suất* của môi trường.



Hình 8.13. Để thiết lập dạng vi phân của định luật Ohm.

Ở trong 8.2 ta biết rằng hai vectơ $\vec{j}$ và $\vec{E}$ là cùng hướng, còn $\sigma = \frac{1}{\rho}$ luôn luôn dương nên ta có biểu thức vectơ sau đây:

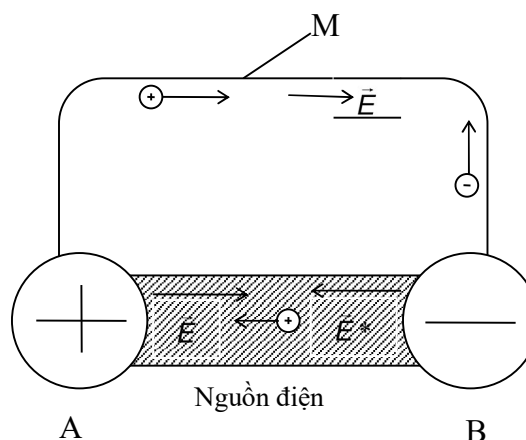
$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (8.41)$$

Đây là công thức ta cần tìm và định luật được mô tả bằng công thức này gọi là định luật Ohm dạng vi phân được phát biểu như sau: “Tại một điểm bất kỳ trong môi trường có dòng điện chạy qua, vectơ mật độ dòng điện tỉ lệ thuận với vectơ cường độ điện trường tại điểm đó”.

8.5.4. Suất điện động

8.5.4.1. Nguồn điện

Xét hai vật dẫn A và B mang điện trái dấu: A mang điện dương, B mang điện âm (hình 8.14). Như vậy điện thế ở A cao hơn điện thế ở B, giữa A và B xuất hiện điện trường tĩnh hướng theo chiều điện thế giảm. Nếu nối A với B bằng vật dẫn M thì các hạt tải điện dương sẽ chuyển động theo chiều điện trường từ A về B, còn các hạt tải điện âm thì ngược lại. Kết quả là trong vật dẫn M xuất hiện dòng điện theo chiều từ A sang B, điện thế của A giảm xuống, điện thế của B tăng lên. Cuối cùng, khi điện thế của A và B bằng nhau thì dòng điện sẽ ngừng lại.



Hình 8.14

Muốn duy trì dòng điện trong vật dẫn M ta phải đưa các hạt tải điện dương từ B trở về lại A (và các hạt tải điện âm từ A trở về lại B) để làm cho $V_A > V_B$. Điện trường tĩnh $\vec{E}$ không làm được việc này, trái lại còn ngăn cản quá trình đó (vì ta đã biết là các điện tích dương sẽ chuyển động cùng chiều với chiều điện trường tĩnh $\vec{E}$, còn hạt tải điện âm thì ngược lại). Vì vậy phải tác dụng lên hạt tải điện dương một lực làm cho nó chạy ngược chiều điện trường tĩnh, tức là từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao (lập luận tương tự đối với hạt tải điện âm). Rõ ràng lực này không thể là lực tĩnh điện mà là lực phi tĩnh điện, hay **lực lạ**. Trường lực gây ra lực lạ ấy gọi là **trường lạ $\vec{E}^*$** . Nguồn tạo ra trường lạ ấy gọi là **nguồn điện**.

Trong nguồn điện tồn tại cả trường lạ $\vec{E}^*$ và trường tĩnh $\vec{E}$ song chúng ngược chiều nhau, về cường độ thì $E^* > E$ thì mới đưa được các hạt tải điện dương từ cực (-) về lại cực (+) và các hạt tải điện âm từ cực (+) về lại cực (-).

Trong thực tế, nguồn điện có thể là pin, ắc quy, máy phát điện.v.v... Bản chất lực lạ trong các nguồn điện khác nhau là khác nhau (trong pin và ắc quy lực lạ là lực tương tác phân tử, trong máy phát điện dùng hiện tượng cảm ứng điện từ đó là lực điện từ). Muốn tạo thành dòng điện, nguồn điện và dây dẫn M phải tạo thành một mạch kín.

8.5.4.2. Suất điện động của nguồn điện

Để đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện, người ta đưa ra khái niệm suất điện động được định nghĩa như sau:

“Suất điện động của nguồn điện là một đại lượng có giá trị bằng công của lực điện trường do nguồn tạo ra làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương một vòng quanh mạch kín của nguồn đó”.

$$\xi = \frac{A}{q} \quad (8.42)$$

Xét mạch kín C có chứa nguồn điện và mạch ngoài (dây dẫn M chẳng hạn). Công của lực điện trường (do nguồn điện tạo ra) làm dịch chuyển điện tích q một vòng quanh mạch C bằng:

$$A = \oint_{(C)} q(\vec{E} + \vec{E}^*) \cdot d\vec{l}$$

Suy ra suất điện động của nguồn là:

$$\xi = \frac{A}{q} = \oint_{(C)} (\vec{E} + \vec{E}^*) \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \oint_{(C)} \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$$

Vì $\vec{E}$ là trường tĩnh điện nên:

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Do vậy:

$$\xi = \oint_{(c)} \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (8.43)$$

Nghĩa là: Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng công của lực lạ trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.

Nhận xét: Vì trường lạ $\vec{E}^*$ chỉ tồn tại trên một đoạn L giữa hai cực của nguồn điện nên

$$\xi = \int_L \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (8.44)$$

Đơn vị: Trong hệ SI, suất điện động được đo bằng vôn (V).

8.5.4.3. Suất phản điện

Trường hợp nguồn điện được mắc vào mạch điện sao cho dòng điện đi vào cực dương và đi ra từ cực âm nguồn thì lúc này nguồn điện không phát ra điện năng, trái lại nó thực hiện quá trình thu năng lượng. Khi đó nó được gọi là **nguồn thu điện** và giá trị ξ của nó được gọi là **suất phản điện**. Năng lượng điện trường được nguồn thu chuyển hoá thành năng lượng của trường lực lạ dự trữ trong nguồn. Trong quá trình nạp điện, acquy là một nguồn thu điện.

8.5.4.4. Pin Daniell

Để làm ví dụ về một nguồn điện đơn giản, ta xét cấu tạo và quá trình tạo năng lượng trong pin Daniell. Pin Daniell gồm một điện cực bằng kẽm (Zn) nhúng trong dung dịch kẽm sunfat (ZnSO_4) và một điện cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch đồng sunfat (CuSO_4). Giữa hai dung dịch có vách xốp để ngăn không cho chúng trộn lẫn vào nhau nhưng vẫn cho các electron và ion chuyển động qua lại dễ dàng (hình 8.15). Tương tác phân tử giữa dung dịch và các điện cực xảy ra như sau:

Các phân tử nước (mỗi phân tử là một lưỡng cực điện gồm một ion âm O_2^- và hai ion dương H^+) trong dung dịch $CuSO_4$ lôi kéo các electron tự do của cực đồng chạy vào dung dịch, khiến cho cực đồng mất electron và trở thành cực mang điện dương. Vì vậy, đi từ cực đồng (điện thế V_A) vào dung dịch $CuSO_4$ (điện thế V'_A) điện thế giảm một lượng:

$$\xi_A = V_A - V'_A = +0,61V.$$

Tương tự, các phân tử nước trong dung dịch $ZnSO_4$ kéo các ion Zn^{2+} của cực kẽm vào dung dịch nên cực kẽm mang điện âm. Do đó khi đi từ dung dịch $ZnSO_4$ (có điện thế V'_B) vào cực kẽm (có điện thế V_B) điện thế giảm một lượng:

$$\xi_B = V'_B - V_B = +0,50V.$$

Điện thế của hai dung dịch bằng nhau và không đổi. Nếu nối hai cực bằng một sợi dây dẫn thì có dòng điện chạy theo dây dẫn từ cực đồng sang cực kẽm, còn trong dung dịch thì dòng điện lại chạy từ cực kẽm sang cực đồng.

Lực lạ tồn tại trong pin chính là lực tương tác phân tử. Công của lực lạ trong sự chuyển dịch một đơn vị điện tích dương qua các hiệu điện thế nhảy vọt ξ_A và ξ_B (tức là đi từ cực kẽm về cực đồng ở trong dung dịch) về trị số bằng nhưng ngược dấu với công cản của điện trường tĩnh, tức là:

$$\begin{aligned} A(\text{lực lạ}) &= -A(\text{lực tĩnh điện}) = -[(+1)(V_B - V'_B) + (+1)(V'_A - V_A)] \\ &= (V'_B - V_B) + (V_A - V'_A) = \xi_B + \xi_A \end{aligned} \quad (8.45)$$

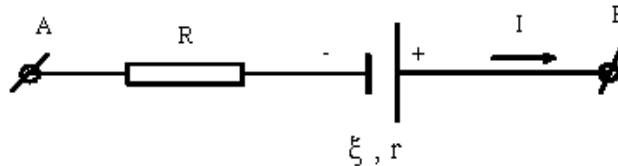
Đây chính là suất điện động của pin Đanien $\xi = \xi_A + \xi_B = 1,10V$.

Vậy: Suất điện động của pin hoá điện (biến hoá năng thành điện năng) bằng tổng các điện thế nhảy vọt trong pin đó (cũng chính bằng công của lực lạ khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ cực âm vào dung dịch và sau đó từ dung dịch vào cực dương của pin hoá điện).

Vì pin Đanien có suất điện động thấp lại ở dạng nước nên rất bất tiện. Ngày nay trong kỹ thuật và đời sống ta chủ yếu dùng pin khô Lơ Clăngxê có suất điện động 1,50V.

8.5.5. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch có nguồn

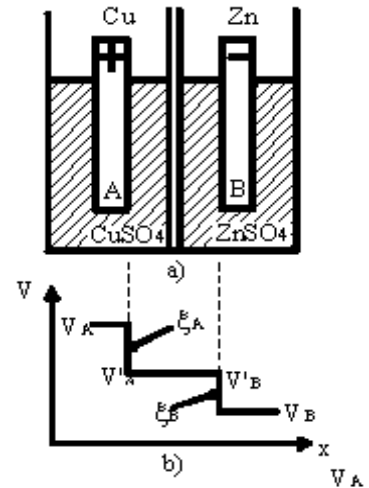
Xét một đoạn mạch AB trong đó có một nguồn điện với suất điện động ξ , điện trở trong r mắc nối tiếp với một điện trở R (hình 8.16).



Hình 8-16

Giả sử dòng điện chạy theo chiều từ A đến B, cường độ I . Công suất điện tiêu thụ trong đoạn mạch AB được đo bằng:

$$P = U_{AB}I.$$



Hình 8 -15
Cấu tạo pin Đanien

Trong đoạn mạch này ta thấy công suất điện tiêu thụ trong điện trở R và điện trở r dưới dạng toả nhiệt, nhưng đồng thời nguồn điện lại sản sinh ra công suất $P_{\text{nguồn}} = \xi I$. Vậy theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

$$P = I^2(R + r) - P_{\text{nguồn}} = I^2(R + r) - \xi I$$

Hay

$$U_{AB}I = I^2(R + r) - \xi I.$$

Do đó:

$$U = I(R + r) - \xi \quad (8.46)$$

Công thức (8.46) biểu thị định luật Ohm đối với một đoạn mạch có nguồn.

Trong trường hợp tổng quát công thức (8.46) có dạng như sau:

$$U_{AB} = \pm I(R + r) \pm \xi \quad (8.47)$$

Trong đó: I lấy dấu "+" khi dòng điện có chiều từ A đến B và lấy dấu "-" trong trường hợp ngược lại.

Nếu chọn chiều thuận qua mạch từ đầu A đến đầu B thì ξ lấy dấu "+" khi chiều thuận đi vào cực dương của nguồn và lấy dấu "-" khi chiều thuận từ cực dương đi ra.

8.5.6. Định luật Kirchhoff (Kiếc-sốp)

8.5.6.1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện

Mạch phân nhánh

Là mạch điện phức tạp, gồm nhiều nhánh. Mỗi nhánh có một hay nhiều phân tử (nguồn, điện trở, tụ điện, máy thu.v.v...) mắc nối tiếp. Trong mỗi nhánh, dòng điện chạy theo một chiều với cường độ xác định. Nói chung, dòng điện trong các nhánh khác nhau có cường độ khác nhau.

Nút

Là chỗ nối các đầu nhánh (giao điểm của ba nhánh trở lên).

Vòng kín

Là tập hợp các nhánh nối liền nhau tạo thành một vòng kín (đơn liên) trong mạch điện.

8.5.4.2. Định luật Kirchhoff

Định luật 1 (về nút)

Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ các dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ các dòng điện từ nút đi ra:

$$\sum_i I_i = \sum_j I_j \quad (8.48)$$

Định luật này chính là hệ quả của định luật bảo toàn điện tích tại mỗi nút.

Định luật 2 (về vòng kín)

Trong một vòng kín, tổng đại số các độ giảm thế trên các phần tử bằng tổng đại số các suất điện động trong vòng.

$$\sum_i I_i R_i = \sum_j \xi_j \quad (8.49)$$

Định luật này là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng trong mỗi vòng mạch kín. Kí hiệu R_i trong (8-49) được hiểu là điện trở của mỗi phần tử của vòng kín (kể cả điện trở trong của nguồn điện).

Muốn viết phương trình cho một vòng kín cụ thể, ta phải chọn cho vòng kín một chiều thuận (cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ). Dòng điện I_i sẽ mang dấu (+) nếu nó cùng chiều với chiều thuận và mang dấu (-) trong trường hợp ngược lại. Suất điện động ξ_j mang dấu (+) nếu chiều thuận đi vào cực âm, đi ra từ cực dương của nguồn và mang dấu (-) trong trường hợp ngược lại.

Các bước giải mạch điện theo định luật Kirchhoff

Bước 1: Giả định chiều cho các dòng điện và cách mắc cho các nguồn chưa biết, chọn chiều thuận cho mỗi vòng mạch kín.

Bước 2: Nếu bài toán có n ẩn cần tìm của I_i và ξ_j thì phải lập n phương trình độc lập, trong đó:

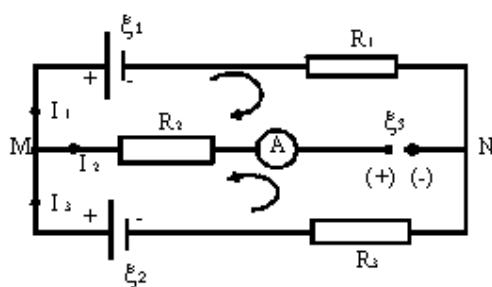
Nếu mạch có m nút thì viết $(m-1)$ phương trình dạng (8.48)

Viết $n - (m-1)$ phương trình dạng (8.49)

Bước 3: Giải hệ n phương trình. Nếu kết quả cho nghiệm $I_i > 0$ thì chiều giả định là đúng với thực tế, nếu $I_i < 0$ thì chiều thực tế của dòng điện I_i là ngược lại với chiều giả định ban đầu (tức là phải chữa lại chiều và dấu của dòng điện I_i cho phù hợp với thực tế). Tương tự đối với nguồn ξ_j .

Bước 4: Vẽ sơ đồ Đáp số, ghi rõ trị số và chiều (hoặc dấu) của các đại lượng.

Thí dụ: Cho mạch điện như hình vẽ với $\xi_1 = 8V$, $\xi_3 = 5V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 3\Omega$. Điện trở trong các nguồn và dây nối không đáng kể. Phải mắc nguồn có suất điện động ξ_2 bằng bao nhiêu và dấu cực thế nào để tạo ra dòng $I_2 = 1A$ chạy từ M đến N? Khi đó I_1 và I_3 bằng bao nhiêu?



Hình 8-17

Giải: Giả sử chiều các dòng điện I_1 , I_3 và giả định cách mắc cực của nguồn ξ như hình vẽ. Bài toán có ba nghiệm cần tìm là I_1 , I_3 và ξ_3 do đó ta phải lập ba phương trình độc lập.

Đã biết chiều và độ lớn của I_2 như hình vẽ. Mạch có hai nút M và N cùng ba vòng kín. Ta lập ba phương trình đó như sau:

- Phương trình cho nút M: $I_1 + I_2 = I_3$ (a)
- Phương trình cho vòng kín MR_1NR_2M với chiều thuận được chọn là chiều kim đồng hồ:

$$I_1R_1 - I_2R_2 = -E_1 + E_2$$
 (b)
- Phương trình do vòng kín MR_2NR_3M với chiều thuận được chọn là ngược chiều kim đồng hồ:

$$-I_2R_2 - I_3R_3 = +E_2 - E_3$$
 (c)

Giải hệ (a), (b), (c) ta được $\xi_2 = +1,6V$; $I_1 = -1,2A$ và $I_3 = -0,2A$.

Trả lời: Cần phải mắc nguồn điện với $\xi_2 = 1,6V$ theo như đã giả định: a(+), b(-), còn các dòng $I_1 = 1,2A$; $I_3 = 0,2A$ có chiều thực tế là ngược với chiều đã giả sử trên (người học tự vẽ lại mạch điện trên với chiều ngược lại của I_1 và I_3).

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 8

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- 1- Hiểu được điều kiện của vật dẫn cân bằng tĩnh điện và chứng minh được các tính chất của nó
- 2- Hiểu được hiện tượng điện hưởng và ứng dụng của nó.
- 3- Tìm được biểu thức năng lượng điện trường.
- 4 - Hiểu được bản chất các dòng điện trong các môi trường khác nhau.
- 5- Hiểu được ý nghĩa của cường độ dòng điện và mật độ dòng điện $\vec{J}$.
- 6- Hiểu và áp dụng định luật Ohm dưới dạng vi phân.
7. Hiểu được ý nghĩa và bản chất của lực lạ, từ đó đi tới định nghĩa nguồn điện và thiết và thiết lập biểu thức suất điện động của nguồn điện.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

- 1- Điện dung của vật dẫn cô lập: Vật dẫn có điện tích Q , điện thế bằng V thì có điện dung:

$$C = \frac{Q}{V}$$

- 2- Tụ điện: Tụ điện là một hệ hai vật dẫn ở trạng thái điện hưởng toàn phần.

$$q = CU$$

- 3- Năng lượng điện trường

+ Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Hệ gồm n điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$ năng lượng tương tác điện của hệ được cho bởi:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

trong đó, V_i là điện thế tại điểm đặt điện tích q_i gây ra bởi $(n-1)$ điện tích còn lại.

+ Năng lượng tương tác của một vật dẫn cô lập tích điện

$$W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} V q = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

+ Năng lượng tụ điện

$$W = \frac{1}{2} q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2} q U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2$$

+ Năng lượng điện trường bất kỳ

➤ Mật độ năng lượng điện trường: trường tại một điểm là:

$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$$

$$\text{Năng lượng điện trường bất kỳ } W = \int_V \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} dV = \int_V \frac{DE}{2} dV$$

4. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích. Theo qui ước, chiều của dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương. Trong kim loại, các hạt tham gia tạo thành dòng điện là các electron chuyển động có hướng dưới tác dụng của điện trường. Các ion dương của các nút mạng tinh thể kim loại không tham gia tạo thành dòng điện. Cường độ dòng điện I trong kim loại tỷ lệ với hiệu điện thế U ở hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở ở hai đầu đoạn mạch:

$$I = \frac{U}{R}$$

Từ định nghĩa của i và j ta dễ dàng tìm được: $\vec{J} = n_0 q \vec{v}$, trong đó n_0 là mật độ hạt điện, q và v là điện tích và vận tốc của hạt điện.

Từ biểu thức định luật Ohm cho một đoạn mạch, ta dễ dàng tìm được biểu thức của định luật dưới dạng vi phân: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường tại điểm dòng điện chạy qua trong môi trường.

Dưới tác dụng của lực tĩnh điện, các điện tích dương chuyển dịch từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp hơn.

Để duy trì và tạo dòng điện trong mạch kín. Muốn vậy, cần phải có lực lạ (lực phi tĩnh điện) có tác dụng đưa các điện tích dương từ điện thế thấp đến điện thế cao hơn (đối với các điện tích âm thì ngược lại)

Trường tạo ra lực lạ được là trường lực lạ. Vật tạo ra trường lạ trong trường hợp này được gọi là nguồn điện. Gọi ξ là suất điện động của nguồn điện, ta tìm được biểu thức của nó:

$$\xi = \int_L \vec{E} * d\vec{l}$$

Trong đó $\vec{E} *$ là điện trường lạ (phi tĩnh điện) tạo ra lực lạ.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Chứng minh các tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện.
2. Giải thích hiệu ứng mũi nhọn. Nêu những ứng dụng thực tế của hiệu ứng đó.
3. Phân biệt hiện tượng điện hưởng một phần, hiện tượng điện hưởng toàn phần.
4. Định nghĩa màn điện. Nêu ứng dụng nó trong kỹ thuật và đời sống
5. Định nghĩa vật dẫn cô lập. Viết biểu thức điện dung C của nó.
6. Định nghĩa tụ điện, điện dung của tụ điện. Viết biểu thức điện dung tụ điện phẳng.
7. Tìm năng lượng của hệ vật tích điện. Từ đó tìm năng lượng của tụ điện phẳng tích điện. Điện trường trong tụ điện phẳng là đều hay không. Tại sao? Tìm năng lượng của điện trường bất kỳ.

8. Định nghĩa và biểu thức của mật độ dòng điện.
9. Tìm định luật Ohm dưới dạng vi phân.
10. Trình bày về suất điện động của nguồn điện và thành lập biểu thức.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1:

Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính R có điện dung cho bởi $C = 4\pi\epsilon_0 R$. Nếu hai giọt như vậy kết hợp lại với nhau để tạo thành một giọt lớn hơn thì điện dung của nó bằng bao nhiêu?

Giải:

Giả sử giọt thủy ngân lớn có bán kính R_1 thì ta có:

$$2 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \Rightarrow R_1 = R\sqrt[3]{2}.$$

Vậy, điện dung của giọt lớn là: $C_1 = 4\pi\epsilon_0 R_1 = 4\pi\epsilon_0 R\sqrt[3]{2} = C\sqrt[3]{2}$.

Thí dụ 2:

Cho một tụ điện phẳng với điện tích q , diện tích mỗi bản là S , khoảng cách giữa các bản là ℓ , hằng số điện môi giữa các bản là ϵ . Hãy tính lực hút giữa các bản của tụ điện.

Giải:

Giả sử dưới tác dụng của lực $\vec{F}$, bản tụ chuyển dời một vi phân $d\ell$. Công của lực F trong chuyển dời này là:

$$dA = F \cdot d\ell \quad (1)$$

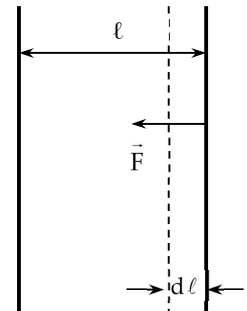
Theo định luật bảo toàn năng lượng: Công này bằng độ giảm năng lượng của tụ điện. Tức là:

$$dA = -dW \quad (2)$$

$$\text{Mà năng lượng của tụ } W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{q^2 \ell}{\epsilon_0 \epsilon S} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1), (2) và (3) ta có: } F \cdot d\ell = \frac{1}{2} \frac{q^2 d\ell}{\epsilon_0 \epsilon S}$$

$$\text{Hay lực hút giữa hai bản là: } F = \frac{q^2}{2\epsilon_0 \epsilon S}$$



Hình vẽ bài tập 2

Thí dụ 3:

Ở chính giữa hai bản của một tụ điện phẳng có điện dung $C = 1,78 \cdot 10^{-11} \text{F}$, diện tích mỗi bản cực là $S = 100 \text{cm}^2$, nhúng trong chất lỏng điện môi $\epsilon = 2$, người ta đặt một điện tích $q = +4,5 \cdot 10^{-9} \text{C}$ thì thấy q chịu một lực $F = 9,81 \cdot 10^{-5} \text{N}$. Tính:

- a) Hiệu điện thế U giữa hai bản tụ điện.
- b) Mật độ năng lượng điện trường.

c) Lực tương tác giữa hai bản cực của tụ điện.

Giải: a) Tụ điện phẳng nên $U = Ed \rightarrow d = U/E$.

$$\text{Mặt khác } F = qE \rightarrow E = F/q \Rightarrow d = qU/F \quad (1)$$

$$\text{Có } C = \epsilon_0 \epsilon S/d \rightarrow d = \epsilon_0 \epsilon S/C \quad (2)$$

$$\text{Kết hợp (1) và (2) rút ra: } U = \frac{\epsilon_0 \epsilon S F}{qC} \approx 217V.$$

b) Mật độ năng lượng điện trường:

$$\omega_e = (1/2) \epsilon_0 \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon \left(\frac{F}{q} \right)^2 = 42,03.10^{-4} \text{ J/m}^3$$

c) Hai bản cực hút nhau với lực f . Năng lượng điện trường của tụ điện sẽ biến thành công cần để không cho hai bản cực tiến tới gần nhau. Từ đó:

$$fd = \omega Sd \rightarrow f = \omega S = 42,03.10^{-6} \text{ N}.$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính $R_1 = 4\text{cm}$, $R_2 = 2\text{cm}$ mang điện tích $Q_1 = -(2/3).10^{-9}\text{C}$; $Q_2 = 3.10^{-9}\text{C}$. Tính cường độ điện trường và điện thế tại những điểm cách tâm cầu những khoảng bằng 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.

Tại điểm	1cm	2 cm	3cm	4cm	5 cm
E (V/m)	0	202500	90000	50625	30000
V(V)	3900	3900	2550	1875	1500

2. Một quả cầu kim loại bán kính 10 cm, điện thế 300V. Tính mật độ điện mặt của quả cầu.

$$\text{Đáp số: } \sigma = 2,6.10^{-8} \text{ C/m}^2$$

3. Hai quả cầu kim loại bán kính r bằng nhau và bằng 2,5 cm đặt cách nhau $a=1\text{m}$, điện thế của một quả cầu là 1200 V, của quả cầu là -1200V. Tính điện tích của mỗi quả cầu.

$$\text{Đáp số: } q_1 = 3,41.10^{-9} \text{ C}; q_2 = -3,41.10^{-9} \text{ C}$$

4. Hai quả cầu kim loại bán kính 8cm và 5 cm nối với nhau bằng một sợi dây dẫn có điện dung không đáng kể, và được tích một điện lượng $Q = 13.10^{-8} \text{ C}$. Tính điện thế và điện tích của mỗi quả cầu.

$$\text{Đáp số: } V \approx 9000\text{V}; q_1 = 8.10^{-8} \text{ C}; q_2 = 5.10^{-8} \text{ C}$$

5. Hai quả cầu kim loại đặt cách xa nhau. Một quả cầu có bán kính $R_1 = 2\text{cm}$ và điện thế $V_1 = 100\text{V}$, quả kia có bán kính $R_2 = 3\text{cm}$ và điện thế $V_2 = 200\text{V}$. Hỏi điện thế của hai quả cầu bằng bao nhiêu nếu nối chúng với nhau bằng một dây dẫn.

$$\text{Đáp số: } V = 160\text{V}$$

6. Hai quả cầu rỗng bằng kim loại đồng tâm được phân bố điện tích với cùng một mật độ điện mặt σ . Tìm điện tích tổng cộng Q phân bố trên hai mặt cầu đó, biết rằng khi dịch chuyển một điện tích một culông từ vô cực tới tâm của hai quả cầu đó cần phải tốn một công bằng 10^2 J . Biết các bán kính của hai quả cầu đó lần lượt là 5cm và 10 cm.

Đáp số: $Q = 9,2 \cdot 10^{-10} \text{C}$

7. Một quả cầu kim loại bán kính $R=1\text{m}$ mang điện tích $q=10^{-6} \text{C}$. Tính:

- a. Điện dung của quả cầu.
- b. Điện thế của quả cầu.
- c. Năng lượng trường tĩnh điện của quả cầu.

Đáp số: a. $C = 0,11 \cdot 10^{-9} \text{F}$; b. $V = 9 \cdot 10^3 \text{V}$; c. $W = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{J}$.

8. Xác định điện thế tại một điểm A nằm cách tâm một quả cầu kim loại mang điện một khoảng $d = 10 \text{cm}$, bán kính của quả cầu $r = 1\text{cm}$. Xét hai trường hợp:

- a. Mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-11} \text{C/cm}^2$.
- b. Điện thế của quả cầu $V = 300 \text{V}$.

Đáp số: a. $11,3 \text{V}$; b. 30V

9. Cho một tụ điện phẳng giữa hai bản là không khí, diện tích mỗi bản $S=1\text{m}^2$, khoảng cách giữa hai bản $d = 1,5\text{mm}$.

- a. Tìm điện dung của tụ điện.
- b. Tìm mật độ điện mặt σ trên bản khi tụ điện được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi $U = 300 \text{V}$.
- c. Cũng các câu hỏi trên khi ta lấp đầy không gian giữa hai bản tụ điện bằng lớp thủy tinh có hằng số điện môi $\epsilon = 6$.

Đáp số: a. $C = 5,9 \cdot 10^{-9} \text{F}$; b. $\sigma = 1,77 \cdot 10^{-6} \text{C/m}^2$;
c. $C' = 35,4 \cdot 10^{-9} \text{F}$.

10. Điện tích $q = 45 \cdot 10^{-9} \text{C}$ nằm trong khoảng giữa hai bản của một tụ điện phẳng có điện dung $C = 1,78 \cdot 10^{-11} \text{F}$, chịu tác dụng của lực $F = 9,81 \cdot 10^{-5} \text{N}$. Diện tích mỗi bản tụ là $S = 100\text{cm}^2$. Khoảng không gian giữa hai bản tụ được lấp đầy bởi parafin có $\epsilon = 2$. Xác định:

- a. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
- b. Điện tích của tụ điện.
- c. Mật độ năng lượng và năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện.
- d. Lực tương tác giữa hai bản tụ.

Đáp số: a. $U = 217 \text{V}$; b. $Q = 3,85 \cdot 10^{-9} \text{C}$;

c. $w = 42 \cdot 10^{-4} \text{J/m}^3$; $W = 4,19 \cdot 10^{-7} \text{J}$; d. $F = 42,03 \cdot 10^{-6} \text{N}$

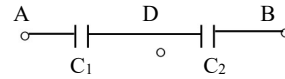
11. Một tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản $S = 500\text{cm}^2$ mắc vào nguồn điện có suất điện động là 300V . Hãy xác định công dịch chuyển hai bản tụ để khoảng cách d giữa chúng tăng từ giá trị $d_1 = 1\text{cm}$ đến $d_2 = 3 \text{cm}$. Môi trường giữa hai bản tụ điện là không khí.

Đáp số: $A = 1,33 \cdot 10^{-6} \text{J}$

12. Một quả cầu A bán kính $r_1 = 5\text{cm}$ mang điện tích $q_1 = 5 \cdot 10^{-7} \text{C}$ và một quả cầu bán kính $r_2 = 10 \text{cm}$ cũng mang điện tích $q_2 = 5 \cdot 10^{-7} \text{C}$ được nối với nhau bằng dây dẫn. Các điện tích sẽ dịch chuyển trong dây dẫn theo hướng nào? Lượng điện tích dịch chuyển trong dây theo hướng nào? Lượng điện tích dịch chuyển trong dây bằng bao nhiêu? Điện thế của mỗi quả cầu sau khi nối? Cho biết các quả cầu ở khá xa nhau.

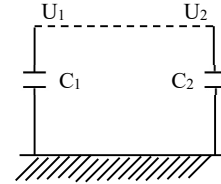
Đáp số: $\Delta q \approx 1.67.10^{-7} \text{ C}; V = 160 \text{ V}$

13. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B bằng 6V. Điện dung của tụ thứ nhất $C_1 = 2.10^{-6} \text{ F}$ và tụ điện thứ hai $C_2 = 4.10^{-6} \text{ F}$. Tính hiệu điện thế và điện tích trên các bản tụ điện.



Đáp số: $U_1 = 4\text{V}; U_2 = 2\text{V}; q = 8.10^{-6} \text{ C}$

14. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nối các bản phía trên (bản không nối đất – hình vẽ) của hai tụ điện bằng một dây dẫn. Hiệu điện thế giữa các bản phía trên của các tụ điện và đất lần lượt bằng $U_1 = 100\text{V}$, $U_2 = -50\text{V}$, điện dung của các tụ điện bằng $C_1 = 2\mu\text{F}$; $C_2 = 0,5 \mu\text{F}$



Đáp số: $Q = W - W' = 5.10^{-4} \text{ J}$

15. Một điện tử sau khi được gia tốc bởi hiệu điện thế $U_0 = 5000\text{V}$, bay vào điện trường của tụ điện phẳng tại điểm O cách đều hai bản tụ, theo phương vuông góc với điện trường. Hỏi cần phải đặt lên tụ một hiệu điện thế nhỏ nhất là bao nhiêu để điện tử không thể bay ra khỏi tụ? Biết chiều dài của các bản tụ là $l = 5\text{cm}$, khoảng cách giữa hai bản là $d = 1\text{cm}$. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường.

Đáp số: $U_{min} = 400\text{V}$

CHƯƠNG 9

ĐIỆN MÔI

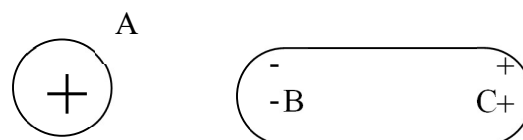
Điện môi là những chất hầu như không dẫn điện. Theo quan niệm của vật lý cổ điển, khác với kim loại và chất điện phân, trong điện môi không có các hạt mang điện tích tự do. Điện môi có thể là tất cả các chất khí không bị ion hóa, một số chất lỏng (như benzen, nước cất, dầu mỏ, dầu thực vật...) và các chất rắn (thủy tinh, đồ sứ, mica...). Điện trở suất của các chất điện môi $\rho \approx 10^6 \div 10^{15} \Omega.m$. Tuy nhiên, khi đặt điện môi vào trong điện trường ngoài, thì cả điện môi và điện trường đều có những biến đổi.

Điện môi có nhiều ứng dụng quan trọng và rộng rãi trong kỹ thuật và đời sống. Hầu hết các hợp chất oxyt đều là điện môi và được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật điện - điện tử. Các tụ điện đều phải dùng chất điện môi ghép vào giữa hai bản cực. Các linh kiện điện tử như transistor trường (FET), vi mạch CMOS.v.v... trong cấu tạo đều phải sử dụng đến điện môi điôxyt silic (SiO_2), nguyên lý hoạt động của chúng là dựa trên hiện tượng phân cực điện môi của lớp SiO_2 trong điện trường phân cực bên ngoài. Do đó khảo sát về điện môi và các tính chất của điện môi và những biến đổi của nó trong điện trường là nội dung của chương này.

9.1. Sự phân cực điện môi

9.1.1. Hiện tượng phân cực điện môi

Khi đưa thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng vào trong điện trường gây bởi vật mang điện A thì tại các mặt giới hạn của thanh điện môi có xuất hiện những điện tích trái dấu. Mặt giới hạn gần với A có xuất hiện các điện tích trái dấu với A, còn mặt giới hạn của thanh



Hình 9.1

Hiện tượng phân cực điện môi

Khi đưa thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng vào trong điện trường gây bởi vật mang điện A thì tại các mặt giới hạn của thanh điện môi có xuất hiện những điện tích trái dấu. Mặt giới hạn gần với A có xuất hiện các điện tích trái dấu với A, còn mặt giới hạn của thanh ở xa A xuất hiện các điện tích cùng dấu với A. Đối với thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng thì trong lòng thanh không xuất hiện điện tích, còn đối với thanh điện môi không đồng chất và đẳng hướng thì trong lòng thanh có xuất hiện điện tích.

Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phân cực điện môi. Hiện tượng này bề ngoài có vẻ giống hiện tượng điện hưởng trong vật dẫn kim loại, song xét về bản chất hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích xuất hiện trên các mặt giới hạn của thanh đều là các điện tích liên kết.

Đại lượng đặc trưng cho chất điện môi là hằng số điện môi ϵ . Chất có hằng số điện môi ϵ càng lớn thì hiện tượng phân cực càng mạnh.

9.1.2. Phân loại điện môi

Trọng tâm điện tích âm: Có thể coi tác dụng của các e trong phân tử tương đương như một điện tích $-q$ đặt tại một điểm gọi là trọng tâm điện tích âm.

Trọng tâm điện tích dương: có thể coi tác dụng của hạt nhân như một điện tích $+q$ đặt tại trọng tâm điện tích dương.

Mỗi phân tử của chất điện môi gồm hai phần: hạt nhân mang điện dương và các electron mang điện âm. Bình thường các phân tử trung hoà về điện. Căn cứ vào sự phân bố của các electron quanh hạt nhân, người ta phân điện môi làm hai loại:

- *Loại thứ nhất:* là chất điện môi có phân tử tự phân cực. Trong loại này, các phân tử có phân bố electron không đối xứng quanh hạt nhân nên tâm điện tích âm cách tâm điện tích dương một khoảng l . Mỗi phân tử tự hình thành một lưỡng cực điện có mô men lưỡng cực phân tử $\vec{p}_e = q\vec{l}$. Bình thường mô men lưỡng cực của các phân tử sắp xếp hỗn loạn đối với nhau. Đó là các chất như H_2O , HCl , NH_3 , CH_3Cl .v.v...

- *Loại thứ hai:* là chất điện môi có phân tử không phân cực. Trong phân tử, các electron có phân bố đối xứng quanh hạt nhân khiến tâm điện tích âm trùng với tâm điện tích dương. Phân tử của điện môi loại này không phải là lưỡng cực điện. Đó là các chất như H_2 , N_2 , Cl_2 , khí hiếm,.v.v...

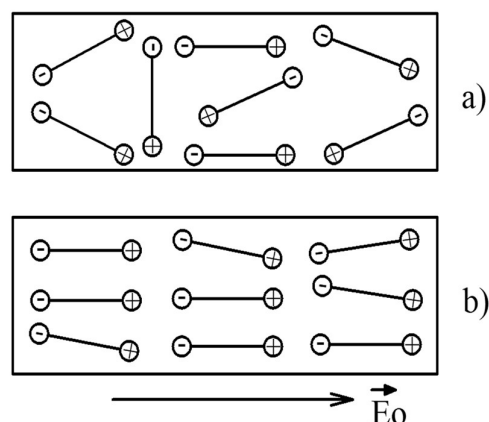
Riêng các chất điện môi tinh thể (rắn) có các ion dương sắp xếp một cách trật tự và liên kết chặt chẽ với nhau. Ta có thể xem toàn bộ tinh thể điện môi rắn như một “phân tử khổng lồ” mà mạng ion dương và mạng ion âm lồng vào nhau. Đó là các hợp chất như $NaCl$, $CsCl$.v.v...

9.1.3. Quá trình phân cực điện môi

a. Điện môi có phân tử tự phân cực

- Khi chưa đặt khối chất điện môi trong điện trường ngoài: các phân tử sắp xếp hỗn loạn, do chuyển động nhiệt. Trong một thể tích bất kỳ, tổng mômen lưỡng cực của các phân tử bằng không. Toàn bộ khối điện môi chưa tích điện (hình 9.2a).

- Khi đặt chất điện môi vào điện trường ngoài thì các mômen lưỡng cực phân tử sẽ quay theo chiều điện trường, hướng tới vị trí cân bằng ($\vec{p}_e \uparrow \uparrow \vec{E}_0$). Điện trường $\vec{E}_0$ càng mạnh và chuyển động nhiệt của các phân tử càng yếu (nhiệt độ chất điện môi càng thấp) thì sự định hướng của các mômen lưỡng cực càng mạnh mẽ. Nếu điện



Hình 9.2. Điện môi phân tử tự phân cực

- a) Khi chưa đặt trong điện trường ngoài. ²
b) Khi đặt trong điện trường ngoài.

trường ngoài đủ lớn, các lưỡng cực phân tử có thể xem như nằm song song nhau theo phương $\vec{E}_0$. - *Kết quả:* ở trong lòng chất điện môi, các tâm điện tích dương và âm của các phân tử trung hoà nhau nên không xuất hiện điện tích. Còn ở trên các mặt giới hạn có thể xuất hiện các điện tích trái dấu (hình 9-2b): ở mặt giới hạn mà các đường sức điện trường đi vào xuất hiện điện tích âm, ở mặt mà các đường sức điện trường đi ra xuất hiện điện tích dương. Đây là các điện tích liên kết, chúng không tự do dịch chuyển được. Ta nói rằng chất điện môi đã bị phân cực.

b. Điện môi có phân tử không phân cực

- Khi chưa đặt khối chất điện môi trong điện trường ngoài: các tâm điện tích dương và âm của phân tử trùng nhau. Trong chất điện môi không có các lưỡng cực phân tử, do đó trong toàn khối điện môi cũng không có điện tích nào cả.

- Khi đặt chất điện môi vào điện trường ngoài $\vec{E}_0$, điện trường sẽ tác dụng lên các tâm điện tích của mỗi phân tử: tâm điện tích âm bị đẩy ngược chiều với $\vec{E}_0$, còn tâm điện tích dương bị kéo cùng chiều với $\vec{E}_0$.

- Kết quả là phân tử trở thành lưỡng cực điện có mômen lưỡng cực $\vec{p}_e$ cùng hướng với $\vec{E}_0$. Quá trình xảy ra giống với trường hợp trên: chất điện môi đã bị phân cực.

c. Điện môi tinh thể rắn

Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các mạng ion dương bị xô dịch theo chiều điện trường, còn các mạng ion âm bị xô dịch ngược chiều điện trường, gây ra hiện tượng phân cực điện môi. Dạng phân cực này gọi là “phân cực ion”.

Tóm lại, dù là điện môi loại nào, khi được đặt trong điện trường ngoài thì tại hai mặt giới hạn đối diện của nó đều xuất hiện hai lớp điện tích trái dấu, gọi là các điện tích phân cực hay điện tích liên kết. Mật độ điện tích phân cực lớn hay bé (chất điện môi bị phân cực mạnh hay yếu) phụ thuộc vào bản chất của chất điện môi và vào cường độ điện trường ngoài.

9.2. Vectơ phân cực điện môi

9.2.1. Định nghĩa: Để đặc trưng cho mức độ phân cực chất điện môi, người ta định nghĩa khái niệm vectơ phân cực điện môi, ký hiệu là $\vec{P}_e$: Vectơ phân cực điện môi $\vec{P}_e$ là tổng vectơ mômen lưỡng cực điện $\vec{p}_e$ của các phân tử có trong một đơn vị thể tích của chất điện môi.

Biểu thức: Xét một thể tích ΔV của chất điện môi đã bị phân cực (bởi trường ngoài), thể tích này đủ lớn để chứa một số lớn n các phân tử. Khi đó theo định nghĩa trên thì:

$$\vec{P}_e = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei}}{\Delta V} \quad (9.1)$$

Vectơ $\vec{P}_e$ hướng dọc theo chiều của vectơ cường độ điện trường $\vec{E}_0$.

Đối với loại điện môi có phân tử không phân cực đặt trong điện trường ngoài thì mọi phân tử điện môi đều có cùng vectơ mômen điện, khi đó vectơ phân cực điện môi được xác định:

$$\vec{P}_e = \frac{n\vec{p}_{ei}}{\Delta V} = n_0\vec{p}_e = n_0\varepsilon_0\alpha\vec{E} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E} \text{ hay } \vec{P}_e = \varepsilon_0\chi_e\vec{E} \quad (9.2)$$

Trong đó $\chi_e = n_0\alpha$ là hệ số phân cực của một đơn vị thể tích điện môi (hay gọi là độ cảm điện môi)

Đối với loại điện môi có phân tử phân cực, người ta cũng chứng minh được trong trường hợp điện trường ngoài yếu công thức trên vẫn đúng, nhưng trong đó: $\chi_e = \frac{n_0 p_e^2}{3\varepsilon_0 kT}$, trong đó k là

hằng số Boltzmann. Trong trường hợp điện trường ngoài mạnh tới một giá trị đủ lớn thì tất cả các vectơ mômen điện đều song song với điện trường ngoài, khi đó dù tăng điện trường ngoài thì P_e không tăng, ta nói hiện tượng phân cực điện môi đạt trạng thái bão hòa.

Đối với điện môi tinh thể người ta chứng minh công thức (9.2) vẫn đúng.

Đối với điện môi cấu tạo bởi các phân tử tự phân cực (điện môi phân cực cứng): có xảy ra hiện tượng phân cực bão hòa, quá trình phân cực chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ.

Đối với điện môi cấu tạo bởi các phân tử không tự phân cực (điện môi phân cực mềm): không có hiện tượng phân cực bão hòa, quá trình phân cực không chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ.

9.2.2. Liên hệ giữa vectơ phân cực điện môi với mật độ điện tích liên kết

Trong khối điện môi đồng nhất ta tưởng tượng tách ra một khối trụ xiên có đường sinh song song với vectơ cường độ điện trường tổng hợp $\vec{E}$ trong điện môi (tức là song song với $\vec{P}_e$) có hai đáy song song với nhau và có diện tích là ΔS , đường sinh có chiều dài L (hình 9-2). Gọi $\vec{n}$ là pháp tuyến ngoài của đáy mang điện tích dương và α là góc giữa $\vec{n}$ và $\vec{E}$, $-\sigma'$ và $+\sigma'$ là mật độ điện tích trên hai đáy.

Điện tích tổng cộng xuất hiện ở hai đáy là $+(\sigma'\Delta S)$ và $-(\sigma'\Delta S)$. Ta xem toàn bộ khối trụ như một lưỡng cực điện “khổng lồ” mà độ lớn mômen điện của nó bằng $\sigma'\Delta S.L$. Theo định nghĩa của vectơ phân cực điện môi, ta có:

$$\vec{P}_e = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei}}{\Delta V}$$

Trong đó $\left| \sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei} \right| = \sigma' \Delta S.L,$

còn thể tích của khối trụ xiên $\Delta V = \Delta S.L.\cos \alpha$

Do đó: $P_e = \frac{\sigma' \Delta S.L}{\Delta S.L.\cos \alpha} = \frac{\sigma'}{\cos \alpha}$

Suy ra: $\sigma' = P_e \cos \alpha = P_{en}$

Với P_{en} là hình chiếu của vectơ phân cực điện môi trên phương pháp tuyến $\vec{n}$

Vậy: Mật độ σ' của các điện tích phân cực xuất hiện trên mặt giới hạn của khối điện môi có giá trị bằng hình chiếu của vectơ phân cực điện môi trên pháp tuyến của mặt giới hạn đó.

9.3. Điện trường tổng hợp trong chất điện môi

Xét một tụ điện phẳng, mật độ điện tích trên hai bản cực là $+\sigma$ và $-\sigma$ gây ra điện trường đều $\vec{E}_0$ trong lòng tụ điện. Đặt một khối điện môi đồng chất, đẳng hướng vào giữa hai bản cực của tụ điện (hình 9.4). Khối điện môi bị phân cực: xuất hiện hai lớp điện tích phân cực có mật độ là $+\sigma'$ và $-\sigma'$. Các điện tích phân cực này sinh ra điện trường phụ $\vec{E}'$ ngược chiều với điện trường $\vec{E}_0$. Vì vậy điện trường tổng hợp trong lòng chất điện môi sẽ là: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

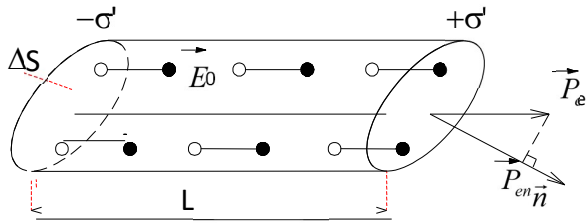
Chiếu biểu thức trên lên phương của $\vec{E}_0$ ta được: $E = E_0 - E'$

Vì hai lớp điện tích phân cực lại có thể xem như hai bản cực của một tụ điện phẳng mới mà độ lớn của cường độ điện trường do nó sinh ra là:

$$E' = \sigma' / \epsilon_0$$

$$\sigma' = P_{en} = \epsilon_0 \chi_e E_n = \epsilon_0 \chi_e E \rightarrow E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \chi_e E$$

Do vậy



Hình 9.3.

$$E = E_0 - E' \quad \text{hay} \quad E = E_0 - \chi_e E \quad (9.3)$$

Hay:

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{E_0}{\varepsilon} \quad (9.4)$$

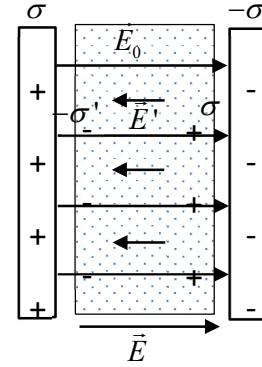
Vậy điện trường tổng hợp trong chất điện môi giảm đi ε lần so với điện trường trong chân không.

Ta cũng dễ dàng tìm được mối liên hệ giữa vectơ điện cảm $\vec{D}$ và vectơ phân cực điện môi $\vec{P}_e$. Muốn vậy, theo định nghĩa ta có

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}, \text{ với } \varepsilon = 1 + \chi_e$$

$$\text{Do đó } \vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \quad \text{hay}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \quad (9.5)$$



Hình 9.4 Điện trường tổng hợp trong khối điện môi

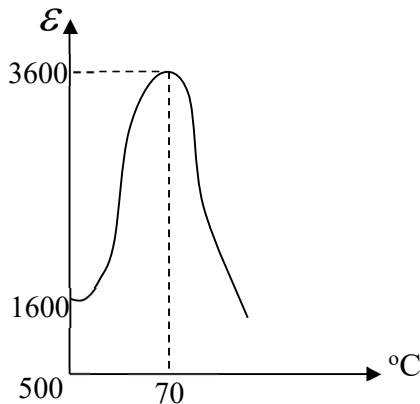
9.4. Điện môi đặc biệt

9.4.1. Điện môi Sécnhét

Khoảng những năm 1930 – 1934 hai nhà Vật lý Nga là Cuốcsatốp và Côbiêcô đã tìm thấy một hợp chất tinh thể có công thức $\text{NaK}(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (bitáctrat natri Kali ngâm nước), gọi tắt là muối Sécnhét, có nhiều tính chất đặc biệt. Sau đó người ta đã tìm thấy một nhóm những điện môi tinh thể khác cũng có các tính chất tương tự và gọi tên chung cho chúng là điện môi Sécnhét.

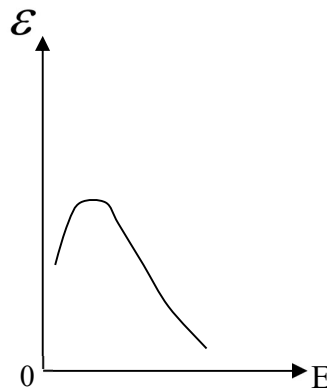
Sau đây là những tính chất đặc biệt của điện môi Sécnhét:

a. Trong một khoảng nhiệt độ nào đó, hằng số điện môi của điện môi Sécnhét rất lớn, có thể đạt tới 10^4 . Sự phụ thuộc của BaTiO_3 vào nhiệt độ được biểu diễn trên hình vẽ (Hình 9.5a). Hằng số điện môi có giá trị gần 2000 tại nhiệt độ khoảng 120°C , nhưng lại tăng vọt tới gần 6000 khi nhiệt độ giảm tới 80°C . Khi nhiệt độ giảm xuống nữa thì ε lại giảm xuống.



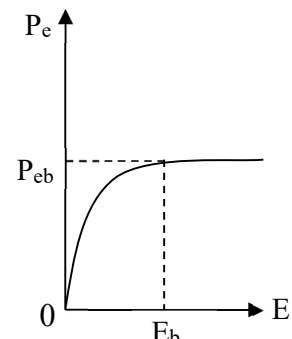
Hình 9.5a

Sự phụ thuộc của ε vào nhiệt độ



Hình 9.5b

Sự phụ thuộc của ε vào E



Hình 9.5c

Sự phụ thuộc của P_e vào E

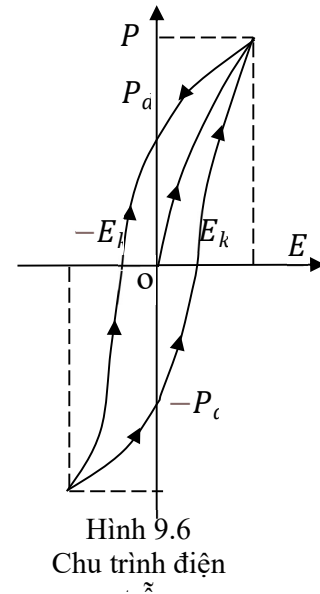
b. Hằng số ε của séc nhét không những phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào điện trường E trong điện môi (hình 9.5b). Do đó, đối với điện môi séc nhét vectơ phân cực điện môi

$\vec{P}_e$ không phụ thuộc bậc nhất vào điện trường. Hình 9.5c cho ta thấy sự phụ thuộc của $\vec{P}_e$ vào $\vec{E}$. Từ hình vẽ, ta nhận thấy khi $\vec{E}$ tăng tới một giá trị E_b nào đó, thì $\vec{P}_e$ không tăng nữa. Lúc này sự phân cực điện môi của séc nhét đã đạt tới trạng thái bão hòa; $\vec{P}_e = \overline{const}$. Từ công thức $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$ ta suy ra với những giá trị $E > E_b$ khi đó $\vec{P}_e = \overline{const}$, thì cảm ứng $\vec{D}$ phụ thuộc bậc nhất vào $\vec{E}$.

c. Véc tơ phân cực $\vec{P}_e$ của điện môi séc nhét không những phụ thuộc vào điện trường $\vec{E}$ mà còn phụ thuộc vào trạng thái phân cực trước đó của điện môi (hình 9.6).

Khi đặt điện môi chưa bị phân cực vào trong một điện trường ngoài $\vec{E}$ thực nghiệm đã chứng tỏ, khi tăng điện trường tới giá trị E_b thì P_e đạt giá trị bão hòa. Vẫn giữ nguyên chiều điện trường nhưng giảm E xuống tới giá trị bằng không thì P_e không giảm bằng không mà vẫn còn bằng một giá trị P_d nào đó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phân cực còn dư hay hiện tượng điện trễ. Sau đó ta đổi chiều của điện trường $\vec{E}$ và tăng tới giá trị E_k thì P_e mới đạt giá trị bằng không, sự phân cực của điện môi séc nhét bị khử đi và E_k được gọi là điện trường khử.

Nếu tiếp tục tăng E tới giá trị $-E_b$, sau đó giảm điện trường từ E_b về không, rồi lại đổi chiều điện trường từ không tới E_b thì đường biểu diễn không theo đường OB, mà theo đường ở phía dưới OB để tạo thành đường cong khép kín gọi là chu trình điện trễ (hình 9.6).



Hình 9.6
Chu trình điện

Sự biến đổi tuần hoàn của quá trình phân cực của điện môi séc nhét có tiêu tốn năng lượng. Phần năng lượng này sẽ tỏa thành nhiệt làm nóng điện môi. Diện tích của chu trình điện trễ tỷ lệ với nhiệt lượng tỏa ra trong một đơn vị thể tích khối séc nhét sau mỗi chu trình phân cực.

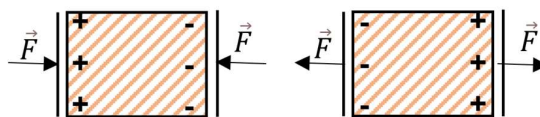
d. Khi nhiệt độ điện môi đạt tới nhiệt độ T_c nào đó (gọi là nhiệt độ Curie) thì điện môi séc nhét mất hết các tính chất phân cực trên và trở thành điện môi phân cực bình thường. Nhiệt độ T_c của một số điện môi séc nhét: Titanat bari có $T_c = 133^\circ\text{C}$, LiNbO_3 có $T_c = 1210^\circ\text{C}$. Muối séc nhét chỉ có tính chất của điện môi séc nhét trong khoảng nhiệt độ T_c từ -18°C đến 24°C .

Điện môi séc nhét có hằng số điện môi lớn, do đó nó được dùng để chế tạo các tụ điện có kích thước nhỏ nhưng điện dung lớn, rất cần thiết cho các ngành kỹ thuật điện và vô tuyến điện.

9.4.2. Hiệu ứng áp điện

9.4.2.1. Hiệu ứng áp điện thuận

Năm 1880 hai nhà Vật lý Pháp là Pie Curie và Giắc Curie đã tìm thấy một hiện tượng mới: khi nén hoặc kéo dãn một số tinh thể điện môi theo những phương đặc biệt trong tinh thể thì trên các mặt giới hạn của tinh thể xuất hiện những điện tích trái dấu, tương tự như những điện tích xuất hiện trong hiện tượng phân cực điện môi. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng áp điện thuận, xảy ra với các tinh thể thạch anh, tuamalin, muối séc nhét, đường, titanat bari, v.v...



Hình 9.7. Hiệu ứng áp điện

Nếu đổi dấu của biến dạng (từ nén sang giãn hoặc ngược lại) thì điện tích xuất hiện trên hai mặt giới hạn cũng đổi dấu (hình 9.7). Do có điện tích trái dấu xuất hiện nên giữa hai mặt giới hạn này có một hiệu điện thế.

Hiệu ứng áp điện thuận được áp dụng trong kỹ thuật để biến đổi những dao động cơ (âm) thành những dao động điện.

9.4.2.2. Hiệu ứng áp điện nghịch

Trong các tinh thể đã nêu ở trên, người ta còn quan sát thấy hiện tượng áp điện nghịch: Nếu ta đặt lên hai mặt đối diện của một tinh thể một hiệu điện thế thì nó sẽ bị giãn ra hoặc bị nén lại. Nếu đây là một hiệu điện thế xoay chiều thì tinh thể sẽ bị giãn, nén liên tiếp và sẽ dao động theo tần số của hiệu điện thế xoay chiều. Tính chất này được ứng dụng để chế tạo các nguồn phát siêu âm.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 9

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Phân biệt được hiện tượng phân cực điện môi và hiện tượng hưởng ứng điện của vật dẫn.
2. Phân biệt được hai loại phân tử điện môi: phân tử tự phân cực và phân tử không tự phân cực. Phân biệt được ba loại: Phân cực định hướng, phân cực electron và phân cực ion.
3. Nắm được mối liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi và mật độ điện tích liên kết.
4. Tìm được điện trường tổng hợp trong chất điện môi đồng chất và đẳng hướng.
5. Nắm được hiệu ứng áp điện và ứng dụng của nó.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

Điện môi là những chất không dẫn điện trong điều kiện bình thường. Trong điện môi không có các điện tích tự do. Điện trở suất ρ của chất điện môi rất lớn ($\rho \approx 10^6 \div 10^5 \Omega m$) trong khi điện trở suất của kim loại rất nhỏ ($\rho \approx 10^{-8} \div 10^{-6} \Omega m$). Khi đặt trong khối điện môi đồng chất và đẳng hướng vào trong điện trường ngoài, thì tại các mặt giới hạn của chất điện môi có xuất hiện những điện tích trái dấu. Nhưng khác với hiện tượng hưởng ứng điện của vật dẫn, các điện tích xuất hiện ở đây là những điện tích liên kết.

Để giải thích hiện tượng phân cực điện môi, người ta dựa theo sự phân bố các electron quanh hạt nhân và chia ra hai loại phân tử điện môi: loại phân tử không tự phân cực, đối với loại này, trọng tâm điện tích âm và trọng tâm điện tích dương trùng nhau, và loại phân tử tự phân cực, đối với loại này, trọng tâm điện tích âm và trọng tâm điện tích dương trùng nhau, và loại phân tử tự phân cực, đối với loại này, trọng tâm điện tích âm và trọng tâm điện tích dương không trùng nhau, mà cách nhau một đoạn l . Do đó, ngay khi không đặt trong điện trường ngoài $\vec{E}_0$, phân tử tự phân cực đã được coi như một lưỡng cực điện.

Ta giới hạn chỉ xét chất điện môi đồng chất đẳng hướng. Khi đặt chất điện môi vào trong điện trường ngoài, có ba sự phân cực khác nhau:

- Phân cực định hướng xảy ra đối với loại điện môi được tạo bởi các phân tử tự phân cực.
- Phân cực electron còn được gọi là phân cực do biến dạng xảy ra đối với loại điện môi được tạo bởi các phân tử không tự phân cực.
- Phân cực ion xảy ra đối điện môi tinh thể.

Khi đặt trong điện trường ngoài, dưới tác dụng của điện trường ngoài, các lưỡng cực điện sẽ định hướng (loại phân tử tự phân cực) hoặc trọng tâm điện tích âm bị kéo dẫn (phân tử không tự phân cực trở nên có moomen lưỡng cực điện định hướng theo $\vec{E}_0$) hoặc mang các ion âm và dương sẽ dịch chuyển (loại điện môi tinh thể). Kết quả là, trên mặt giới hạn của chất điện môi đồng chất và đẳng hướng sẽ xuất hiện các điện tích liên kết trái dấu có mật độ điện mặt $\pm \sigma'$. Các điện tích liên kết này gây ra một điện trường $\vec{E}'$ ngược chiều $\vec{E}_0$ và điện trường tổng hợp trong chất điện môi giảm đi ε lần so với điện trường trong chân không: $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon}$; trong đó $\varepsilon = 1 + \chi_e$ được gọi là hằng số điện môi.

Để đặc trưng cho mức độ phân cực của phân tử chất điện môi, người ta đưa ra véc tơ phân cực điện môi $\vec{P}_e$. Hình chiếu của $\vec{P}_e$ lên pháp tuyến $\vec{n}$ của khối điện môi bằng σ' : $P_{en} = \sigma'$. Giữa véc tơ điện cảm $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$ và $\vec{P}_e$ có mối liên hệ: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$.

Đối với chất điện môi không đồng chất và đẳng hướng, véc tơ $\vec{P}_e$ không tỷ lệ với $\vec{E}$. Trong trường hợp này để xác định $\vec{D}$, ta phải dùng công thức vừa nêu cho $\vec{D}$, chứ không dùng được công thức $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$

Ta xét thêm chất điện môi séc nhét. Đặc điểm nổi bật của loại điện môi này là ε không phải là hằng số mà phụ thuộc vào điện trường ngoài E và nhiệt độ. Trong một khoảng nhiệt độ nào đó ε có thể lên tới 10 000. Tính chất này được dùng để tăng điện dung cho tụ điện. Cuối cùng, người ta tìm thấy một số tinh thể như Tuamalin, muối séc nhét, thạch anh có tính chất là không cần điện trường ngoài, mà chỉ cần làm biến dạng theo những phương đặc biệt thì các tinh thể này cũng bị phân cực (hiệu ứng áp điện thuận), hoặc đặt một hiệu thế ở hai mặt bản thạch anh thì thạch anh sẽ bị nén hay giãn. Đó là hiệu ứng áp điện nghịch. Các ứng dụng này có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

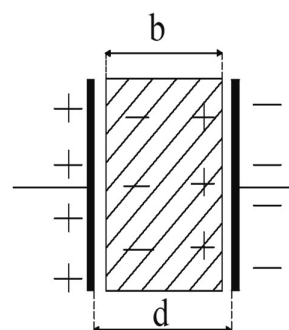
- Hiện tượng phân cực điện môi và hiện tượng điện hưởng của vật dẫn khác nhau những điểm nào? Phân tích.
- Nêu sự khác nhau giữa phân tử tự phân cực và phân tử không tự phân cực.
- Thể nào là chất điện môi đồng chất và đẳng hướng.
- Phân biệt ba loại phân cực. Nêu sự khác nhau giữa chúng và vận dụng chúng để giải thích sự phân cực của chất điện môi đồng chất và đẳng hướng.
- Định nghĩa véc tơ phân cực điện môi, tìm mối liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi và mật độ điện tích liên kết mặt.

6. Chứng minh rằng cường độ điện trường trong chất điện giảm đi ε lần so với trong chân không.
7. Nêu những đặc tính của điện môi séc nhét.
8. Trình bày hiệu ứng áp điện thuận, áp điện nghịch và nêu những ứng dụng của nó.
9. Tìm mối liên hệ giữa $\vec{D}$ và $\vec{P}_e$

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1:

Một tụ điện phẳng có các bản cực với diện tích $S = 115\text{cm}^2$ và cách nhau một khoảng $d = 1,24\text{cm}$. Một hiệu điện thế $U = 85,5\text{V}$ được đặt vào giữa hai bản tụ điện. Sau đó ngắt nó ra khỏi hiệu điện thế trên và một tấm điện môi dày $b = 0,78\text{cm}$ và có hằng số điện môi $\varepsilon = 2,61$ được đưa vào giữa các bản cực của tụ điện (xem hình bên). Tính:



- a) Điện dung C_0 của tụ trước khi tấm điện môi được đưa vào.
- b) Điện tích tự do xuất hiện trên các bản cực.
- c) Điện trường E_0 trong khe giữa các bản tụ và tấm điện môi.
- d) Điện trường E trong tấm điện môi.
- e) Hiệu điện thế giữa các bản tụ sau khi đã đưa tấm điện môi vào.
- f) Điện dung khi có tấm điện môi

Bài giải:

- a) Tính C_0 : Trước khi đưa tấm điện môi vào, đây là tụ điện không khí ($\varepsilon \approx 1$) nên:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 115 \cdot 10^{-4}}{1,24 \cdot 10^{-2}} = 8,21 \text{ pF}$$

- b) Tính $q = C_0 U = 8,21 \cdot 10^{-12} \cdot 85,5 = 7,02 \cdot 10^{-10} \text{C}$

Điện tích tự do này không đổi khi đưa tấm điện môi vào tụ điện.

- c) Tính E_0 theo công thức

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S} = \frac{7,02 \cdot 10^{-10}}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 115 \cdot 10^{-4}} = 6900 \text{ (V/m)}$$

- d) Tính E theo công thức (9.5)

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon} = \frac{6900}{2,61} = 2640 \text{ (V/m)}$$

- e) Tính $U' = U_1 + U_2$, trong đó U_1 là hiệu điện thế trên khe giữa các bản tụ và tấm điện môi; Còn U_2 là hiệu điện thế giữa hai mặt giới hạn của tấm điện môi.

Ta có $U_1 = E_0 (d - b)$, $U_2 = Eb$

nên: $U' = E_0 (d - b) + Eb = E_0 d - (E_0 - E)b$

$$= 6.900 \cdot 1,24 \cdot 10^{-2} - (6900 - 2640) \cdot 0,78 \cdot 10^{-2} = 52,3 \text{V.}$$

- f) Tính C' theo công thức :
- $$C' = \frac{q}{U'} = \frac{7,02 \cdot 10^{-10}}{52,3} = 1,34 \cdot 10^{-11} \text{F}$$

Thí dụ 2:

Cho hai mặt phẳng kim loại A, B song song tích điện đều, đặt cách nhau một khoảng $D=1\text{ cm}$, lần lượt có mật độ điện mặt $\sigma_A = (2/3) \cdot 10^{-9} \text{ C/cm}^2$ và $\sigma_B = (1/3) \cdot 10^{-9} \text{ C/cm}^2$. Hằng số điện môi của lớp môi trường có độ dài $d=5\text{ mm}$ giữa chúng là $\varepsilon = 2$. Xác định hiệu điện thế giữa hai mặt đó.

Bài giải:

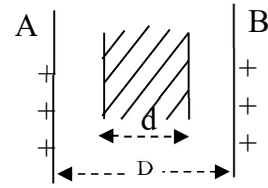
Vì hai mặt phẳng mang điện tích cùng dấu nên véc tơ cường độ điện trường do hai mặt phẳng mang điện đó gây ra có hướng ngược nhau. Cường độ điện trường tổng hợp ở trong lớp môi trường có hằng số điện môi ε và bề dày d có giá trị bằng $E_d = \frac{\sigma_A - \sigma_B}{2\varepsilon_0\varepsilon}$

Cường độ điện trường tổng hợp ở trong khoảng không gian còn lại giữa hai mặt phẳng mang điện trên có trị số bằng:

$$E_o = \frac{\sigma_A - \sigma_B}{2\varepsilon_0}$$

Hiệu điện thế ứng với lớp điện môi bề dày d có trị số bằng:

$$U_d = E_d d = \frac{(\sigma_A - \sigma_B)d}{2\varepsilon_0\varepsilon}$$



Hiệu điện thế ứng với lớp không khí còn lại có bề dày $D-d$ bằng:

$$U_o = E_o(D-d) = \frac{(\sigma_A - \sigma_B)(D-d)}{2\varepsilon_0}$$

Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng mang điện A, B song song trên có trị số bằng:

$$\begin{aligned} U = U_o + U_d &= \frac{(\sigma_A - \sigma_B)(D-d)}{2\varepsilon_0} + \frac{(\sigma_A - \sigma_B)d}{2\varepsilon_0\varepsilon} \\ &= \frac{(\sigma_A - \sigma_B) \left(D - d + \frac{d}{\varepsilon} \right)}{2\varepsilon_0} = 1413 \text{ V} \end{aligned}$$

Thí dụ 3:

Có hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều trái dấu mật độ điện mặt bằng nhau. Người ta lấp đầy giữa hai mặt phẳng đó một lớp thủy tinh dày 3 mm ($\varepsilon = 7$). Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng trên là 1000 V . Xác định mật độ điện tích liên kết ở trên mặt chất điện môi.

Bài giải:

Vì hai mặt phẳng mang điện là vô hạn và mật độ điện đều nên các véc tơ $\vec{D}$ và đều vuông góc với hai mặt phẳng. Ta có $D_n = D$, $E_n = E$, $\sigma' = P_{en} = \varepsilon_0 \chi_e E_n$.

Thay $D = \varepsilon_0 \varepsilon E$ và $E = \frac{U}{d}$ vào biểu thức trên ta có:

$$\sigma' = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\frac{U}{d}$$

Thay $\varepsilon_0, \varepsilon, U, d$ bằng những trị số của chúng ta có:

$$\sigma' = 8,86.10^{-12} \cdot 6000 / 3.10^{-3} \text{ C/m}^2 = 1,77.10^{-5} \text{ C/m}^2$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một tụ điện phẳng có chứa điện môi ($\varepsilon = 6$) khoảng cách giữa hai bản là 0,4 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 1200 V. Tính:

- Cường độ điện trường trong chất điện môi.
- Mật độ điện mặt trên hai bản tụ điện.
- Mật độ điện mặt trên chất điện môi.

Đáp số: a. $E = 3.10^5 \text{ V/m}$, b. $\sigma = 1,59.10^{-5} \text{ C/m}^2$,

c. $\sigma' = 1,32.10^{-5} \text{ C/m}^2$

2. Cho một tụ điện phẳng, môi trường giữa hai bản ban đầu là không khí ($\varepsilon_1 = 1$), diện tích mỗi bản là $0,01 \text{ m}^2$, khoảng cách giữa hai bản là 0,5 cm, hai bản được nối với một hiệu điện thế 300 V. Sau đó bỏ nguồn đi rồi lấp đầy khoảng không gian giữa hai bản bằng một chất điện môi có $\varepsilon_2 = 3$.

- Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện sau khi lấp đầy điện môi.
- Tính điện tích trên mỗi bản.

Đáp số: a. $U_2 = 100 \text{ V}$ b. $q = 5,31.10^{-9} \text{ C}$

3. Cho một tụ điện phẳng với các bản cách nhau 5mm và diện tích mỗi bản là 100 cm^2 . Hiệu điện thế giữa hai bản là 300V. Sau khi ngắt tụ khỏi nguồn, người ta lấp đầy khoảng không gian giữa hai bản bằng êbonit.

- Tìm hiệu điện thế giữa hai bản sau khi lấp đầy êbonit.
- Tìm điện dung của hai bản sau khi lấp đầy êbonit.
- Tìm mật độ điện mặt trước và sau khi lấp đầy êbonit. Cho biết hằng số điện môi của êbonit $\varepsilon = 2,6$.

Đáp số: a. $U_2 = 115,4 \text{ V}$ b. $C_1 = 1,77.10^{-11} \text{ C}$, $C_2 = 4,6.10^{-11} \text{ C}$

c. $\sigma_1 = \sigma_2 = 5,31.10^{-7} \text{ C/m}^2$.

4. Tìm mật độ năng lượng điện trường tại một điểm:

- Cách 2 cm mặt một quả cầu dẫn điện tích điện có bán kính $R = 1 \text{ cm}$.
- Sát một mặt phẳng vô hạn tích điện đều.
- Cách 2 cm một dây dẫn tích điện dài vô hạn.

Cho biết mật độ điện mặt trên quả cầu và mặt phẳng vô hạn bằng $1,67.10^{-5} \text{ C/m}^2$ và mật độ điện dài trên dây tích điện bằng $1,67.10^{-7} \text{ C/m}$. Cho hằng số điện môi là 2.

Đáp số: a. $\omega_e = 9,7.10^{-2} \text{ J/m}^3$, b. $\omega_e = 1,97 \text{ J/m}^3$,

c. $\omega_e = 0,05 \text{ J/m}^3$

5. Hai tụ điện phẳng, mỗi tụ có điện dung $C = 10^{-6} \mu F$ được mắc nối tiếp với nhau. Tìm sự thay đổi điện dung của hệ nếu lấp đầy một trong hai tụ điện đó bằng một chất điện môi có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$. Đáp số: $\Delta C = 1,67.10^{-7} \mu F$.

6. Giữa hai bản của một tụ điện phẳng cách nhau một đoạn $d = 3 \text{ mm}$, người ta thiết lập một hiệu điện thế $U = 1000 \text{ V}$. Sau đó cắt tụ khỏi nguồn và lấp đầy tụ điện bằng một chất điện môi $\varepsilon = 7$. Tìm mật độ điện tích liên kết xuất hiện trên mặt điện môi.

Đáp số: $\sigma' = 2,53.10^{-6} \text{ C/m}^2$

7. Một tụ điện phẳng có các bản cách nhau một đoạn $d = 2,0 \text{ mm}$ được tích điện tới hiệu điện thế $U = 200 \text{ V}$. Người ta lấp khoảng không gian giữa hai bản tụ bằng một lớp thủy tinh có $\varepsilon = 6$. Tìm mật độ điện tích tự do σ ở trên các bản tụ điện và mật độ điện tích liên kết σ' ở trên mặt bản thủy tinh.

Đáp số: $\sigma = 5,3.10^6 \text{ C/m}^2$, $\sigma' = 4,4.10^{-6} \text{ C/m}^2$.

8. Cho một tụ điện phẳng, diện tích mỗi bản là S , khoảng cách giữa hai bản d_0 . Người ta đưa vào trong tụ điện một bản điện môi có bề dày $d < d_0$. Tìm điện dung của tụ khi đó.

Đáp số: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 \varepsilon_2 S}{\varepsilon_2 d_0 + d(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}$

9. Trong một tụ điện phẳng, khoảng cách giữa các bản là d , người ta đặt một tấm điện môi dày $d_1 < d$ song song với các bản tụ điện. Tìm điện dung tụ điện trên. Cho biết hằng số điện môi của điện môi là ε , diện tích của tấm đó bằng diện tích S của bản tụ.

Đáp số: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 \varepsilon S}{\varepsilon d + d_1(\varepsilon_1 - \varepsilon)}$

10. Một điện tích q được phân bố đều trong khắp thể tích của một quả cầu bán kính R . Tính:

- Năng lượng điện trường bên trong quả cầu.
- Năng lượng điện trường bên ngoài quả cầu.

Đáp số: a: $W_1 = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon.10R}$, b. $W_2 = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon.R}$

CHƯƠNG 10

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Chương này nghiên cứu từ trường do dòng điện không đổi gây ra, tác dụng giữa các dòng điện, và tác dụng của từ trường lên dòng điện. Nhờ đó, chúng ta sẽ hiểu được nguyên tắc hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện dựa trên tính chất từ của dòng điện.

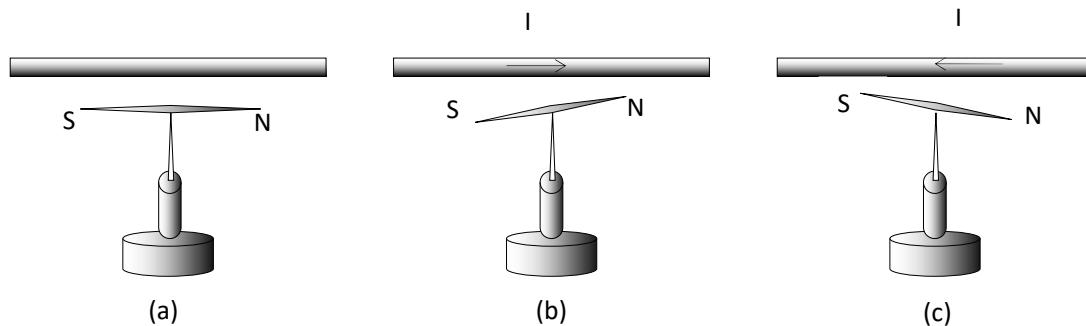
10.1. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampere

10.1.1. Thí nghiệm về tương tác từ

10.1.1.1. Tương tác từ giữa các nam châm

Thí nghiệm chứng tỏ hai thanh nam châm có thể hút nhau nếu hai cực khác tên đặt gần nhau, hoặc đẩy nhau nếu các cực của chúng cùng tên. Các thanh nam châm lại có thể hút được các vụn sắt. Các tính chất đó của nam châm được gọi là *từ tính*. Tương tác giữa các nam châm được gọi là *tương tác từ*.

10.1.1.2. Tương tác giữa dòng điện với nam châm



Hình 10.1. Tác dụng của dòng điện lên kim nam châm

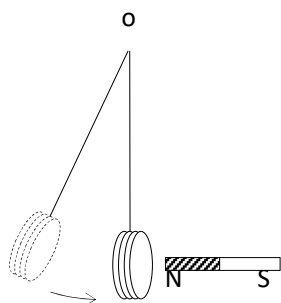
Thí nghiệm chứng tỏ *dòng điện cũng có từ tính như nam châm*, nghĩa là dòng điện có thể hút hoặc đẩy nam châm và ngược lại nam châm cũng có thể hút hoặc đẩy dòng điện. Thật vậy, ta đặt một kim nam châm gần một dây dẫn, song song với dây dẫn chưa có dòng điện (Hình 10.1a). Khi cho dòng điện chạy qua, kim nam châm quay lệch đi so với phương ban đầu (Hình 10.1b). Nếu đổi chiều dòng điện, kim nam châm cũng lệch nhưng theo chiều ngược lại (Hình 10.1c).

Sau đó, ta đặt một nam châm gần một dây dẫn. Khi cho dòng điện chạy qua dẫn, nam châm sẽ hút hoặc đẩy dây dẫn tùy theo chiều của dòng điện. Thay dây dẫn bằng một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua, ta cũng thu được kết quả tương tự (Hình 10.2).

10.1.1.3. Tương tác giữa các dòng điện

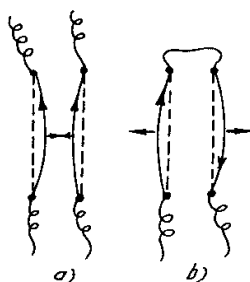
Khi chỉ có các dòng điện với nhau, chúng cũng tương tác với nhau. Thật vậy, thí nghiệm chứng tỏ: hai dây dẫn thẳng song song nhau, ở gần nhau, khi trong chúng có dòng điện cùng chiều chạy qua thì chúng hút nhau, khi trong chúng có dòng điện ngược chiều nhau thì chúng đẩy nhau (Hình 10.3). Hai ống dây điện cũng hút nhau hoặc đẩy nhau tùy theo dòng điện ở hai đầu của chúng cùng chiều hay ngược chiều nhau. Mỗi cuộn dây như vậy tương đương với

một nam châm: đầu cuộn dây nào mà khi nhìn vào, ta thấy có dòng điện chạy ngược chiều quay của kim đồng hồ thì đó là cực bắc (N) của nam châm, còn ngược lại thì đó là cực nam S (Hình 10.4). Vì thế người ta gọi ống dây có dòng điện là *nam châm điện*.



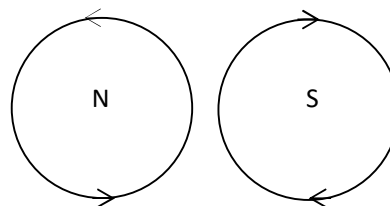
Hình 10.2

Nam châm tác dụng lên
dòng điện



Hình 10.3

Tác dụng giữa hai
dòng điện



Hình 10.4

Cực bắc (N), cực nam (S)
của nam châm điện

Kết luận:

Qua các thí nghiệm trên, người ta kết luận: *tương tác giữa các dòng điện cũng là tương tác từ.*

10.1.2. Định luật Ampe (Ampère)

Để thuận lợi cho việc xác định lực từ, Ampère đưa ra khái niệm *phần tử dòng điện*, gọi tắt là *phần tử dòng*. Phần tử dòng điện là một đoạn rất ngắn của dòng điện. Về mặt toán học, người ta biểu diễn nó bằng một vector $I d\vec{l}$ nằm ngay trên phần tử dây dẫn, có phương chiều là phương chiều của dòng điện, và có độ lớn $I dl$ (hình 10.5a).

Ta giả sử xét hai dòng điện hình dạng bất kỳ, có cường độ lần lượt là I và I_0 . Trên hai dòng điện đó, ta lấy hai phần tử dòng bất kỳ $I d\vec{l}$ và $I_0 d\vec{l}_0$ (hình 10.5b) có vị trí tương ứng là O và M. Đặt $\vec{r} = \vec{OM}$ và gọi θ là góc giữa phần tử $I d\vec{l}$ và vector $\vec{r}$. Vẽ mặt phẳng P chứa $I d\vec{l}$ và điểm M. Vẽ pháp tuyến $\vec{n}$ đối với mặt phẳng P tại M ($\vec{n}$ phải có chiều sao cho ba vector $I d\vec{l}$, $\vec{r}$ và $\vec{n}$ theo thứ tự đó hợp thành một tam diện thuận). Gọi θ_0 là góc giữa phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ và $\vec{n}$.

Từ khái niệm phần tử dòng, và với cách bố trí như trên, định luật thực nghiệm của Ampère phát biểu như sau:

Từ lực do phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ là một vector $d\vec{F}$

- Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ và pháp tuyến $\vec{n}$,
- Có chiều sao cho ba vector $I_0 d\vec{l}_0$, $\vec{n}$, và $d\vec{F}$ theo thứ tự đó hợp thành một tam diện thuận,
- Có độ lớn bằng

$$dF = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I \cdot dl \cdot \sin \theta \cdot I_0 \cdot dl_0 \cdot \sin \theta_0}{r^2} \quad (10.1)$$

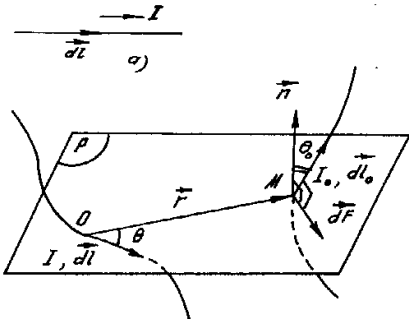
Với:

- μ_0 là một hằng số gọi là *hằng số từ*, trong hệ đơn vị SI nó có giá trị bằng:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m } \left(\frac{\text{Henry}}{\text{met}} \right) \quad (10.2)$$

- μ là một số không thứ nguyên, phụ thuộc vào tính chất của môi trường bao quanh các phần tử dòng, được gọi là *độ từ thẩm của môi trường* hay là độ từ thẩm tỉ đối của môi trường so với chân không; Để đơn giản, ta gọi là *độ từ thẩm* của môi trường.

Với chân không $\mu=1$, với không khí $\mu = 1+0,03 \cdot 10^{-6}$, với nước: $\mu = 1-0,72 \cdot 10^{-6}$



Hình 10.5

Tương tác giữa phần tử dòng $I \cdot d\vec{l}$ và phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$

Vì μ của không khí gần bằng 1 nên trong những trường hợp không yêu cầu độ chính xác cao, có thể coi không khí có $\mu = 1$, tức là có thể coi các thí nghiệm về tương tác từ tiến hành trong không khí như là được thực hiện trong chân không.

Phát biểu định luật Ampère trên đây cũng có thể biểu diễn bằng biểu thức sau:

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (I d\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3} \quad (10.3)$$

Một cách tương tự, lực $d\vec{F}'$ do phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ tác dụng lên phần tử dòng $I \cdot d\vec{l}$:

$$I \cdot d\vec{l} \quad \theta$$

$$d\vec{F}' = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \wedge (I_0 d\vec{l}_0 \wedge \vec{r}')}{r'^3} \quad (10.4)$$

và có độ lớn:

$$dF' = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I_0 \cdot dl_0 \cdot \sin \theta'_0 \cdot I \cdot dl \cdot \sin \theta'}{r'^2} \quad (10.5)$$

Trong công thức này:

- Vector $\vec{r}' = -\vec{r}$, cùng độ lớn nhưng ngược chiều với $\vec{r}$, $r' = r$.
- Góc θ'_0 là góc giữa $I_0 d\vec{l}_0$ với $\vec{r}'$,
- Còn góc θ' là góc giữa vector $I d\vec{l}$ với vector tích $I_0 d\vec{l}_0 \wedge \vec{r}'$.

Chú ý:

Trong định luật Ampère, phần tử dòng đóng vai trò tương tự như điện tích điểm trong định luật Coulomb.

Định luật Ampère là định luật cơ bản của tương tác từ, cũng như định luật Coulomb là định luật cơ bản của tương tác tĩnh điện.

Ta thấy hai lực $d\vec{F}$ và $d\vec{F}'$ không tuân theo định luật Newton III. Định luật Ampère phát biểu đối với phần tử dòng điện. Trong thực tế, ta chỉ có các dòng điện hữu hạn tương tác với nhau. Để xác định lực tác dụng của một dòng điện lên một dòng điện khác, ta tổng hợp các lực do tất cả các phần tử của dòng điện này tác dụng lên tất cả các phần tử của dòng điện kia, ta sẽ được $\vec{F}' = -\vec{F}$, tức là đối với tương tác giữa hai dòng điện hữu hạn, định luật Newton III vẫn nghiệm đúng. Thật vậy, các tính toán dựa vào định luật Ampère đối với tương tác giữa các dòng điện hữu hạn đều cho kết quả phù hợp với thực nghiệm và thoả mãn định luật Newton thứ III.

10.2. Vector cảm ứng từ, vector cường độ từ trường

10.2.1. Khái niệm từ trường

Ta đã biết rằng, hai dòng điện ở cách nhau một khoảng nào đó trong chân không vẫn hút nhau hoặc đẩy nhau với một từ lực nào đó. Vậy có cần một môi trường nào đó đóng vai trò truyền lực tương tác từ dòng điện này lên dòng điện kia hay không?

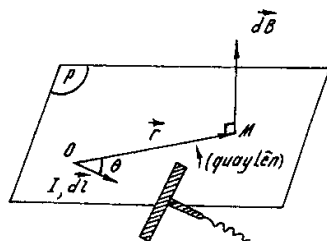
Người ta lập luận tương tự như với điện trường và thừa nhận rằng: dòng điện tạo ra trong không gian bao quanh nó *một dạng vật chất đặc biệt, gọi là từ trường*. Chính thông qua từ trường mà từ lực được truyền từ dòng điện này tới dòng điện khác. Tính chất cơ bản của từ trường là nó tác dụng lên bất kỳ dòng điện nào đặt trong nó.

Nhờ đó, ta có thể giải thích được sự tương tác giữa các dòng điện như sau: Khi có một dòng điện I_1 , nó tạo ra xung quanh nó một từ trường. Nếu đặt một dòng điện I_2 khác vào từ trường của I_1 , từ trường của I_1 sẽ tác dụng lên dòng điện I_2 một lực, ngược lại I_2 cũng tạo ra xung quanh nó một từ trường, từ trường này cũng tác dụng lên I_1 một từ lực. Kết quả là hai dòng điện này tương tác nhau thông qua từ trường của chúng.

10.2.2. Các đại lượng đặc trưng cho từ trường

10.2.2.1. Vector cảm ứng từ

Giả sử ta xét từ trường do phần tử dòng $I d\vec{l}$ gây ra tại một điểm M cách nó một đoạn r (hình 10.6).



Hình 10.6

Cảm ứng từ gây bởi phần tử dòng

Từ biểu thức định luật Ampère về tương tác giữa hai phần tử dòng điện, ta có nhận xét: vector

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (10.6)$$

chỉ phụ thuộc vào:

- Phần tử dòng điện $I d\vec{l}$, là phần tử gây ra từ trường,
- Bán kính vector $\vec{r}$ và μ , tức là vào vị trí của điểm M trong từ trường của $I d\vec{l}$, tại đó ta đặt phần tử dòng điện $I_0 d\vec{l}_0$, mà không phụ thuộc vào phần tử dòng điện $I_0 d\vec{l}_0$.

Vậy vector $d\vec{B}$ được xác định theo (10.6), là vector đặc trưng về mặt tác dụng lực cho từ trường tại điểm M gây bởi phần tử dòng $I d\vec{l}$, và được gọi là *vector cảm ứng từ* do phần tử dòng $I d\vec{l}$ gây ra tại M.

Biểu thức (10.6) được gọi là định luật Biot-Savart-Laplace, có thể phát biểu như sau:

"Vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử dòng $I d\vec{l}$ gây ra tại điểm M , cách nó một khoảng r là một vector có:

- **Độ lớn**
$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad (10.7)$$

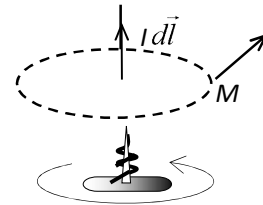
(θ là góc giữa vector $I d\vec{l}$ và vector $\vec{r}$)

- **Phương** vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ và điểm M ;
- **Chiều** sao cho ba vector $I d\vec{l}$, $\vec{r}$ và $d\vec{B}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận ;
- **Gốc** tại điểm M .

Người ta cũng có thể xác định chiều của vector $d\vec{B}$ bằng qui tắc vặn nút chai như sau:

Đặt cái vặn nút chai theo phương của dòng điện, nếu quay cái vặn nút chai sao cho nó tiến theo chiều của dòng điện thì chiều quay của nó sẽ chỉ chiều của vector cảm ứng từ tại điểm đó (hình 10.7).

Trong hệ đơn vị SI, cảm ứng từ được tính bằng đơn vị *Tesla* (ký hiệu là T), sẽ được định nghĩa sau này, từ công thức (10.26) ở mục 10.3.



Hình 10.7

Xác định vector $d\vec{B}$
theo qui tắc vặn nút chai

Từ định luật Ampère (10.3) và định luật Biot-Savart-Laplace (10.6) ta suy ra lực do phần tử dòng $I d\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ được xác định bằng công thức:

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B} \quad (10.8)$$

10.2.2.2. Nguyên lý chồng chất từ trường

Giống như điện trường, từ trường cũng tuân theo nguyên lý chồng chất: Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ do một dòng điện chạy trong một dây dẫn dài hữu hạn gây ra tại một điểm M bằng tổng hợp các vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử dòng của dòng điện đó gây ra tại điểm được xét. Tức là:

$$\vec{B} = \int d\vec{B} \quad (Ca\;dòng) \quad (10.9)$$

Nếu từ trường do nhiều dòng điện gây ra thì theo nguyên lý chồng chất từ trường:

Vector cảm ứng từ tại một điểm M trong từ trường do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng hợp các vector cảm ứng từ do tất cả các dòng điện gây ra tại điểm đó.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i \quad (10.10)$$

10.2.2.3. Vector cường độ từ trường

Ngoài vector cảm ứng từ $\vec{B}$ người ta còn đưa ra vector cường độ từ trường $\vec{H}$, được định nghĩa bởi biểu thức sau:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0} \quad (10.11)$$

Định nghĩa này chỉ đúng đối với môi trường đồng nhất và đẳng hướng. Theo (10.6), vector $\vec{B}$ phụ thuộc bậc nhất vào μ , do đó theo (10.11) $\vec{H}$ không phụ thuộc vào μ . Điều đó có nghĩa là vector $\vec{H}$ đặc trưng cho từ trường do riêng dòng điện gây ra và không phụ thuộc vào tính chất của môi trường chứa dòng điện. Do đó cường độ từ trường không biến đổi đột ngột khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác (có μ khác nhau). Vì lẽ đó, các đường sức của vector $\vec{H}$ đi liên tục từ môi trường này sang môi trường khác có độ từ thẩm μ khác nhau.

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị cường độ từ trường là $\frac{Ampe}{met}$ (ký hiệu là A/m). Đơn vị này sẽ được định nghĩa ở mục dưới đây (10.15).

10.2.3. Xác định vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$

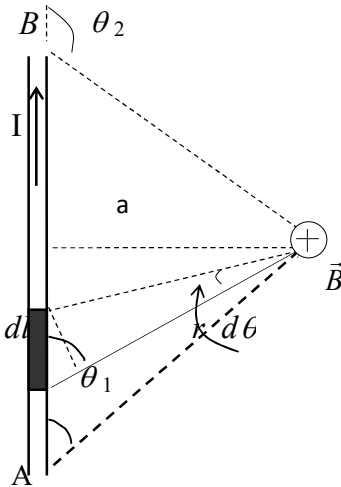
Sau đây ta sẽ xét một vài ví dụ tính cảm ứng từ $\vec{B}$ và vector $\vec{H}$

10.2.3.1. Từ trường của dòng điện thẳng

Xét một đoạn dây dẫn thẳng AB, có dòng điện I chạy qua (Hình 10.8). Hãy xác định vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và vector $\vec{H}$ do dòng điện đó gây ra tại một điểm M nằm cách dòng điện một khoảng a. Ta tưởng tượng chia AB thành những phần tử nhỏ, có chiều dài dl.

Theo định luật Biot-Savart-Laplace, vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử dòng $I d\vec{l}$ gây ra tại điểm M có phương vuông góc với mặt phẳng chứa M và $I d\vec{l}$ (mặt phẳng hình vẽ) và có độ lớn:

$$dB = \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$



Theo nguyên lý chồng chất từ trường, vector $\vec{B}$ do dòng điện trong đoạn mạch AB gây ra tại M bằng tổng hợp các vector $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử dòng của đoạn AB gây ra:

$$\vec{B} = \int_{AB} d\vec{B} \quad (10.12)$$

Vì trong trường hợp này, tất cả các vector $d\vec{B}$ có cùng phương chiều (vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng vào), nên $\vec{B}$ cũng có phương chiều như $d\vec{B}$ và có độ lớn:

$$B = \int_{AB} \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$

Hình 10.8
Để xác định vector cảm ứng từ của dòng điện thẳng

Thay $\sin\theta \cdot dl \approx r d\theta$ và $r = \frac{a}{\sin\theta}$ vào biểu thức dưới dấu tích phân trên đây, ta được:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

Sau khi thực hiện tích phân, ta được:

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi a} I (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad (10.13)$$

Nếu dòng điện thẳng dài vô hạn, ta có: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$, và từ (10.13) ta tính được:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi a} \quad (10.14)$$

và suy ra:

$$H = \frac{I}{2\pi a} \quad (10.15)$$

Trong hệ đơn vị SI, người ta dựa vào công thức (10.15) để định nghĩa đơn vị của cường độ từ trường là A/m. Trong công thức (10.15), nếu cho $I = 1A$, chu vi đường tròn bán kính a bằng $2\pi a = 1\text{m}$ thì:

$$H = \frac{1\text{Ampe}}{1\text{met}} = 1 \frac{A}{m}$$

Vậy ta có định nghĩa như sau: *Ampe trên mét là cường độ từ trường sinh ra trong chân không bởi một dòng điện có cường độ 1 ampe, chạy qua một dây dẫn thẳng dài vô hạn, tiết diện tròn, tại các điểm của một đường tròn đồng trục với dây đó và có chu vi bằng 1 mét.*

10.2.3.2. Dòng điện tròn

Ta hãy xác định vectơ $\vec{B}$ và $\vec{H}$ do dòng điện cường độ I chạy trong dây dẫn hình tròn bán kính R gây ra tại điểm M nằm trên trục của dòng điện, cách tâm O của dòng điện một khoảng h (Hình 10.9).

Ta có nhận xét, do tính đối xứng của dòng điện tròn, bao giờ cũng có thể chọn được những cặp phần tử dl_1 và dl_2 có chiều dài bằng nhau và nằm đối xứng với nhau qua tâm O của vòng tròn. Do đó các vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}_1$ và $d\vec{B}_2$ do hai phần tử dòng $I \cdot d\vec{l}_1$ và $I \cdot d\vec{l}_2$ gây ra tại M sẽ đối xứng với nhau qua trục của dòng điện. Do đó tổng hợp hai vectơ này ta được 1 vectơ $d\vec{B}_{12}$:

$$d\vec{B}_{12} = d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2$$

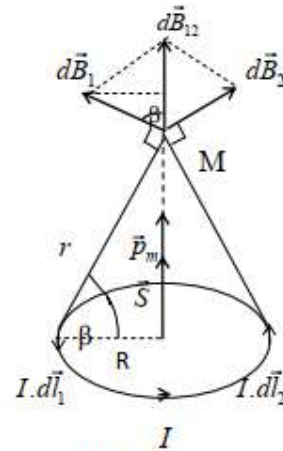
nằm trên trục của dòng điện, do đó vectơ $\vec{B}$ do cả dòng điện gây ra tại M cũng nằm trên trục ấy. Ta suy ra: cảm ứng từ tổng hợp do cả dòng điện tròn gây ra tại M :

$$B = \int dB_n,$$

ca dòng điện

trong đó

$$dB_n = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \cos \beta$$



Hình 10.9

Để xác định cảm ứng từ gây bởi dòng điện tròn

$d\vec{B}_n$ là hình chiếu của $d\vec{B}$ lên trục của dòng điện do một phần tử dòng $I.d\vec{l}$ gây ra tại M, β là góc giữa $d\vec{B}$ với trục của dòng điện. Trong đó $\theta = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \beta = \frac{R}{r}$. Do đó:

$$\begin{aligned} B &= \int_{\text{ca dòng điện}} \frac{\mu_o \mu R I dl}{4\pi r^3} = \frac{\mu_o \mu R I}{4\pi r^3} \oint_{\text{ca dòng điện}} dl \\ &= \frac{\mu \cdot \mu_o \cdot R \cdot I}{4\pi r^3} 2\pi R = \frac{\mu \cdot \mu_o I}{2\pi r^3} (\pi R^2) \\ B &= \frac{\mu \cdot \mu_o I \cdot S}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Trong đó $S = \pi R^2$ là diện tích bao bởi dòng điện tròn; $r = (R^2 + h^2)^{1/2}$.

Gọi vector $\vec{S}$ là vector nằm trên trục của dòng điện, có cường độ bằng S, có chiều là chiều tiến của cái vụn nút chai khi ta quay cán của nó theo chiều của dòng điện.

Như vậy vector $\vec{B}$ và $\vec{S}$ cùng chiều nhau. Khi đó có thể biểu diễn vector $\vec{B}$ như sau:

$$\vec{B} = \frac{\mu \cdot \mu_o I \cdot \vec{S}}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Tại tâm của dòng điện, $h = 0$ do đó:

$$\vec{B} = \frac{\mu \cdot \mu_o I \cdot \vec{S}}{2\pi R^3}$$

Để đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện tròn, người ta đưa ra vector *mômen từ của dòng điện tròn* $\vec{p}_m$, được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{p}_m = I \cdot \vec{S}, \quad (10.16)$$

trong đó $\vec{S}$ là vec tơ diện tích của dòng điện đã được xác định như trên. Theo đó, $\vec{p}_m$ cùng hướng với $\vec{B}$. Khi đó, vector $\vec{B}$ được xác định bởi:

$$\vec{B} = \frac{\mu \cdot \mu_o}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}} \cdot \vec{p}_m \quad (10.17)$$

Vì thế vector $\vec{p}_m$ đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện tròn.

10.2.3.3. Từ trường gây bởi hạt điện tích chuyển động

Trong mục 10.2.2 ta đã biết phần tử dòng $I d\vec{l}$ gây ra từ trường có vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ được xác định bởi định luật Biot-Savart-Laplace: $d\vec{B} = \frac{\mu_o \mu}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$.

Gọi dS là diện tích đáy của phần tử dòng dài dl , thể tích của phần tử dòng là $dV = dS \cdot dl$, n_o là mật độ hạt điện trong phần tử dòng, số hạt trong cả phần tử dòng là $n = n_o dV$. Chú ý các mối liên hệ đã biết từ chương 8: $I = jdS_n$, và $j = n_o qv$, ta có thể viết:

$$I d\vec{l} = jdS_n \cdot d\vec{l} = n_o qv dS_n \cdot d\vec{l}$$

Vì vận tốc chuyển động có hướng của hạt điện dương $\vec{v}$ cùng chiều với $d\vec{l}$ nên ta có thể hoán vị $\vec{v}$ với $d\vec{l}$ và có thể viết:

$$I d\vec{l} = n_o \cdot q dS_n \cdot d\vec{v} = n_o \cdot q \cdot dV \cdot \vec{v} = n \cdot q \vec{v},$$

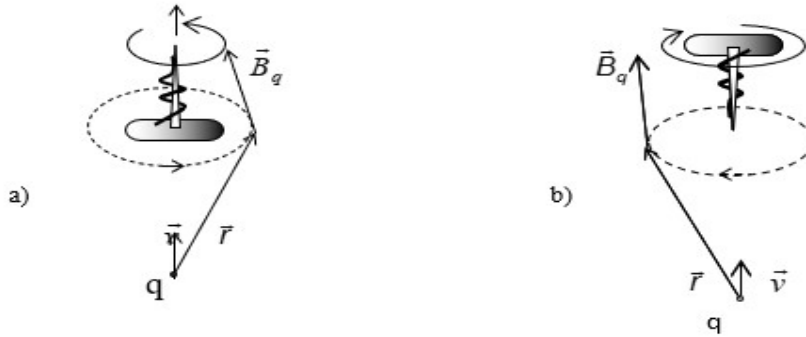
trong đó $dV = dS \cdot dl$ là thể tích của phần tử dòng, $n = n_o dV$ là số hạt điện trong thể tích dV của phần tử dòng, ta thu được: $I d\vec{l} = n \cdot q \vec{v}$. (10.18)

Từ đó, ta tìm được vector cảm ứng từ gây bởi một hạt điện chuyển động với vận tốc $\vec{v}$:

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{n} = \frac{1}{n} \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{n} \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{n \cdot q \cdot \vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot \vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (10.19)$$

Nếu $q > 0$, vector $\vec{B}_q$ có chiều sao cho 3 vector $\vec{v}, \vec{r}, \vec{B}_q$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận. Nếu $q < 0$ thì vector $\vec{B}_q$ có chiều ngược với $\vec{B}_q$ do điện tích dương gây ra (Hình 10.10b). Điều này tương đương với việc quay cái vụn nút chai để nó tiến theo chiều ngược với vận tốc $\vec{v}$, chiều quay của cái vụn nút chai sẽ chỉ chiều của $\vec{B}_q$.



Hình 10.10. Vector cảm ứng từ $\vec{B}_q$ gây bởi điện tích q chuyển động: a) $q > 0$, b) $q < 0$

10.3. Từ thông – Định lý Ostrogratski-Gauss đối với từ trường

10.3.1. Đường cảm ứng từ

Nói chung, trong từ trường, vector cảm ứng từ thay đổi theo vị trí, để có một hình ảnh khái quát nhưng cụ thể về từ trường, người ta đưa ra khái niệm về đường cảm ứng từ.

Định nghĩa:

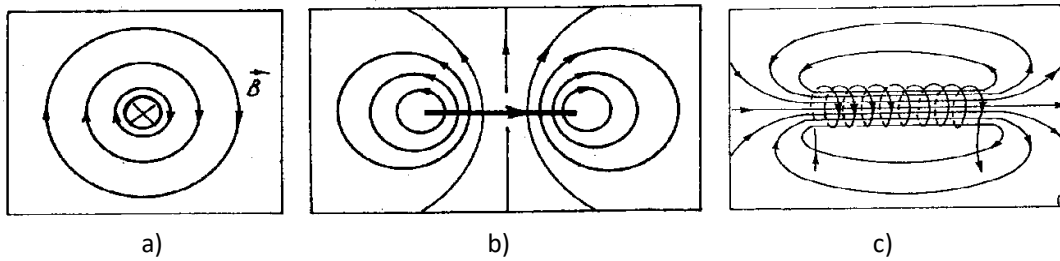
Đường cảm ứng từ là đường cong vạch ra trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương của vector cảm ứng từ tại những điểm ấy, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của vector cảm ứng từ.

Các đường cảm ứng từ không cắt nhau. Khác với đường sức điện, các đường cảm ứng từ là những đường cong kín.

Người ta qui ước vẽ số đường cảm ứng từ qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương của vector cảm ứng từ có trị số tỷ lệ với độ lớn B của vector $\vec{B}$. Nếu gọi $d\phi$ là số đường cảm ứng qua diện tích dS_n vuông góc với vector cảm ứng từ $\vec{B}$ thì theo qui ước trên ta viết được:

$$d\phi = B dS_n \quad (10.20)$$

Tập hợp các đường cảm ứng từ của một từ trường được gọi là *từ phổ*



Hình 10.11. Từ phổ: a) của dòng điện thẳng, b) của dòng điện tròn

. Để có từ phổ của một dòng điện thẳng, ta rắc vụn sắt nhỏ lên trên một tấm bìa cứng có dòng điện xuyên qua vuông góc với bìa. Dưới tác dụng của từ trường do dòng điện gây ra, các vụn sắt sẽ trở thành những thanh nam châm nhỏ. Gỡ nhẹ vào tấm bìa, các nam châm nhỏ sẽ sắp xếp lại theo phương của vectơ cảm ứng từ và cho ta hình ảnh của từ phổ. Từ phổ cho ta biết một cách khái quát nhưng cũng tương đối đầy đủ sự biến đổi của từ trường từ điểm này qua điểm khác. Hình (10.11) cho ta từ phổ của một số dòng điện: thẳng, tròn, ống dây điện.

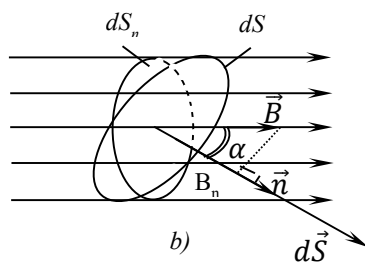
Từ trường đều là từ trường trong đó vectơ $\vec{B}$ có phương chiều và độ lớn như nhau tại mọi điểm trong từ trường. Như vậy, theo qui ước về cách vẽ đường cảm ứng từ, từ trường đều có các đường cảm ứng từ song song và cách đều nhau.

10.3.2. Từ thông

Ta giả sử xét một diện tích rất nhỏ dS sao cho có thể coi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại mọi điểm của diện tích ấy là không đổi (từ trường đều).

Theo định nghĩa: *Từ thông gửi qua diện tích dS là đại lượng có trị số tỷ lệ với số đường cảm ứng từ gửi qua diện tích ấy.*

Theo qui ước (10.20) và theo định nghĩa của từ thông, ta có thể viết biểu thức từ thông gửi qua diện tích dS : $d\phi_m = B dS_n$ (10.21)



Hình 10.12

Để định nghĩa từ thông qua diện tích dS

Từ hình vẽ (10.12) ta thấy dS_n cũng chính là hình chiếu của diện tích dS lên phương vuông góc với vectơ $\vec{B}$ do đó:

$$dS_n = dS \cdot \cos \alpha \quad (10.22)$$

Gọi $\vec{n}$ là vectơ pháp tuyến đơn vị của diện tích dS , góc α hợp bởi hai vectơ $\vec{B}$ và $\vec{n}$ cũng bằng góc giữa diện tích dS và hình chiếu dS_n của nó lên phương vuông góc với các đường cảm từ $\vec{B}$. Kết hợp (10.21) với (10.22) và từ các nhận xét trên, ta có thể viết biểu thức từ thông qua diện tích dS như sau:

$$d\phi_m = B \cdot dS \cos \alpha = \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (10.23)$$

Như vậy, từ thông có thể dương và cũng có thể âm hoặc bằng không tùy theo góc α giữa $\vec{B}$ và $d\vec{S}$ là góc nhọn hay góc tù, tức là tùy cách chọn chiều pháp tuyến $\vec{n}$ của dS :

$$d\phi_m > 0 \text{ nếu } \alpha < 90^\circ, \quad d\phi_m < 0 \text{ nếu } \alpha > 90^\circ, \quad d\phi_m = 0 \text{ nếu } \alpha = 90^\circ.$$

Mặt khác, $B_n = B \cdot \cos \alpha$ là hình chiếu của vectơ $\vec{B}$ lên phương của pháp tuyến $\vec{n}$, do đó cũng có thể viết lại (10.23) như sau:

$$d\phi_m = B.dS \cos \alpha = B_n.dS = \vec{B}.d\vec{S} \quad (10.24)$$

Để tính từ thông qua diện tích S hữu hạn, ta chia diện tích đó thành những phần tử vô cùng nhỏ dS sao cho có thể coi mỗi phần tử đó là phẳng và trên đó, vectơ $\vec{B}$ không đổi, khi đó từ thông qua dS là $d\phi_m = \vec{B}.d\vec{S}$, và từ thông gửi qua toàn bộ diện tích S sẽ được tính bằng tổng của các từ thông gửi qua tất cả các phần tử diện tích được chia từ diện tích S ấy:

$$\phi_m = \int_{(S)} \vec{B}.d\vec{S} \quad (10.25)$$

Nếu S là một mặt phẳng vuông góc với các đường cảm ứng từ ($\alpha = 0$) và từ trường là đều ($\vec{B} = \overrightarrow{const}$) thì ta có:

$$\phi_m = \int_{(S)} \vec{B}.d\vec{S} = B \int_{(S)} dS = B.S \quad (10.26)$$

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của từ thông là *Vêbe*, ký hiệu là *Wb*. Đơn vị *Vêbe* sẽ được định nghĩa ở chương *cảm ứng điện từ* (chương 11).

Từ đơn vị *Vêbe*, người ta định nghĩa đơn vị cảm ứng từ *Tesla* như sau. Trong công thức (10.26), nếu $\phi_m = 1\text{Wb}$, $S = 1\text{m}^2$, $\alpha = 0$ thì:

$$B_n = \frac{\phi_m}{S} = \frac{1\text{Wb}}{1\text{m}^2} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = 1\text{Tesla (T)} \quad (10.26b)$$

Vậy: *Tesla (T)* là cảm ứng từ của một từ trường đều gửi qua mỗi mét vuông diện tích phẳng vuông góc với các đường sức của nó một từ thông đều *1Wb*.

10.3.3. Tính chất xoáy của từ trường

Nghiên cứu từ phổ của từ trường các dòng điện, ta thấy các đường cảm ứng từ là các đường cong kín. Theo định nghĩa tổng quát, một trường có các đường sức khép kín được gọi là một trường xoáy. Vậy từ trường là một *trường xoáy*, hay như người ta thường nói, từ trường có tính chất xoáy.

10.3.4. Định lý Ostrogratski - Gauss đối với từ trường

Ta hãy tính từ thông qua một mặt kín S bất kỳ đặt trong từ trường (hình 10.13).

Theo qui ước, đối với mặt kín, người ta chọn chiều dương của pháp tuyến là chiều hướng ra ngoài mặt đó. Vì vậy, từ thông ứng với đường cảm ứng từ đi vào mặt kín là âm ($\alpha > 90^\circ$, do đó $\cos \alpha < 0$ và từ thông âm); từ thông ứng với đường cảm ứng đi ra khỏi mặt kín là dương ($\alpha < 90^\circ$, do đó $\cos \alpha > 0$ và từ thông dương). Do các đường cảm ứng khép kín nên số đường đi vào mặt kín S bằng số đường ra khỏi mặt kín đó. Như vậy từ thông đi vào S có trị số bằng từ thông ra khỏi mặt S đó nhưng ngược dấu nhau, do đó:

Từ thông toàn phần gửi qua mặt kín bất kỳ luôn luôn bằng không.

Đó là nội dung của định lý Ostrogratski-Gaux. Công thức biểu diễn định lý O-G như sau:

$$\oint_{(S)} \vec{B}.d\vec{S} = 0 \quad (10.27)$$

Định lý O-G nói lên tính chất xoáy của từ trường, *các đường cảm ứng từ là những đường cong kín*. Như vậy trong thiên nhiên không tồn tại các hạt "từ tích",

Công thức (10.27) là một trong những công thức cơ bản của điện từ học.

Trong giải tích toán, người ta chứng minh được :

$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(V)} \text{div} \vec{B} \cdot dV \quad (10.27')$$

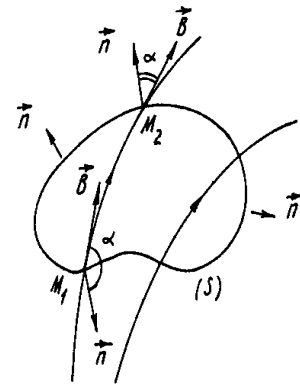
trong đó V là thể tích giới hạn bởi mặt kín S. Từ (10.27) và (10.27') ta suy ra:

$$\int_{(V)} \text{div} \vec{B} \cdot dV = 0$$

Vì thể tích V được chọn bất kỳ nên:

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

(10.28)



Hình 10.13. Để suy ra định lý O-G đối với từ trường

Đó là dạng vi phân của định lý O-G đối với từ trường

10.4. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

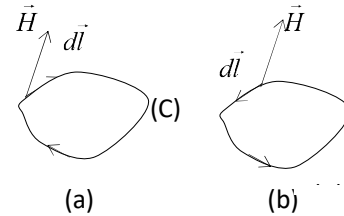
10.4.1. Lưu số của vector cường độ từ trường

Ta tưởng tượng một đường cong (C) nằm trong một từ trường bất kỳ. Lấy trên đường cong đó một đoạn vô cùng nhỏ dl , lập một vectơ $d\vec{l}$ có độ dài bằng dl , có phương trùng với phương của đoạn dl , có chiều trùng với chiều dịch chuyển.

Giả sử cường độ từ trường trên $d\vec{l}$ là $\vec{H}$ (hình 10.14).

Người ta định nghĩa: *Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) là đại lượng bằng tích phân vector $\vec{H}$ dọc theo toàn bộ đường cong kín đó:*

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$



Hình 10.14

a) Lưu số có giá trị dương

b) Lưu số có giá trị âm

Tích $\vec{H} \cdot d\vec{l}$ là một tích vô hướng, vì thế ta có thể viết lại biểu thức của lưu số như sau:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl \cos \alpha = \oint_{(C)} H_l \cdot dl$$

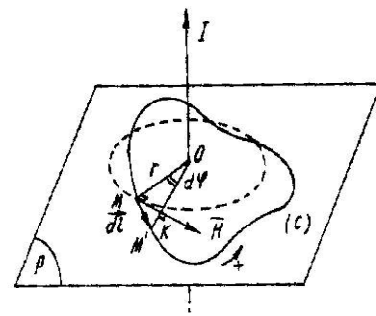
trong đó α là góc hợp bởi hai vector $\vec{H}$ và $d\vec{l}$, H_l là hình chiếu của vector $\vec{H}$ lên vector $d\vec{l}$.

Như vậy nếu α là góc nhọn, tức là nếu chiều dịch chuyển trên đường cong (C) thuận với chiều của các đường sức thì lưu số có giá trị dương, ngược lại nếu α là góc tù tức là chiều dịch chuyển trên đường cong (C) ngược chiều với các đường sức từ thì lưu số có giá trị âm.

10.4.2. Định lý Ampère về dòng điện toàn phần

Giả sử ta xét từ trường gây bởi một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I .

Ta lấy một đường sức nằm trong mặt phẳng P vuông góc với dòng điện và một đường cong (C) (đường liền nét) có dạng bất kỳ cũng nằm trong mặt phẳng P (hình 10.15). Tại điểm M bất kỳ trên đường cong (C), cách dòng điện một khoảng r , vectơ cường độ từ trường tại M có trị số:



Hình 10.15. Để chứng minh định lý về dòng điện toàn phần

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

Lưu số của vectơ cường độ từ trường dọc theo (C) là: $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl \cdot \cos \alpha = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} \frac{dl \cdot \cos \alpha}{r}$

Nhưng $dl \cos \alpha \cong r d\varphi$, thay vào biểu thức đó, ta được:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi \quad (10.29)$$

Nếu (C) là đường cong bao quanh dòng điện, theo biểu thức (10.29) ta có:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi = I \quad (10.30)$$

Nếu chiều lấy tích phân trên đường cong (C) cùng chiều đường sức từ, thì kết quả sẽ là $+I$. Nếu chiều lấy tích phân trên đường cong (C) ngược chiều đường sức từ, thì kết quả là $-I$.

Nếu đường cong (C) không bao quanh dòng điện (hình 10.16), ta chia đường cong thành hai phần 1a2 và đoạn 2b1 bằng hai tiếp tuyến O1 và O2 vạch từ dòng điện đến đường cong. Góc giữa O1 và O2 là $\Delta\varphi$. Trên đoạn 1a2, góc giữa $\vec{H}$ và $d\vec{l}$ là góc nhọn, ta có:

$$\int_{(1a2)} d\varphi = \int_0^{\varphi} d\varphi = \Delta\varphi$$

Còn trên đoạn 2b1 góc giữa $\vec{H}$ và $d\vec{l}$ là góc là góc tù, ta có:

$$\int_{(2b1)} d\varphi = \int_{\varphi}^0 d\varphi = -\Delta\varphi$$

Kết quả:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \left(\int_{(1a2)} d\varphi + \int_{(2b1)} d\varphi \right) = \frac{I}{2\pi} (\Delta\varphi - \Delta\varphi) = 0$$

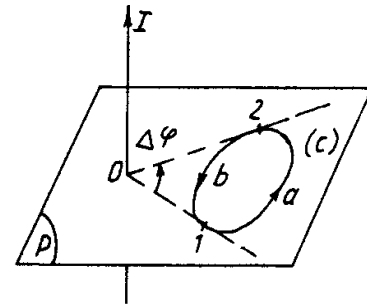
Cuối cùng ta được:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (10.31)$$

Có thể chứng minh được rằng: trong trường hợp từ trường gây bởi một dòng điện có hình dạng bất kỳ và đường cong kín (C) có hình dạng tùy ý, các công thức (10.30) và (10.31) vẫn đúng.

Trường hợp từ trường gây bởi nhiều dòng điện, có cường độ lần lượt là $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$ thì theo nguyên lý chồng chất từ trường, ta có thể viết:

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \dots + \vec{H}_n$$



Hình 10.16. Đường cong kín không bao quanh dòng điện

Thay tổng này vào biểu thức tích phân (10.30), ta được:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} (\vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \dots + \vec{H}_n) d\vec{l} = \sum_{k=1}^n I_k$$

Biểu thức này là định lý về dòng điện toàn phần (định lý Ampère) phát biểu như sau:

Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một vòng của đường cong kín (C) bất kỳ bằng tổng đại số cường độ của các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^n I_k \quad (10.32)$$

Trong đó I_k sẽ có dấu dương nếu nó có chiều sao cho đường sức từ trường do nó gây ra cùng chiều với chiều dịch chuyển của đường cong (C), nếu ngược lại thì I_k sẽ có dấu âm.

Ý nghĩa của định lý :

Trong điện trường tĩnh, $\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, các đường sức điện trường là những đường cong không kín, điện trường là trường thế.

Trong từ trường tích phân $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_k$ nói chung là khác không. Điều này có nghĩa là từ trường không phải là trường thế, mà là một *trường xoáy*.

Chú ý:

+ Trong tổng các dòng điện, không cần chú ý đến những dòng điện không xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong kín.

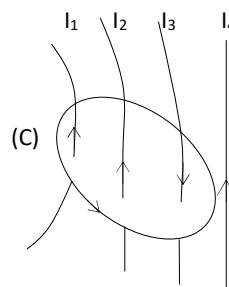
+ Nếu đường cong kín bao quanh dòng điện nhiều lần thì phải chú ý đến dấu của cường độ dòng điện đối với mỗi vòng dịch chuyển trên đường cong đó.

Ví dụ hình (10.17) xuyên qua đường cong (C) có các dòng điện: $I_1 = 4A$, $I_2 = 2A$, $I_3 = 3A$, $I_4 = 5A$.

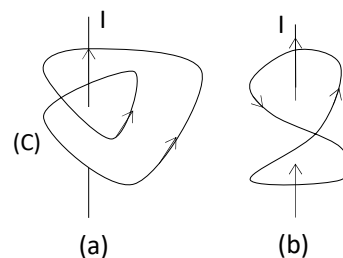
$$\text{Áp dụng định lý Ampère ta tính được: } \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 4 + 2 - 3 = 3A$$

$$\text{Trường hợp hình (10.18a), ta được: } \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$$

$$\text{Trường hợp hình (10.18b), ta được: } \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$



Hình 10,17. Ví dụ tính lưu số của vector cường độ từ trường



Hình 10.18
Đường cong bao quanh dòng điện nhiều lần

10.4.3. Ứng dụng định lý Ampère

Định lý về dòng điện toàn phần cho phép ta tính được một cách nhanh chóng cường độ trường H và cảm ứng từ B của một số dòng điện.

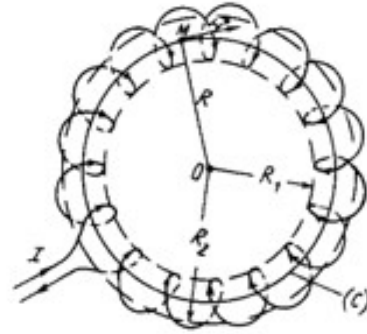
10.4.3.1. Cuộn dây hình xuyên

Áp dụng định lý về dòng điện toàn phần ta tính được cường độ từ trường tại một điểm trên đường tròn tâm O bán kính R ($R_1 < R < R_2$) của cuộn dây hình xuyên có n vòng (hình 10.19) quấn sát nhau, dòng điện có cường độ I, sẽ bằng:

$$H = \frac{nI}{2\pi R} \quad (10.33)$$

và cảm ứng từ B:

$$B = \mu_0 \mu \frac{nI}{2\pi R} \quad (10.34)$$



Hình 10.19
Cuộn dây điện hình xuyên

10.4.3.2. Ống dây thẳng dài vô hạn

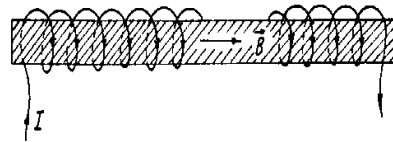
Từ biểu thức (10.33) và (10.34) có thể suy ra cường độ từ trường tại mọi điểm bên trong ống dây thẳng dài vô hạn (hình 10.20) đều bằng nhau và bằng:

$$H = n_0 I \quad (10.35)$$

và cảm ứng từ

$$B = \mu_0 \mu n_0 I \quad (10.36)$$

trong đó n_0 là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống dây. Trong thực tế, những ống dây có chiều dài lớn hơn mười lần đường kính của nó đều có thể coi gần đúng là ống dây dài vô hạn, và có thể coi từ trường trong nó là đều.



Hình 10.20
Ống dây điện thẳng dài vô hạn

10.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

10.5.1. Lực Ampère

Theo định luật Ampère, một phần tử dòng điện ở điểm M trong từ trường có cảm ứng từ $d\vec{B}$ sẽ chịu tác dụng một lực (biểu thức 10.8):

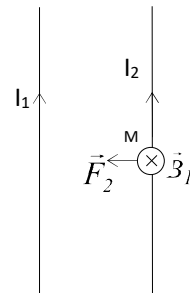
$$d\vec{F} = I_0 \cdot d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B}.$$

Từ đó ta suy ra rằng, nếu ta đặt một phần tử dòng điện $I \cdot d\vec{l}$ tại điểm M có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ thì phần tử $I \cdot d\vec{l}$ sẽ chịu tác dụng một từ lực:

$$d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad (10.37)$$

Lực này được gọi là lực Ampère, có:

- độ lớn:
- $dF = Idl \cdot B \cdot \sin \alpha$ (10.38)



Hình 10.21
Tương tác giữa hai
dòng điện song song

(α là góc hợp bởi các vector $I \cdot d\vec{l}$ và $\vec{B}$),

- *phương*: vuông góc với các vector $I \cdot d\vec{l}$ và $\vec{B}$,
- *chiều*: tuân theo qui tắc nhân có hướng hai

vector $I \cdot d\vec{l}$ và $\vec{B}$: Vector $d\vec{F}$ có chiều sao cho

3 vector $I \cdot d\vec{l}$, $\vec{B}$, $d\vec{F}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận.

Để xác định chiều của lực Ampère người ta còn dùng qui tắc bàn tay trái như sau: *Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện đi từ cổ tay đến đầu các ngón tay, thì chiều của ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của từ lực.*

10.5.2. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn

Cho hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn nằm cách nhau một khoảng d , có cường độ lần lượt là I_1 , I_2 . Dòng điện I_1 gây ra một từ trường. Theo công thức (10.14), tại vị trí đặt dòng I_2 vector cảm ứng từ do I_1 gây ra có **độ lớn** bằng:

$$B_1 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi d} I_1,$$

có **phương** vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn, có **chiều** tuân theo qui tắc vặn nút chai (trong trường hợp hình vẽ 10.21, đi vào phía trong). Từ trường $\vec{B}_1$ tác dụng lên một đoạn dây có chiều dài l của dòng điện I_2 một lực:

$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{l} \wedge \vec{B}_1$$

lực $\vec{F}_2$ có phương vuông góc với dòng I_2 và với vector $\vec{B}_1$, có chiều hướng về I_1 và có trị số:

$$F_2 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi d} I_1 I_2 l \quad (10.39)$$

Như vậy dòng I_1 hút dòng I_2 . Bằng lý luận tương tự ta sẽ thấy dòng I_2 hút dòng I_1 một lực cùng phương ngược chiều với $\vec{F}_2$ và có trị số $F_1 = F_2$; Và nếu hai dòng ngược chiều thì đẩy nhau. Như vậy, định luật Newton III được nghiệm đúng với các tương tác từ giữa các dòng điện hữu hạn.

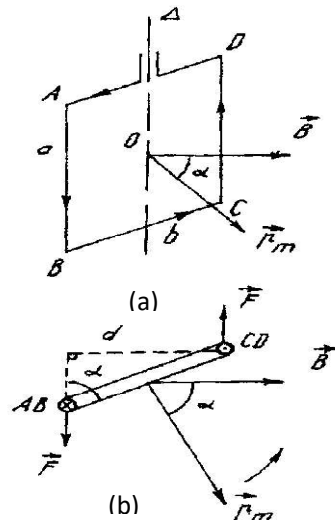
Trong hệ đơn vị SI, người ta dùng công thức (10.39) để định nghĩa đơn vị Ampère. Trong (10.39) nếu: $I_1 = I_2 = I$, $l = 1\text{ mét}$, $\mu = 1$, $F_{12} = F_{21} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$, $d = 1\text{ mét}$ thì $I = 1 \text{ A}$.

Từ đó có định nghĩa:

“Ampère là cường độ của một dòng điện không đổi theo thời gian, khi chạy qua hai dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn, có tiết diện nhỏ không đáng kể, đặt trong chân không cách nhau 1 mét, thì gây trên mỗi mét dài của mỗi dây dẫn một lực bằng $2 \cdot 10^{-7} \text{ Newton}$ ”.

10.5.3. Tác dụng của từ trường đều lên mạch điện kín

Xét một khung dây dẫn kín hình chữ nhật ABCD có các cạnh là a và b . Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (hình 10.



Hình 10.22
Từ trường tác dụng lên
khung dây điện kín

22a). Khung được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với các cạnh AB, CD. Giả sử khung rất cứng và chỉ có thể quay xung quanh trục đối xứng Δ của nó. Ban đầu, mặt khung không vuông góc với từ trường, vectơ mômen từ của nó hợp với vectơ $\vec{B}$ một góc α .

Nhờ qui tắc bàn tay trái ta xác định được:

- Các từ lực tác dụng lên hai cạnh AD và BC triệt tiêu nhau.
- Từ lực $\vec{F}$ tác dụng lên cạnh thẳng đứng AB hướng về phía trước, còn lực $\vec{F}'$ tác dụng lên cạnh thẳng đứng CD hướng ra phía sau. Hai lực này luôn vuông góc với các cạnh AB , CD và với vectơ $\vec{B}$, hợp với các cạnh AD , BC một góc α , có độ lớn: $F = F' = IaB$.

Các lực này tạo thành một ngẫu lực có mômen $\vec{M}$, có tác dụng làm khung quay xung quanh trục Δ cho đến khi $\alpha = 0$, lúc đó mặt khung vuông góc với $\vec{B}$, vectơ mômen từ $\vec{p}_m$ của dòng điện cùng phương chiều với vectơ $\vec{B}$.

Để xét tác dụng của các lực này, trên hình (10.22b) ta ghép đầu A của cạnh AD với đầu B của cạnh BC , đầu C của cạnh BC với đầu D của cạnh AD . Rõ ràng là $d = b \cdot \sin \alpha$ là khoảng cách giữa hai lực. Mômen ngẫu lực đối với trục quay Δ có độ lớn bằng: $M = F \cdot d$.

$$\text{Nhu vậy: } M = F \cdot b \cdot \sin \alpha = I \cdot a \cdot B \cdot b \cdot \sin \alpha = I \cdot S \cdot B \cdot \sin \alpha = p_m \cdot B \cdot \sin \alpha.$$

trong đó $p_m = IS$ là độ lớn của vectơ mômen từ của khung dây. Vectơ mômen ngẫu lực $\vec{M}$ có phương vuông góc với hai vectơ $\vec{B}$, $\vec{p}_m$, có chiều hướng lên trên. Do đó, ta có thể viết:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \wedge \vec{B} \quad (10.40)$$

Khi khung quay một góc $d\alpha$, mômen ngẫu lực thực hiện một công:

$$dA = -M d\alpha = -p_m B \sin \alpha d\alpha \quad (10.41)$$

Có dấu trừ “-” trong (10.41) vì khi ngẫu lực thực hiện công dương ($dA > 0$) thì góc α giảm ($d\alpha < 0$) còn khi ngẫu lực làm cho góc α tăng ($d\alpha > 0$) thì ngẫu lực từ sinh công cản ($dA < 0$). Như vậy, công của mômen ngẫu lực thực hiện khi làm cho khung ở trạng thái ứng với góc lệch α về vị trí cân bằng ($\alpha = 0$) là:

$$A = - \int_{\alpha}^0 p_m B \sin \alpha d\alpha = p_m B (1 - \cos \alpha) \quad (10.42)$$

Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, công này bằng độ giảm năng lượng (thế năng) của khung dây điện trong từ trường:

$$W_{m\alpha} - W_{m0} = - (p_m B \cos \alpha) - (- p_m B \cos 0).$$

Ta suy ra năng lượng của khung dây điện ứng với góc α là:

$$W_m = - p_m \cdot B \cdot \cos \alpha = - \vec{p}_m \cdot \vec{B} \quad (10.43)$$

Người ta chứng minh được rằng các kết quả thu được ở trên đúng đối với một mạch điện kín có hình dạng bất kỳ.

10.5.4. Công của từ lực

Khi dòng điện chuyển động trong từ trường, từ lực tác dụng lên dòng điện sẽ thực hiện công. Để tính công này, ta xét một thanh kim loại AB, dài l có thể trượt trên hai dây kim loại song song của một mạch điện.

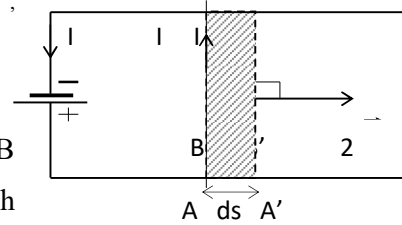
Giả sử mạch điện này nằm trong một từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường (hình 10.23).

Lực Ampère tác dụng lên thanh này có độ lớn bằng: $F = I.l.B$

Khi thanh l dịch chuyển một đoạn nhỏ $ds = \overline{AA'}$, công của lực Ampère là:

$$dA = F.ds = I.l.B.ds = I.B.dS = I.d\phi_m,$$

trong đó $dS = l.ds$ là diện tích quét bởi đoạn dòng điện AB khi dịch chuyển, $d\phi_m = B.dS$ là từ thông gửi qua diện tích bị quét.



Hình 10.23. Tính công của từ lực

Nếu thanh AB dịch chuyển một đoạn hữu hạn, từ vị trí (1) ứng với từ thông ϕ_{m1} đến vị trí (2) có ϕ_{m2} và trong quá trình đó, cường độ dòng điện qua thanh AB có thể coi như không đổi, thì công của lực Ampère trong quá trình này là:

$$A = \int_{(1)}^{(2)} Id\phi_m = I \int_{\phi_{m1}}^{\phi_{m2}} d\phi_m = I(\phi_{m2} - \phi_{m1})$$

Trong đó, ϕ_{m1} và ϕ_{m2} là từ thông gửi qua diện tích lúc đầu và lúc cuối của đoạn dịch chuyển, $\Delta\phi_m = (\phi_{m2} - \phi_{m1})$. Tóm lại, ta có:

$$A = I(\phi_{m2} - \phi_{m1}) \quad (10.44)$$

Người ta đã chứng minh được rằng các công thức trên cũng đúng cho mạch điện bất kỳ dịch chuyển trong một từ trường bất kỳ. Vậy:

Công của từ lực trong sự dịch chuyển một mạch điện bất kỳ trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện trong mạch và độ biến thiên của từ thông qua diện tích của mạch điện đó.

10.6. Tác dụng của từ trường lên hạt điện chuyển động

10.6.1. Lực Lorentz

Như ta đã biết, phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ nằm trong từ trường sẽ chịu tác dụng của một lực Ampère: $d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$. Từ (10.18) ta cũng đã biết

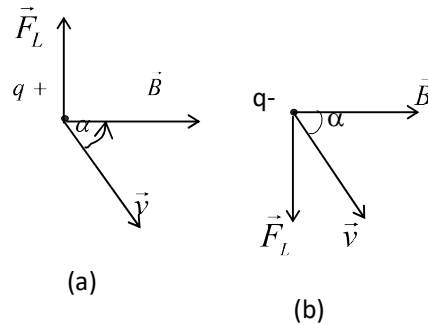
$Id\vec{l} = n.q.\vec{v}$, trong đó n là số hạt điện có trong phần tử dòng điện $Id\vec{l}$, $\vec{v}$ là vận tốc chuyển động có hướng của hạt điện, q là điện tích của mỗi hạt điện. Thay thế $Id\vec{l}$ bằng $nq.\vec{v}$ ta sẽ được lực Ampère tác dụng lên n hạt điện chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ ở trong từ trường bằng:

$$d\vec{F} = nq\vec{v} \wedge \vec{B},$$

và lực Ampère tác dụng lên một hạt điện:

$$\vec{F}_L = \frac{d\vec{F}}{n}.$$

$$\text{Ta được: } \vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (10.45)$$



Hình 10.24. Lực Lorentz

Lực $\vec{F}_L$ tác dụng lên mỗi hạt điện chuyển động trong từ trường được gọi là *lực Lorentz*. Độ lớn, phương, chiều của lực $\vec{F}_L$ được xác định theo tích có hướng của hai vector $\vec{v}$ và $\vec{B}$ nếu $q > 0$. Nếu hạt điện mang điện âm ($q < 0$) thì chiều của $\vec{F}_L$ lấy ngược lại với trường hợp $q > 0$ (xem hình 10.24).

Theo (10.45) lực Lorentz vuông góc với vận tốc chuyển động của hạt nên công thực hiện bởi lực này luôn bằng không.

10.6.2. Chuyển động của hạt điện trong từ trường đều

Ta xét một hạt chuyển động với vận tốc $\vec{v}$, có khối lượng m , điện tích q ($q > 0$), trong từ trường đều, không đổi theo thời gian, có cảm ứng từ $\vec{B}$. Vì lực Lorentz luôn vuông góc với vector vận tốc $\vec{v}$ và không thực hiện công nên động năng của hạt không biến đổi, độ lớn của vận tốc cũng không đổi, lực Lorentz chỉ làm cho phương của vector vận tốc thay đổi. Như vậy, lực Lorentz đóng vai trò của lực hướng tâm, nghĩa là:

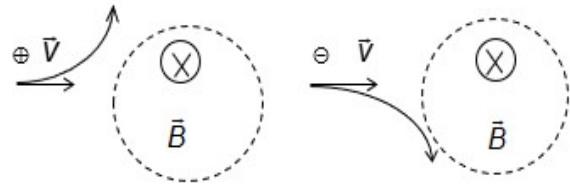
$$F_L = qvB \sin \alpha = \frac{mv^2}{R} \quad (10.46)$$

Ta xét hai trường hợp sau đây:

a. Vận tốc $\vec{v}$ của hạt vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$

Vì vận tốc $\vec{v}$ của hạt vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ nên lực Lorentz làm cho hạt chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với vector cảm ứng từ $\vec{B}$, có quỹ đạo tròn (hình 10.25) bán kính R . Từ (10.46) ta suy ra:

$$\begin{aligned} F_L &= qvB \sin 90^\circ = \frac{mv^2}{R} \\ \Rightarrow R &= \frac{mv}{qB} \end{aligned} \quad (10.47)$$



Hình 10.25

(a) (b)
Chuyển động của hạt điện trong từ trường,
trường hợp $\vec{v} \perp \vec{B}$
a. trường hợp $q > 0$ b. trường hợp $q < 0$

Chu kỳ quay của hạt:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \quad (10.48)$$

Và tần số quay:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m} \quad (10.49)$$

Các biểu thức (10.48), (10.49) chứng tỏ chu kỳ và tần số quay (T , ω) không phụ thuộc vào bán kính R và vận tốc v của hạt.

b. Trường hợp vector $\vec{v}$ hợp với vector $\vec{B}$ một góc α .

Trong trường hợp này, có thể phân tích vector $\vec{v}$ thành hai thành phần: thành phần $\vec{v}_\perp$ vuông góc với $\vec{B}$ và thành phần $\vec{v}_\parallel$ song song với vector $\vec{B}$:

$$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel \quad (10.50)$$

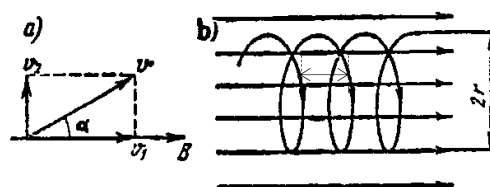
Thành phần vuông góc buộc hạt điện chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính:

$$R = \frac{mv_\perp}{qB} \quad (10.51)$$

Còn thành phần song song $v_\parallel$ có tác dụng làm cho hạt chuyển động theo phương của cảm ứng từ $\vec{B}$ với vận tốc $v_\parallel$. Vậy hạt tham gia đồng thời hai chuyển động, kết quả là quỹ đạo của hạt là đường xoắn ốc, có bán kính như (10-51), bước của quỹ đạo xoắn ốc bằng:

$$s = v_\parallel T \quad (10.52)$$

Chuyển động của hạt điện trong từ trường có nhiều ứng dụng: để tạo ra vận tốc rất lớn của hạt điện trong các máy gia tốc hạt (cyclotron) trong việc nghiên cứu hạt nhân nguyên tử và các hạt cơ bản và các ứng dụng khác; Máy chọn vận tốc để đo tỉ số e/m của electron mà Joseph John Thomson tạo ra năm 1897 đã dựa trên sự chuyển động trong từ trường của các hạt điện có vận tốc khác nhau; Dựa trên hiện tượng chuyển động của hạt điện trong từ trường, năm 1879, Edwin Hall lần đầu tiên dùng dấu của hiệu điện thế Hall để xác định dấu của hạt điện chuyển động tạo nên dòng điện và ông đã chứng tỏ rằng các hạt điện chuyển động tạo nên dòng điện trong kim loại là các hạt mang điện âm v.v...



Hình 10.26

Chuyển động của hạt điện trong từ trường, trường hợp $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc α

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 10

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi nghiên cứu chương này, yêu cầu sinh viên:

1. Hiểu được và nhớ các định luật: Ampère, Biot-Savart-Laplace, các định lý: Oxtrogratxki-Gaux về từ thông qua mặt kín, định lý Ampère về dòng điện toàn phần.
2. Vận dụng được các định luật và định lý trên để tính được từ trường gây bởi: dòng điện thẳng, dòng điện tròn, cuộn dây hình xoắn, cuộn dây thẳng dài, khung dây điện kín...
3. Xác định được từ trường gây bởi hạt điện chuyển động và lực Lorentz tác dụng lên hạt điện chuyển động trong từ trường.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Thực nghiệm xác nhận có lực tương tác giữa các dòng điện tương tự như tương tác giữa các nam châm. Lực này được gọi là lực từ.

Ampère đã đưa ra định luật thực nghiệm: lực từ $d\vec{F}$ do phần tử dòng $Id\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ cách nó một khoảng r được xác định bởi tích vector kép :

$$d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (Id\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$$

trong đó, μ_0 là hằng số từ: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{H/m}$.

2. Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường, từ trường truyền lực tương tác giữa các dòng điện, nó tác dụng lên bất kỳ dòng điện nào đặt trong nó. Đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực là vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$.

Phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ gây ra vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ tại điểm M cách nó một đoạn r được xác định bởi định luật Biot-Savart-Laplace (11-6):

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Như vậy, lực do phần tử dòng $Id\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ biểu diễn qua cảm ứng từ là:

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B}$$

Người ta còn đưa ra vector cường độ từ trường $\vec{H}$ để đặc trưng cho tác dụng của từ trường, trong trường hợp môi trường đồng nhất và đẳng hướng, liên hệ với vector $\vec{B}$ theo biểu thức:

$$\vec{B} = \mu_0\mu\vec{H}$$

3. Từ trường tuân theo nguyên lý chồng chất: $\vec{B} = \int_{(L)} d\vec{B}$

hay

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

Ta tìm được độ lớn của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ gây bởi một đoạn dây dẫn điện thẳng có dòng điện I tại điểm cách nó một đoạn a bằng:

$$B = \frac{\mu_0\mu I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Nếu dòng điện thẳng dài vô hạn thì

$$B = \frac{\mu_0\mu I}{2\pi a} \quad \text{suy ra} \quad H = \frac{I}{2\pi a}$$

Ta tính được cảm ứng từ do dòng điện tròn cường độ I bán kính R gây ra tại điểm nằm trên trục cách tâm O một khoảng h là:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\mu I \vec{S}}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0\mu}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}} \vec{p}_m$$

trong đó $\vec{p}_m = I\vec{S}$ là mômen từ của dòng điện tròn, có phương trùng với trục đường tròn, có chiều trùng với chiều của vector $\vec{B}$. Nếu cho $h = 0$, ta tìm được cảm ứng từ $\vec{B}$ gây bởi dòng điện tròn tại tâm O .

4. Nếu chú ý đến mối liên hệ $Id\vec{l} = nq\vec{v}$, với n là tổng số hạt điện trong phần tử dòng $Id\vec{l}$ ta dễ dàng tìm được vector cảm ứng từ do hạt điện q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ gây ra tại điểm cách nó một đoạn r :

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

5. Để biểu diễn từ trường một cách trực quan, người ta đưa ra khái niệm đường sức từ trường (đường cảm ứng từ). Khác với đường sức của trường tĩnh điện, đường sức từ là những đường cong kín. Do đó từ thông qua mặt kín S bằng không:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ và suy ra } \operatorname{div} \vec{B} = 0.$$

Đó là định lý O-G đối với từ trường. Định lý cho thấy các đường sức từ là những đường cong kín.

6. Tính chất xoáy của từ trường còn được thể hiện ở định lý về dòng điện toàn phần (định lý Ampère):

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^n I_k$$

trong đó, $\sum_{k=1}^n I_k$ là tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong kín C. Định lý Ampère giúp tính toán thuận lợi cảm ứng từ B và cường độ từ trường H tại một điểm bên trong ống dây điện hình xuyên:

$$B = \mu_0 \mu \frac{nI}{2\pi R}$$

trong đó, n là tổng số vòng dây quấn trên ống, R là bán kính của vòng tròn tâm O của vòng xuyên đi qua điểm tính B .

Từ đó ta tính được cảm ứng từ gây bởi ống dây thẳng dài vô hạn có số vòng dây trên một đơn vị dài n_0 :

$$B = \mu_0 \mu n_0 I$$

7. Từ lực $d\vec{F}$ tác dụng lên phần từ dòng $Id\vec{l}$ đặt trong từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Ta suy ra một đoạn dây dẫn dài l có dòng điện I đặt trong từ trường có cảm ứng từ B (trên l vectơ $\vec{B} = \text{const}$) sẽ chịu tác dụng một lực từ:

$$\vec{F} = I\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Đó là lực Ampère. Từ đó ta suy ra hai dòng điện I_1, I_2 song song nhau sẽ hút nhau nếu cùng chiều, sẽ đẩy nhau nếu ngược chiều. Lực do dòng điện này tác dụng lên một đoạn dài l của dòng điện kia là:

$$F_{21} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi d} I_1 I_2 l = F_{12}$$

8. Một khung dây điện kín có dòng điện I đặt trong từ trường $\vec{B}$ sẽ chịu tác dụng của một mômen lực $\vec{M}$:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \wedge \vec{B}$$

trong đó, $\vec{p}_m = I\vec{S}$ là mômen từ của của dòng điện I chạy trong khung dây.

Khung dây như vậy ở trong từ trường B sẽ có một thế năng:

$$W_m = - \vec{p}_m \cdot \vec{B}$$

9. Khi từ thông qua mạch điện thay đổi, lực từ thực hiện một công:

$$A = I (\phi_{m2} - \phi_{m1}) = I \cdot \Delta\phi_m,$$

trong đó, $\Delta\phi_m$ là độ biến thiên từ thông gửi qua diện tích của mạch điện có cường độ dòng I không đổi.

10. Nếu hạt điện q chuyển động trong từ trường $\vec{B}$ với vận tốc $\vec{v}$ sẽ chịu tác dụng của lực Lorentz:

$$\vec{F}_L = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Lực Lorentz $\vec{F}_L$ vuông góc với $\vec{v}$ và $\vec{B}$, nên công của lực này bằng không, nó chỉ làm đổi phương chuyển động của hạt điện, không làm cho động năng của hạt điện thay đổi và đóng vai trò của lực hướng tâm. Nếu từ trường là đều và vận tốc $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{B}$ thì hạt điện sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với $\vec{B}$, còn nếu $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc α thì hạt điện sẽ chuyển động theo đường xoắn ốc có trục cùng phương với $\vec{B}$, cùng chiều với $\vec{B}$ nếu α là góc nhọn, ngược chiều với $\vec{B}$ nếu α là góc tù.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nêu thí nghiệm để minh họa tương tác giữa dòng điện và nam châm, giữa dòng điện và dòng điện.

2. Phát biểu định luật Ampère, viết biểu thức $d\vec{B}$ gây bởi phần tử dòng $Id\vec{l}$ tại một điểm trong từ trường của nó. Nêu rõ phương chiều và độ lớn của $d\vec{B}$.

3. Phát biểu nguyên lý chồng chất từ trường. Áp dụng nguyên lý này như thế nào để tính từ trường gây bởi các dòng điện.

4. Tính cảm ứng từ B và cường độ từ trường H gây bởi dòng điện thẳng hữu hạn, dòng điện thẳng dài vô hạn, dòng điện tròn.

5. Xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ gây bởi điện tích q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$.

6. Định nghĩa đường sức từ và từ phổ. Nêu tính chất của phổ đường sức từ. Vẽ phổ các đường sức của từ trường gây bởi một dòng điện thẳng và một dòng điện tròn.

7. Định nghĩa từ thông, rút ra định lý O-G đối với từ trường.

8. Tại sao nói từ trường có tính chất xoáy? Viết biểu thức toán học thể hiện tính chất xoáy của từ trường.

9. Định nghĩa lưu số của của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$. Thiết lập định lý Ampère. Cho ví dụ minh họa định lý này.

10. Ứng dụng định lý Ampère về dòng điện toàn phần để tính cường độ từ trường H và cảm ứng từ B tại một điểm bên trong cuộn dây điện hình xoắn. Từ đó suy ra biểu thức của cường độ từ trường H và cảm ứng từ B gây bởi ống dây điện thẳng dài vô hạn.

11. Viết biểu thức lực Ampère của từ trường $\vec{B}$ tác dụng lên phần tử dòng điện $Id\vec{l}$. Nêu rõ phương chiều độ lớn của lực này.

12. Tìm lực tác dụng giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn cùng chiều và ngược chiều nhau.

13. Tính công của từ lực khi làm di chuyển một mạch điện kín trong từ trường.

14. Tìm từ lực tác dụng lên hạt điện q chuyển động trong từ trường (lực Lorentz).

15. Hạt điện q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ có quỹ đạo như thế nào trong từ trường đều $\vec{B} = \text{const}$? Xét trường hợp $\vec{v} \perp \vec{B}$, và trường hợp $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc α .

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Hai vòng dây giống nhau bán kính $r = 10\text{cm}$ được đặt song song, trục trùng nhau và mặt phẳng của chúng cách nhau một đoạn $a = 20\text{cm}$. Tính cảm ứng từ tại tâm mỗi vòng dây và tại điểm giữa của đoạn thẳng nối tâm của chúng trong hai trường hợp:

a) Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau $I = 3\text{A}$ và cùng chiều.

b) Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau $I = 3\text{A}$ và ngược chiều.

Giải: a) Trường hợp các dòng điện cùng chiều:

$$B_{o1} = B_{o2} = \frac{\mu_o I}{2} \left[\frac{1}{R} - \frac{R^2}{[R^2 + a^2]^{3/2}} \right] = 2,1 \cdot 10^{-5} T$$

Tại M, $h = a/2$ ta có:

$$B_M = \frac{\mu_o I}{2} \cdot \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}} = 1,35 \cdot 10^{-5} T$$

b) Trường hợp các dòng điện ngược chiều:

$$\text{Tại } O_1, h = 0, \quad B_{o1} = \frac{\mu_o I}{2} \left[\frac{1}{R} - \frac{R^2}{[R^2 + a^2]^{3/2}} \right] = 1,7 \cdot 10^{-5} T$$

$\vec{B}_{o1}$ hướng cùng chiều với $\vec{B}_1$. Tại $O_2, h = a, \vec{B}_{o2}$ hướng cùng chiều với $\vec{B}_2$.

Tại M, $h = a/2, B_M = 0$.

Thí dụ 2: Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế $U = 10^3\text{V}$ bay vào trong một từ trường đều vuông góc với phương chuyển động của nó. Cảm ứng từ $B = 1,19 \cdot 10^{-3}\text{T}$. Tìm:

a) Bán kính cong của quỹ đạo electron.

b) Chu kỳ quay của electron trên vòng tròn.

c) Mômen động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo.

Giải:

$$\text{a) } eU = mv^2/2, mv^2/R = evB \Rightarrow R = \sqrt{\frac{2mU}{eB^2}} = 9 \cdot 10^{-2} m$$

b) Chu kỳ quay không phụ thuộc vào vận tốc của electron

$$T = \frac{2\pi m}{eB} = 3 \cdot 10^{-8} s$$

c) Mômen động lượng đối với tâm quỹ đạo bằng

$$L = I\omega = \frac{mR^2 \cdot v}{R} = mRv = 1,5 \cdot 10^{-24} \text{kgm}^2 / s$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một dòng điện cường độ $I = 6A$ chạy trong một dây dẫn điện uốn thành hình vuông ABCD có cạnh $a = 10cm$. Xác định vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O của mạch điện đó. Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp số: $B = 6,67 \cdot 10^{-5} T$; $H = 53,50 A/m$

2. Một dây dẫn đường kính $d = 1mm$ quấn thành một ống dây thẳng sao cho vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ ở trong ống có giá trị bằng $3 \cdot 10^{-2} T$. Cường độ dòng điện chạy trong ống dây bằng $6A$. Hỏi cuộn dây quấn mấy lớp? Biết rằng các vòng dây quấn sát nhau.

Đáp số: 4 lớp.

3. Một dây dẫn được uốn thành một hình tam giác đều, mỗi cạnh là $a = 50cm$. Dòng điện chạy trong dây dẫn đó có cường độ $I = 3,14 A$. Tìm vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm của tam giác đó. Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp số: $B = 1,13 \cdot 10^{-5} T$; $H = 9 A/m$.

4. Một dòng điện cường độ I chạy trong một dây dẫn uốn thành hình chữ nhật có cạnh là a và b . Xác định vectơ $\vec{B}$ tại tâm O của hình chữ nhật đó. Cho biết $I = 12A$, $a = 16cm$, $b = 30cm$. Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp số: $B = 68 \cdot 10^{-6} T$

5. Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn song song với nhau đặt cách nhau $5cm$, cường độ của hai dòng điện đó bằng nhau $I = 10A$. Xác định vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ gây bởi các dòng điện đó tại một điểm A nằm giữa hai dòng điện trong các trường hợp:

- a) Các dòng điện chạy cùng chiều.
- b) Các dòng điện chạy ngược chiều nhau.

Đáp số: a) $B = 0$; b) $B = 1,6 \cdot 10^{-4} T$.

6. Một ống dây điện thẳng được quấn bằng một sợi dây dẫn đường kính $d = 1mm$, dòng điện chạy trong dây dẫn là $4A$. Số lớp quấn trên ống dây là 3 lớp. Tính số vòng dây quấn trên một đơn vị dài của ống. Tính độ lớn của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$ ở bên trong ống.

Đáp số: $n = 3000$ vòng/m; $B = 150,8 \cdot 10^{-4} T$; $H = 12000 A/m$

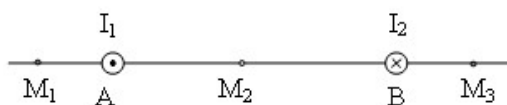
7. Tìm vectơ cường độ từ trường tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn $2cm$ và có dòng điện cường độ $I = 5A$. Chiều dòng điện đi lên.

Đáp số: $H = 39,8 A/m$

8. Tìm vectơ cường độ từ trường tại tâm một dòng điện tròn bán kính $1cm$ và có dòng điện cường độ $1A$. Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

Đáp số: $H = 50 A/m$

9. Hình vẽ biểu diễn tiết diện của hai dây dẫn điện thẳng dài vô hạn có mang dòng điện I_1 , I_2 ngược chiều nhau. Khoảng cách giữa hai dây dẫn bằng $10cm$, $I_1 = 20A$, $I_2 = 30A$. Tìm vectơ cường độ từ trường gây bởi các dòng I_1 và I_2 tại các điểm M_1 , M_2 , M_3 . Cho biết $AM_1 = 2cm$, $AM_2 = 4cm$, $BM_3 = 3cm$.

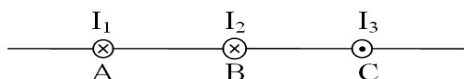


Đáp số: $H_1 = 120 \text{ A/m}$; $H_2 = 159 \text{ A/m}$; $H_3 = 135 \text{ A/m}$.

10. Giải bài tập trên với điều kiện các dòng điện I_1 và I_2 chạy cùng chiều.

Đáp số: $H_1 = 199 \text{ A/m}$; $H_2 = 0 \text{ A/m}$; $H_3 = 183 \text{ A/m}$.

11. Hình vẽ biểu diễn tiết diện và chiều của ba dòng điện thẳng dài vô hạn: I_1 và I_2 cùng chiều, I_3 ngược chiều. Cho biết: $AB = BC = 5\text{cm}$, $I_1 = I_2 = I$ và $I_3 = 2I$. Tìm một điểm M trên đoạn AC mà tại đó cường độ từ trường gây bởi ba dòng điện bằng không.



Đáp số: $AM = x = 3,3\text{cm}$.

12. Cũng bài toán trên với cả ba dòng điện I_1 , I_2 , I_3 đều cùng chiều.

Đáp số: $AM = x_1 = 1,8\text{cm}$ và $AM = x_2 = 6,96\text{cm}$.

13. Hai dòng điện thẳng dài vô hạn song song đặt cách nhau 5cm . Dòng điện chạy trong các dây cùng chiều và có cùng cường độ $I_1 = I_2 = 10\text{A}$. Tìm vector cường độ từ trường $\vec{H}$ gây bởi hai dòng điện tại điểm M cách đều mỗi dòng 3cm .

Đáp số: $H = 58,68 \text{ A/m}$.

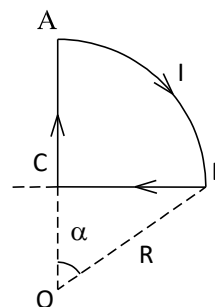
14. Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn nằm trong cùng một mặt phẳng và vuông góc với nhau. Cường độ hai dòng điện đều bằng 5A . Tìm vector cường độ từ trường $\vec{H}$ gây bởi hai dòng điện tại các điểm cách đều hai dòng 10cm .

Đáp số: $H_A = H_C = 0$; $H_B = H_D = 15,92 \text{ A/m}$.

15. Cho mạch điện như hình vẽ bên, dòng điện chạy trong mạch $I = 10\text{A}$. Xác định vector cảm ứng từ B tại điểm O. Cho biết bán kính R của cung tròn bằng $R = 10\text{cm}$ và góc $\alpha = 60^\circ$.

Đáp số: $B = 6,9 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

16. Người ta nối hai điểm A và B của một vòng dây dẫn hình tròn với hai cực của một nguồn điện. Phương của các dây nối đi qua tâm của vòng dây. Bỏ qua ảnh hưởng của các đoạn dây nối. Xác định cường độ từ trường tại tâm của vòng dây.



Đáp số: $H = 0$.

17. Hai vòng dây dẫn tròn có tâm trùng nhau và được đặt sao cho trục của chúng vuông góc với nhau, bán kính giống nhau $R = 2\text{cm}$. Dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ là $I_1 = I_2 = 5\text{A}$. Tìm vector cường độ từ trường tại tâm của các vòng dây đó.

Đáp số: $H = 176 \text{ A/m}$.

18. Hai vòng dây giống nhau bán kính $R = 10\text{cm}$ được đặt song song, trục trùng nhau và mặt phẳng của chúng cách nhau một đoạn $d = 20\text{cm}$. Tìm vector cảm ứng từ tại tâm O của mỗi vòng dây và tại điểm giữa M của đoạn thẳng nối 2 tâm của chúng trong hai trường hợp:

a. Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau $I = 3\text{A}$ và cùng chiều.

b. Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau $I = 3A$ và ngược chiều.

Đáp số: a) $B_{O1} = B_{O2} = 2,1.10^{-5}T$; $B_M = 1,35.10^{-5}T$

b) $B_{O1} = B_{O2} = 1,7.10^{-5}T$; $B_M = 0$

19. Xác định cường độ từ trường tại các điểm nằm ở bên trong và bên ngoài một dây dẫn hình trụ đặc dài vô hạn có dòng điện cường độ I chạy qua. Cho biết bán kính tiết diện của hình trụ là R .

Đáp số: $H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$ nếu $0 < r < R$; $H = \frac{I}{2\pi r}$ nếu $r > R$.

20. Tìm cường độ từ trường H gây bởi một đoạn AB của dây dẫn thẳng có dòng điện tại một điểm C nằm trên đường trung trực của AB , cách AB một đoạn $a = 5cm$. Dòng điện hướng lên và có cường độ $I = 20A$. Đoạn AB được nhìn từ điểm C dưới góc 60° .

Đáp số: $H = 31,8 A/m$.

21. Cho một ống dây điện thẳng dài $30cm$ gồm 1000 vòng dây. Tìm cường độ từ trường trong ống dây, biết cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng $2A$. Coi đường kính ống dây rất nhỏ so với độ dài của ống.

Đáp số: $H = 6670 A/m$.

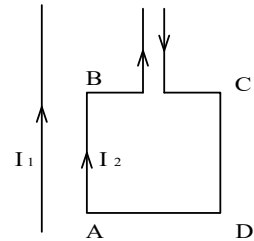
22. Dây dẫn của ống dây điện thẳng có đường kính $0,8 mm$. Các vòng dây được quấn sát nhau. Coi ống dây rất dài. Tìm cường độ từ trường bên trong ống dây, biết cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng $1A$.

Đáp số: $H = 1250 A/m$.

23. Một ống dây điện thẳng dài khi dòng điện chạy qua cuộn dây bằng $0,3A$ thì gây ra trên trục của ống một từ trường có cảm ứng từ $B = 3,15.10^{-3}T$. Tìm đường kính d của sợi dây điện quấn quanh ống, cho biết ống dây được quấn một lớp và các vòng dây quấn sát nhau. Ống dây không có lõi.

Đáp số: $d = 0,2mm$.

24. Một dòng điện thẳng dài vô hạn cường độ $I_1 = 10A$ đặt cạnh một khung dây điện uốn thành hình vuông mỗi cạnh dài $a = 40 cm$. Cạnh gần nhất của khung dây cách dây một khoảng $d = 2cm$. Dòng điện I_2 chạy trong khung có cường độ $I_2 = 2,5 A$. Tìm vector lực tác dụng của dòng điện thẳng dài vô hạn lên khung dây, cho biết chiều dòng điện như hình vẽ. Lực đó là lực đẩy hay lực hút?



Đáp số: $F = 9,52.10^{-5} N$.

25. Một dòng điện thẳng dài vô hạn cường độ I_1 đặt cạnh một khung dây dẫn uốn thành hình chữ nhật, cạnh ngắn là a , cạnh dài là b , cạnh dài song song với dòng điện I_1 . Cạnh gần nhất của khung cách dòng điện I_1 một đoạn d và có dòng điện I_2 ngược chiều với I_1 . Tìm vector lực F tác dụng lên khung dây. Lực đó là lực đẩy hay lực hút?

Đáp số: $F = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 a b}{2\pi(a+d)d}$

26. Một dây dẫn thẳng dài 70 cm đặt trong một từ trường đều có $B = 0,1\text{T}$. Dây dẫn hợp với đường sức từ góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm từ lực tác dụng lên dây dẫn khi cho dòng điện $I = 70\text{ A}$ chạy qua.

Đáp số: $F = 2,45\text{ N}$

27. Một hạt điện có vận tốc $v = 10^6\text{ m/s}$ bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,3\text{T}$. Vận tốc của hạt vuông góc với các đường sức từ trường. Tìm bán kính R của vòng tròn quỹ đạo của hạt và chu kỳ quay của nó.

Đáp số: $R = 7 \cdot 10^{-2}\text{ m}$; $T = 4 \cdot 10^{-7}\text{ s}$.

28. Một hạt electron có vận tốc 10^7 m/s bay song song với một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I và cách dòng điện một đoạn $d = 2\text{mm}$. Tìm lực từ của dòng điện tác dụng lên electron, cho biết dòng điện chạy trong dây dẫn bằng 10 A .

Đáp số: $F_L = 1,6 \cdot 10^{-15}\text{ N}$.

29. Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế $U = 1000\text{ V}$, bay vào trong một từ trường đều vuông góc với phương chuyển động của nó. Cảm ứng từ $B = 1,19 \cdot 10^{-3}\text{ T}$. Tìm:

- Bán kính cong của quỹ đạo electron.
- Chu kỳ quay của electron trên vòng tròn.
- Mômen động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo.

Đáp số: $R = 9 \cdot 10^{-2}\text{ m}$; $T = 3 \cdot 10^{-8}\text{ s}$; $L = 1,5 \cdot 10^{-24}\text{ kgm}^2/\text{s}$.

CHƯƠNG 11

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Trong chương trước ta đã biết rằng dòng điện tạo ra xung quanh nó một từ trường. Vậy ngược lại, từ trường có tạo ra dòng điện không?

Năm 1831, nhà vật lý Faraday đã chứng tỏ, bản thân từ trường không tạo ra dòng điện nhưng sự biến đổi của từ trường (tổng quát hơn là biến đổi của từ thông) thì có thể tạo ra một dòng điện. Dòng điện đó được gọi là dòng điện cảm ứng và hiện tượng đó được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

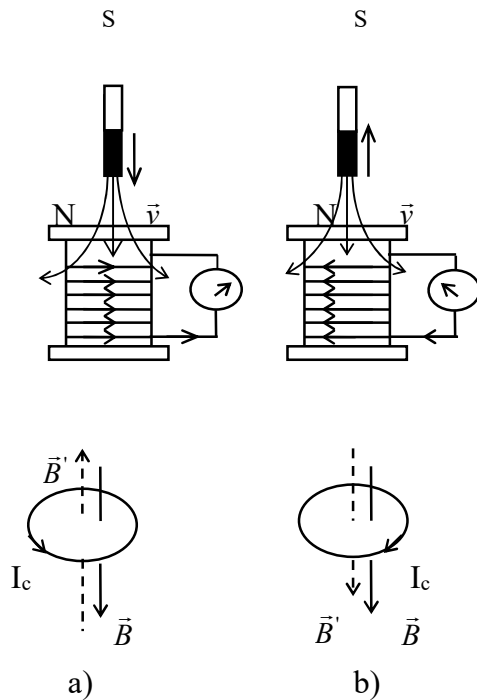
Chương này sẽ xét chi tiết hiện tượng cảm ứng điện từ và các trường hợp riêng của hiện tượng này.

11.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ

11.1.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ

11.1.1.1. Các thí nghiệm:

Thí nghiệm gồm một ống dây nối tiếp với một điện kế thành một mạch kín (Hình 11.1). Phía trên ống dây ta đặt một thanh nam châm NS. Thí nghiệm chứng tỏ:



Hình 11.1

Thí nghiệm Faraday về cảm ứng điện từ

11.1.1.2. Kết luận:

Qua những thí nghiệm đó, Faraday rút ra kết luận tổng quát sau đây:

- Sự biến đổi của từ thông qua mạch kín là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó.
- Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch thay đổi.

- Khi đưa cực N (cực bắc) của thanh nam châm lại gần ống dây thì kim điện kế bị lệch, chứng tỏ trong mạch đã xuất hiện một dòng điện (hình 11.1a). Dòng điện này được gọi là **dòng điện cảm ứng I_c** .
- Sau đó ta đưa thanh nam châm ra xa ống dây, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại (hình 11.1b).
- Di chuyển thanh nam châm càng nhanh, cường độ I_c của dòng điện cảm ứng càng lớn.
- Cho thanh nam châm dừng lại: Dòng điện cảm ứng biến mất.
- Nếu thay nam châm bằng một ống dây điện, hoặc giữ thanh nam châm đứng yên, cho ống dây dịch chuyển so với thanh nam châm, ta cũng thu được những kết quả

c. Cường độ dòng điện cảm ứng tỉ lệ thuận với tốc độ biến đổi của từ thông.

d. Chiều của dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào từ thông gửi qua mạch tăng hay giảm.

11.1.2. Định luật Lentz

Lenx (Lentz) đã tìm ra định luật tổng quát về chiều của dòng điện cảm ứng, gọi là định luật Lenx, phát biểu như sau:

Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó gây ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã gây ra nó.

Vận dụng định luật này, và qui tắc vắn nút chai, ta có thể tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp hình 11.1a, và 11.1b.

Trong hình (11.1a), do từ thông qua vòng dây tăng, dòng cảm ứng I_c gây ra từ trường $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}$ để chống lại sự tăng từ thông qua vòng dây.

Trong hình (11.1b), dòng cảm ứng I_c gây ra $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}$ để chống lại sự giảm của từ thông qua vòng dây.

11.1.3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ

11.1.3.1. Suất điện động cảm ứng

Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ trong mạch tồn tại một suất điện động. Suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng được gọi là suất điện động cảm ứng.

11.1.3.2. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ

Ta giả sử dịch chuyển một vòng dây dẫn kín (C) trong từ trường. Khi đó từ thông qua vòng dây thay đổi. Giả sử trong thời gian dt từ thông qua vòng dây thay đổi một lượng $d\phi_m$ và trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng cường độ I_c . Công của từ lực tác dụng lên dòng điện cảm ứng trong quá trình đó là:

$$dA = I_c \cdot d\phi_m$$

Ở đây sự dịch chuyển của vòng dây là nguyên nhân gây ra dòng cảm ứng, do đó công của từ lực tác dụng lên dòng cảm ứng là công cản. Vì vậy, để dịch chuyển vòng dây, cần phải có ngoại lực thực hiện một công dA' có trị số bằng nhưng ngược dấu với công cản đó:

$$dA' = -dA = -I_c \cdot d\phi_m$$

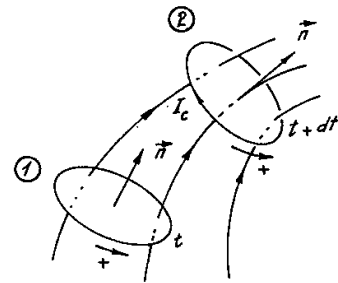
Theo định luật bảo toàn năng lượng, công dA' được chuyển thành năng lượng của dòng điện cảm ứng $\xi_c \cdot I_c \cdot dt$, trong đó ξ_c là suất điện động cảm ứng, nên ta có:

$$\xi_c \cdot I_c \cdot dt = -I_c \cdot d\phi_m$$

Từ đó ta suy ra biểu thức của suất điện động cảm ứng:

$$\xi_c = -\frac{d\phi_m}{dt} \quad (11.1)$$

Đó là định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ, phát biểu như sau:



Hình 11.2
Vòng dây dẫn
dịch chuyển trong từ trường

Suất điện động cảm ứng luôn luôn bằng về trị số nhưng ngược dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch điện.

Dấu trừ trong công thức (11.1) thể hiện định luật Lenz.

11.1.3.3. Định nghĩa đơn vị từ thông Vê-be (Weber)

Trong hệ đơn vị SI đơn vị của ξ_c cũng là vôn (V). Còn đơn vị của từ thông là vêbe (Wb). Giả sử trong thời gian Δt , từ thông gửi qua diện tích của mạch điện giảm đều từ trị số ϕ_m về 0, theo (11.1) ta có

$$\xi_c = - \frac{d\phi_m}{dt} = - \frac{0 - \phi_m}{\Delta t} = \frac{\phi_m}{\Delta t}$$

Khi đó, ta suy ra: $\phi_m = \xi_c \cdot \Delta t$

Nếu $\Delta t = 1$ giây, $\xi_c = 1$ vôn, thì $\phi_m = 1$ vôn. 1 giây = 1 vêbe (Wb).

Từ đó ta có định nghĩa vêbe như sau:

Vêbe là từ thông gây ra trên 1 vòng dây dẫn bao quanh nó một suất điện động cảm ứng 1 vôn khi từ thông đó giảm đều xuống không trong thời gian 1 giây.

Trong thực tế, hiện tượng cảm ứng điện từ được ứng dụng để tạo ra dòng điện xoay chiều, có ảnh hưởng rất quan trọng trong đời sống và khoa học kỹ thuật.

11.1.3.4. Dòng điện Fu-cô (Foucault)

Khi ta đặt một vật dẫn có kích thước lớn vào trong một từ trường biến đổi theo thời gian, trong thể tích của vật dẫn đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng khép kín, gọi là *dòng điện xoáy hay dòng điện Foucault*. Vì vật dẫn có kích thước lớn nên điện trở của nó nhỏ, do đó cường độ của các dòng điện Foucault thường khá lớn. Từ trường biến đổi càng nhanh, dòng điện này càng lớn. Vì vậy, dòng điện Foucault có vai trò quan trọng trong kỹ thuật.

Trong các máy biến thế và động cơ điện..., lõi sắt của chúng thường chịu tác dụng của từ trường biến đổi, làm xuất hiện trong chúng các dòng điện Foucault. Các dòng điện này làm cho máy mau bị nóng lên, một phần năng lượng bị hao phí vô ích, hiệu suất của máy bị giảm, tuổi thọ của máy giảm nhanh.

Để giảm tác hại này, người ta không dùng cả khối sắt lớn mà dùng nhiều lá sắt mỏng sơn cách điện ghép lại với nhau sao cho các lá sắt cắt song song với các đường sức từ, tức là vuông góc với các dòng điện xoáy. Nhờ vậy, dòng điện xoáy chỉ chạy được trong từng lá sắt mỏng, cường độ dòng điện xoáy giảm nhiều so với dòng điện xoáy trong khối sắt lớn. Nhờ đó giảm đáng kể năng lượng hao phí vô ích, tăng hiệu suất và tuổi thọ của máy.

Dòng điện xoáy cũng có những ứng dụng có ích như dùng trong lò điện cảm ứng để nấu chảy kim loại, dùng để rút ngắn thời gian dao động của kim trong các máy đo v.v...

11.2. Hiện tượng tự cảm

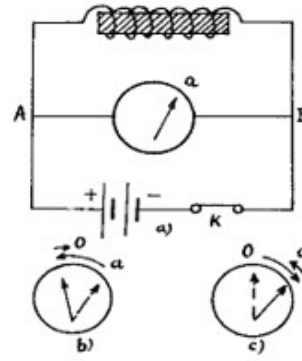
11.2.1. Hiện tượng tự cảm

Xét một mạch điện như hình vẽ (Hình 11.3), gồm một ống dây có lõi sắt và một điện kế mắc song song với nó, cả hai lại mắc nối tiếp với một nguồn điện một chiều và một ngắt điện K.

Giả sử ban đầu mạch điện đã đóng kín, kim của điện kế nằm ở một vị trí "a" nào đó. Nếu ngắt mạch điện, ta thấy kim điện kế lệch về quá số không rồi mới quay trở lại số không đó (Hình 11.3b). Nếu đóng mạch điện, ta thấy kim điện kế vượt lên quá vị trí a lúc này, rồi mới quay trở lại vị trí a đó (Hình 11.3c).

Hiện tượng đó được giải thích như sau:

Khi ngắt mạch, nguồn điện ngừng cung cấp năng lượng cho mạch. Vì vậy, dòng điện do nguồn cung cấp giảm ngay về không. Nhưng sự giảm này lại gây ra sự giảm từ thông qua cuộn dây. Kết quả là trong cuộn dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng cùng chiều với dòng điện ban đầu để chống lại sự giảm của dòng điện này. Vì khoá K ngắt, dòng điện cảm ứng không thể đi qua K, nó chạy qua điện kế theo chiều từ B sang A (ngược chiều với dòng điện lúc đầu). Do đó kim điện kế quay ngược phía lúc đầu, sau đó khi dòng cảm ứng tắt, kim điện kế mới về số không.



Hình 11.3
Thí nghiệm hiện tượng tự cảm

Còn khi K đóng mạch, dòng điện qua điện kế và cuộn dây đều tăng lên từ giá trị không, làm cho từ thông qua ống dây tăng và do đó làm gây ra trong ống dây một dòng điện cảm ứng ngược chiều với nó. Một phần của dòng điện cảm ứng này rẽ qua điện kế theo chiều từ A sang B, để cộng thêm với dòng điện do nguồn gây ra, do đó làm cho kim điện kế vượt quá vị trí a. Sau đó, khi dòng cảm ứng tắt, dòng qua điện kế bằng dòng do nguồn cấp, nên kim điện kế trở về vị trí a.

Thí nghiệm này chứng tỏ: Nếu cường độ dòng điện trong mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Vì dòng điện này do sự cảm ứng của chính dòng điện trong mạch gây ra nên nó được gọi là *dòng điện tự cảm*, còn hiện tượng đó được gọi là *hiện tượng tự cảm*.

Nói chung, khi dòng điện trong mạch thay đổi thì trong mạch xuất hiện *dòng điện tự cảm* (tức là hiện tượng tự cảm).

Hiện tượng tự cảm là một trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

11.2.2. Suất điện động tự cảm. Hệ số tự cảm

11.2.2.1. Định nghĩa

Suất điện động gây ra dòng điện tự cảm được gọi là suất điện động tự cảm.

Vì hiện tượng tự cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ, nên nó cũng có biểu thức dạng (11.1): $\xi_c = -\frac{d\phi_m}{dt}$

11.2.2.2. Biểu thức suất điện động tự cảm

Vì cảm ứng từ B gây ra bởi dòng điện chạy trong mạch điện tỉ lệ với cường độ của dòng điện, còn từ thông gửi qua mạch điện kín thì tỉ lệ với cảm ứng từ, do đó từ thông ϕ_m qua mạch kín tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện I đó và có thể viết:

$$\phi_m = L.I \quad (11.2)$$

trong đó L là một hệ số tỉ lệ phụ thuộc hình dạng, kích thước của mạch điện và vào tính chất của môi trường bao quanh mạch điện. L được gọi là *hệ số tự cảm* của mạch điện.

Thay ϕ_m ở (11.2) vào biểu thức của suất điện động cảm ứng nói chung ta được biểu thức của suất điện động tự cảm:

$$\xi_{tc} = - \frac{d(LI)}{dt} \quad (11.3)$$

Bình thường, mạch điện đứng yên, không thay đổi dạng và độ từ thẩm của môi trường không phụ thuộc vào dòng điện, nên $L = \text{const}$, và do đó:

$$\xi_{tc} = - L \frac{dI}{dt} \quad (11.4)$$

Cũng như suất điện động cảm ứng nói chung, dấu trừ ở suất điện động tự cảm thể hiện định luật Lentz.

11.2.2.3. Hệ số tự cảm

Từ công thức (11.2) ta suy công thức định nghĩa của hệ số tự cảm:

$$L = \frac{\phi_m}{I} \quad (11.5)$$

Nếu cho $I = 1A$, thì $L = \phi_m$. Từ đó ta có định nghĩa:

Hệ số tự cảm của một mạch điện là đại lượng vật lý về trị số bằng từ thông do chính dòng điện ở trong mạch gửi qua diện tích của mạch khi dòng điện trong mạch có cường độ bằng một đơn vị.

Từ (11.4), nếu L càng lớn, ξ_{tc} sẽ càng mạnh, mạch điện có tác dụng chống lại sự biến đổi của dòng điện trong mạch càng nhiều, nói cách khác, "quán tính" của mạch điện càng lớn. Vậy, *hệ số tự cảm của một mạch điện là số đo mức quán tính của mạch đối với sự biến đổi của dòng điện chạy trong mạch đó.*

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của hệ số tự cảm là Henry, ký hiệu là H . Theo (11.2), ta có:

$$L = \frac{\phi_m}{I},$$

do đó ta có

$$1 H = \frac{1 Wb}{1 A} = 1 \frac{Wb}{A}.$$

Từ đó ta có định nghĩa: *Henry là hệ số tự cảm của một mạch kín khi dòng điện 1 ampe chạy qua thì sinh ra trong chân không từ thông 1Wb qua mạch đó.*

Trong kỹ thuật, người ta còn dùng các đơn vị nhỏ hơn Henry là mili Henry (mH) và micrô Henry (μH):

$$1mH = 10^{-3} H, \text{ và } 1\mu H = 10^{-6} H$$

11.2.2.4. Hệ số tự cảm của ống dây điện thẳng dài vô hạn

Khi có dòng điện cường độ I chạy trong các vòng dây dẫn, mọi điểm bên trong ống dây có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau và bằng:

$$B = \mu_0 \mu n_0 I = \mu_0 \mu \frac{n}{l} I,$$

trong đó $n_0 = n/l$ là số vòng dây chứa trên một đơn vị dài của ống dây. Gọi S là diện tích của một vòng dây. Từ thông gửi qua ống dây là:

$$\phi_m = nBS = \mu_0 \mu \frac{n^2 S}{l} I$$

Vậy hệ số tự cảm của ống dây là:

$$L = \frac{\phi_m}{I} = \mu_0 \mu \frac{n^2 S}{l} \quad (11.6)$$

Hiện tượng tự cảm thường xuất hiện khi ngắt các công tắc điện, đặc biệt là khi ngắt các cầu dao điện. Khi đó ta thấy có tia lửa điện xuất hiện ở các cầu dao điện. Đó là do khi ngắt mạch điện, dòng điện giảm đột ngột về giá trị không, do đó trong các cuộn dây của máy điện xuất hiện dòng điện tự cảm khá lớn. Dòng điện này phóng qua lớp không khí giữa hai cực của cầu dao điện gây nên tia lửa điện. Hiện tượng này làm hỏng cầu dao và có thể gây nguy hiểm cho hệ thống điện, do đó người ta đặt cầu dao trong dầu hoặc dùng khí phụt mạnh... để dập tắt các tia này.

11.2.3. Hiệu ứng bề mặt (skin-effect)

Hiện tượng tự cảm cũng xảy ra ngay trong lòng một dây dẫn có dòng điện biến đổi theo thời gian. Sau đây ta xét hiện tượng này.

Giả sử dòng điện đi từ dưới lên và đang tăng (hình 11.4), nó gây ra trong lòng dây dẫn một từ trường có đường cảm ứng từ như hình vẽ 11.4a (đường có phần đứt nét).

Từ trường này gửi qua các tiết diện chứa trục đối xứng của dây (hình chữ nhật gạch chéo) một từ thông đang tăng. Vì vậy trong các tiết diện đó xuất hiện dòng điện tự cảm khép kín có chiều tuân theo định luật Lenz (đường liền nét có mũi tên). Ta nhận thấy, ở gần trục dây dẫn, dòng điện tự cảm ngược chiều với dòng điện biến thiên; còn ở gần bề mặt dây dẫn, dòng tự cảm cùng chiều với dòng điện biến thiên trong dây dẫn.

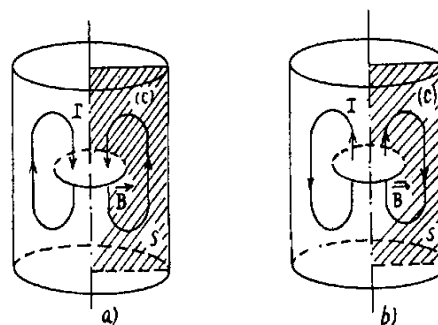
Như vậy, khi dòng điện trong dây dẫn tăng, dòng tự cảm góp phần làm cho dòng điện ở gần trục dây dẫn tăng chậm lại nhưng làm cho dòng điện ở gần bề mặt dây dẫn tăng nhanh hơn.

Nói cách khác, khi đó dòng tự cảm chống lại sự tăng của dòng điện ở gần trục dây dẫn và tăng cường sự tăng của dòng điện ở bề mặt dây dẫn.

Khi dòng điện trong dây dẫn giảm, dòng tự cảm có chiều ngược lại (hình 11-4b). Nó ngược với chiều dòng điện biến thiên ở gần bề mặt dây dẫn, do đó làm cho phần dòng điện này giảm nhanh hơn; trái lại, nó cùng chiều với phần dòng điện biến thiên ở gần trục của dây dẫn, do đó làm cho phần dòng điện này giảm ít hơn.

Tóm lại, khi tăng cũng như khi giảm, dòng điện biến thiên trong dây dẫn gây ra dòng tự cảm có tác dụng chống lại sự biến thiên của phần dòng điện ở gần trục của dây dẫn, nhưng tăng cường phần dòng điện ở gần bề mặt của dây dẫn. Tần số dòng điện càng cao (dòng điện biến đổi càng nhanh), tác dụng của dòng tự cảm trong dây càng mạnh, phần dòng điện chạy trong ruột của dây dẫn càng giảm.

Khi tần số của dòng điện khá cao, phần dòng điện chạy trong ruột của dây dẫn hầu như bị triệt tiêu, dòng điện cao tần chỉ chạy ở bề mặt rất mỏng của dây dẫn. Hiện tượng này được gọi là *hiệu ứng bề mặt* (skin-effect).



Hình 11.4. Hiệu ứng bề mặt

a) Khi dòng điện I tăng

b) Khi dòng điện I giảm

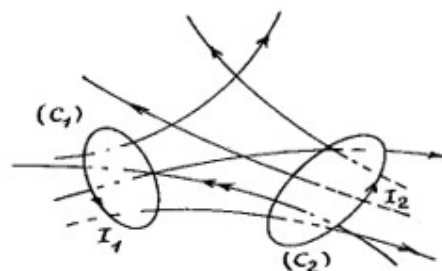
Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ: với dòng điện có tần số $f = 1000\text{Hz}$, dòng điện chỉ chạy ở lớp bề mặt dày 2mm, còn khi $f = 100.000\text{Hz}$, dòng điện chỉ chạy ở lớp bề mặt 0,2mm. Vì lý do đó, khi dùng dòng điện cao tần, người ta làm các dây dẫn rỗng để tiết kiệm kim loại. Để tăng độ dẫn điện của bề mặt, người ta mạ một lớp kim loại dẫn điện tốt như bạc, vàng tùy theo mục đích sử dụng. Trong cơ khí, người ta ứng dụng hiệu ứng bề mặt để tôi cứng bề mặt kim loại các chi tiết máy (như trục bánh xe, bánh răng khía v.v..) nhưng vẫn giữ độ dẻo cần thiết ở bên trong.

11.3. Hiện tượng hồ cảm

11.3.1. Hiện tượng

Giả sử có hai mạch điện kín (C_1) và (C_2) đặt cạnh nhau, trong đó có các dòng điện I_1 , I_2 (hình 11.5).

Nếu dòng điện I_1 chạy trong mạch C_1 thay đổi thì từ thông do dòng điện này gửi qua mạch C_2 sẽ biến đổi, gây ra trong C_2 đó một suất điện động cảm ứng. Dòng cảm ứng này làm cho dòng điện trong C_2 biến đổi, và từ thông do nó gửi qua C_1 sẽ biến đổi, làm xuất hiện suất điện động cảm ứng trong C_1 . Kết quả là, trong cả hai mạch sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta gọi hiện tượng này là *hiện tượng hồ cảm*, và các dòng điện cảm ứng đó được gọi là *dòng điện hồ cảm*.



Hình 11.5

Hiện tượng hồ cảm giữa hai mạch điện

11.3.2. Suất điện động hồ cảm, hệ số hồ cảm

a. Định nghĩa

Suất điện động gây ra dòng điện hồ cảm được gọi là suất điện động hồ cảm.

Gọi ϕ_{m12} là từ thông do dòng điện I_1 gây ra và gửi qua diện tích của mạch (C_2), ϕ_{m21} là từ thông do dòng điện I_2 sinh ra và gửi qua diện tích của mạch (C_1).

Dễ dàng nhận thấy rằng từ thông qua mạch (C_1) tỉ lệ với I_2 và từ thông qua mạch (C_2) tỉ lệ với mạch dòng I_1 :

$$\phi_{m12} = M_{12} \cdot I_1 \quad (11.7)$$

$$\phi_{m21} = M_{21} \cdot I_2 \quad (11.8)$$

với M_{12} và M_{21} là các hệ số tỉ lệ. M_{12} gọi là hệ số hồ cảm của hai mạch (C_1) và (C_2), còn M_{21} là hệ số hồ cảm của (C_2) và (C_1).

Hai hệ số hồ cảm M_{12} và M_{21} đều phụ thuộc hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của hai mạch, và phụ thuộc vào tính chất của môi trường chứa hai mạch.

Người ta đã chứng minh được rằng:

$$M_{12} = M_{21} = M \quad (11.9)$$

Do đó, suất điện động xuất hiện trong mạch (C_2) là:

$$\xi_{hc2} = - \frac{d\phi_{m12}}{dt} = - M \frac{dI_1}{dt} \quad (11.10)$$

và trong (C_1) là:

$$\xi_{hcl} = - \frac{d\phi_{m21}}{dt} = - M \frac{dI_2}{dt} \quad (11.11)$$

So sánh (11.10) và (11.11) với (11.4) ta thấy hệ số hồ cảm cũng có cùng đơn vị với hệ số tự cảm L và do đó cũng được tính bằng đơn vị *Henry (H)*.

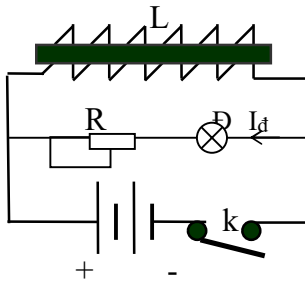
Hiện tượng hồ cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ, nó được ứng dụng để chế tạo máy biến thế, một dụng cụ rất quan trọng kỹ thuật và đời sống.

11.4. Năng lượng từ trường

11.4.1. Năng lượng từ trường của ống dây điện

Cho một mạch điện như ở hình 11.6, gồm đèn Đ, ống dây có hệ số tự cảm L và biến trở R mắc vào nguồn điện. Giả sử lúc đầu mạch được đóng kín, điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Cuộn dây có điện trở nhỏ nên $I_L > I_d$. Thí nghiệm cho thấy nếu ta ngắt k, đèn Đ không tắt ngay mà bùng sáng lên rồi từ từ tắt.

Hiện tượng này được giải thích như sau: Khi còn đóng k, đèn Đ sáng nhờ năng lượng của nguồn cung cấp. Khi ngắt khoá k, đèn Đ còn sáng thêm một lúc nhờ dòng tự cảm từ cuộn dây phóng xuống. Lúc này suất điện động tự cảm cung cấp năng lượng cho đèn. Đồng thời lúc đó từ trường trong cuộn dây L giảm. Vậy có thể nói năng lượng lưu giữ trong từ trường của cuộn dây trước khi ngắt k đã biến thành điện năng qua đèn sau khi ngắt k. Nói cách khác, từ trường trong cuộn dây có một năng lượng. Ta gọi là **năng lượng của từ trường**.



Hình 11.6

Sự xuất hiện năng lượng từ trường trong cuộn dây

Sau đây ta tính năng lượng đó:

Giả sử trước khi đóng khoá k, dòng qua cuộn dây L là I , khi ngắt k, dòng qua L giảm. Tại thời điểm t suất điện động tự cảm là $E_{tc} = -L \frac{dI}{dt}$. Năng lượng do suất điện động tự cảm cung cấp cho đèn trong thời gian dt là:

$$dW = E_{tc} I dt = -L I dI$$

Năng lượng do suất điện động tự cảm cung cấp cho đèn từ lúc ngắt k (có trị số là I) đến lúc $I=0$ là:

$$W_m = - \int_I^0 L I dI = \frac{1}{2} L I^2 \quad (11.12)$$

Như vậy khi đóng mạch, dòng điện trong cuộn dây tăng, đồng thời từ trường trong nó cũng tăng, cho đến khi cường độ dòng điện bằng I thì từ trường trong cuộn dây có năng lượng bằng $W_m = \frac{1}{2} L I^2$. Khi ngắt k, năng lượng này biến thành điện năng của dòng tự cảm đi qua đèn.

Người ta chứng minh được rằng biểu thức (11.12) đúng cho cuộn dây bất kỳ.

11.4.2. Mật độ năng lượng từ trường

Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ rằng: *năng lượng từ trường được phân bố trong khoảng không gian của từ trường*.

Như ta đã nói ở trên, từ trường trong ống dây thẳng và dài là từ trường đều và có thể coi là chỉ tồn tại bên trong thể tích của ống dây. Như vậy, nếu ống dây dài l , tiết diện S , có thể tích $V = lS$, thì *năng lượng từ trường trong một đơn vị thể tích, tức là mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây là:*

$$\omega_m = \frac{W_m}{V} = \frac{\frac{1}{2}LI^2}{V} = \frac{\frac{1}{2}(\mu_0\mu \cdot \frac{n^2S}{l})I^2}{lS} = \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot \mu \frac{n^2}{l^2} I^2$$

Ta đã biết cảm ứng từ B trong ống dây là: $B = \mu_0\mu \cdot \frac{n}{l} I$. Như vậy, mật độ năng lượng từ trường bằng:

$$\omega_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2}{\mu\mu_0} \quad (11.13)$$

Người ta chứng minh được rằng công thức (11.13) đúng đối với từ trường bất kỳ. Vì vậy, để tính năng lượng của một từ trường bất kỳ, ta chia không gian của từ trường đó thành những phần thể tích vô cùng nhỏ dV , sao cho trong thể tích ấy ta có thể coi cảm ứng từ $\vec{B}$ không đổi. Như vậy, năng lượng từ trường trong thể tích dV là:

$$dW_m = \omega_m dV = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2}{\mu\mu_0} dV.$$

Do đó năng lượng của một từ trường bất kỳ chiếm thể tích V , bằng:

$$W_m = \int_V dW_m = \frac{1}{2} \int_V \frac{\vec{B}^2}{\mu\mu_0} dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{B} \vec{H} dV = \frac{1}{2} \int_V \mu\mu_0 \vec{H}^2 dV \quad (11.14)$$

trong đó tích phân được thực hiện cho toàn bộ không gian trong thể tích V của từ trường.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 11

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nghiên cứu xong chương này, yêu cầu sinh viên:

1. Hiểu và giải thích được các thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
2. Thiết lập được biểu thức định luật cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ. Nắm và vận dụng được định luật Lentz để xác định chiều của dòng điện cảm ứng.
3. Vận dụng được các định luật trên để giải thích các hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hồ cảm trong thực tế và giải các bài tập.
4. Nắm được khái niệm và thiết lập công thức tính năng lượng của từ trường.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Khi từ thông gửi qua một mạch điện kín biến đổi thì trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Chiều của dòng điện này được xác định theo định luật Lentz: “Dòng cảm ứng luôn có chiều sao cho từ trường của nó luôn chống lại những nguyên nhân đã sinh ra nó”. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch được xác định bởi biểu thức (11.1):

$$\xi_c = - \frac{d\phi_m}{dt}. \text{ Dấu trừ “-” thể hiện định luật Lentz.}$$

Một khối vật dẫn đặt trong từ trường biến thiên, trong vật dẫn đó sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Dòng điện này được gọi là dòng Foucault, hay dòng điện xoáy. Dòng điện xoáy có vai trò quan trọng trong kỹ thuật.

2. Nếu nguyên nhân của sự biến thiên từ thông trong mạch lại do sự biến thiên dòng điện trong bản thân mạch gây ra thì dòng điện cảm ứng lúc đó được gọi là dòng *tự cảm*.

Suất điện động gây ra dòng tự cảm được gọi là *suất điện động tự cảm*, nó được xác định bởi biểu thức (11.1):

$$\xi_c = - \frac{d\phi_m}{dt}$$

trong đó từ thông ϕ_m được xác định bởi (11.2): $\phi_m = L.I$, L được gọi là *hệ số tự cảm* của mạch điện, nó phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của mạch điện, vào tính chất của môi trường bao quanh mạch. Do đó:

$$\xi_{tc} = - \frac{d(L.I)}{dt}$$

Trong trường hợp $L = \text{const}$, ta có:

$$\xi_{tc} = - L \frac{dI}{dt}$$

Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật, dùng để bôi bề mặt kim loại; Khi có dòng điện cao tần chạy trong một dây dẫn, dòng điện gần như chỉ tập trung ở bề mặt dây dẫn, do đó để tiết kiệm, người ta dùng dây dẫn rỗng.

3. Với hai vòng dây dẫn đặt gần nhau, nếu dòng điện trong chúng biến thiên theo thời gian thì giữa chúng có sự cảm ứng lẫn nhau, đó là hiện tượng *hỗ cảm*. Suất điện động *hỗ cảm* xuất hiện trong các mạch đó được xác định theo (11.10) và (11.11):

trong mạch (C_2) là:

$$\xi_{hc2} = - \frac{d\phi_{m12}}{dt} = - M \frac{dI_1}{dt}$$

và trong (C_1) là:

$$\xi_{hc1} = - \frac{d\phi_{m21}}{dt} = - M \frac{dI_2}{dt}$$

trong đó, M được gọi là *hệ số hỗ cảm* giữa hai mạch, có cùng đơn vị với hệ số tự cảm L và do đó cũng được tính bằng đơn vị *Henry (H)*.

4. Cuộn dây điện thẳng dài có dòng điện I có năng lượng (11.12): $W_m = \frac{1}{2} LI^2$. Năng lượng này tích trữ bên trong từ trường của cuộn dây. Đó cũng chính là năng lượng của từ trường bên trong ống dây. Nếu liên hệ với các đại lượng đặc trưng cho từ trường, ta được mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây thẳng dài:

$$\omega_m = \frac{W_m}{V} = \frac{\frac{1}{2} LI^2}{V} = \frac{\frac{1}{2} (\mu_0 \mu \cdot \frac{n^2 S}{l}) I^2}{l S} = \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot \mu \cdot \frac{n^2}{l^2} I^2$$

Cảm ứng từ B trong ống dây là: $B = \mu_0 \mu \cdot \frac{n}{l} I$, ta suy ra biểu thức mật độ năng lượng từ trường:

$$\omega_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2}{\mu \mu_0} \quad (11.13)$$

Biểu thức (11.13) đúng đối với từ trường bất kỳ, từ đó ta suy ra năng lượng của từ trường bất kỳ có thể tích V :

$$W_m = \int_V dW_m = \frac{1}{2} \int_V \frac{\vec{B}^2}{\mu \mu_0} dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{B} \vec{H} dV = \frac{1}{2} \int_V \mu \mu_0 \vec{H}^2 dV \quad (11.14)$$

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
2. Phát biểu định luật Lentz, nêu một ví dụ minh họa định luật này.
3. Thiết lập biểu thức cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ: $\zeta_c = - \frac{d\phi_m}{dt}$
4. Trình bày nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Thiết lập biểu thức dòng điện xoay chiều: $i = I_0 \sin(\omega t + \varphi)$
5. Nêu hiện tượng tự cảm. Nêu một sơ đồ mạch điện để minh họa cho hiện tượng này.
6. Thiết lập biểu thức suất điện động tự cảm. Viết biểu thức hệ số tự cảm của cuộn dây. Có thể thay đổi hệ số tự cảm bằng cách nào?
7. Trình bày hiện tượng hồ cảm giữa hai mạch điện. Viết công thức suất điện động hồ cảm giữa hai mạch điện.
8. Thiết lập biểu thức năng lượng từ trường trong ống dây, từ đó thiết lập biểu thức năng lượng của từ trường bất kỳ.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ: Một khung dây điện phẳng kín hình vuông tạo bởi dây đồng có điện trở suất bằng $1,72 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$, tiết diện 1 mm^2 , đặt trong một từ trường biến thiên có cảm ứng từ $B = B_0 \cdot \sin \omega t$, trong đó $B_0 = 0,01 \text{ T}$. Chu kỳ biến thiên của cảm ứng từ là $T = 0,02 \text{ s}$. Diện tích của khung bằng $S = 25 \text{ cm}^2$. Mặt phẳng của khung vuông góc với đường sức từ trường. Tìm giá trị cực đại và sự phụ thuộc vào thời gian của:

- a. Từ thông Φ gửi qua khung.
- b. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
- c. Cường độ dòng điện chạy trong khung.

Giải:

a. Từ thông $\Phi = BS = B_0 S \cdot \sin \omega t = B_0 S \cdot \sin \frac{2\pi}{T} t = B_0 S \cdot \sin 100 \pi t \text{ (Wb)}$

trong đó: $\phi_{\max} = B_0 \cdot S = 0,01 \cdot 25 \cdot 10^{-4} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$

- b. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = B_0 S \cdot 100\pi \cos(100\pi t) \text{ (V)}$$

$$\text{trong đó: } \varepsilon_{\max} = B_0 \cdot S \cdot 100\pi = 2,5 \cdot 10^{-5} \cdot 314\pi = 7,85 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$\text{c. Dòng điện } i \text{ xuất hiện trong khung: } i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon_{\max} \cdot \cos(100\pi t)}{R}$$

trong đó: $I_{\max} = \frac{\varepsilon_{\max}}{R}$, R là điện trở của khung: $R = \rho l / S_0$ với $l = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ là chu vi khung và S_0 là tiết diện dây đồng.

Thay điện trở suất của đồng bằng $1,72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ và $S_0 = 10^{-6} \text{ m}^2$, ta tìm được điện trở khung dây $R = 34,4 \cdot 10^{-4} \Omega \Rightarrow I_{\max} = \frac{\varepsilon_{\max}}{R} = 2,3 \text{ A}$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Một cuộn dây gồm 100 vòng dây kim loại quay đều trong một từ trường đều, vector cảm ứng từ $\vec{B}$ có giá trị bằng 0,1T. Cuộn dây quay với vận tốc 5 vòng/s. Tiết diện ngang của cuộn dây là 100 cm^2 . Trục quay vuông góc với trục của cuộn dây và với phương của từ trường. Tìm giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng ε_c xuất hiện trong cuộn dây khi nó quay trong từ trường.

Đáp số: $\varepsilon_{\max} = 3,14 \text{ V}$

2. Trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,4 \text{ T}$, người ta đặt một ống dây gồm $N = 300$ vòng. Điện trở của ống dây $R = 40 \Omega$, diện tích tiết diện ngang của vòng dây $S = 16 \text{ cm}^2$. Ống dây được đặt sao cho trục của nó lập một góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương của từ trường. Tìm điện tích q chạy qua ống dây khi từ trường giảm về không.

Đáp số: $q = NBS \cos \alpha / R = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ C}$

3. Trong một từ trường đều có cảm ứng từ B, có một thanh kim loại có độ dài l quay với tần số n quanh một trục thẳng đứng, trục quay song song với từ trường $\vec{B}$. Một đầu đi qua trục. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện tại đầu thanh.

Đáp số: $\varepsilon = -B \cdot \pi \cdot l^2 \cdot n$

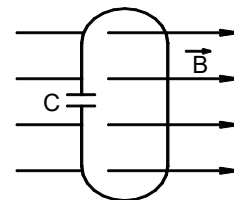
4. Một máy bay bay theo phương nằm ngang với vận tốc 900 km/h. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu cánh máy bay, nếu thành phần thẳng đứng của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ Trái Đất bằng $0,5 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Cho biết khoảng cách giữa hai đầu cánh $l = 12,5 \text{ m}$.

Đáp số: $\varepsilon = 0,156 \text{ V}$

5. Cũng bài toán trên, nhưng xét khi máy bay bay với vận tốc 950 km/s, khoảng cách giữa hai đầu cánh bằng 12,5m. Người ta đo được suất điện động cảm ứng xuất hiện ở hai đầu cánh $\varepsilon = 165 \text{ mV}$. Tìm thành phần thẳng đứng của cảm ứng từ trái đất.

Đáp số: $B = 10^{-5} \text{ T}$.

6. Một vòng dây dẫn có diện tích $S = 10^2 \text{ cm}^2$ được cắt tại một điểm nào đó và tại điểm cắt người ta mắc vào một tụ điện có điện dung $C = 10 \mu\text{F}$. Vòng dây được đặt trong một từ trường đều có các đường sức vuông góc với mặt phẳng của vòng dây. Cảm ứng từ B



biến thiên đều theo thời gian với tốc độ $5 \cdot 10^{-3} \text{ T/s}$. Xác định điện tích của tụ điện.

Đáp số: $|q| = 5 \cdot 10^{-10} \text{ C}$

7. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có cạnh ngắn là L được đặt trong một từ trường đều có cường độ từ trường H . Từ trường H vuông góc với mặt khung và hướng ra ngoài. Một thanh kim loại ab trượt trên khung, luôn luôn song song với cạnh L , với vận tốc v . Điện trở của thanh là R . Bỏ qua điện trở của khung. Xác định cường độ dòng điện xuất hiện trên thanh ab .

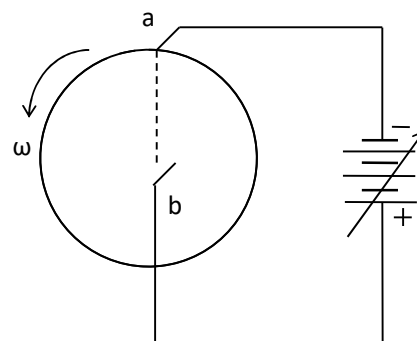
Đáp số: $i = \frac{1}{R} \mu_o H L v$

8. Một thanh dây dẫn dài $l = 10 \text{ cm}$ chuyển động với vận tốc $v = 15 \text{ m/s}$ trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,1 \text{ T}$. Tìm suất điện động xuất hiện trong thanh dẫn, biết rằng thanh luôn luôn vuông góc với đường sức từ trường và phương dịch chuyển.

Đáp số: $\varepsilon = 0,15 \text{ V}$

9. Một đĩa bằng đồng bán kính $r = 5 \text{ cm}$ được đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,2 \text{ T}$. Đĩa quay với vận tốc góc $\omega = 3 \text{ rad/s}$. Các điểm a, b là những điểm tiếp xúc trượt để dòng điện có thể đi qua đĩa theo bán kính ab .

- Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch.
- Tìm chiều của dòng điện cảm ứng nếu cảm ứng từ B vuông góc từ phía trước ra phía sau hình vẽ và đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ.



Đáp số:

a) $\varepsilon = 4,7 \text{ mV}$

b) Dòng điện chạy từ a đến b.

10. Một mạch điện tròn bán kính r được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B . Mặt phẳng của mạch điện vuông góc với từ trường. Điện trở mạch điện là R . Tìm điện lượng chạy trong mạch khi quay mạch một góc $\alpha = 60^\circ$.

Đáp số: $q = \frac{B \pi r^2}{2R}$

11. Trong một từ trường đều có cảm ứng từ $0,05 \text{ T}$, người ta cho quay một thanh dẫn có độ dài $l = 1 \text{ m}$ với vận tốc góc không đổi bằng 20 rad/s . Trục quay đi qua một đầu thanh và song song với đường sức từ trường. Tìm suất điện động xuất hiện tại các đầu thanh.

Đáp số: $\varepsilon = 0,5 \text{ V}$

12. Tìm hệ số tự cảm L của một cuộn dây gồm 400 vòng trên độ dài 20 cm . Tiết diện ngang của ống bằng 9 cm^2 . Tìm hệ số tự cảm L của cuộn dây này, nếu ta đưa một lõi sắt có $\mu = 400$ vào trong ống.

Đáp số: $L = 0,36 \text{ H}$.

13. Tìm hệ số tự cảm của một cuộn dây có quấn 800 vòng dây. Độ dài của cuộn dây bằng $0,25 \text{ m}$, đường kính vòng dây bằng 4 cm . Cho một dòng điện bằng 1 A chạy qua cuộn dây. Tìm từ thông ϕ gửi qua mỗi tiết diện của cuộn dây. Tìm năng lượng từ trường trong ống dây.

Đáp số: $L \approx 4mH$, $\Phi = 5.10^{-6} Wb$
 $W_m = 2.10^{-3} J$

14. Một khung dây điện phẳng kín hình vuông tạo bởi dây đồng có điện trở suất bằng $1,72.10^{-8} \Omega m$, tiết diện $1mm^2$, đặt trong một từ trường biến thiên có cảm ứng từ $B = B_0 \sin \omega t$, trong đó $B_0 = 0,01T$. Chu kỳ biến thiên của cảm ứng từ là $T = 0,02s$. Diện tích của khung bằng $S = 25 cm^2$. Mặt phẳng của khung vuông góc với đường sức từ trường. Tìm giá trị cực đại và sự phụ thuộc vào thời gian của:

- Từ thông ϕ gửi qua khung.
- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
- Cường độ dòng điện chạy trong khung.

Đáp số:

- $\Phi = B_0 S \sin 100\pi t$ (Wb), trong đó: $\phi_{\max} = B_0 \cdot S = 2,5.10^{-5} Wb$
- $\mathcal{E} = B_0 S \cdot 100\pi \cos(100\pi t)$ (V), trong đó: $\mathcal{E}_{\max} = B_0 \cdot S \cdot 100\pi = 7,85.10^{-3} V$
- Dòng điện $i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}_{\max} \cdot \cos(100\pi t)}{R}$

R là điện trở của khung: $R = \rho l / S_0 = 34,4.10^{-4} \Omega \Rightarrow I_{\max} = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{R} = 2,3 A$

15. Một ống dây dẫn thẳng gồm $N = 500$ vòng đặt trong một từ trường sao cho trục ống dây song song với đường sức từ trường. Tìm suất điện động trung bình xuất hiện trong ống dây, cho biết cảm ứng từ B thay đổi từ 0 đến 2T trong thời gian $\Delta t = 0,1s$ và đường kính ống dây $d = 10 cm$.

Đáp số: $\mathcal{E} = 78,5 V$

16. Trong một ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,021 H$ có một dòng điện biến thiên $i = i_0 \sin \omega t$, trong đó $i_0 = 5A$, tần số của dòng điện là $f = 50 Hz$. Tìm suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây.

Đáp số: $\mathcal{E}_{tc} = -33 \cos 100\pi t$, trong đó: $\mathcal{E}_{tc\max} = 33V$.

CHƯƠNG 12

VẬT LIỆU TỪ

Ngay từ giữa thế kỷ 19, Faraday đã chứng tỏ rằng tất cả các chất đều có những tính chất từ. Cụ thể là tất cả các chất khi đặt vào trong một từ trường ngoài $\vec{B}_0$ thì bên trong chúng đều xuất hiện một từ trường phụ $\vec{B}'$ gây bởi chính các chất đó, nghĩa là đã có một quá trình từ hoá xảy ra ở trong chúng. Tuỳ theo mức độ, bản chất và sự tương tác của các chất với môi trường ngoài, người ta chia ra ba loại vật liệu từ: sắt từ, thuận từ, nghịch từ.

a. Sắt từ

Thuộc về loại này là các vật rắn tinh thể như sắt, kền, coban và một số hợp kim. Thực nghiệm chứng tỏ, khi đưa một thỏi sắt lại gần cực một thanh nam châm, thỏi sắt bị nam châm hút. Thỏi sắt đã bị từ hoá (hay nhiễm từ).

Từ trường phụ $\vec{B}'$ xuất hiện trong sắt từ cùng chiều với từ trường ngoài $\vec{B}_0$, về cường độ có thể lớn gấp hàng chục hay hàng trăm lần từ trường ngoài $\vec{B}_0$.

b. Thuận từ

Thuộc về loại này là các chất platin, nhôm, tungsten, tất cả các kim loại kiềm và kiềm thổ, còn khí thuận từ có thể là oxy, nitrit oxyt. Đối với các chất thuận từ, từ trường phụ $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}_0$ nhưng cường độ của $\vec{B}'$ rất nhỏ. Do đó, cần phải có một từ trường ngoài $\vec{B}_0$ rất lớn mới quan sát thấy hiệu ứng thuận từ. Thực nghiệm chứng tỏ khi đưa một thỏi nhôm vào trong một từ trường ngoài không đều của một thanh nam châm điện mạnh, thì thỏi nhôm chỉ bị hút về phía từ trường mạnh. Hiện tượng xảy ra rất yếu nên khó quan sát.

c. Nghịch từ

Đó là những chất: vàng, bạc, đồng, kim cương, graphit, bismut, hầu hết các chất khí (trừ oxy), và nhiều hợp chất hữu cơ. Các chất nghịch từ khi bị từ hoá sẽ sinh ra một từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_0$. Thực nghiệm chứng tỏ, khi đưa một thỏi bismut vào trong một từ trường không đều, thỏi bismut bị đẩy khỏi nơi có từ trường mạnh nhưng với một lực đẩy rất yếu, về cấp độ lớn còn nhỏ hơn rất nhiều so với trường hợp chất thuận từ. Vì thế, để chứng tỏ hiệu ứng nghịch từ cần phải có từ trường ngoài cực kỳ mạnh.

Mọi chất đặt trong từ trường đều bị từ hoá, nên ta suy ra rằng, sự từ hoá các chất phải có liên quan đến tính chất từ của các nguyên tử tạo thành các chất đó. Do đó, để giải thích các hiện tượng từ hoá trước hết ta xét tính chất từ của từng nguyên tử khi đặt trong từ trường ngoài.

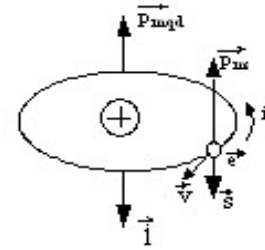
12.1. Nguyên tử trong từ trường ngoài

12.1.1. Mômen từ của nguyên tử

Ta hãy xét một nguyên tử không chịu tác dụng của một từ trường ngoài. Như ta biết, nguyên tử gồm hạt nhân và các electron chuyển động xung quanh. Để đơn giản, ta giả thiết rằng quỹ đạo của electron trong nguyên tử là một vòng tròn, bán kính r , tâm ở hạt nhân (Hình 12.1). Electron đó (mang điện tích âm) chuyển động tương đương với một dòng điện tròn có chiều ngược với chiều quay của electron. Nếu gọi e là điện tích của electron, f là tần số quay của electron, thì dòng điện tròn trên sẽ có cường độ bằng:

$$i = e \cdot f \quad \text{hay} \quad i = \frac{v}{2\pi r} e$$

trong đó $v = 2\pi f \cdot r$ là vận tốc dài của electron. Dòng điện i tương đương có vector mômen từ $\vec{p}_m$ gọi là mômen từ quỹ đạo của electron. Vector $\vec{p}_m$ có phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của electron, có chiều xác định bởi chiều của dòng điện i và có giá trị bằng: $p_m = iS$, với S là diện tích bao bởi quỹ đạo của electron: $S = \pi r^2$



Do đó:

$$p_m = iS = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{evr}{2}$$

Hình 12.1

Mặt khác, electron quay quanh hạt nhân có một vector mômen động lượng (còn gọi là mômen cơ quỹ đạo), ký hiệu bằng chữ $\vec{l}$. Vector $\vec{l}$ có phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo, có chiều thuận với chiều quay của electron và có giá trị bằng: $l = m v r = m \omega r^2$, trong đó ω là vận tốc góc, m là khối lượng của electron. Hai vector $\vec{p}_{mqd}$ và $\vec{l}$ cùng phương nhưng ngược chiều nhau, tỷ lệ của chúng bằng:

$$\vec{p}_m = -\frac{e}{2m} \vec{l}$$

được gọi là tỷ lệ từ - cơ quỹ đạo của electron.

Mômen từ $\vec{P}_m$ của nguyên tử bằng tổng các mômen từ của tất cả các electron trong nguyên tử. Tương tự, tổng các mômen cơ quỹ đạo của các electron trong nguyên tử được gọi là mômen động lượng của nguyên tử, ký hiệu bằng chữ $\vec{L}$.

Người ta chứng minh được rằng:

$$\vec{P}_m \sim -\frac{e}{2m} \vec{L} = -g\vec{L}, g = \text{const} \quad (12.1)$$

Hệ thức này có một ý nghĩa quan trọng: nó nêu lên mối liên hệ từ - cơ giữa mômen từ và mômen động lượng của nguyên tử. Từ hệ thức ta suy ra: khi mômen động lượng biến thiên một lượng $\Delta \vec{L}$ thì mômen từ cũng biến thiên một lượng tương ứng:

$$\Delta \vec{P}_m \sim -g \Delta \vec{L} \quad (12.2)$$

Tính chất này được ứng dụng để giải thích hiệu ứng nghịch từ.

12.1.2. Hiệu ứng nghịch từ

Giả thiết ta có một nguyên tử đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_o$. Để đơn giản, ta xét trường hợp nguyên tử có một electron và vector cảm ứng từ $\vec{B}_o$ vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của electron, có chiều như hình 12.2. Khi chưa đặt trong từ trường, electron chịu tác dụng của lực Culomb F_c hướng tâm (do hạt nhân hút):

$F_C = m\omega^2 r$, trong đó ω là vận tốc góc của êlectron. Khi đặt trong từ trường, êlectron chịu thêm tác dụng của lực Lorentz $\vec{F}_L$ xác định bởi công thức:

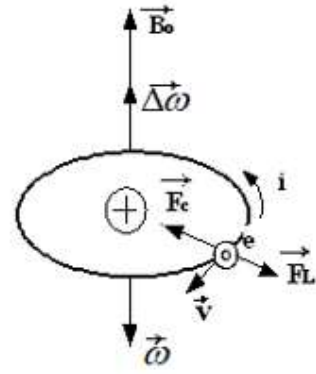
$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}_o$$

trong đó q là điện tích của êlectron ($q = -e$). biểu thức trên được viết lại là:

$$\vec{F}_L = -e\vec{v} \wedge \vec{B}_o$$

Vì $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{B}_o$ nên lực $\vec{F}_L$ có giá trị bằng:

$$F_L = -evB_o$$



Hình 12.2

Lực $\vec{F}_L$ có phương nằm trên bán kính và hướng ra ngoài, nghĩa là cùng phương nhưng ngược chiều với $\vec{F}_C$. Tổng hợp lực tác dụng lên êlectron bây giờ có giá trị bằng $m\omega^2 r - evB_o$. Lực hướng tâm giảm, do đó vận tốc góc ω của êlectron sẽ thay đổi. Nếu gọi $\Delta\omega$ là độ biến thiên của ω thì vận tốc góc của êlectron bây giờ sẽ bằng $\omega + \Delta\omega$. Ta có thể viết:

$$m\omega^2 r - evB_o = m(\omega + \Delta\omega)^2 r = m\omega^2 r + 2m\omega\Delta\omega r + m\Delta\omega^2 r$$

($\Delta\omega^2$ rất nhỏ, có thể bỏ qua). Biểu thức trên được viết thành:

$$-evB_o = 2m\omega\Delta\omega r$$

Thay $v = r\omega$ vào biểu thức trên, ta tính được:

$$\Delta\omega = -\frac{e}{2m} B_o < 0$$

$\Delta\omega < 0$, do đó vận tốc góc ω giảm. Như vậy, véc tơ $\vec{\Delta\omega}$ sẽ có chiều ngược với véc tơ $\vec{\omega}$. Từ hình vẽ (12.2), ta nhận thấy $\vec{\Delta\omega}$ có cùng chiều với $\vec{B}_o$.

Nếu véc tơ cảm ứng $\vec{B}_o$ vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của êlectron và cũng có chiều hướng xuống dưới như $\vec{\omega}$ thì lực Lorentz sẽ có cùng phương chiều với lực hướng tâm Coulomb hướng vào phía trong. Trong trường hợp này, ta dễ dàng nhận thấy rằng $\Delta\omega > 0$, vận tốc góc ω tăng, $\vec{\Delta\omega}$ sẽ cùng chiều với $\vec{\omega}$, nghĩa là cùng chiều với $\vec{B}_o$.

Tóm lại, trong cả hai trường hợp ($\vec{B}_o$ hướng lên trên và xuống dưới), véc tơ $\vec{\Delta\omega}$ đều cùng chiều với $\vec{B}_o$. Hoặc nếu giữ nguyên chiều của $\vec{B}_o$ và đổi chiều quay của êlectron, thì bằng cách lập luận tương tự, $\vec{\Delta\omega}$ vẫn luôn cùng chiều với $\vec{B}_o$.

Khi vận tốc góc biến thiên một lượng bằng $\vec{\Delta\omega}$ thì mômen động lượng $\vec{L}$ cũng biến thiên một lượng bằng $\vec{\Delta L}$ (vì $\vec{L} = I\vec{\omega}$, $\vec{\Delta L} = I\vec{\Delta\omega}$, trong đó I là mômen quán tính của e trên quỹ đạo quay) có cùng chiều với $\vec{B}_o$. Do đó, theo (12.2), mômen từ $\vec{P}_m$ của êlectron sẽ biến thiên một lượng bằng:

$$\vec{\Delta P}_m \sim -g\vec{\Delta L} \sim -g.I\vec{\Delta\omega} \sim -\vec{B}_o$$

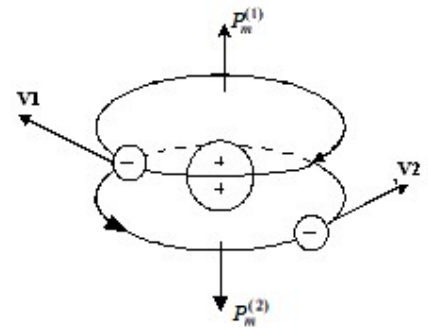
Kết luận: Khi đặt nguyên tử trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$ thì trong nguyên tử sẽ xuất hiện một mômen từ phụ $\vec{\Delta P_m}$ luôn luôn ngược chiều với $\vec{\Delta L}$, tức là ngược chiều với $\vec{B}_0$. Mômen từ $\vec{\Delta P_m}$ được gọi là mômen từ cảm ứng của nguyên tử. Hiện tượng đó gọi là hiệu ứng nghịch từ.

Hiệu ứng nghịch từ là một tính chất từ của nguyên tử, do đó nó xuất hiện trong cả chất nghịch từ và thuận từ.

12.2. Chất nghịch từ và chất thuận từ

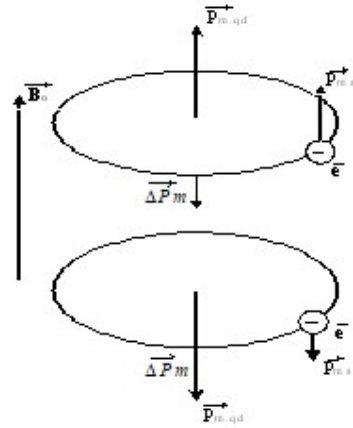
12.2.1. Chất nghịch từ

Chất nghịch từ là những chất có cấu tạo đối xứng, sao cho mômen từ nguyên tử hay phân tử của chúng bằng không ($\vec{P_m} = 0$). Nguyên tử He là chất nghịch từ. Để cụ thể, ta xét quá trình từ hoá của He. Hạt nhân He có $q = +2e$ và hai electron chuyển động quanh nó. Thực nghiệm xác nhận, nguyên tử He không có mômen từ. Điều này có thể hiểu được, nếu giả thiết rằng hai electron chuyển động quanh hạt nhân với cùng vận tốc trên những quỹ đạo giống nhau nhưng ngược chiều. Như vậy, các mômen từ quỹ đạo của chúng bằng nhau về độ lớn nhưng khác dấu, do đó tổng các mômen từ này bằng không. Thêm nữa, spin của hai electron này cũng ngược dấu nhau. Tóm lại, mômen từ của nguyên tử He bằng không (Hình 12.3).

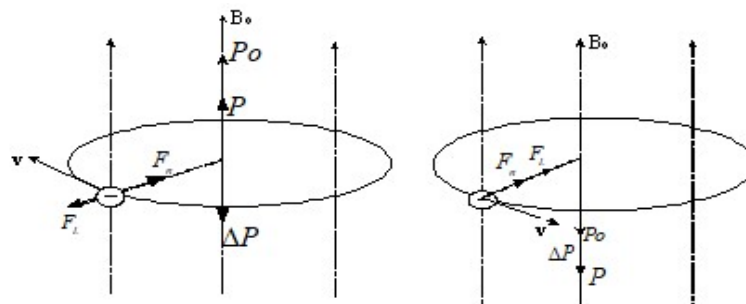


Hình 12.3

Khi đặt nguyên tử He vào trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$ thì ngoài lực hút Coulomb, các electron còn chịu tác dụng của lực Lorentz. Vì hai electron chuyển động ngược chiều nhau nên một electron chịu lực Lorentz hướng vào tâm có tác dụng làm tăng $\vec{\omega}$ ($\Delta\omega > 0$), còn một electron chịu lực Lorentz hướng ra xa tâm làm giảm $\vec{\omega}$ ($\Delta\omega < 0$). Nhưng theo lập luận đã trình bày trong phần hiệu ứng nghịch từ, trong cả hai trường hợp $\vec{\Delta\omega}$ đều hướng cùng chiều với $\vec{B}_0$. Kết quả là mômen từ $\vec{P_m}$ của các electron biến thiên một lượng $\Delta\vec{P_m}$ bằng: $\Delta\vec{P_m} \sim -g\Delta\vec{L}$, tương ứng với sự xuất hiện một từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_0$ (Hình 12.4 và Hình 12.5).



Hình 12.4



Hình 12.5

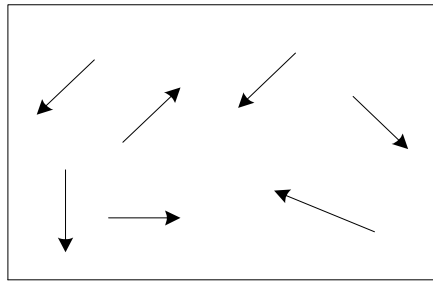
Vậy: Khi đặt trong từ trường ngoài, khối nghịch từ có mômen từ phụ tổng cộng $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ khác không, tương ứng với sự xuất hiện một từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_o$.

12.2.2. Chất thuận từ

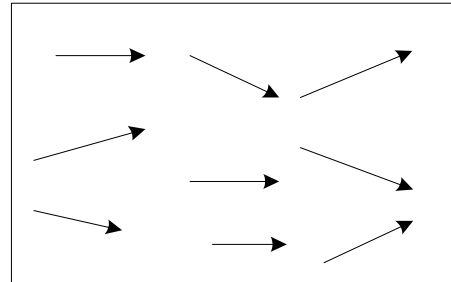
Chất thuận từ có mômen từ nguyên tử hay phân tử khác không ($\vec{P}_m \neq 0$), thí dụ O_2 , Al, Pt, đất hiếm, các kim loại kiềm là những chất thuận từ. Bình thường, do chuyển động nhiệt, các mômen từ sắp xếp hỗn loạn nên $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ trong thể tích của khối thuận từ luôn luôn triệt tiêu (Hình 12.6a).

Khi đặt khối thuận từ vào trong từ trường ngoài $\vec{B}_o$ thì hai quá trình đồng thời xảy ra:

a - Các mômen từ nguyên tử $\vec{P}_m$ có xu hướng sắp xếp để phương chiều của chúng trùng với phương chiều của $\vec{B}_o$ (Hình 12.6b). Tổng các mômen từ $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ của các nguyên tử sẽ khác không. Đó là hiệu ứng thuận từ.



Hình 12.6a ($B_0 = 0$)



Hình 12.6b ($B_0 \neq 0$)

b - Mỗi nguyên tử còn có thêm mômen từ phụ $\overrightarrow{\Delta P_m}$ ngược chiều với $\vec{B}_o$ do hiệu ứng nghịch từ. Nhưng hiệu ứng này nhỏ hơn rất nhiều so với hiệu ứng thuận từ nên ở đây có thể bỏ qua. Tóm lại, khi đặt trong từ trường ngoài thì tổng mômen từ $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ của khối thuận từ sẽ khác không và có cùng chiều với $\vec{B}_o$ tương đương với sự xuất hiện một từ trường phụ $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}_o$.

12.2.3. Từ trường tổng hợp trong các chất thuận từ và nghịch từ

Theo lập luận trên, khi đặt trong từ trường ngoài, tổng các mômen từ $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ của khối thuận từ hay $\overrightarrow{\Sigma \Delta P_m}$ của khối nghịch từ sẽ khác không. Nhưng các mômen từ đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện, ta suy ra trong khối thuận từ sẽ xuất hiện các từ trường phụ $\vec{B}'$ tỷ lệ với tổng các mômen từ $\overrightarrow{\Sigma P_m}$ và $\overrightarrow{\Sigma \Delta P_m}$. Chất từ môi đã bị từ hoá. Để đặc trưng cho mức độ từ hoá trong chất từ môi, người ta đưa vào một đại lượng gọi là vector từ hoá, ký hiệu bằng chữ $\vec{J}$. Theo định nghĩa:

$$\vec{J} = \frac{\overrightarrow{\Sigma P_m}}{\Delta V}$$

trong đó ΔV là thể tích của khối từ môi. Như vậy, vector từ hoá bằng tổng mômen từ của một đơn vị thể tích từ môi (định nghĩa này sẽ áp dụng cho cả sắt từ). Nếu từ trường ngoài $\vec{B}_o$ càng lớn, giá trị của vector từ hoá $\vec{J}$ cũng càng lớn và ngược lại. Đối với chất thuận từ $\vec{J}$ cùng chiều

với $\vec{B}_o$. Đối với chất nghịch từ $\vec{J}$ ngược chiều với $\vec{B}_o$. Lý thuyết và thực nghiệm đã chứng minh được rằng $\vec{J}$ tỷ lệ với $\vec{B}_o$ như sau:

$$\vec{J} = \frac{\chi}{\mu_o} \vec{B}_o = \chi \vec{H} \quad (12.3)$$

Hệ số tỷ lệ χ được gọi là độ cảm từ môi. Lý thuyết và thực nghiệm đã xác nhận: đối với chất thuận từ $\chi > 0$; đối với chất nghịch từ $\chi < 0$.

Về cấp độ lớn, độ cảm từ của chất thuận từ lớn gấp hàng trăm lần độ lớn của chất nghịch từ. Người ta đã tìm được công thức cho phép tính độ cảm từ của các chất đó.

Đối với chất thuận từ :

$$\chi = \frac{np_m^2 \mu_o}{3kT}$$

Nó tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối T của chất thuận từ.

Còn đối với chất nghịch từ:

$$\chi = -\frac{e^2 r^2 n \mu_o}{2m}$$

Trong các công thức trên, n là mật độ nguyên tử của các chất từ môi, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, e, r, m là điện tích, bán kính quỹ đạo và khối lượng của electron.

Độ cảm từ của các chất thuận từ lớn gấp hàng trăm lần so với các chất nghịch từ, do đó hiệu ứng thuận từ mạnh hơn hiệu ứng nghịch từ yếu hơn.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng trong các biểu thức trên, độ cảm từ của chất thuận từ và nghịch từ chỉ đúng khi từ trường ngoài $\vec{B}_o$ không lớn lắm. Khi từ trường ngoài đủ lớn, hiện tượng từ hoá sẽ đạt trạng thái bão hoà.

Ngoài ra, như ta đã nói, từ trường $\vec{B}'$ tỷ lệ với tổng các mômen từ, do đó $\vec{B}'$ cũng tỷ lệ với $\vec{J}$. Người ta đã tìm được mối liên hệ giữa vector từ hoá $\vec{J}$ và từ trường $\vec{B}'$ như sau:

$$\vec{J} = \frac{\vec{B}'}{\mu_o} \quad (12.4)$$

Từ hai công thức (12.3) và (12.4), ta suy ra:

$$\vec{B}' = \chi \vec{B}_o \quad (12.5)$$

Kết quả, do quá trình từ hoá:

- Trong chất thuận từ sẽ xuất hiện từ trường $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}_o$.
- Trong chất nghịch từ sẽ xuất hiện từ trường $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_o$.

Như vậy, khi đặt một chất từ môi vào trong một từ trường ngoài $\vec{B}_o$ từ trường tổng hợp trong chất từ môi sẽ bằng:

$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}'$$

Thay $\vec{B}'$ bằng $\chi \vec{B}_o$, ta có:

$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}' = (1 + \chi)\vec{B}_o$$

Đặt $1 + \chi = \mu$, ta có:

$$\vec{B} = \mu \vec{B}_o = \mu_o \mu \vec{H} \quad (12.6)$$

Trong đó μ được gọi là độ từ thẩm của chất từ môi. Đối với chất thuận từ:

$\chi > 0$ nên $\mu > 1$, đối với chất nghịch từ $\chi < 0$ nên $\mu < 1$.

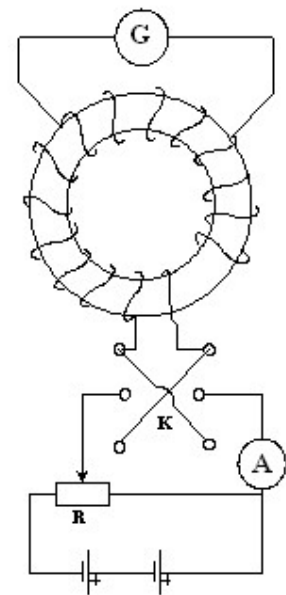
Công thức (12.6) có thể được phát biểu:

Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ trong từ môi có giá trị bằng vectơ cảm ứng từ trong chân không $\vec{B}_o$ nhân với độ từ thẩm μ của môi trường.

12.3. Sắt từ

Một trong những tính chất khác biệt của sắt từ là ở chỗ, vectơ từ hoá của thuận từ và nghịch từ tỷ lệ với cường độ từ trường ngoài, còn vectơ từ hoá của sắt từ phụ thuộc phức tạp vào từ trường ngoài. Ngoài ra độ từ thẩm μ của sắt từ có thể đạt tới giá trị rất lớn, chẳng hạn đối với sắt $\mu_{\max} = 5 \cdot 10^3$, đối với pecmalôi (hợp kim Fe-Ni) $\mu_{\max} = 10^5$. Đối với các sắt từ $\mu_{\max}$ rất lớn ($\mu_{\max} \sim 10^3 \div 10^6$). Từ tính mạnh như vậy của sắt từ được phát hiện ở quặng sắt và sắt, sau đó ở các chất khác như kền, coban hoặc các hợp kim như pecmalôi (Fe-Ni), hợp kim (Fe-Ni-Al) hay (Cu-Mn-Al)... Sắt từ chỉ được quan sát thấy ở các tinh thể, trong khi đó thuận từ và nghịch từ có thể ở bất kỳ trạng thái kết tụ nào. Sắt từ có nhiều đặc tính khác biệt nữa.

Để nghiên cứu những đặc tính đó, người ta dùng mạch điện hình 12.7, bao gồm: một ống dây hình xuyên L bao quanh một lõi sắt từ cần nghiên cứu, một đảo điện K để đổi chiều dòng điện trong ống dây và do đó để đổi chiều từ trường gây ra sự từ hóa lõi sắt từ trong ống dây, một biến trở R để thay đổi dòng điện trong ống dây, và như vậy thay đổi cường độ từ trường gây bởi ống dây. Cảm ứng từ B trong lõi sắt được xác định bằng điện kế G.



Hình 12.7

Đến đây cần lưu ý, vì vectơ từ hoá của chất sắt từ không tỷ lệ thuận với cường độ từ trường từ hoá, nên những công thức (12.3) và (12.6) không còn đúng. Tuy nhiên, về mặt hình thức các công thức đó vẫn có thể áp dụng được nếu ta chú ý rằng, đối với các chất sắt từ, độ cảm từ $\chi = \frac{J}{H}$ và độ từ thẩm $\mu = \frac{B}{\mu_o H}$ không phải là các hằng số, mà là các hàm rất phức tạp của cường độ từ trường từ hoá.

Thí nghiệm tiến hành nêu trên cho ta thấy sự phụ thuộc của B , J và μ vào từ trường H .

12.3.1. Độ từ hoá J của sắt từ không tỷ lệ thuận với cường độ từ trường H

Hình 12.8 biểu diễn sự phụ thuộc J của các chất thuận từ và nghịch từ vào từ trường H , hình 12.9 biểu diễn sự phụ thuộc J của sắt từ vào từ trường H .

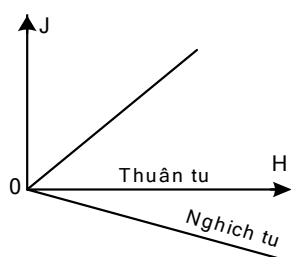
Từ hình vẽ, ta nhận thấy: đối với chất thuận từ và nghịch từ, sự phụ thuộc đó là tuyến tính, còn đối với chất sắt từ thì sự phụ thuộc đó là phi tuyến, phức tạp. Nếu khối sắt từ chưa bị từ hoá thì khi $H = 0$, độ từ hoá J cũng bằng không. Khi H còn nhỏ, J tăng nhanh theo H , nhưng sau

đó J tăng chậm theo H. Khi cường độ H đạt tới khoảng vài trăm A/m thì J đạt tới giá trị cực đại. Lúc này nếu tiếp tục tăng H, J cũng không tăng nữa. Sự từ hoá đã đạt tới bão hoà. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc J của sắt từ vào H được gọi là đường cong từ hoá cơ bản.

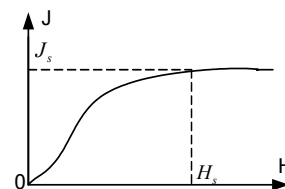
12.3.2. Sự phụ thuộc của B vào H là phức tạp

Từ biểu thức: $B = B_o + B' = \mu_o H + \mu J$

Ta nhận thấy: khi J đạt giá trị cực đại thì B tăng tuyến tính với H (Hình 12.10), đường cong phụ thuộc của $B = f(H)$ không có đoạn nằm ngang.

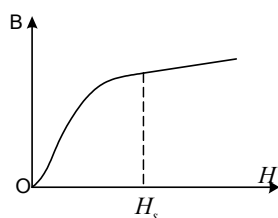


Hình 12.8

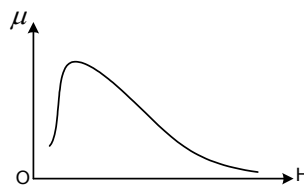


Hình 12.9

12.3.3. Độ từ thẩm μ phụ thuộc vào cường độ từ trường H một cách phức tạp



Hình 12.10



Hình 12.11

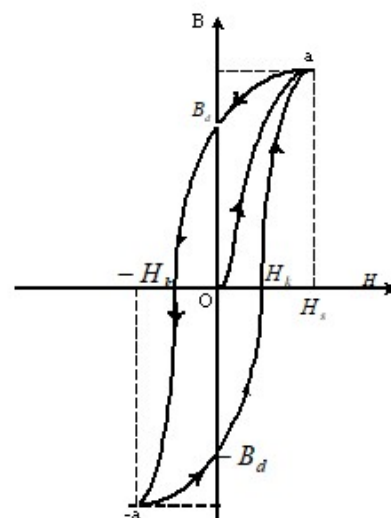
Từ đồ thị hình 12.11, ta nhận thấy: khi từ trường H tăng từ giá trị không, độ từ thẩm tăng nhanh theo H (khi H còn nhỏ) sau đó μ tăng theo H tới khi đạt giá trị cực đại $\mu_{\max}$. Nếu tiếp tục tăng H thì μ sẽ giảm dần và khi từ trường ngoài H khá lớn thì μ tiến đến dần đến đơn vị. Động thái này có thể thấy được dễ dàng, nếu ta xuất phát từ công thức:

$$\mu = \frac{B}{\mu_o H} = \frac{\mu_o (H + J)}{\mu_o H} = 1 + \frac{J}{H}$$

Khi H khá lớn, J đạt tới giá trị tự bão hoà (không đổi), thì khi H tăng, tỷ số $\frac{J}{H}$ sẽ tiến đến 0 và $\mu \rightarrow 1$.

12.3.4. Chất sắt từ có tính từ dư - Chu trình từ trễ

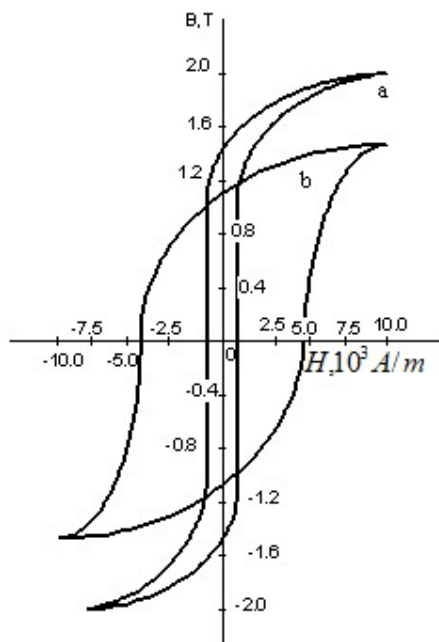
Đây là một đặc tính khác biệt nổi bật của sắt từ, đó là sau khi bỏ từ trường ngoài H đi, sắt từ vẫn còn từ tính, nghĩa là vẫn còn độ từ dư. Thực vậy, trong thí nghiệm nêu trên, ta dùng



Hình 12.12

một lõi sắt từ chưa bị từ hoá lần nào. Đóng khoá K và tăng dần dòng điện trong ống dây bằng cách dịch chuyển con chạy C. Dòng điện tăng từ giá trị không và từ trường H cũng tăng từ giá trị không. Khi H tăng tới giá trị H_s tương ứng với giá trị độ từ hoá bão hoà J_{bh} thì trên đồ thị $B(H)$, ta thu được đường cong từ hoá Oa (Hình 12.12).

Tiếp đó ta giảm độ lớn của H, nhưng vẫn giữ chiều H như cũ, khi đó cảm ứng từ B trong lõi sắt không giảm theo đường $a0$, mà giảm theo đường cong aB_d nằm ở phía trên $a0$. Như vậy, khi ta bỏ từ trường H ngoài đi ($H=0$) thì cảm ứng từ B vẫn còn giữ một giá trị B_d khác không nào đó, gọi là cảm ứng từ dư. Sau đó đổi chiều từ trường H (bằng cách dùng đảo điện để đổi chiều dòng điện) và tăng H từ giá trị 0 cho tới giá trị H_k thì cảm ứng từ B giảm theo đường $B_d - H_k$ về giá trị không. Vậy khi từ trường H ngoài bằng $-H_k$ thì $B = 0$, do đó H_k được gọi là cường độ từ trường khử từ. Bây giờ ta vẫn giữ nguyên chiều H (như đã đảo ngược) và tiếp tục tăng độ lớn của H tới $-H_s$ thì lõi sắt từ lại bị từ hoá theo chiều ngược lại (đoạn cong $-H_k a'$). Sau đó giảm độ lớn của từ trường từ giá trị $-H_s$ về giá trị 0, thì cảm ứng từ B giảm theo đường $a' - B_d$. Giá trị $-B_d$ tương ứng với giá trị cường độ từ trường H bằng không. Bây giờ lại đổi chiều của H và tăng từ 0 đến H_s , B sẽ tăng theo đường $-B_d$ tới a, nó cắt trục hoành tại giá trị H_k .



Hình 12.13

Ta được một đường cong khép kín $aB_d-H_k a' H_k a$ gọi là chu trình từ trễ, tương ứng với một chu trình từ hoá lõi sắt từ. Hiện tượng từ trễ là một tính chất điển hình của các vật liệu sắt từ. Nó nói nên sự từ hoá của các chất sắt từ không những chỉ phụ thuộc vào cường độ từ trường từ hoá tại một thời điểm nào đó, mà còn phụ thuộc vào sự từ hoá trước đó của chất sắt từ, nghĩa là vào lịch sử trước đó của chất. Tùy theo các đặc điểm và hình dạng của chu trình từ trễ (B_d và H_k) người ta phân biệt hai loại sắt từ: sắt từ cứng và sắt từ mềm.

Sắt từ cứng có từ trường khử H_k lớn, chu trình từ trễ rộng, cảm ứng từ dư tương đối cao và bền vững, do đó được dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu. Các nam châm này có thể giữ được từ tính mạnh trong thời gian lâu (Hình 12.13).

Sắt từ mềm có từ trường khử từ H_k nhỏ, chu trình từ trễ hẹp. Cảm ứng từ dư của loại này rất mạnh, nhưng lại dễ khử. Do đó các loại sắt từ mềm được dùng để chế tạo các nam châm điện, máy điện, mô tơ điện.

Thuộc về các sắt từ cứng có manhêtit (FeO , Fe_2O_3), thép thường, thép crôm, thép vonfram, thép coban, tungsten.

Thuộc về sắt từ mềm có: sắt tinh khiết sau khi tinh luyện trong hydro, sắt non, sắt silic, pecmaloi (78%Ni, 22%Fe)...

12.3.5. Nhiệt độ Curie

Thực nghiệm chứng tỏ, khi nung nóng khối sắt từ thì cảm ứng từ dư của nó giảm. Nhiệt độ đạt tới một giá trị T_c nào đó thì tính từ dư mất hẳn. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ Curie. Quá nhiệt độ Curie các chất sắt từ trở thành các chất thuận từ. Khi đó không những các tính chất đặc

trung của sắt từ bị mất đi, mà một số tính chất vật lý của nó như nhiệt dung, độ dẫn điện cũng thay đổi. Ta nêu nhiệt độ Curie của một số chất như sắt: 77°C ; Niken; 360°C ; Côban: 1127°C ; Pecmalô: 70°C .

Các tính chất của sắt từ lại xuất hiện nếu ta làm lạnh sắt từ xuống dưới nhiệt độ Curie.

Tính từ dư của các chất sắt từ cũng giảm hoặc mất đi khi chúng chịu các va chạm. Cho nên để đảm bảo cho các nam châm vĩnh cửu cần tránh nung nóng và va chạm.

12.3.6. Hiện tượng từ giảo

Khi bị từ hoá, hình dạng và kích thước của khối sắt từ bị thay đổi. Đó là hiện tượng từ giảo. Độ biến thiên tỷ đối kích thước dài $\frac{\Delta l}{l}$ của vật theo phương của từ trường ngoài tỷ lệ với bình phương độ từ hoá:

$$\frac{\Delta l}{l} \sim J^2$$

Hiệu ứng này rất nhỏ. Trong từ trường ngoài H vào khoảng 10^5A/m :

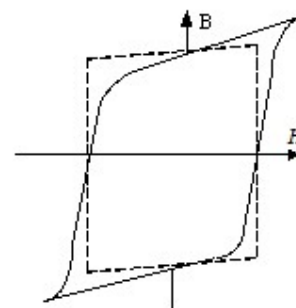
$$\frac{\Delta l}{l} \sim 10^{-5} \div 10^{-6}$$

Người ta cũng phát hiện thấy hiệu ứng từ giảo nghịch: khi khối sắt từ chịu một biến dạng cơ học thì trạng thái từ hoá của vật sẽ thay đổi.

Cũng như hiệu ứng điện giảo, hiệu ứng từ giảo được ứng dụng để tạo ra các máy phát siêu âm hoặc để đo siêu âm. Ngoài ra, hiệu ứng từ giảo còn được ứng dụng để chế tạo thiết bị role, bộ rung, bộ lọc, thiết bị ổn định v.v... Các thiết bị này có độ chính xác cao và được dùng trong các sơ đồ kiểm tra tự động và điều chỉnh.

12.3.7. Ferrit

Trong những năm gần đây, người ta thu được nhiều kết quả trong việc nghiên cứu các chất ferrit. Đó là những chất bán dẫn sắt từ - hợp chất hoá học của oxit sắt Fe_2O_3 và oxit của một hoặc vài kim loại hoá trị hai như Li, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cd v.v... Để chế tạo ferrit, người ta trộn đều những mảnh nhỏ oxit rồi đem thiêu kết ở nhiệt độ $900 \div 1400^{\circ}\text{C}$. Ferrit cũng có những đặc tính phức tạp của sắt từ như μ có giá trị rất lớn, phụ thuộc phức tạp vào từ trường ngoài H , có tính từ dư, nhiệt độ Curie $300 \div 600^{\circ}\text{C}$ v.v... Nhưng đặc điểm nổi bật của nó so với các sắt từ kim loại là điện trở suất rất lớn. Thí dụ: sắt có điện trở suất là $8,5 \cdot 10^{-4} \Omega\text{m}$ thì Ferrit có điện trở suất lớn từ $1 \div 10^7 \Omega\text{m}$. Vì thế trong các trường cao tần, độ hao phí năng lượng do dòng Foucault trong các chất ferrit rất nhỏ. Các ferrit magiê-mangan có chu trình từ trễ gần như hình chữ nhật (Hình 12.14) được sử dụng làm các phần tử logic và phần tử nhớ trong các máy tính điện tử.



Hình 12.14

Cùng với sự phát triển mạnh của kỹ thuật cao tần và siêu cao tần, các ferrit có nhiều ứng dụng trong vô tuyến định vị, thông tin nhiều đường, máy tính điện tử cực nhanh. Nhờ sử dụng ferrit nên kích thước và trọng lượng máy móc được rút gọn. Điều này rất quan trọng đối với kỹ thuật hàng không và tên lửa.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 12

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phân biệt được các chất thuận từ, nghịch từ và sắt từ.
2. Nắm được bản chất của sự từ hoá các chất thuận từ và nghịch từ.
3. Hiểu và vận dụng được thuyết miền từ hoá tự nhiên để giải thích được sự từ hoá chất sắt từ.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

Thực nghiệm xác nhận tất cả các chất đều có những tính chất từ. Cụ thể khi đặt các chất vào trong một từ trường ngoài B_0 thì bên trong chúng đều xuất hiện một từ trường phụ B' . Các chất được chia làm ba loại:

a. Sắt từ: Đối với loại này, từ trường phụ B' cùng chiều với B_0 . Về cường độ, B' lớn hơn B_0 rất nhiều.

b. Thuận từ: Từ trường phụ B' xuất hiện trong chất thuận từ cùng chiều với B_0 nhưng cường độ B' rất nhỏ.

c. Nghịch từ: Từ trường phụ B' xuất hiện trong chất nghịch từ ngược chiều với B_0 . Về cường độ, B' nhỏ hơn rất nhiều so với trường hợp chất thuận từ.

Để giải thích sự từ hoá của các chất thuận từ và nghịch từ, người ta xét tính chất từ của nguyên tử. Nguyên tử là một hệ mang điện: gồm hạt nhân tích điện dương và các electron tích điện âm chuyển động xung quanh. Chuyển động quay của các electron được đặc trưng bằng mômen cơ quỹ đạo $\vec{L}$. Electron chuyển động quanh hạt nhân tương đương với một dòng điện có chiều ngược với chiều quay của nó. Dòng điện này được đặc trưng bởi một mômen từ, gọi là mômen từ quỹ đạo $\vec{p}_m$. Mômen từ $\vec{P}_m$ của nguyên tử bằng tổng các mômen từ của tất cả các electron trong nguyên tử. Tương tự, tổng các mômen cơ quỹ đạo của các electron trong nguyên tử được gọi là mômen động lượng của nguyên tử, ký hiệu bằng chữ $\vec{L}$.

Lý thuyết và thực nghiệm xác nhận tỷ lệ từ - cơ:

$$\vec{P}_m \sim -g\vec{L}, g = \text{const}$$

Như vậy, khi mômen động lượng L biến thiên một đại lượng ΔL thì mômen từ cũng biến thiên một đại lượng:

$$\Delta \vec{P}_m \sim -g\Delta \vec{L}$$

Nếu đặt nguyên tử vào trong một từ trường ngoài $\vec{B}_0$ thì ngoài lực Coulomb $\vec{F}_C$ hướng tâm, electron còn chịu thêm một lực Lorentz $\vec{F}_L$ nữa. Lực này có phương xuyên tâm. Tùy theo chiều quay của electron quanh hạt nhân, lực Lorentz $\vec{F}_L$ có thể là hướng tâm hay ly tâm. Kết quả là vận tốc góc $\vec{\omega}$ của electron sẽ biến thiên một đại lượng $\Delta \vec{\omega}$. Phép tính và thực nghiệm xác nhận, dù electron quay theo chiều nào, dù $\vec{B}_0$ định hướng như thế nào thì $\Delta \vec{\omega}$ bao giờ cũng cùng chiều với $\vec{B}_0$. Nhưng $\Delta \vec{L} = I \Delta \vec{\omega}$, trong đó I là mômen quán tính của electron đối với quỹ đạo. Do đó $\Delta \vec{P}_m$ sẽ ngược chiều với $\vec{B}_0$. Và như vậy, từ trường phụ xuất hiện tương ứng với $\Delta \vec{\omega}$

bao giờ cũng ngược chiều với $\vec{B}_o$. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng nghịch từ. Đó là một tính chất của nguyên tử, do đó nó xuất hiện trong cả chất thuận từ và chất nghịch từ.

Chất nghịch từ là chất có cấu tạo đối xứng sao cho mômen từ nguyên tử hay phân tử của chúng bằng không. Nhưng khi đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_o$ thì hiệu ứng nghịch từ xuất hiện, do đó có thêm từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_o$. Độ lớn của $\vec{B}'$ rất nhỏ.

Chất thuận từ là chất có mômen từ của nguyên tử hay phân tử khác không ($\vec{P}_m \neq 0$). Khi không có từ trường ngoài $\vec{B}_o$, các mômen từ này sắp xếp hỗn loạn do chuyển động nhiệt, nên tổng các mômen từ $\Sigma \vec{P}_m$ trong khối thuận từ bằng không. Khi đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_o$, các mômen từ $\vec{P}_m$ sẽ định hướng theo từ trường $\vec{B}_o$ nên $\Sigma \vec{P}_m$ sẽ khác không. Do đó từ trường phụ $\vec{B}'$ sẽ cùng chiều với $\vec{B}_o$. Từ trường này nhỏ hơn so với $\vec{B}_o$. Ngoài ra hiệu ứng nghịch từ xuất hiện trong chất thuận từ cũng gây ra một từ trường phụ. Nhưng vì hiệu ứng này rất nhỏ so với hiệu ứng thuận từ nên có thể bỏ qua. Kết quả là $\Sigma \vec{P}_m$ của khối thuận từ khác không và gây ra từ trường phụ $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}_o$.

Để đặc trưng cho mức độ từ hoá, người ta đưa vào véc tơ từ hoá $\vec{J}$, được định nghĩa là tổng các mômen từ trong một đơn vị thể tích từ môi. Lý thuyết và thực nghiệm đã chứng minh được:

$$\vec{J} = \frac{\chi}{\mu_o} \vec{B}_o = \chi \vec{H}$$

χ là độ cảm từ môi. Đối với chất thuận từ, $\chi > 0$, đối với chất nghịch từ $\chi < 0$. Về cấp độ lớn $\chi_{thuận từ}$ lớn gấp hàng trăm lần $\chi_{nghịch từ}$. Giữa từ trường phụ $\vec{B}'$ và véc tơ từ hoá $\vec{J}$ có mối liên hệ:

$$\vec{B}' = \mu_o \vec{J}$$

Từ đó dễ dàng đi tới biểu thức:

$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}' = (1 + \chi) \vec{B}_o = \mu \vec{B}_o = \mu \mu_o \vec{H}$$

Trong đó $\mu = 1 + \chi$: được gọi là độ từ thẩm của chất từ môi. Đối với chất thuận từ $\mu > 1$; đối với chất nghịch từ $\mu < 1$.

So với chất thuận từ và chất nghịch từ thì sắt từ là một chất có nhiều tính chất khác biệt, cụ thể là $\vec{J}$ của chất sắt từ phụ thuộc phức tạp vào từ trường ngoài $\vec{H}$. Đặc biệt μ của chất sắt từ rất lớn, có những chất có $\mu_{\max} \sim 10^3 \div 10^6$. Ngoài ra sự phụ thuộc của cảm ứng từ $\vec{B}$ trong lõi sắt vào từ trường ngoài $\vec{H}$ cũng rất phức tạp. Thực nghiệm chứng tỏ sự từ hoá chất sắt từ không những phụ thuộc vào cường độ từ trường $\vec{H}$ tại một thời điểm nào đó, mà còn phụ thuộc vào sự từ hoá trước đó của sắt từ. Đặc biệt, trong quá trình từ hoá, khi giảm từ trường ngoài về giá trị không, thì cảm ứng từ $\vec{B}$ vẫn giữ một giá $\vec{B}_d$ nào đó, gọi là cảm ứng từ dư. Tiếp tục tiến hành thí nghiệm, ta sẽ thu được một chu trình từ trễ tương ứng với một chu trình từ hoá lõi sắt từ. Đó là một tính chất điển hình của chất sắt từ.

Dựa theo đặc điểm và hình dạng của chu trình, người ta phân biệt sắt từ cứng và sắt từ mềm: sắt từ cứng được dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu; sắt từ mềm được dùng để chế tạo nam châm điện. Thực nghiệm chứng tỏ khi nung nóng sắt từ tới một nhiệt độ T_c nào đó gọi là nhiệt độ Curie, thì chất sắt từ trở thành chất thuận từ. Nếu va chạm mạnh thì tính từ dư của sắt từ cũng giảm hoặc mất đi.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nêu những điểm khác chủ yếu giữa các chất thuận từ, nghịch từ và sắt từ.
2. Nguyên tử là một hệ điện tích, nó có từ tính không? Tìm biểu thức mômen từ quỹ đạo p_m của các electron chuyển động trong nguyên tử.
3. Tìm tỷ số từ - cơ quỹ đạo của electron trong nguyên tử.
4. Trình bày hiệu ứng nghịch từ của nguyên tử khi đặt nguyên tử vào trong một từ trường ngoài.
5. Hiệu ứng nghịch từ được coi là một tính chất từ của nguyên tử. Tại sao? Hiệu ứng nghịch từ có xảy ra đối với chất thuận từ không?
6. Định nghĩa vector từ hoá $\vec{J}$. Trình bày sự từ hoá của chất thuận từ và chất nghịch từ khi đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$.
7. Thiết lập từ trường tổng hợp $\vec{B}$ trong chất từ môi khi đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$.
8. Nêu những đặc điểm của các sự phụ thuộc $J = J(H)$, $\mu = \mu(H)$, $B = B(H)$. Vẽ đồ thị để minh hoạ các phụ thuộc đó.
9. Mô tả sơ đồ mạch điện nghiên cứu sự từ hoá chất sắt từ.
10. Mô tả sự phụ thuộc $B = B(H)$ trong một chu trình từ hoá.
11. Phân tích ý nghĩa của cảm ứng từ dư B_d và cường độ từ trường khử từ H_k .
12. Dựa vào những đặc điểm gì để phân biệt sắt từ cứng và sắt từ mềm. Nêu những ứng dụng của chúng.
13. Nêu tính chất của sắt từ ở nhiệt độ T_c .
14. Tại sao để đảm bảo nam châm vĩnh cửu, cần phải tránh nung nóng và va chạm mạnh.
15. Trình bày hiện tượng từ giao. Nêu ứng dụng của hiện tượng này.
16. Nêu đặc điểm nổi bật của Ferrit so với sắt từ kim loại. Nêu những ứng dụng của Ferrit trong kỹ thuật.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Trên một vòng hình xuyến bằng thép chưa bị từ hoá, người ta quấn $N=800$ vòng dây dẫn. Đường kính trung bình của vòng xuyến là $d=30\text{cm}$, tiết diện ngang của ống $S=1,6\text{cm}^2$. Khi cho một dòng điện $I=1,80\text{A}$ chạy vào cuộn dây, một điện lượng chạy qua điện kế bằng $q=0,24\text{mC}$. Biết rằng điện trở của toàn mạch $R=0,80\Omega$, hãy xác định cường độ từ trường H và cảm ứng từ B ở trong ống, độ từ hoá J và độ từ thẩm μ của thép khi cho dòng điện chạy trong cuộn dây.

Giải. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, trong vòng xuyến có xuất hiện từ trường với các đường sức cảm ứng từ đi dọc theo vòng xuyến. Từ trường B đó là tổng hợp hai từ trường gây

ra bởi dòng điện và từ trường của vật liệu vòng xuyên bị từ hoá. Từ trường H ở bên trong vòng xuyên chỉ phụ thuộc vào dòng điện. Do tính đối xứng tại mọi điểm trên vòng xuyên, nên từ trường H tại mọi điểm trên độ dài vòng xuyên ($l = \pi d$) đều bằng nhau.

$$H = \text{const}$$

Áp dụng định lý Ampere về dòng điện ta có:

$$Hl = NI$$

$$\text{Ta rút ra: } H = \frac{NI}{l} = \frac{NI}{\pi d}$$

Do S của vòng xuyên rất nhỏ, nên có thể coi H là như nhau tại mọi điểm của vòng.

Để tìm B, ta áp dụng công thức:

$$\Phi = BS \quad (1)$$

Khi cho dòng điện chạy trong cuộn dây, cảm ứng từ tăng từ giá trị 0 đến B, tương ứng từ thông qua ống cũng tăng từ giá trị 0 đến Φ . Kết quả là có xuất hiện dòng cảm ứng chạy trong mạch của điện kế G:

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{q}{t}, \varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Gọi q là điện tích chạy trong mạch đó, ta viết được:

$$\Delta\Phi = \Phi = qR \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), ta viết được: } B = \frac{qR}{S}$$

$$\text{Ta dễ dàng tính được độ từ hoá J: } J = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{qR}{\mu_0 S} - \frac{NI}{\pi d}$$

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{qR\pi d}{\mu_0 SNI}$$

Áp dụng bằng số: $d=0,3\text{m}$; $S=1,6\text{cm}^2=1,6.10^{-4}\text{m}^2$; $N=800$; $I=1,8\text{A}$; $q=2,4.10^{-4}\text{C}$; $R=0,8\Omega$, ta tìm được: $H=1,5.10^3\text{A/m}$; $B=1,2\text{T}$; $J=1.0.10^6\text{A/m}$; $\mu=6.10^2$.

Thí dụ 2: Cũng trong bài tập (1), khi ngắt dòng điện trong cuộn dây thì có một điện lượng $q' = 80\mu\text{C}$ chạy qua điện thế G. Dùng các điều kiện của bài toán (1), hãy xác định độ từ hoá còn dư J' của vòng thép hình xuyên và cảm ứng từ dư của từ trường ở trong vòng thép khi dòng điện không còn trong cuộn dây.

Giải: Vì cường độ ở trong cuộn dây bây giờ bằng không, nên:

$$H = \frac{NI}{\pi d} = 0$$

Để xác định cảm ứng từ dư B'_d ở trong vòng dây, ta tìm q' từ biểu thức:

$$q' = \frac{\Phi - \Phi'}{R} = \frac{BS - B'S}{R}$$

Trong đó Φ và Φ' là từ thông gửi qua cuộn dây của vòng xuyên trước và sau khi dòng điện bằng không. Từ đó ta có:

$$B - B' = q' R / S$$

Ta rút ra:

$$B' = (q - q') R / S$$

Dựa vào công thức: $H = \frac{B}{\mu_o} - J$

Và chú ý rằng $H = 0$, ta xác định được độ từ hoá còn dư của vòng:

$$J' = \frac{B'}{\mu_o} = \frac{(q - q') R}{\mu_o S}$$

Thay các số liệu ta được: $B' = 0,8 \text{ T}$; $J' = 6.10^5 \text{ A/m}$.

CHƯƠNG 13

TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Trong các chương trước ta đã biết, điện tích đứng yên gây ra điện trường tĩnh và dòng điện không đổi gây ra từ trường không đổi. Hai loại trường này tách biệt nhau. Maxwell đã nghiên cứu mối liên hệ giữa hai loại trường này và phát hiện ra rằng, điện trường và từ trường biến đổi theo thời gian có mối liên hệ khăng khít, có thể chuyển hoá lẫn nhau. Tiếp tục đi sâu nghiên cứu các hiện tượng điện từ, Maxwell đã khái quát thành hai luận điểm và xây dựng nên lý thuyết về trường điện từ. Lý thuyết này đã góp phần đắc lực cho việc phát triển ngành điện từ và viễn thông nói riêng và nhận thức về thế giới tự nhiên nói chung.

13.1. Luận điểm thứ nhất của Maxwell

13.1.1. Phát biểu luận điểm

Như ta đã biết, trong thí nghiệm của Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta đặt một vòng dây dẫn kín không biến dạng tại một vị trí cố định trong một từ trường biến đổi theo thời gian. Trong vòng dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng, và do đó có dòng điện cảm ứng có chiều tuân theo định luật Lentz. Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ trong vòng dây đã xuất hiện một điện trường, vector cường độ điện trường cùng chiều với dòng điện cảm ứng.

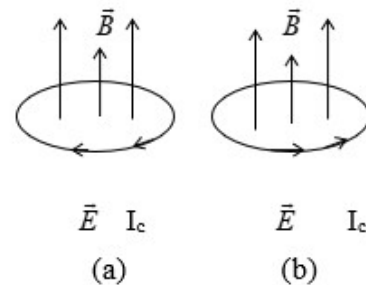
Làm thí nghiệm với nhiều vòng dây dẫn khác nhau, có chất liệu khác nhau, ở nhiệt độ khác nhau, Maxwell đã nhận thấy rằng: suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây dẫn không phụ thuộc vào bản chất của dây dẫn, và cũng không phụ thuộc vào trạng thái của dây dẫn. Điều đó có nghĩa là, vòng dây dẫn không phải là nguyên nhân gây ra điện trường, mà chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện ra sự có mặt của điện trường đó.

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, sự biến đổi của từ thông qua mạch điện là nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng, tức là gây ra một điện trường.

Vì mạch điện đứng yên, không biến dạng và chỉ có từ trường biến đổi theo thời gian, nên từ trường biến đổi theo thời gian đã gây ra sự biến đổi từ thông, vậy ta có thể kết luận rằng: *từ trường biến đổi theo thời gian đã gây ra một điện trường.*

Nếu đường sức của điện trường này cũng hở như đường sức của điện trường tĩnh thì công của lực điện trường này dọc theo một đường cong kín sẽ bằng không (xem chương VII) và như vậy nó không thể làm cho các điện tích chuyển động theo đường cong kín để tạo nên dòng điện cảm ứng trong mạch kín. Muốn làm cho các hạt điện chuyển động theo đường cong kín để tạo thành dòng điện thì đường sức của điện trường này phải là những đường cong kín, và công của lực điện trường này dọc theo đường cong kín phải khác không:

$$\oint_{(C)} q\vec{E}.d\vec{l} \neq 0 \quad (13.1)$$



Hình 13.1

Sự xuất hiện của điện trường

a) $\vec{B}$ đang tăng b) $\vec{B}$ đang giảm

Thực nghiệm đã xác nhận rằng điện trường gây nên suất điện động cảm ứng có những đường sức khép kín. Vì vậy, người ta gọi điện trường này là *điện trường xoáy*.

Trên cơ sở những phân tích trên, Maxwell đã phát biểu một luận điểm tổng quát, gọi là *luận điểm thứ nhất của Maxwell*:

Bất kỳ một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy.

13.1.2. Phương trình Maxwell - Faraday

Giả sử ta xét một vòng dây kín (C) nằm trong từ trường $\vec{B}$ đang biến đổi theo thời gian (hình 13.2).

Theo định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây đó là:

$$\xi = -\frac{\partial \Phi_m}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (13.2)$$

trong đó

$$\phi_m = \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} : \text{ là từ thông gửi qua}$$

diện tích S giới hạn bởi vòng dây dẫn kín (C).

Nói chung, từ trường có thể biến đổi theo thời gian và theo không gian, tức là:

$$\vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t).$$

Nhưng chỉ khi từ trường biến đổi theo thời gian, thì mới gây ra điện trường xoáy, nên biểu thức (13.2) và các biểu thức sau này ta sẽ phải thay dấu đạo hàm $\frac{d\vec{B}}{dt}$ bằng đạo hàm riêng theo thời gian $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

Theo định nghĩa về suất điện động, ta có:

$$\xi_c = \oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (13.3)$$

trong đó $\vec{E}$ là vector cường độ điện trường xoáy trên đoạn dịch chuyển $d\vec{l}$. So sánh (13.2) với (13.3) ta được:

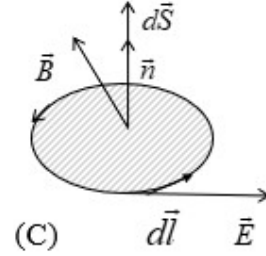
$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (13.4)$$

Đó là phương trình Maxwell-Faraday dưới dạng tích phân.

Trong giải tích vector, người ta đã chứng minh được:

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{(S)} \text{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (13.5)$$

Mặt khác, ta có thể viết:



Hình 13.2
Để thiết lập phương trình
Maxwell-Faraday

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (13.6)$$

Như vậy từ (13.4), (13.5), (13.6) ta suy ra:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (13.7)$$

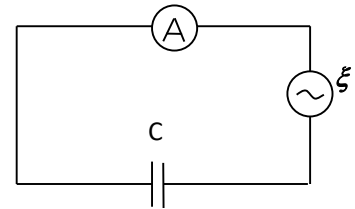
Đó là phương trình Maxwell-Faraday dưới dạng vi phân, có thể áp dụng đối với một điểm bất kỳ trong từ trường. Các phương trình (13.6), (13.7) chứng tỏ: từ trường biến đổi theo thời gian gây ra điện trường xoáy. Nói cách khác, các phương trình này là dạng phát biểu định lượng của luận điểm Maxwell thứ nhất.

13.2. Luận điểm thứ hai của Maxwell

Trong chương 10 ta đã biết *dòng điện dẫn* (dòng các điện tích chuyển dời có hướng) gây ra từ trường. Dưới đây ta sẽ thấy từ trường còn có nguồn gốc khác.

13.2.1. Khái niệm về dòng điện dịch - Luận điểm thứ hai của Maxwell

Xét mạch điện như hình 13.3. Trên đó, ξ là một nguồn điện xoay chiều, C là một tụ điện, A là một ampe kế xoay chiều. Ampe kế A cho thấy có dòng điện trong mạch. Nhờ một dụng cụ đo từ trường, người ta thấy không chỉ xung quanh dây dẫn có từ trường mà tại các điểm bên trong tụ điện cũng có từ trường. Cần nhớ rằng trong tụ là chất cách điện nên không thể có dòng điện dẫn. Vậy từ trường bên trong tụ phải có nguồn gốc khác.



Hình 13.3
Dòng điện xoay chiều trong mạch

Vì điện tích trên hai bản của tụ điện biến thiên nên bên trong tụ có điện trường biến thiên. Maxwell đã đưa ra giả thuyết là chính điện trường biến thiên trong lòng tụ điện đã sinh ra từ trường. Để dễ quan niệm, ông cho rằng trong tụ điện đã tồn tại một dòng điện khác. Ông gọi nó là *dòng điện dịch* (để phân biệt với dòng điện dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích tự do); Chính dòng điện dịch đã nối tiếp dòng dẫn trong phần không gian dòng dẫn không qua được (trong lòng tụ điện), nhờ đó dòng điện khép kín trong toàn mạch.

Theo Maxwell, đặc tính duy nhất của dòng điện dịch là tạo ra từ trường như dòng điện dẫn. Từ đó, Maxwell đã phát biểu thành luận điểm:

“Bất kỳ một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng gây ra một từ trường”.

Phát biểu này được gọi là *luận điểm thứ hai* của Maxwell. Luận điểm này đã được thực nghiệm hoàn toàn xác nhận.

13.2.2. Mật độ dòng điện dịch

Về bản chất, dòng điện dịch không phải là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích, nó được gọi là dòng điện chỉ vì nó *tương đương* với dòng điện dẫn về mặt gây ra từ trường. Vì vậy nó phải có phương chiều và độ lớn hợp lý.

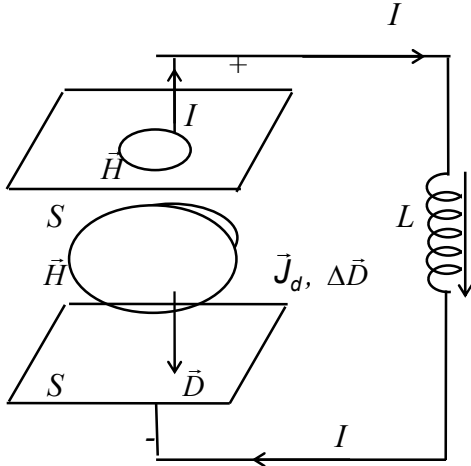
Để giải quyết vấn đề này, ta xét một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C, và một cuộn dây điện có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với nhau (hình 13.4).

Giả sử lúc đầu tụ điện phóng điện. Điện tích trên hai bản của tụ giảm, ở trong tụ điện vectơ $\vec{D}$ hướng từ bản dương sang bản âm và đang giảm, vectơ $\Delta \vec{D}$ ngược chiều với vectơ $\vec{D}$,

nhưng cùng chiều với dòng phóng điện, tức cùng chiều với dòng điện dẫn qua cuộn cảm L . Còn khi điện tích trên tụ tăng (hình 13.5), điện tích trên hai bản của tụ tăng, vectơ $\vec{D}$ ở trong tụ tăng, dòng điện dẫn chạy qua tụ và $\Delta\vec{D}$ ở trong tụ cùng chiều với nhau và cùng chiều với $\vec{D}$.

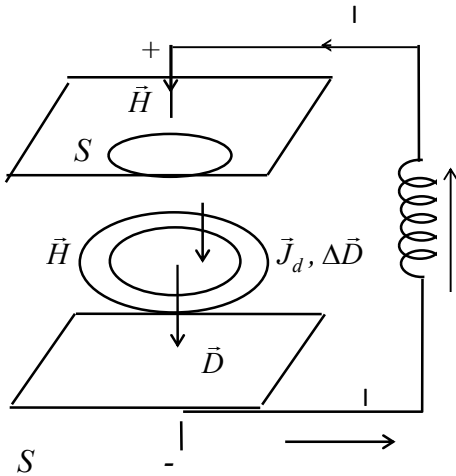
Trong cả hai trường hợp, ta đều thấy vectơ $\Delta\vec{D}$ và dòng điện dẫn ở trên dây dẫn cùng chiều với nhau.

Ta cũng biết rằng trong mạch điện nối tiếp, cường độ dòng điện qua mỗi tiết diện của dây phải bằng nhau.



Hình 13.4.

Dòng dịch nối tiếp dòng điện dẫn trong mạch kín khi tụ phóng điện



Hình 13.5

Dòng dịch nối tiếp dòng điện dẫn trong mạch kín khi tụ nạp điện

Do đó Maxwell cho rằng: *dòng điện dịch chạy qua toàn bộ không gian giữa hai bản của tụ điện cùng chiều với dòng điện dẫn trong mạch, và có cường độ bằng cường độ của dòng điện dẫn trong mạch đó.*

Từ đó ta suy ra rằng cường độ dòng điện dẫn I trên thành tụ C phải bằng cường độ dòng dịch I_d trong lòng tụ C . Tức là:

$$I = \frac{dq}{dt} = I_d$$

Gọi S là diện tích của bản tụ điện, σ là mật độ điện tích mặt trên bản tụ, điện tích trên bản tụ là $q = \sigma.S$. Gọi $\vec{D}$ là vectơ điện cảm trong lòng tụ điện, theo chương 7, thì $D = \sigma$. Nói chung, σ và $\vec{D}$ là hàm của không gian và thời gian, nghĩa là $\vec{D} = \vec{D}(x,y,z,t)$,

$\sigma = \sigma(x,y,z,t)$. Để nhấn mạnh rằng chỉ có khi biến đổi theo thời gian thì điện trường mới sinh ra từ trường, ta phải dùng dấu đạo hàm riêng theo thời gian thay cho đạo hàm thường.

Từ đó, ta có:

$$I_d = S \frac{\partial \sigma}{\partial t} = S \frac{\partial D}{\partial t}$$

Gọi J_d là mật độ dòng điện dịch, vì điện trường trong lòng tụ điện là đều nên:

$$J_d = \frac{I_d}{S} = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (13.8)$$

Từ lập luận trên, vì dòng điện dẫn trong mạch và dòng điện dịch trong tụ cùng chiều, nên vectơ mật độ dòng điện dịch $\vec{J}_d$ bằng

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (13.9)$$

Vậy: *Vectơ mật độ dòng điện dịch bằng tốc độ biến thiên theo thời gian của vectơ cảm ứng điện.*

Mở rộng cho trường hợp một điện trường bất kỳ biến đổi theo thời gian, Maxwell đi tới giả thuyết tổng quát sau đây:

Xét về phương diện sinh ra từ trường, thì bất kỳ điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng giống như một dòng điện, gọi là dòng điện dịch, có véctor mật độ dòng bằng:

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

trong đó $\vec{D}$ là véctor cảm ứng điện tại điểm được xét.

Phương chiều của từ trường do dòng điện dịch gây ra cũng được xác định theo qui tắc vặn nút chai như từ trường của dòng điện dẫn, và cường độ dòng điện dịch qua diện tích S bất kỳ:

$$I_d = \int_{(S)} \vec{J}_d \cdot d\vec{S}$$

tích phân được tính trên toàn bộ diện tích S.

Trong chương điện môi ta đã biết véctor điện cảm $\vec{D}$ liên hệ với véctor cường độ điện trường $\vec{E}$ và véctor phân cực điện môi $\vec{P}_e$ theo biểu thức:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$$

Thay $\vec{D}$ ở công thức này vào (13.9), ta được:

$$\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}_e}{\partial t} \quad (13.10)$$

Trong chân không $\vec{P}_e = 0$, do đó mật độ dòng điện dịch trong chân không là: $\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

Điều này có nghĩa là dòng điện dịch tồn tại ngay cả trong chân không, ở đó không có bất kỳ sự dịch chuyển nào của điện tích. Về bản chất, nó chỉ là điện trường biến thiên theo thời gian.

Trong chất điện môi, mật độ dòng điện dịch gồm hai thành phần:

– $\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$: là dòng điện dịch trong chân không, không liên quan đến bất kỳ sự dịch chuyển nào của hạt điện.

– $\frac{\partial \vec{P}_e}{\partial t}$: là mật độ dòng điện phân cực, liên quan đến sự quay của các lưỡng cực phân tử hoặc sự dịch chuyển của các trọng tâm các điện tích dương và trọng tâm của các điện tích âm trong các phân tử không phân cực của chất điện môi dưới tác dụng của điện trường ngoài biến thiên. Do có sự dịch chuyển này, Maxwell đã gọi chung (13.10) là mật độ dòng điện dịch. Tuy nhiên cần chú ý rằng khác với sự dịch chuyển của các điện tích tự do tạo nên dòng điện dẫn, ở dòng điện phân cực chỉ là sự quay hướng hoặc sự dịch chuyển tại chỗ của các điện tích liên kết khi có điện trường ngoài biến thiên, chứ không có sự dịch chuyển tự do của các phân tử điện môi.

13.2.3. Phương trình Maxwell-Ampère

Với giả thuyết của Maxwell, tại một vị trí nào đó của môi trường, nếu đồng thời có dòng điện dẫn và dòng điện dịch, thì từ trường do cả dòng điện dẫn và dòng điện dịch gây ra, do đó Maxwell đã đưa ra khái niệm *dòng điện toàn phần là tổng của dòng điện dẫn và dòng điện dịch*.

Gọi $\vec{J}$ là véctơ mật độ dòng điện dẫn, véctơ mật độ dòng điện toàn phần ở đó là:

$$\vec{J}_{tp} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (13.11)$$

Cường độ dòng điện toàn phần qua một diện tích S giới hạn bởi đường cong kín (C) nào đó sẽ bằng:

$$I_{tp} = \int_{(S)} \vec{J}_{tp} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (13.12)$$

Theo định lý về dòng điện toàn phần (định lý Ampère), trong môi trường như vậy ta có biểu thức:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{tp} = \int_{(S)} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (13.13)$$

Phương trình (13.13) được gọi là *phương trình Maxwell-Ampère dạng tích phân*.

Từ (13.13), ta dễ dàng suy ra:

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \quad (13.14)$$

Đó là phương trình Maxwell-Ampère ở dạng vi phân, áp dụng được với từng điểm của không gian. Các phương trình (13.13), (13.14) nêu lên mối liên hệ định lượng giữa cường độ từ trường $\vec{H}$ với các dòng điện dẫn và dòng điện dịch. Nó cũng cho thấy dòng điện dẫn và dòng điện dịch đều gây ra từ trường.

13.3. Trường điện từ và hệ các phương trình Maxwell

13.3.1. Trường điện từ

Theo hai luận điểm của Maxwell, từ trường biến đổi theo thời gian gây ra điện trường, và ngược lại điện trường biến đổi theo thời gian thì gây ra từ trường. Như vậy, trong không gian, điện trường và từ trường có thể đồng thời tồn tại, duy trì lẫn nhau và liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên một trường thống nhất. Từ đó ta có định nghĩa:

Điện trường và từ trường đồng thời tồn tại trong không gian tạo thành một trường thống nhất gọi là trường điện từ.

Trường điện từ là một dạng đặc biệt của vật chất. Người ta đã chứng minh rằng nó có năng lượng, khối lượng và động lượng. Năng lượng đó định xứ trong khoảng không gian có trường điện từ. Mật độ năng lượng của trường điện từ bằng tổng mật độ năng lượng điện trường và mật độ năng lượng từ trường:

$$\omega = \omega_e + \omega_m = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot E^2 + \mu_0 \cdot \mu \cdot H^2) = \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) \quad (13.15)$$

và do đó năng lượng của trường điện từ là:

$$W = \int_V \omega \cdot dV = \frac{1}{2} \int_{(V)} (\epsilon_0 \epsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2) dV = \frac{1}{2} \int_{(V)} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) \cdot dV \quad (13.16)$$

Tích phân phải thực hiện đối với toàn bộ thể tích V của khoảng không gian có trường điện từ.

13.3.2. Hệ các phương trình Maxwell

Để mô tả trường điện từ, Maxwell đã nêu ra hệ các phương trình cơ bản sau đây, gọi là hệ các phương trình Maxwell về trường điện từ. Hệ gồm các phương trình đã được thành lập trong các phần trước đây và phần trước của chương này.

13.3.2.1. Phương trình Maxwell -Faraday

Là các phương trình diễn tả định lượng luận điểm thứ nhất của Maxwell: *Mọi biến đổi của từ trường theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy.*

Dạng tích phân

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (13.17)$$

Dạng vi phân

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (13.18)$$

13.3.2.2. Phương trình Maxwell- Ampère

Là các phương trình biểu diễn định lượng luận điểm thứ hai của Maxwell và định lý Ampère về dòng điện toàn phần: *Dòng điện dẫn và điện trường biến thiên theo thời gian đều gây ra từ trường.*

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{(S)} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (13.19)$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (13.20)$$

13.3.2.3. Định lý Oxtrogratxki-Gauss đối với điện trường

Định lý này diễn tả tính chất không khép kín của các đường sức điện trường tĩnh. Các đường sức điện trường tĩnh là những đường cong không kín, luôn xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng trên các điện tích âm; Nó chứng tỏ rằng điện trường tĩnh là “trường có nguồn”.

Dạng tích phân
$$\int_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \quad (13.21)$$

Dạng vi phân
$$\text{div} \vec{D} = \rho \quad (13.22)$$

13.3.2.4. Định lý Oxtrogratxki-Gauss đối với từ trường

Định lý này diễn tả tính khép kín của các đường sức từ, các đường sức từ không có điểm xuất phát và không có điểm tận cùng, chứng tỏ trong thiên nhiên không tồn tại những “từ tích” hay: từ trường không có “điểm nguồn”.

Dạng tích phân
$$\int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (13.23)$$

Dạng vi phân
$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (13.24)$$

13.3.2.5. Các phương trình liên hệ các đại lượng đặc trưng cho trường với tính chất của môi trường

Trong môi trường đồng chất và đẳng hướng, có các mối liên hệ sau:

- Môi trường điện môi $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$
- Môi trường dẫn điện $\vec{J} = \sigma \vec{E}$
- Môi trường từ môi $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$

Trong các phương trình trên, các đại lượng đặc trưng cho trường đều được xác định tại từng điểm trong không gian và nói chung đều biến đổi theo thời gian, nói cách khác chúng đều là các hàm của x, y, z, t .

13.3.3. Ý nghĩa của hệ các phương trình Maxwell

Các phương trình Maxwell là các phương trình bao hàm tất cả các định luật cơ bản về điện và từ. Các phương trình diễn tả các hiện tượng thuộc về trường tĩnh điện và từ trường của dòng điện không đổi đều là những trường hợp riêng của hệ các phương trình Maxwell.

Từ các phương trình này, và từ giả thuyết về dòng điện dịch, Maxwell đã đoán nhận trước được những hiện tượng hoàn toàn mới rất quan trọng, cụ thể là:

- Maxwell đã đoán nhận trước sự tồn tại của sóng điện từ, tức là sự lan truyền trong không gian của một trường điện từ biến đổi theo thời gian.
- Maxwell đã xây dựng nên thuyết điện từ về ánh sáng. Theo thuyết này ánh sáng thấy được là những sóng điện từ có bước sóng từ $0,38\mu\text{m}$ đến $0,76\mu\text{m}$.

Khoảng 20 năm sau khi lý thuyết của Maxwell ra đời, thí nghiệm của Hertz và những phát minh của Pôpôp về việc phát và thu sóng điện từ đã xác nhận sự tồn tại của loại sóng này. Những thí nghiệm về quang học của Young, Fresnel, Arago, ... và những ứng dụng thực tế hiện nay đã xác nhận sự đúng đắn của sự tồn tại sóng điện từ và thuyết điện từ ánh sáng. Tóm lại, toàn bộ lý thuyết của Maxwell về trường điện từ đã thành công rực rỡ.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 13

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau khi nghiên cứu chương này, yêu cầu sinh viên:

1. Hiểu được hai luận điểm Maxwell. Thành lập được phương trình Maxwell-Faraday, phương trình Maxwell-Ampère dạng tích phân và dạng vi phân.
2. Nắm được khái niệm trường điện từ và năng lượng của trường điện từ.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Nghiên cứu bản chất của các hiện tượng điện từ, Maxwell nhận thấy điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có thể chuyển hoá lẫn nhau. Từ đó ông khái quát thành hai luận điểm.

Luận điểm 1: “Mọi từ trường biến đổi theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy”. Đường sức điện trường xoáy là những đường cong kín. Các điện tích nằm trong điện trường xoáy sẽ dịch chuyển theo những đường cong kín để tạo thành dòng điện. Dòng điện này được gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng này đã được thực nghiệm xác nhận.

Luận điểm 1 được biểu diễn định lượng bởi phương trình Maxwell-Faraday:

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{Dạng vi phân} \quad \text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Luận điểm 2: “Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một từ trường”. Xét về mặt gây ra từ trường thì điện trường biến đổi theo thời gian tương đương với một dòng điện. Maxwell gọi dòng điện này là dòng điện dịch. Trong mạch điện xoay chiều, trong lòng tụ điện, dòng điện dịch nối tiếp dòng điện dẫn làm cho dòng điện khép kín trong toàn mạch.

Luận điểm 2 được biểu diễn định lượng bởi phương trình Maxwell-Ampère:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{(S)} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{Dạng vi phân} \quad \text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

2. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hóa lẫn nhau và tạo thành trường thống nhất, gọi là trường điện từ. Trường điện từ được biểu diễn định lượng bởi hệ các phương trình Maxwell. Hệ phương trình Maxwell bao hàm tất cả mọi hiện tượng điện từ. Điện trường tĩnh và từ trường dừng (từ trường của dòng điện không đổi) chỉ là trường hợp riêng của trường điện từ.

3. Trường điện từ biến đổi theo thời gian lan truyền trong không gian tạo thành sóng điện từ. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ và lan truyền trong môi trường với vận tốc $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$. Sóng điện từ là sóng ngang, hai vector $\vec{E}, \vec{H}$ vuông góc với nhau và với phương truyền sóng $\vec{v}$, sao cho $\vec{E}, \vec{H}, \vec{v}$ theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận.

III. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phát biểu luận điểm 1 của Maxwell. Phân biệt sự khác nhau giữa trường tĩnh điện và điện trường xoáy.
2. Thiết lập phương trình Maxwell – Faraday dưới dạng tích phân và dạng vi phân.
3. Chiều của điện trường $\vec{E}$ và chiều của dòng điện cảm ứng thay đổi thế nào khi tốc độ biến thiên của cảm ứng từ $\frac{\Delta \vec{B}}{\Delta t}$ thay đổi (xét khi $\frac{\Delta \vec{B}}{\Delta t} > 0$ và $\frac{\Delta \vec{B}}{\Delta t} < 0$).
4. Phát biểu luận điểm 2 của Maxwell. Dòng điện dịch là gì? Nêu sự khác nhau và giống nhau giữa dòng điện dịch và dòng điện dẫn.
5. Chứng tỏ rằng dòng điện dịch đã nối tiếp dòng điện dẫn trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện.
6. Thiết lập phương trình Maxwell – Ampère dưới dạng tích phân và dạng vi phân.

7. Nêu chiều của cảm ứng từ $\vec{B}$ thay đổi thế nào khi tốc độ biến thiên $\frac{\Delta \vec{E}}{\Delta t}$ thay đổi (xét khi $\frac{\Delta \vec{E}}{\Delta t} > 0$ và $\frac{\Delta \vec{E}}{\Delta t} < 0$).

8. Trường điện từ là gì? Sóng điện từ là gì?

IV. BÀI TẬP

1. Một tụ điện có hằng số điện môi $\varepsilon = 6$ được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều $U = U_o \cos \omega t$ với $U_o = 300$ V, chu kì $T = 0,01$ s. Tìm giá trị của mật độ dòng điện dịch, biết rằng hai bản tụ cách nhau 0,4 cm.

Đáp số: $|\vec{J}_{di}| = \frac{\varepsilon_o \varepsilon U_o}{d} \omega \sin \omega t = 2,51 \cdot 10^{-3} \cdot \sin 200 \pi \text{ (A/m}^2\text{)}$

2. Điện trường trong một tụ điện phẳng biến đổi theo quy luật $E = E_o \sin \omega t$ với $E_o = 200$ V/cm và tần số $f = 50$ Hz, khoảng cách giữa 2 bản $d = 2$ cm, điện dung của tụ điện $C = 2000$ pF. Tìm giá trị cực đại của dòng điện dịch.

Đáp số: $|I_d|_{\max} = |J_d|_{\max} S = C d E_o \cdot 2\pi f = 2,512 \cdot 10^{-4} \text{ mA}.$

3. Xác định mật độ dòng điện dịch trong một tụ điện phẳng khi hai bản được dịch chuyển song song với nhau và xa nhau với vận tốc tương đối v , nếu:

- Điện tích trên mỗi bản không đổi.
- Hiệu điện thế U trên hai bản không đổi.

Khoảng cách d giữa hai bản trong khi dịch chuyển rất nhỏ so với kích thước hai bản.

Đáp số:

a. $|\vec{J}_{di}| = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \varepsilon_o \cdot \left| \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right| = \varepsilon \varepsilon_o \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left| \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_o} \right|$, trong đó: $\sigma = \frac{q}{S}$. Vì q không đổi và khi dịch chuyển

hai bản luôn luôn song song với nhau, nên S không đổi, do đó σ không đổi. Vậy trong trường hợp này $|\vec{J}_{di}| = 0$.

b. Nếu trong khi hai bản dịch chuyển, hiệu điện thế U giữa hai bản không đổi thì:

$|\vec{J}_{di}| = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \varepsilon_o \cdot \left| \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right| = \varepsilon \varepsilon_o \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left| \frac{U}{d} \right| = \varepsilon \varepsilon_o U \cdot \frac{1}{d^2} \cdot \frac{\partial}{\partial t} (d) = \frac{\varepsilon \varepsilon_o U}{d^2} v.$

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1

Vật lý học là một môn khoa học thực nghiệm. Vì vậy, thí nghiệm Vật lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc học tập môn Vật lý. Thí nghiệm Vật lý, giúp sinh viên nghiệm lại những định luật đã được trình bày trong các bài giảng lý thuyết, giúp rèn năng lực tư duy logic, rèn luyện những kỹ năng thực nghiệm và tính toán để phục vụ cho những môn học tiếp sau. Mục đích thí nghiệm vật lý là góp phần làm đơn giản hóa các hiện tượng và quá trình vật lý, giúp cho sinh viên tiếp cận một cách sáng tạo đối với công việc nghiên cứu thực nghiệm, cách lựa chọn phương pháp thực nghiệm phù hợp và những dụng cụ đo thích hợp để đạt được mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm của mình.

Do điều kiện cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, phần lớn ở các trường trung học phổ thông, học sinh không có nhiều điều kiện thí nghiệm vật lý khi học môn này. Cho nên đối với phần lớn sinh viên, đây là lần đầu được tiếp xúc với phòng thí nghiệm và lần đầu được tự tay mình tiến hành một thực nghiệm vật lý. Vì vậy, cả trong quá trình chuẩn bị thí nghiệm, trong thời gian tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả sau thí nghiệm đều gặp nhiều lúng túng. Thí nghiệm Vật lý, giúp sinh viên có được những phẩm chất cần thiết như kỹ năng quan sát, tính chính xác, tính cẩn thận, tác phong nghiên cứu khoa học, kỹ năng xử lý các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm khoa học ví dụ như đo đạc và xử lý số liệu đo đạc. Bên cạnh đó, việc tiến hành các thí nghiệm và trình bày báo cáo kết quả cũng giúp sinh viên cải tiến kỹ năng làm việc thực tế, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.

Với sinh viên ngành kỹ thuật ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thí nghiệm Vật lý giúp sinh viên nghiên cứu các khái niệm, hiện tượng Vật lý cơ bản phục vụ cho chuyên ngành Điện tử - Viễn thông- Công nghệ thông tin, giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên môn, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học.

Với phương pháp dạy và học tích cực, không áp đặt kiến thức mà sinh viên cần phải tự quan sát các hiện tượng Vật lý, tự tìm lại một số định luật Vật lý có trong nội dung chương trình lý thuyết. Do đó sinh viên phải có một số thí nghiệm để tìm ra mối quan hệ giữa các đại lượng Vật lý và rút ra kết luận từ đó ứng dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Qua thí nghiệm Vật lý, sinh viên có kỹ năng sử dụng một số thiết bị cơ bản và hiện đại để thực hiện phép đo một số đại lượng cơ bản trong phần điện-từ và quang, làm quen với một số phần mềm cơ bản để xử lý và phân tích các kết quả thu được từ thực nghiệm, so sánh với kiến thức lý thuyết đã học để rút ra kết luận, giúp sinh viên vận dụng các kiến thức được học vào chuyên ngành và ra thực tế một cách hiệu quả.

Thí nghiệm Vật lý gồm có hai phần: thí nghiệm Vật lý 1 và thí nghiệm Vật lý 2,3. Trong cả hai phần đều có bài *Lý thuyết sai số*, đây là bài mở đầu hỗ trợ trước tiên để giúp sinh viên có kiến thức cơ bản để xử lý các số liệu đo đạc.

Các bài thí nghiệm Vật lý 1 giúp sinh viên thấy được bản chất và ứng dụng quan trọng của điện trường, từ trường và trường điện-từ. Chuyển động của các hạt tích điện trong điện-từ trường. Mạch dao động điện từ và hiện tượng cộng hưởng trong mạch dao động mà được ứng dụng trong nhiều dụng cụ điện tử quan trọng. Nội dung học thí nghiệm Vật lý 1 gồm 4 bài sau:

- Bài 1. Khảo sát điện trường biến thiên theo thời gian.
- Bài 2. Khảo sát từ trường trong ống dây thẳng.
- Bài 3. Khảo sát chuyển động của electron trong điện-từ trường.
- Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.

BÀI MỞ ĐẦU

LÝ THUYẾT SAI SỐ

I. Phép đo các đại lượng vật lý

Mỗi tính chất vật lý của các đối tượng vật chất được đặc trưng bởi một đại lượng vật lý. ví dụ như: độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, vận tốc, gia tốc... Để xác định một cách định tính và định lượng các tính chất đại lượng vật lý, người ta phải tiến hành các phép đo.

Đo một đại lượng vật lý là so sánh nó với một đại lượng cùng loại được qui ước chọn làm đơn vị đo.

Muốn thực hiện phép đo, người ta phải xây dựng lý thuyết của các phương pháp đo và sử dụng các dụng cụ đo.

Thông thường, người ta thống nhất sử dụng các đơn vị đo được quy định trong bảng đơn vị đo lường hợp pháp, đó là các đơn vị đo thuộc hệ SI. Các đơn vị chính thức của hệ đơn vị SI bao gồm:

- Bảy đơn vị cơ bản, đó là các đơn vị đo: *độ dài* - mét (m); *khối lượng* - kilôgam (kg); *thời gian* - giây (s); *nhiệt độ* - Kenvin (K); *cường độ dòng điện* - ampe (A); *cường độ ánh sáng* - candela (cd); *lượng vật chất* - mol (mol).

- Hai đơn vị phụ dùng để đo góc phẳng và góc khối là radian (rad) và stêradian (sr).

- Khoảng 200 đơn vị dẫn xuất được tạo nên từ các đơn vị cơ bản như: đơn vị đo vận tốc - mét trên giây (m/s); đơn vị cường độ điện trường - vôn trên mét (V/m)...

Người ta phân chia các phép đo vật lý thành hai loại, đó là *phép đo trực tiếp* và *phép đo gián tiếp*.

- ***Phép đo trực tiếp*** là phép đo mà kết quả của nó được đọc trực tiếp ngay trên thang đo (hoặc trên bộ hiển thị số) của dụng cụ đo.

- ***Phép đo gián tiếp*** là phép đo giá trị của đại lượng cần đo được suy ra từ giá trị của đại lượng đo trực tiếp thông qua một biểu thức toán học.

Kết quả của phép đo một đại lượng vật lý được biểu diễn bởi một giá trị bằng số kèm theo đơn vị đo tương ứng.

Ví dụ: độ dài của cạnh bàn $L = 1,002$ m; khối lượng của một vật $m = 151,6$ g.

II. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Khi thực hiện phép đo một đại lượng vật lý không có nghĩa là xác định được giá trị thực (*giá trị chân lý*) của đại lượng đó, mà là tìm được khoảng trong đó chứa giá trị thực của đại lượng cần đo với xác suất nhất định. Khoảng này càng bé thì phép đo càng chính xác, hay là *sai số* càng bé.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sai số. Có thể kể ra một số nguyên nhân dẫn đến sai số như: độ nhạy và độ chính xác của các dụng cụ đo bị giới hạn, khả năng có hạn của giác quan người đo, điều kiện các lần đo không thật ổn định, lý thuyết của phương pháp đo chỉ gần đúng... Do đó, không thể đo chính xác tuyệt đối giá trị thực của đại lượng vật lý cần đo, nói cách khác là kết quả của phép đo có sai số. Khi đo một đại lượng vật lý, không những chúng ta phải xác định giá trị của đại lượng cần đo mà phải xác định *sai số của phép đo*.

Có nhiều loại sai số gây bởi các nguyên nhân khác nhau:

- Sai số ngẫu nhiên:

Là sai số khiến cho kết quả đo khi thì lớn hơn, khi thì nhỏ hơn giá trị thực của đại lượng cần đo. Có nhiều nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên, Ví dụ khi đo thời gian chuyển động của vật rơi tự do, ta không thể bấm đồng hồ đúng thời điểm vật bắt đầu rơi và thời điểm vật bắt đầu chạm đất mà thường bấm sớm hơn hoặc chậm hơn các thời điểm này hoặc do giác quan của người làm thí nghiệm, điều kiện thí nghiệm thay đổi ngẫu nhiên ngoài khả năng khống chế của người đo... Rõ ràng không thể loại trừ hoàn toàn được sai số ngẫu nhiên, chúng ta chỉ có thể giảm nhỏ giá trị của nó bằng cách thực hiện phép đo nhiều lần trong cùng điều kiện và xác định giá trị trung bình của nó dựa trên cơ sở của phép tính xác suất thống kê.

- Sai số hệ thống:

Là sai số lặp lại một cách có tính quy luật. Sai số hệ thống làm cho kết quả đo luôn lệch về một phía (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) so với giá trị thực cần đo. Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống có thể là do dụng cụ đo không chuẩn, do lý thuyết đo chưa hoàn chỉnh. Sai số hệ thống là sai số có thể loại trừ được. Về nguyên tắc người làm thí nghiệm phải chú ý để loại trừ sai số hệ thống.

- Sai số dụng cụ:

Là sai số phát sinh do do bản thân dụng cụ, thiết bị đo được sử dụng trong phép đo gây ra.. Bản thân sai số dụng cụ cũng đã gồm hai thành phần là sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. Sai số hệ thống của một dụng cụ đo chủ yếu liên quan đến việc thiết kế chế tạo và hiệu chỉnh của dụng cụ đo đó. Vì thế, trong khuôn khổ bài thí nghiệm, ta không đặt ra vấn đề loại trừ sai số hệ thống (nếu có) của dụng cụ đo.

Tóm lại khi làm thí nghiệm chúng ta chỉ cần biết cách xác định hai loại sai số là sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.

III. Cách xác định sai số của phép đo các đại lượng trực tiếp

Phép đo các đại lượng đo trực tiếp là phép đo mà kết quả của nó được đọc trực tiếp ngay trên thang đo của dụng cụ đo.

- *Sai số tuyệt đối* của phép đo trực tiếp: được xác định bằng tổng số học của sai số tuyệt đối trung bình (ngẫu nhiên) của tất cả các lần đo và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

Như vậy giá trị của đại lượng cần đo được viết:

$$A = \overline{A} \pm \Delta A$$

- *Sai số tương đối*: Ngoài sai số tuyệt đối ΔA , độ chính xác của kết quả đo còn được đánh giá bằng sai số tương đối của đại lượng cần đo. Đó là tỷ số giữa sai số tuyệt đối ΔA với giá trị trung bình $\overline{A}$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta A}{\overline{A}} (\%)$$

Sai số tương đối trung bình ε biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm (%).

1. Cách xác định sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta A}$ của phép đo:

Giả sử đại lượng cần đo F có giá trị chính xác là A. Nếu đo trực tiếp đại lượng này n lần trong cùng điều kiện, ta sẽ nhận được các giá trị $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ nói chung khác với giá trị A, nghĩa là mỗi lần đo đều có sai số.

Lần đo	Giá trị đo được	Sai số của mỗi lần đo
1	A_1	$\Delta A_1 = A_1 - \bar{A} $
2	A_2	$\Delta A_2 = A_2 - \bar{A} $
3	A_3	$\Delta A_3 = A_3 - \bar{A} $
...	...	...
n	A_n	$\Delta A_n = A_n - \bar{A} $
TB	$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$	$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$

2. Cách xác định sai số dụng cụ:

Sai số dụng cụ ΔA_{dc} gồm có hai thành phần là sai số liên quan tới *độ phân giải của dụng cụ* và sai số liên quan tới *cấp chính xác của dụng cụ*.

$$\Delta A_{dc} = \Delta A_{dpg} + \Delta A_{ccx}$$

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành phần sai số ΔA_{dpg} là do khi đọc kết quả theo thang đo của dụng cụ, ta không thể đạt được mức chính xác cao hơn một độ chia nhỏ nhất của thang đo.

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của thành phần sai số ΔA_{ccx} liên quan tới khâu thiết kế, chế tạo và hiệu chỉnh dụng cụ đo, chủ yếu là do những sai số không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất hàng loạt. Vì thế tùy theo trình độ của dây chuyền công nghệ, nhà sản xuất chỉ có thể đảm bảo được cấp chính xác mà họ ghi trên mặt máy đo.

a). Đối với các dụng cụ đo chỉ thị bằng kim, người ta quy ước lấy thành phần ΔA_{dpg} bằng giá trị của một độ chia nhỏ nhất của thang đo; thành phần ΔA_{ccx} được xác định thông qua *cấp chính xác* của dụng cụ. Theo quy ước, nếu cấp chính xác của dụng cụ bằng δ thì thành phần ΔA_{ccx} của sai số dụng cụ được tính theo công thức sau:

$$\Delta A_{ccx} = \delta(\%) A_{\max}$$

Trong đó δ là cấp chính xác của thang đo (ghi trên mặt thang đo hoặc thông số kỹ thuật đi kèm được cho bởi nhà sản xuất), $A_{\max}$ là giá trị cực đại trên thang đo của dụng cụ.

Ví dụ: Ta có một Ampe kế như hình 1a:

- Ampe kế có thang đo $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ và được chia thành 25 vạch thì giá trị một độ chia nhỏ nhất của thang đo bằng 4 mA. Theo quy ước, ta lấy $\Delta I_{dpg} = 4 \text{ mA}$.

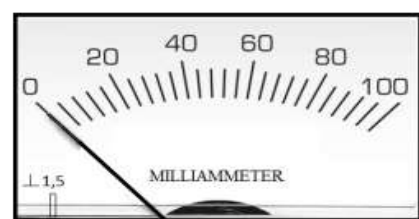
- Thông thường, nhà sản xuất đều ghi cấp chính xác của nó ngay trên mặt dụng cụ hoặc trong tài liệu kỹ thuật đi kèm. Hình 1 cho ta thấy một cách ghi cấp chính xác, ampe kế này có cấp chính xác là 1,5. Suy ra:

$$\Delta I_{ccx} = \delta(\%).I_{\max} = 1,5\%.100 = 1,5 \text{ mA}$$

Điều đó có nghĩa là nhà sản xuất cam kết rằng dụng cụ này đã được chế tạo và hiệu chỉnh với mức chính xác mà sai số ứng với mỗi kết quả đo không vượt quá 1,5mA.

Như vậy, sai số của ampe kế sẽ là:

$$\Delta I_{dc} = 4 \text{ mA} + 1,5 \text{ mA} = 5,5 \text{ mA}$$



cấp chính xác $\delta = 1,5\%$

a)



b)

Hình 1: Cách ghi cấp chính xác trên mặt của của một ampe kế (a) và đồng hồ áp suất (b)

b). Đối với các dụng cụ đo có bộ chỉ thị hiện số, các thành phần ΔA_{dpg} và ΔA_{ccx} của sai số được xác định như sau: sai số ΔA_{dpg} lấy bằng một đơn vị nhỏ nhất mà dụng cụ đo được, sai số ΔA_{ccx} tính giống như đối với dụng cụ chỉ thị bằng kim.

Ví dụ: Một vôn kế hiện số có cấp chính xác $\delta = 1$, ta dùng thang đo có giá trị cực đại $U_{\max} = 10,0V$, giá trị hiệu điện thế đo hiện trên màn hình là $5,7V$; như vậy ΔA_{dpg} bằng một đơn vị nhỏ nhất mà dụng cụ đo được là $0,1V$.

Như vậy, sai số dụng cụ của vôn kế này bằng:

$$\Delta U_{dc} = 1\% \cdot 10V + 0,1V = 0,2V$$

Một số lưu ý:

- Nếu không biết cấp chính xác của dụng cụ đo, người ta quy ước lấy sai số dụng cụ bằng ΔA_{dpg} , nghĩa là bằng giá trị một độ chia nhỏ nhất của thang đo, tức là khi đó ta tạm lấy $\Delta A_{dc} = \Delta A_{dpg}$

- Nếu trong hai số hạng ΔA_{ccx} và ΔA_{dpg} có một số lớn hơn số kia từ 5 lần trở lên, người ta quy ước chỉ giữ lại số hạng lớn hơn và bỏ qua số hạng nhỏ hơn.

- Trong trường hợp chỉ đo được một lần hoặc điều kiện đo không giữ được ổn định trong các lần đo thì sai số tuyệt đối lấy bằng sai số dụng cụ.

IV. Cách xác định sai số đối với phép đo các đại lượng đo gián tiếp

Phép đo các đại lượng đo gián tiếp là phép đo mà kết quả của nó được xác định gián tiếp thông qua công thức biểu diễn quan hệ hàm số giữa đại lượng cần đo với các đại lượng đo trực tiếp khác. Ví dụ: vận tốc của chuyển động thẳng đều được xác định gián tiếp thông qua công

thức $v = s/t$, trong đó đường đi s có thể đo trực tiếp bằng thước, thời gian chuyển động t đo trực tiếp bằng đồng hồ.

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp: Giả sử đại lượng cần đo A liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp x, y, z theo hàm số:

$$A = f(x, y, z)$$

$$\text{Trong đó: } \left. \begin{array}{l} x = \bar{x} + \Delta x \\ y = \bar{y} + \Delta y \\ z = \bar{z} + \Delta z \end{array} \right\} \text{ là kết quả của các phép đo trực tiếp}$$

Tính giá trị trung bình của đại lượng $\bar{A}$ theo biểu thức:

$$\bar{A} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$

Sai số của đại lượng A xác định theo một trong hai phương pháp sau:

a). Trường hợp hàm $f(x,y,z)$ là một tổng hoặc một hiệu của các đại lượng đo trực tiếp. Khi đó ta tính sai số tuyệt đối trước, sau đến giá trị trung bình $\bar{A}$ và suy ra sai số tương đối. Sai số tuyệt đối tính theo các bước sau:

- Tính vi phân toàn phần hàm $A = f(x,y,z)$:

$$dA = \frac{\partial A}{\partial x} dx + \frac{\partial A}{\partial y} dy + \frac{\partial A}{\partial z} dz$$

- Thay các dấu vi phân “d” bằng dấu “Δ”, vì không biết rõ chiều thay đổi của các giá trị A nên ta phải chọn giá trị lớn nhất của sai số bằng cách lấy tổng trị số tuyệt đối của các vi phân riêng phần:

$$\Delta A = \left| \frac{\partial A}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial A}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial A}{\partial z} \right| \Delta z$$

b). Trường hợp hàm $f(x,y,z)$ là một tích, thương, lũy thừa của các đại lượng đo trực tiếp x, y, z . Khi đó ta tính sai số tương đối trước, theo các bước sau:

- Tính loganêpe của hàm $A = f(x, y, z)$ là $\ln A = \ln f(x, y, z)$

- Tính vi phân toàn phần của $\ln A$: $d(\ln A) = dA/A$

- Rút gọn biểu thức của vi phân toàn phần dA/A bằng cách gộp những vi phân riêng phần chứa cùng vi phân của biến dx hoặc dy hoặc dz

- Lấy tổng giá trị tuyệt đối của các vi phân riêng phần. Thay dấu vi phân “d” bằng dấu sai số “Δ”, đồng thời thay x, y, z , bằng các giá trị trung bình của chúng, các sai số $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ bằng các giá trị sai số tuyệt đối của chúng.

Sau khi xác định được sai số tương đối ε ta tính giá trị trung bình $\bar{A}$ ($\bar{A} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$) và tính sai số tuyệt đối theo công thức sau:

$$\Delta A = \varepsilon \bar{A}$$

Ví dụ: Đo lực ma sát ô trượt quay theo công thức:

$$f_{ms} = mg \cdot \frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2} \text{ với } m, h_1, h_2 \text{ là các đại lượng đo trực tiếp.}$$

$$\text{Bước 1: } \ln f_{ms} = \ln m + \ln g + \ln(h_1 - h_2) - \ln(h_1 + h_2)$$

Bước 2: tính vi phân toàn phần của $\ln f_{ms}$ theo công thức:

$$\frac{df_{ms}}{f_{ms}} = \frac{dm}{m} + \frac{dg}{g} + \frac{d(h_1 - h_2)}{h_1 - h_2} - \frac{d(h_1 + h_2)}{h_1 + h_2}$$

Bước 3: Rút gọn biểu thức vi phân toàn phần:

$$\frac{df_{ms}}{f_{ms}} = \frac{dm}{m} + \frac{dg}{g} + \frac{2(h_2 dh_1 - h_1 dh_2)}{h_1^2 - h_2^2}$$

Bước 4: Lấy tổng giá trị tuyệt đối của các vi phân riêng phần, Thay dấu vi phân “d” bằng dấu sai số “Δ”, đồng thời thay m, h₁, h₂ bằng các giá trị trung bình của chúng.

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_{ms}}{f_{ms}} = \frac{\Delta m}{\overline{m}} + \frac{\Delta g}{\overline{g}} + \frac{2(\overline{h_2} \Delta h_1 + \overline{h_1} \Delta h_2)}{\overline{h_1^2} - \overline{h_2^2}}$$

Trong đó: $\overline{f_{ms}} = \overline{m} \overline{g} \frac{\overline{h_1} - \overline{h_2}}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}; \quad \Delta f_{ms} = \varepsilon \cdot \overline{f_{ms}}$

V. Quy tắc làm tròn sai số và viết kết quả đo

Các sai số tuyệt đối và tương đối được quy tròn sao cho chúng chỉ viết *tối đa với hai chữ số có nghĩa*. (Trong một số, tất cả các chữ số tính từ trái qua phải, kể từ chữ số khác không đầu tiên, gọi là *chữ số có nghĩa*).

Ví dụ: số 0,23 có hai chữ số có nghĩa là 2 và 3; số 0,1020 có 4 chữ số có nghĩa là 1, 0, 2 và 0).

Để làm tròn sai số ta cần nhớ các quy tắc sau:

a). Sai số tuyệt đối của phép đo không bao giờ nhỏ hơn sai số của dụng cụ.

b). Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên của sai số tuyệt đối lớn hơn 2 thì giữ lại một chữ số có nghĩa sau khi đã làm tròn. Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên của sai số tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 2, thì giữ lại hai chữ số có nghĩa sau khi đã làm tròn.

c). Sai số tương đối làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ hai.

Chú ý: Việc làm tròn số được thực hiện theo quy tắc chung: nếu chữ số đầu tiên ở phần bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số đứng bên trái nó được giữ nguyên, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số đứng bên trái nó được tăng lên một đơn vị. Người ta quy ước viết kết quả đo dưới một trong hai dạng sau:

$$A = \overline{A} \pm \Delta A$$

$$A = \overline{A} \pm \varepsilon (\%)$$

- Quy ước: các phần bỏ đi hoặc thêm vào phải nhỏ hơn 1/10 giá trị của phần gốc.

Ví dụ: 0,7328 làm tròn thành 0,7 vì phần bỏ đi bằng 0,0328 < 1/10 của 0,7328; 0,2674 làm tròn thành 0,27 vì phần thêm vào bằng 0,0026 < 1/10 của 0,2674

- Trong trường hợp sai số có giá trị lớn, ta thực hiện quy tắc làm tròn đối với các chữ số có nghĩa đầu tiên, số chữ số có nghĩa phải được lấy đến bậc tương ứng với độ lớn của nó.

Ví dụ: không được viết $A = 9490 \pm 384 \text{ cm}$, mà phải viết là: $A = 9500 \pm 400 \text{ cm}$

- Trong một tổng có nhiều sai số tương đối, nếu số hạng nào nhỏ hơn 1/10 số hạng lớn nhất thì bỏ qua số hạng đó với điều kiện tổng của tất cả các số hạng bỏ đi vẫn nhỏ hơn nhiều so với số hạng lớn còn lại.

- Nếu trong công thức tính đại lượng cần đo A có chứa những số cho trước (không ghi sai số kèm theo) thì sai số của chúng được lấy bằng một đơn vị của chữ số cuối cùng của nó. Ví dụ: Nếu $L = 15,0\text{mm}$ thì lấy $\Delta L = 0,1\text{mm}$.

- Đối với các hằng số (như π , g, e...) thì giữ lại số chữ số sao cho sai số tương đối của hằng số đó nhỏ hơn 1/10 so với sai số tương đối lớn nhất có trong công thức. Trong trường hợp này ta có thể coi hằng số là một số đúng và bỏ qua sai số tương đối của hằng số khi tính sai số của phép đo.

Ví dụ: ta có công thức:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{0,2}{30,2} + \frac{0,1}{50,1} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 0,0086$$

Ta phải lấy $\pi = 3,142$ để $\frac{\Delta \pi}{\pi} = \frac{0,001}{3,142} = 0,000318 < \frac{0,0086}{10}$

VI. Phương pháp biểu diễn kết quả đo bằng đồ thị

Phương pháp biểu diễn kết quả đo bằng đồ thị được ứng dụng nhiều trong thí nghiệm vật lý, phương pháp này cho phép biểu diễn một cách trực quan nhất diễn biến của các quá trình cần khảo sát giúp nhanh chóng tìm ra những quy luật đặc trưng của các đại lượng mà ta nghiên cứu và cho phép so sánh một cách khá dễ dàng quy luật phụ thuộc thực nghiệm với quy luật lý thuyết. Ngoài ra phương pháp xử lý kết quả bằng đồ thị còn cho phép tìm ra các quy luật thực nghiệm mô tả sự tương quan giữa các đại lượng vật lý đo được, kiểm tra mối liên hệ hàm số giữa các đại lượng vật lý và thông qua đó xác định được một số thông số có liên quan tới mối liên hệ hàm số đó...

Kỹ năng vận dụng phương pháp biểu diễn và xử lý kết quả thực nghiệm bằng đồ thị sẽ hình thành dần dần trong quá trình học tập. Trong thực nghiệm vật lý và trong kỹ thuật, người còn ta đưa ra một số quy định cụ thể và khá chặt chẽ để đảm bảo tính khoa học và tính chính xác của các kết quả được suy ra từ việc vận dụng phương pháp đồ thị. Tuy nhiên ở giai đoạn học vật lý đại cương chúng ta chỉ cần nắm được những kỹ thuật đơn giản nhất của phương pháp này mà thôi.

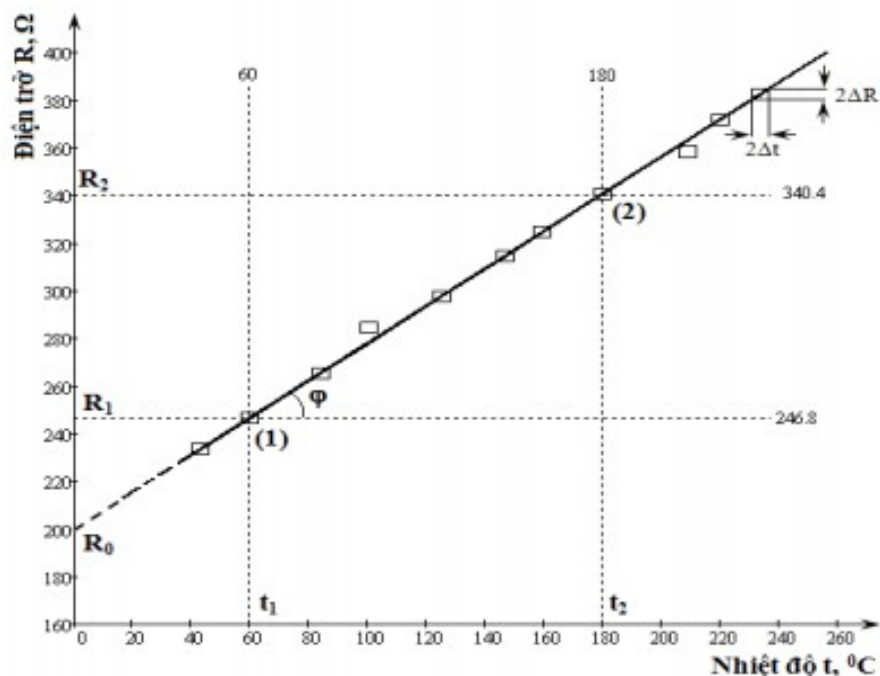
Cụ thể, ta cần nắm được một số quy định đơn giản nhất và luyện tập để hình thành một số kỹ năng cơ bản nhất về xử lý kết quả thực nghiệm bằng đồ thị, đó là: vẽ đồ thị, xử lý các số liệu trên cơ sở sử dụng đồ thị vẽ được, so sánh các quy luật phụ thuộc thực nghiệm với lý thuyết, tính toán các thông số mô tả mối tương quan hàm số giữa các đại lượng cần khảo sát và tính đạo hàm bằng phương pháp đồ thị.

Ta sẽ mô tả quá trình biểu diễn và xử lý kết quả đo bằng phương pháp đồ thị thông qua một ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở R vào nhiệt độ t, chúng ta có các số liệu ghi trong bảng dưới đây:

t ⁰ (C)	43 ±1	60 ±1	84 ±1	100±1	125±1	147±1	160±1	180±1	210±1	220±1	234±1
R(Ω)	233.5 ± 0.2	246.8 ± 0.3	265.5 ± 0.3	284.5 ± 0.2	297.5 ± 0.2	314.6 ± 0.3	324.8 ± 0.2	340.4 ± 0.3	358.8 ± 0.3	371.6 ± 0.2	382.5 ± 0.3

Để biểu diễn và xử lý các kết quả nhận được ở trên bằng phương pháp đồ thị, ta thực hiện các bước như sau :



Hình 2

1. Vẽ đồ thị: Ta biết rằng $R_t = R_0(1 + \alpha t)$; trong đó R_0 và R_t là điện trở của dây ở nhiệt độ 0°C và ở $t^\circ\text{C}$; α là hệ số nhiệt điện trở của đồng.

Căn cứ vào các số liệu trên, ta tiến hành vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ $R = f(t)$ như hình 2.

Trên giấy kẻ ô milimet, vẽ một hệ trục tọa độ vuông góc. Chọn trục tung là trục ứng với đại lượng R , trục hoành là trục ứng với đại lượng t . Chú ý chọn tỷ lệ thang đo ứng với các trục cho phù hợp để vẽ đồ thị được đẹp, cân đối, rõ ràng, chính xác.

a) Ứng với mỗi cặp giá trị tương ứng của R và t , ta đánh dấu một điểm trên mặt phẳng tọa độ đã chọn. Để thể hiện sai số của phép đo, tại mỗi điểm đó ta vẽ một hình chữ nhật (hoặc một chữ thập) có tâm tại điểm đó, có các cạnh ứng với các trục R và t có độ dài bằng $2\Delta R$ và $2\Delta t$ (các sai số này lấy bằng độ chính xác của các dụng cụ đo tương ứng, vì ở đây ta chỉ tiến hành đo mỗi điểm một lần).

b). Kẻ một đường thẳng liên tục, sắc nét sao cho các điểm đo đều nằm trên đường thẳng đó hoặc phân bố đều về cả hai phía và gần nó nhất. Đây chính là đồ thị của hàm thực nghiệm $R = f(t)$ cần vẽ.

Chú ý: Nếu một chữ thập hay hình chữ nhật nào đó nằm cách quá xa đường đồ thị thì điểm đó là sai, cần đo lại hoặc loại bỏ.

2. Bằng cách ngoại suy đồ thị ta có thể tìm được giá trị R_0 . Cụ thể, kéo dài đường đồ thị đã vẽ, ta thấy nó cắt trục tung tại điểm ứng với giá trị 200Ω , đó chính là giá trị R_0 , là điện trở của dây đồng ở 0°C .

3. Từ đồ thị này, ta dễ dàng tính được giá trị trung bình của hệ số nhiệt điện trở α bằng phương pháp tính đạo hàm theo đồ thị. Để tính đạo hàm theo đồ thị, ta cần xác định góc nghiêng φ của đồ thị so với trục hoành, sau đó tính tg theo các số liệu trên đồ thị.

Cụ thể, trong trường hợp này ta có:

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{R_0} \frac{(R_2 - R_1)}{(t_2 - t_1)} = \frac{1}{200} \frac{(340,4 - 246,8)}{(180 - 60)} = 3,9 \cdot 10^{-3} K^{-1}$$

Chú ý: Trong quá trình vẽ đồ thị, nếu các điểm thực nghiệm được đo nhiều lần ở cùng một điều kiện thì các giá trị của chúng được biểu diễn dưới dạng sau:

$$\begin{array}{c} \overline{x_1} \pm \Delta x_1; \overline{x_2} \pm \Delta x_2; \dots \overline{x_n} \pm \Delta x_n \\ \overline{y_1} \pm \Delta y_1; \overline{y_2} \pm \Delta y_2; \dots \overline{y_n} \pm \Delta y_n \end{array}$$

Khi đó các cặp giá trị trung bình $(\overline{x_i}, \overline{y_i})$ tương ứng sẽ cho các điểm trên đồ thị, kích thước chữ thập hoặc các cạnh hình chữ nhật là các sai số tuyệt đối $(2\Delta x_i, 2\Delta y_i)$.

HƯỚNG DẪN HỌC THÍ NGHIỆM

1. Đọc bài thí nghiệm trước để hiểu được **Cơ sở lý thuyết, phương pháp đo**.
2. Yêu cầu viết chuẩn bị bài ra giấy trước khi đến phòng thí nghiệm, những nội dung chính:
 - Mục đích, yêu cầu của bài thí nghiệm.
 - Cơ sở lý thuyết của phương pháp đo.
 - Trả lời các câu hỏi về cơ sở lý thuyết (phần câu hỏi ở cuối bài).
 - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm.
3. Lên phòng thí nghiệm: Đọc tài liệu phần **Dụng cụ thí nghiệm** và đối chiếu với bộ thí nghiệm, thực hiện **Trình tự thí nghiệm** để đo ra kết quả, xử lý số liệu, tính sai số, vẽ đồ thị (nếu có)...
4. Viết và nộp lại báo cáo Thí nghiệm.

BÀI 1

KHẢO SÁT ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN

I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát sự biến thiên điện trường theo thời gian thông qua sự biến thiên hiệu điện thế giữa 2 cực tụ điện theo thời gian trong quá trình tụ nạp và phóng điện, từ đó vẽ được đồ thị hiệu điện thế biến thiên theo thời gian ($U(t)$) trong hai quá trình này.
- Xác định hằng số thời gian τ từ đồ thị hiệu điện thế biến thiên theo thời gian ($U(t)$) trong hai quá trình trên.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:

Mắc nối tiếp tụ điện C với điện trở R , rồi nối với nguồn U qua khóa K như sơ đồ 1. Tại thời điểm $t = 0$, đóng khóa K . Tụ được nạp điện qua điện trở R . Dòng điện ban đầu trong mạch là $I_0 = \frac{U_0}{R}$ (U_0 là điện áp nguồn) giảm dần, đồng thời điện áp trên tụ tăng dần đến giá trị U_0 .

Ta có:
$$U_0 = u_R + u_C = iR + \frac{q}{C} \quad (1)$$

Dòng điện trong mạch: $i = \frac{dq}{dt}$

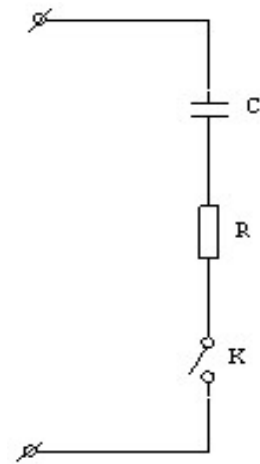
Đạo hàm 2 vế của (1) theo thời gian ta có:
$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{RC} = 0 \quad (2)$$

với điều kiện ban đầu $t = 0$: $i = I_0 = \frac{U_0}{R}$

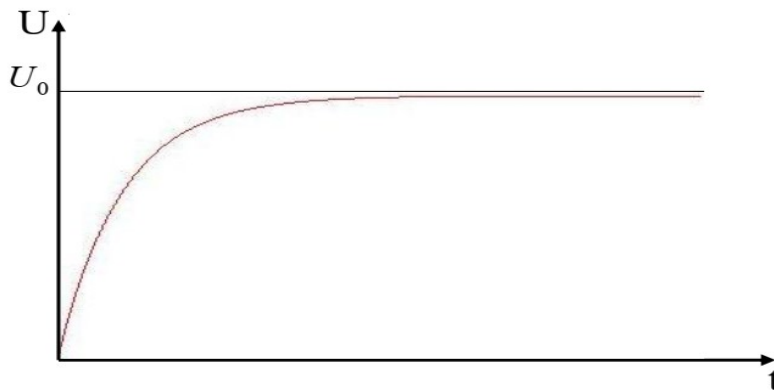
Nghiệm của phương trình vi phân (2) là:
$$i = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Khi đó, hiệu điện thế trên điện trở là:
$$u_R = iR = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (3)$$

Hiệu điện thế trên tụ điện là:
$$u_C = U_0 - u_R = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (4)$$



Sơ đồ 1



Hình 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ tăng dần theo hàm mũ trong mạch nạp.

2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:

Xét một mạch điện gồm điện trở R mắc song song với tụ điện C vào một nguồn U qua khóa K như sơ đồ 2.

Do tụ mắc song song với điện trở nên $u_R = u_C$ hay $iR = \frac{q}{C}$

Dòng điện trong mạch: $i = -\frac{dq}{dt}$

Dấu trừ là do điện tích trên hai bản tụ giảm dần theo thời gian.

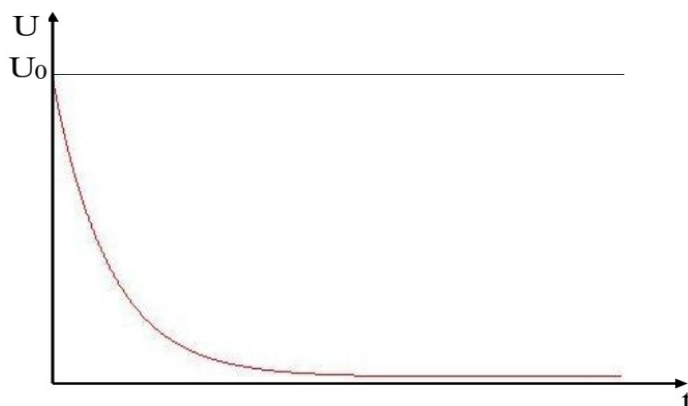
Suy ra: $\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0$ (5)

Nghiệm của phương trình (5) với điều kiện ban đầu $q = Q_0$ khi $t = 0$ là:

$$q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow i = -\frac{dq}{dt} = \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Khi đó hiệu điện thế trên tụ điện cũng như trên điện trở là:

$$u_C = u_R = iR = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (6)$$



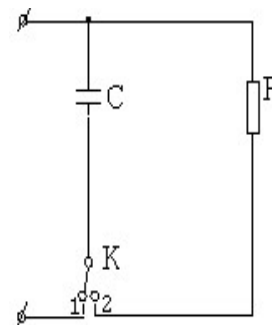
Hình 2: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm dần theo hàm mũ trong mạch phóng

Giả sử điện trường giữa 2 cực của tụ điện là đều, thì độ lớn cường độ điện trường E giữa tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa 2 cực của tụ điện. Do đó, quy luật biến thiên theo thời gian của độ lớn cường độ điện trường sẽ có quy luật giống quy luật biến thiên theo thời gian của hiệu điện thế U giữa 2 cực của tụ điện và vì thế đồ thị của $E(t)$ và $U(t)$ sẽ có dạng tương tự nhau.

Kết luận:

1. Trong mạch nạp, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ tăng dần theo thời gian dưới dạng hàm e mũ. Khi $t \rightarrow \infty$ thì $U \rightarrow U_0$. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ năng lượng trên điện trở chuyển thành năng lượng điện trường giữa 2 bản tụ.
2. Trong mạch phóng, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ giảm dần theo thời gian dưới dạng hàm e mũ. Khi $t \rightarrow \infty$ thì $U \rightarrow 0$. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ năng lượng điện trường tích lũy giữa 2 bản tụ chuyển thành năng lượng nhiệt tỏa ra trên điện trở.

*** Định nghĩa hằng số thời gian τ :** là thời gian mà hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm đi e lần ($e = 2,7$) so với thời điểm vừa đóng mạch: $\tau = RC$.



Sơ đồ 2

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

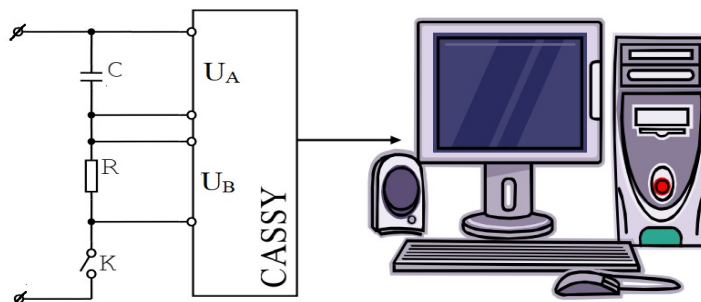
3.1. Thiết bị Thí nghiệm

1. Sensor Cassy.
2. Máy tính có cài chương trình Cassy Lab.
3. Bảng lắp ráp mạch điện và dây dẫn.
4. Nguồn điện một chiều.
5. Các tụ điện, các điện trở.
6. Một khoá K hai trạng thái.

3.2. Trình tự thí nghiệm

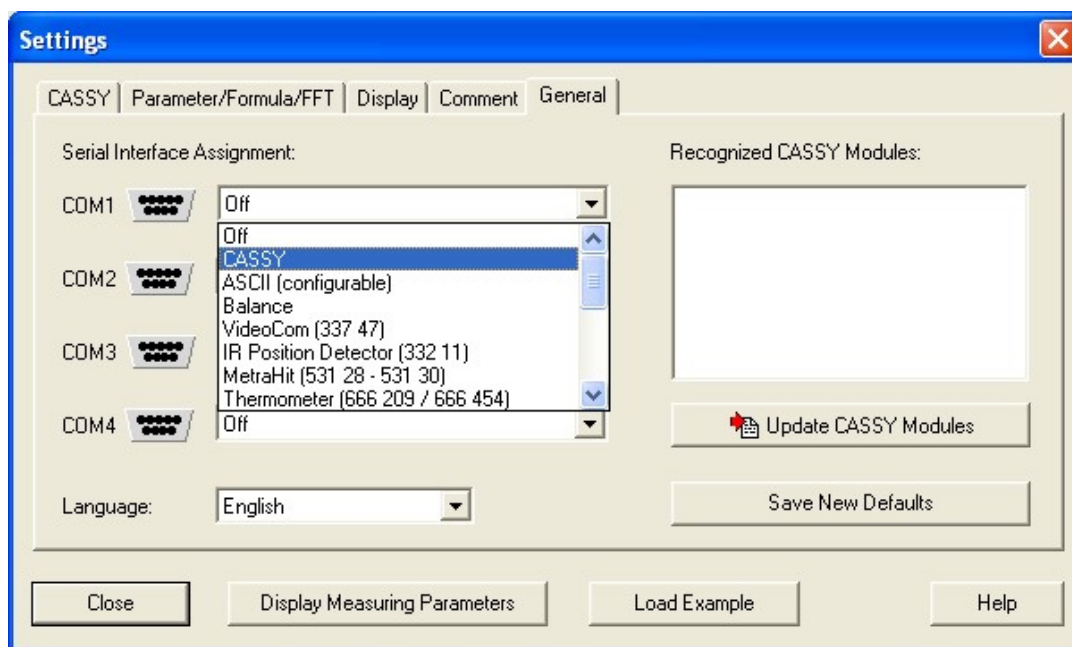
3.2.1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:

a. Lắp mạch điện như hình vẽ:



b. Khởi động chương trình Cassy Lab:

- Trong màn hình Desktop của Windows, chọn Start\ Program\ CASSY Lab\ CASSY Lab. Hoặc có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng của Cassy Lab trên màn hình.
- Trong cửa sổ CASSY Lab, chọn Activate (khởi động cho Sensor Cassy và Power Cassy).
- Nhấn F5 để lựa chọn các thiết bị: cửa sổ Settings hiện ra, chọn General, trong phần Serial Interface Assignment, trong khung COM1 (hoặc COM2/COM3/COM4), chọn CASSY.



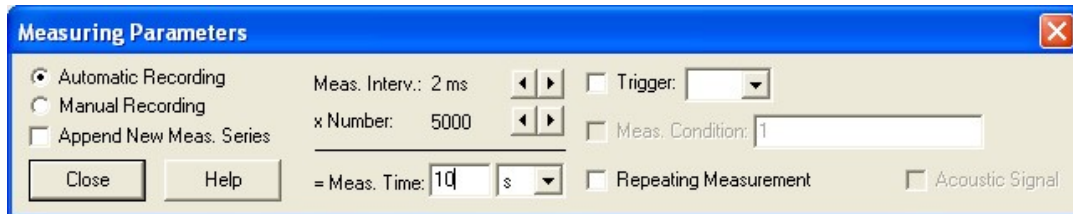
Tiếp tục, trong Setting chọn CASSY, kích hoạt các đầu đo A_1 và B_1 bằng cách nháy đúp chuột, khi đó hộp hội thoại Sensor Input Settings hiện ra, lần lượt đặt chế độ sau cho cả hai đầu đo A và B:

Quantity: Voltage U_{A1} (Voltage U_{B1}).

Meas. Range: -10V..10V.

Quá trình trên phải thực hiện hai lần để đặt chế độ đo điện áp giữa hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện.

- Đặt thời gian cho các phép đo: Trong cửa sổ Settings, nhấn chuột vào Display Measuring Parameters, cửa sổ Measuring Parameters hiện ra, đặt Meas. Time: 10s.



c. Tiến hành đo:

- Đặt điện áp nguồn 5V. Ban đầu mở khoá K. Nhấn nút F9 và nhanh tay đóng khoá K để bắt đầu vẽ đường biến thiên cường độ điện trường giữa 2 bản tụ trong mạch nạp, trên màn hình của CASSY Lab đồng thời sẽ hiện ra đường biến thiên điện áp trên điện trở. Vẽ lại đồ thị ra giấy.

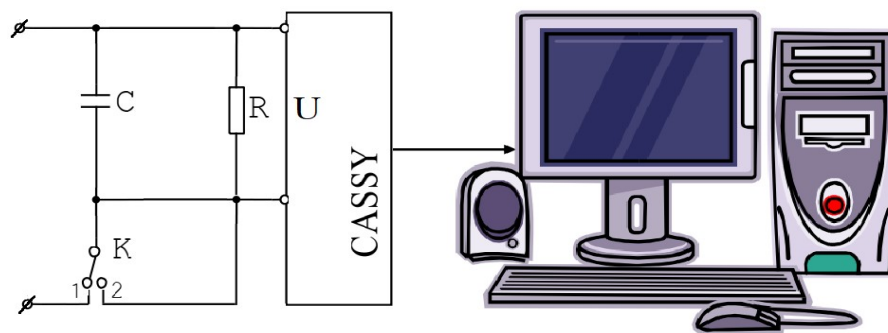
- Cách xác định hằng số thời gian: Trong vùng đồ thị của CASSY Lab, nhấn chuột phải, một thực đơn dọc hiện ra, chọn Fit Function\ Exponential Function e^x . Di chuyển chuột từ đầu đến cuối đồ thị hiển thị điện áp trên điện trở. Hằng số thời gian chính là giá trị B hiện lên ở góc dưới trên màn hình, ghi kết quả vào bảng 1.1.

- Tăng điện áp nguồn lên 6V, 7V, 8V: lặp lại thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1.1.

d. So sánh với giá trị lý thuyết: $\tau = RC$ và cho nhận xét.

3.2.2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:

a. Lắp mạch điện như hình vẽ:



b. Khởi động chương trình CASSY Lab và chọn chế độ đo:

- Khởi động chương trình CASSY Lab như ở phần mạch nạp.

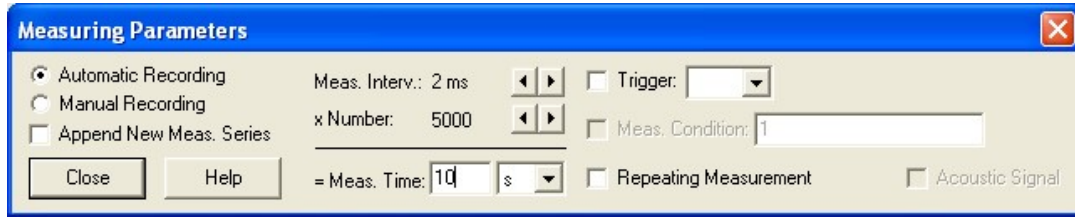
- Nhấn F5 để lựa chọn các thiết bị: cửa sổ Settings hiện ra, chọn General, trong phần Serial Interface Assignment, trong khung COM1, chọn CASSY.

Tiếp tục, trong CASSY của cửa sổ này, kích hoạt một đầu đo bằng cách nhấn đúp chuột vào phần đó tương ứng trên đồ thị. Khi đó hộp hội thoại Sensor Input Settings hiện ra, đặt chế độ sau:

Quantity: Voltage U_{A1} .

Meas. Range: -10V..10V.

- Đặt thời gian cho các phép đo: Trong cửa sổ Settings, nhấp chuột vào Display Measuring Parameters, cửa sổ Measuring Parameters hiện ra, đặt Meas. Time: 10s.



c. Tiến hành đo:

- Đặt điện áp nguồn 5V. Ban đầu để khoá K ở vị trí 1 để nạp điện cho tụ. Nhấn nút F9 để bắt đầu đo và vẽ đường nạp của tụ điện, nhanh chóng gạt khoá K sang vị trí 2: trên màn hình của CASSY Lab sẽ hiện ra đường biến thiên cường độ điện trường giữa 2 bản tụ trong mạch phóng. Vẽ lại đồ thị ra giấy.
- Cách xác định hằng số thời gian: Trong vùng đồ thị của CASSY Lab, nhấp chuột phải, một thực đơn dọc hiện ra, chọn Fit Function\ Exponential Function e^x . Di chuyển chuột từ đầu đến cuối đồ thị đường phóng. Hằng số thời gian chính là giá trị B hiện lên ở góc dưới trên màn hình.
- Tăng điện áp nguồn lên 6V, 7V, 8V: lặp lại thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1.2.

d. So sánh với giá trị lý thuyết: $\tau = RC$ và cho nhận xét.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ biến đổi như thế nào trong quá trình nạp và phóng điện? Chứng minh công thức và vẽ đồ thị?
2. Hằng số thời gian thay đổi như thế nào nếu ta tăng hoặc giảm giá trị điện trở và điện áp nguồn?
3. Nêu ý nghĩa vật lý của hằng số thời gian? Lý do gây ra sai số giữa lý thuyết và thực nghiệm?

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Trường.....

Xác nhận của giáo viên

Lớp:Tổ.....

Họ và tên:.....

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

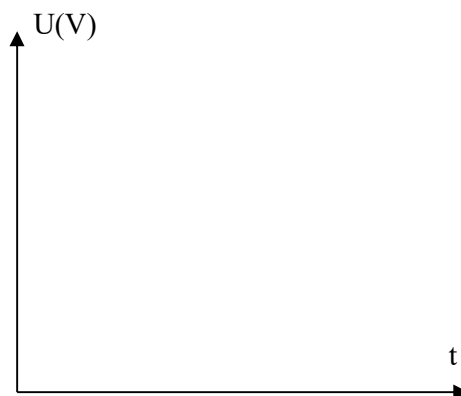
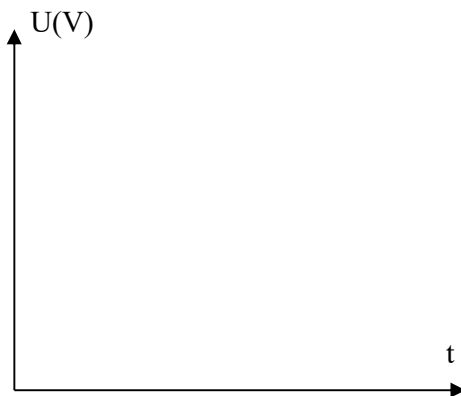
.....
.....
.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Vẽ đường biến thiên hiệu điện thế giữa 2 bản tụ trong mạch nạp và phóng:

- Mạch nạp:

- Mạch phóng:



2. Xác định hằng số thời gian

2.1 Mạch nạp:

Bảng 1.1

$U(V)$	$\tau(s)$	$\Delta\tau(s)$
5		
6		
7		
8		
TB		

- Đọc giá trị của R và C : $R = \dots\dots\dots$; $C = \dots\dots\dots$

- Tính hằng số thời gian theo lý thuyết:

2.2 Mạch phóng:

Bảng 1.2

U(V)	$\tau(s)$	$\Delta\tau(s)$
5		
6		
7		
8		
TB		

- Đọc giá trị của R và C: R = ; C =

- Tính hằng số thời gian theo lý thuyết:

3. Nhận xét kết quả đo, tính sai số giữa thực nghiệm và lý thuyết:

BÀI 2

KHẢO SÁT TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY THẲNG

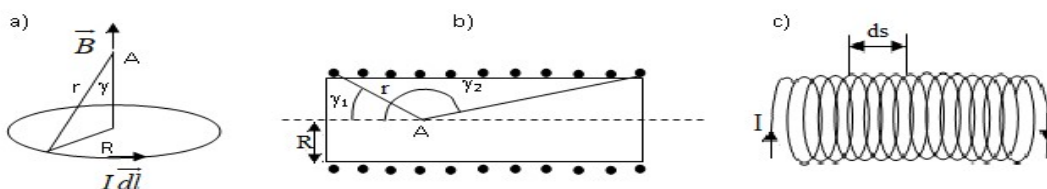
I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát sự phụ thuộc của cảm ứng từ B trong lòng ống dây vào cường độ dòng điện I chạy qua các vòng dây của ống dây thẳng.
- Khảo sát sự phân bố của cảm ứng từ B dọc theo trục của ống dây khi có dòng điện I chạy qua ống dây thẳng.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Cường độ từ trường dọc theo trục của ống dây thẳng khi có dòng điện chạy qua:

Giả sử ta có 1 ống dây thẳng bán kính R , mật độ vòng dây n , có dòng điện I chạy qua qua các vòng dây như ở hình 1. Ta sẽ tính được cảm ứng từ B tại 1 điểm A nào đó nằm trên trục của ống dây (H1-b).



Hình 1

Theo định luật Biot-Savard-Laplace, cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử $I\vec{dl}$ gây ra tại 1 điểm có vị trí $\vec{r}$ đối với $I\vec{dl}$ là:

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I\vec{dl} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (*)$$

Từ (*), áp dụng nguyên lý chồng chất từ trường ta tính được độ lớn của véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện tròn, phẳng gây ra tại điểm A nằm trên trục vòng tròn (hình 1a):

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3} \quad (1)$$

Mở rộng kết quả này cho 1 đoạn ngắn ds của ống dây (hình 1c). Do trên 1 đơn vị dài ống dây có n vòng dây nên trên đoạn ngắn ds có nds vòng, ta tính được cảm ứng từ dB do dòng I chạy qua nds vòng dây đó, gây nên ở điểm A :

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{2} \cdot \frac{R^2}{r^3} \cdot I \cdot n \cdot ds \quad (2)$$

Từ hình vẽ cho thấy $s = R \cdot \cotg \gamma$, hay $|ds| = R \frac{d\gamma}{\sin^2 \gamma}$, Mặt khác $\sin \gamma = \frac{R}{r}$. Nhờ 2 hệ thức sau,

(1-2) thành :

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{2} I n \sin \gamma d\gamma$$

Cảm ứng từ B do ống dây thẳng dài L (hình 1c) gây ra tại điểm A sẽ là:

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2} In \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \sin \gamma d\gamma$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu\mu_0}{2} In(\cos \gamma_1 - \cos \gamma_2) \quad (3)$$

Nếu cuộn dây dài vô hạn, $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = \pi$ thì cảm ứng từ B tại một điểm trên trục của ống bằng:

$$B = \mu_o \cdot \mu \cdot I \cdot n \quad (4)$$

Cường độ từ trường H trong lòng ống dây thẳng dài vô hạn được xác định bởi :

$$H = \frac{B}{\mu_o \cdot \mu} = I \cdot n \quad (5)$$

Với các cuộn dây có chiều dài hữu hạn thì B và H có giá trị nhỏ hơn công thức (4) và (5) này.

2. Phương pháp đo cảm ứng từ B

Giả sử ta có 1 khung dây gồm N vòng và có diện tích S, được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ sao cho mặt phẳng khung vuông góc với vec tơ cảm ứng từ $\vec{B}$.

Từ thông ϕ gửi qua khung, khi $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng của khung dây :

$$\phi = NBS \quad (6)$$

Nếu bằng cách nào đó ta làm thay đổi từ thông qua khung thì theo định luật cảm ứng điện từ, trong khung sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt} \quad (7)$$

Nếu khung dây được nối với một điện trở tải R, còn điện trở khung dây là r, thì theo định luật Ôm, dòng điện i chạy trong khung xác định bởi :

$$i = \frac{\varepsilon}{R+r} = - \frac{1}{R+r} \frac{d\phi}{dt} \quad (8)$$

Nếu ta làm cho từ thông thay đổi từ ϕ đến 0 trong một thời gian ngắn τ , thì điện lượng q chạy trong mạch bằng :

$$q = \int_0^{\tau} i dt = - \frac{1}{R+r} \int_{\phi}^0 d\phi = \frac{\phi}{R+r} \quad (9)$$

Kết hợp với (6), ta suy ra B :

$$B = \frac{R+r}{SN} q \quad (10)$$

Như vậy, đo điện lượng q chạy trong mạch điện của khung dây trong thời gian từ thông gửi qua khung biến thiên từ ϕ đến 0, ta xác định được từ thông ϕ và cảm ứng từ B theo (9) và (10). Đó là nguyên tắc của loại *máy đo cảm ứng từ* để đo cảm ứng từ B của từ trường không đổi, gọi là *từ thông kế một chiều*.

Trong trường hợp cần đo cảm ứng từ B trong ống dây thẳng dài, ta có thể dùng một *từ thông kế xoay chiều* thuận tiện và chính xác hơn từ thông kế một chiều. Nguyên tắc của *từ thông kế xoay chiều* như sau :

Cho dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua cuộn dây : $I = I_0 \sin \omega t$. Có thể sử dụng dòng xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia (50Hz), hay từ một máy phát tín hiệu điện xoay chiều. Ta hãy xét trường hợp *ống dây thẳng đủ dài để coi là vô hạn*, khi đó cường độ từ trường H trong lòng ống dây là:

$$H = n.I = \frac{N_1}{L} I_0 \sin \omega t \quad (11)$$

với L là chiều dài ống dây, N_1 là số vòng dây. Cảm ứng từ B trong lòng ống dây là:

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{L} I_0 \sin \omega t = B_0 \sin \omega t \quad (12)$$

Trong đó : $B_0 = \mu_r \mu_0 \frac{N_1}{L} I_0$ là biên độ của cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn với tần số ω .

Nếu đặt một khung dây phẳng gồm N_2 vòng, có tiết diện S (đều) vào trong ống, sao cho mặt phẳng của khung vuông góc với $\vec{B}$, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung sẽ là:

$$E = -\frac{d\phi}{dt}$$

trong đó $\phi = N_2 . S . B = N_2 . S . B_0 \sin \omega t$

Lấy đạo hàm ϕ theo t ta có:

$$E = -N_2 S \omega B_0 \cos \omega t = -E_0 \cos \omega t. \quad (13)$$

Trong đó E_0 là biên độ suất điện động cảm ứng E . Đo E_0 , ta xác định được biên độ cảm ứng từ B_0 .

$$B_0 = \frac{E_0}{N_2 S \omega} \quad (14)$$

Giá trị B_0 tương ứng với dòng điện I_0 chạy qua ống dây, với :

$$I_0 = \sqrt{2} . I$$

với I là cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều.

Trong bài thí nghiệm này, ta dùng Từ thông kế xoay chiều (Tesla Meter) VC-8606 hoạt động ở tần số 50Hz để đo biên độ cảm ứng từ B_0 trong lòng ống dây thẳng khi có dòng điện xoay chiều I chạy qua, đồng thời khảo sát sự phụ thuộc của B_0 vào cường độ dòng điện I_0 và sự phân bố của B_0 dọc theo trục của ống dây.

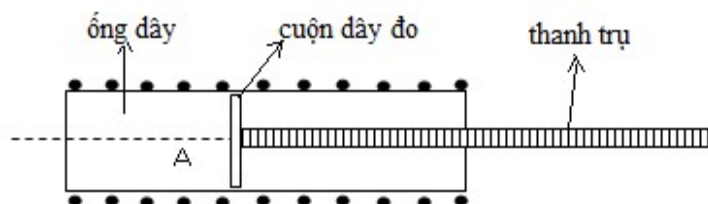
Từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động, hoặc do sự biến thiên theo thời gian của điện trường, hoặc có nguồn gốc từ các moment lưỡng cực từ. Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường, là thành phần không thể thiếu trong dải sóng điện từ (sóng radio, sóng viba, sóng ánh sáng) được sử dụng trong viễn thông, truyền hình và công nghệ thông tin.

Ngày nay, từ trường được ứng dụng rất nhiều trong khoa học và công nghệ: Nam châm vĩnh cửu, vật liệu từ cứng làm môi trường đọc, ghi từ trong các ổ đĩa cứng của máy tính, các động cơ công suất lớn, máy phát điện, máy chụp cộng hưởng từ...

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

3.1. Thiết bị thí nghiệm

- 1- Một ống dây thẳng có chiều dài $L = 300\text{mm}$, đường kính $D = 40.3\text{ mm}$, gồm $N_1 = 680$ vòng.
- 2- Một cuộn dây đo có chiều dài $l = 4.5\text{ mm}$, đường kính $d = 31\text{ mm}$, gồm $N_2 = 100$ vòng, gắn trên thanh trụ dài 350mm , khắc vạch 1mm . Cuộn dây đo này được đặt trong lòng ống dây thẳng và có thể dịch chuyển dọc theo trục của ống nhờ thanh trụ có chia milimet nói trên.
- 3- Từ thông kế xoay chiều (Tesla Meter) Model 8086 có thang đo biên độ cảm ứng từ B_0 từ $0-200\text{mT}$, hoạt động ở tần số 50Hz .
- 4- Bộ nguồn đa năng AC-DC $0-3-6-9-12\text{V} / 3\text{A}$.
- 5- Đồng hồ đa năng hiện số DT-9205.
- 6- Dây nối mạch điện có hai đầu phích.



Hình 2- Ống dây thẳng dài và cuộn dây đo gắn trên thanh trụ

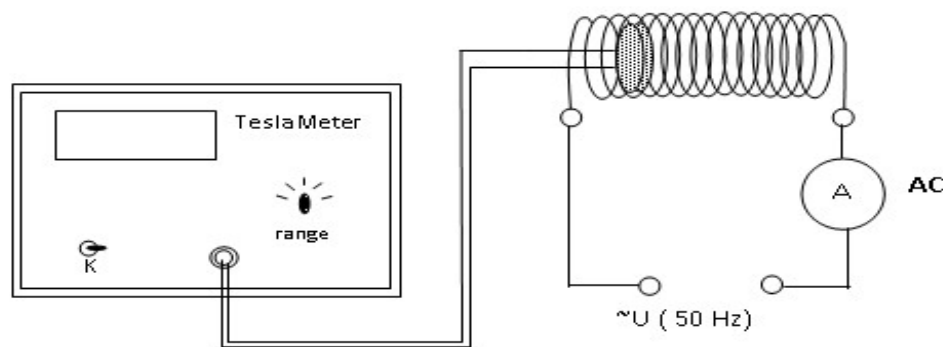
3.2. Trình tự thí nghiệm

1. Lắp ráp mạch điện:

Ống dây được mắc nối tiếp với ampe kế xoay chiều A (thang đo AC 20A của đồng hồ DT-9205), và nối vào hai lỗ cắm ra xoay chiều của bộ nguồn đa năng, ban đầu đặt ở 3V (Hình 3).

- Phích 5 chân của đầu đo B được cắm tới lõi vào của Tesla Meter VC-8606, cuộn dây đo ban đầu đặt ở vị trí 0 mm .

- Mời cán bộ hướng dẫn đến kiểm tra mạch điện trước khi tiến hành đo.



Hình 3: Sơ đồ thí nghiệm

2. Đo cảm ứng từ B dọc theo trục của cuộn dây:

- ❖ Bật công tắc điện cho Teslameter VC-8086 và nguồn xoay chiều đa năng, chọn thang đo thích hợp cho VC-8086.
- ❖ Đọc giá trị I và giá trị B_0 tương ứng, ghi vào bảng 1.

- ❖ Cố định giá trị dòng điện I , dịch chuyển khung dây đo từ vị trí 0 đến vị trí 30cm, đo tại các vị trí cách nhau 1cm.
- ❖ Ghi số liệu vào bảng 1.

Lưu ý : Điện áp xoay chiều 50Hz cung cấp dòng điện I cho cuộn dây được lấy từ bộ nguồn đa năng AC-DC 0,3,6,9,12V, điều chỉnh điện áp ra bằng chuyển mạch.

3. Xác định sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào cường độ dòng điện I chạy qua cuộn dây:

- ❖ Đặt cuộn dây đo nằm ở vị trí giữa ống dây (vị trí $x = 15\text{cm}$ trên thước đo).
- ❖ Thực hiện phép đo như ở phần 2 nhưng cố định vị trí cuộn dây đo và thay đổi dòng điện I chạy qua ống dây bằng cách vận chuyển mạch điện áp ra xoay chiều từng nấc 3, 6, 9, 12V, đọc giá trị dòng điện hiệu dụng trên đồng hồ DT-9205 và các giá trị B_0 tương ứng trên đồng hồ VC-8606, ghi kết quả vào bảng 2.
- ❖ Kết thúc thí nghiệm, ghi các giá trị thông số cuộn dây N_1 , khung dây đo N_2 , thang đo đồng hồ A, Teslameter VC-8606 (với sai số dụng cụ tương ứng).

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Trình bày nguyên lý đo cảm ứng từ B bằng từ thông kế xoay chiều.
2. Áp dụng định luật Biot-Savard-Laplace, chứng minh công thức từ trường do một dòng điện tròn gây ra tại một điểm nằm trên trục của vòng dây.
3. Chứng minh công thức cảm ứng từ do một ống dây điện thẳng hữu hạn n vòng gây ra tại một điểm nằm trên trục của ống dây khi có dòng điện chạy qua. Từ đó suy ra công thức tính cảm ứng từ trong lòng ống dây thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy qua.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Học viện công nghệ BC-VT

Xác nhận của giáo viên

LớpTổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

.....

.....

.....

.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 1 - Đo cảm ứng từ B dọc theo trục ống dây:

Thang đo I :sai số dụng cụ :

Thang đo B_0 : sai số dụng cụ :

Cường độ dòng điện $I = \dots\dots\dots(A)$

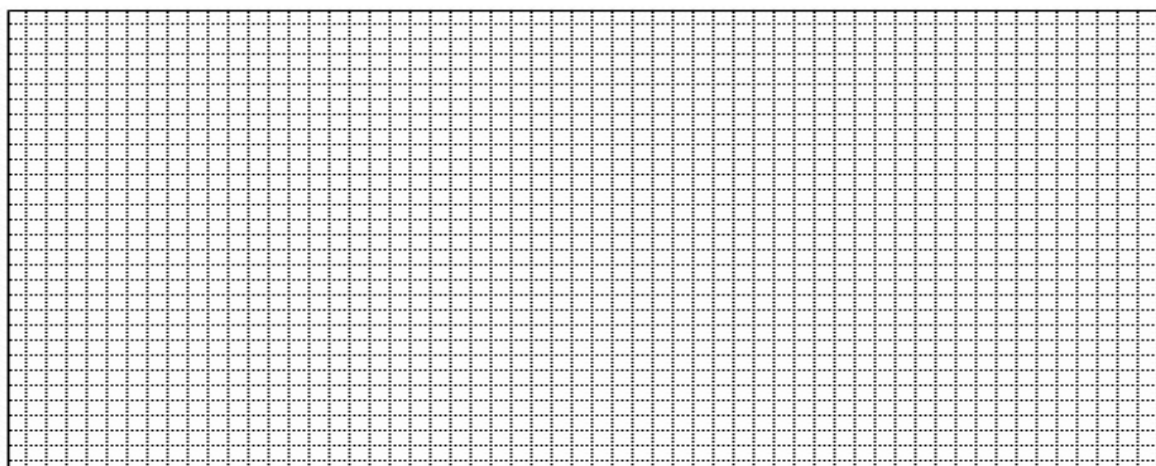
x (cm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B_0 (mT)											
x (cm)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
B_0 (mT)											
x (cm)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
B_0 (mT)											

Bảng 2. Sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào cường độ dòng điện I chạy qua ống dây:

- Vị trí của cuộn dây đo: 15cm

I (A)						
$I_0 = \sqrt{2} I$ (A)						
B_0 (mT)						

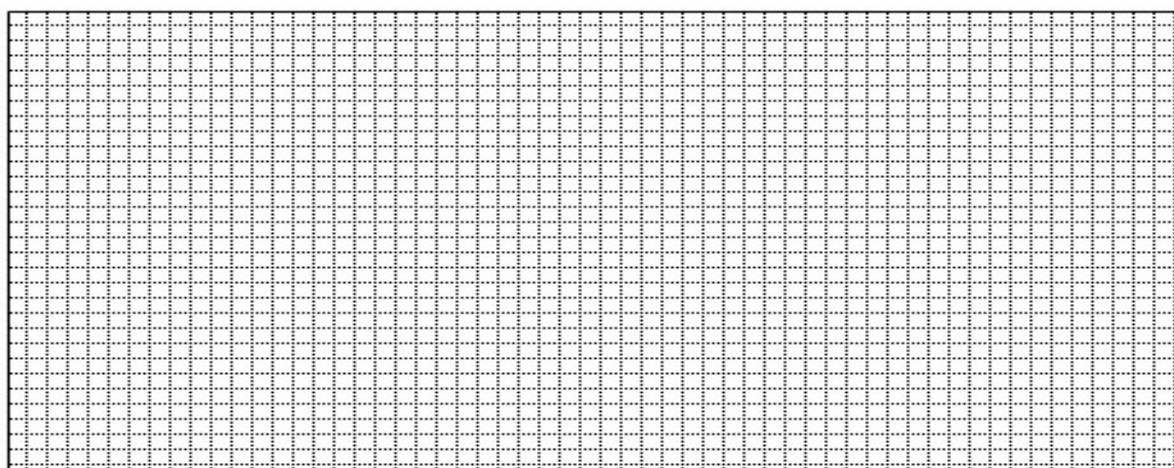
1). Vẽ đồ thị biểu diễn đường phụ thuộc thực nghiệm của $B = B_0(x)$ dựa trên kết quả đo được trên bảng 1



Đồ thị $B = B_0(x)$

Từ đồ thị của $B = B_0(x)$, nhận xét sự phụ thuộc khảo sát được có phù hợp với công thức (1-3) hoặc (1-4) không? Giải thích.

2). Vẽ đồ thị $B = B_0(I_0)$ dựa trên kết quả đo được trên bảng 2



Đồ thị $B = B_0(I_0)$

Nhận xét dạng đồ thị của sự phụ thuộc $B = B_0(I_0)$ có phù hợp với công thức (1-3) hoặc (1-4) không? Giải thích.

BÀI 3

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH RIÊNG e/m CỦA ELECTRON

I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát chuyển động của electron trong điện trường và từ trường.
- Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$ của electron theo phương pháp manhêtrôn.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

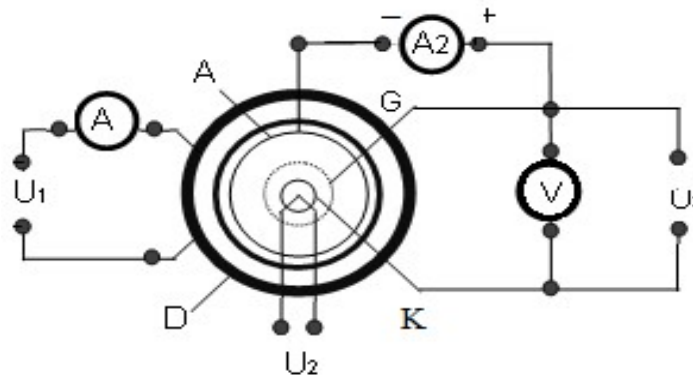
Theo thuyết lượng tử, nguyên tử gồm các electron chuyển động quanh hạt nhân. Một electron có khối lượng m chuyển động quanh hạt nhân, sẽ có mômen động lượng $\vec{L}$. Mặt khác, electron mang điện tích âm ($-e$) nên khi chuyển động quanh hạt nhân tạo thành dòng điện có mômen từ $\vec{\mu}$ ngược chiều với $\vec{L}$:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

Đại lượng $\frac{e}{2m} = \gamma$: gọi là *tỷ số từ- cơ* của electron,

Tỷ số $\frac{e}{m}$: gọi là *điện tích riêng* của electron, đơn vị đo là C/kg, có thể được xác định theo phương pháp manhêtrôn như sau:

Sơ đồ thí nghiệm như hình1, gồm có: một đèn manhêtrôn M đặt ở bên trong ống dây dẫn D , và các nguồn điện cung cấp cho đèn và cuộn dây .



Hình 1

Đèn manhêtrôn M là một bóng thủy tinh bên trong có độ chân không cao ($10^{-7} \div 10^{-8}$ mmHg) và có ba điện cực : catốt K , lưới G và anốt A. Cả ba điện cực này đều có dạng ống trụ, có đường kính khác nhau, đặt đồng trục với nhau.

- Catốt ở trong cùng có bán kính chừng 1mm. Bên trong Catốt có sợi đốt
- Lưới G gồm các vòng dây dẫn nối với nhau thành một ống trụ thưa bao quanh catốt.
- Ngoài cùng là anốt A , là một trụ kim loại kín , có khoảng cách đến lưới bằng d.

Nguồn U_2 cho dòng điện vào sợi đốt, do đó catôt K được đốt nóng, phát xạ ra electron.

Nguồn điện U_3 đặt giữa lưới G và catôt K (được thiết lập cỡ 6V) tạo ra một điện trường làm tăng tốc các electron nhiệt phát ra từ catôt K đến lưới G. Do lưới thừa, nên các electron này chuyển động lợt qua lưới G đến gặp và bám vào anôt A, tạo ra dòng anôt I_2 , đo bằng miliampe kế A_2 (mắc nối tiếp giữa A và G).

Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, động năng của phần lớn electron khi bay tới lưới G bằng công của lực điện trường giữa catôt K và lưới G

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_3 \quad (1)$$

U_3 được đo bằng vôn kế V, e và m là độ lớn của điện tích và khối lượng của electron, v là vận tốc của electron khi bay tới lưới G. Vì anôt A được nối với lưới G bằng một dây dẫn có điện trở rất nhỏ, nên hiệu điện thế giữa chúng coi như bằng không. Do đó những electron này xem như chuyển động thẳng đều giữa lưới G và anôt, với vận tốc không đổi v để tạo ra dòng điện với cường độ I_2 chạy qua miliampe kế A_2 .

Từ (1), ta suy ra :

$$v = \sqrt{\frac{2eU_3}{m}} \quad (2)$$

- Nguồn điện U_1 được nối với ống dây solenoid D, U_1 cung cấp dòng điện cho ống dây, tạo ra trong ống một từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$, đèn manhêtrôn M được đặt trong ống dây và trục của đèn hướng dọc theo trục ống dây nên $\vec{B}$ sinh ra bởi ống dây hướng dọc theo trục của đèn manhêtrôn M và vuông góc với vận tốc $\vec{v}$ của electron. Từ trường $\vec{B}$ tác dụng lên electron một lực Loren $\vec{F}_L$, có giá trị bằng :

$$\vec{F}_L = e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Vì $\vec{B}$ hướng vuông góc với $\vec{v}$, nên lực $\vec{F}_L$ có độ lớn bằng :

$$F_L = evB \quad (3)$$

Lực Loren $\vec{F}_L$, hướng vuông góc với vận tốc $\vec{v}$, đóng vai trò lực hướng tâm có tác dụng làm cho electron khi bay qua lưới G phải chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính R được xác định bởi điều kiện :

$$F_L = F_{ht} \Rightarrow evB = \frac{mv^2}{R} \quad (4)$$

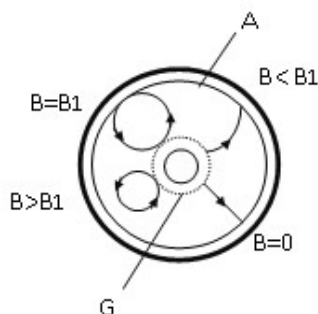
Cảm ứng từ $\vec{B}$ trong lòng của ống dây tỷ lệ với cường độ dòng điện I chạy qua ống và được tính bằng công thức :

$$B = \alpha\mu_0 nI \quad (5)$$

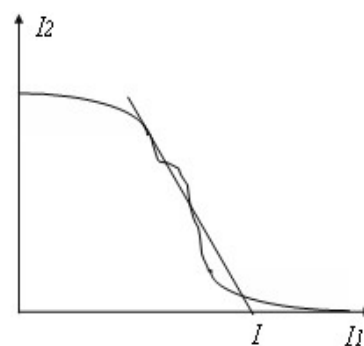
với $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ là hằng số từ, n là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống dây, α là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào cấu tạo của ống dây dẫn D.

Theo (4) và (5), cảm ứng từ B trong lòng ống dây D tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I chạy qua ống, còn bán kính R của quỹ đạo tròn của electron tỷ lệ nghịch với cảm ứng từ B. Vì vậy, ta có thể tăng dần cường độ dòng điện I_1 để tăng dần cảm ứng từ B, sao cho bán kính R của quỹ đạo tròn của electron giảm dần, đến khi $I_1 = I$ thì đạt giá trị $R = d/2$, (d: là khoảng cách giữa

anôt A và lưới G (hình 2)). Lúc đó, các electron không tới được anôt A, cường độ dòng anôt I_2 chạy qua miliampe kế A_2 sẽ giảm đến giá trị $I_2 = 0$



Hình 2



Hình 3

Thay (2) và (5) vào (4) , ta tìm được :

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_3}{B_1^2 R^2} \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{8U_3}{\alpha^2 \mu_0^2 n^2 I^2 d^2} \quad (6)$$

Trong thí nghiệm này: - Ống dây có mật độ vòng dây $n = 6000 \text{ v/m}$, hệ số $\alpha = 0.5$.
- Đèn Manhêtron có $d = 2,75 \text{ mm}$.

Bằng cách xác định cường độ dòng điện từ hoá cuộn dây $I_1 = I$ khi dòng anôt I_2 triệt tiêu, ta tính được *điện tích riêng* e/m của electron theo công thức (6).

Cách xác định I như sau : Theo trên, khi cảm ứng từ B ứng với cường độ dòng điện $I_1 = I$ thì các electron không tới được anôt A và dòng anôt $I_2 = 0$. Như vậy, ta chỉ cần theo dõi quá trình giảm dần của dòng điện I_2 trên miliampe kế A_2 khi tăng dần dòng điện I_1 trên ampe kế A_1 , cho tới khi $I_2 = 0$. Nhưng vì các electron nhiệt phát ra từ catôt K có vận tốc khác nhau, nên một số ít electron có vận tốc lớn vẫn có thể bay tới anôt A ngay cả khi $I_1 = I$: dòng điện I_2 không hoàn toàn triệt tiêu.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dòng điện I_2 vào dòng điện I_1 có dạng một đường cong như hình 3, đoạn dốc nhất của nó ứng với trường hợp đa số electron không tới được anôt A: Tiếp tuyến của đường cong này trên đoạn dốc nhất sẽ cắt trục hoành tại điểm có cường độ dòng điện $I_1 = I$.

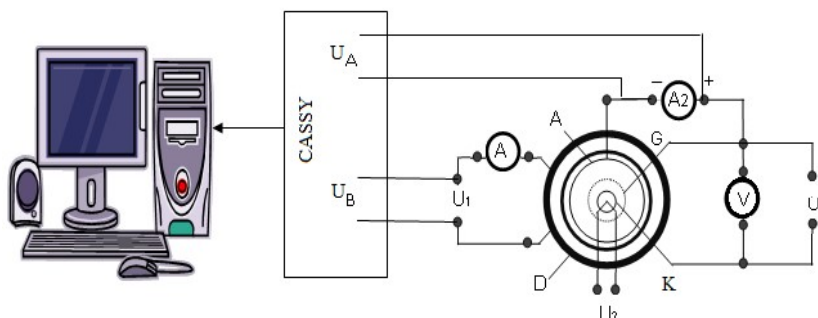
III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

3.1. Thiết bị thí nghiệm

1. Nguồn điện một chiều $U_1 = 0-6\text{V}/5\text{A}$, để cấp điện cho cuộn dây Sôlênoïd.
2. Nguồn điện một chiều $U_2 = 0-6\text{V } 0.3\text{A}$, để cấp điện cho sợi đốt đèn Magnetron.
3. Nguồn điện một chiều $U_3 = 0-12\text{V} / 0.1\text{A}$, để cấp điện cho lưới đèn Magnetron
4. Ampe kế A_1 có hai thang đo $0-2.5$ và $0-5 \text{ A}$.
5. Ampe kế A_2 có hai thang đo $0-1 \text{ mA}$ và $0-5 \text{ mA}$ dùng đo dòng anot.
6. Vôn kế V thang đo $0-10\text{V}$.
7. Đèn manhêtron (magnetron).
8. Ống dây dẫn tạo ra từ trường.
9. Bộ dây dẫn dùng nối mạch điện.

3.2. Trình tự thí nghiệm

1. Chuẩn bị bộ thí nghiệm MC - 95.11



Hình 4

a) Chưa cắm phích lấy điện của bộ MC-95.11 vào nguồn $\sim 220V$. Quan sát mặt máy trên hình 4.

b) Dùng các dây dẫn nối mạch điện trên mặt máy MC-95.11 theo sơ đồ hình 4 :

- Nối sợi nung FF vào nguồn một chiều U_2 (0-6V/ 0,5A)
- Nối miliampe kế A_2 giữa cực lưới G và anốt A của đèn manhêtrôn M , nối vôn kế V giữa lưới G và catốt K của đèn manhêtrôn M với nguồn một chiều U_3 (0 -12V /100mA)
- Mắc nối tiếp ống dây dẫn D và ampe kế A_1 với nguồn một chiều U_1 (0-6V / 5A)
- Gạt các núm chuyển mạch để đặt đúng : vôn kế V ở thang đo 10V, ampe kế A_1 ở thang đo 2.5A , miliampe kế A_2 ở thang đo 1mA .
- Vận núm xoay của các nguồn điện một chiều U_1 , U_2 , U_3 về vị trí 0.
- Đặt các công tắc K_1 , K_2 , K_3 ở trạng thái ngắt mạch .

c) **Khởi động chương trình máy tính:** Trong thanh “Start” chọn “Program” và chọn “Cassy Lab”, nhấp đúp chuột vào UA1, chọn 0 -1V

Trong cửa sổ “input setting” chọn “Averagd Valuse”, “left”.

Trong cửa sổ Measing parametes chọn “Manual”.

Nhấp đúp chuột vào UB1, chọn 0 -10V

Trong cửa sổ “input setting” chọn “Averagd Valuse”, “left”.

Trong cửa sổ Measing parametes chọn “Manual”.

Cài đặt các trục tọa độ, ở đây hoành độ biểu thị I1 của ống dây, tung độ biểu thị I2 của dòng AG.

Muốn cài đặt trục tọa độ thì trong cửa sổ “setting” chọn “parameter Formula FFT”

* Khai báo cường độ dòng điện I1:

Chọn “new quantity”

Trong hộp “select quantity” điền vào tên đại lượng mới “I1”

Chọn “formula” điền công thức chỉ mối liên hệ đại lượng mới với các đại lượng cũ:

$$2 \cdot U_{B1} / 3.6$$

Trong “symbol” I1: Unit: A From: 0 To: 3 Decimal places: 1 (hoặc 2.3...)

* Khai báo cường độ dòng điện I2

Chọn “new quantity”

Trong hộp “**select quantity**” điền vào tên đại lượng mới “**I2**”

Chọn “**formula**” điền công thức chỉ mối liên hệ đại lượng mới với các đại lượng cũ:

UA1/0.45*1

Trong “symbol” I2: Unit: mA From: 0 To: 1.5 Decimal places: 1 (hoặc 2.3...)

***Chọn hiển thị đồ thị I1 – I2**

Trong “**setting**” chọn ‘**display**’

Chọn “**new display**”

Trong hộp “**select display**” ghi tên đồ thị I1 – I2

Trong X – Axis chọn **I1** và Y – Axis chọn **I2**.

2. Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện anốt I_2 vào dòng điện I_1 chạy qua ống dây sêlêniôt

- Bấm các công tắc K, K₁, K₂: các đèn LED phát sáng, báo hiệu các nguồn U₁, U₂, U₃ đã sẵn sàng hoạt động.
- Vặn núm xoay của nguồn U₃ để thiết lập hiệu thế gia tốc electron giữa lưới G và katốt K (đo bằng vôn kế V) đạt giá trị U₃ = 6V, và giữ không đổi giá trị này trong suốt quá trình đo.
- Vặn núm xoay của nguồn U₂ đến vị trí giữa 2-3 trên vạch số, để cung cấp điện áp đốt tóc nung nóng catốt đèn manhêtrôn. Sau 3÷5 phút, dòng anốt I₂ xuất hiện, chỉ trên miliampe kế A₂. Khi U₃ có giá trị không đổi (cỡ 6V), dòng anốt I₂ chỉ phụ thuộc nhiệt độ catốt. Điều chỉnh thật chậm (một cách tinh tế) núm xoay nguồn đốt dây tóc U₂ sao cho I₂ đạt giá trị khoảng 0,8 - 1mA, khi đèn Manhêtrôn đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Đọc và ghi giá trị của I₂ vào bảng 1 (chú ý khi I₂ đạt giá trị khoảng 0,4mA – 0,6mA thì chỉ tăng dần U₂ thật chậm nếu không dòng I₂ sẽ tăng rất nhanh và vượt quá thang đo).
- Bấm F9 để ghi giá trị ứng với I₁ = 0, sau đó vặn từ từ núm xoay của nguồn U₁ để tăng dần cường độ dòng điện I (đo bằng ampe kế A₁) chạy qua ống dây tạo từ trường D, và khi đó dòng I₂ trên A₂ sẽ giảm dần, với mỗi lần dịch chuyển cường độ dòng I₁ là 0,1A và bấm F9, tiếp tục như vậy cho tới khi cường độ dòng điện I₁ đạt cỡ 2,5A thì I₂ → 0, lúc này kết thúc phép đo, trên màn hình máy tính sẽ có đồ thị của sự phụ thuộc của dòng điện anốt I₂ vào dòng điện I₁ chạy qua ống dây. Đây là kết quả của quá trình chuyển động của electron trong điện trường và từ trường.
- Vặn ngay các núm xoay của nguồn U₁, U₂, U₃ theo đúng thứ tự này về vị trí 0. Sau đó, bấm các khoá K₁, K₂, K để tắt nguồn.

3. Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$

- Sau khi vẽ xong đồ thị thì dùng phần mềm máy tính để xác định I như sau: nhấp phải chuột, trên màn hình hiện ra một menu động cho ta các công cụ có sẵn, chọn “**Fit function**”, chọn “**best – fit straight line**”, giữ và di chuột vào vị trí đầu tiên mà dòng I₂ bắt đầu giảm đột ngột và di cho đến điểm hết giảm đột ngột, trên đồ thị có được đường thẳng (tiếp tuyến, có phương trình y = Ax+B) với các hệ số A, B xuất hiện ở góc trái màn hình. Từ đó ta xác định được I chính là giao điểm ($I = x = -\frac{B}{A}$) của đường thẳng với trục hoành I₁.

- Thay giá trị I được xác định và các giá trị của α , d, n được cho vào công thức (6) để tính $\frac{e}{m}$.

***Lưu ý: trong trường hợp không dùng Cassy, ta cũng có thể tiến hành như sau:**

1. Chuẩn bị bộ thí nghiệm MC - 95.11

- a) Chưa cắm phích lấy điện của bộ MC-95.11 vào nguồn $\sim 220V$. Quan sát mặt máy trên hình 1.
- b) Dùng các dây dẫn nối mạch điện trên mặt máy MC-95.11 theo sơ đồ hình 1 :
 - Nối sợi nung FF vào nguồn một chiều U_2 (0-6V/ 0,5A)
 - Nối miliampe kế A_2 giữa cực lưới G và anốt A của đèn manhêtrôn M , nối vôn kế V giữa lưới G và catốt K của đèn manhêtrôn M với nguồn một chiều U_3 (0 -12V /100mA)
 - Mắc nối tiếp ống dây dẫn D và ampe kế A_1 với nguồn một chiều U_1 (0-6V / 5A)
 - Gạt các núm chuyển mạch để đặt đúng : vôn kế V ở thang đo 10V, ampe kế A_1 ở thang đo 2.5A , miliampe kế A_2 ở thang đo 1mA .
 - Vận núm xoay của các nguồn điện một chiều U_1 , U_2 , U_3 về vị trí 0.
 - Đặt các công tắc K_1 , K_2 , K_3 ở trạng thái ngắt mạch .

2. Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện anốt I_2 vào dòng điện I_1 chạy qua ống dây sêlênit

- a) Bấm các công tắc K , K_1 , K_2 : các đèn LED phát sáng, báo hiệu các nguồn U_1 , U_2 , U_3 đã sẵn sàng hoạt động.
- b) Vận núm xoay của nguồn U_3 để thiết lập hiệu thế gia tốc electron giữa lưới G và katốt K (đo bằng vôn kế V) đạt giá trị $U_3 = 6V$, và giữ không đổi giá trị này trong suốt quá trình đo.
- c) Vận núm xoay của nguồn U_2 đến vị trí giữa 2-3 trên vạch số, để cung cấp điện áp đốt tóc nung nóng catốt đèn manhêtrôn. Sau 3÷5 phút, dòng anốt I_2 xuất hiện, chỉ trên miliampe kế A_2 . Khi U_3 có giá trị không đổi (cỡ 6V), dòng anốt I_2 chỉ phụ thuộc nhiệt độ catốt. Điều chỉnh thật chậm (một cách tinh tế) núm xoay nguồn đốt dây tóc U_2 sao cho I_2 đạt giá trị khoảng 0,8 - 1mA, khi đèn Manhêtrôn đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Đọc và ghi giá trị của I_2 vào bảng 1 (chú ý khi I_2 đạt giá trị khoảng 0,4mA – 0,6mA thì chỉ tăng dần U_2 thật chậm nếu không dòng I_2 sẽ tăng rất nhanh và vượt quá thang đo).
- d) Vận núm xoay nguồn U_1 để tăng dần dòng điện I_1 trong ống dây (quan sát trên A_1), dòng I_2 trên A_2 sẽ giảm dần. Ghi các giá trị tương ứng của các cường độ dòng điện I và I_2 vào bảng 1 cho tới khi cường độ dòng điện I đạt cỡ 2,5A, lúc này $I_2 \rightarrow 0$, lúc này kết thúc phép đo.
- e) Vận ngay các núm xoay của nguồn U_1 , U_2 , U_3 theo đúng thứ tự này về vị trí 0. Sau đó, bấm các khoá K_1 , K_2 , K để tắt máy.
- f) Ghi thêm các số liệu sau đây cùng bảng 1 :
 - Cấp chính xác δ_V và giá trị cực đại U_m trên thang đo của vôn kế V.
 - Cấp chính xác δ_{1A} và giá trị cực đại I_{1m} trên thang đo của ampe kế A_1 .
 - Cấp chính xác δ_{2A} và giá trị cực đại I_{2m} trên thang đo của miliampe kế A_2 .
 - Hệ số α , số vòng dây trên đơn vị dài n của ống dây dẫn D.
 - Khoảng cách d giữa anốt A và lưới G của đèn manhêtrôn M.
- g) Vẽ đồ thị $I_2 = f(I_1)$ từ giá trị đo được trên bảng 1.
- h) Trên đồ thị $I_2 = f(I_1)$, kẻ tiếp tuyến với đồ thị đó trong khoảng từ vị trí đầu tiên mà dòng I_2 bắt đầu giảm đột ngột đến điểm hết giảm đột ngột, từ đó hãy xác định được I chính là giao điểm của tiếp tuyến với trục hoành I_1 .

3. Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$

a) Kẻ tiếp tuyến trên đoạn dốc nhất của đồ thị $I_2 = f(I_1)$, xác định giá trị giao nhau của tiếp tuyến với trục hoành OI_1 . Đây chính là giá trị I cần xác định.

b) Thay giá trị I và các giá trị ghi trên bảng 1 vào công thức (6) để tính được tỷ số $X = \frac{e}{m}$

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu định nghĩa và đơn vị đo điện tích riêng của electron .
2. Trình bày phương pháp xác định điện tích riêng của electron bằng phương pháp manhêtrôn :
 - a) Vẽ sơ đồ mạch điện và mô tả cấu tạo của đèn manhêtrôn
 - b) Giải thích rõ chuyển động của electron nhiệt phát ra từ catôt được nung nóng trong đèn manhêtrôn do tác dụng của điện trường và từ trường trong mạch điện.
3. Trong sơ đồ mạch điện thí nghiệm trên hình 1, tại sao phải mắc cực âm (–) của miliampe kế A_2 vào anôt A và cực dương (+) của nó vào lưới G của đèn manhêtrôn ?
4. Tại sao phải giữ giá trị của hiệu điện thế của nguồn điện U_2 và U_3 không thay đổi trong suốt thời gian tiến hành thí nghiệm ?
5. Nói rõ cách xác định giá trị cường độ dòng điện I_1 trong ống dây sêlênôit ứng với cường độ dòng anôt triệt tiêu ($I_2 = 0$) theo phương pháp nội suy bằng đồ thị trên hình 3. Giải thích tại sao ?

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Xác nhận của thầy giáo

Trường

Lớp Tổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

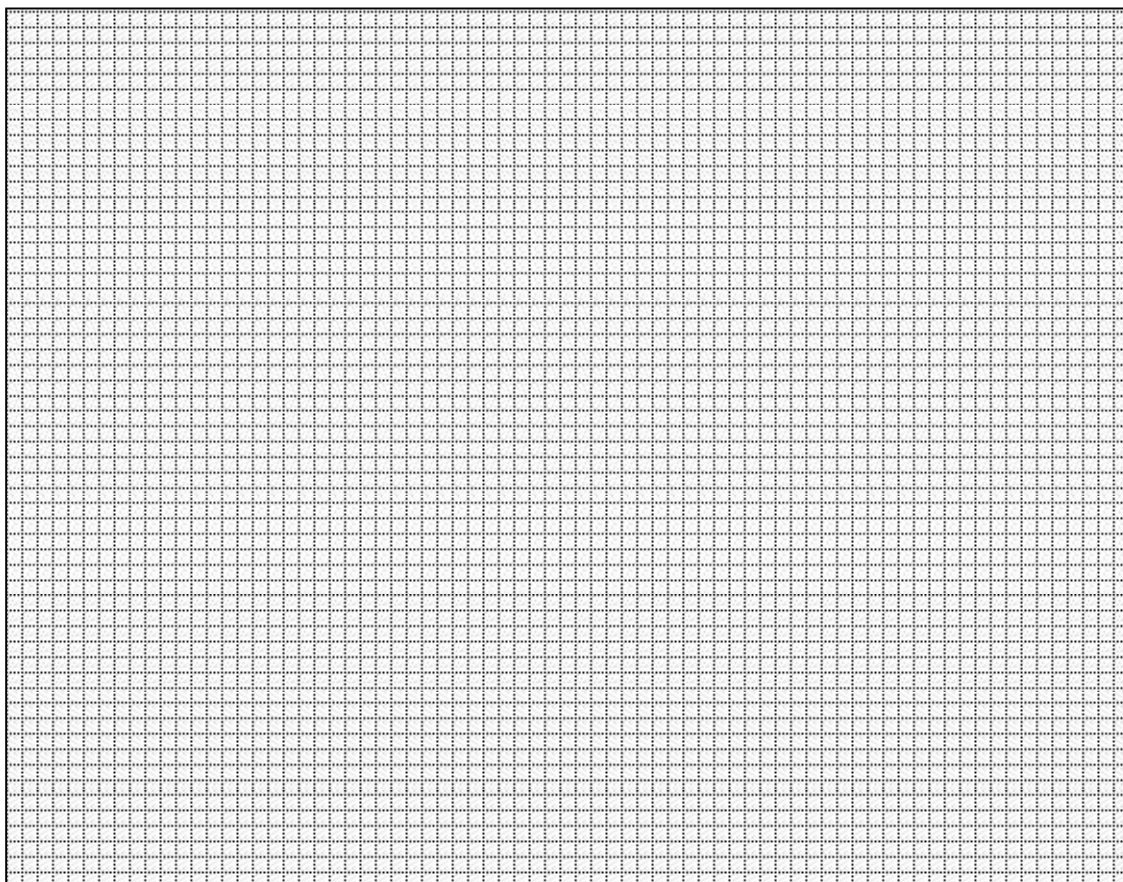
II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Hiệu điện thế giữa lưới G và katôt K : $U_3 =$										
$I(A)$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$I_2(mA)$										
$I(A)$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
$I_2(mA)$										
$I(A)$	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5				
$I_2(mA)$										

$\delta_V = \dots\dots\dots$, $U_m = \dots\dots\dots$, $\delta_{1A} = \dots\dots\dots$, $I_{1m} = \dots\dots\dots$, $\delta_{2A} = \dots\dots\dots$, $I_{2m} = \dots\dots\dots$,

$\alpha = \dots\dots\dots$, $n = \dots\dots\dots$, $d = \dots\dots\dots$,

1. Vẽ đồ thị $I_2 = f(I_1)$



Xác định hệ số: $A = \dots\dots\dots$

$B = \dots\dots\dots$

2. Xác định điện tích riêng của electron $X = \frac{e}{m}$

a. Căn cứ vào đồ thị $I_2 = f(I_1)$, xác định giá trị cường độ dòng điện I :

$I = \dots\dots\dots$ (A)

b. Tính giá trị của điện tích riêng:

$$X = \frac{e}{m} = \frac{8U_3}{\alpha^2 \mu_0^2 n^2 I^2 d^2} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (C/kg)$$

2. So sánh giá trị đo $X = \frac{e}{m}$ với giá trị lý thuyết $X_{lt} = \left(\frac{e}{m}\right)_{lt}$

Cho biết $X_{lt} = \frac{1,6 \times 10^{-19}}{9,1 \times 10^{-31}} \approx 17,6 \times 10^{10} C/kg$, tính sai số tỉ đối theo công thức:

$$\delta^* = \frac{|X_{lt} - X|}{X_{lt}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (\%)$$

BÀI 4

KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định R_x , C_x , L_x trong mạch dao động điện từ bằng phương pháp tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số có phương vuông góc trên dao động ký điện từ.
- Khảo sát mạch dao động điện từ cưỡng bức, từ đó xác định tần số cộng hưởng trong mạch dao động điện từ RLC mắc nối tiếp và song song.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng hợp hai dao động điện từ điều hòa cùng tần số, có phương vuông góc

Giả sử một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x và y có phương vuông góc và cùng tần số góc ω_0 :

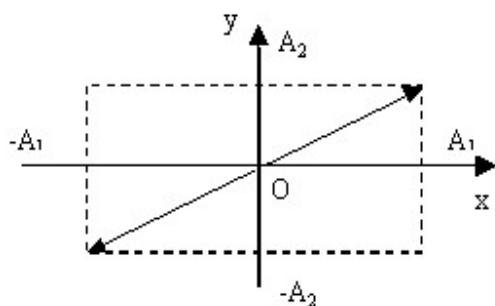
$$x = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \quad (1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \quad (2)$$

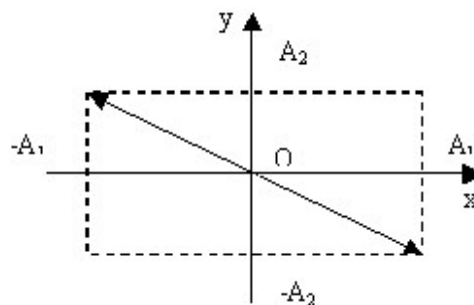
Phương trình dao động tổng hợp:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (3)$$

Phương trình (3) cho quỹ đạo tổng hợp là một elip. Tùy theo góc lệch pha $(\varphi_2 - \varphi_1)$ của hai dao động x và y , ta có các trường hợp đặt biệt.



Hình 1: Quỹ đạo của chất điểm khi
 $(\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$



Hình 2: Quỹ đạo của chất điểm khi
 $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\pi$

* Nếu 2 dao động x, y cùng pha nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (3) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \Rightarrow y = \frac{A_2}{A_1} x \quad (4)$$

Phương trình (4) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư I và III, đi qua vị trí cân bằng bền của chất điểm tại gốc O và có hệ số góc $\frac{A_2}{A_1}$ (hình 1)

* Nếu 2 dao động x,y ngược pha nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (3) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} + \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \Rightarrow y = -\frac{A_2}{A_1} x \quad (5)$$

Phương trình (5) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư II và IV, đi qua vị trí cân bằng bền của chất điểm tại gốc O và có hệ số góc $(-\frac{A_2}{A_1})$ (hình 2).

* Nếu 2 dao động x,y vuông pha với nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, thì (3) trở thành:

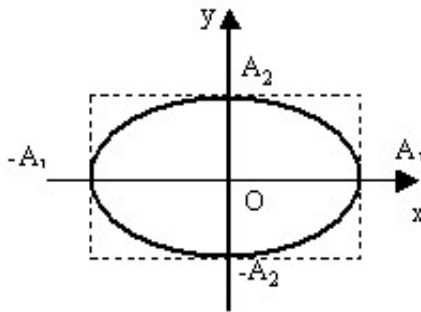
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad (6)$$

Phương trình (6) chứng tỏ chất điểm dao động trên một quỹ đạo dạng elip chính tắc (hay elip vuông), có hai bán trục là A_1 và A_2 (hình 3).

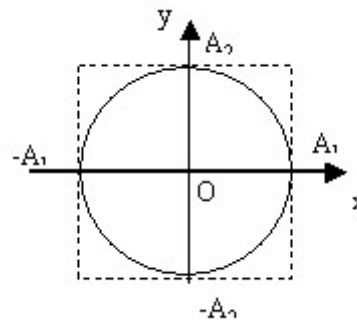
Đặc biệt nếu $A_1 = A_2 = A$ thì (6) trở thành:

$$x^2 + y^2 = A^2 \quad (7)$$

Trong trường hợp này, quỹ đạo của chất điểm là đường tròn có tâm tại gốc toạ O và bán kính bằng A (hình 4)



Hình 3: Quỹ đạo của chất điểm khi
 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2$

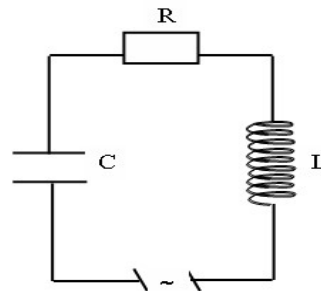


Hình 4: Quỹ đạo của chất điểm khi
 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2$ và $A_1 = A_2$

2. Khảo sát mạch dao động điện từ cưỡng bức

Để duy trì dao động điện từ trong mạch dao động RLC, người ta phải cung cấp năng lượng cho mạch điện để bù lại phần năng lượng đã bị tổn hao trên điện trở R. Muốn vậy, cần mắc thêm vào mạch một nguồn điện xoay chiều có suất điện động biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc Ω và biên độ $\mathcal{E}_0$:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \Omega t$$



Hình 5: Mạch dao động điện từ cưỡng bức

Lúc đầu dao động trong mạch là chồng chất của hai dao động: dao động tắt dần với tần số góc ω và dao động cưỡng bức với tần số góc Ω . Giai đoạn quá độ này xảy ra rất ngắn, sau đó dao động tắt dần không còn nữa và trong mạch chỉ còn dao động điện từ không tắt có tần số góc bằng tần số góc Ω của nguồn điện. Đó là *dao động điện từ cưỡng bức*.

Phương trình dao động của cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ cưỡng bức:

$$i = I_0 \cos(\Omega t + \Phi) \quad (8)$$

trong đó Ω là tần số góc của nguồn điện kích thích, I_0 là biên độ, Φ là pha ban đầu của dao động, được xác định bằng:

$$I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}, \quad \cot g\Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

Đặt $Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}$ và gọi là tổng trở của mạch dao động, $Z_L = \Omega L$ và $Z_C = \frac{1}{\Omega C}$

lần lượt là cảm kháng và dung kháng của mạch dao động.

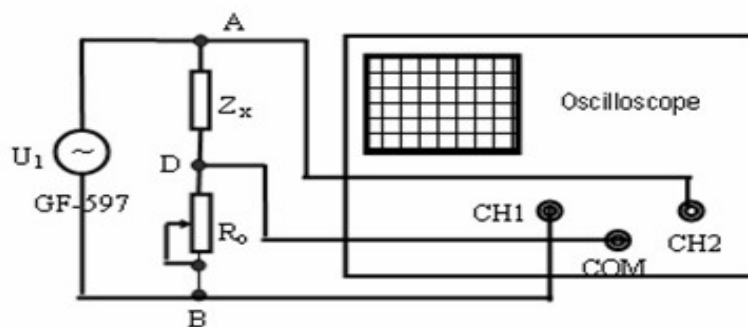
Công thức trên chứng tỏ biên độ I_0 của dòng điện cưỡng bức phụ thuộc vào giá trị tần số góc của nguồn xoay chiều kích thích. Đặc biệt, với một điện trở R nhất định, biên độ I_0 đạt giá trị cực đại khi tần số góc Ω có giá trị sao cho tổng trở Z của mạch dao động cực tiểu, giá trị đó của Ω phải thỏa mãn điều kiện:

$$\Omega L - \frac{1}{\Omega C} = 0 \quad \text{hay} \quad \Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (9)$$

III. PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

3.1. Phương pháp thực nghiệm

Xét mạch điện ADB như trên Hình 6.



Hình 6: Sơ đồ khảo sát mạch xoay chiều dùng dao động ký điện tử

Do trở kháng Z_x mắc nối tiếp với điện trở R_o nên dòng điện chạy qua chúng là chung cường độ.

Hiệu điện thế U_{AD} và dòng điện chạy qua trở kháng Z_x , tùy theo đặc tính của Z_x sẽ bị lệch pha một góc φ nào đó. Mặt khác, R_o là điện trở thuần nên hiệu điện thế U_{BD} và dòng điện chạy qua R_o luôn cùng pha. Như vậy bằng cách so sánh pha giữa hai hiệu điện thế U_{AD} và U_{BD} , sẽ

cho ta kết quả phản ánh đúng như quan hệ pha giữa thế và dòng trên Z_x . Dựa trên các kết quả nhận được ta có thể xác định được giá trị điện trở R_x , điện dung của tụ điện C_x , hệ số tự cảm của cuộn dây L_x , khảo sát mạch cộng hưởng RLC và nghiệm lại công thức tần số riêng của mạch cộng hưởng RLC mắc nối tiếp và song song.

Hiệu điện thế U_{BD} giữa hai đầu điện trở R_0 được đưa vào hai bản cực song song thẳng đứng X_1X_2 (qua kênh CH1), tạo ra điện trường biến thiên dao động theo phương ngang.

Hiệu điện thế U_{AD} giữa hai đầu trở kháng Z_x được đưa vào hai bản cực song song nằm ngang Y_1Y_2 (qua kênh CH2), tạo ra điện trường biến thiên dao động theo phương thẳng đứng.

Khi chùm electron phát ra từ catốt của ống tia điện tử đi qua không gian giữa hai cặp phiến lệch X và Y đặt vuông góc nhau, các lực điện trường sẽ làm chúng tham gia hai dao động theo hai phương vuông góc, cùng tần số f và có góc lệch pha φ . Kết quả là: quỹ đạo của chùm tia electron trên màn hình sẽ có dạng một đường elíp nghiêng, xác định bởi phương trình:

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 - \frac{2xy}{x_0y_0} \cos\varphi = \sin^2\varphi \quad (10)$$

Tuỳ theo góc lệch pha φ và biên độ của hai dao động, trên màn hình ta sẽ thu được vệt sáng có dạng một đoạn thẳng ($\varphi = 0, \pi$), một elíp vuông ($\varphi = \pm \pi/2$), một đường tròn ($\varphi = \pm \pi/2, U_{AD} = U_{DB}$), hay một elíp xiên (φ bất kì).

3.2. Thiết bị thí nghiệm

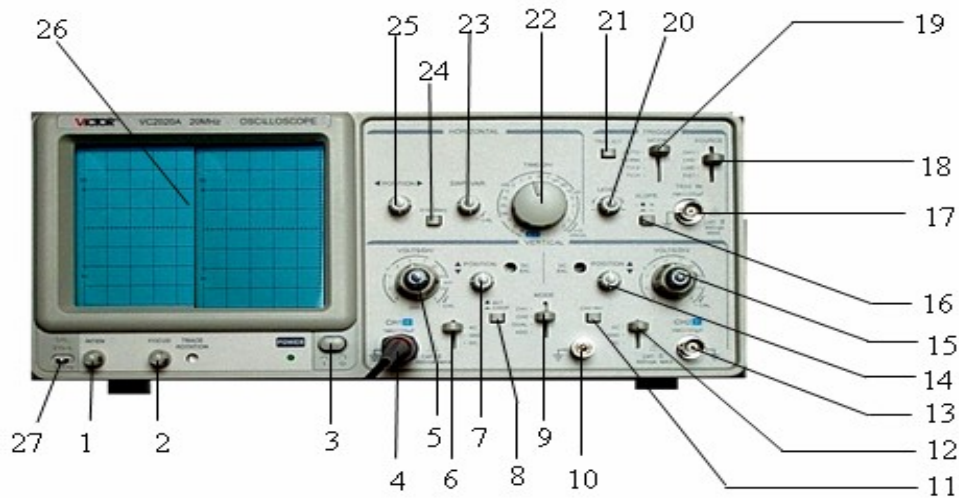
- Dao động ký điện tử hai kênh VC - 2020.
- Máy phát tần số GF - 597.
- Bảng lắp ráp mạch điện.
- Hộp điện trở thập phân $0 \div 9999 \Omega$.
- Tụ điện C_x , điện trở thuần R_x , cuộn cảm L_x
- Đồng hồ đo tần số hiện số.
- Hai dây dẫn tín hiệu (còn gọi là cáp đồng trục) dùng cho dao động ký điện tử: một đầu có phích cắm đồng trục, một đầu có que đo.
- Một dây dẫn tín hiệu dùng cho máy phát GF-597: một đầu có phích cắm năm chân, một đầu có phích cắm đơn.
- Bộ dây dẫn có hai đầu phích cắm đơn.

a. Dao động ký điện tử hai kênh

Dao động ký điện tử là thiết bị dùng nghiên cứu quy luật biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế $U(t)$ hay dòng điện $I(t)$ chạy trong mạch điện - gọi chung là các *tín hiệu điện*. Dao động ký điện tử không những có thể đo được độ lớn, mà còn quan sát được dạng các tín hiệu điện nhờ sự hiển thị của chúng trên màn hình, quan sát và đo được độ lệch pha, đo tần số dòng xoay chiều hoặc tổng hợp dao động theo hai phương x, y vuông góc với nhau của các tín hiệu đó.

Chức năng của các núm điều chỉnh trên mặt dao động ký điện tử VC-2020 (Hình 7) :

1. Núm xoay INTEN dùng chỉnh cường độ của vệt sáng trên màn hình.
2. Núm xoay FOCUS dùng điều chỉnh độ tụ của chùm tia electron (tức độ nét của vệt sáng trên màn hình).



Hình 7: Mặt trước của dao động ký điện tử

3. Nút nhấn POWER là công-tắc bật tắt nguồn.
4. Ổ cắm đồng trục (lối vào) của kênh tín hiệu thứ nhất (CH1) hoặc của tín hiệu đặt trên kênh X.
5. *Núm chuyển mạch* VOLTS/DIV dùng để chọn *thang đo điện áp* đưa vào kênh CH1 và *núm chiết áp* gắn đồng trục với nó dùng để điều chỉnh liên tục điện áp trên bộ chia lối vào kênh CH1.
6. Núm gạt có ba vị trí :
 - vị trí AC dùng đo điện áp xoay chiều,
 - vị trí DC dùng đo điện áp một chiều,
 - vị trí GND dùng để ngắn mạch lối vào kênh CH1.
7. Núm xoay POSITION dùng điều chỉnh vị trí của vệt sáng theo phương thẳng đứng (theo trục Y) đối với kênh CH1.
8. Nút nhấn ALT, CHOP dùng chọn chế độ quét lần lượt giữa 2 kênh CH1 và CH2. Vị trí ALT là quét luân phiên từng đường, vị trí CHOP là quét luân phiên từng điểm. Tùy theo tần số hay dạng tín hiệu mà ta chọn chế độ thích hợp.
9. Chuyển mạch kiểu làm việc "MODE", có bốn vị trí :
 - vị trí CH1 chỉ làm việc với kênh 1,
 - vị trí CH2 chỉ làm việc với kênh 2,
 - vị trí DUAL làm việc với cả hai kênh,
 - vị trí ADD dùng cộng tín hiệu của hai kênh (không dùng đến trong bài này).
10. Cọc nối đất (mass) vỏ máy để chống nhiễu .
11. Nút nhấn CH2 INV dùng đảo cực tính (đảo pha 180^0) tín hiệu vào kênh 2.
12. Núm gạt chuyển mạch có ba vị trí dùng cho kênh CH2, có vai trò giống núm chuyển mạch 6.
13. Ổ cắm đồng trục (lối vào) của kênh tín hiệu thứ hai (CH2) hoặc của tín hiệu đặt trên kênh Y.
14. Núm xoay POSITION dùng điều chỉnh vị trí của vệt sáng theo phương thẳng đứng (theo trục Y) đối với kênh CH2.
15. Chuyển mạch VOLTS/DIV dùng chọn thang đo điện áp đưa vào kênh CH2 và núm của chiết áp gắn đồng trục với nó dùng để điều chỉnh liên tục điện áp trên bộ chia lối vào kênh CH2.

16. Nút nhấn SLOPE dùng đảo pha của tín hiệu quét, thường đặt ở vị trí nổi (+).
17. Ổ cắm lối vào tín hiệu đồng bộ quét (không dùng đến trong bài này).
18. Nút gạt chuyển mạch SOURCE có bốn vị trí :
 - vị trí CH1 dùng để đồng bộ điện áp quét cho kênh CH1,
 - vị trí CH2 dùng để đồng bộ điện áp quét cho kênh CH2,
 - các vị trí LINE và EXT không dùng đến.

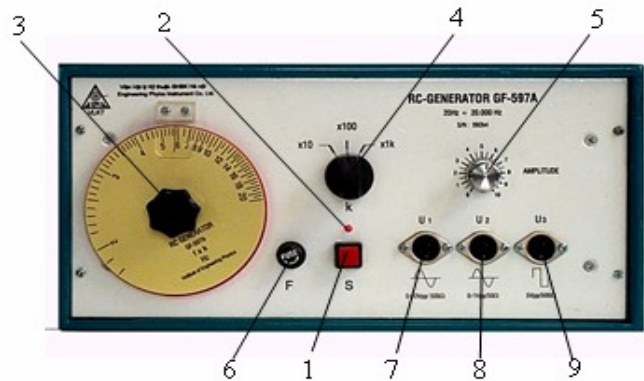
Chú ý: Khi đưa tín hiệu vào kênh nào thì chuyển mạch MODE (9) và SOURCE (18) phải đặt ở vị trí kênh tương ứng để đường quét trên màn hình được đồng bộ.

19. Nút gạt chuyển mạch MODE TRIGGER có bốn vị trí : AUTO, NORM, TV-V, TV-H. Trong bài này ta chỉ đặt ở vị trí AUTO hoặc NORM, không dùng đến các vị trí khác.
20. Nút xoay LEVEL dùng điều chỉnh *mức tín hiệu đồng bộ* để tín hiệu đứng yên trên màn hình.
21. Nút nhấn TRIG.ALT luôn đặt ở vị trí nổi, không dùng đến vị trí chìm.
22. Nút xoay chuyển mạch *chọn tốc độ quét* (TIME/DIV) dùng để chọn tốc độ quét thích hợp với tần số tín hiệu cần nghiên cứu. Nó có ba dải quét : từ 5s đến 1s; từ 50ms đến 0,1ms; và từ 50 μ s đến 0,2 μ s khi nút nhấn x10MAG ở vị trí nổi. Khi nút nhấn x10MAG ở vị trí chìm, tốc độ quét tăng lên 10 lần so với các giá trị kể trên.

Nút này còn có một vị trí kí hiệu X-Y(vị trí tận cùng trái) được sử dụng khi các cặp phiên lệch X_1 - X_2 và Y_1 - Y_2 được điều khiển bởi hai tín hiệu đặt trực tiếp vào hai lối vào CH1 và CH2 của dao động ký điện tử :

23. Nút xoay SWP.VAR dùng điều chỉnh liên tục tốc độ quét. Khi xoay nút này từ vị trí tận cùng trái sang vị trí tận cùng phải thì tốc độ quét tăng khoảng 3 lần.
24. Nút nhấn x10MAG dùng tăng tốc độ quét 10 lần khi ấn chìm xuống (thường được đặt ở vị trí nổi).
25. Nút xoay POSITION dùng dịch chuyển vị trí chùm tia theo phương ngang.
26. Màn hình của dao động ký điện tử.
27. Chốt để lấy ra điện áp chuẩn 1kHz, biên độ 2Vpp dạng chữ nhật dùng kiểm tra và hiệu chỉnh các bộ chia lối vào VOLTS/DIV của các kênh lối vào CH1 và CH2.

b. Máy phát tần số GF -597



Hình 8: Máy phát tần số GF - 597

Máy phát tần số là thiết bị dùng để tạo ra các tín hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi được trong khoảng 0÷20 000 Hz. Máy phát tần số thường được dùng kết hợp với dao động ký điện tử để khảo sát mối quan hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong các mạch điện R, L, C.

Chức năng của các núm điều chỉnh bố trí trên mặt máy phát tín hiệu GF-597 :

1. Công tắc S (cấp điện ~220V vào máy).
2. Đèn báo hiệu LED
3. Núm điều chỉnh chọn tần số của máy phát.
4. Núm chuyển mạch chọn thang tần số, có ba nấc : x10 , x100 , x1k (tức x10³).
 - Thang x10 : 20 Hz đến 200 Hz.
 - Thang x100 : 200 Hz đến 2000 Hz.
 - Thang x1k : 2000 Hz đến 20.000 Hz.
5. Núm chỉnh biên độ điện áp ra xoay chiều.
6. Cầu chì bảo vệ F.
7. Lối ra của điện áp xoay chiều hình sin U₁.
8. Lối ra của điện áp xoay chiều hình sin U₂ (biên độ cực đại 1Vpp).
9. Lối ra của điện áp xoay chiều xung vuông U₃ (biên độ cực đại 5 Vpp).

3.3. Trình tự thí nghiệm

1. Đo điện trở thuần R_x

a. Mắc mạch điện như hình 6, thay trở kháng Z_x bằng điện trở R_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện. Tăng dần biên độ tín hiệu máy phát GF-597, đồng thời quan sát trên màn dao động ký điện tử thì thấy xuất hiện một *đoạn thẳng sáng nằm nghiêng ở cung phần tư II và IV*.

b. Điều chỉnh điện trở R₀ của hộp điện trở mẫu thập phân cho tới khi *đoạn thẳng sáng nằm nghiêng 45°* so với các trục toạ độ. Khi đó biên độ U_x = U_{R₀} và ta suy ra điện trở :

$$R_x = R_0$$

Thực hiện 3 lần động tác này. Ghi các giá trị tìm được của R₀ vào Bảng 1.

2. Đo điện dung C_x của tụ điện

a. Thay trở kháng Z_x bằng tụ điện C_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6. Trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một *vết sáng hình elip vuông*.

b. Điều chỉnh điện trở R₀ của hộp điện trở thập phân hoặc tần số máy phát tới khi elip vuông trở thành *hình tròn*. Khi đó, biên độ

$$U_C = U_{R_0},$$

suy ra dung kháng:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi f C_x} = R_0$$

và điện dung của tụ điện :

$$C_x = \frac{1}{2\pi f R_0}$$

Ghi giá trị của tần số f và các giá trị tìm được của R₀ vào Bảng 2.

3. Đo điện cảm L_x của cuộn dây dẫn không có lõi sắt

a. Thay trở kháng Z_x bằng cuộn dây dẫn L_x không có lõi sắt giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6. Nếu điện trở thuần r_0 của cuộn cảm rất nhỏ so với cảm kháng Z_L của nó thì trên màn hình dao động ký điện tử sẽ xuất hiện một *vệt sáng hình êlip vuông*.

b. Điều chỉnh điện trở R_0 của hộp điện trở thập phân hoặc tần số máy phát cho tới khi vết sáng hình êlip vuông trở thành *vệt sáng hình tròn*. Khi đó, biên độ $U_L = U_{R_0}$, suy ra cảm kháng :

$$Z_L = 2\pi f L_x = R_0$$

và điện cảm của cuộn dây :

$$L_x = \frac{R_0}{2\pi f}$$

Ghi giá trị của tần số f và các giá trị tìm được của R_0 vào Bảng 3.

4. Khảo sát mạch cộng hưởng RLC mắc nối tiếp và song song

a. Thay trở kháng Z_x bằng tụ điện C_x mắc nối tiếp với cuộn cảm L_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6.

b. Đặt vào hai đầu mạch điện ADB một điện áp xoay chiều lấy từ máy phát tần số GF-597. Quan sát thấy tín hiệu trên màn hình của dao động ký điện tử có dạng một *vệt sáng hình êlip vuông*.

c. Chọn một giá trị cố định R_0 (lấy trên hộp điện trở thập phân 0÷9999,9 Ω).

Thay đổi tần số f của máy phát tần số GF-597. Quan sát sự thay đổi dạng của vết sáng trên màn hình dao động ký điện tử cho tới khi xảy ra hiện tượng *cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp* thì vết sáng hình êlip vuông trở thành một *đoạn sáng thẳng nằm ngang*.

d. Chọn một giá trị cố định R_0 , mắc tụ C_x song song với cuộn cảm L_x trong mạch điện hình 6, thay đổi giá trị tần số f của máy phát. Quan sát sự thay đổi dạng của vết sáng trên màn hình dao động ký điện tử cho tới khi xảy ra hiện tượng *cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc song song* thì vết sáng hình êlip vuông trở thành một *đoạn sáng thẳng đứng*.

Ghi các giá trị tần số cộng hưởng f_{ch} vào Bảng 4.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nói rõ tính năng của dao động ký điện tử hai kênh V2020 và tác dụng của các núm điều chỉnh trên mặt máy của nó.

2. Nói rõ tính năng của máy phát tần số GF-597 và tác dụng của các núm điều chỉnh trên mặt máy của nó.

3. Mô tả phương pháp khảo sát sự tổng hợp hai dao động điện từ vuông góc cùng tần số dùng dao động ký điện tử hai kênh và máy phát tần số.

4. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng điện trở thuần R_x trong mạch điện AD (Hình 6) thì trên màn hình dao động ký lại xuất hiện một vết sáng có dạng một đoạn thẳng? Chúng nằm ở góc phần tư thứ mấy? Giải thích tại sao? Tại sao khi nhấn nút 11 trên mặt dao động ký ta có thể thay đổi vị trí đoạn thẳng vết sáng giữa các góc phần tư đó? Giải thích cách điều chỉnh để suy ra giá trị của điện trở thuần R_x ? Có thể thực hiện việc đó bằng cách điều chỉnh tần số máy phát xoay chiều được không?

5. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng tụ điện có điện dung C_x trong mạch điện AD (Hình 6) thì trên màn hình của dao động kí lại xuất hiện một vết sáng hình êlip vuông? Giải thích cách điều chỉnh điện trở R_0 hoặc tần số máy phát để tính ra giá trị của điện dung C_x .

7. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng cuộn dây dẫn có điện cảm L_x trong mạch điện ADB (Hình 6) thì trên màn hình dao động kí điện tử lại xuất hiện một vết sáng hình êlip vuông? Giải thích cách điều chỉnh điện trở R_0 hoặc tần số máy phát để tính ra giá trị của điện cảm L_x .

** Khi nào vết sáng hình êlip vuông trở thành vết sáng hình đường tròn? Dạng thực tế của "đường tròn" đó có thực sự tròn không? Có phụ thuộc tần số không? Giải thích tại sao?

8. Nêu rõ điều kiện cộng hưởng điện trong mạch RLC. Tại sao khi xảy ra cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp thì dạng đường êlip quan sát thấy trên màn hình của dao động ký điện tử lại biến đổi thành một đoạn thẳng nằm ngang? Tại sao khi xảy ra cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc song song thì dạng đường êlip quan sát thấy trên màn hình của dao động ký điện tử lại biến đổi thành một đoạn thẳng đứng?

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Trường

Xác nhận của giáo viên

LớpTổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....
.....
.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Bảng 1: Xác định điện trở thuần R_x

Lần đo	f (Hz)	R_o (Ω)	R_x (Ω)	ΔR_x (Ω)
1				
2				
3				
Trung bình				

2. Bảng 2: Xác định dung kháng Z_C và điện dung C_x

Lần đo	f (Hz)	Z_C (Ω)	ΔZ_C (Ω)	C_x (F)	ΔC_x (F)
1					
2					
3					
Trung bình					

3. Bảng 3: Xác định cảm kháng Z_L và điện cảm L_x của cuộn dây dẫn không có lõi sắt

Lần đo	f (Hz)	Z_L (Ω)	ΔZ_L (Ω)	L_x (H)	ΔL_x (H)
1					
2					
3					
Trung bình					

4. Bảng 4: Xác định tần số cộng hưởng f_{ch} của mạch điện RLC

Lần đo	1	2	3	Trung bình
f_{ch} nối tiếp				
f_{ch} song song				
$\Delta f / f_{ch LT}$ (%)				

PHỤ LỤC
CÁC HẲNG SỐ VẬT LÝ THƯỜNG DÙNG

Thứ tự	Tên hằng số	Ký hiệu	Trị số
1	Gia tốc rơi tự do	g	$9,8 \text{ m/s}^2$
2	Hằng số hấp dẫn	G	$6,67.10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
3	Số Avôgadrô (số phân tử trong 1 kilômol)	N_o	$6,025.10^{26} \text{ kmol}$
4	Thể tích của một kilômol ở điều kiện tiêu chuẩn	V_o	$22,4 \text{ m}^3/\text{kmol}$
5	Hằng số các khí	R	$8,31.10^3 \text{ J/kmol.K}$
6	Hằng số Bolzman	k	$1,38.10^{-23} \text{ J/K}$
7	Điện tích electron	e	$1,602.10^{-19} \text{ C}$
8	Khối lượng nghỉ của electron	m_e	$9,11.10^{-31} \text{ kg}$
9	Hằng số điện	ϵ_o	$8,86.10^{-12} \text{ F/m}$
10	Hằng số từ	μ_o	$4\pi.10^{-7} \text{ H/m}$
11	Vận tốc ánh sáng trong chân không	c	3.10^8 m/s
12	Khối lượng nghỉ của proton	m_p	$1,67.10^{-27} \text{ kg}$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Bùi Ngọc Hồ, 2003. Vật lý đại cương, tập I, II. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo Dục.
2. Halliday, Resnick, Walker, 1998. Cơ sở Vật lý, tập I, II, III, IV, V. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo Dục.
3. Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang, 2000. Vật lý đại cương, tập I, II. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà nội.
4. L.G Guriep, X.E. Mincova, 1998. Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương (bản tiếng Nga). Nhà xuất bản Matxcova.
5. Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Bùi Ngọc Hồ, 2003. Bài tập Vật lý đại cương, tập I, II. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo Dục.
6. Halliday D., Resnick R. and Walker J., 2014. Fundamental of Physics. 10th Edition, Wiley and Sons, New York.
7. Raymond A. Serway, John W. Jewett Jr., 2014, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Ninth Edition, Lachina Publishing Services, Boston, USA.